“863”通信高技术丛书

“十一五”
国家重点图书出版规划项目

3GPP长期演进(LTE)系统架构与技术规范

3GPP Long Term Evolution: Architecture and Specification

□ 赵训威 林辉 张明 姜怡华 张鹏 岳然 李国荣 编著

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

“863”通信高技术丛书

“十一五”国家重点图书出版规划项目

3GPP长期演进(LTE)系统架构与技术规范

3GPP Long Term Evolution: Architecture and Specification

□ 赵训威 林辉 张明 姜怡华 张鹏 岳然 李国荣 编著

人民邮电出版社
北京

图书在版编目（CIP）数据

3GPP长期演进(LTE)系统架构与技术规范 / 赵训威等编著. -- 北京 : 人民邮电出版社, 2010.1
（“863”通信高技术丛书）
ISBN 978-7-115-21604-5

Ⅰ. ①3… Ⅱ. ①赵… Ⅲ. ①码分多址－移动通信－通信系统－系统设计②码分多址－移动通信－通信技术－技术规范 Ⅳ. ①TN929.533

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第180395号

内 容 提 要

本书系统阐述了3GPP长期演进（LTE）的系统架构与技术规范。本书内容包括3G标准发展过程和3G系统中的关键技术，LTE空中接口物理层规范，LTE空中接口高层协议栈，LTE无线射频特性，LTE无线接入网体系结构，LTE典型流程，3G核心网络的后续演进（EPC）。

本书可供从事移动通信工作的研发人员、工程技术人员、运营管理人员阅读（尤其适合LTE、4G技术研究和开发人员使用），也可供高等院校通信及相关专业的师生参考。

“863”通信高技术丛书

3GPP长期演进（LTE）系统架构与技术规范

◆ 编　著　赵训威　林　辉　张　明　姜怡华　张　鹏
　　岳　然　李国荣
责任编辑　姚予疆
执行编辑　刘　洋

◆ 人民邮电出版社出版发行　　北京市崇文区夕照寺街14号
邮编　100061　　电子函件　315@ptpress.com.cn
网址　http://www.ptpress.com.cn
北京艺辉印刷有限公司印刷

◆ 开本：787×1092　1/16
印张：26.5
字数：649千字　　2010年1月第1版
印数：1－3 500册　　2010年1月北京第1次印刷

ISBN 978-7-115-21604-5

定价：68.00元

读者服务热线：(010)67129264　印装质量热线：(010)67129223
反盗版热线：(010)67171154

"863" 通信高技术丛书

编 委 会

主　　任：叶培大

委　　员：（按姓氏笔画顺序排列）

卫　国　王志威　王　京　王柏义

韦乐平　尤肖虎　冯记春　朱近康

邬江兴　邬贺铨　孙　玉　纪越峰

杜肤生　李少谦　李世鹤　李红滨

李武强　李　星　李默芳　杨千里

杨　壮　张　凌　陈俊亮　季仲华

周炯槃　郑南宁　赵梓森　赵慧玲

侯自强　姚　彦　郭云飞　曹淑敏

蒋林涛　谢麟振　强小哲　简水生

序　言

自 20 世纪 80 年代以来，移动通信在全球范围内得到了迅速发展。伴随着 GSM 等移动网络自 20 世纪 90 年代以来的广泛普及，全球语音通信业务获得了巨大的成功。同时，随着数据业务和应用的重要性与日俱增，GSM 网络也已经演进到 GPRS/EDGE 和 WCDMA/HSDPA 网络。但从未来的发展趋势看，用户希望通过移动终端随时随地交流各种信息，包括语音、电子邮件、图片、音乐和视频，尤其是大数据量的信息，比如视频的无线移动传输。这就要求新的移动宽带系统传输速率更快，传输的过程更加稳定，支持更便携的终端设备。为了适应业务带宽、传输时延以及网络覆盖等多方面的需要，3GPP 又推出了新的演进技术——演进分组系统（Evolved Packet System，EPS）。演进分组系统是 3GPP 标准委员会制定的 3G UMTS 最新演进标准，主要包括无线接口长期演进（Long Term Evolution，LTE）和系统架构演进（System Architecture Evolution，SAE）。

2009 年 1 月，我国工业和信息化部颁发了第三代移动通信（3G）牌照，此举标志着我国正式进入了 3G 时代，并且国内运营商都宣布将 LTE 作为向 4G 演进的路线和方向。为保证我国在未来的移动通信领域的竞争力和话语权，尤其为保证 TD-SCDMA 能够长期可持续发展，我们需要增加国内 LTE，尤其是 TD-LTE 研究的深度和广度，加快其标准化、研发和产业化进程。在标准化方面，我们要与国际同行合作积极推进和完善 LTE 及 LTE-Advanced 标准；在研发和产业化方面，我们要组织有实力的企业加快推进 LTE 研发和产业化，并充分依托国内 TD-SCDMA 巨大的技术和产业优势，实现 TD-LTE“以我为主”战略目标。

该书作者均为 LTE 的资深研究人员，依托国内企业和研究机构并以 3GPP 独立会员的身份全面参与了 3GPP LTE 的技术研究和标准化过程，对 LTE 的系统架构和技术规范有深入的理解。本书的每一章节均由专门从事该项技术研究的人员进行撰写，这些人员在 LTE 专项技术上有较好的积累和较深的理解。作者从 2005 年开始对 LTE 的标准规范、系统设计和关键技术进行研究，在 LTE 标准研究和技术分析方面有较高的业务和写作水平，是国内 LTE 标准研究的专家。本书编写的素材除来自于 3GPP 最新的技术规范、技术报告、会议文稿等一手材料外，还融入了作者长期研究过程中积累的心得和总结，使得读者可以更好地理解 LTE 的内容。

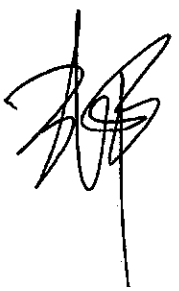
本书从系统的角度来描述 LTE 移动通信系统，全面介绍了 LTE 系统的体系结构，重点是 LTE 在物理层、空中接口协议、网络接口等方面所涉及的功能实体和协议流程。另外，书中包含了大量图表和实例，使得读者可以更好地理解 LTE 系统的工作步骤和过程。本书是一本以 LTE 标准规范为主要内容的书籍，其特点是针对性强，系统性好，深入透彻。

经过近 5 年的工作，在 LTE 标准已基本完成之际，能够出版这样一本详细讲解 LTE 系统架构和技术规范的书籍，有助于业内相关人员加深对 LTE 技术规范的认识和理解，对通信业相关人员在 LTE 方面的深入研究、设备研发、系统部署和业务运营方面都能起到积极的参考作用。另外，本书还可以作为高校和研究单位的研究人员学习和阅读 LTE 技术规范的重要参

考资料。相信本书对从事移动通信工作的技术人员一定能起到较好的启发和指导作用。

随着 LTE 技术的发展，越来越多的通信从业人员会进入到 LTE 领域中来。掌握 LTE 的新技术、新规范，更新已有的概念和技能是摆在每个人面前的刻不容缓的工作。希望本书能给读者带来帮助，也希望作者能再接再厉，为移动通信事业做出更大的贡献。当然，LTE 标准及其技术的发展和完善是一个长期的过程，今后还要不断地修改和补充。本书的出版仅仅起到抛砖引玉的作用。希望业内专家和同仁持续关注和重视 LTE 的研究，促进 LTE 标准和技术的不断发展和完善，为我国移动通信产业进入新的时代而共同努力。

北京邮电大学教授、博士生导师



前　言

GSM 及其后续发展技术（包括 GPRS、EDGE、UMTS 等）已经被全球移动运营商广泛采用而成为不容争辩的主流移动通信技术。HSPA 技术更加速了第三代移动通信的发展，现在 HSPA 商用网络已可支持 7.2Mbit/s 的传输速率，并将在不久进一步提高到 14.4Mbit/s。那么你也许会问，移动通信下一步又将往哪个方向发展？3GPP 已经从移动通信标准化的角度回答了这个问题：LTE 将成为新一代宽带无线移动通信发展的方向。

3GPP 标准组织早在 2004 年年底就启动了 3G 长期演进（Long Term Evolution，LTE）和系统架构演进（System Architecture Evolution，SAE）两大研究与标准化工作计划。经过 5 年多紧张而高效的工作，LTE 标准应该说已经成熟。LTE 引入了 OFDM 和 MIMO 等新型无线技术，使空中接口传输能力达到 100Mbit/s 以上，采用扁平化网络结构和全 IP 系统架构使传输延时更短和更适合承载数据业务，3GPP LTE 已经被公认为是能在 2010～2020 年支撑世界电信产业的移动通信系统。从技术演进的意义上说，LTE 更应该是一场技术革命。它一方面可以在几年内使 3GPP 标准相对其他移动通信标准保持持续的竞争优势，另一方面也为 3GPP 标准向 4G 演进打下坚实的基础。

LTE 是一项热门技术，与 LTE 相关的文章和资料越来越多，如学术界的论文、运营商的行业分析报告和厂家的产品推广手册等。而本书则从一个截然不同的角度，用不同的方法来讨论 LTE，旨在对 LTE 标准进行全面、权威和透彻的解读。本书的作者来自不同单位的研究部门（包括运营商、设备制造商和国家研究机构），并有不同的研究方向，但均在国际化的标准组织 3GPP 中长期参与 LTE 的研究和标准化工作，对 LTE 标准有着全面的把握和深刻的理解，将为读者系统而深入地阐述 LTE 标准。

本书针对 LTE 研究和开发人员系统地讲解 LTE 标准。本书开始部分回顾了第三代移动通信系统的发展过程及其后续技术演进，并对 3G 系统中所使用的关键技术作了较为深入的介绍，以作为理解 3G 系统后续演进的背景知识；然后着重讲解了 LTE 物理层、空中接口协议、网络接口等方面所涉及的协议，接着讨论了 LTE 的系统架构和典型信令流程。本书最后还简要介绍了与 LTE 相对应的核心网络的后续演进（EPC）。

在此我们首先感谢参与 3G 演进标准化工作的人们，尤其是 3GPP RAN 的同事，没有他们的工作和贡献就不可能有这本书，我们将尽可能在参考文献中包含他们的工作和贡献。另外，感谢北京邮电大学教授、博士生导师张平为本书作序。张教授的期望和要求让我们写作时时刻警醒，行文尽量严谨，努力争取无一字无来历，无一说无理据。感谢中国移动研究院的徐晓东先生和华为技术有限公司的赵盟女士为本书提供的帮助和支持，感谢诺西公司的吴春丽女士审校了部分书稿。还要特别感谢刘洋编辑对本书提出的许多中肯建议和意见。最后，感谢人民邮电出版社的大力支持和高效工作，使本书能尽早与读者见面。

本书的部分内容是根据国家高技术研究发展计划（“863”计划）项目“E3G 移动通信系统标准化前期研究”（2005AA123410）、“Beyond 3G 应用需求、标准化研究和测试环境开发”

（2003AA123330）和国家“十一五”新一代宽带无线移动通信网重大专项“LTE 基站预商用设备开发”研究成果编写的。在此对这些项目的资助也深表感谢。

本书是基于作者的主观视角和有限学识对 LTE 标准化讨论过程和结果的理解，观点难免有欠周全之处。另外，LTE 标准本身也在不断地完善和演进，截至本书成书之日，仍有一些技术方案还未达到完全成熟的程度，今后如有机会，也希望能够进一步修正和补充。最后，对于书中存在的不当之处，敬请读者和专家批评指正，并提出宝贵意见。大家可通过本书编辑的电子邮箱（liuyang@ptpress.com.cn）与我们交流。

作　者

目　录

第 1 章　概述 ……1

1.1　第三代移动通信的发展历史和背景 ……1
1.2　第三代移动通信系统的 HSPA 演进 ……6
1.3　第三代移动通信系统的 LTE 演进 ……9
1.4　其他的无线通信系统 ……17
1.5　未来演进 ……24
参考文献 ……27

第 2 章　物理层规范 ……29

2.1　概述 ……29
2.2　多址方式 ……29
2.2.1　下行多址方式 ……30
2.2.2　上行多址方式 ……30
2.3　无线帧结构 ……31
2.4　时隙结构与基本物理资源 ……33
2.4.1　物理资源块（PRB） ……33
2.4.2　虚拟资源块（VRB） ……34
2.4.3　REG ……37
2.5　MIMO 方案 ……38
2.5.1　层映射 ……38
2.5.2　预编码 ……38
2.6　参考信号 ……42
2.6.1　下行参考信号 ……42
2.6.2　上行参考信号 ……45
2.7　物理层信道与信号 ……52
2.7.1　下行物理信道 ……53
2.7.2　上行物理信道 ……62
2.8　传输信道的编码、复用与交织 ……69
2.8.1　概述 ……69
2.8.2　上行控制信息在 PUCCH 上的传输 ……76
2.8.3　上行共享信道与控制信息在 PUSCH 上的传输 ……76
2.8.4　下行广播信道的传输 ……82
2.8.5　下行共享信道、寻呼信道和多播信道的传输 ……82
2.8.6　下行控制信息的传输 ……83
2.8.7　下行控制格式信息的传输 ……88
2.8.8　HARQ 指示信息的传输 ……89
2.9　物理层过程 ……89
2.9.1　小区搜索与下行同步 ……89
2.9.2　上行传输时间的调整与同步 ……89
2.9.3　功率控制 ……90
2.9.4　随机接入过程 ……93
2.9.5　下行共享信道传输的相关过程 ……94
2.9.6　上行共享信道传输的相关过程 ……105
参考文献 ……112

第 3 章　无线接口协议 ……114

3.1　概述 ……114
3.2　空中接口协议 ……115
3.3　MAC ……115
3.3.1　MAC 结构和功能 ……115
3.3.2　信道及信道映射 ……116
3.3.3　随机接入过程 ……117
3.3.4　维持上行同步 ……122

3.3.5 数据传输……123
3.3.6 测量上报……131
3.3.7 非连续接收（DRX）……133
3.3.8 MAC 重配置……135
3.3.9 MAC Reset……135
3.3.10 MAC PDU……135
3.4 无线链路控制（RLC）层……140
3.4.1 结构和功能……140
3.4.2 BSR 中 RLC 可用数据…141
3.4.3 TMD……141
3.4.4 UMD……142
3.4.5 AMD……146
3.4.6 SDU 丢弃过程……154
3.4.7 重建（Re-establishment）过程……154
3.5 分组数据汇聚协议（PDCP）层……154
3.5.1 结构……154
3.5.2 功能……155
3.5.3 BSR 中 PDCP 可用数据……156
3.5.4 头压缩……156
3.5.5 加密/解密……157
3.5.6 完整性保护……157
3.5.7 UE 处理 PDCP 数据过程……158
3.5.8 重建过程……160
3.5.9 状态报告……162
3.5.10 PDCP 丢弃……162
3.5.11 PDU 结构和参数……162
3.6 RRC 协议……164
3.6.1 功能……164
3.6.2 系统信息……168
3.6.3 连接控制……173
3.6.4 RAT 之间的移动性……187
3.6.5 测量……191
3.6.6 其他过程……203
3.6.7 小区选择和重选……206
参考文献……215

第 4 章 LTE 无线接入网体系结构……217
4.1 LTE 网络结构及特点……217
4.1.1 LTE 网络架构……217
4.1.2 接入网和核心网的功能划分……223
4.2 E-UTRAN 地面接口概述……224
4.2.1 E-UTRAN 地面接口通用协议模型……224
4.2.2 E-UTRAN 地面接口功能……225
4.3 控制平面信令及功能详解……226
4.3.1 E-RAB 管理……226
4.3.2 UE Context 管理……233
4.3.3 切换过程……239
4.3.4 寻呼……259
4.3.5 NAS 传输……260
4.3.6 管理过程……263
4.3.7 cdma2000 隧道过程……278
4.3.8 其他过程……280
4.4 用户平面概述……288
参考文献……288

第 5 章 LTE 无线射频特性……291
5.1 公共指标……291
5.1.1 工作频段……291
5.1.2 信道带宽……292
5.1.3 信道配置……294
5.2 无线基站特性……295
5.2.1 基站发射机特性……296
5.2.2 基站接收机特性……309
5.3 用户终端特性……315
5.3.1 UE 发射机特性……316
5.3.2 UE 接收机特性……325
参考文献……330

第 6 章 LTE 典型信令过程……331
6.1 基本过程……331
6.1.1 寻呼过程……331

6.1.2 RRC 连接相关过程……332
6.2 切换过程……336
6.2.1 切换相关的 RRC 信令交互过程……336
6.2.2 切换相关的 S1AP 信令交互过程……339
6.2.3 几个典型的 LTE/SAE 切换流程……340
6.3 会话管理过程……347
6.3.1 UE 触发的服务请求过程……347
6.3.2 网络触发的服务请求……349
6.3.3 专用承载激活过程……351
6.4 其他过程……352
6.4.1 E-UTRAN 附着……352
6.4.2 跟踪区域更新过程……356
6.4.3 去附着过程……358
6.5 本章附录……360
6.5.1 无线资源配置过程……360
6.5.2 计时器……360
6.5.3 几类小区的定义……361
6.5.4 信令无线承载（SRB）……361
6.5.5 消息列表……361
参考文献……363

第 7 章 第三代移动通信核心网络演进（EPC）……365

7.1 架构参考模型和接口协议……366
7.1.1 非漫游架构……366
7.1.2 漫游架构……367
7.1.3 接口协议……369
7.2 EPC 逻辑功能……371
7.2.1 网络接入控制功能……371
7.2.2 分组路由和传输功能……371
7.2.3 安全功能……372
7.2.4 移动管理功能……372
7.2.5 无线资源管理功能……377
7.2.6 网络管理功能……377
7.2.7 选择功能……379
7.2.8 IP 网络相关功能……381
7.2.9 eNode B 和多个 MME 连接的功能……381
7.2.10 E-UTRAN 共享功能……381
7.2.11 APN 和 IP 地址分配……382
7.2.12 网络协助的小区变更（NACC）功能……383
7.2.13 计费管理……384
7.2.14 支持多 PDN……384
7.3 EPC 网元功能……384
7.3.1 MME……384
7.3.2 服务网关……385
7.3.3 PDN 网关……385
7.3.4 PCRF……386
7.3.5 和 PDN 网关关联的 AAA 服务……386
7.4 EMM 和 ECM 状态……387
7.4.1 EPS 移动管理（EMM）状态……387
7.4.2 EPS 连接管理（ECM）状态……388
7.4.3 状态转移和功能……389
7.5 QoS……390
7.5.1 PDN 连接服务……390
7.5.2 EPS 承载……390
7.5.3 承载级 QoS 参数……392
7.5.4 对应用层、服务层和传输层的速率调整……393
7.5.5 EPS QCI 与 UMTS QoS 参数的映射……393
7.6 标识管理……394
7.7 安全……395
7.7.1 EPS 系统的安全架构……395
7.7.2 EPS 安全特性……396
参考文献……398

缩略语……400

第1章 概 述

1.1 第三代移动通信的发展历史和背景

从19世纪90年代马可尼进行第一次无线通信实验开始，移动通信从只为少数人服务的昂贵的蜂窝系统发展到当前被世界近一半人口所使用的全球移动通信系统，经历了100多年的发展历程。要想理解今天复杂的3G移动通信系统，我们有必要先回顾其过去的发展历程。

1946年，AT&T推出了世界上第一个商用的车载电话业务并得到了美国联邦通讯委员会（FCC）的批准，第二年，AT&T又第一次提出了蜂窝（即复用无线频率）的概念。蜂窝概念的提出，为后来所有移动通信系统的发展奠定了基础。在此后的很多年中，商用移动技术始终只停留在车载业务，原因是设备的体积大、功率不足。还不仅仅是业务上的限制，在20世纪50年代到60年代期间，很多国家都应用了移动通信系统，但用户最多只有几千人。随后无线通信受到国际的普遍关注，用户数量和业务需求急剧增加。

第一个国际移动通信系统为模拟NMT（Nordic Mobile Telephone，北欧移动电话）系统，该系统是由北欧各国在1981年推出的。同一时期推出的还有北美的模拟AMPS（Advanced Mobile Phone System，先进移动电话系统）。此外，在当时的世界范围内，还存在其他的一些模拟蜂窝技术，例如TACS和J-TACS。所有这些系统的共同问题是：设备的体积依然很大；主要支持车载业务；语音质量差，通话经常断断续续，用户之间会出现串话。

在20世纪80年代期间，数字通信的出现，推动了基于数字技术的第二代移动通信系统及其标准化的发展。数字技术的使用，不仅增加了系统的容量，也使业务质量更加可靠，并且促进了更具吸引力的、真正意义上的移动设备的出现。

在欧洲，CEPT[1]的电信管理局启动了GSM项目来发展泛欧移动电话系统。后来又改由新成立的欧洲电信标准化协会（European Telecommunications Standards Institute，ETSI）来承担继续推进GSM项目的任务。20世纪80年代中期，CEPT分别对基于TDMA、CDMA以及FDMA的方案进行了评估，最终的GSM标准是建立在TDMA基础上的。与此同时，另一些国家也展开了数字蜂窝的标准化工作：美国的TIA提出了基于TDMA的IS-54标准，后来被简称为US-TDMA；1993年，TIA又完成了一个CDMA标准，被称为IS-95；日本也提出了自己的第二代TDMA标准，通常被称为PDC。

所有这些标准从某种意义上来讲都是“窄带”的，它们主要针对“窄带”业务，例如语音。随着技术的发展，第二代数字移动通信也开始支持数据业务。第二代数字移动通信（2G）支持的数据业务主要为短信息业务（SMS）和电路交换数据业务（如E-mail）以及其他的数据应用。2G系统的峰值数据速率最初为9.6kbit/s，后来在演进的2G系统中，通过采取一些

1 欧洲邮政和电信管理委员会（Confederation of European Posts and Telecommunications，CEPT），包含47个国家的电信管理局（Telecom Administrations）。

措施，例如分配多个时隙给一个用户以及改进编码方法，可以获得更高的数据速率。

随着 GPRS（General Packet Radio Service）被引入 GSM 系统，在蜂窝系统中传输分组数据（Packet Data）在 20 世纪 90 年代的后半期变成了现实。此外，其他的蜂窝技术也增加了分组数据业务，例如日本的 PDC 标准。这些技术通常被称为 2.5G。无线数据业务（iMode）在日本的成功非常清楚地说明了分组数据应用在移动系统中的潜能，尽管当时支持的数据速率还相对较低。

3G 及 UTRA（Universal Terrestrial Radio Access）高带宽无线接口的出现，为拓展新业务提供了可能。当前主要由 3GPP 来推动 3G 无线接入的发展，但是早在 20 世纪 90 年代，3G 的初始研究阶段就已经启动，比 3GPP 成立要早得多。

蜂窝标准的国际化也为 3G 提供了舞台。GSM 是一个泛欧计划，但是很快引起了世界范围内的兴趣，因而 GSM 标准被欧洲以外的许多国家所采用。由于产品市场变得更加庞大，从经济角度考虑，就要求一个统一的全球标准，从而使得围绕 3G 蜂窝技术的国际合作与以往相比变得更加的紧密。

1．3G 的由来

20 世纪 80 年代，ITU（International Telecommunication Union，国际电信联盟）开始了第三代移动通信的研究工作。其无线通信部门 ITU-R 在 1990 年推出了第一个推荐方案，该方案定义了未来公众陆地移动通信系统（Future Public Land Mobile Telecommunication Systems，FPLMTS），后来在 1997 年又进行了进一步修正。随后在 ITU 内部，3G 的名称也由 FPLMTS 更改为 IMT-2000。世界无线电管理大会 WARC-92 在世界范围内为 IMT-2000 分配了 230MHz 的频谱。在这 230MHz 中，2 × 60MHz 频谱对用于 FDD，35MHz 非成对频谱用于 TDD，这两者均用于陆地通信。对于卫星业务，也分配了专门的频谱资源。以上工作完成后，IMT-2000 就正式进入了标准化阶段。

ITU-R 内部的工作组 WG8/1 提出了一系列建议，在这些建议中定义了 IMT-2000 的业务类型、网络架构、无线接口要求、频谱分配以及评估方法，这些定义涵盖了 IMT-2000 的陆地通信部分和卫星通信部分。

WG8/1 在 ITU-R 建议 M.1225 中定义了评估 IMT-2000 技术的流程，该评估准则制定了 3G 电路交换和分组交换数据业务的目标数据速率。

（1）室内环境要达到 2Mbit/s。

（2）步行环境要达到 144kbit/s。

（3）车载环境要达到 64kbit/s。

这些指标成为所有 3G 技术参照的基准。但是，从现在看来，3G 系统的数据速率已经远远超过 2Mbit/s。

除了国际电信联盟外，在 20 世纪 90 年代期间世界各国也在 3G 的研究工作中投入大量的精力。在欧洲，未来无线宽带多址系统（Future Radio Wideband Multiple Access System，FRWMAS）项目提出了 UMTS 系统的多址方案，包括宽带 CDMA 部分和宽带 TDMA 部分。在日本，无线电工商业协会（Association of Radio Industries and Businesses，ARIB）也在进行基于宽带 CDMA 的 3G 无线通信技术的研究。在美国，T1.P1[2]委员会研究和发展了一种称为

2　T1.P1 委员会为 T1 的一部分，现已加入 ATIS 标准化组织。

WIMS 的宽带 CDMA 技术。韩国在这个时候也开始了宽带 CDMA 的研究工作。中国也在此期间提出了 TD-SCDMA 标准。

2．3G 的标准化

在 1998 年末 3GPP（Third Generation Partnership Project）组织成立之前，3G 的标准化工作一直在各个地区标准化组织之间并行进行。为了更好地协调多个地区的标准化工作，由 3GPP 统一负责 UMTS 的标准化工作，该组织囊括了来自世界所有地区的标准化组织。当前 3GPP 的组织成员有 ARIB（日本）、CCSA（中国）、ETSI（欧洲）、ATIS（美国）、TTA（韩国）和 TTC（日本）。

在 1998 年刚成立时，3GPP 的工作范围是为基于演进的 GSM 核心网的 3G 移动系统，包括基于 WCDMA 的 UTRA FDD 无线接入方式和基于 TD-CDMA 的 UTRA TDD 无线接入方式，提出一套全球规范。到后期，3GPP 又增加了维护和发展 GSM/EDGE 规范的任务。UTRA（和 GSM/EDGE）规范的发展、维护和审核均由 3GPP 承担。经审核后，各组织成员再根据本地区的情况将它们转化为合适的标准。

在 3GPP 中，TSG RAN 技术规范组负责 3G 无线接入的标准化工作，它已经发展了 UMTS 及其演进 HSPA 和 LTE，并且站在技术的最前沿。TSG RAN 包含 5 个工作组（WG）。

（1）RAN WG1 致力于物理层规范。

（2）RAN WG2 致力于层 2 和层 3 的无线接口规范。

（3）RAN WG3 致力于固定的 RAN 接口，例如 RAN 内部节点之间的接口，但是也包括 RAN 和核心网之间的接口。

（4）RAN WG4 致力于射频（RF）和无线资源管理（Radio Resource Management，RRM）性能要求。

（5）RAN WG5 致力于终端适应性测试。

3GPP 的工作是在相关的 ITU 建议的指导下进行的，其成果也将属于 ITU。各组织成员必须根据本地区的情况提出区域性需求，这些区域性需求对标准中方案的选择和规范具有指导意义，例如区域性频带和针对某个区域的特殊的保护需求。规范的发展必须考虑到终端的全球漫游，这就意味着许多区域性的需求在本质上将会变为针对所有终端的全球性需求，原因是一个漫游的终端不得不满足所有区域性需求的限制。因此，对于基站来说，规范中的区域性方案相比于终端要更加的宽泛。

TSG 会议每年举行 4 次，这些会议结束后，所有的规范都会被更新。3GPP 文档被分为若干个版本，其中下一个版本都比上一个版本增加了一部分内容。这些增加的内容即是在 TSG 会议上通过的内容。R7 版本之前的版本更新及每个版本的一些主要特征如图 1-1 所示。每个版本上标注的日期表示的是该版本内容定稿的日期。出于历史原因，第 1 个版本由其定稿的年份（1999 年）编号，而其他的版本则被编号为 4、5 等。

对于 TSG RAN 发展的 WCDMA 无线接入技术来说，R99 版本包含了满足 IMT-2000 要求（由 ITU 定义）所需的所有特征：电路交换的语音和视频业务以及由分组交换和电路交换共同支持的数据业务。对 UMTS 的无线接入特征的第一次大规模的增加是以高速下行分组接入（High Speed Downlink Packet Access，HSDPA）为主要特征的 R5 版本和以上行增强（Enhanced Uplink）为主要特征的 R6 版本。这两个版本合称为 HSPA；同时 R7 版本在 HSPA 的基础进行了进一步的增强，成为 HSPA+。在本章将会对 HSPA+进行简单的介绍。

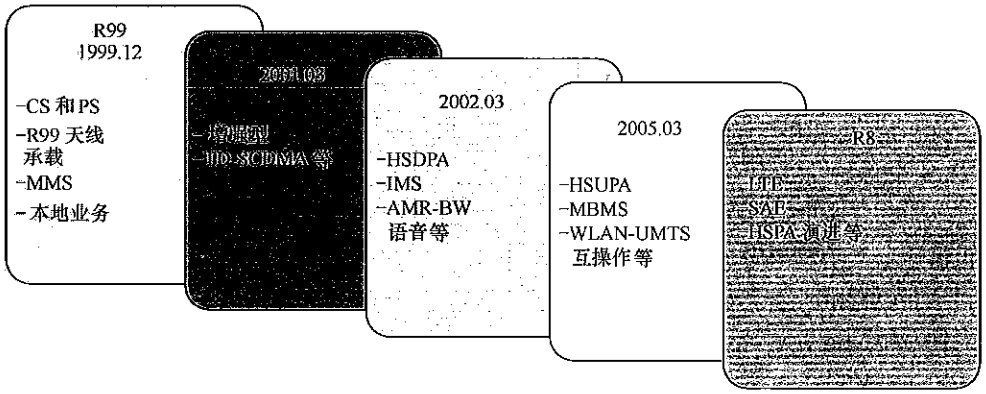


图 1-1　UTRA 的 3GPP 规范版本

再进一步的工作，即对演进的 UTRAN（LTE）及相关的系统构架演进（SAE）的研究，将围绕宽带性能展开。LTE 和 SAE 的相关内容将在本书的第 2～7 章进行详细介绍。

3．3G 频谱

3G 频谱在世界无线电管理大会（World Administrative Radio Congress，WARC-92）上被首次确定。212 号决议确定了 1 885～2 025MHz 以及 2 110～2 200MHz 频段，预备分配给打算应用 IMT-2000 的国家的相关管理部门。在 230MHz 的 3G 频谱中，2×30MHz 打算分配给 IMT-2000 的卫星部分，余下的分配给陆地部分。这些频段的一部分在 20 世纪 90 年代期间曾被用于配置 2G 蜂窝系统，特别是在美国。2001～2002 年，3G 在日本和欧洲首次应用的时候分配的即为该频段，正是由于这个原因，通常将其称为 IMT-2000 核心频段。

世界无线通信会议（World Radio-communication Conference，WRC-2000）的 223 号和 224 号决议确定了 IMT-2000 的附加频谱，这是考虑到 ITU-R 预计还需要为 IMT-2000 增加 160MHz 的频谱。增加的频谱包括用于 2G 移动系统的频段 806～960MHz 和 1 710～1 885MHz，以及新的 3G 频段 2 500～2 690MHz。决议中分配给 2G 的频段也被公认用于现有的 2G 移动系统向 3G 系统的演进。

各个地区间的 3G 频段分配稍微有些不同，这就意味着不能仅采用一个单一的频段来实现 3G 在世界范围内的漫游。为了定义能够用来支持漫游的且数量最少的一系列频段，相关人员倾注了大量的努力。通过这种方式，多频带设备能够为 3G 提供世界范围内的漫游。

ITU-R 建议 M.1036 草拟了世界范围内的频率规划。该建议同时还确定了对称频谱和非对称频谱。对于对称频谱来说，其上行（移动设备发送）和下行（基站发送）频带将被用于 FDD 方式。非对称频谱可被用于 TDD 方式。值得注意的是，对于 3G 系统来说，全球普遍配置的频段依然是 2GHz。

3GPP 首次定义的 R99 版本采用的是 2GHz 频段，并且将 2 × 60MHz 分配给 UTRA FDD，将 20+15MHz 的非对称频谱分配给 UTRA TDD。同时，为了在美国 PCS 频段应用 UTRA，还另外定义了 1 900MHz 频段。频段的概念及其各自的要求以及与版本无关的要求在 3GPP 规范的 R5 版本中进行了定义。与版本无关意味着在后来的版本中增加的新频段在前面的版本也可以使用。所有频段在定义的过程中还考虑到了哪些频段可以在同一个区域中使用，即哪些频段能够同时满足基站和终端的特殊的共存要求。这些严格的要求使得在同一个地区的不同频段上配置的 3G（和 2G）系统之间能够共存，甚至能够使得采用不同频段的各基站实现共址。

3GPP 规范的 R7 版本包括 10 个 FDD 频段和 4 个 TDD 频段。FDD 频段用罗马数字 Ⅰ～Ⅹ进行编号，如表 1-1 所示。TDD 频带按字母表顺序 a～f 命名，如表 1-2 所示。根据前文提到的版本无关性，所有的频段均可被应用于 R99。

表 1-1　　3GPP 为 UTRA FDD 定义的频段

工 作 频 段	上行工作频率 UE 发送(MHz)	下行工作频率 UE 接收 (MHz)	应用国家和地区
Ⅰ	1 920～1 980	2 110～2 170	欧洲 亚洲 澳大利亚
Ⅱ	1 850～1 910	1 930～1 990	北美
Ⅲ	1 710～1 785	1 805～1 880	欧洲 亚洲
Ⅳ	1 710～1755	2 110～2 155	美国 加拿大
Ⅴ	824～849	869～894	北美 澳大利亚 菲律宾
Ⅵ	830～840	875～885	日本
Ⅶ	2 500～2 570	2 620～2 690	欧洲
Ⅷ	880～915	925～960	欧洲 亚洲 澳大利亚
Ⅸ	1 749.9～1 784.9	1 844.9～1 879.9	日本
Ⅹ	1 710～1 770	2 110～2 170	美国

表 1-2　　3GPP 为 UTRA TDD 定义的频段

工 作 频 段	工作频率（MHz）	应 用 地 区
a	1 900～1 920 2 010～2 025	欧洲 亚洲
b	1 850～1 910 1 930～1 990	美国
c	1 910～1 930	美国
d	2 570～2 620	欧洲
e	2 300～2 400	中国
f	1 880～1 920	中国

有些 FDD 频段部分的或完全的重叠。这在大多数情况下可以用区域差异进行解释。同时，频段的高度公共性有利于实现全球漫游。

频段Ⅳ是 WRC-2000 为美国引入的新的频段。其下行与频段 Ⅰ 的下行完全重叠，这样不仅促进了漫游，而且简化了双带 Ⅰ /Ⅳ终端的设计。

频段Ⅹ是对频段Ⅳ的扩展，从 2 × 45MHz 扩展到 2 × 60MHz。

频段Ⅴ和频段Ⅵ是重叠的，分别应用于不同的区域，在规范中，频段Ⅵ仅限于在日本使用。日本 2G 系统的频谱规划非常特殊，频谱规划调整的第一步是将频段Ⅵ调整至与 810～960MHz 相一致。

频段Ⅸ与频段Ⅲ重叠，但其也是仅应用于日本，这样将有利于实现双带Ⅲ/Ⅸ终端的漫游。

1.2 第三代移动通信系统的 HSPA 演进

3GPP 规划的 3G 演进途径有两条，即 LTE 和 HSPA 演进。这两种方法各有优点：LTE 能够在新的和更复杂的频谱规划条件下工作，并且根本不需要考虑与更早版本的终端相兼容，而是完全进行新的设计；HSPA 演进则在原有的基础上进行系统的平滑演进，并需要保持对早期终端的后向兼容性。

1．HSPA 演进驱动力及指导思想

R6 版本中定义的 HSPA 极大地增强了 WCDMA 当中的分组数据功能，该功能在 R7 版本及其后续版本中得到了进一步的增强。这里将其称为 HSPA 演进，该演进既包括新的技术特征的引入（例如 MIMO），又包括对现有的结构进行许多小的升级，所有这一切合起来将使得系统的性能和容量得到极大的提升。

对于 UMTS，HSDPA 以及紧随其后的 HSUPA 已在世界范围内实现了广泛的商用。运营商业已部署的 HSPA 网络需要为现有的成千上百万的具有不同技术特性的终端服务，并后续支持很多年。因此 HSPA 演进工作的指导思想是继续增加新的和具有吸引力的技术特征，同时要依然能够为现有的终端服务。换句话说，HSPA 演进需要与以前的版本保持后向兼容性，以便能够为与 HSPA 演进终端位于相同载波的 UMTS 的早期版本的终端提供服务。

后向兼容性要求 HSPA 演进对技术加以特定的限制。例如物理层功能需要与 UMTS R99 版本保持兼容，特别地两者的带宽必须保持相同，这就限制了配置的可能性，并且使得其峰值速率要低于 LTE。另一方面，HSPA 演进是建立在现有规范的基础上的，并且协议改动仅涉及规范当中那些需要升级的部分。因此，对于 HSPA 演进来说，其标准化、实现和测试工作均比 LTE 要少。

HSPA 演进的需求主要来自 3 个方面：更高的峰值速率、更高的资源利用率和更低的传输时延。峰值速率的提高主要体现在多天线技术 MIMO、更高阶调制 64QAM 以及层 2 增强，前两项技术只用于下行 HSDPA 信道，层 2 增强对上下行都适用；资源利用效率的提高主要是针对几种典型的业务场景对资源分配机制进行了改进，包括针对 VoIP 业务和 Always Online 业务所做的优化，分解为 CPC（连续的分组连接）和 CELL_FACH 增强两个特性；传输时延优化主要体现在系统架构演进方面。以下我们将对这几个技术特性进行简要介绍。

2．多天线技术（MIMO）

MIMO 是 HSPA 演进新增加的主要特征之一，引入 MIMO 是为了通过多流传输来提高峰值数据速率。广义说来，MIMO（多输入多输出）泛指在发射端和接收端同时采用多天线。这可被用于获得分集增益进而增加接收端的载干比，也可通过利用空间信道的相关性实现空间复用。在此，MIMO 仅指多层传输或多流传输以提高给定信道下的可能实现的峰值数据速

率。因此，MIMO 或空间复用可被看作是通过数据速率提升来提高终端用户吞吐量的工具。当然，提高终端用户吞吐量将会在某种程度上带来系统吞吐量的增加。

MIMO 的设计思想是：利用无线传输环境的某些特性，通过并行地发射多个数据流来获得较高的数据速率。但是，为了实现高数据速率，要求接收端必须保证足够的高信噪比。因此，空间复用主要适用于小小区或在基站附近的区域，在这些场景中，信噪比通常较高。在不能得到充分大的信噪比的环境中，MIMO 用户的多接收天线可被用于对单个传输流进行接收分集。因此与单天线用户相比，MIMO 用户在大小区也将能够提供更高的小区边缘数据速率。

HSPA 演进中 FDD 采用的 MIMO 方式为双流发射自适应阵列（Dual-stream Transmit Adaptive Arrays，D-TxAA），这是一种结合秩自适应和多码字预编码的多天线技术。该方式可被看作是 WCDMA 发送分集闭环模型 1 的广义形式，这种方式在 WCDMA 的第一个版本 R99 中已经使用。

D-TxAA 最多支持两个流的传输。每个流经历的是与传统单流 HSDPA 相同的物理层处理过程，即编码、扩频和调制。经过编码、扩频和调制之后，再对其进行线性预编码，然后将其映射到两根发射天线上。预编码通过对信号进行预处理，使得两个数据流在接收端是正交的（或接近正交的），从而降低了两个数据流之间的干扰，减轻了接收机的处理负担。

HSPA 演进中 TDD 采用的 MIMO 方式为以双流速率独立控制为主要特征的虚拟 MIMO 技术，即 PSRC（Per-Stream Rate Control）。PSRC 的基本思想是根据信道条件的变化由 Node B 对每个流的速率进行独立控制，也可以在单流和双流模式之间进行切换。

MIMO 的引入主要影响的是物理层的处理过程，而对高层协议的影响是比较小的。对于高层协议层而言，MIMO 在很大程度上仅被视为更高的数据速率。另外为了保持后向兼容性，并不强制要求所有的 UE 都支持 MIMO。此外，由于多流传输主要是用来增加可支持的峰值数据速率的工具，因而 MIMO 主要应用于高能力等级的用户。一个特定的 UE 是否具有支持 MIMO 的能力将通过 UE 能力告知网络。如果一个可支持 MIMO 的终端没有配置 MIMO，其传输方式将与 R6 版本是完全相同的。

3．高阶调制（HOM）

基于上一节的讨论，MIMO 的引入使得峰值数据速率得到了极大的提高。这种提高可通过利用一定的信道传输特性，采用多流传输实现，但是在某些场景中，UE 即使具有较高的信噪比，但信道并不支持多流传输，例如在视距传输的情况下，这时可以利用高阶调制实现更高的数据速率。此外，在 UE 或 Node B 没有配置多天线的情况下，采用高阶调制也可实现更高的数据速率。所以，HSPA 演进中将下行的最高调制阶数增加到 64QAM，上行的最高调制阶数增加到 16QAM。

QPSK 调制每个符号可以承载 2bit，16QAM 调制每符号可以承载 4bit，64QAM 调制每符号可以承载 6bit。所以理论上 64QAM 的数据速率是 QPSK 的 3 倍、16QAM 的 1.5 倍。

4．持续包连接（CPC）

随着移动通信业务的发展，人们对语音业务 IP 化承载的需求逐渐凸显出来。这种分组数据业务通常具有高突发性。图 1-2 给出了 VoIP 业务的典型业务模型。

VoIP 对业务的承载分为 3 个阶段。

（1）初始阶段：这一阶段是业务初始化阶段，没有启动 PDCP 头压缩，每个数据包大小是 97Byte，业务速率是 38.8kbit/s。

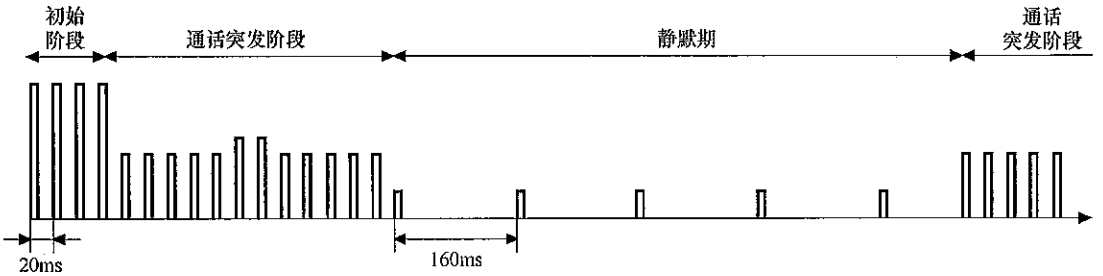


图 1-2　VoIP 承载 AMR 业务的时间域模型

（2）通话突发阶段：这一阶段是正常的 VoIP 通话阶段，对 12.2kbit/s AMR 业务 PDCP 压缩后的 IP 数据包大小在 35～49Byte 之间变化，相应的业务速率在 14～19kbit/s 之间变化，对其他低速率的 AMR 业务其 VoIP 速率也相应地减小。

（3）静默期：静默包的最大尺寸是 24Byte，相应的速率是 9.6kbit/s。

与其他 PS 域业务相比，VoIP 的一个显著特征是在通话阶段有一个相对稳定的速率，且数据率不是很高，直接使用传统的 HSDPA/HSUPA 信道来承载时 HS-SCCH 等控制信道开销过大，不利于无线资源的合理使用。

从业务性能的角度来看，保持 HS-DSCH 和 E-DCH 快速发送用户数据对 VoIP 至关重要。同时为保持上下行的这种特性我们需要付出一定的代价：从网络的角度来看，即使在没有数据传输的情况下，上行 DPCCH 传输依然会对上行造成干扰；从 UE 的角度来看，即使在没有数据需要接收的情况下，UE 需要发射 DPCCH 并且监测 HS-SCCH，功耗将成为一个主要的考虑因素。

针对以上这些分析，HSPA 增强中引入了持续包连接（Continuous Packet Connectivity，CPC）来支持 VoIP 业务，CPC 包含 3 个模块。

（1）引入不连续发射（Discontinuous Transmission，DTX）操作，降低上行干扰从而提高了上行容量，并且节省了 UE 电池功耗。

（2）引入不连续接收（Discontinuous Reception，DRX）操作，允许 UE 周期性的关断接收机电路，从而节省了电池功耗。

（3）引入 HS-SCCH-less 操作，针对小数据量的应用降低控制信令开销。

通过令 UE 长期处于 CELL_DCH 状态，避免频繁地向低激活状态转换，并提高业务容量（例如 VoIP），CPC 为终端用户提供一直在线（Always On）体验，并提高系统容量。

5．增强的 CELL_FACH（Enhanced CELL_FACH）操作

根据上一部分的讨论，CPC 通过使 UE 保持在激活状态（也称为 CELL_DCH 状态）来提供一种一直在线的用户体验。但是如果在一定时期内没有数据要发送，UE 最终将被切换到 CELL_FACH 状态。一旦 UE 处于 CELL_FACH 状态，如果再想使用 HS-DSCH 和 E-DCH 进行数据传输，则在此之前 UE 要在前向接入信道（FACH，一种低速公共下行传输信道）上发送信令，使其切换到 CELL_DCH 状态。由于 FACH 映射的物理资源是半静态的（可通过 RNC 进行配置），通常为使 HS-DSCH 和其他下行信道占用的物理资源达到最大，系统分配给 FACH 的资源量（进而推及 FACH 上的数据速率）较小，一般为每秒几十千比特。因此，FACH 就成为了系统性能的瓶颈。

为了降低状态转换的时延，HSPA 演进允许 HS-DSCH 用于 CELL_FACH 状态以提高性能，这通常也被称为增强的 CELL_FACH 操作。在 CELL_FACH 中应用 HS-DSCH 大大降低了将 UE 切换到 CELL_DCH 状态的时延。网络发送给 UE 的信令将由高速的 HS-DSCH 承载，从而使得呼叫建立时延大幅度降低，用户体验更好。

CELL_FACH 增强的主要技术特征有如下几点。

（1）UE 没有专用的无线链路，节省了维持无线链路所需的专用无线资源，并缩短了连接建立时延。

（2）所有上下行信令/数据传输都映射到 HSPA 信道上，瞬时吞吐量高。

（3）公共 HSDPA/HSUPA 资源的配置通过系统信息向全小区广播，节省了用于资源配置的信令并降低了连接建立时延。

（4）UE 没有专用的无线资源，Node B 只保存少量的 UE 上下文信息，包括 UE 能力和 DRX 定时器等。

（5）对于 CELL_FACH 增强，上行数据传输过程沿用 Release 6 的 HSUPA 调度传输模式，并将这一过程的应用扩展到空闲模式，从而突破了原先 RACH 信道的容量限制。

6．层 2 协议增强（Improved L2）

HSPA 演进的目标是提供更高的比特率和频谱效率，但原有系统的层 2 结构对传输速率的进一步提高形成了一定程度的制约。问题的主要原因是原有的 RLC 层的确认模式（Acknowledgement Mode，AM）使用固定的 RLC PDU 大小，为了避免 RLC 窗口停滞需要选择较大的 RLC PDU，但是这样就会带来 PDU 填充比特开销大和小区覆盖有限的问题，此外 MAC 层的填充也会牺牲系统效率。

针对这一问题，3GPP 从 RLC 和 MAC 两个层面进行了改进。

（1）在 RLC 层引入可变的 AM RLC PDU 大小。

（2）对 MAC-hs 和 MAC-e 进行改进以支持对 RLC PDU 的分段。

分段功能下放到 MAC 层提高了数据块大小对链路的自适应能力，提高了资源利用率，而且大大降低了填充比特开销。

1.3　第三代移动通信系统的 LTE 演进

1．LTE 驱动力及指导思想

3GPP LTE 目标是成为在 21 世纪 20 年代支撑世界电信工业的移动通信系统。为实现这一目标，从一开始 LTE 的标准化指导思想就是利用 3GPP 在定义移动通信系统特别是无线接口方面的优势，依靠十几年来在 3G 研究的技术储备基础上设计出“准 4G”系统，所以 LTE 不需要考虑与 3G HSPA 保持后向兼容。这将为从零开始设计一种无线接口提供了可能。在 LTE 中，无线接口纯粹为 IP 分组传输进行优化，而不需要考虑对电路交换业务的支持。此外，LTE 还要求 FDD 和 TDD 保持最大的公共性，减少系统的可选项，降低系统和终端的复杂性、成本及功耗。

鉴于全球的频谱分配状况变得越来越复杂，3GPP 对 LTE 的频谱分配灵活性提出明确要求。运营商将来分配到的会是越来越多的离散频谱，而且这些频谱将位于不同的频段。LTE 必须要求能在所有这些分配给运营商的频段上高效地运行。但是，在实际应用中 LTE 系统的

带宽必须是有限的（否则，射频和滤波器的设计将变得非常复杂），所以 LTE 最终确定支持 1.4MHz、3MHz、5MHz、10MHz、15MHz 和 20MHz 等几种带宽分配方式。

2．LTE 概念的提出及其部署场景

在 2004 年 12 月份的 TSG RAN#26 会议上，3GPP 通过了“演进的 UTRA 和 UTRAN”的研究项目立项工作，从而正式提出了 LTE 的概念并启动了 LTE 在 3GPP 中的相关研究工作，当时成立 LTE 研究项目的主要原因是：3GPP 无线接口技术可以通过使用诸如 HSDPA 和 HSUPA 这样的增强技术而在未来的几年内具有较高的竞争能力，但是为了确保在更长的时间内保持这种竞争能力，即下一个 10 年或者更长的时间内，我们需要考虑 3GPP 无线接口技术的长期演进。

长期演进的主要目标包括：降低时延、提高用户数据速率、改善系统容量以及覆盖，并且降低运营商的成本。为了达到这个目标，需要同时考虑无线接口以及无线网络架构的演进。

考虑到需支持更高的数据传输速率以及未来额外的频谱分配，3GPP LTE 将支持更宽传输带宽（大于 5MHz）。同时，支持 5MHz 以及小于 5MHz 的传输带宽的情况也需要研究，从而允许系统部署的灵活性。

在 3GPP 技术报告 TR 25.913 给出了如下可预见的 LTE 部署场景。

（1）独立部署场景。在这种场景下，运营商在前期没有网络部署的区域进行 E-UTRAN 的部署，或者在已经存在 UTRAN/GERAN 覆盖的区域进行 E-UTRAN 的部署，但是由于某种原因没有允许与 UTRAN/GERAN 等互操作（比如，孤立的无线宽带应用）。

（2）在现存 UTRAN 和/或 GERAN 区域混合部署的场景。在这种场景下，运营商在该地理区域中已经有 UTRAN 和/或 GERAN 的网络部署，并且全部或者部分覆盖该区域，而且 GERAN 和 UTRAN 网络已经具有相当的成熟度。

实际的部署方式和相应的需求（包括互通和互操作需求）取决于该区域的实际业务需求和竞争环境。

为了提供更多的部署可能性，E-UTRAN 还将：

（1）支持网络共享；

（2）支持从高速移动到游牧的终端；

（3）支持不同小区大小及无线环境；

（4）支持与已有系统的互操作；

（5）最大程度地提高效率；

（6）保持系统的简单化；

（7）支持低用户面时延。

另外，E-UTRAN 支持 IP 传输以及所有数据链路层选项。E-UTRAN 使用单独的 RNL 和 TNL QoS，这将允许 LTE 重用现有的传输网络。

3．LTE 设计目标

E-UTRA 和 E-UTRAN 的设计目标主要是发展 3GPP 无线接入技术，特点是高数据速率、低延时和分组优化的无线接入技术。所以 LTE 系统设计的研究方向包括以下几个方面。

（1）物理层相关研究（上行和下行），比如新的物理层传输方案，先进的天线技术和支

持灵活的带宽等。

（2）无线接口高层协议相关的研究，比如信令的优化等。

（3）RAN 架构相关研究，比如确定最优的 RAN 网络结构以及 RAN 网络节点的功能划分，不排除重新考虑 RAN 和 CN 之间的功能划分。

（4）RF 相关研究。

LTE 的具体的设计指标包括以下内容。

（1）显著增加峰值速率，达到上行 50Mbit/s、下行 100Mbit/s。

（2）增加小区边缘比特速率，但是保持现有的站址规划不变。

（3）显著增加频谱效率，达到 3GPP R6 的 2～4 倍。

（4）无线接入网络用户面环回延时低于 10ms（从 UE 到 eNode B 再到 UE）。

（5）显著减小控制面延时。

（6）可扩展的带宽，支持 1.25、2.5、5、10、15、20MHz 等系统带宽。

（7）支持和现有 3GPP 系统及非 3GPP 系统的互操作。

（8）支持进一步增强的 MBMS。

（9）降低建网成本和维护成本，包括提供低成本的无线回传（backhaul）。

（10）支持从 R6 UTRAN 无线接口和架构的低成本演进。

（11）合理的系统和终端复杂性、成本和功耗。

（12）支持进一步增强的 IMS 和核心网。

（13）追求后向兼容性，但需要认真考虑与性能/容量增强方面的折中。

（14）有效支持不同类型的业务，特别是在 PS 域（比如 VoIP 和 Presence）的业务。

（15）系统需要针对低速移动场景优化，但也需要支持高速移动。

（16）应支持对称或非对称频段操作。

（17）应具备在运营商之间实现简单的邻频和交叉频段共存的可能性。

4．系统网络架构

整个 EPS 系统由核心网（EPC）、基站（eNode B）和用户设备（UE）3 部分组成。其中，EPC（Evolved Packet Core network）负责核心网部分，EPC 信令处理部分称为 MME，数据处理部分称为 SAE Gateway（S-GW）；eNode B 负责接入网部分，也称 E-UTRAN；UE 指用户终端设备。

如图 1-3 所示，S1 接口连接 eNB 与核心网边缘节点 MME 及 S-GW，分为控制平面的 S1-MME 和用户平面的 S1-U 接口；X2 接口提供 eNB 之间的互相连接，分别提供控制平面和用户平面的功能，为切换、小区间的 RRM 等功能提供支持。X2 接口是一个开放的逻辑接口，在 E-UTRAN 内的 eNB 之间提供点对点连接，若两个 eNB 之间没有直接物理连接，则可通过逻辑连接连通。

eNB 的功能包括：RRM 功能，IP 头压缩及用户数据流加密，UE 附着时的 MME 选择，寻呼信息的调度传输，广播信息的调度传输以及设置和提供 eNB 的测量等。

MME 的功能包括：寻呼消息发送，安全控制，Idle 态的移动性管理，SAE 承载管理以及 NAS 信令的加密及完整性保护等。

S-GW 的功能包括：数据的路由和传输，以及用户面数据的加密。

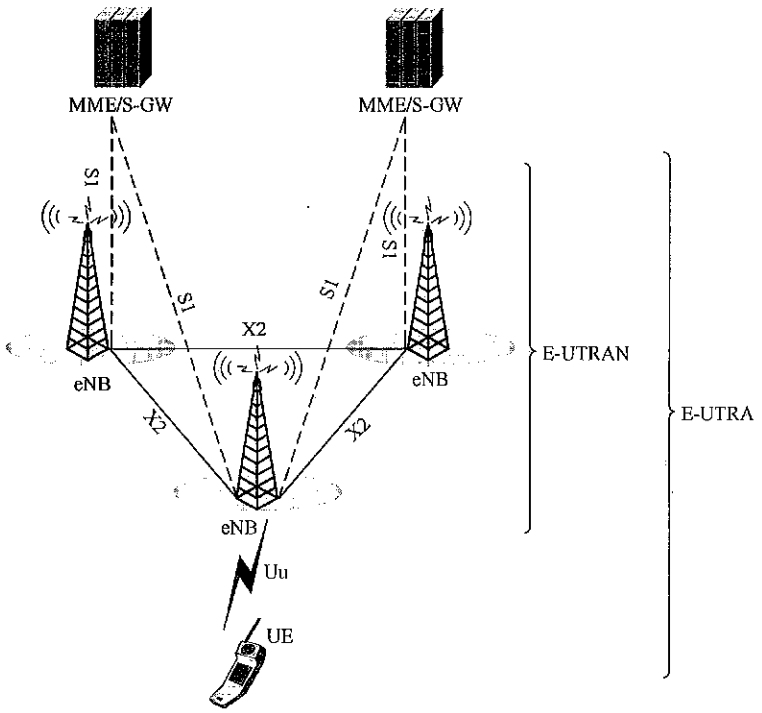


图 1-3　EPS 网络架构

E-UTRAN 中的 S1 和 X2 又分为控制面和用户面，它们的功能描述如下。

（1）S1 接口控制平面功能

① SAE 业务管理功能：承载的建立和释放。

② LTE-ACTIVE 状态 UE 的移动性功能。

（a）Intra-LTE 切换。

（b）Inter-3GPP-RAT 切换。

③ S1 寻呼功能。

④ NAS 信令传输功能。

⑤ S1-interface 管理功能：错误指示。

⑥ 网络共享功能。

⑦ 漫游和区域限制支持功能。

⑧ NAS 节点选择功能。

（2）S1 接口用户面

S1-U 位于 eNB 与 S-GW 之间，提供两个网元间用户面 PDU 的不可靠传输。

（3）X2 接口控制平面功能

① LTE-ACTIVE 状态 UE 在 Intra-LTE 的移动性功能。

（a）从源 eNode B 向目标 eNode B 传送上下文。

（b）控制源 eNode B 和目标 eNode B 间的用户面隧道。

② X2 接口管理功能。

（a）错误指示。

（b）复位。

③ RRM 功能。

④ 测量功能。

⑤ 负载状态交互、支持干扰协调。

（4）X2 接口用户面

X2 接口用户面（X2-U）位于 eNB 之间，提供用户 PDU 的不可靠传输。

关于 LTE 的接入网网络架构和核心网的详细介绍分别参见本书第 4 章和第 7 章。

5．空中接口协议结构

图 1-4 和图 1-5 分别给出了 LTE 的空口无线协议栈的控制面和用户面的结构。LTE 无线接口协议包括物理（PHY）层、媒体接入控制（MAC）层、无线链路控制（RLC）层、分组数据汇聚协议（PDCP）层及无线资源控制（RRC）层。

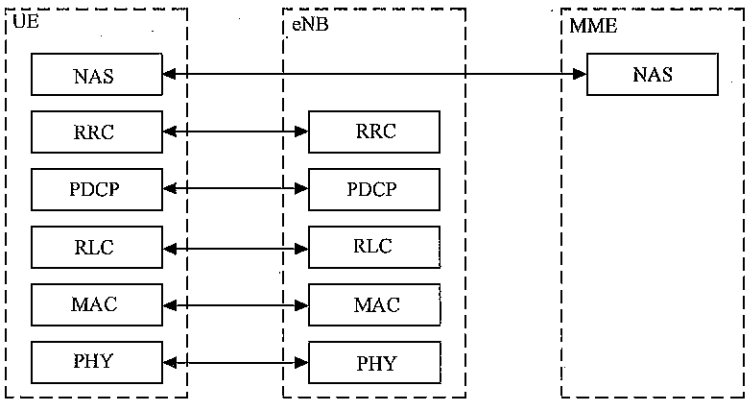


图 1-4　E-UTRA 空口控制面协议栈

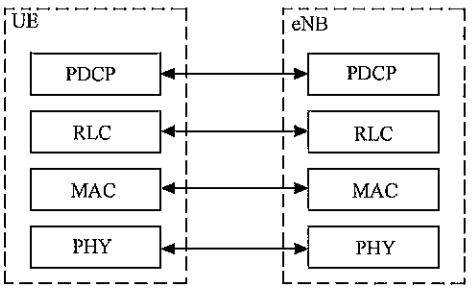


图 1-5　E-UTRA 空口用户面协议栈

（1）物理（PHY）层功能。物理层向高层提供数据传输服务，可以通过 MAC 子层并使用传输信道来接入这些服务。为了提供数据传输服务，物理层期望提供如下功能。

① 传输信道的错误检测并向高层提供指示。

② 传输信道的前向纠错编码/解码。

③ HARQ 软合并。

④ 编码的传输信道与物理信道之间的速率匹配。

⑤ 编码的传输信道与物理信道之间的映射。

⑥ 物理信道的功率加权。

⑦ 物理信道的调制与解调。

⑧ 频率和时间同步。

⑨ MIMO 天线处理。

⑩ 传输分集。

⑪ 波束赋形。

⑫ 射频特性测量并向高层提供指示。

关于 LTE 的物理层的详细介绍参见本书第 2 章。

（2）媒体接入控制（MAC）层功能。MAC 主要实现与调度和 HARQ 相关的功能，具体包括以下这些。

① 逻辑信道与传输信道之间的映射。

② RLC PDU 的复用与解复用。

③ 业务量测量与上报。

④ 通过 HARQ 进行错误纠正。

⑤ 同一 UE 不同逻辑信道之间的优先级管理。

⑥ UE 之间的优先级管理。

⑦ 传输格式选择。

⑧ 填充。

⑨ AC 到 ASC 之间的映射。

⑩ 顺序递交 RLC PDU。

与 UMTS 系统中的 MAC 实体相比，LTE 中的 MAC 有以下特点：每小区只存在一个 MAC 实体，负责实现 MAC 相关的全部功能，而不区分 MAC-C，MAC-D 等。

关于 LTE MAC 的详细介绍参见本书第 3 章的 MAC 部分。

（3）无线链路控制（RLC）层功能。RLC 主要实现与 ARQ 相关的功能，具体包括以下这些。

① 支持 TM/UM/AM 传输数据模式。

② 通过 ARQ 进行错误纠正。

③ 根据传输块大小进行动态分段。

④ 支持重分段。

⑤ 支持同一 RB 的多个 SDU 串接。

⑥ 支持向上层顺序递交 PDU。

⑦ 支持重复检测。

⑧ 支持协议错误检测。

⑨ 支持 SDU 丢弃。

⑩ 支持复位。

与 UMTS RLC 实体功能相比，LTE 中的 RLC 主要有如下特点。

① 用 UM 模式与 TM 模式，承载的信道较少（主要用于 BCCH/PCCH 信道），功能实现简单。

② AM 模式支持 RLC SDU 的动态分段。

③ AM 模式支持重分段。

④ LTE 的 RLC 不再支持加密功能。

关于 LTE 的 RLC 的详细介绍参见本书第 3 章的 RLC 部分。

（4）分组数据汇聚协议（PDCP）层功能。PDCP 主要功能包括以下这些。

① 头压缩与解压缩。

② 数据加密。

③ 控制面数据完整性保护。

与 UMTS 的 PDCP 相比，LTE 中的 PDCP 有以下特点。

① 用户面与控制面都存在。

② 压缩算法简单。

③ 支持加密（UMTS 的加密在 RLC（非 TM 模式）和 MAC（TM 模式）实现）。

④ 支持重排序功能。

关于 LTE PDCP 的详细介绍参见本书第 3 章的 PDCP 部分。

（5）无线资源控制（RRC）层功能与服务。RRC 层的服务和功能包括以下部分。

① 非接入层（NAS）相关的系统消息广播。

② 接入层（AS）层相关的系统消息广播。

③ 寻呼。

④ 建立、释放和保持 UE 和 E-UTRAN 之间的 RRC 连接。包括以下几点。

（a）分配 UE 和 E-UTRAN 之间的临时标识。

（b）配置 RRC 连接使用的信令无线承载。

（c）低优先级 SRB 和高优先级 SRB 的处理。

⑤ 安全性功能。包括以下几点。

（a）RRC 消息的完整性保护。

（b）RRC 消息的加密。

⑥ 建立、释放和保持点对点的无线承载（RB）。

⑦ 移动性功能。包括以下几点。

（a）UE 测量和报告、网络侧对测量和测量报告的控制。

（b）小区间切换。

（c）UE 进行小区选择和重选，网络侧对小区选择和重选的控制。

（d）eNB 间 RRC 上下文的传输。

⑧ MBMS 服务的通知。

⑨ MBMS 服务的建立、配置、保持和释放。

⑩ QoS 管理功能。

⑪ UE 测量报告和对测量报告的控制。

⑫ MBMS 控制。

⑬ NAS 直传消息的上下行传输。

关于 LTE RRC 的详细介绍参见本书第 3 章的 RRC 部分。

6．LTE 射频

射频（Radio Frequency，RF）信号处理是无线通信系统中的重要组成部分，它是连接射频信号传输媒介和基带信号处理部分的重要接口。无线通信系统所需达到的射频指标对实际

射频信号收发信机设计提出了具体的挑战和要求。LTE 通过规定射频性能指标来确保 LTE 设备满足运行的最低标准要求。

LTE 射频收发信机的大部分 RF 性能指标与 UMTS 的要求类似，但 LTE 与 UMTS 的几个关键不同点影响到了 LTE RF 的复杂度和性能。

第一，LTE 系统要求最高到20MHz的可变工作带宽，Release 8 LTE 支持 1.4MHz、3.0MHz、5.0 MHz、10.0 MHz、15.0 MHz 和 20.0MHz。这也就要求 LTE 标准对不同的 LTE 系统工作带宽定义各自的 RF 指标要求，UMTS 系统只有唯一的系统工作带宽。同时，可变工作带宽对 LTE RF 设计和测试也带来了新的挑战。例如，对具有固定工作带宽的系统射频收发信机可以使用固定带宽的滤波器，而 LTE 显然无法使用这种滤波器。这要求 LTE 射频收发信机比以前的系统有更好的灵活性和适应性。

第二，LTE 系统要求 UE 至少有 2 个接收天线，这意味着 UE 总存在多个射频信号通道。

第三，LTE 较 UMTS 有更大的数据速率范围，支持从高信噪比下的 4 × 2 MIMO 64QAM 操作到低信噪比下的 SISO QPSK 操作。这意味着 LTE 系统需要有更多的工作模式和灵活度。特别的，LTE 对高数据速率的支持对接收机的模数转换器（ADC）提出更高的要求。

第四，LTE 自身的信号结构变化也对射频提出不同的要求。LTE 下行采用 OFDMA 技术，上行采用 SC-FDMA 技术，这使得 LTE 系统有较强的抗多径能力，对接收和发送滤波器在幅度和相位的失真上较 UMTS 有更大的容忍度，但对频率和相位的稳定度提出了更高的要求。

在 E-UTRAN 中，可变的带宽为系统带来了一个特殊的问题，也就是 RF 要求的定义问题。某些参数可能需要针对不同带宽分别定义。另外，还需要考虑 LTE 和其他现有系统的共存问题。另外值得注意的一点是，与 UMTS 在不同规范中分开描述 FDD 和 TDD 射频指标要求不同，LTE 在同一规范描述 FDD 和 TDD 的射频性能指标。

3GPP 对 LTE eNB 和 UE 的发射机和接收机都定义具体的 RF 指标要求。

UE 发射机的指标要求主要有以下这些。

（1）发送信号质量，即差错矢量幅度（Error Vector Magnitude，EVM）。

（2）最大输出功率（Maximum Output Power）、最大功率降低（Maximum Power Reduction）、输出功率动态范围（Output Power Dynamics）。

（3）输出 RF 频谱发射指标，包括占用的带宽、频谱发射模板、带外发射、临道抑制比、杂散发射等。

（4）发射互调。

UE 接收机指标要求主要包括以下这些。

（1）参考灵敏度等级。

（2）最大输入等级。

（3）临道选择性（Adjacent Channel Selectivity）。

（4）阻塞特性。

（5）杂散响应。

（6）互调特性。

基站发射机指标要求主要包括以下这些。

（1）BS 输出功率、输出功率动态范围、发送开关功率。

（2）发送信号质量，即差错矢量幅度。

（3）输出 RF 频谱发射指标，包括占用的带宽、频谱发射模板、带外发射、临道抑制比、杂散发射等。

（4）发射机互调。

基站接收机指标要求主要包括以下这些。

（1）参考灵敏度等级。

（2）动态范围。

（3）临道选择性。

（4）阻塞特性和窄带阻塞。

（5）接收机杂散发射。

（6）接收机互调特性。

关于 LTE 基站和终端的发射机和接收机的各种 RF 指标的详细介绍参见本书第 5 章。

1.4　其他的无线通信系统

同 UMTS 一样，其他的移动蜂窝系统都经历了一个相似持续的演进过程。演进的方向也都是从当初主要支持语音业务的窄带系统到现在以支持更广泛的业务类型为目标的宽带系统。

由于不同系统需要解决的问题从根本上讲是相同的，因而其解决方案也基本趋于相同。为了更好地支持业务，移动系统中增加的新技术都包括高阶调制、快速调度、先进的接收机、多载波、OFDM、MIMO 等技术。

我们在此将对 cdma2000 和 WiMAX 两个移动通信系统的演进做一个提纲挈领的介绍。

1．cdma2000

cdma2000 是在 IS-95 的基础上逐渐发展起来的蜂窝移动通信标准，后来又成为 IMT-2000 技术家族的组成部分。cdma2000 标准的演进过程与 UMTS/HSPA 是类似的，从语音和电路域数据到尽力而为宽带数据，并且 cdma2000 为引入数据业务支持能力和提高性能所采用的基本技术与 HSPA 是相同的。

cdma2000 演进的各阶段如图 1-6 所示。在 cdma2000 1x 标准完成并提交给 ITU 之后，为了更好地支持数据业务启动了两条并行的演进路线。第一条为 EV-DO（Evolution-Data Only）[3]，这是主要的演进路线。另一条为 EV-DV（Evolution for integrated Data and Voice），可在相同的载波上同时支持数据和电路交换业务，该路线在 3GPP2 中还没有得到进一步的发展。

（1）cdma2000 1x。cdma2000 标准起初既支持单载波模式（1x）又支持多载波模式（3x），被 ITU-R 采用后的名称为 IMT-2000 CDMA Multi-Carrier（MC）。它是在 IS-95 早期版本的基础上进行了某些性能的增强，例如能够提供更好的频谱利用率和更高的数据速率。从 3G 演进的角度来看，1x 为分组数据模式的进一步演进提供了一个平台，如图 1-6 所示，1x EV-DV 并没有得到任何新的发展，而当前采用的 1x EV-DO 经历了几个新的演进阶段：Rev 0、Rev A、Rev B 和 Rev C，下面会对其分别进行介绍。Rev A 及其之前的演进阶段主要基于直接序列扩频和 1.25MHz 载波带宽，与之不同，Rev B 和 Rev C 包括了更宽的载波带宽，并且 Rev C 还采用了 OFDM 技术。

3　“DO”也可被解释为“Data Optimized”，因为 EV-DO 载波主要针对数据业务。

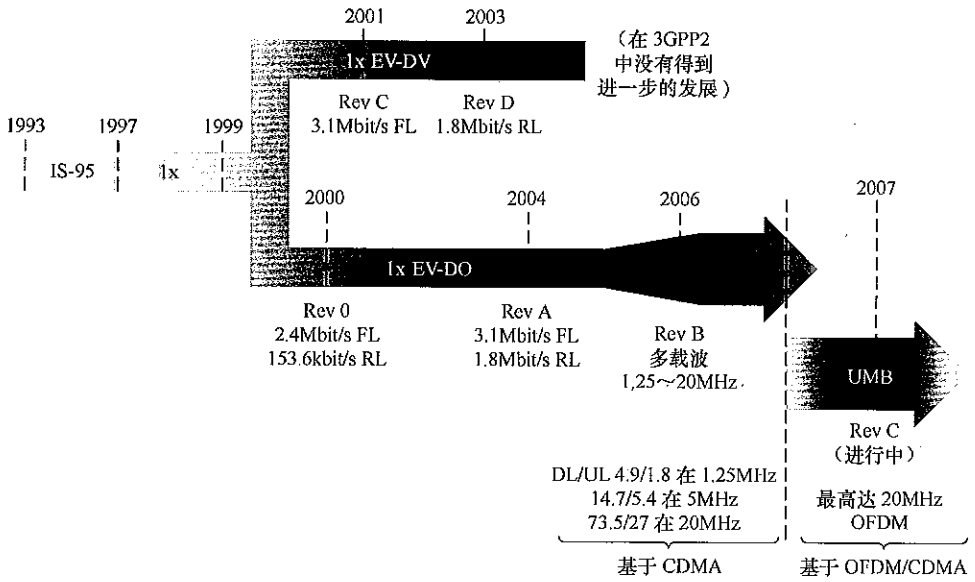


图 1-6　从 IS-95 到 cdma2000 1x 和 1x EV-DO 的演进

（2）EV-DO Rev 0。EV-DO Rev 0 为 cdma2000 1x 定义了一种新的上下行结构，其中 DO 最初可被解释为“Data Only”，原因是 EV-DO 的载波结构专门为分组交换数据进行了优化，并且不支持 cdma2000 1x 载波的语音和电路交换数据业务。在这种方式下，整个载波将作为仅支持数据传输的下行共享资源。运营商可为 EV-DO 配置额外的载波，因而使电路交换和分组交换连接在不同的载波上分别进行。这样做的缺点是降低了灵活性，因为不能在一个载波上同时支持同一个用户的分组数据和传统的电话交换业务（例如语音）。

在 EV-DO Rev 0 下，1.25MHz 的下行载波可支持 2.4Mbit/s 的峰值数据速率。EV-DO Rev 0 具有以下技术特征，其中一些与 HSDPA 有相似之处。

① 共享信道传输：EV-DO Rev 0 的下行采用的是时分复用的方式，即在某个时刻将全部的基站资源用于一个用户的数据传送，从而使得下行资源在各用户间仅在时域共享。这与 HSDPA 的“共享信道传输”是类似的，唯一的不同是 HSDPA 还支持下行资源的码域共享。

② 信道相关调度：EV-DO Rev 0 的自适应数据调度器在进行调度的时候需要考虑的因素包括用户公平性、数据队列长度和信道状态，因而其能够利用衰落信道下的多用户分集。该方式与 HSPA 采用的信道相关调度是类似的。

③ 短发送时间间隔（TTI）：EV-DO Rev 0 将 TTI 由原来的 20ms 降低到 1.6ms，这对于实现快速信道相关调度和快速重传是非常重要的，也可带来更低的传输时延。EV-DO Rev 0 采用的 TTI 与 HSPA 采用的 2ms TTI 是在同一个数量级的。

④ 速率控制：EV-DO Rev 0 通过自适应调制编码的方式进行速率控制，因而在给定的信道状态下，可使吞吐量达到最大。这与 HSDPA 是类似的，但具体的控制方式稍有不同，cdma2000 系统将完全遵照移动终端上报的速率请求，而在 HSDPA 系统中，终端的反馈仅作为参考，最终的决定权还在于 Node B 调度器。

⑤ 高阶调制：EV-DO Rev 0 的下行可支持 16QAM 调制方式，这与 HSDPA 是相同的。

⑥ HARQ：EV-DO 的 HARQ 方式与 HSPA 采用的方式也是类似的。

⑦ 虚拟软切换：与 cdma2000 类似，EV-DO Rev 0 的下行并不采用软切换，而是支持虚拟软切换，即由终端来启动自适应服务小区选择，这可被看作是在基站的有效集合中进行快速小区选择。

（3）EV-DO Rev A。在 EV-DO Rev 0 之后，cdma2000 演进的再下一个阶段就是 EV-DO Rev A。在该阶段，系统演进关注的重点是上行的性能提升，与 UMTS 的 HSUPA 类似，但其同时还进行了下行性能的改进，并增加了多播模式。

EV-DO Rev A 的下行在 EV-DO Rev 0 的基础上进行了如下改进。

① 更高的数据速率。EV-DO Rev A 下行能够支持 3.1Mbit/s 的峰值速率，与 EV-DO Rev 0 的 2.4Mbit/s 相比，Rev A 能够提供更高的数据速率。

② 更小的数据包支持。在 EV-DO Rev A 系统中，新的传输格式可支持 128bit、256bit 和 512bit 的数据包，并增加了一种新的多用户包，即允许发往多个终端的数据共享同一个数据包，从而能够更好地支持低速率且对时延敏感的业务。

相对于 Rev 0 来说，EV-DO Rev A 主要进行的是上行的增强，其特点是使上行业务以分组交换数据业务为主导，并且拥有更高的容量和数据速率，可支持的上行峰值速率达到了 1.8Mbit/s。EV-DO Rev A 的上行改进包括以下内容。

① 高阶调制。在 EV-DO Rev 0 的 BPSK 调制的基础上，Rev A 的上行物理层又增加了对 QPSK 和可选的 8PSK 调制方式的支持。

② HARQ。与 HSUPA 类似，通过上行 HARQ 方式，能够实现性能的提高。

③ 更短的传输时延。更小的数据包和更短的 TTI 的采用，使得传输时延比 EV-DO Rev 0 最多可降低一半。

④ 容量/传输时延折中。每个包可在两种传输模式中选择一种进行传输，低时延传输模式（LoLat）能够提供低传输时延，其通过更高的发射功率来保证数据包在目标传输时延之内到达；而高容量传输方式（HiCap）则允许进行更多次的重传和更低的发射功率，从而能够提供更高的容量。

（4）EV-DO Rev B。1x EV-DO 标准化系列的下一个阶段就是 Rev B，其通过多载波聚合来提供更高的数据速率。Rev B 最多可将 16 个 1.25MHz 载波聚合在一起，形成一个 20MHz 的宽带系统，可提供的下行理论峰值数据速率最高可达 46.5Mbit/s。同时考虑到成本、体积和电池寿命，Rev B 终端设备最多支持 3 个载波是比较合适的，可提供的下行峰值数据速率为 9.3Mbit/s。

Rev B 的无线接口的底层与 Rev A 是类似的，并能够兼容 Rev A，从而使得 EV-DO Rev 0 和 Rev A 的终端能够在支持多载波操作的 Rev B 网络上运行。这将根据多链路无线链路协议（Multilink Radio Link Protocol，ML-RLP）实现，ML-RLP 能够将 Rev B 终端分配到多个 EV-DO Rev A 基站信道卡对应的多个载波上运行，如图 1-7 所示。信道卡相互之间不需要通信，并且每个卡均能够被独立调度和进行物理层处理。

（5）1x EV-DO Rev C（UMB）。1x EV-DO Rev C 目前由 3GPP2 主导进行标准化，也即为 1x EV-DO 标准化系列的修订本 C（Rev C）。它包括智能天线技术，并且基本的信道带宽为 5MHz、10 MHz 或 20MHz。3GPP2 为 EV-DO Rev C 选择的是松后向兼容（Loosely Backward Compatible，LBC）方案，这也被称为超移动宽带（Ultra Mobile Broadband，UMB）。所以在 cdma2000 标准系列中，Rev C 与其之前的各修订本是不后向兼容的。

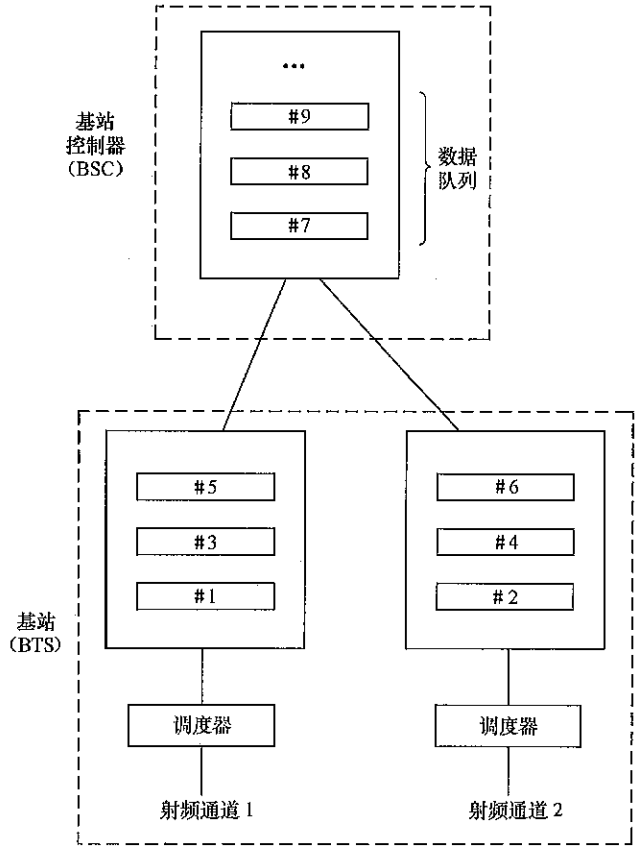


图 1-7　在 1x EV-DO Rev B 中，用户数据映射在多个独立的信道卡上进行多载波操作

为了实现更高的峰值数据速率、更好的频谱利用率、更低的传输时延、更长的终端电池寿命、更高的容量以及增强的用户体验（针对时延敏感业务），EV-DO Rev C 引入了改进的帧结构。Rev C 标准所采用的技术特征与 LTE 非常类似，两者之间主要的差别是 Rev C 的上行采用了 OFDM 方式，而 LTE 采用了单载波调制方式；Rev C 上行还可支持 CDMA 模式。Rev C 下行方向的一些重要技术特征描述如下。

① OFDM 子载波间隔为 9.6kHz；FFT 点数可为 128、256、512、1 024 或 2 048，取决于抽样速率和带宽；支持可变长度的循环前缀，循环前缀长度可在一个 OFDM 符号持续时间的 6%和 23%之间任意取值。

② 下行专用信道支持 QPSK、8PSK、16QAM 和 64QAM 调制方式。

③ 下行调度和速率自适应基于终端的 CQI 上报。

④ 可支持单码字（SCW）和多码字（MCW）MIMO（空间复用）。

⑤ 在不适合采用 MIMO 的传输环境下，可采用最高到 4 天线的空时发送分集（STTD）来替代 MIMO。

⑥ 支持空分多址（SDMA）。

Rev C 上行方向的一些重要技术特征描述如下。

① 上行基于 OFDMA，并且支持可选的 CDMA 传输。

② OFDMA 传输和 CDMA 传输在频域进行复用，如图 1-8 所示。

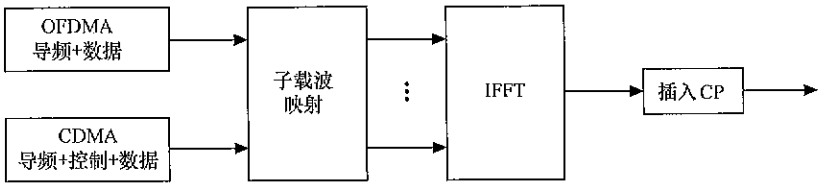


图 1-8　1x EV-DO Rev C 使得 OFDMA 和 CDMA 传输能够在上行复用

③ CDMA 主要用于具有突发性的低速率传输和时延敏感业务。由于 CDMA 具有较低的峰均比（PAR），因而适合于功率受限的用户采用。

④ OFDMA 和 CDMA 都可进行上行功率控制。在 OFDMA 模式下，控制信道进行的是闭环功控，而相对于控制信道，传输信道可能会出现瞬时的大功率。

⑤ OFDMA 模式还包括跳频，跳频可在整个频带范围内应用，以获得满频率分集。也可进行子带级的跳频，它联合子带调度可实现多用户分集。

其他的 EV-DO Rev C 还有以下的显著特征。

① 可支持半双工模式以利于分段频谱的采用，这将用于移动终端侧的接收和发射频带非常接近的场景中，因为在这种情况下，终端侧全双工器的实现是非常复杂的。

② 1x EV-DO Rev C 可以实现频率复用为 1，但其他的频率规划方式也是允许的，例如以增强覆盖和 QoS 为目的的频率规划，在这种频率复用因子大于 1 的情况下系统容量会降低。

2．WiMAX（IEEE 802.16）

WiMAX 是基于 IEEE 802.16 标准家族的宽带无线接入的惯称，由 IEEE 802 LAN/MAN 标准委员会负责标准化工作。而 WiMAX 论坛是一个非营利性产业化组织，旨在推动和验证 802.16 宽带无线产品的兼容性和互通性。

IEEE 802.16 是一个无线城域网（MAN）标准。其第一个版本在 2001 年推出，是关于固定无线宽带接入的标准，分配的频段为 10～66GHz，并且为视距通信。IEEE 802.16a 作为下一个版本在 2003 年完成，可支持非视距通信，分配的频段为 2～11GHz。WiMAX 的第一款产品是基于 2004 年发布的修正增强版本推出的，该版本又被称为 802.16d。WiMAX 标准家族目前最新的一个版本为 802.16e，也被称为“移动 WiMAX”。

IEEE 标准只对物理（PHY）层和媒体接入控制（MAC）层进行了规范，并未对高层进行定义。IEEE 802.16 高层标准的制定工作由 WiMAX 论坛网络工作组来完成。IEEE 802.16 对许多方面的规范只是一个集合或选项，使得该标准看起来比 3GPP 和 3GPP2 标准要更加松散。802.16 标准定义了 4 个不同的物理层，其中的两个已经由 WiMAX 论坛进行了验证。

（1）OFDM 物理层。基于 256 点的 FFT，并用于固定无线宽带接入。

（2）OFDMA 物理层（可变带宽）。基于 128 点到 2 048 点的 FFT，用于 802.16e。

除了多个物理层之外，802.16 标准在以下方面给出了不同的可选项。

（1）TDD、FDD 以及半双工的 FDD（H-FDD）方式。

（2）可变帧长的 TDM 接入（2～20ms）。

（3）可变循环前缀长度的 OFDM。

（4）可变的带宽（1.25～28MHz）。

（5）多种调制和编码方式。QPSK、16QAM 和 64QAM 联合卷积码，卷积 Turbo 码，块 Turbo 码及 LDPC（低密度奇偶校验）码。

（6）HARQ 方式。

（7）自适应天线系统（AAS）和 MIMO。IEEE 802.16 标准对无线资源管理（Radio Resource Management，RRM）方案、MAC 层功能特性及标准增强也只是定义了一个范围和一些选项。WiMAX 论坛定义了系统构架，从而减少了 WiMAX 标准中的选项，实现了不同版本之间的互通。这是通过对 802.16 标准的 MAC、PHY 和 RF 中的技术特征进行工业选择实现的，并成为一致性和互通性测试的基础。WiMAX 论坛将按照一定的验证流程对产品进行验证，该验证流程是基于运行的频段、双工方式和工作带宽制定的。

初始的 802.16 标准应用于固定接入和回程，主要针对视距操作。在 IEEE 802.16d 标准中增加了针对非视距应用的物理层规范，而 IEEE 802.16e 标准对移动性的支持使得其更适合于游牧和移动性应用。此外，IEEE 802.16e 还可提供多媒体广播和多播业务（MBMS）。这使得该标准与 3G 标准非常接近，但来自于一个完全不同的工业领域——IEEE 标准。

以下对基于移动 WiMAX 系统架构版本 1 的 IEEE 802.16e 技术其特征进行介绍。

（1）频谱、带宽方案及双工方式。WiMAX 架构版本 1 获得许可的频谱包括 2.3GHz、2.5GHz、3.3GHz 和 3.5GHz 频段，可支持的信道带宽为 5MHz、7MHz、8.75MHz 和 10MHz。

尽管 WiMAX 支持 TDD、FDD 和半双工 FDD 方式，但第一个版本仅支持 TDD 模式。TDD 模式能够根据上下行业务量灵活地调整上下行时隙比，非常适用于非对称数据业务，并且不需要成对的频谱，发射/接收机设计复杂度较低。为了解决上下行之间的干扰问题，TDD 要求系统范围内的时间同步，并要求相邻小区均采用相同的上行/下行比。其原因是如果相邻小区上下行配置重叠，有可能会造成移动终端与移动终端以及基站与基站之间的干扰。

尽管 TDD 方式下的 WiMAX 架构和配置是目前的首选模式，但在后续演进中可能将引入 FDD 方式。原因是在满足更大范围的多小区覆盖方面，FDD 可能更有优势。

（2）可变带宽 OFDMA。802.16e 物理层基于 OFDM 技术，支持的 FFT 点数为 128、512、1 024 或 2 048，分别对应着不同的信道带宽。在 WiMAX 架构中，512 和 1 024 点的 FFT 分别对应 5MHz 和 10MHz 的带宽。子载波间隔为 10.94kHz，并且一个“子信道”包含 48 个数据子载波用于数据传输，而导频子载波用于实现相干检测。一个子信道既可包含连续的子载波，又允许子载波进行伪随机分集置换（pseudo-random diversity permutation）以获得更好的频率分集和小区间干扰随机化。支持的分集置换（diversity permutation）包括下行的 DL-FUSC（Fully Used Subcarriers）和 DL-PUSC（Partially Used Subcarriers）以及上行的 UL-PUSC。

（3）TDD 帧结构。对于 WiMAX TDD 来说，其帧结构可分为下行和上行子帧，并且两者之间有一定的间隔，如图 1-9 所示。下行子帧从前导开始，前导用于同步和基站认证，紧接前导的是帧控制头（Frame Control Header，FCH），该控制头中包含了关于映射（MAP）消息的解码信息。上下行 MAP 消息提供了上行和下行用户数据突发的资源分配信息，还包括其他的控制信息。

上行子帧包含了一个探测（Ranging）子信道，专门用于上传用户的带宽请求以及闭环时间、频率和功率的调整信息。此外，还有专门针对快速信道质量反馈（CQICH）和针对移动台（MS）的 HARQ 确认（ACK-CH）反馈的上行配置。

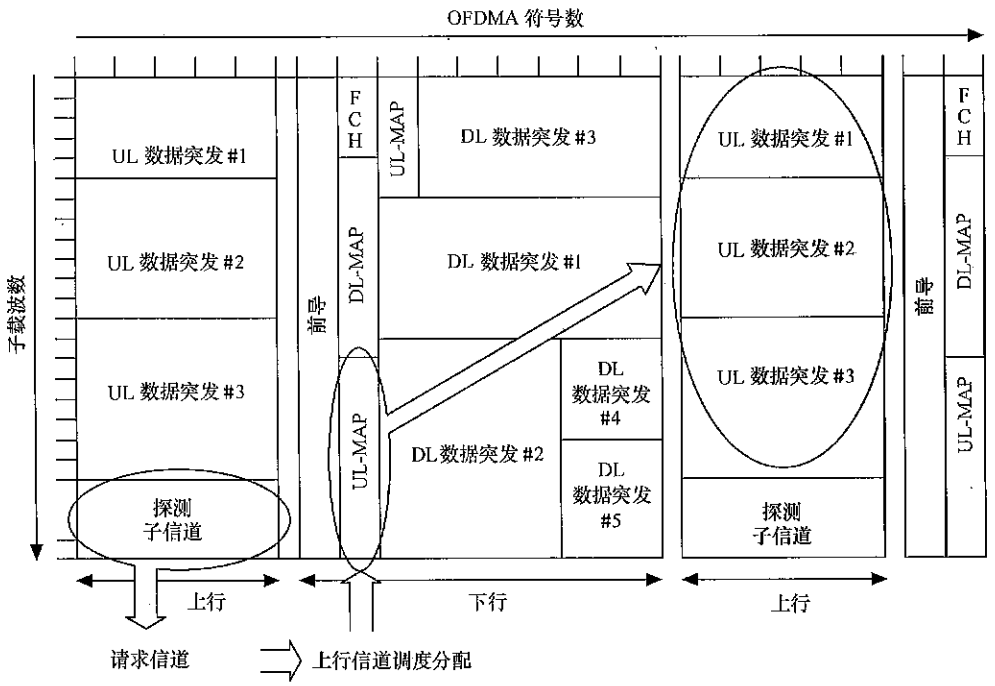


图 1-9　WiMAX（TDD）系统 OFDMA 帧结构举例

（4）调制、编码和 HARQ。802.16e 下行强制支持 QPSK、16QAM 和 64QAM 调制，上行强制支持 QPSK 和 16QAM 调制。定义的编码方式也有多种，已在下面列出，但只有前两种被强制支持。此外，还支持重复编码，以实现低效率的编码速率。802.16e 定义了如下的编码方式。

① 咬尾卷积码（CC）。

② 卷积 Turbo 码（CTC）。

③ 块 Turbo 码（BTC）——可选。

④ 低密度奇偶校验（LDPC）码——可选。

⑤ 零咬尾卷积码（ZTCC）——可选。

如何将调制与编码方式恰当地结合起来，由基站调度器基于信道状态、数据缓存大小及其他参数决定。下行信道质量信息由移动终端通过 CQICH 信道上报。在 TDD 方式下，该信息还可利用上下行信道的对称性来获得。

支持异步 HARQ 操作，从而可支持 HARQ 重传之间的可变时延。在 WiMAX 架构中，强制支持 Chase 合并，而增量冗余合并是可选的。

（5）业务质量保证。WiMAX 采用的是一种以面向连接的（connection-oriented）服务质量（QoS）控制机制，该机制能够进行端到端的 QoS 控制。每一个业务流均设置 QoS 参数。QoS 参数定义了传输类型和空口上的调度优先级，这些参数既可进行静态的设置，又可通过 MAC 消息进行动态的设置。

通过 WiMAX 的 QoS 控制机制，可支持以下的应用。

① 自动授权业务（Unsolicited Grant Service，UGS）：VoIP。

② 实时轮询业务（Real-Time Polling Service，rtPS）：音频流或视频流。

③ 扩展的实时轮询业务（Extended real-time Polling Service，ErtPS）：语音通信。

④ 非实时轮询业务（non-real-time Polling Service，nrtPS）：文件传送协议（FTP）。

⑤ 尽力而为业务（Best-Effort service，BE）：数据传输、网页浏览等。

（6）移动性

为了实现有效的节电管理，移动 WiMAX 既支持休眠状态，又支持空闲状态。对于休眠状态，移动台有一个预先设定好的休眠周期，在该周期内，移动台将关闭电源或搜索其他相邻小区的基站。不同的 QoS 类型业务应当应用不同的节电类型，每种节电类型均拥有不同的休眠模式参数。而在空闲状态下，UE 并不归属于任何一个基站，而是以不连续的时间间隔周期性地对网络进行搜索。

WiMAX 可支持 3 种切换方法，其中硬切换（Hard Handover，HHO）是被强制支持的，快速基站切换（Fast Base-Station Switching，FBSS）和宏分集切换（Macro-Diversity Handover，MDHO）是可选的。

① 硬切换（HHO）。终端搜索相邻基站，并记录所有的候选基站列表，为下一步进行小区重选做准备。切换到新基站的决定可以由终端自己做出，也可以由其当前服务的基站做出。做出切换决定后，终端立即开始与目标基站的下行建立同步并获得上行和下行的传输参数，然后建立新连接。

② 快速基站切换（FBSS）。MS 可以将多个合适的基站组成一个集合（与 WCDMA 的“有效集合”相同）。可在该有效集合中选择一个基站作为锚定基站，通过锚定基站，可进行所有数据和控制信息的上行和下行通信。MS 将选择该集合中最好的基站作为锚点，并且改变锚定基站并不需要任何明显的切换信令，而是仅通过 CQICH 信道上报选择的基站即可。

③ 宏分集切换（MDHO）。MDHO 切换方式保留了 FBSS 方式的有效集合及锚定基站的概念。但是，在 MDHO 方式下终端将与有效集合中的所有基站进行通信。在下行多个基站同步传输相同的信息，在上行多个基站接收来自同一个终端的信息，这样能够获得选择性分集增益。

FBSS 和 MDHO 方式必须满足的一个要求是：有效集合中的所有基站均需工作在相同的频率，基站之间是时间同步的。

（7）多天线技术

除了传统的接收分集，WiMAX 还支持另一种方案，即智能天线技术，包括如下内容。

① 波束成形或自适应/先进天线系统（AAS）。通过上下行波束成形，能够增加覆盖范围和容量。AAS 和非 AAS 移动终端采用时分复用的方式，其他的 MIMO 方式将占用非 AAS 时间段。

② 空时编码（STC）。对于两根发射天线，可通过 Alamouti 编码来实现发送分集。对于发射天线的数目大于两根的情况，可采用 LDC（Linear Dispersion Code）码来实现发送分集。

③ 通过 MIMO 实现空间复用。通过下行 2×2 MIMO 方式，可在传输环境较好的条件下，获得更高的峰值速率和吞吐量。

1.5 未来演进

3G 移动系统已经从 HSPA 演进到 LTE，但技术演进并不会止于 LTE，随着技术发展水平的提高，目标要求总在不断地变化，推动性能和各方面能力进一步增强的相同的驱动力依然

存在。无线演进的下一个阶段通常被称为 4G。但由于向 4G 的演进并不是阶段性的，而更多的是一个持续的过程，而且是一系列相似或相关联的系统的并行演进过程，因而目前还不能将某个特定的技术或某个演进阶段认定为 4G。但明确的一点是，所有关于 4G 的研究和标准化工作现在正在围绕为 ITU-R 提供 IMT-Advanced 备选方案而展开。

1．IMT-Advanced

在 ITU 内部，由 WP8F 工作组负责 IMT-2000 及 IMT-Advanced 系统的演进工作。在 IMT-2000 标准 M.1457 完成后，2000 年 3 月 ITU-R WP8F 工作组在日内瓦正式成立，并开始考虑 IMT-2000 的未来发展和后续演进问题，随后开始了相关的工作。这些工作分为两部分：对 IMT-2000 的未来发展（Future Development of IMT-2000）及 IMT-2000 后续系统（System Beyond IMT-2000）的研究。图 1-10 给出了 IMT-2000 的未来发展和 IMT-2000 后续系统性能说明。在 2005 年 10 月在赫尔辛基举行的第 17 次会议正式将 System Beyond IMT-2000 命名为 IMT-Advanced。

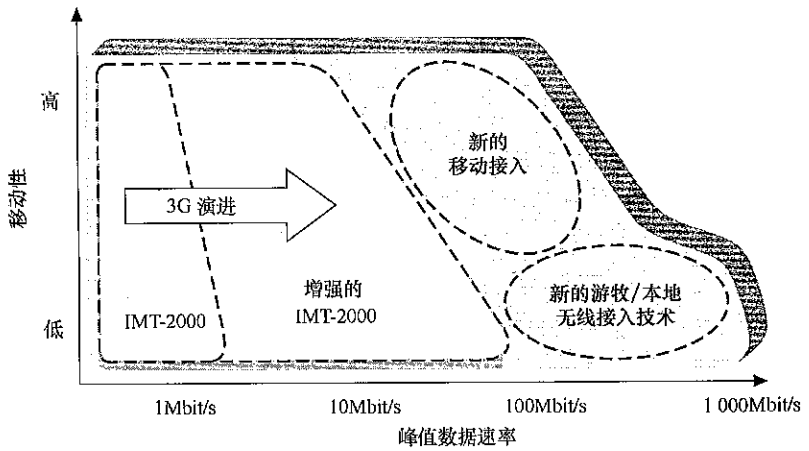


图 1-10　IMT-2000 及 Beyond IMT-2000 系统性能说明

IMT-Advanced 的定义如下：IMT-Advanced 系统为具有超过 IMT-2000 能力的新的移动系统。该系统能够提供广泛的电信业务，由移动和固定网络支持的日益增加的基于包传输的先进的移动业务。

IMT-Advanced 系统支持从低速到高速的移动性的应用和很宽范围的数据速率，满足不同用户环境下用户和业务的需求。IMT-Advanced 系统提供显著提升高质量多媒体应用的 QoS 能力。

IMT-Advanced 的关键特性包括：在保持成本效率的条件下，在支持灵活广泛的服务和应用的基础上，达到世界范围内的高度通用性；支持国际移动网络业务和固定网络业务的能力；支持高质量的移动服务；用户终端适合全球使用；友好的应用、服务和设备；世界范围内的漫游能力；增强的峰值速率以支持新的业务和应用，例如多媒体（需要在高移动性下支持 100Mbit/s，低移动性下支持 1Gbit/s）。

ITU-R WP5D 工作组（2007 年无线电大会研究组机构调整后 WP8F 更名为 WP5D）在 2008 年 3 月发出通函向各成员征集 4G 候选技术提案，标志着 4G 标准化工作的正式启动。同年 7 月结束的 ITU-R WP5D 的迪拜会议上，ITU 确定了 4G 最小需求，包括小区频谱效率、峰值

频谱效率、频谱带宽等 8 个关键技术指标。目前 ITU-R 正在进行 4G 候选技术方案的征集、评估、遴选和确定工作。

除 ITU 外，目前各标准化组织也正在正式或非正式地开展针对 IMT-Advanced 的预研。如 3GPP2 在加紧进行空中接口演进（AIE）标准化的同时，设立了先进技术演进（ATE）项目，开始针对 IMT-Advanced 提案进行研究；IEEE 在 2006 年 12 月终于批准了 802.16m 的立项申请（PAR），此项目将在 IEEE802.16e（WiMAX 技术）的基础上开发满足 IMT-Advanced 需求的技术方案。

而 3GPP 也将以独立成员的身份向 ITU 提交面向 4G 技术的 LTE-Advanced（LTE-A）技术方案。从 2008 年 3 月开始，3GPP 就展开了面向 4G 的研究工作并制定了详尽的时间表，并与 ITU 的时间流程紧密契合。在 ITU-R WP5D 的时间表中有两个关键的时间点：在 2009 年 10 月 WP5D 第 6 次会议结束 4G 候选技术方案的征集；2010 年 10 月 WP5D 第 9 次会议确定 4G 技术框架和主要技术特性，确定 4G 技术方案。围绕这两个时间点，3GPP 对其工作进行了部署，已经于 2008 年 9 月和 2009 年 5 月向 ITU-R WP5D 提交了 LTE-A 的最初版本和完整版，并计划于 2009 年 9 月提交最终版。

2．LTE-A

LTE-A 是 LTE-Advanced 的简称，是 LTE 技术的后续演进。

在 2008 年 6 月，3GPP 完成了 LTE-A 的技术需求报告，提出了 LTE-A 的最小需求：下行峰值速率 1Gbit/s，上行峰值速率 500Mbit/s，上下行峰值频谱利用率分别达到 15bit/s/Hz 和 30bit/s/Hz。

为了满足 IMT-Advanced 的需求指标，3GPP 针对 LTE-Advanced（LTE-A）提出了几个关键技术，包括载波聚合（Carrier Aggregation）、协作多点发送和接收（Cooperative Multipoint Processing）、中继传输（Relaying）、多天线增强（MIMO Extension）等。

（1）载波聚合。LTE-A 支持连续载波聚合以及频带内和频带间的非连续载波聚合，最大能聚合带宽可达 100MHz。为了在 LTE-A 商用初期能有效利用载波，即保证 LTE 终端能够接入 LTE-A 系统，每个载波应能够配置成与 LTE 后向兼容的载波，然而也不排除设计仅被 LTE-A 系统使用的载波。

目前 3GPP 根据运营商的需求识别出了 12 种载波聚合的应用场景，其中 4 种作为近期重点，分别涉及 FDD 和 TDD 的连续和非连续载波聚合场景。在 LTE-A 的研究阶段，载波聚合的相关研究重点包括连续载波聚合的频谱利用率的提升，上下行非对称的载波聚合场景的控制信道的设计等。

（2）多点协作。多点协作分为多点协调调度和多点联合处理两大类，分别适用于不同的应用场景，互相之间不能完全取代。多点协调调度的研究主要是集中在和多天线波束赋形相结合的解决方案上。

在 3GPP 最近针对 ITU 的初步评估中，多点协作技术是唯一能在基站四天线配置条件下满足所有场景的需求指标的技术，并同时明显改进上行和下行的系统性能，因此多点协作的标准化进度成为 3GPP 提交的 4G 候选方案和面向 ITU 评估的重中之重。

（3）中继传输。未来移动通信系统在传统的蜂窝网的基础上需要对城市热点地区进行容量优化，并且在盲区、地铁及农村需要扩展小区覆盖。

目前 3GPP 中继传输的标准化工作集中在低功率、可以部署在电线杆或者外墙上的带内

回程的接力传输上，其体积小重量轻，易于选址。一般来说，带内回程的接力传输相比传统的微波回程的接力传输性能要低，但带内回程不需要 LTE 频谱之外的回程频段而进一步节省费用，因此两者各自有其市场需求和应用场景。

（4）多天线增强。鉴于日益珍贵的频率资源，多天线技术由于通过扩展空间的传输维度而成倍地提高信道容量，从而被多种标准广泛采纳。受限于发射天线高度对信道的影响，LTE-A 系统上行和下行多天线增强的重点有所区别。在 LTE 系统的多种下行多天线模式基础上，LTE-A 要求支持的下行最高多天线配置规格为 8 × 8，同时多用户空分复用的增强被认为是标准化的重点。LTE-A 相对于 LTE 系统的上行增强主要集中在如何利用终端的多个功率放大器，利用上行发射分集来增强覆盖，利用上行空间复用来提高上行峰值速率等。

综上，尽管 LTE 的标准化工作并没有完全结束，然而围绕下一个无线接口 IMT-Advanced 的工作已经开始。由于 IMT-Advanced 尚在几年之后才能发展起来，当前最关注的仍是 HSPA 演进和 LTE。HSPA 演进是作为现有的 WCDMA/HSPA 技术的持续演进，而 LTE 是一个纯粹为基于 IP 的业务进行优化的新的无线接入技术。相比于任何其他的无线接口技术，这两种技术可为终端用户提供更多的业务和更好的性能。

参 考 文 献

[1] http:// www.itu.int/itu-r

[2] ITU-R. Implementation of International MobileTelecommunications-2000. Resolution 212 (Rev.WRC-97)

[3] ITU-R. Working Party 8F; Draft new resolution/Draft new decision ITU-R M.[PRINCIPLES]: Principles for the Process of Development of IMT-advanced. Document 8/157-E, September 19, 2006

[4] ITU-R. Frequency Arrangements for Implementati on of the Terrestrial Component of International Mobile Telecommunications-2000 (IMT-2000) in the Bands 806～960 MHz, 1 710～2 025 MHz, 2110～2200MHz and 2500～2690 MHz. Recommendation ITU-R M.1036-2, June 2003

[5] ITU-R. Guidelines for Evaluation of Radio Transmission Technologies for IMT-2000. Recommendation ITU-R M.1225, February 1997

[6] ITU-R. Detailed Specifications of the Radio Interfaces of International Mobile Telecommunications-2000 (IMT-2000). Recommendation ITU-R M.1457-4, July 2005

[7] ITU-R. Framework and Overall Objectives of the Future Development of IMT-2000 and Systems Beyond IMT-2000. Recommendation ITU-R M.1645, June 2003

[8] ITU-R. International Mobile Telecommunications-2000 (IMT-2000). Recommendation ITU-R M.687-2, February 1997

[9] IEEE. IEEE Standard for Local and Metropolitan Area Networks—Part 16:Air Interface for Fixed and Mobile Broadband Wireless Access Systems; Amendment 2: Physical and Medium Access Control Layers for Combined Fixed and Mobile Operation in Licensed Bands. IEEE Std 802.16-2005

[10] Alcatel. WiMAX: From Fixed Wireless Access to Internet in the Pocket – Technology White Paper. 2005

[11] WiMAX Forum. Mobile WiMAX—Part I: A Technical Overview and Performance Evaluation. White Paper, August 2006

[12] N. Bhushan et al. CDMA2000 1xEV-DO Revision A: A Physical Layer and MAC Layer Overview. IEEE Communications Magazine, February 2006：75–87

[13] R. Attar et al. Evolution of CDMA2000 Cellular Networks: Multicarrier EV-DO. IEEE Communications Magazine, March 2006：46–53

[14] M.W. Thelander. The 3G Evolution: Taking CDMA2000 into the Next Decade. Signal Research Group, LLC, White Paper developed for the CDMA Development Group, October 2005

[15] NGMN. Next Generation Mobile Networks Beyond HSPA & EVDO – A white paper. December 2006

[16] H. Holma and A. Toskala. WCDMA for UMTS: Radio Access for Third Generation Mobile Communications. John Wiley and Sons, Chichester,England, 2000

[17] 3GPP Technical Report 25.814. Physical Layer Aspects for Evolved UTRA

[18] 3GPP Technical Report 25.912. Feasibility Study for Evolved Universal Terrestrial Radio Access (UTRA) and Universal Terrestrial Radio Access Network(UTRAN)

[19] 3GPP Technical Report 25.913. Requirements for Evolved UTRA (E-UTRA) and Evolved UTRAN (E-UTRAN) (Release 7)

[20] 3GPP Technical Specification TS 36.300. Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) and Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN);Overall Description; Stage 2

[21] 3GPP Technical Report TR23.882. 3GPP System Architecture Evolution: Report on Technical Options and Conclusions

[22] 3GPP Technical Specification TS 23.401. 3GPP System Architecture Evolution: GPRS Enhancements for LTE Access

第 2 章　物理层规范

2.1　概　　述

LTE 接入网协议可以分为 3 个层次的结构，如图 2-1 所示，物理层处于其中的最下层，以传输信道为接口为上层提供数据传输的服务。

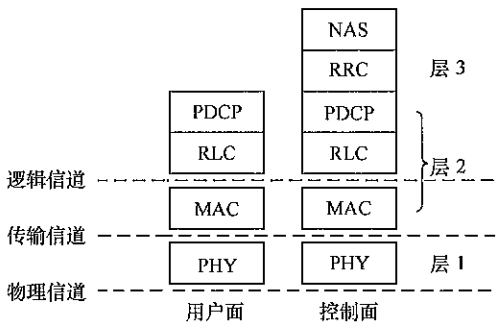


图 2-1　LTE 接入网协议结构

物理层规范定义了 LTE 物理层的工作机制以及为上层提供的数据传输服务，包括物理层采用的基本技术，物理层信号和信道的设计方案，传输信道向物理信道的映射，信道编码方法以及基本的物理层过程。

本章将对 LTE 标准物理层设计中以上各个方面的内容进行描述和讨论。

2.2　多 址 方 式

LTE 的空中接口采用以 OFDM 技术为基础的多址方式，采用 15kHz 的子载波宽度，通过不同的子载波数目（72～1 200）实现了可变的系统带宽（1.4～20MHz）。同时，根据应用场景的不同（无线信道不同的时延扩展），LTE 支持两种不同 CP（Cyclic Prefix）长度的系统配置——Normal CP 和 Extended CP，它们的长度分别约为 4.7μs 和 16.7μs。

表 2-1　　**LTE OFDM 基本参数**

子载波间隔	15kHz
Normal CP	5.208μs（时隙的第 1 个符号） 4.687 5μs（时隙的后 6 个符号）
Extended CP	16.67μs

在具体的实现方式上，根据上下行通信和设备特点的不同，LTE 分别选择了“多载

波 OFDMA”和“单载波 SC-FDMA（DFT-SOFDM）”作为上下行多址方式的具体实现。

2.2.1 下行多址方式

LTE 采用 OFDMA（Orthogonal Frequency Division Multiple Access）作为下行多址方式。OFDM 是一种多载波调制的传输技术，将数据流经过串并变换，形成多路子数据流（N 路），使用它们分别去调制 N 路子载波后并行传输。子数据流的速率是原来的 $1/N$，即符号周期是原来的 N 倍，通过设计使得该符号周期远大于信道的时延扩展，从而实现了将一个宽带频率选择性信道划分成 N 个窄带平坦衰落信道（简化了信道均衡的操作），使得 OFDM 信号具有很强的抗无线信道多径衰落和抗脉冲干扰的能力。由于其实现方式简单，因此特别适用于高速无线数据传输。

图 2-2 是 LTE 下行 OFDM 调制的信号处理流程。

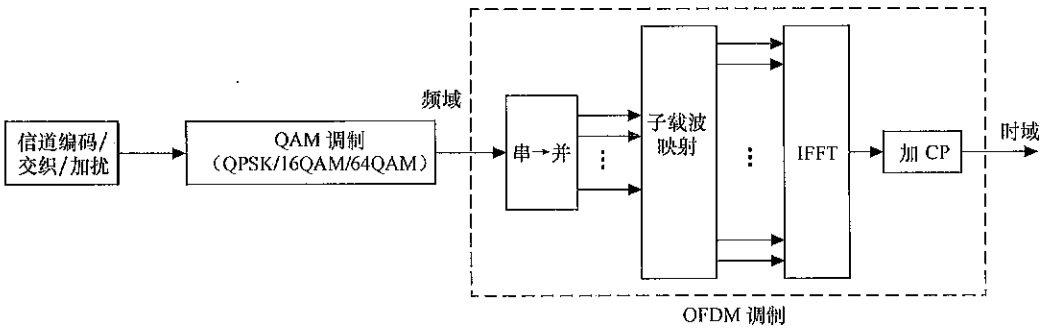


图 2-2 OFDM 调制的信号处理流程

2.2.2 上行多址方式

在上行方向上，LTE 采用单载波 SC-FDMA 作为多址方式，具体实现方式又称为 DFT-SOFDM，图 2-3 是它的信号处理流程。其中，同样采用了 15kHz 的子载波带宽，以及不同子载波数目实现可变的系统带宽。

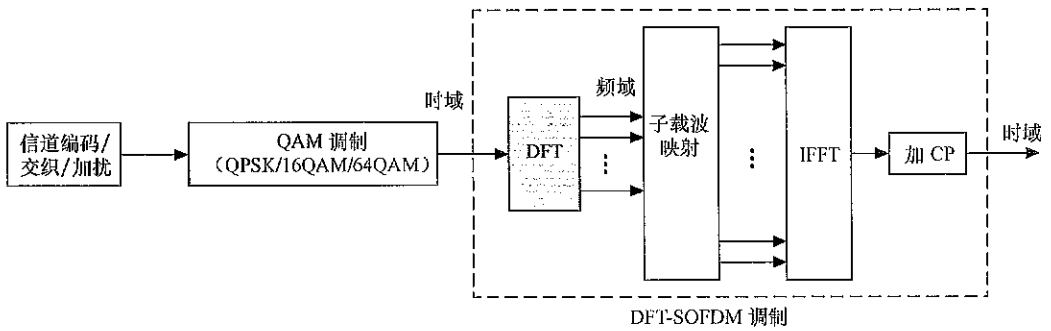


图 2-3 DFT-SOFDM 调制的信号处理流程

比较上面的两个图可以发现，与典型的 OFDM 调制相比较，DFT-SOFDM 在子载波调制前增加了 DFT 的操作。与 OFDM 中信号直接映射到频域的子载波上形成多载波信号不同，DFT-SOFDM 中信号由时域输入，通过 DFT 的操作转换到频域后再进行子载波的调制，因此 DFT-SOFDM 属于单载波的调制方式，其发射信号也具有单载波的特性。发射信号的单载波的特性，尤其是单载波信号峰均比的特性对上行发送的功率效率有着重要的影响，这也是 LTE 选择单载波 SC-FDMA 作为上行多址方式的主要原因。

在 OFDM 多载波调制中，由于多路信号在频域的并行传输，叠加后形成的时域输出信号具有较大的动态范围，即峰均比（信号功率峰值与均值之比）。由于基站功率放大器的能力较强，因此在下行方向上峰均比不会成为影响系统性能的主要问题。但是在上行方向上，考虑到终端的成本和功率效率，使用具有单载波特性的发送信号，即较低的信号峰均比，具有重要的意义。研究表明，根据调制方式的不同（QPSK、16QAM），与 OFDM 相比较，单载波信号具有 1.5～2.5dB 的峰均比增益。

另一方面，应该注意到的是，为了使信号真正具有单载波的特性，DFT-SOFDM 调制过程中对于子载波的映射需要满足一定的限制。如图 2-4 所示，除了集中式的映射之外（此时，DFT-SOFDM 的信号处理过程相当于对输入信号进行时域的过采样），在分布式的映射中，为了保持单载波特性，DFT-SOFDM 调制必需采用等间隔的子载波映射，即 $L_1 = L_2 = \cdots = L_N$（此时，DFT-SOFDM 的处理过程相当于对输入信号进行时域的块重复），而不能够使用间隔不相等的分布式映射，因为那将破坏输出信号的单载波特性。实际上，出于用户间干扰和调度的灵活性等方面的考虑，在 LTE 中，上行方向不支持如图 2-4 右图所示的分布式的子载波映射，而是采用时隙/子帧间跳频的方式来获得频率分集的增益，后面我们将进行更加具体的描述。

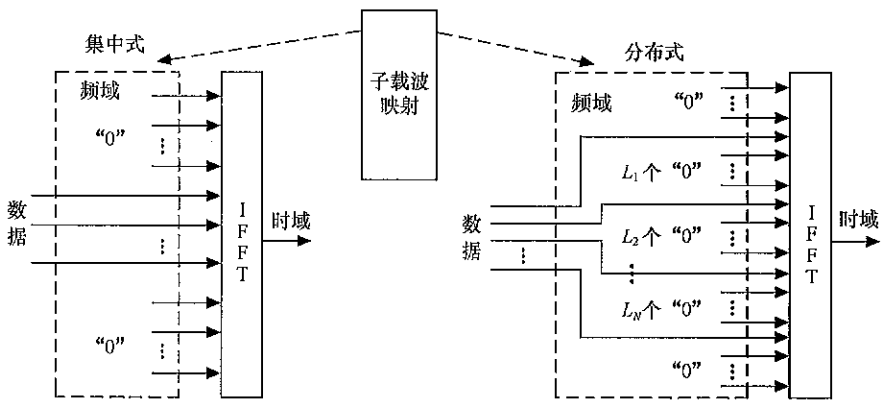


图 2-4　OFDM/DFT-SOFDM 的子载波映射

2.3　无线帧结构

在空中接口上，LTE 系统中定义了无线帧来进行信号的传输，1 个无线帧的长度为 10ms。LTE 支持两种帧结构——Type 1 和 Type 2，其中 Type 1 用于 FDD，Type 2 用于 TDD。

在 Type 1 FDD 帧结构中，10ms 的无线帧分为 10 个长度为 1ms 的子帧（subframe），每

个子帧由两个长度为 0.5ms 的时隙（slot）组成，如图 2-5 所示。

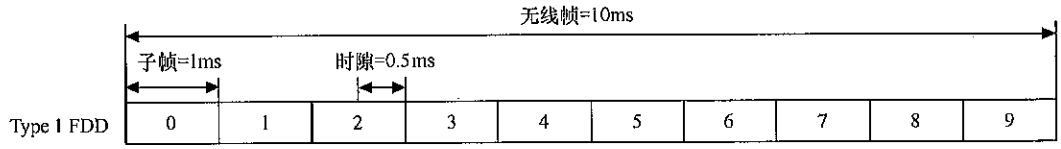


图 2-5　Type 1 FDD 帧结构

在 Type 2 TDD 帧结构中，10ms 的无线帧分为两个长度为 5ms 的半帧（Half Frame），每个半帧由 5 个长度为 1ms 的子帧组成，其中包括 4 个普通子帧和 1 个特殊子帧。普通子帧由两个 0.5ms 的时隙组成，而特殊子帧由 3 个特殊时隙（UpPTS、GP 和 DwPTS）组成。如图 2-6 所示。

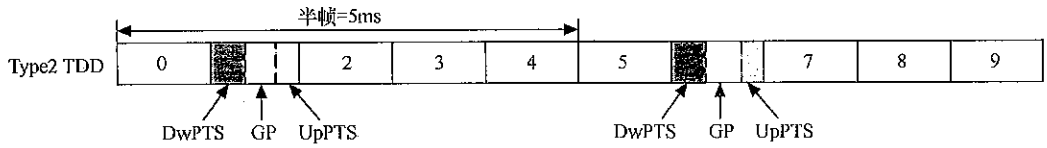


图 2-6　Type 2 TDD 帧结构

LTE 中，空中接口资源分配和传输的最小时间单位 TTI（Transmission Time Interval）的长度为 1 个子帧，即 1ms。

下面介绍 Type 2 TDD 帧结构的设计。

1．Type 2 TDD 帧结构特殊时隙的设计

在 Type 2 TDD 帧结构中，存在 1ms 的特殊子帧，由 3 个特殊时隙组成：DwPTS、GP 和 UpPTS，如图 2-7 所示。

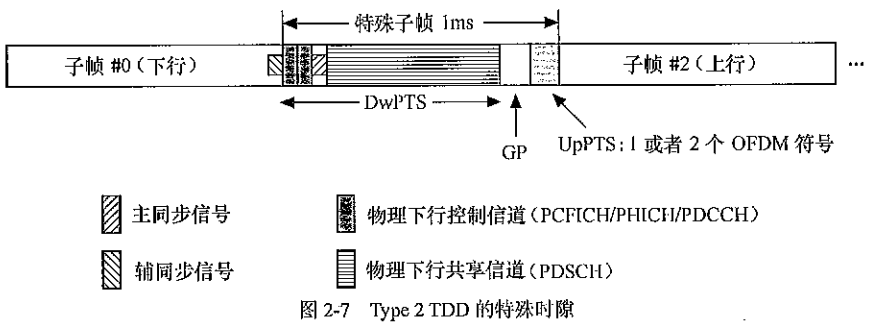


图 2-7　Type 2 TDD 的特殊时隙

其中，GP（Guard Period）是 TDD 上下行转换的保护间隔。在 TDD 中，由于“信号的传输时延”和“设备收发转换的时延”，为了避免上下行信号之间的干扰，需要在上下行转换的时候设置一定的保护时间间隔。“设备收发的转换时延”指的是终端/基站在从发送状态转换到接收状态（或者相反）的设备时延，典型值为 10～20μs 之间；而“信号的传输时延”主要与小区半径相关，需要根据系统规划进行相应的设置。在 Type 2 TDD 帧结构中，通过不同的设置可以支持的 GP 长度约为 71～714μs，对应的小区半径为（7～100km）。

与 Type 2 TDD 帧结构中的 GP 相比较，LTE Type 1 FDD 在支持半双工 FDD（Half-duplex FDD）的操作时，对 GP 不进行明确的指示，而是由终端通过不接收上行发送前紧邻的下行子帧的后若干个 OFDM 符号来实现类似的功能，避免信号之间的干扰。

DwPTS 用于下行信号的发送，根据不同的配置，DwPTS 的长度可以是 3～12 个 OFDM 符号。系统的主同步信号位于它的第 3 个符号，DwPTS 中的其他资源用做正常的下行控制信道和下行共享信道的发送。

UpPTS 用于上行信号的发送，它的长度可以配置为 1～2 个 OFDM 符号，可用于承载物理随机接入信道（PRACH Format 4）和 Sounding 导频信号。

2．Type 2 TDD 帧结构上下行时间比例的配置

作为 TDD 系统的一个特点，时间资源在上下行方向上进行分配。Type 2 TDD 帧结构支持 7 种不同的上下行时间比例分配（即配置 0～6），如图 2-8 所示，可以根据系统业务量的特性进行设置。这 7 种配置包括 3 种 5ms 周期和 4 种 10ms 周期的情况。在 5ms 周期的配置中，每 5ms 包含一次下行到上行的转换间隔；而在 10ms 周期的配置中，每 10ms 包含一次下行到上行的转换间隔。

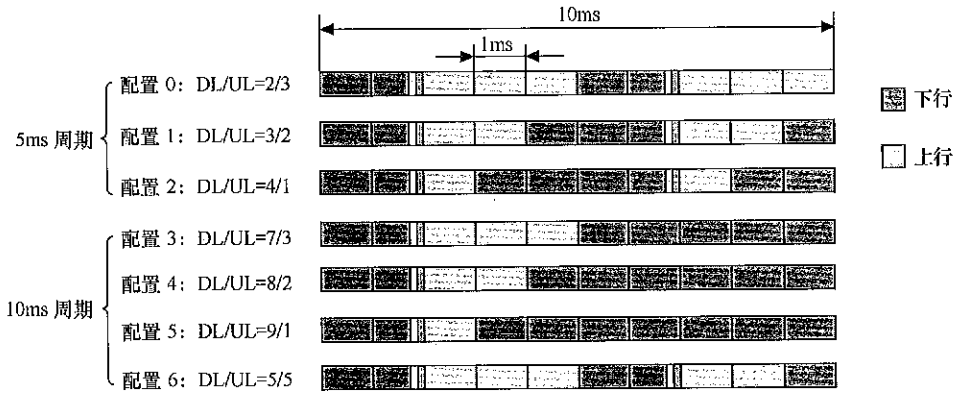


图 2-8　LTE Type 2 TDD 上下行时间配比的配置

在系统广播消息 SI-1 中使用 3bit 指示 TDD 上下行配比的信息。

2.4　时隙结构与基本物理资源

2.4.1　物理资源块（PRB）

在 LTE 中定义了物理资源块（Physical Resource Block，PRB）作为空中接口物理资源分配的单位。1 个 PRB 在频域上包含 12 个连续的子载波，在时域上包含 7 个连续的 OFDM 符号（在 Extended CP 的情况下为 6 个）。即频域宽度为 180kHz，时间长度为 0.5ms（1 个时隙）的物理资源。物理资源块的结构如图 2-9 所示。

上面我们说过，LTE 通过设置不同的子载波数目实现从 1.4MHz 到 20MHz 的不同的系统带宽，更确切地说，可以映射为不同的资源块（PRB）数目。表 2-2 是 LTE 系统定义的 6 种不同的系统带宽与子载波数目以及 PRB 数目的对应关系。

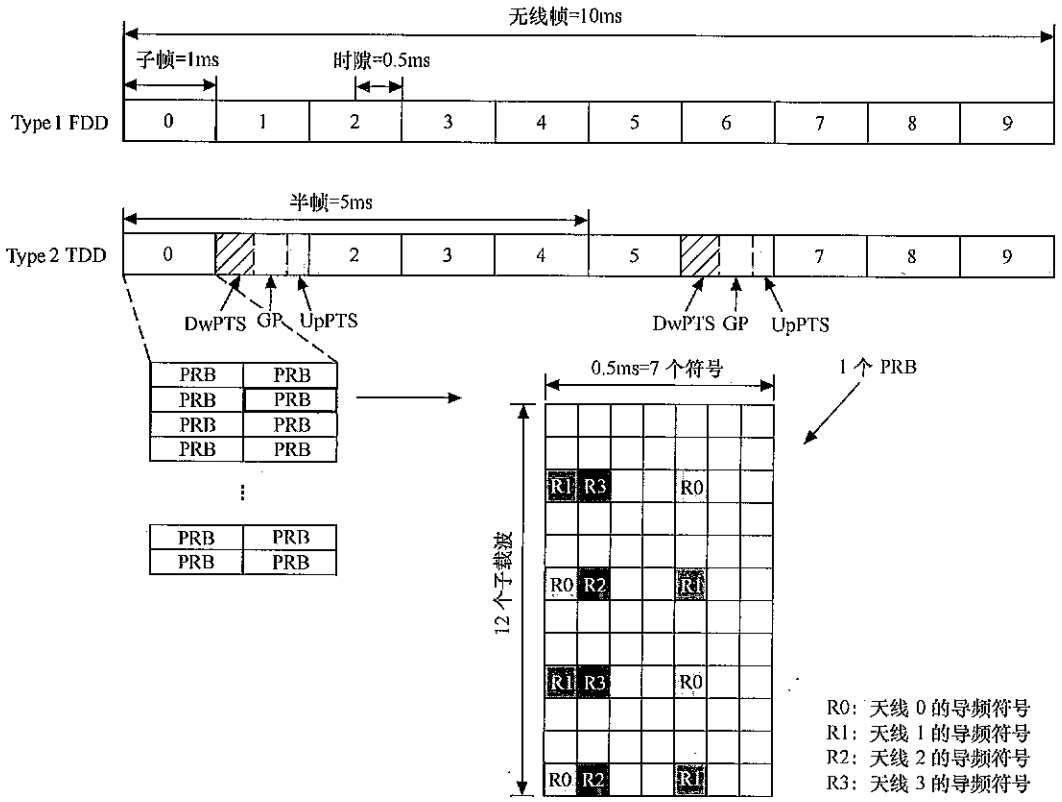


图 2-9　物理资源块（PRB）的结构

表 2-2　　**系统带宽与资源块数目**

系 统 带 宽	子载波数目（含 DC 载波）	PRB 数目
1.4MHz	73	6
3MHz	181	15
5MHz	301	25
10MHz	601	50
15MHz	901	75
20MHz	1 201	100

2.4.2　虚拟资源块（VRB）

为了方便物理信道向空中接口时频域物理资源的映射，在物理资源块（PRB）的基础上还定义了虚拟资源块（Virtual Resource Block，VRB），虚拟资源块的大小与物理资源块相同，即 1 个时隙（0.5ms）、12 个子载波。虚拟资源块主要定义了资源的分配方式。长度为 1 个子帧（1ms）的两个 VRB（VRB pair）是物理资源分配信令的指示单位。

虚拟资源块与物理资源块具有相同的数目，但虚拟资源块和物理资源块分别对应其各自的资源块序号 n_{VRB} 和 n_{PRB}。其中，物理资源块 PRB 的序号 n_{PRB} 按照频域的物理位置进行顺

序编号；而虚拟资源块 VRB 的序号 n_{VRB} 是系统进行资源分配时所指示的逻辑序号，通过它与 PRB 序号之间的映射关系来进一步地确定实际物理资源的位置，如图 2-10 所示。

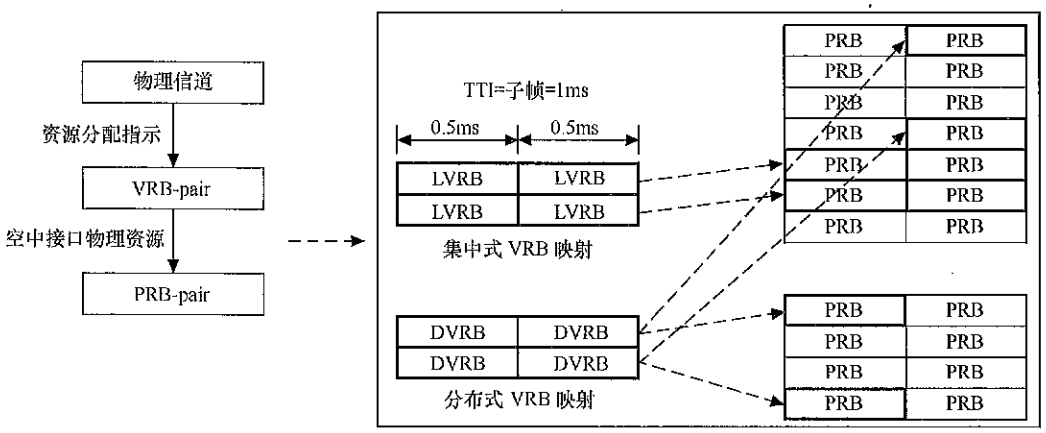


图 2-10　基于 VRB 的资源分配

LTE 定义了两种类型的虚拟资源块：集中式（Localized）和分布式（Distributed）。其中，集中式的 VRB（LVRB）直接映射到 PRB 上，即 $n_{PRB}=n_{VRB}$；而分布式的 VRB（DVRB），逻辑资源序号与物理资源序号具有一定的映射关系，可以表示为 $n_{PRB}=f(n_{VRB}, n_s)$，其中 $0 \leqslant n_s \leqslant 19$ 是无线帧内的时隙序号。通常情况下，连续的 DVBR 序号将映射到不连续的 PRB 序号上，并且 1 个子帧（subframe）内的 2 个时隙也有着不同的映射关系，即具有相同逻辑序号的 DVRB-pair 将映射到两个时隙不同的 PRB 上，通过这样的机制实现 “分布式” 的资源分配，具体映射方式参见后面部分的描述。

LTE 的下行支持 LVRB 和 DVRB 的分配，具体采用的方式在下行资源的调度信令中进行指示。上行不支持 DVRB 的资源分配，而是采用 LVRB 结合数据信道跳频的方式实现频率分集的效果（参见 2.9.6 节中 “上行资源指示方式” 的内容）。

下面将介绍 DVRB 向 PRB 的映射方法。

1．DVRB 映射的 Gap 参数

在 DVRB-pair 向两个时隙的 PRB 的映射中，1 个 DVRB-pair 中的 2 个 VRB 将映射到频域上不同位置的 PRB，实现频率分集的效果。LTE 物理层定义了 Gap 参数 N_{gap}，代表了 1 个 DVRB-pair 所映射到的 2 个 PRB 之间的频域距离。

为了使 DVRB 的物理资源映射能够与基于 “RBG（Resource Block Group）” 和 “RBG subset” 的 Type 1 资源分配方式具有良好的兼容性，方便 LVRB 的分配，在 DVRB 的映射中采用了 “1 个 DVRB-pair 映射到同 1 个 RBG subset 内的 2 个 PRB 上” 的原则。由此，N_{gap} 必须是 “（RBG 的大小）×（RBG subset 的数目）” 的整数倍，即 RBG 的大小（P）的平方的整数倍（RBG subset 的数目在数值上等于 RBG 的大小），同时考虑到在有限系统带宽条件下最大化的频域分集效果，频域距离 N_{gap} 应该接近 1/2 的系统带宽。结合以上这两点要求，我们可以得到 N_{gap} 的数值为 $N_{gap,1}=\text{round}(N_{RB}/2P^2)\times P^2$。此时，系统内能够支持的 DVRB 的总数为 $N_{VRB}^{DL}=2\min(N_{gap,1}, N_{RB}^{DL}-N_{gap,1})$（关于 RBG、RBG subset 和 Type 1 资源分配方式，参见 2.9.5 节中 “下行资源指示方式” 的内容）。

另一方面，为了增加 DVRB 物理资源映射的灵活性，例如在系统带宽较大的情况下，将 DVRB 的分配限制在系统带宽的某个范围之内，这样既可以实现频率分集的效果，又可以保证尽量不影响其他用户的集中式的分配。因此，在系统带宽较大的情况下（≥50PRB），除了支持上述的接近 1/2 系统带宽的 Gap 值之外，LTE 的 DVRB 映射还支持另一种接近 1/4 系统带宽的 Gap 值，即 $N_{\text{gap},2}=\text{round}(N_{\text{RB}}/4P^2)\times P^2$。此时，系统内 DVRB 的总数为 $N_{\text{VRB}}^{\text{DL}}=\left\lfloor N_{\text{RB}}^{\text{DL}}/2N_{\text{gap},2}\right\rfloor\times 2N_{\text{gap},2}$。

例如，假设系统带宽为 50PRB，相应的 RBG 的大小 P=3，按照上面的描述，我们可以得到

$$N_{\text{gap},1}=\text{round}(N_{\text{RB}}/2P^2)\times P^2=\text{round}(50/18)\times 9=27$$
$$N_{\text{gap},2}=\text{round}(N_{\text{RB}}/4P^2)\times P^2=\text{round}(50/36)\times 9=9$$

根据这样的计算方法，标准文件中列表给出了各种系统带宽下 Gap 参数的数值。在系统带宽≥50*PRB* 的情况下，存在两个 Gap 值的选项，此时系统在下行资源调度的信令中进行指示使用 $N_{\text{gap},1}$ 或者 $N_{\text{gap},2}$。

2．DVRB 映射的交织器

上面说过，VRB 的逻辑序号与 PRB 的物理序号之间具有一定的对应关系，逻辑序号连续的 DVRB 将映射到物理序号不连续的 PRB 上，实现频率分集的效果。LTE 物理层采用块交织器实现 DVRB 到 PRB 之间的序号映射。

为了实现 4 阶的分集效果，即连续的 DVRB 将映射到 4 个不同频域位置的 PRB 上，相应地设置交织器的列数为 4。交织器的行数表示的是连续的 DVRB 映射到的 PRB 之间的频域间隔，为了使连续的 DVRB 的分配与基于 RBG 的资源分配（Type 0/1）建立相互对应的关系，交织器的行数应该是 RBG 的大小（P）的整数倍，即 $N_{\text{row}}=\left\lceil \tilde{N}_{\text{VRB}}^{\text{DL}}/(4P)\right\rceil\times P$。

输入交织器的元素个数 $\tilde{N}_{\text{VRB}}^{\text{DL}}$ 是系统中连续的 DVRB 的总数，在采用 1/2 系统带宽的 Gap 值，即 $N_{\text{gap},1}$ 时，全系统带宽内所有的 DVRB 都可以实现连续的分配，此时 $\tilde{N}_{\text{VRB}}^{\text{DL}}=N_{\text{VRB}}^{\text{DL}}=2\min(N_{\text{gap}},N_{\text{RB}}^{\text{DL}}-N_{\text{gap},1})$。而采用 1/4 系统带宽的 Gap 值，即 $N_{\text{gap},2}$ 时，只有半系统带宽内的 DVRB 可以实现连续的分配，此时 $\tilde{N}_{\text{VRB}}^{\text{DL}}=2N_{\text{gap},2}$。当输入交织器的元素个数 $\tilde{N}_{\text{VRB}}^{\text{DL}}$ 小于交织器的元素总个数 $4N_{\text{row}}$ 时，需要对交织器进行 N_{null} 个元素的填充，根据 DVRB 对称的映射结构，分别在交织矩阵的第二列和第四列的后(N_{null}/2)行进行填充。输入交织器的元素逐行写入交织矩阵，然后逐列地读出，读出时忽略填充的元素。

3．DVRB 向 PRB 的映射

确定了 Gap 参数和交织器，可以开始 DVRB-Pair 向 PRB 的映射，包括以下 3 个步骤[6]。

① 根据交织得到偶数时隙的参考位置。

② 进行 $\tilde{N}_{\text{VRB}}^{\text{DL}}/2$ 的偏移，得到奇数时隙的参考位置。

③ 对①、②两个步骤中得到的超过 $\tilde{N}_{\text{VRB}}^{\text{DL}}/2$ 的位置，偏移 $offset=N_{\text{gap}}-\tilde{N}_{\text{VRB}}^{\text{DL}}/2$，得到最终的 PRB 位置。

例如，假设系统带宽 $N_{\text{RB}}^{\text{DL}}=13$，那么 RBG 的大小 $P=2$，计算得到 Gap 数值 $N_{\text{gap},1}=8$，输入交织器的元素个数 $\tilde{N}_{\text{VRB}}^{\text{DL}}=10$，交织器行数 $N_{\text{row}}=\left\lceil \tilde{N}_{\text{VRB}}^{\text{DL}}/(4P)\right\rceil\times P=4$，交织器填充的元

素个数 $N_{\text{null}}=4N_{\text{row}}-\tilde{N}_{\text{VRB}}^{\text{DL}}=6$，可以得到交织矩阵

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 \\ 4 & N & 5 & N \\ 6 & N & 7 & N \\ 8 & N & 9 & N \end{bmatrix}$$

相应地，DVRB 到 PRB 的映射将经历以下 3 个步骤（如图 2-11 所示）。

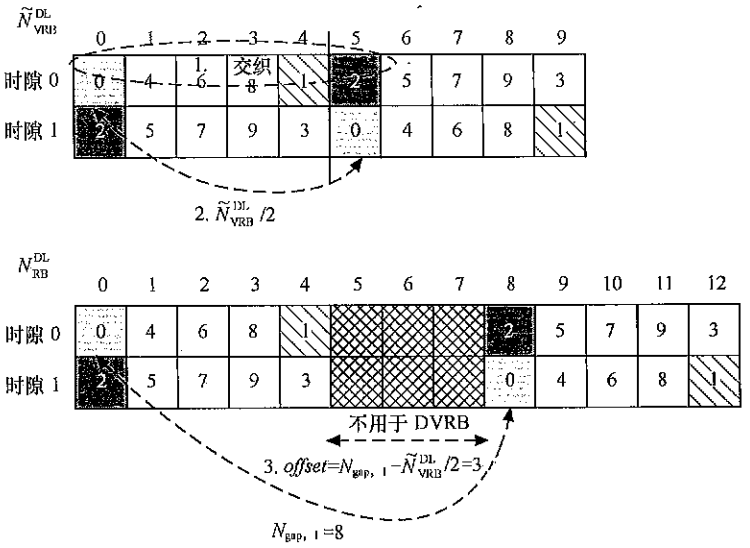


图 2-11　DVRB 的映射过程

2.4.3　REG

PRB 用于共享信道的映射，LTE 中定义了 REG（Resource Element Group），用于下行物理控制信道向资源的映射。一个 REG 对应除导频符号之外在频域上连续的 4 个物理资源，如图 2-12 所示。

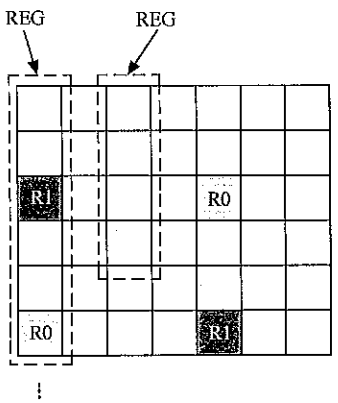


图 2-12　REG

2.5 MIMO 方案

在收到信道编码后的数据（Codeword）之后，LTE 物理层的基带处理过程包括加扰、调制、层映射、预编码（precoding）以及针对各个物理天线端口的资源映射和 OFDM 信号生成的过程，如图 2-13 所示。

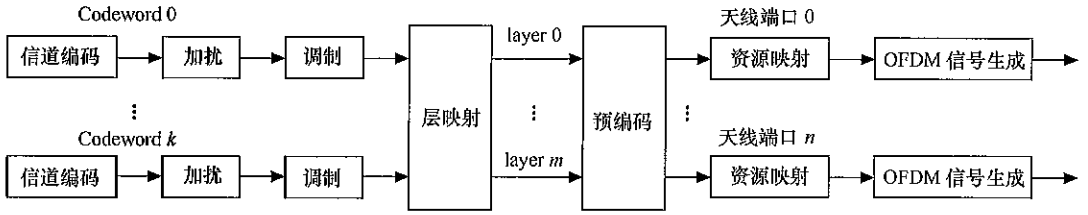


图 2-13 物理层数据处理过程

其中，加扰的操作指使用扰码对经过信道编码后的数据进行逐比特的加扰，实现数据间干扰的随机化。LTE 中采用伪随机码作为扰码，在每个子帧的起始位置，根据 RNTI（Radio Network Temporary Identifier）、Cell ID、Codeword 的编号以及无线帧内的时隙编号等信息，对扰码的 PN 序列进行初始化。调制指的是对比特数据进行复数调制，包括 QPSK、16QAM 和 64QAM。

在完成调制后，基带将进行 MIMO 相关的处理，LTE 物理层支持不同的发射天线数目（1/2/4），以及多种不同 MIMO 方案，包括单天线发送、空间复用和发送分集。物理层通过“层映射”和“预编码”的操作进行了具体的实现，下面我们对相关过程和规则进行描述。

2.5.1 层映射

层映射实现“Codeword”向“layer”的映射，根据 MIMO 方案的不同，针对不同的 Codeword 数目（1～2）以及 layer 的数目（1～4），标准中规定了相应的层映射的规则。

对于单天线的情况，直观地可以得出，物理层使用 1 个 Codeword，并且这个 Codeword 直接映射到单天线的 1 个 layer 上。

对于多天线实现空间复用的情况，根据空间复用 layer 的数目，物理层使用 1/2 个 Codeword（LTE 物理层最多支持 2 个 Codeword）以及相应的映射规则。以 4×4 天线配置情况为例（最多支持 4 个 layer），标准中规定了 1/2 个流向 1/2/3/4 个 layer 的映射规则。值得注意的是，其中规定的使用 1 个 Codeword 并且映射到 2 个 layer 的场景，仅在 4 发送天线情况下单 Codeword 重传时可能使用（即初传包括多个 Codeword，而仅重传一个 Codeword），以同时获得 MIMO 的天线阵列增益与空间复用增益的效果。

对于发送分集的情况，使用 1 个 Codeword，按照发送天线数目的不同（2/4），相应的设置 2 或者 4 个 layer，此时 1 个 Codeword 将以逐比特转换的方式映射到这些 layer 上。

2.5.2 预编码

预编码（precoding）实现“layer”到“物理天线端口”的映射。物理层使用不同的预编码方案，实现不同的 MIMO 模式：单天线发送、空间复用或者发送分集。

1．单天线发送

对于单天线发送的情况，直观地可以得出，1 个 layer 将直接映射到 1 个物理天线端口上。

2．空间复用

对于多天线实现空间复用的情况，LTE 中采用基于码本（codebook）进行预编码向量选择的机制，分为开环和闭环两种复用传输模式，分别采用“无循环延迟的预编码”和“大循环延迟的预编码”。

（1）空间复用预编码码本的设计

对于多天线实现空间复用的方案，LTE 物理层采用基于码本（codebook）的预编码向量的选择机制。

在 2 个发送天线的情况时，基站一般使用统一线性阵列（Uniform Linear Array，ULA）的天线配置，因此，相对应地采用基于 DFT 正交矩阵的码本设计方法。对应于 1 个 layer 的传输，设计了 4 个可供选择的预编码向量；对应于 2 个 layer 的传输，设计了 3 个可供选择的预编码向量。

对于 4 个发送天线的情况，天线的部署要更为复杂，实际情况下可能不使用线性阵列的天线配置（例如双极化等），所以基于对各种场景下的性能和复杂度等因素的综合考虑，最终选择了采用基于 householder 变换的码本设计方法。对应于 1/2/3/4 个 layer 的传输，均有 16 个可供选择的预编码向量。[7,33,34,35]

预编码向量选取以下常用的 2 个准则。

① 信噪比最大化，对应于容量最大化。将每个可选择的项带入，得到一个等效信道矩阵，计算等效信噪比，选择对应 SNR 最大的向量元素。

② 最小码距，对应于最小 BER。计算信道信息给出的加权矩阵与码本中元素的距离，选择距离最小的作为预编码向量。

（2）无循环延迟的空间复用预编码

“无循环延迟的预编码”用于闭环的 MIMO 空间复用。在闭环模式下，终端通过对下行信道状态的测量选择适当的空间复用的层数目，并且从码本集合中选择预编码向量，分别表示为 RI（Rank Indicator）和 PMI（Precoding Matrix Indicator）的形式通过上行链路反馈给基站；基站根据这些信息进行预测，确定随后的下行发送中将采用的空间复用方案（包括采用的层数目和预编码向量）。

假设空间复用的层数目是 v，物理天线的数目是 P，那么在 i 时刻，对于“无循环延迟的预编码”的情况，层向量 $\begin{bmatrix} x^{(0)}(i) \\ \vdots \\ x^{(v-1)}(i) \end{bmatrix}$ 向物理天线发射信号 $\begin{bmatrix} y^{(0)}(i) \\ \vdots \\ y^{(P-1)}(i) \end{bmatrix}$ 的映射可以表示为 $\begin{bmatrix} y^{(0)}(i) \\ \vdots \\ y^{(P-1)}(i) \end{bmatrix} = \boldsymbol{W}(i) \begin{bmatrix} x^{(0)}(i) \\ \vdots \\ x^{(v-1)}(i) \end{bmatrix}$。其中 $\boldsymbol{W}(i)$是预编码向量，由终端/基站从配置的码本中进行选择。

值得注意的是，为了使基站能够更好地控制终端的行为，基站可以通过高层信令对终端在码本内能够选择的元素范围进行限制，即限制终端只能在码本中的一定范围内进行预编码向量元素（PMI）的选择，相关的机制称为 codebook subset restrictions。

（3）大循环延迟的空间复用预编码

“大循环延迟的预编码”用于开环的 MIMO 空间复用。在开环模式下，终端不再向基站反馈预编码向量 PMI 的信息，但是仍然可以根据基站的配置测量并且反馈下行信道的 RI 信息，即空间复用的层数目。基站根据终端上报的 RI 信息或者自行确定的层数目，选择在下行发送中所采用的预编码方案，包括采用发送分集，或空间复用以及相应的层数目。

在开环空间复用中，采用的预编码向量是固定的。在使用 2 个发送天线的情况下，当选择层数目 $RI=1$ 时，采用发送分集的预编码方案（参见：3.发送分集）；当选择 $RI=2$ 时，采用对应码本的第一个元素，即 $\boldsymbol{W}(i)=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{bmatrix}$ 作为预编码向量。在使用 4 个发送天线的情况下，当选择层数目 $RI=1$ 时，采用发送分集的预编码方案；当选择 $RI=2/3/4$ 时，采用对应的码本，以发送时刻为单位，固定的循环使用码本中序号为 12/13/14/15 的元素作为预编码向量。

对于“大循环延迟的预编码”，除了预编码向量 $\boldsymbol{W}(i)$之外，有两个用于完成循环延迟（Cyclic Delay Diversity，CDD）功能的矩阵，即 $\boldsymbol{U}$ 和 $\boldsymbol{D}(i)$。假设层数目为 v，那么这两个矩阵的大小都是 $v\times v$ 的，其中 $\boldsymbol{U}$ 是 DFT 矩阵，通过对输入信号进行 DFT 变换实现“层”到“虚拟天线”的映射，将每个层的信号能量均匀地分布在虚拟天线上；$\boldsymbol{D}(i)$是 CDD 矩阵，实现虚拟天线间增量为 $1/v$ 的时延。

例如，假设 2 个层的传输，可以得到 DFT 矩阵 $\boldsymbol{U}=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1 & 1\\ 1 & \mathrm{e}^{-\mathrm{j}2\pi/2}\end{pmatrix}=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1 & 1\\ 1 & -1\end{pmatrix}$、CDD 矩阵 $\boldsymbol{D}(i)=\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & \mathrm{e}^{-\mathrm{j}2\pi i/2}\end{bmatrix}$，那么来自各个层的数据 $X(i)$到物理天线端口数据 $Y(i)$的映射过程 $\begin{bmatrix}y^{(0)}(i)\\ y^{(1)}(i)\end{bmatrix}=\boldsymbol{W}(i)\boldsymbol{D}(i)\boldsymbol{U}\begin{bmatrix}x^{(0)}(i)\\ x^{(v-1)}(i)\end{bmatrix}$ 可以分解描述为：

① 层到虚拟天线的映射

$$\boldsymbol{U}\begin{bmatrix}x^{(0)}(i)\\ x^{(1)}(i)\end{bmatrix}=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1 & 1\\ 1 & -1\end{pmatrix}\begin{bmatrix}x^{(0)}(i)\\ x^{(1)}(i)\end{bmatrix}=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}x^{(0)}(i)\\ x^{(0)}(i)\end{pmatrix}+\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}x^{(1)}(i)\\ -x^{(1)}(i)\end{pmatrix}$$

② 对虚拟天线增加循环时延

$$\boldsymbol{D}(i)\boldsymbol{U}\begin{bmatrix}x^{(0)}(i)\\ x^{(v-1)}(i)\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & \mathrm{e}^{-\mathrm{j}2\pi i/2}\end{bmatrix}\left[\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}x^{(0)}(i)\\ x^{(0)}(i)\end{pmatrix}+\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}x^{(1)}(i)\\ -x^{(1)}(i)\end{pmatrix}\right]$$

$$=\underbrace{\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & \mathrm{e}^{-\mathrm{j}2\pi i/2}\end{bmatrix}\begin{pmatrix}x^{(0)}(i)\\ x^{(0)}(i)\end{pmatrix}}_{\text{分式1}}+\underbrace{\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & \mathrm{e}^{-\mathrm{j}2\pi i/2}\end{bmatrix}\begin{pmatrix}x^{(1)}(i)\\ -x^{(1)}(i)\end{pmatrix}}_{\text{分式2}}$$

以上的“分式 1”和“分式 2”分别对应于 $x^{(0)}(i)$和 $x^{(1)}(i)$在每个虚拟天线上作循环延时发送，利用多个天线来发送同一个信号不同的相位旋转版本，人为构造了更高的频率选择性以提高分集增益。

③ 对虚拟天线进行预编码，即乘以预编码向量，表示为 $\boldsymbol{W}(i)\boldsymbol{D}(i)\boldsymbol{U}\begin{bmatrix}x^{(0)}(i)\\ x^{(v-1)}(i)\end{bmatrix}$。

3．发送分集

对于多天线实现发送分集的情况，LTE 物理层分别采用 SFBC（Space Frequency Block Coding）和 SFBC+FSTD（Frequency Switched Transmit Diversity）的方案支持 2 和 4 个发送天线的场景。

在 2 个发送天线时，使用 SFBC 的发送分集方案。相应地，实现“层”到物理天线映射的预编码操作可以表示为公式

$$\begin{bmatrix} y^{(0)}(2i) \\ y^{(1)}(2i) \\ y^{(0)}(2i+1) \\ y^{(1)}(2i+1) \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & \mathrm{j} & 0 \\ 0 & -1 & 0 & \mathrm{j} \\ 0 & 1 & 0 & \mathrm{j} \\ 1 & 0 & -\mathrm{j} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathrm{Re}\left(x^{(0)}(i)\right) \\ \mathrm{Re}\left(x^{(1)}(i)\right) \\ \mathrm{Im}\left(x^{(0)}(i)\right) \\ \mathrm{Im}\left(x^{(1)}(i)\right) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x^{(0)}(i) \\ -\left[x^{(1)}(i)\right]^{*} \\ x^{(1)}(i) \\ \left[x^{(0)}(i)\right]^{*} \end{bmatrix}$$

即如图 2-14 所示的典型的 SFBC 发送分集方案。

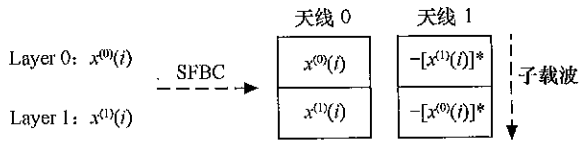


图 2-14　SFBC 发送分集

在 4 个发送天线时，使用 SFBC+FSTD 的发送分集方案。相应的，实现“层”到物理天线映射的预编码操作可以表示为公式

$$\begin{bmatrix} y^{(0)}(4i) \\ y^{(1)}(4i) \\ y^{(2)}(4i) \\ y^{(3)}(4i) \\ y^{(0)}(4i+1) \\ y^{(1)}(4i+1) \\ y^{(2)}(4i+1) \\ y^{(3)}(4i+1) \\ y^{(0)}(4i+2) \\ y^{(1)}(4i+2) \\ y^{(2)}(4i+2) \\ y^{(3)}(4i+2) \\ y^{(0)}(4i+3) \\ y^{(1)}(4i+3) \\ y^{(2)}(4i+3) \\ y^{(3)}(4i+3) \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & \mathrm{j} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & \mathrm{j} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & \mathrm{j} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & -\mathrm{j} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & \mathrm{j} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & \mathrm{j} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & \mathrm{j} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & -\mathrm{j} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathrm{Re}\left(x^{(0)}(i)\right) \\ \mathrm{Re}\left(x^{(1)}(i)\right) \\ \mathrm{Re}\left(x^{(2)}(i)\right) \\ \mathrm{Re}\left(x^{(3)}(i)\right) \\ \mathrm{Im}\left(x^{(0)}(i)\right) \\ \mathrm{Im}\left(x^{(1)}(i)\right) \\ \mathrm{Im}\left(x^{(2)}(i)\right) \\ \mathrm{Im}\left(x^{(3)}(i)\right) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x^{(0)}(i) \\ 0 \\ -\left[x^{(1)}(i)\right]^{*} \\ 0 \\ x^{(1)}(i) \\ 0 \\ \left[x^{(0)}(i)\right]^{*} \\ 0 \\ 0 \\ x^{(2)}(i) \\ 0 \\ -\left[x^{(3)}(i)\right]^{*} \\ 0 \\ x^{(3)}(i) \\ 0 \\ \left[x^{(2)}(i)\right]^{*} \end{bmatrix}$$

该映射过程可以描述为如图 2-15 的形式，即 SFBC 结合 FSTD 在天线间频域的位置转换。

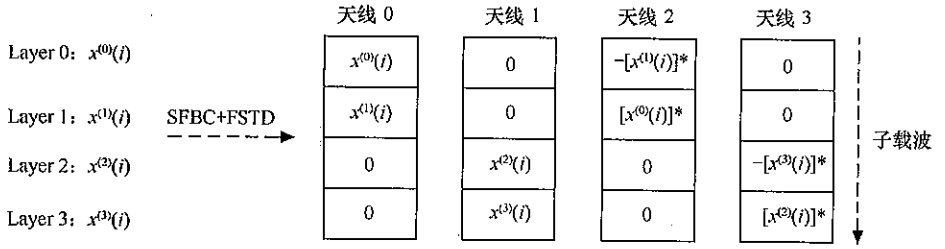


图 2-15　SFBC+FSTD 发送分集

2.6　参 考 信 号

2.6.1　下行参考信号

LTE 物理层定义了 3 种下行参考信号（Reference Signal，RS），包括小区专用的参考信号、MBSFN 参考信号和终端专用的参考信号。

（1）小区专用的参考信号（Cell-specific RS, CRS）指的是小区在下行普通子帧中全频带广播发送的参考信号，该信号以小区为单位，可以作为小区内用户进行下行测量、同步以及数据解调的参考符号。

（2）MBSFN 参考信号指的是小区在下行 MBSFN 子帧中全频带广播发送的参考信号，该信号以 MBSFN 小区或小区集合为单位，可以用作对广播/多播（Broadcast/Multicast）业务情况下的下行测量、同步以及数据解调的参考信号。

（3）终端专用的参考信号（(UE-specific RS）又称为（Dedicated RS, DRS））指的是小区在下行普通子帧中发送的终端专用的参考信号，该信号以用户为单位，通过高层信令指示是否发送了该信号并且用作终端下行数据解调的参考信号。DRS 仅在承载该用户数据的资源块上传输。

物理层对于参考信号的定义包括了参考信号使用的序列以及信号在时频域的图案。

2.6.1.1　参考信号的序列

使用 gold 序列生成的伪随机(PN)序列作为物理层下行参考信号(CRS/MBSFN RS/DRS)使用的复数序列，序列的数学表达式是

$$r_{l,n_s}(m)=\frac{1}{\sqrt{2}}\left(1-2\cdot c(2m)\right)+\mathrm{j}\frac{1}{\sqrt{2}}\left(1-2\cdot c(2m+1)\right)$$

其中，$c(n)$是寄存器长度为 31 的 gold 序列，生成的序列由初始值 c_{init} 所确定。对于 3 种下行参考信号，根据各自的特性，序列的初始值有相应的设置方法。

对于小区专用的参考信号，即 CRS，信号的发送以小区为单位，每个小区有各自的参考序列，序列的初始值与小区 ID（$N_{\text{ID}}^{\text{cell}}$，0～503）相关。为了保证参考序列具有充分的随机性，在每个包含 CRS 的 OFDM 符号上，根据 OFDM 符号的位置（时隙在无线帧中的编号 n_s：0～19，OFDM 符号在时隙内的序号：0～6/0～5）、小区使用的 CP 选项（N_{CP}=1/0：Normal CP/Extended CP）结合前面提到的小区 ID（$N_{\text{ID}}^{\text{cell}}$）共同确定该符号上所使用的 CRS 序列的初始值。具体的数学表达式为

$$c_{\text{init}} = 2^{10}\left(7\left(n_{\text{s}}+1\right)+l+1\right)\left(2N_{\text{ID}}^{\text{cell}}+1\right)+2N_{\text{ID}}^{\text{cell}}+N_{\text{CP}}$$

对于 MBSFN 参考信号，信号的发送以 MBSFN 小区/小区集合为单位。序列的初始值与 MBSFN ID 相关，在每个包含 MBSFN 参考信号的 OFDM 符号上，根据 OFDM 符号的位置和 MBSFN ID 共同确定参考序列的初始值。具体的数学表达式为

$$c_{\text{init}} = 2^{9}\left(7\left(n_{\text{s}}+1\right)+l+1\right)\left(2N_{\text{ID}}^{\text{MBSFN}}+1\right)+N_{\text{ID}}^{\text{MBSFN}}$$

终端专用的参考信号，即 DRS，信号的发送以用户为单位，每个用户有各自的参考序列。序列以子帧为单位进行初始化，在每个子帧的开始，根据子帧的位置、小区 ID（$N_{\text{ID}}^{\text{cell}}$）以及用户的 RNTI 共同确定参考序列的初始值。具体的数学表达式为

$$c_{\text{init}} = \left(\lfloor n_{\text{s}}/2 \rfloor+1\right)\left(2N_{\text{ID}}^{\text{cell}}+1\right)2^{16}+n_{\text{RNTI}}$$

2.6.1.2　参考信号的映射

参考信号在时频域的映射规定了放置导频符号的时频域资源位置，LTE 物理层映射采用了二维的设计方法，规定了下行各个天线端口（Antenna port）参考信号的时频域位置，包括 CRS、支持 1～4 个发送天线使用的 Antenna port 0～3、用于 MBSFN 发送的 Antenna port 4 以及用于 DRS 的 Antenna port 5。

1．小区专用参考信号映射

小区专用参考信号最多支持 4 个天线端口的发送（port 0～3）。对于前两个天线端口（port 0～1），每个时隙有 2 个 OFDM 符号携带参考信号；对于后两个天线端口（port 2～3），每个时隙有 1 个 OFDM 符号携带参考信号。在每个 OFDM 符号内参考信号的频域间隔为 6 个子载波，采用交错放置的方式，如图 2-16 所示。

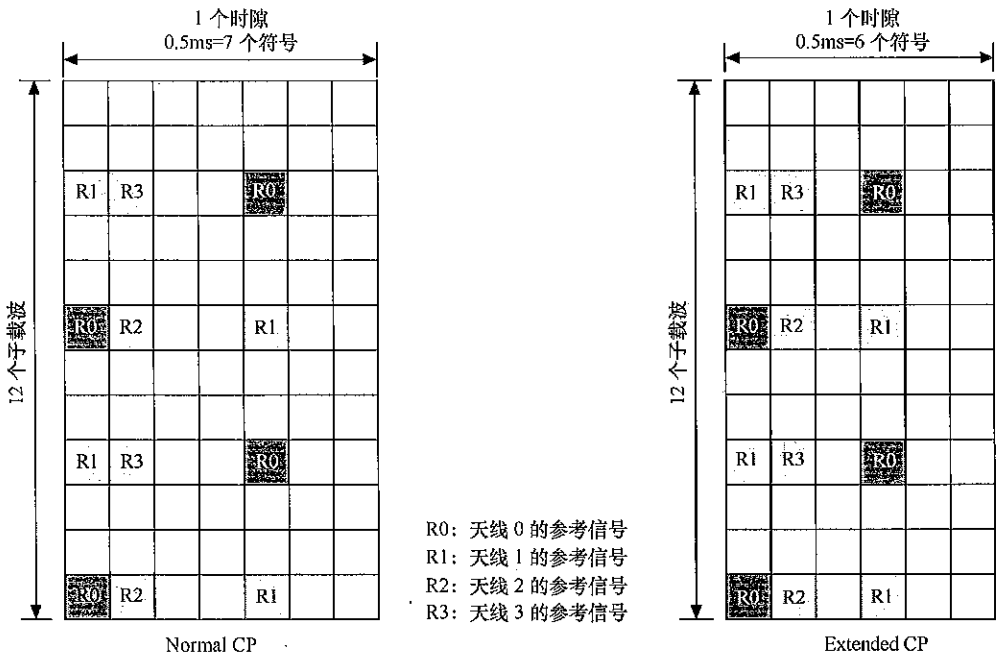


图 2-16　CRS 映射

值得注意的是以下方面。

（1）为了避免同基站不同发射天线端口之间导频与数据的干扰，在某一天线端口的参考信号位置上，同一基站的其他天线端口空出相应的时频资源。

（2）CRS 参考信号子载波在频域的绝对位置与小区 ID 相关，因此不同小区之间形成频域的相对偏移，避免不同小区的参考信号之间的同频干扰。

2．MBSFN 参考信号映射

MBSFN 参考信号采用单天线端口的发送，即 port 4。由于 MBSFN 广播/多播的业务特性，较大的小区半径和多小区信号的合并带来的时延扩展增加了无线信道的频率选择性。为了适应这样的特点，参考信号采用较小的频域间隔，即每 2 个子载波放置 1 个参考信号（在 MBSFN 专用载波采用 7.5kHz 子载波间隔时，每 4 个子载波放置 1 个参考信号）。另外，根据广播业务的移动性特点，适当地降低了参考信号在时间上的密度。MBSFN 参考信号映射如图 2-17 所示。

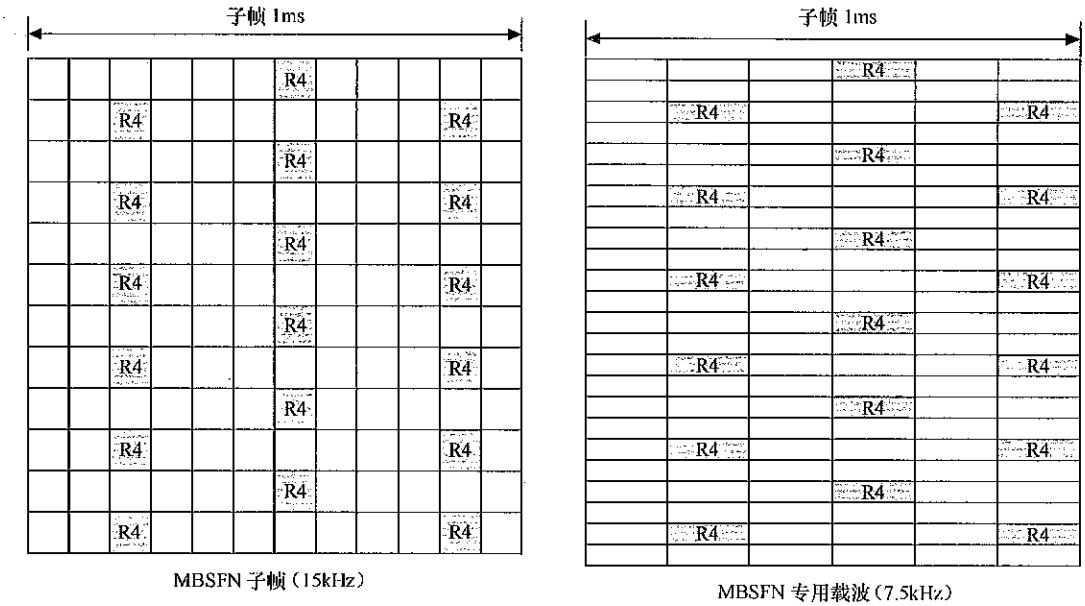


图 2-17　下行 MBSFN 参考信号映射

值得注意的是以下方面。

（1）MBSFN 参考信号只支持在 Extended CP 情况下发送。

（2）MBSFN 参考信号子载波在频域的绝对位置与 Cell ID 无关，各小区参考信号在相同的频域位置，实现 MBSFN 集合内的不同小区参考信号的宏分集接收。

3．终端专用的参考信号映射

LTE 中终端专用的参考信号采用单天线端口的发送，即天线端口 5。通过高层信令的指示，通知终端在数据传输中是否使用了终端专用的参考信号，以及终端是否应该使用 DRS 进行下行数据的解调。（DRS 主要用于支持下行波束赋形，即 Beam Forming 操作。）

在发送 DRS 时，保持 CRS 不变，插入 DRS，每个 PRB Pair 中发送 12 个 DRS。DRS 的映射如图 2-18 所示。

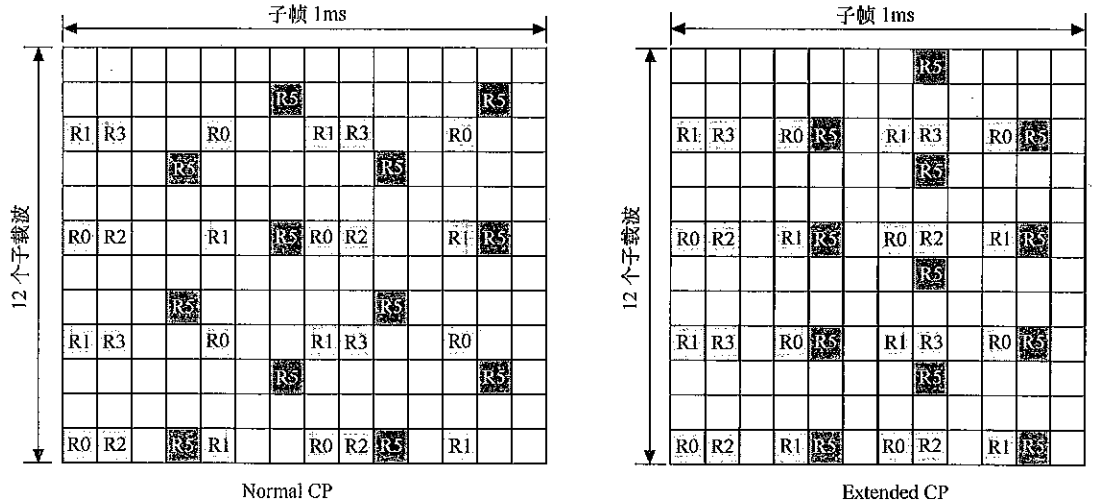


图 2-18　下行 DRS 映射

值得注意的是以下方面。

（1）DRS 子载波在频域的绝对位置与小区 ID 相关，因此不同小区之间形成频域的相对偏移，避免参考信号之间的同频干扰。

（2）在 DRS 与物理信道/信号（PBCH/PSS/SSS）发生位置冲突的时候，将丢弃冲突位置的 DRS 的传输，即对 DRS 进行打孔。

（3）因为仅在有数据发送时才进行 DRS 的传输，而 CRS 是始终在传输的，因此，即使用户数据的发送使用了 DRS，用户对于下行信道质量，即 CQI 的测量将始终基于 CRS。

2.6.2　上行参考信号

LTE 物理层定义了两种上行参考信号，包括解调参考信号和 Sounding 参考信号。

（1）解调参考信号（Demodulation RS, DMRS）指的是终端在上行共享信道或者上行控制信道（PUSCH/PUCCH）中发送的参考信号，用于基站接收上行数据/控制信息时进行解调的参考信号。

（2）Sounding 参考信号（Sounding RS, SRS）指的是终端在上行发送的用于信道状态测量的参考信号，基站通过接收该信号测量上行信道的状态，相关的信息用于对上行数据传输的自适应调度。在 TDD 的情况下，由于同频段上下行信道的对称性，通过对上行 SRS 的测量还可以获得下行信道状态的信息，可用于辅助下行传输。

对于上行参考信号，物理层定义了参考信号使用的序列以及在时频域的映射。

2.6.2.1　参考信号序列

使用具有衡包络零自相关（Constant Amplitude Zero Auto-Correlation, CAZAC）特性的序列作为上行参考信号（DMRS/SRS）序列，长度为 M_{sc}^{RS} 的序列的数学表达式为

$$r_{u,v}^{(\alpha)}(n)=\mathrm{e}^{\mathrm{j}\alpha n}\bar{r}_{u,v}(n)，\quad 0\leqslant n\leqslant M_{\mathrm{sc}}^{\mathrm{RS}}-1$$

其中，$\bar{r}_{u,v}(n)$表示基序列，由“基序列组的编号u”和“组内的基序列编号v”共同确定；α是对基序列的循环移位（Cyclic Shift），相同基序列的不同移位将形成不同的参考信号序列。

对于长度大于或者等于 36 的参考信号序列，使用长度为质数的 Zadoff-Chu 序列生成基序列，以保证良好的自相关和互相关特性，序列的数学表达式是

$$\bar{r}_{u,v}(n)=x_q\left(n \bmod N_{\mathrm{ZC}}^{\mathrm{RS}}\right)，\quad 0\leqslant n\leqslant M_{\mathrm{sc}}^{\mathrm{RS}}-1$$

其中，x_q是序号为q、长度是$N_{\mathrm{ZC}}^{\mathrm{RS}}$的 Zadoff-Chu 根序列，即$x_q(m)=\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\frac{\pi qm(m+1)}{N_{\mathrm{ZC}}^{\mathrm{RS}}}}$；序号$q$由基序列的编号$u/v$确定；长度$N_{\mathrm{ZC}}^{\mathrm{RS}}$是小于序列长度$M_{\mathrm{sc}}^{\mathrm{RS}}$的最大质数。

对于长度小于 36，即长度为 12 或者 24 的序列，使用计算机搜索的方法以获得自相关/互相关特性最优的序列。序列的数学表达式为

$$\bar{r}_{u,v}(n)=\mathrm{e}^{\mathrm{j}\varphi(n)\pi/4}，\quad 0\leqslant n\leqslant M_{\mathrm{sc}}^{\mathrm{RS}}-1$$

其中，$\varphi(n)$采用计算机搜索的方式进行查找，在标准中以列表的形式给出了确定的数值。

上行参考信号序列的基序列$\bar{r}_{u,v}(n)$，其中u表示基序列组的编号，v表示组内的基序列编号。标准中将基序列分成 30 个组（u:0～29），根据序列长度的不同，每个组包含 1 个或者 2 个元素（v:{0}/{0,1}）。即对于长度不大于 60 的，每个组包含 1 个基序列元素；对于长度大于等于 72 的，每个组包含 2 个基序列元素。

为了保证不同小区的用户上行参考信号之间的随机性，LTE 物理层设计了基序列跳频的机制，包括“基序列组的跳频”和“组内的序列跳频”两种可供选择的方式。

1．基序列组的跳频

基序列组的跳频使得各个小区的用户的上行参考信号序列使用不同的基序列组，即u的数值。小区用户在某个时隙上行参考信号使用的基序列组序号u由“组跳频序号$f_{\mathrm{gh}}(n_{\mathrm{s}})$”和“组偏移序号$f_{\mathrm{ss}}$”共同确定。数学表达式是$u=\left(f_{\mathrm{gh}}(n_{\mathrm{s}})+f_{\mathrm{ss}}\right)\bmod 30$，其中：

（1）$f_{\mathrm{gh}}(n_{\mathrm{s}})$是小区对应的序列组跳频映射在时隙$n_{\mathrm{s}}$上的基序列组号码。在高层信令指示进行序列组跳频时，小区某个时隙对应的基序列组号码$f_{\mathrm{gh}}(n_{\mathrm{s}})$由与小区 ID 相关的伪随机序列在与时隙序号$n_{\mathrm{s}}$相关的位置上的数值所确定。在不进行基序列组跳频时，$f_{\mathrm{gh}}(n_{\mathrm{s}})$=0。

（2）f_{ss}是在f_{gh}的基础上，小区内对上行控制信道（PUCCH）和共享信道（PUSCH）的基序列组的偏移量。控制信道序列采用的偏移量$f_{\mathrm{ss}}^{\mathrm{PUCCH}}$由小区 ID 确定，共享信道序列采用的偏移量在此基础上进行偏移，即$f_{\mathrm{ss}}^{\mathrm{PUSCH}}=\left(f_{\mathrm{ss}}^{\mathrm{PUCCH}}+\Delta_{\mathrm{ss}}\right)\bmod 30$，差值$\Delta_{\mathrm{ss}}$由高层信令进行指示。

2．组内的基序列跳频

确定了基序列组的编号u之后，还要确定基序列的组内编号v。当采用基序列组跳频时，不进行基序列的组内跳频，即$v=0$。在不进行基序列组跳频，即$f_{\mathrm{gh}}(n_{\mathrm{s}})=0$的时候，如果序列较长（大于等于 72），每个基序列组对应 2 个元素（$v\in\{0,1\}$），此时可以通过高层信令的指示选择进行序列的组内跳频，这样仍然可以一定程度地增强序列间的随机性。

在组内序列跳频时，小区用户在某个时隙的上行基序列的组内序列编号 $v=0/1$，由小区 ID 相关的伪随机序列在和时隙序号相关的位置上的数值所确定。

2.6.2.2　参考信号的映射

DMRS 在用户发送数据或者控制信息的资源上发送，在共享信道 PUSCH 上，每个时隙内 DMRS 占用 1 个 OFDM 符号；在控制信道 PUCCH 上，根据控制信息格式的不同，每个时隙内 DMRS 占用 2～3 个 OFDM 符号。而 SRS 与用户发送数据的资源位置无关，由系统调度，终端在预定义的、需要进行测量的频率位置上进行发送，发送时将占用子帧的最后一个 OFDM 符号，小区内不同用户在相同时刻发送的 SRS 采用频分和码分（基序列不同的循环移位）的方式进行区分。

1．上行共享信道的 DMRS

上行共享信道 PUSCH 的 DMRS 在每个时隙内占用 1 个 OFDM 符号，在用户发送上行数据的资源上发送，用于共享信道（PUSCH）数据的解调，如图 2-19 所示。

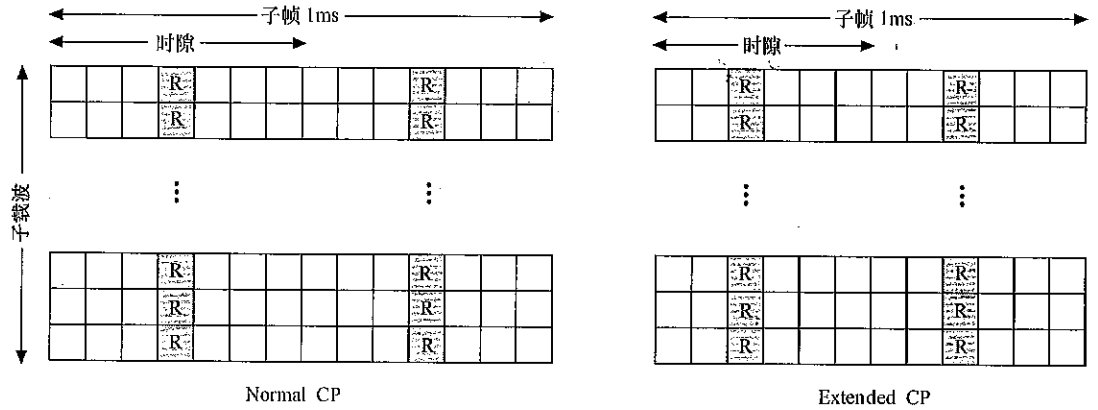


图 2-19　上行 PUSCH 数据解调导频

每个时隙的参考信号采用 $r_{u,v}^{(\alpha)}(n)=e^{j\alpha n}\overline{r}_{u,v}(n)$，$0\leqslant n\leqslant M_{sc}^{RS}-1$ 作为参考信号序列。其中 M_{sc}^{RS} 是序列的长度，等于频域子载波的个数。序列由“小区在该时隙的上行基序列 $\overline{r}_{u,v}(n)$”和“本次发送采用的循环移位 α”共同确定。

基序列 $\overline{r}_{u,v}(n)$ 的序号 u 和 v 的定义如上节所述。循环移位 α 等于 $\frac{2\pi}{12}$ 的整数倍，即 $\alpha=n_{cs}\left(\frac{2\pi}{12}\right)$，$n_{cs}$ 的数值由“小区高层信令半静态配置的 $n_{DMRS}^{(1)}$”、“本次传输的调度信令中动态指示的 $n_{DMRS}^{(2)}$”，以及“与小区 ID 和时隙位置相关的随机数 $n_{PRS}(n_s)$，即 Cyclic shift 跳频”共同确定。

关于 $n_{DMRS}^{(1)}$ 和 $n_{DMRS}^{(2)}$ 数值，标准中给出了具体对应关系的列表，设计中考虑的因素包括：参考信号之间的 Cyclic shift 间距，优化的 MU-MIMO 配置和避免 PHICH 资源映射的冲突。[29~31]

2．上行控制信道的 DMRS

上行控制信道 PUCCH 的 DMRS 根据上行控制信道格式的不同在每个时隙内占用 2 或者

3 个 OFDM 符号，用于控制信道（PUCCH）数据的解调。

图 2-20 是 PUCCH 格式 1/1a/1b（参见本书 2.7.2.2 节）的参考信号发送格式。

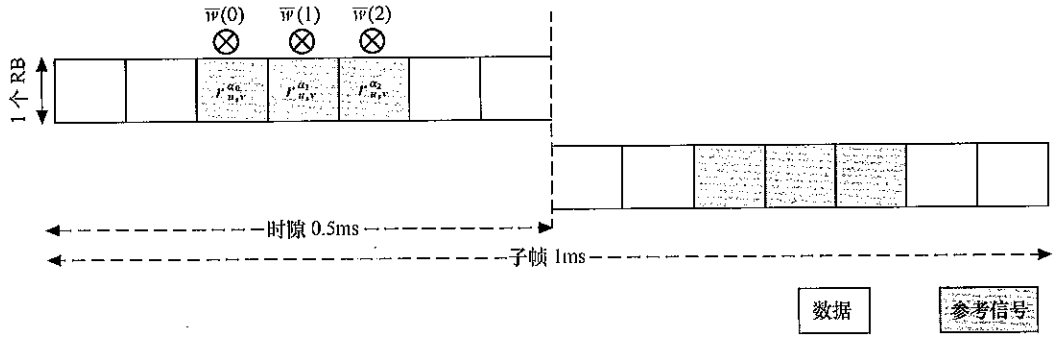


图 2-20 PUCCH format 1/1a/1b 的 DMRS（Normal CP）

其中 $\bar{w}(m)$ 是长度为 3 的正交扩频序列。$r_{u,v}^{\alpha}$ 表示基序列序号为 u、v，循环移位为 α 的导频序列，长度是 12，映射在 1 个 PRB 内的子载波上。如图 2-20 所示，PUCCH format 1/1a/1b 中参考信号映射的过程包括：时隙内采用正交序列的块扩频，然后与长度为 12 的参考信号 CACAZ 序列相乘，最后映射到上行控制信号 PUCCH 所对应的 PRB 资源的 12 个子载波上。

相关的过程同样包含了“跳频”的概念，以增强信号的随机性。这里，包括两种跳频：时隙内的不同参考信号使用基序列的不同的循环移位 α，即 Cyclic Shift 跳频；一个子帧内的两个时隙使用不同的正交序列 $\bar{w}(m)$，即正交序列跳频。

PUCCH 格式 2/2a/2b（参见本书 2.7.2.2 节）的参考信号发送格式如图 2-21 所示。

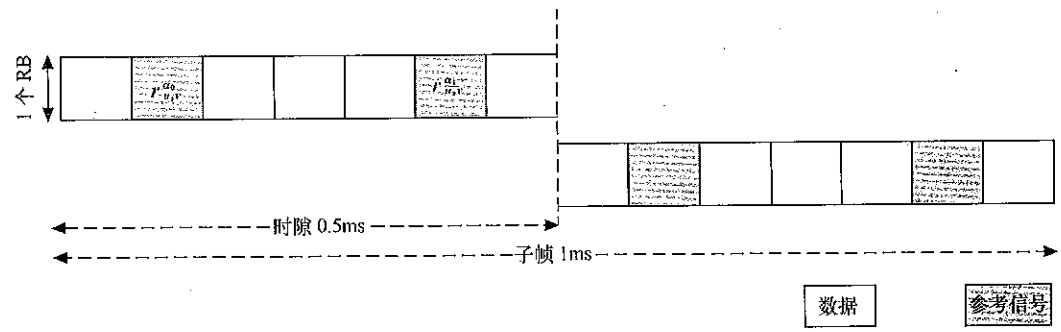


图 2-21 PUCCH format 2/2a/2b 的 DMRS（Normal CP）

与上面的情况类似，时隙内不同的参考信号使用基序列不同的循环移位，即 Cyclic Shift 跳频，以增强信号的随机性。

2.6.2.3 上行 Sounding 参考信号

DMRS 随着数据或者控制信息一起发送，其资源位置（时间和频率）由相应的共享信道（PUSCH）或控制信道（PUCCH）所确定。而上行 Sounding 参考信号的发送与上行物理信道无关，是独立的的上行信号，根据预定义的周期，终端在需要进行信道测量的频域位置上进

行发送。

下面我们分别讨论 SRS 在时域上的发送周期以及在频域上的发送位置。

1．SRS 的周期

上行 SRS 在子帧的最后一个 OFDM 符号上发送。在每个小区，采用配置小区 SRS 子帧周期 T_{SFC} 和偏移量 Δ_{SFC} 的方式，定义了小区内可用于发送上行 sounding 的子帧时间位置，标准中列表给出了各种可能的配置选项，在系统广播消息 SIB 中使用 4 个 bit 进行指示。例如，假设配置 $T_{SFC}=5$，$\Delta_{SFC}=\{0,1\}$，那么小区 SRS 子帧的时间位置如图 2-22 所示。

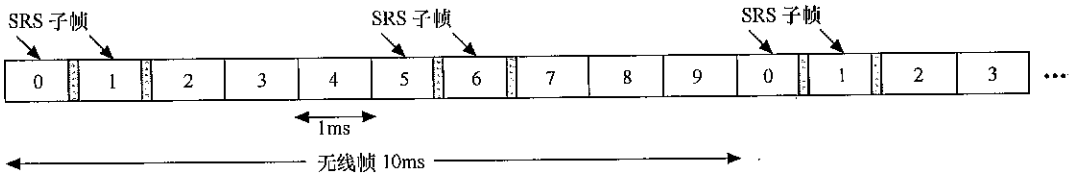


图 2-22　小区的 SRS 子帧时间位置

在定义小区 SRS 子帧位置的基础上，采用类似的方法进一步定义了小区内某个用户发送上行 SRS 的子帧位置，即通过配置用户发送 SRS 的子帧周期 T_{SRS} 和偏移量 T_{offset}，可以确定该用户发送上行 SRS 的子帧位置。假设，在以上举例的小区 SRS 子帧配置的基础上，配置用户 x 的 $T_{SRS}=10$，$T_{offset}=1$，可以得到该用户 SRS 的发送时间如图 2-23 所示。

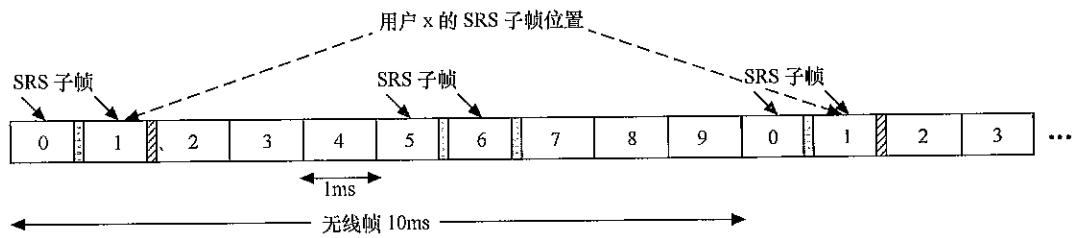


图 2-23　用户的 SRS 子帧时间位置[8]

值得注意的是以下方面。

（1）在 FDD Type 1 中，以子帧（1ms）为单位，配置小区的 SRS 周期，支持的数值是{1，2，5，10，20，Inf}；而在 TDD Type 2 中，则以上下行切换的周期为单位，因此支持的数值是{5，10，Inf}。

（2）正常的上行子帧中仅有最后一个符号可以配置用于 SRS 传输，而 TDD Type 2 帧结构中的特殊时隙 UpPTS 是个例外，在 UpPTS 长度为两个符号的情况下，两个符号都可以配置用于 SRS 传输。此时，可以配置终端在 UpPTS 的某一个符号上传输，或者在两个符号上都传输 SRS。

（3）终端两个天线都需要发送 SRS 的情况下，SRS 的传输在两个天线间来回切换，同时刻只有一个天线发送 SRS。

2．SRS 的带宽

SRS 使用与 DMRS 相似的基序列生成方法，只是它的循环移位的数值改由高层信令直接

进行配置。在序列向物理资源的映射上，SRS 采用 2 个子载波的频域间隔，形成“梳状”的频域结构，根据起始位置的不同（奇数或者偶数，k_{TC}=0/1），可以频分复用 2 个“梳状”。相同的“梳状”内可以通过基序列不同的循环移位（8 种），以码分的方式进行更多的复用，如图 2-24 所示。

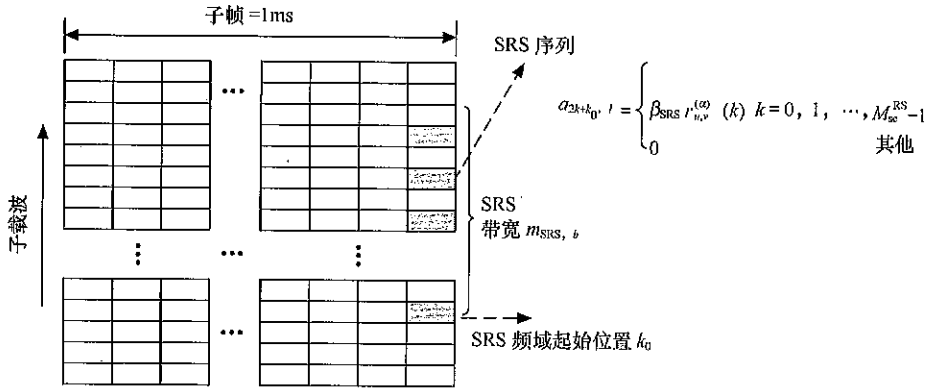


图 2-24　SRS 映射

其中 SRS 带宽 $m_{SRS,b}$ 以 RB 为单位，并且是 4 的整数倍。同时，可以容易地看出，序列的长度是 SRS 所占用子载波宽度的一半。

LTE 物理层采用两级的结构来完成用户 SRS 带宽的指示。首先对于每个系统带宽，以小区为单位，物理层支持 8 种不同的 SRS 带宽配置（C_{SRS}:0～7），该配置在小区的下行广播消息 SIB 中进行指示；在每种小区配置中包含 4 种带宽选项（B_{SRS}:0～3），在确定小区 SRS 带宽配置的基础上，通过对各个用户的信令指示，确定该用户具体使用的带宽选项。

对于每个小区 SRS 的带宽配置，LTE 物理层采用了“树”的层次结构来组织小区内用户不同带宽的 SRS 在频域的发送。例如，对于上行系统带宽 $N_{RB}^{UL}=40$、$C_{SRS}=1$ 的小区 SRS 带宽配置，该配置下对应的 B_{SRS}=0～3 的 4 种用户 SRS 带宽选项为 $m_{SRS,b}$=32/16/8/4，图 2-25 为相应的“树”状结构。

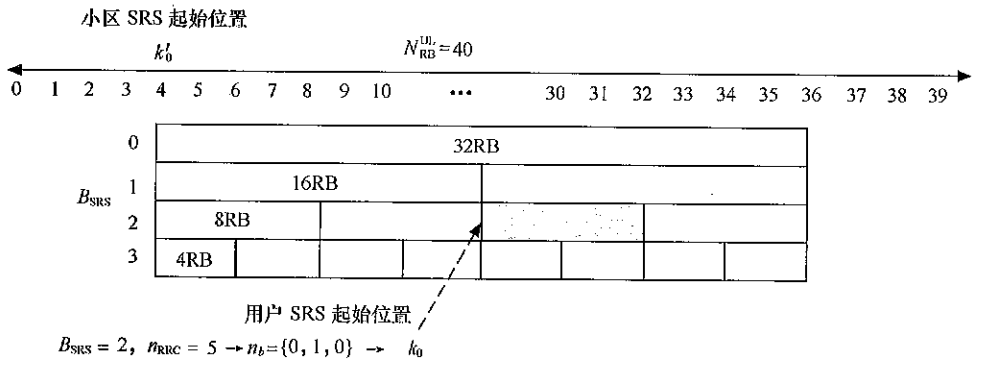


图 2-25　SRS 的频域位置[9]

SRS 位于系统上行频带的中间位置，其最大带宽可能小于系统带宽。因为 LTE 上行频带的两边用于发送控制信道（PUCCH）信息（参见本书 2.7.2.2 节），而 SRS 主要用于上行数据信道（PUSCH）自适应调度传输的信道测量，因此它主要针对数据信道所处的频带范围进行

设计，同时可以在一定程度上避免 SRS 与上行控制信道的冲突。

在确定小区 SRS 配置的基础上，通过用户的高层信令（B_{SRS}:0～3），可以指示用户所使用的 SRS 带宽。而用户 SRS 的频域起始位置（k_0）同样由高层信令指示（n_{RRC}），该起始位置 k_0 必需满足如图 2-25 所示的“树”状结构，即需要将信令指示的 n_{RRC} 转化为“树节点”的位置。因此，根据“树”状结构对 n_{RRC} 进行量化，得到“树节点”的索引号 $n_b=\left\lfloor 4n_{\mathrm{RRC}}/m_{\mathrm{SRS},b}\right\rfloor \bmod N_b$（$0\leqslant b\leqslant B_{\mathrm{SRS}}$），其中 N_b 为每个上层“树节点”在层 b 的分支节点数目，即 $N_b=1,2,2,2$（$b=0,1,2,3$）。

假设某用户 SRS 带宽参数 B_{SRS}=2，SRS 位置参数 n_{RRC}=5，那么可以计算得到“树节点”的索引号 $n_b=\left\lfloor 4n_{\mathrm{RRC}}/m_{\mathrm{SRS},b}\right\rfloor \bmod N_b=\{0,1,0\}$，其对应的频域位置 $k_0=k_0'+\sum_{b=0}^{B_{\mathrm{SRS}}} m_{\mathrm{SRS},b}N_{\mathrm{sc}}^{\mathrm{RB}}=4+16=20$（如图 2-25 所示）。

值得注意的是：TDD Type 2 中，因为特殊时隙 UpPTS 不用于传输 PUCCH，同时考虑到 TDD 信道对称性的特点，更大带宽的上行信道信息可能被利用于下行数据的发送，所以，标准中提供了为 UpPTS 配置比普通子帧中更大的 SRS 带宽的可能性。即独立于普通子帧中 SRS 带宽的确定，对于 UpPTS 中的 SRS，可以根据上行全系统带宽（除去 UpPTS 上的 RACH 信道可能占用的带宽），在 SRS 带宽列表中选择最大的可用数值。

3．SRS 跳频

使用 SRS 跳频可以通过多次 SRS 信号的发送对更大频域范围内的信道进行测量。LTE 物理层通过对用户设置参数 b_{hop}={0/1/2/3}进行 SRS 跳频的操作，在物理意义上该参数表示了跳频之后 SRS 的频域覆盖范围，例如 b_{hop}=0，那么跳频之后，SRS 将覆盖“树”状结构中第 0 层的带宽范围。如果用户 b_{hop}=B_{SRS}，即用户跳频后覆盖的频域范围与用户 SRS 的发送带宽一致，也就是没有跳频，所以仅当 $b_{\mathrm{hop}}<B_{\mathrm{SRS}}$ 时，才进行用户 SRS 跳频的操作。

当用户使用 SRS 跳频时，SRS 发送的频域位置将在前面所描述的高层信令的位置指示 n_{RRC} 的基础上，根据 SRS 的发送次数进行偏移，具体的表达式为

$$n_b=\begin{cases}\left\lfloor 4n_{\mathrm{RRC}}/m_{\mathrm{SRS},b}\right\rfloor \bmod N_b, & b\leqslant b_{\mathrm{hop}}\\ \left\{F_b(n_{\mathrm{SRS}})+\left\lfloor 4n_{\mathrm{RRC}}/m_{\mathrm{SRS},b}\right\rfloor\right\} \bmod N_b, & b_{\mathrm{hop}}<b\leqslant B_{\mathrm{SRS}}\end{cases}$$

其中，对于小于等于 b_{hop} 的层，“树节点”的索引号仍由 n_{RRC} 确定，由此参数 b_{hop} 确定了 SRS 跳频的范围；在大于 b_{hop} 的层上，通过函数 $F_b(n_{\mathrm{SRS}})$的偏移进行跳频，以 B_{SRS} 对应的 SRS 带宽通过跳频的多次发送覆盖 b_{hop} 对应的频率范围，n_{SRS} 表示对用户发送的 SRS 的记数。

例如，在上一节的例子（B_{SRS}=2，n_{RRC}=5）的基础上，进一步假设用户采用 b_{hop}=0 进行 SRS 跳频的操作。按照标准中的定义，N_b 为偶数时，偏移量函数 $F_b(n_{\mathrm{SRS}})$与 SRS 发送次数的对应关系为

$$F_b(n_{\mathrm{SRS}})=(N_b/2)\left\lfloor\frac{n_{\mathrm{SRS}}\bmod\prod_{b'=b_{\mathrm{hop}}}^{b}N_{b'}}{\prod_{b'=b_{\mathrm{hop}}}^{b-1}N_{b'}}\right\rfloor+\left\lfloor\frac{n_{\mathrm{SRS}}\bmod\prod_{b'=b_{\mathrm{hop}}}^{b}N_{b'}}{2\prod_{b'=b_{\mathrm{hop}}}^{b-1}N_{b'}}\right\rfloor$$

针对 $b_{hop} < b \leqslant B_{SRS}$ 计算：

$$b=1\text{时}，\ F_1(n_{SRS})=\left\lfloor n_{SRS} \bmod 2 \right\rfloor+\left\lfloor \frac{n_{SRS} \bmod 2}{2} \right\rfloor$$

$$b=2\text{时}，\ F_2(n_{SRS})=\left\lfloor \frac{n_{SRS} \bmod 4}{2} \right\rfloor+\left\lfloor \frac{n_{SRS} \bmod 4}{4} \right\rfloor$$

可以得到 SRS 跳频的周期为 4，对应于第 0、1、2、3 次发送，即 $n_{SRS}=0,1,2,3$，有偏移量 $F_1(n_{SRS})=0,1,0,1$、$F_2(n_{SRS})=0,0,1,1$。结合由 n_{RRC} 指示的起始点 $(0,1,0)$ 可以得到各次 SRS 发送对应的“树节点”的位置 n_b=(0,1,0),(0,0,0),(0,1,1),(0,0,1)，如图 2-26 所示。

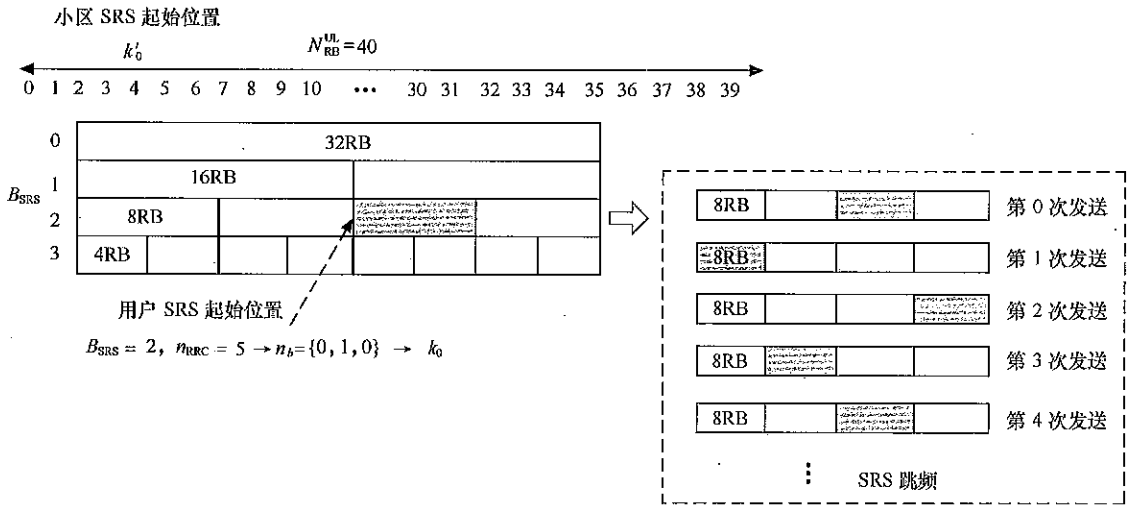


图 2-26 SRS 跳频

2.7 物理层信道与信号

在空中接口的协议层次中，包括物理信道、传输信道和逻辑信道的定义。其中逻辑信道描述了信息的类型，即定义了“传输的是什么信息”；传输信道描述的是信息的传输方式，即定义了“信息是如何传输的”；物理信道则由物理层用于具体信号的传输。在协议层次中，MAC 层实现逻辑信道向传输信道的映射，而物理层实现了传输信道向物理信道的映射，以传输信道为接口向上层提供数据传输的服务。LTE 接入网协议结构如图 2-27 所示。下行、上行传输信道映射如图 2-28、图 2-29 所示。

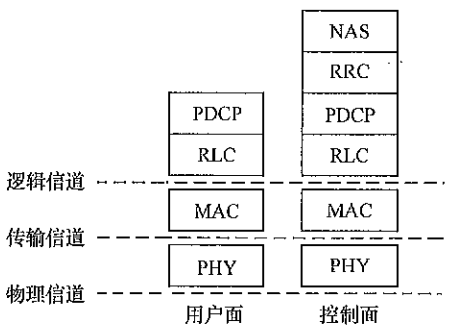


图 2-27 LTE 接入网协议结构

LTE 物理层定义的物理信道包括以下这些。

（1）下行：PBCH（物理广播信道）、PDSCH（物理下行共享信道）、PMCH（物理多播信道）、PDCCH（物理下行控制信道）、PCFICH（物理控制格式指示信道）和 PHICH（物理 HARQ 指示信道）；

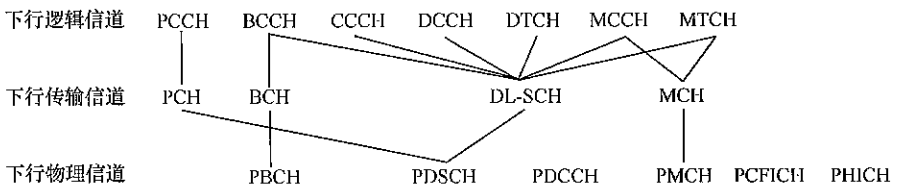


图 2-28　下行传输信道映射

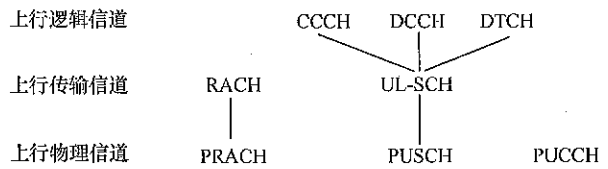


图 2-29　上行传输信道映射

（2）上行：PRACH（物理随机接入信道）、PUSCH（物理上行共享信道）和 PUCCH（物理上行控制信道）。

2.7.1　下行物理信道

2.7.1.1　下行同步信号（PSS/SSS）

下行同步信号用于支持物理层的小区搜索，实现用户终端对小区的识别和下行同步。

LTE 物理层的同步信号包括主同步信号（Primary Synchronization Signal，PSS）和辅同步信号（Secondary Synchronization Signal，SSS），每个同步信号的时间长度为 1 个 OFDM 符号，每 5ms 传输一次，在频域上占用下行频带中心 1.08MHz 的带宽。

PSS/SSS 信号使用的序列与物理层小区 ID 相关，可用于终端对小区的识别。LTE 物理层支持 504 个小区 ID，分为 168 个组（0～167），每个组包含 3 个小区 ID（0～2）。与此相对应，主同步信号 PSS 序列包含 3 种可能性，指示小区的组内 ID；辅同步信号 SSS 序列包含 168 种可能性，指示小区的组 ID。

FDD Type 1 和 TDD Type 2 帧结构中，同步信号具有不同的时间位置，如图 2-30 和图 2-31 所示。在 FDD Type 1 帧结构中，PSS/SSS 信号位于第 0 子帧和第 5 子帧；在 TDD Type 2 中，PSS 信号位于第 1 子帧和第 6 子帧（即特殊子帧），SSS 信号位于第 0 子帧和第 5 子帧。同时，两种帧结构下 PSS 与 SSS 的相对位置也有所不同。FDD Type 1 中，PSS/SSS 位于两个连续的 OFDM 符号；TDD Type 2 中，PSS/SSS 之间有两个 OFDM 符号的间隔。这种同步信号相对位置的区别使得终端在小区搜索的最初阶段即可检测 LTE 系统的双工方式（FDD Type 1 或 TDD Type 2）。

主同步信号和辅同步信号在同一根天线上发送，对于各种不同的系统带宽（1.4MHz、3MHz、5MHz、10MHz、15MHz、20MHz），同步信号的传输带宽相同，占用频带中心的 1.08MHz 带宽，其中同步序列占用 62 个子载波，两边各预留 5 个子载波作为保护带，如图 2-32 所示。

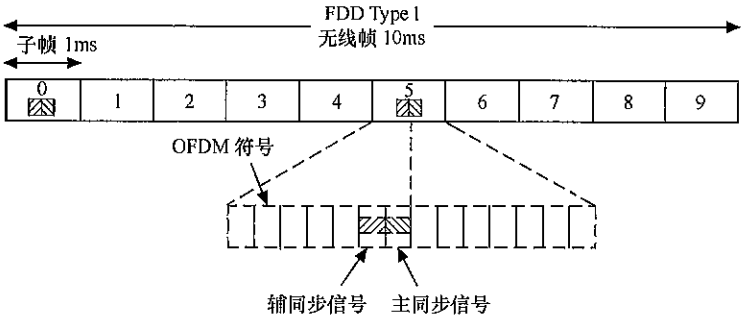


图 2-30　LTE 下行同步信号（FDD Type 1 帧结构）

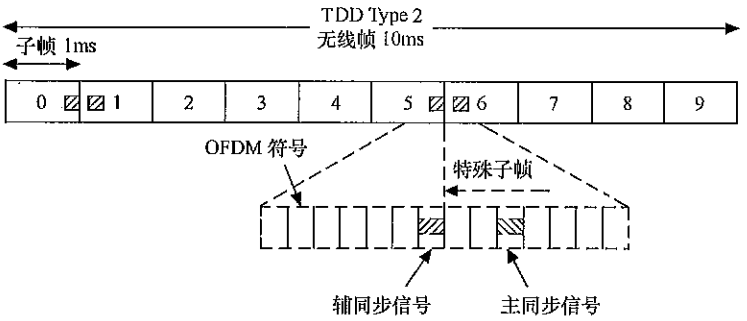


图 2-31　LTE 下行同步信号（TDD Type 2 帧结构）

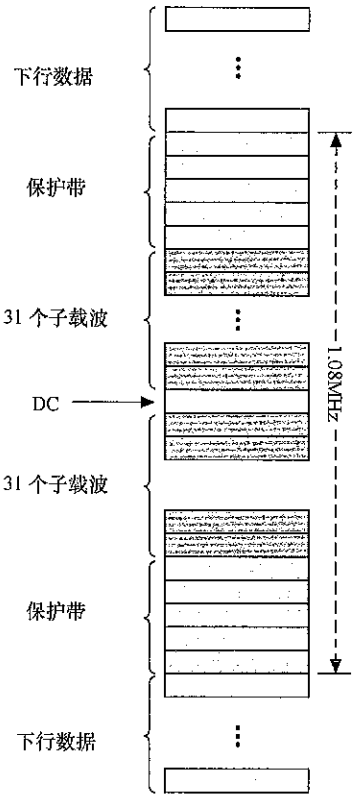


图 2-32　同步信号 PSS/SSS 频域结构

主同步信号序列：频域长度为 62 的复数序列，有 3 种不同的取值，用于指示物理层小

区组内的小区 ID。

使用长度为 62 的频域 Zadoff-Chu 序列 $d_u(n)=\begin{cases}e^{-j\frac{\pi un(n+1)}{63}} & n=0,1,\cdots,30\\ e^{-j\frac{\pi u(n+1)(n+2)}{63}} & n=31,32,\cdots,61\end{cases}$，其中 3 个不同的小区 ID 数值分别对应基序列号码 $u=25,29,34$ 的序列。

辅同步信号序列：频域长度为 62 的二进制实数序列（频域实数序列对应时域对称的结构，可用自相关的方法进行搜索），10ms 无线帧中的两个辅同步符号采用不同的序列，包含 168 种组合，在主同步信道的基础上，指示 168 个物理层小区组 ID。

采用 2 个长度为 31 的序列的交织连接，10ms 中的两个辅同步时隙（0 和 10）采用不同的序列，即 $d(2n)=\begin{cases}s_0^{(m_0)}(n)c_0(n) & \text{时隙 } 0\\ s_1^{(m_1)}(n)c_0(n) & \text{时隙 } 10\end{cases}$，其中 $d(2n+1)=\begin{cases}s_1^{(m_1)}(n)c_1(n)z_1^{(m_0)}(n) & \text{时隙 } 0\\ s_0^{(m_0)}(n)c_1(n)z_1^{(m_1)}(n) & \text{时隙 } 10\end{cases}$

（1）s_0、s_1是一个预定义的 m 序列的两个循环移位，其循环移位的数值与 168 个小区组 ID 相关；

（2）c_0、c_1是一个预定义的 m 序列的两个循环移位，其循环移位的数值与主同步信道所确定的 3 个小区组内 ID 相关；

（3）$z_1^{(m_0)}$、$z_1^{(m_1)}$是一个预定义的 m 序列的两个循环，其循环移位的数值与 168 个小区组 ID 相关。

2.7.1.2　物理广播信道（PBCH）

物理广播信道（Physical Broadcast CHannel，PBCH）用于广播小区基本的物理层配置信息。

PBCH 信道的传输周期 TTI=40ms，在每个 10ms 无线帧的第一个子帧上传输，占用 4 个连续的 OFDM 符号，在频域上占用下行频带中心 1.08MHz 的带宽，如图 2-33 所示。

LTE 系统广播信息（即逻辑信道 BCCH）分为 MIB（Master Information Block）和 SIB（System Information Block），其中 MIB 为系统基本的配置信息，在 PBCH 固定的物理资源上传输；SIB 在 DL-SCH 上调度传输。MIB 的总长度为 40bit，包含 24 个信息比特和 16 个 CRC 比特组成。信息比特中包括下行系统带宽指示（3bit）、PHICH 资源指示（3bit）、系统帧号 SFN（8bit）和预留的 10 个比特。同时，在 16bit 的 CRC 上以加扰的方式携带关于基站发射天线数目（1/2/4）的信息。PBCH 信息经过信道编码、速率匹配和加扰后，得到 1 920bit（Extended CP 情况下是 1 728bit），映射到 40ms 内间隔为 10ms 的 4 个子帧的物理资源上。其中，每一个包含 PBCH 的子帧都是可自解码的，也就是说假设信道质量足够好的话，终端可以通过 4 次中的任意一次的接收就解调出 MIB 信息。

当发射天线为 2/4 的时候，PBCH 采用发送分集（SFBC/SFBC+FSTD）的方式。在资源映射的时候，为了方便终端在不知道发射天线数目的情况下的盲检测，对 1、2 或者 4 的发射天线数目，使用相同的物理资源映射方式，即总是空出 4 天线的 CRS 资源。

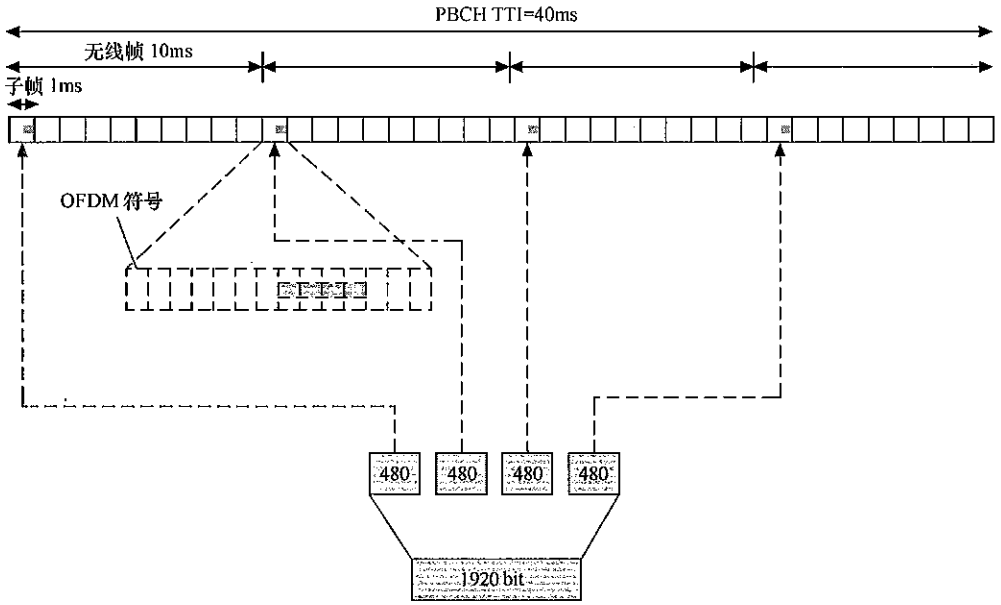


图 2-33　LTE 物理广播信道

对于各种不同的系统带宽（1.4MHz、3MHz、5MHz、10MHz、15MHz、20MHz），物理广播信道 PBCH 的传输带宽相同，占用频带中心的 1.08MHz 带宽（72 个子载波），如图 2-34 所示。

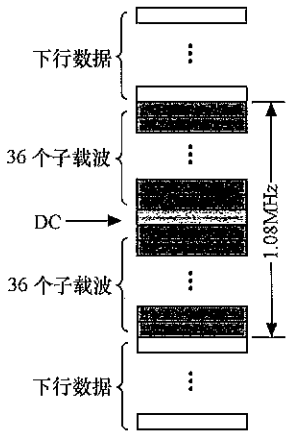


图 2-34　物理广播信道 PBCH 频域结构

2.7.1.3　下行物理共享信道（PDSCH）

下行物理共享信道（Physical Downlink Shared CHannel，PDSCH）用于下行数据的调度传输，是 LTE 物理层主要的下行数据承载信道，可以承载来自上层的不同的传输内容（即不同的逻辑信道），包括寻呼信息、广播信息、控制信息和业务数据信息等。

作为物理层性能的关键因素之一，PDSCH 的传输支持各种物理层机制，包括信道自适应的调度、HARQ 以及各种 MIMO 机制（发送分集、空间复用以及波束赋形）等，后面将进行更加具体的介绍。

2.7.1.4　物理控制格式指示信道（PCFICH）

物理控制格式指示信道（Physical Control Format Indicator CHannel，PCFICH）指示物理层控制信道的格式。在 LTE 中，下行物理层控制信道（PDCCH）在每个子帧的前几个 OFDM 符号上传输，根据系统负载情况的不同，该数值可能是 1、2、3（在某些特殊情况下，也可能是 4）。PCFICH 信道正是对该数值进行了指示，即“在当前子帧中，前几个 OFDM 符号用于下行物理层控制信道 PDCCH 的传输？”。

在 LTE 物理层中，除了一些特殊情况之外，每个子帧的前 1～3 个符号可能用于 PDCCH 的传输。这些特殊情况包括 TDD Type 2 的特殊子帧（最多两个符号可用于 PDCCH 的传输），MBSFN 和 PDSCH 混合载波中的 MBSFN 子帧（最多两个符号可用于 PDCCH 的传输），MBSFN 专用载波中的 MBSFN 子帧（不传输 PDCCH）。同时，系统带宽也是影响用于 PDCCH 传输的符号数目的因素，当系统带宽较小时（$N_{RB}^{DL} \leqslant 10$），可以使用更多的 OFDM 符号以确保足够的资源用于 PDCCH 的传输，每个子帧最多可能使用 4 个 OFDM 符号。

PCFICH 指示当前子帧中 PDCCH 的符号数目：1、2、3（当 $N_{RB}^{DL} \leqslant 10$ 时，取值为 2、3、4）。PCFICH 的基带处理过程如图 2-35 所示，其携带的 3 种可能性通过编码映射得到 32bit 的信息，经过 QPSK 调制后形成 16 个调制符号，这 16 个调制符号将映射到子帧第一个 OFDM 符号上的 4 个 REG 上（每个 REG 包含 4 个 RE，可以承载 4 个调制符号）。为了获得充分的分集增益，这 4 个 REG 将均匀地分布在系统下行带宽上。可以注意到，其中频域的起始位置 $\bar{k}$ 与小区 ID 相关，因此不同小区的 PCFICH 将形成相对的频域偏移，避免不同小区的 PCFICH 之间的干扰。

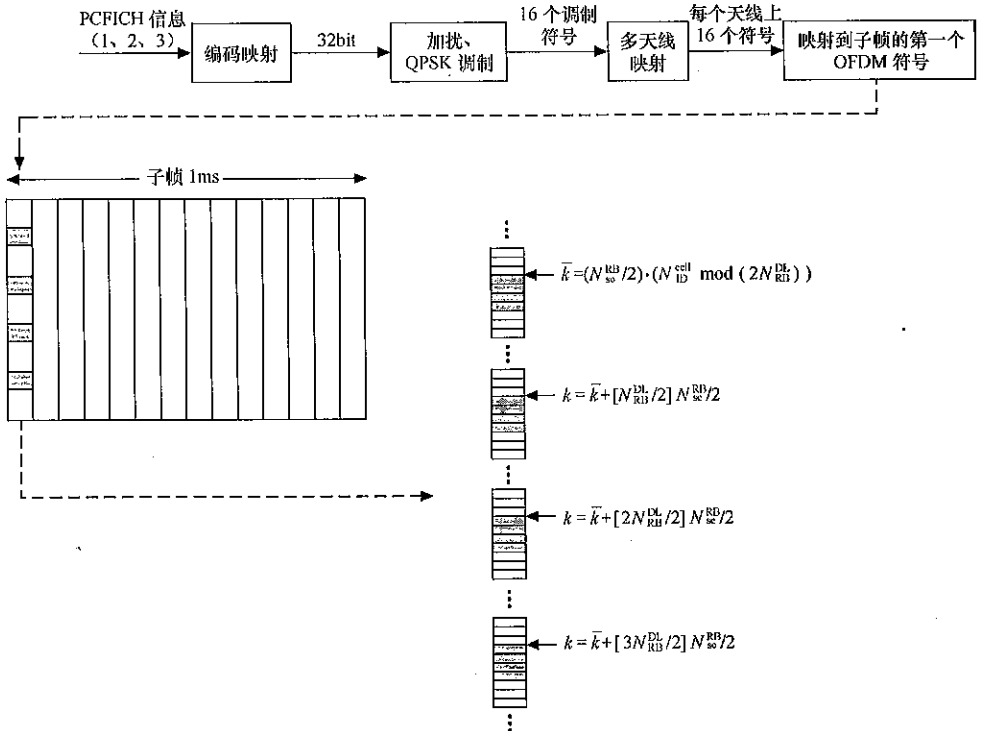


图 2-35　物理控制信道格式指示信道（PCFICH）

PCFICH 的发射天线的数目与 PBCH 相同，即 1、2 或者 4。当发射天线数目为 2、4 的

时候，采用 SFBC/SFBC+FSTD 的发送分集方式。

2.7.1.5 物理 HARQ 指示信道（PHICH）

物理 HARQ 指示信道（Physical HARQ Indicator CHannel，PHICH）携带对上行数据传输的 HARQ ACK/NACK 反馈信息。

LTE 物理层 PHICH 信道的传输以 PHICH 组的形式来组织，1 个 PHICH 组内的多个 PHICH 信道占用相同的时频域物理资源，采用正交扩频序列的复用方式。在 Normal CP 的情况下，采用扩频因子为 4 结合 I/Q 两路 BPSK 调制的复用方式，1 个 PHICH 组包括 12 个调制符号（占用 3 个 REG），复用 8 个 PHICH 信道。在 Extended CP 时，针对频率选择性较强的无线信道，采用扩频因子为 2 结合 I/Q 两路 BPSK 调制的复用方式，1 个 PHICH 组包括 6 个调制符号，复用 4 个 PHICH 信道，此时，2 个 PHICH 组共同占用 3 个 REG 的物理资源。

1 个 PHICH 信道由 PHICH 组的 ID（$n_{\mathrm{PHICH}}^{\mathrm{group}}$）和组内 ID（$n_{\mathrm{PHICH}}^{\mathrm{seq}}$）共同确定。

PHICH 信道的基带处理过程如图 2-36 所示，1 个比特的 ACK/NACK（0/1）信息使用重复编码的方式得到 3 个比特的编码后信息，然后经过 BPSK 调制以及系数为 4 的扩频操作（$n_{\mathrm{PHICH}}^{\mathrm{seq}}$），得到 12 个符号，映射在 PHICH 组所对应的 3 个 REG 的资源位置上（$n_{\mathrm{PHICH}}^{\mathrm{group}}$）。在频域上，1 个 PHICH 组对应的 3 个 REG 采用分布式的映射方式，以获得分集增益。而在时间上，PHICH 有 Normal 和 Extended 两种资源映射方式。在 Normal 方式时，PHICH 映射在子帧的第一个 OFDM 符号上；而当 PDCCH 的长度为 3 时（在混合载波的 MBSFN 子帧或者 TDD 特殊子帧中，PDCCH 长度为 2 时），PHICH 可以配置为 Extended 的方式，此时 PHICH 将分布在 PDCCH 所占用的多个 OFDM 符号上。

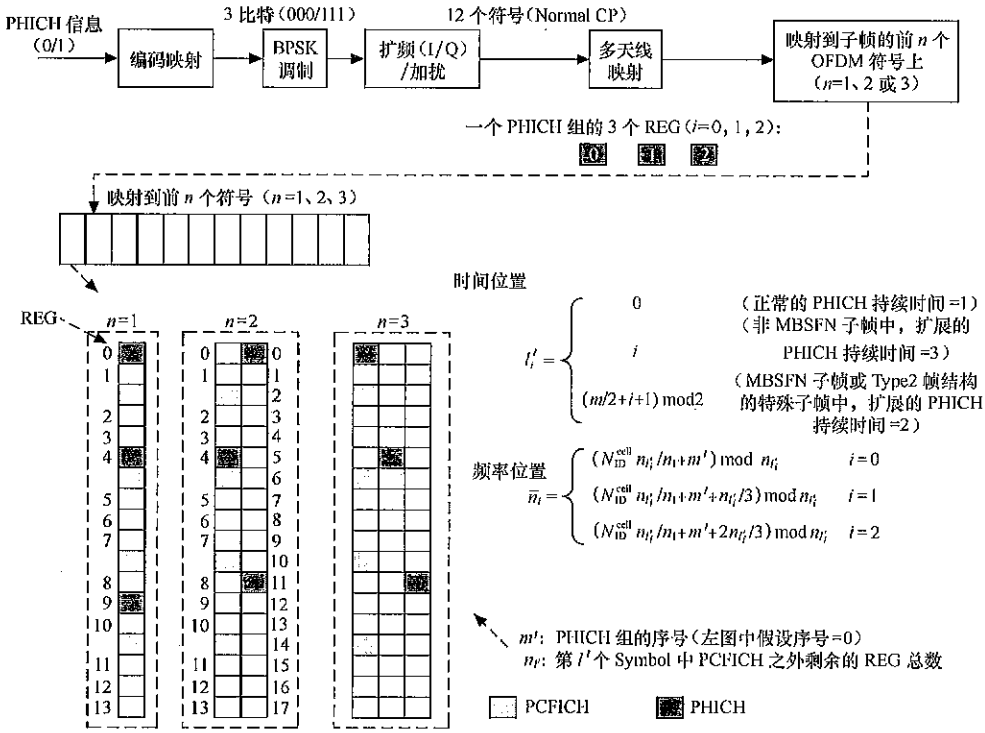


图 2-36 物理 HARQ 指示信道（PHICH）

在 PCFICH 所指示的前 n 个 OFDM 符号中，除了用于 PCFICH 和 PHICH 传输的资源外，其余的将用于 PDCCH 的传输。为了确定用于 PDCCH 的资源，需要先确定用于 PCFICH 和 PHICH 的资源，其中 PCFICH 的资源是固定的，而用于 PHICH 传输的资源数目则由系统在 PBCH 广播信息中进行半静态的指示。前面说过，MIB 信息中有 3 个比特用于 PHICH 资源的指示，其中包括了时间长度（即 Normal 或 Extended）和 PHICH 组数目的指示。PHICH 组数目有 4 种可能性：

$$N_{\mathrm{PHICH}}^{\mathrm{group}}=\begin{cases}\left\lceil N_{\mathrm{g}}\left(N_{\mathrm{RB}}^{\mathrm{DL}}/8\right)\right\rceil & \text{常规 CP}\\ 2\cdot\left\lceil N_{\mathrm{g}}\left(N_{\mathrm{RB}}^{\mathrm{DL}}/8\right)\right\rceil & \text{扩展 CP}\end{cases}$$

MIB 中相应的指示信息分别对应于 N_{g}=1/6、1/2、1 或 2。其中，N_{g}=1 是上行每一个 PRB 对应 1 个 HARQ 进程的时候所需要的 PHICH 组数目；N_{g}=2 是 MU-MIMO 情况下上行每一个 PRB 对应 2 个 HARQ 进程的时候所需要的 PHICH 组数目；N_{g}=1/6、1/2 分别对应于 1 个 HARQ 进程占用 6 个和 2 个 PRB 的情况。

PHICH 信道发射天线的数目与 PBCH 相同，当发射天线数目为 2、4 的时候采用 SFBC/SFBC+FSTD 的发送分集方式。

下面介绍 PHICH 反馈与上行数据传输的对应关系。

PHICH 信道的索引号（$n_{\mathrm{PHICH}}^{\mathrm{group}}$，$n_{\mathrm{PHICH}}^{\mathrm{seq}}$）与上行数据传输的资源位置相对应，具体来说，由相应的上行 PUSCH 数据的第 1 个 PRB 的序号所确定。相邻 PRB 对应的 PHICH 将映射到不同的 PHICH 组中，映射的数学关系是

$$n_{\mathrm{PHICH}}^{\mathrm{group}}=(Index_{\mathrm{1stPRB}}+Index_{\mathrm{DMRS}})\bmod N_{\mathrm{g}}$$

$$n_{\mathrm{PHICH}}^{\mathrm{seq}}=\left(\left\lfloor Index_{\mathrm{1stPRB}}/N_{\mathrm{g}}\right\rfloor+Index_{\mathrm{DMRS}}\right)\bmod 8$$

其中，$Index_{\mathrm{DMRS}}$ 表示上行数据解调导频 DMRS 的 Cyclic Shift。

值得注意的是以下两点。

（1）TDD Type 2 中，在 PBCH 指示系统 PHICH 组数目为 N 的基础上，由于 TDD 不同的上下行比例分配所形成的非对称性，各个下行子帧对应的上行子帧的数目可能不同（参见 2.9.6 节），由此将使得各个子帧中实际的 PHICH 组数目不同（0、N 或 $2N$）。即需要在 PBCH 广播指示的基础上，根据子帧位置乘以一个数值为 0、1 或 2 的因子（m_i）。在标准中以列表的方式给出了在各种 TDD 上下行配比配置的情况下各个子帧所对应的该因子的数值。

（2）由此带来的另外一个问题是：前面说过，需要先确定 PHICH 占用的资源才能确定 PDCCH 的资源，这里我们知道对于 TDD 的情况，一个子帧中 PHICH 占用的资源将与 TDD 上下行比例分配的配置信息相关。在 LTE 系统中，TDD 上下行比例分配的信息是在 SIB 广播消息 SI-1 中传输的，而 SI-1 是由 PDCCH 调度的 PDSCH 所承载的，也就是说，需要获得 PDCCH 信息才能解调 SI-1 并获得关于 TDD 比例分配的信息，由此形成了一个“鸡与蛋”的问题。为了解决这个问题，需要对 SI-1 对应的 PDCCH 进行盲检测，标准规定“SI-1 的 PDCCH 信息总是位于子帧#5 的 common space 的开始部分”，采用的 Aggregation level 有两种可能性（4 或 8）（参见：2.7.1.6 节中“PDCCH 的盲检测”相关的内容），结合不同的 TDD 比例配置，

子帧#5 中实际 PHICH 数目有三种可能性（0、N、或$2N$），终端将在这里进行 2×3=6 次盲检测，以获得相关 PDCCH 的信息。

2.7.1.6 下行物理控制信道（PDCCH）

下行物理控制信道（Physical Downlink Control CHannel，PDCCH）是传输下行物理层控制信令的主要承载信道，承载的物理层控制信息包括上/下行数据传输的调度信息和上行功率控制命令信息。

PDCCH 信道的传输以 CCE（Control Channel Element）的形式来组织，1 个 CCE 由 9 个 REG 组成（即 9×4=36 个 RE）。根据所占用的 CCE 数目的不同，标准中定义了 4 种 PDCCH 格式，分别占用 1、2、4、8 个 CCE，相应的数值又称为 PDCCH 的“Aggregation Level”。

一个下行子帧可能承载多个 PDCCH 信道，各个 PDCCH 信道进行独立的 CRC 计算、加扰、信道编码并根据“Aggregation Level”进行速率匹配。然后，一个子帧中所有的 PDCCH 信道将复用为 1 个数据比特流，对该数据流进行填充，使各个 PDCCH 信道符合定义的 CCE 起始位置的规则（Aggregation Level 为 n 的 PDCCH 的起始位置是 n 整数倍的 CCE 位置），并且使填充后的数据比特流长度能够充满分配给 PDCCH 的 OFDM 符号的所有资源（除去 PCFICH 和 PHICH）。接着，对形成的数据流进行加扰、调制和多天线映射，最后映射到分配给 PDCCH 的物理资源上，如图 2-37 所示。

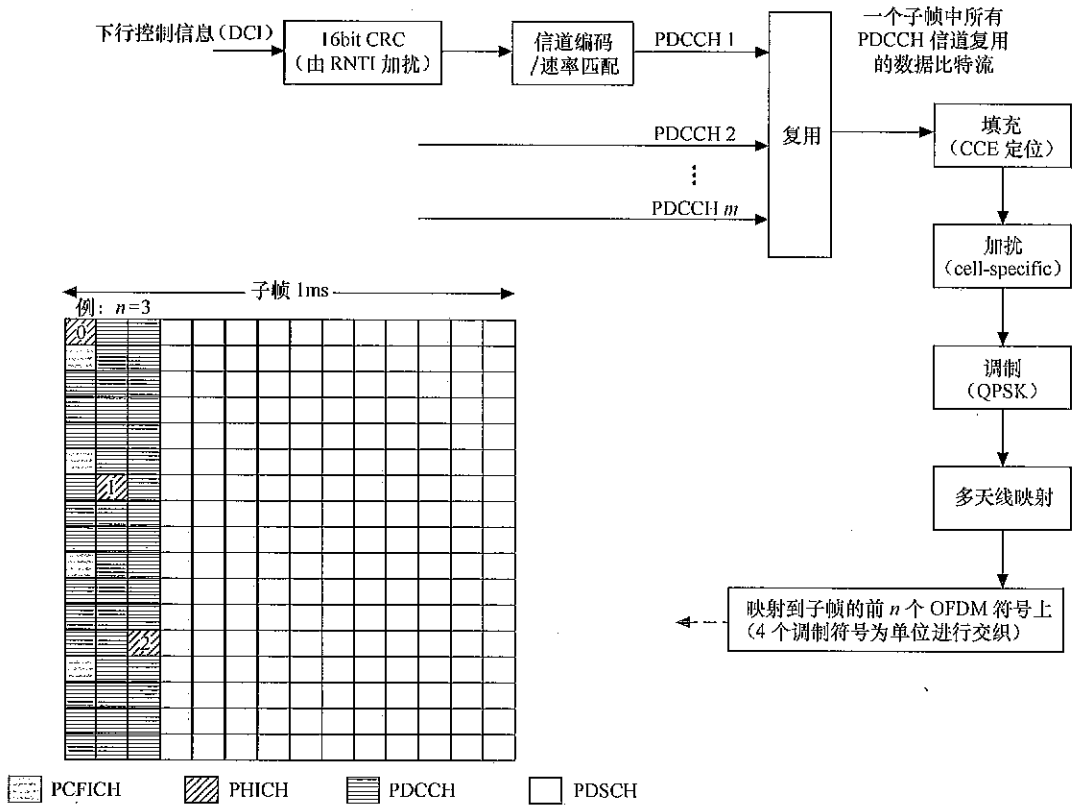


图 2-37 下行物理控制信道（PDCCH）

在 PDCCH 数据流向物理资源的映射过程中，包含了交织的操作，数据流以 REG（4 个调制符号）为单位进行交织。通过交织的资源映射，每个 PDCCH 信道能够获得充分的分集增益。

PDCCH 信道的发射天线数目与 PBCH 相同，即 1、2 或者 4。当发射天线数目为 2、4 的时候采用 SFBC/SFBC+FSTD 的发送分集方式。

下面介绍 PDCCH 的传输与盲检测。

终端对 PDCCH 信道的接收采用“盲检测”的方式，即终端根据所使用的下行控制信息（DCI）的格式，解调所有可能属于自己的下行 PDCCH 信道，搜索属于自己的信息。

前面说过，PDCCH 信道的传输采用 CCE 的形式来组织（CCE 由 9 个 REG 组成，即 36 个 RE），根据“Aggregation Level”的不同，1 个 PDCCH 可能占用 1、2、4 或者 8 个 CCE。为了方便 PDCCH 信道盲检测的操作，对于不同“Aggregation Level”的 PDCCH 传输，采用了“树状”的组织结构——“Aggregation Level”为 n 的 PDCCH 的起始位置是 n 整数倍的 CCE 位置，例如“Aggregation Level”为 2 的 PDCCH 的起始位置一定是 2 的整数倍的 CCE 位置，如图 2-38 所示。

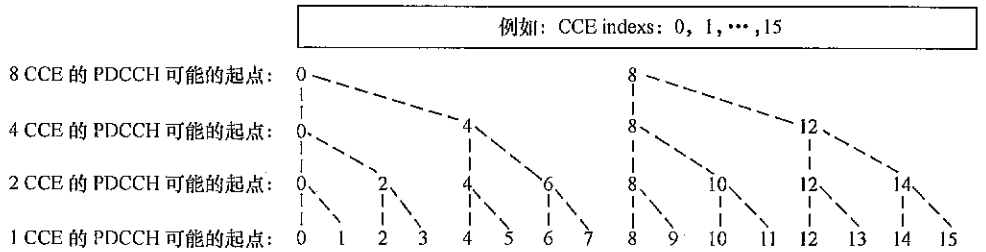


图 2-38　PDCCH 的起始位置

作为终端盲检测的搜索范围，LTE 物理层定义了搜索空间的概念，1 个搜索空间包括若干个用于 PDCCH 传输的连续的 CCE，空间的定义包括“Aggregation Level”、空间的起点位置以及空间的大小。同时，搜索空间又可以分为 common space 和 UE-Specific space。物理层一共定义了两个 common space，起始位置都是第 0 个 CCE，“Aggregation Level”分别是 4 和 8，空间的大小是 16 个 CCE。另外，针对每个 UE，又定义了 4 个 UE-Specific space，“Aggregation Level”分别是 1、2、4 和 8，对应的空间大小为 6、12、8 和 16，空间的起始位置由“终端检测的 RNTI”、“无线帧内的子帧序号”和“Aggregation Level”根据一定的 Hash 函数计算确定。

在下行数据的接收过程中，终端需要对以上所描述的 2 个 common space 和 4 个 UE-Specific space 进行搜索，解调这些空间中所有的 PDCCH 信道，盲检测属于自己的 PDCCH 信息。

Common 搜索空间仅支持 4 CCE 和 8 CCE 两种“Aggregation Level”的 PDCCH 大小，空间的大小为 16 个 CCE，可能包含 2×8 CCE（0～7，8～15）或者 4×4 CCE（0～3，4～7，8～11，12～15）。发送的 DCI 格式可能是 format 0、format 1A、format 3、format 3A（约 43bit）或 format 1C（约 26bit）（参见 2.8.6 节），相应的有如下几项：

（1）终端在 common space 中检测 DCI format 0、format 1A、format 3、format 3A 的 PDCCH 时最多需要进行 6 次盲检测。

（2）为了减少 format 1C 带来的额外的盲检测数目，对它在 common space 中的起始位置

进行了限制。

① 对于“系统广播消息 SIB”的调度信息总是从 CCE 0 开始。

② 对于“随机接入响应消息”的调度信息总是从 CCE 8 开始。

2.7.1.7 物理多播信道（PMCH）

物理多播信道（Physical Multicast CHannel，PMCH）用于传输下行广播/多播业务（MBMS）信息。

在该信道上，多个小区可能发送内容相同的信号，并由终端在接收时进行合并（即 MBSFN）。而在小区内，PMCH 信道仅支持单天线端口的发送（即 port 4）。

在 MBSFN 与正常子帧的混合载波中，PMCH 和 PDSCH 将在该载波上混合传输。其中用于传输 PMCH 的子帧称为“MBSFN 子帧”，它的位置由高层信令半静态地配置。“MBSFN 子帧”中仍将传输正常子帧所需要的 PDCCH/PHICH/PCFICH 信息，“MBSFN 子帧”的前 1～2 个 OFDM 符号可能用做这些下行控制信息的传输，具体的符号数目由 PCFICH 指示，如图 2-39 所示。



图 2-39 混合载波的 MBSFN 子帧

2.7.2 上行物理信道

2.7.2.1 物理随机接入信道（PRACH）

物理随机接入信道（Physical Random Access CHannel，PRACH）用于终端发送随机接入信号（Random Access Preamble），发起随机接入的过程。

随机接入信号由 CP（Cyclic Prefix）、序列（Sequence）和 GT（Guard Time）3 个部分组成，如图 2-40 所示。根据适用的场景的不同（例如小区半径、链路预算等），LTE 物理层支持 5 种随机接入信号格式，不同的格式有不同的时间长度，如表 2-3 所示。具体使用过程中，由高层信令对小区所使用的随机接入信道配置进行指示。

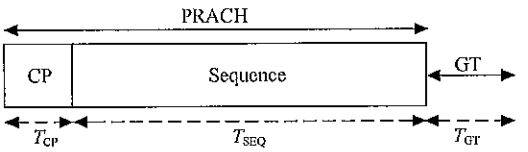


图 2-40 物理随机接入信道

表 2-3 物理随机接入信号格式

随机接入信号格式	序列长度	T_{CP}（μs）	T_{SEQ}（μs）
0	839	约 100	约 800
1	839	约 684	约 800
2	839	约 200	约 1 600
3	839	约 684	约 1 600
4（仅用于 TDD Type 2）	139	约 14.6	约 133.3

在发送时间上，对于格式 0～3，PRACH 信号发送的起始时间与终端子帧的起始位置对齐，子帧中剩余的时间用作保护时间（GT）的作用，避免对随后的上行子帧的干扰。而对于格式 4，它仅用于 TDD Type 2 中，当 TDD Type 2 配置 UpPTS 的长度为两个 OFDM 符号时，可以在 UpPTS 的位置发送格式 4 的随机接入信号，以较小的开销实现随机接入的功能。在发送时间上，格式 4 的发送时间以终端 UpPTS 结束的位置为参考点，为了避免对随后的上行子帧的干扰，PRACH format 4 设置保护时间（GT）的长度 T_{GT} 约为 7.4μs。

在频域上，PRACH 占用 6 个 PRB（1.08MHz）的带宽。以 format 0 为例，PRACH 信号的生成方式如图 2-41 所示，信号占用的带宽为 1 048.75kHz，不足 1.08MHz 的部分作为频域的保护带。

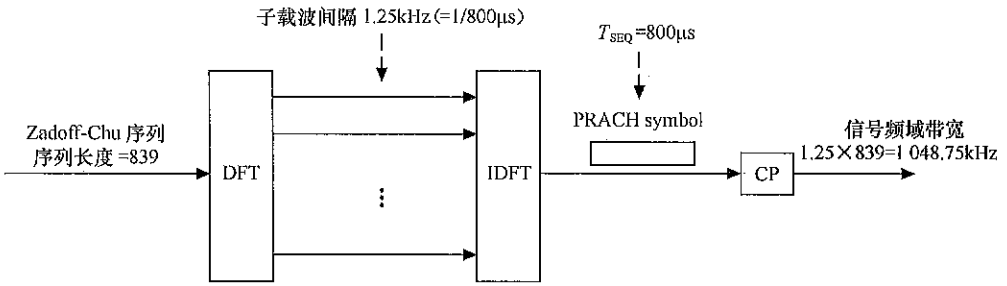


图 2-41　PRACH 信号生成方法（Format 0）

1．随机接入序列

LTE 物理层使用 Zadoff-Chu 序列作为生成随机接入信号的序列。

每个小区有 64 个可用的序列，由小区的下行广播进行指示。小区广播消息指示 1 个 Zadoff-Chu 基序列的逻辑号码和循环移位步长 N_{CS} 的配置信息。在获取所有可用的 64 个随机接入序列时，首先使用该基序列的循环移位，试图得到 64 个序列；如果使用 1 个基序列不够的话，那么使用逻辑序号连续的下一个基序列进行类似的操作，直到得到 64 个可用的序列。

为了使同一小区内的 64 个随机接入序列能有类似的功率效率，方便终端对随机接入序列进行选择和转换，在序列的逻辑序号与 Zadoff-Chu 序列物理序号的映射关系中考虑了各个 Zadoff-Chu 基序列信号“峰均比”的情况，使得逻辑序号连续的序列有相似的峰均比特性。按照这样的原则，标准中以列表的方式给出了“逻辑序号”和“物理序号”的映射关系。同时，标准中还对所有的序列按照逻辑序号的顺序进行了分组，该分组体现了序列“在高速场景下可支持的最大循环移位的数值”的特性，即同一组内的基序列具有相同的数值。

基序列不同的循环移位在接收端体现为不同的相位，该信息可以用来区分不同的随机接入信号，因而形成了不同的随机接入序列。但是，在高速的场景下，由于多普勒频移的作用，对接收序列的相位产生影响，可能造成随机接入信号在接收端出现“误检测”的现象。为了避免这种问题，在 LTE 物理层对随机接入序列循环移位的设计中，对高速场景进行了特殊的考虑，即标准中定义的“Restricted set”，相对于普通场景下的“Unrestricted set”。在“Restricted set”的情况下，对各个序列组可使用的循环移位 N_{CS} 的数值进行了限制，即使用“该序列分组在高速场景下可支持的最大的循环移位的数值”作为对应的 N_{CS}。[10]

2．随机接入信道的时频域位置

小区中分配给上行随机接入信道的物理资源位置由高层信令指示。在关于小区随机接入

信道配置的信息中，指示了使用的 PRACH 格式以及物理资源的位置。

对于 FDD Type 1，每个时刻最多传输一个 PRACH 信道，即没有频分复用。结合配置信息中指示的“PRACH 信道的时间位置”以及高层信令关于“PRACH 信道频率位置的信息 $n_{\mathrm{PRBoffset}}^{\mathrm{RA}}$”，可以确定小区中 PRACH 信道的时频资源位置。标准中列表给出了各种随机接入信道的配置选项。例如，使用标准中定义的 PRACH Format 0、周期为 10ms 的配置#3，假设频率位置 $n_{\mathrm{PRBoffset}}^{\mathrm{RA}}=1$，那么小区中用于 PRACH 信道的物理资源位置如图 2-42 所示。

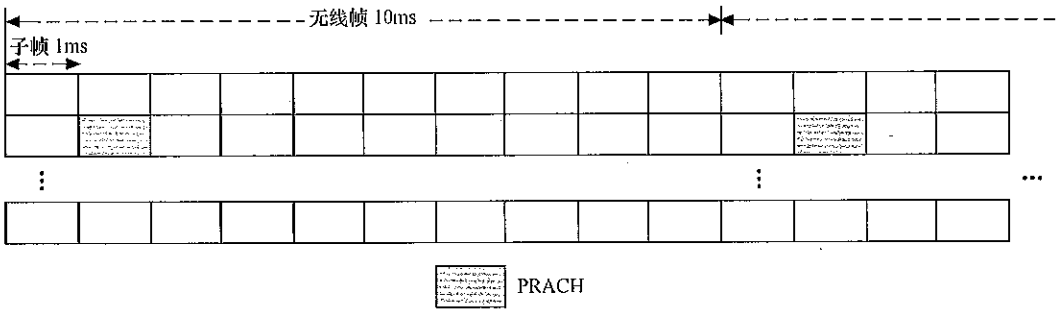


图 2-42　随机接入信道的物理资源位置

对于 TDD Type 2，除了在 UpPTS 上支持 PRACH format 4 的发送之外，同一个时刻可能传输多个频分的 PRACH 信道。因为 TDD 支持不同的上下行时间比例的配置，在某些配置情况下上行时间较少，所以可能需要在同一个时刻支持多个 PRACH 信道，以提供足够的随机接入信道的容量。在前面描述的 FDD Type 1 中，对 PRACH 物理资源位置的指示包括“时间位置——无线帧号码和子帧号码”以及“频率位置——$n_{\mathrm{PRBoffset}}^{\mathrm{RA}}$”。与此相对应，根据 TDD Type 2 的特点，采用 5 个参数来确定 PRACH 的资源位置，包括 $\left(f_{\mathrm{RA}},t_{\mathrm{RA}}^{0},t_{\mathrm{RA}}^{1},t_{\mathrm{RA}}^{2}\right)$ 和 $n_{\mathrm{PRBoffset}}^{\mathrm{RA}}$，其中，

（1）f_{RA} 在 $n_{\mathrm{PRBoffset}}^{\mathrm{RA}}$ 的基础上指示同一时刻内频分的各个 PRACH 信道的频率位置；

（2）t_{RA}^{0} 指示 PRACH 信道的无线帧位置，即全部无线帧、奇数无线帧或者偶数无线帧；

（3）t_{RA}^{1} 根据 TDD 上下行切换周期的特点，指示 PRACH 信道在无线帧中的前半帧或者后半帧；

（4）t_{RA}^{2} 则指示 PRACH 信道在“5ms 半帧”内的上行子帧序号。

标准中以列表的方式给出了 TDD Type 2 PRACH 信道物理资源的所有配置选项。

在普通子帧中，由于上行两边频带存在 PUCCH 信道（参见 2.7.2.2 节），因此 PRACH 信道采用 $n_{\mathrm{PRBoffset}}^{\mathrm{RA}}$ 的偏移以及 TDD 中上下交错的频分复用方式，如图 2-43 所示。而对于 TDD Type 2 中的 PRACH format 4，由于 UpPTS 上不存在 PUCCH 信道，因此采用了不同的机制：从上行频域的边际开始，连续分布，在两次 UpPTS 之间采用跳频的方式获得频率分集的增益，即交替地从上边带或下边带开始。假设 $n_{\mathrm{PRBoffset}}^{\mathrm{RA}}=1$，采用上下行时间配置#5（DL：UL=9：1），那么对于 TDD Type 2 的 PRACH 配置#9 和#54（每 10ms 有 3 个 PRACH 信道），在 10ms 无线帧中唯一的上行子帧或者 UpPTS 上，PRACH 信道在频域的分布如图 2-43、图 2-44 所示。

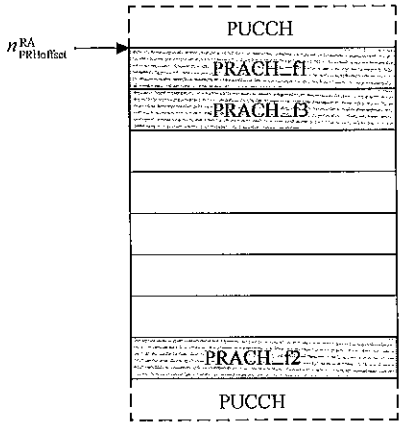


图 2-43　TDD Type 2 中频分的 PRACH 信道

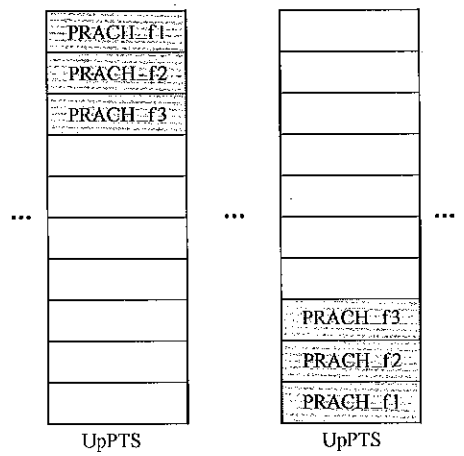


图 2-44　TDD Type 2 中 PRACH Format 4 的频分与跳频

2.7.2.2　上行物理控制信道（PUCCH）

上行物理控制信道（Physical Uplink Control CHannel，PUCCH）传输上行物理层控制信息，可能承载的控制信息包括“上行调度请求”、“对下行数据的 ACK/NACK 信息”和“信道状态信息 CSI 反馈（包括 CQI/PMI/RI）”。

PUCCH 信道在时频域上占用 1 个 RB-pair 的物理资源，采用时隙跳频的方式，在上行频带的两边进行传输，如图 2-45 所示，而上行频带的中间部分用于上行共享信道（PUSCH）的传输。

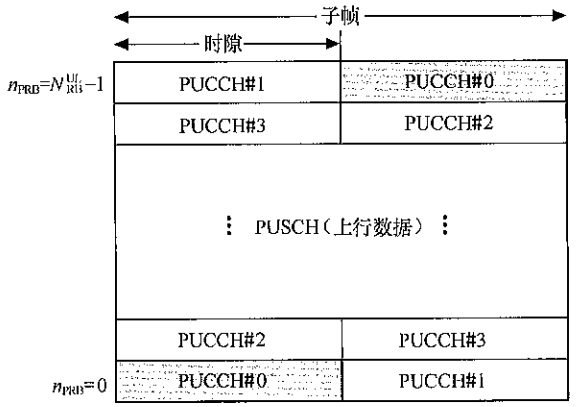


图 2-45　PUCCH 的传输方法

根据所承载的上行控制信息的不同，LTE 物理层支持不同的 PUCCH 格式，采用不同的发送方法，如表 2-4 所示。

表 2-4　　**上行物理控制信道格式**

PUCCH 格式	发送的上行控制信息
1	调度请求信息
1a	1bit ACK/NACK 信息

续表

PUCCH 格式	发送的上行控制信息
1b	2bit ACK/NACK 信息
2	20bit 编码后的 CSI 信息
2a	20bit 编码后的 CSI 信息 + 1bit ACK/NACK 信息
2b	20bit 编码后的 CSI 信息 + 2bit ACK/NACK 信息

根据不同格式的 PUCCH 信道的特点，它们在频域的分布情况如图 2-46 所示。其中，PUCCH 2/2a/2b 承载的是信道状态 CSI 的反馈信息，在系统配置中，这一部分资源的数量是相对固定的，通过高层信令进行半静态的指示，$N_{RB}^{(2)}$ 指示了用于 PUCCH 2/2a/2b 传输的 RB-pair 的数目。PUCCH 1/1a/1b 承载的是调度请求信息和对下行数据的 ACK 信息，资源数量是动态变化的，与小区中发送的下行数据的数量相关，因此将这一部分资源放置在稍靠近频率中心的位置，方便将系统剩余的频率资源用于上行共享信道 PUSCH 的传输。

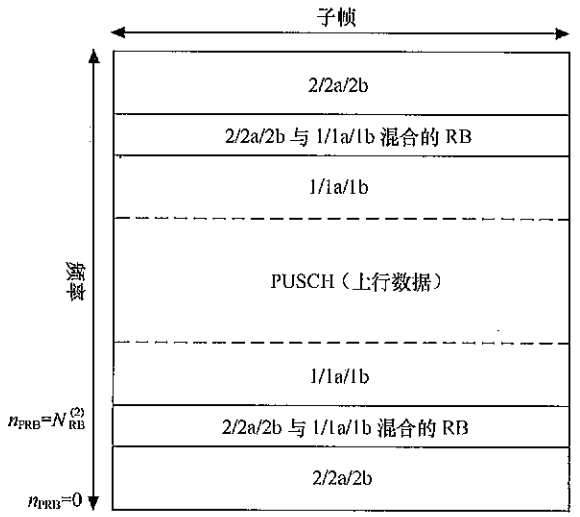


图 2-46　不同格式 PUCCH 信道在频域的分布情况

在所占用的一个 RB-pair 的时频域资源中，PUCCH 1/1a/1b 和 PUCCH 2/2a/2b 都采用了码分的方式复用多个信道，因此当配置的 PUCCH 2/2a/2b 信道数量所占用的资源不是 RB-pair 整数倍的时候，在 PUCCH 2/2a/2b 和 PUCCH 1/1a/1b 频域的交界处将出现它们在某一个 RB-pair 内以码分的方式混合传输的情况。可以容易地看出，该混合 RB-pair 的位置为 $N_{RB}^{(2)}$。

在 PUCCH format 1/1a/1b 和 PUCCH format 2/2a/2b 混合传输的 RB-pair 中，使用 Zadoff-Chu 序列的循环移位（Cyclic Shift）进行区分。将 Cyclic Shift 分成两个区域，例如：

（1）从 *Cyclic Shift* = 0 到 *Cyclic Shift* = N_{AN}−1 用于 PUCCH format 1/1a/1b；

（2）从 *Cyclic Shift* = N_{AN}+1 到 *Cyclic Shift* = 10 用于 PUCCH format 2/2a/2b；

（3）*Cyclic Shift* = N_{AN} 和 *Cyclic Shift* = 11 用于两个区域之间的保护间隔。

1．PUCCH 格式 1/1a/1b

PUCCH 格式 1/1a/1b 用于终端发送“调度请求信息”或者“1bit、2bit 的 ACK/NACK 信息”。

使用一个调制符号 $d(0)$来表示 PUCCH 1/1a/1b 发送的信息。对于 PUCCH 1 的“调度请求信息”，基站侧仅需要检测是否存在这样的发送，此时的 $d(0)$设置为预定义的固定值（$d(0)=1$）。对于 PUCCH 1a/1b 的 ACK 信息，$d(0)$为 BPSK 或者 QPSK 调制符号，分别对应于 1bit 或 2bit ACK 信息的情况。

在信息的发送过程中，首先使用正交扩频序列 $w(m)$进行扩频，将信息分散在一个时隙内用于 PUCCH 传输的多个上行符号上；然后，在每个上行符号上使用 1 个长度为 12 的 Zadoff-Chu 序列 $r_{u,v}^{(\alpha)}(n)$ 进行调制，得到长度为 12 的复数序列，对应于 1 个 RB 内的 12 个子载波。因此，PUCCH 1/1a/1b 的发送包含了“正交扩频序列”和“Zadoff-Chu 序列”两次码扩频的过程，可以复用的信道数目为二者的乘积。例如，在 Normal CP 的情况下有 3 个正交码，而所使用的 Zadoff-Chu 序列的长度为 12，假设设置信道间 Cyclic Shift 的间隔为 2，那么 1 个 RB-pair 上可以复用 3 × 6 = 18 个 PUCCH 1/1a/1b 信道，如图 2-47 所示。

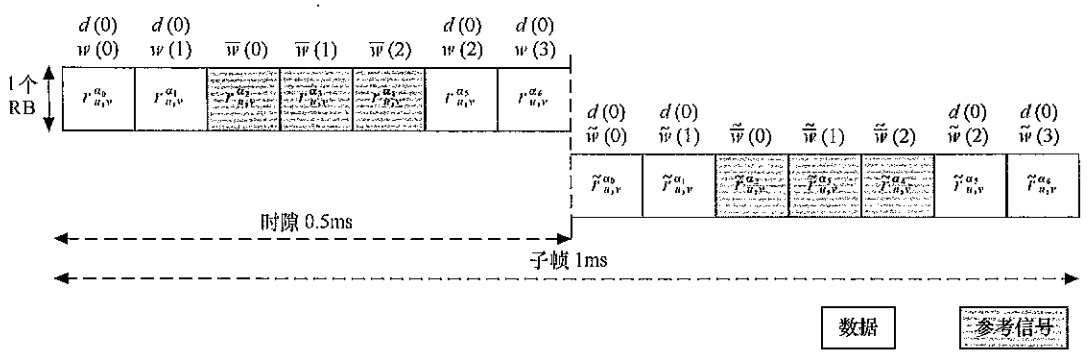


图 2-47　PUCCH 1/1a/1b 物理层信号发送方法（Normal CP）

为了增强信号的随机性，在 PUCCH 1/1a/1b 的发送过程中包含了“跳频”的概念。包括两种跳频：子帧内的 2 个时隙使用不同的正交扩频序列 $w(m)$，即“正交序列跳频”；时隙内的不同上行符号之间使用 Zadoff-Chu 序列不同的循环移位，即“Cyclic Shift 跳频”。

值得注意的是，存在一个特殊情况，当在系统配置传输上行 Sounding 参考信号（SRS）的子帧中进行 PUCCH 1/1a/1b 信道的发送时，因为此时子帧的最后一个符号用作 SRS 信号的发送，所以需要采用“缩短的”PUCCH 1/1a/1b 结构。第二个时隙的最后一个符号将被打掉，同时第二个时隙数据的扩频系数由 4 变为 3，使用长度为 3 的 DFT 序列作为相应的扩频码。

2．PUCCH 格式 2/2a/2b

PUCCH 格式 2 用于终端发送信道状态信息（CSI），包括信道质量信息（CQI）、预编码向量信息（PMI）或者 Rank Indicator（RI）。在 Normal CP 的情况下，还支持扩展成 PUCCH 格式 2a/2b，在这两种格式中，通过对 PUCCH format 2 中的参考信号进行调制，在 CSI 信息的基础上，进一步承载 1bit 或 2bit 的 ACK/NACK 信息。

CSI 信息经过信道编码和加扰后形成长度为 20bit 的数据流，经过 QPSK 调制后形成 10

个调制符号（$d(0),\cdots,d(9)$），在 PUCCH format 2/2a/2b 上发送。

PUCCH format 2/2a/2b 信息的发送过程与 PUCCH format 1/1a/1b 类似，只是没有了扩频的操作，因为要发送更多的 bit 信息。对于要发送的调制符号信息 $d(0),\cdots,d(9)$，在每个符号上使用长度为 12 的 Zadoff-Chu 序列 $r_{u,v}^{(\alpha)}(n)$ 进行调制，然后将各个符号调制的结果映射在子帧内相应上行符号 1 个 RB 内的 12 个子载波上。通过长度为 12 的 Zadoff-Chu 序列的不同循环移位来进行同一个 RB 内不同 PUCCH 2/2a/2b 信道的复用。

在 PUCCH 2a/2b 中，除了 20 个比特的 CSI 信息之外，还承载 1bit 或 2bit 的 ACK 信息。该 ACK 信息将通过 BPSK 的调制，形成一个调制符号 $d(10)$，然后调制在导频符号上进行传输，如图 2-48 所示。

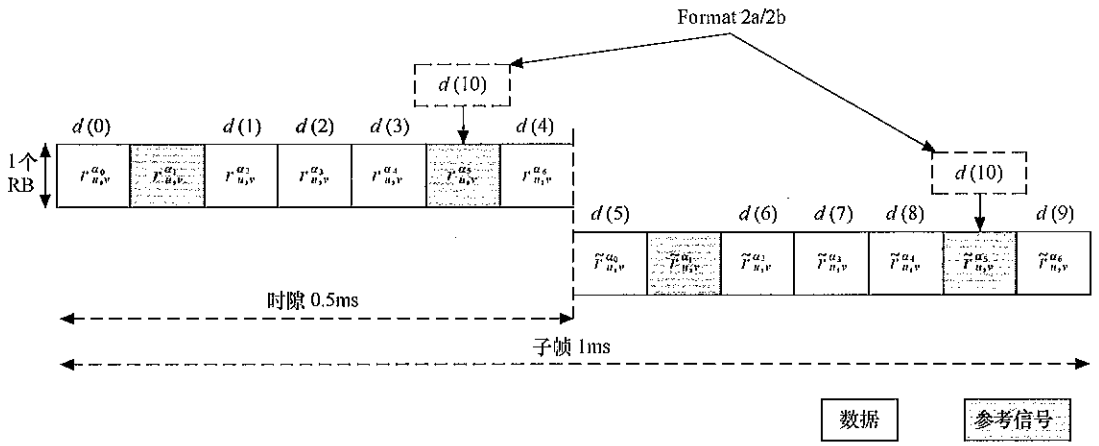


图 2-48　PUCCH 2/2a/2b 物理层信号发送方法（Normal CP）

值得注意的是，PUCCH 2a/2b 仅适用于 Normal CP 的情况，对于 Extended CP 的情况，由于 PUCCH 2 的每个时隙内只有一列上行导频，难以将 ACK/NACK 信息调制在导频中。所以，在这种情况下，如果 ACK/NACK 和 CQI 需要同时传输，那么将对它们进行联合编码，形成 20bit 的编码后数据，按 Extended CP 的 PUCCH format 2 的格式进行发送。

2.7.2.3　上行物理共享信道（PUSCH）

上行物理共享信道（Physical Uplink Shared CHannel，PUSCH）用于上行数据的调度传输，是 LTE 物理层主要的上行数据承载信道，可以承载来自上层的不同的传输内容（即不同的逻辑信道），包括控制信息、用户业务信息和广播业务信息。

与下行物理共享信道 PDSCH 相似，PUSCH 的传输支持各种物理层机制，包括信道自适应的调度、HARQ 等，后面将进行更加具体的介绍。

值得一提的是，LTE 物理层采用单载波（DFT-SOFDM）作为多址方式，这样的多址方式对终端上行功率效率方面带来好处的同时也带来了一些限制。例如，为了保持上行单载波的特性，LTE 物理层不支持单用户的共享信道（PUSCH）和控制信道（PUCCH）的复用，即一个用户不能在一个时刻同时发送 PUSCH 信道数据和 PUCCH 信道数据，当用户有上行数据 PUSCH 在发送时，如果需要同时发送物理层上行控制信息（CSI、ACK 或者 RI），那么这些信息将与数据信息一起复用在 PUSCH 信道上传输。

另外，单载波（DFT-SOFDM）多址方式的处理过程中包含了 DFT 的操作，为了降低 DFT 运算的复杂度，便于使用类似 FFT 的快速算法，标准中对上行 PUSCH 信道子载波分配的数目进行了规定，即上行分配的 RB 数目的数值 $M_{\mathrm{RB}}^{\mathrm{PUCCH}}$ 必需能够被 2、3、5 这 3 个质数所分解，即必须满足条件 $M_{\mathrm{RB}}^{\mathrm{PUCCH}}=2^{a_2}3^{a_3}5^{a_5}$，其中 a_2、a_3 和 a_5 是非负整数。

2.8　传输信道的编码、复用与交织

2.8.1　概述

物理层以传输信道的方式向上层提供数据传输的服务，同时物理层传输自身使用的控制信息以支持物理层的操作。对于来自上层的各个传输信道的数据和物理层自身的控制信息，物理层将按照规定的格式进行一系列信道编码相关的处理，通常的过程包括码字 CRC 计算、码块分割和码块 CRC 计算、码块信道编码、码块交织和速率匹配、码块连接，以及向物理层信道映射的过程，如图 2-49 所示。

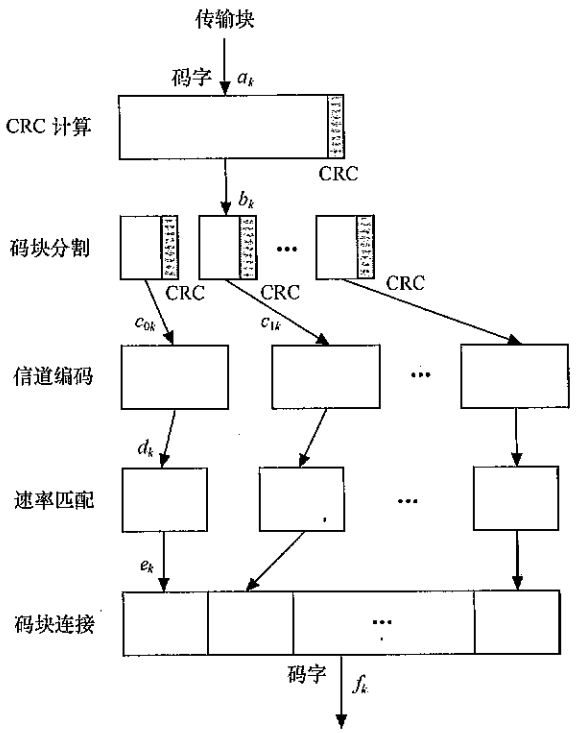


图 2-49　传输块物理层信道编码的过程

2.8.1.1　CRC 计算

LTE 物理层提供了 4 种 CRC 计算方法，分别用于不同信息的处理过程，其中包括 2 种长度为 24bit 的 CRC 计算方法，1 种长度为 16bit 的 CRC 计算方法和 1 种长度为 8bit 的 CRC 计算方法。

长度 24bit 的 CRC 用于下行共享信道（DL-SCH）、寻呼信道（PCH）、多播信道（MCH）和上行共享信道（UL-SCH）等传输信道信息的处理过程。定义了两种计算多项式，其中 A 公式用于整码字的 CRC 计算，B 公式用于分码块的 CRC 计算。

$$g_{\mathrm{CRC24A}}(D)=\left[D^{24}+D^{23}+D^{18}+D^{17}+D^{14}+D^{11}+D^{10}+D^{7}+D^{6}+D^{5}+D^{4}+D^{3}+D+1\right]$$

$$g_{\mathrm{CRC24B}}(D)=\left[D^{24}+D^{23}+D^{6}+D^{5}+D+1\right]$$

长度 16bit 的 CRC 用于广播信道（BCH）和下行控制信息（DCI）的处理过程，对应的计算多项式的定义为

$$g_{\mathrm{CRC16}}(D)=\left[D^{16}+D^{12}+D^{5}+1\right]$$

长度 8bit 的 CRC 用于上行控制信息（UCI）在上行物理共享信道（PUSCH）中传输时可能需要的 CRC 操作，对应的计算多项式为

$$g_{\mathrm{CRC8}}(D)=\left[D^{8}+D^{7}+D^{4}+D^{3}+D+1\right]$$

如图 2-50 所示。

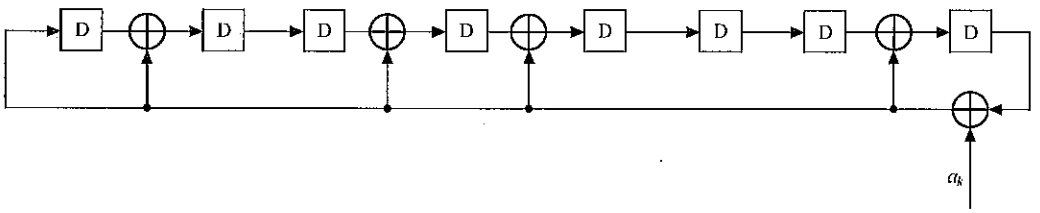


图 2-50　CRC 计算（g_{CRC8}）

2.8.1.2　码块分割

传输信道中的 1 个传输块（transport block）对应于物理层的 1 个码字（codeword），码字是物理层进行信道编码等相关操作的单位。

当收到来自 MAC 层的 1 个传输块后，物理层将其对应为 1 个码字，首先对整个码字进行 CRC 的计算，得到添加 CRC 比特后的码字数据流。考虑到信道编码（Turbo 码）的性能与处理时延等因素，标准中定义了最大的编码长度为 6 144，即如果添加 CRC 比特后的码字数据流的长度大于 6 144，那么需要对码字进行分割，将一个码字分割为若干个码块（code block），对每个码块再添加相应的 CRC 比特（使用 24bit 长度 CRC 的 B 多项式），然后以码块为单位进行信道编码，以满足信道编码最大长度的限制，如图 2-51 所示。

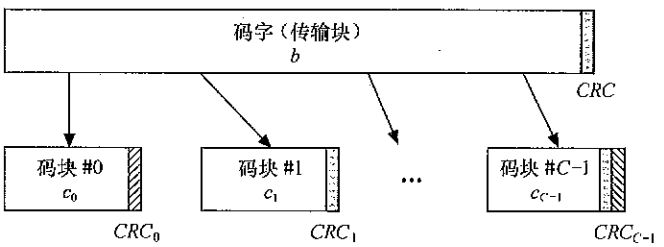


图 2-51　码块分割

LTE 物理层采用的 Turbo 编码的内交织器对数据的长度有一定的要求，标准中以列表的方式给出了所支持的数值，因此，在分块过程中，可能需要进行一定的填充，保证每一个码块的长度符合内交织器的要求。

2.8.1.3　信道编码

LTE 物理层支持的信道编码方法包括块编码、截尾的卷积编码和 Turbo 编码。其中，Turbo 编码由于其良好的性能，被采用为大部分传输信道数据信息的信道编码方法。由于卷积码译码复杂度较低以及其低码长时的性能情况，因此“截尾的卷积编码”被采用作为广播信道以及物理层上下行控制信息主要的信道编码方法。另外，采用了块编码作为一些长度较短的信息的信道编码方法，包括 PCFICH、PHICH 和 PUCCH 中的物理层控制信息。

1．卷积编码

采用限制长度为 7 的“截尾卷积码”作为 LTE 物理层卷积编码的方案，编码多项式为 G_0=133、G_1=171、G_2=165。

与普通卷积码方案采用全零的寄存器初始状态不同，在“截尾的卷积码”中，6 个寄存器的初始状态设置为编码数据块最后 6 个比特的数值，这样卷积编码的起始和结束将是相同的状态，省去了普通卷积码方案中用于将结束状态归 0 的尾比特。

上述“截尾的卷积码”编码器的码率为 1/3，假设输入编码器的数据 c_k 的长度为 K，那么编码形成 3 个分量码（$d_k^{(0)}$、$d_k^{(1)}$、$d_k^{(2)}$），如图 2-52 所示，每个分量码的长度均为 D=K。

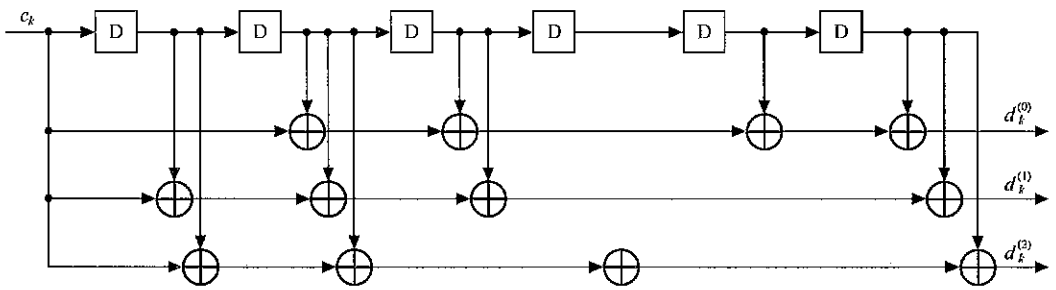


图 2-52　卷积编码

2．Turbo 编码

采用传统的由 2 个并行子编码器和 1 个内交织器组成的 Turbo 编码方法作为 LTE 物理层 Turbo 编码的方案。与 WCDMA 中的 Turbo 码方案相比较，LTE 中的 Turbo 码方案采用了相同的子编码器结构，状态数目为 8，而对内交织器算法进行了主要的改动，LTE 中采用了 QPP（Quadratic Permutation Polynomial，二次置换多项式）交织器，主要目的是为了解决原有的交织器在分块译码的数据读取过程中可能出现冲突的问题，以更好地支持并行的译码器结构。

上述 Turbo 编码器的码率为 1/3，假设输入编码器的数据 c_k 的长度为 K，编码输出 3 个分量码（$d^{(0)}$、$d^{(1)}$、$d^{(2)}$），由于受到 Turbo 码总共 12 个尾比特的影响，每个分量码的长度为 $D=K+4$。

LTE 物理层 Turbo 码采用基于 QPP 算法的内交织器，假设输入内交织器的比特流是

$c_0, c_1, \cdots, c_{K-1}$，经过交织后输出的比特流是 $c_0', c_1', \cdots, c_{K-1}'$，如图 2-53 所示，它们满足对应关系 $c_i' = c_{\Pi(i)}$，交织前后元素序号的对应关系满足二次多项式 $\Pi(i) = \left(f_1 i + f_2 i^2\right) \bmod K$，$i = 0,1,\cdots,K-1$。标准中以列表的形式给出了各种交织长度下二次多项式参数 f_1 和 f_2 所对应的数值。

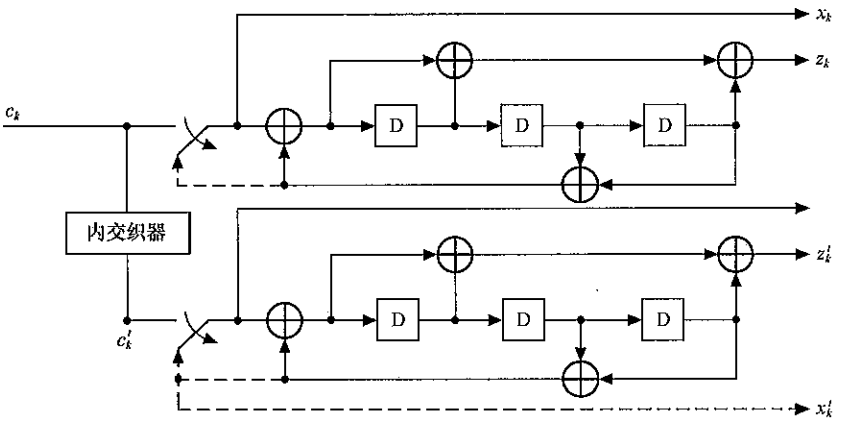


图 2-53　Turbo 编码

2.8.1.4　速率匹配

在速率匹配的过程中，对上述信道编码后形成的比特流进行选取，形成不同的编码速率，以匹配于最终实际使用的物理资源。在这个过程中，以信道编码的每个码块为单位进行速率匹配的操作。

1．Turbo 码的速率匹配过程

对 Turbo 编码后的数据进行速率匹配的过程，包括以每个码块为单位进行“3 个分量码的子块交织”、“形成 Circular Buffer”以及“按照 RV（Redundancy Version）和比特数目选取本次发送的比特序列”，如图 2-54 所示。在 Circular Buffer 形成的过程中，对于下行发送的情况，还需要根据终端接收缓存的大小，对实际使用的 Circular Buffer 的大小进行限制。

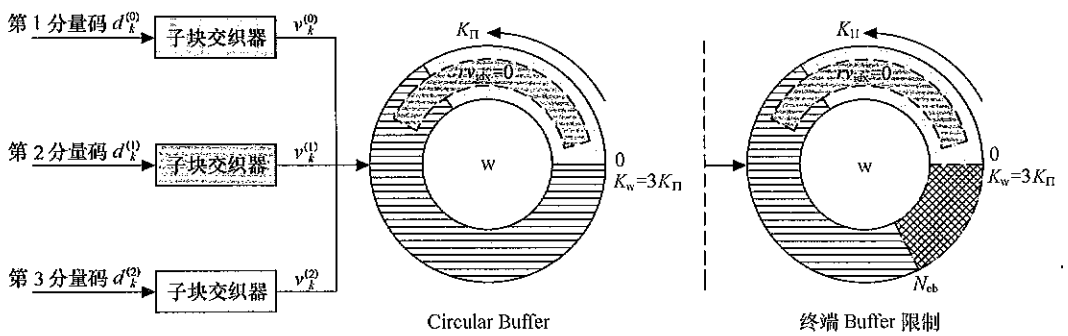


图 2-54　Turbo 码的速率匹配

（1）子块交织

在子块交织器中，采用块交织的方式对 Turbo 编码输出的 3 个分量码分别进行交织。

设定块交织器的列数 $C_{\text{subblock}}^{\text{TC}}=32$，然后根据交织长度 D 确定块交织器的行数 $R_{\text{subblock}}^{\text{TC}}$，即 $R_{\text{subblock}}^{\text{TC}}=\left\lceil \dfrac{D}{C_{\text{subblock}}^{\text{TC}}} \right\rceil$，如图 2-55 所示。

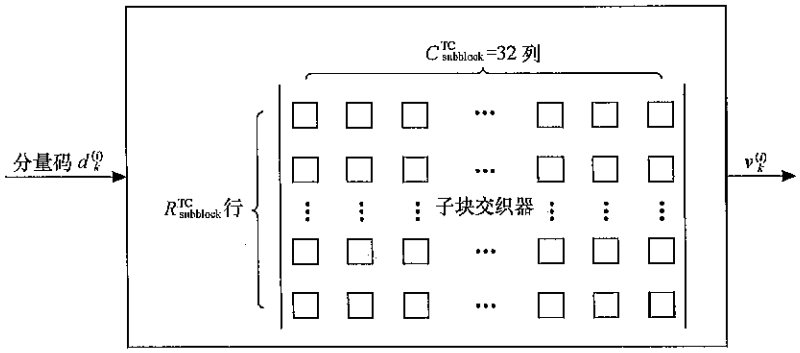


图 2-55　块交织器

在子块交织的过程中，分量码的比特序列逐行地写入块交织器中，在这个过程中，可能需要在序列的开始部分进行必要的填充，使得序列能够充满块交织器。完成序列的写入后，对块交织器以列为单位进行顺序的转换，标准中以列表的形式给出了转换前后列序号的对应关系。最后，逐列地读出块交织器中的比特信息，由此形成了长度为 $K_{\Pi}=R_{\text{subblock}}^{\text{TC}}\times C_{\text{subblock}}^{\text{TC}}$ 的交织后的序列 v_k（其中包括了填充比特）。

对于第三分量码（即第二校验码）采用了与前两个分量码不同的交织公式，添加了 1 位的偏移量，这样可以避免在速率匹配的过程中，对应于同一个信息比特的两个校验比特被同时打孔，起到保持编码信息的对偶互补性的作用。

（2）形成 Circular Buffer

Turbo 编码的 3 个分量码（包括 1 个系统码和 2 个校验码）各自经过子块交织之后形成了 3 个长度为 K_{Π} 的数据流 v_k^0、v_k^1 和 v_k^2，将这 3 个数据流进行连接，形成长度 $K_{\text{w}}=3K_{\Pi}$ 的 Circular Buffer：W，如图 2-56 所示。连接的规则为

$$w_k=v_k^{(0)}\text{、}\ w_{K_{\Pi}+2k}=v_k^{(1)}\text{、}\ w_{K_{\Pi}+2k+1}=v_k^{(2)}\text{，}\ k=0,\cdots,K_{\Pi}-1$$

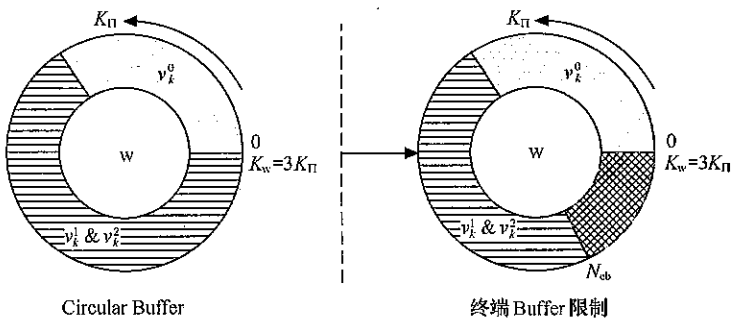


图 2-56　Turbo 码的 Circular Buffer

对于下行共享信道的发送而言（采用 Turbo 编码），还需要根据终端接收缓存的大小，对实际使用的 Circular Buffer 的大小进行限制，即实际使用的 Circular Buffer 大小 $N_{cb}=\min\left(\left\lfloor\frac{N_{IR}}{C}\right\rfloor,K_w\right)$，其中 C 表示 1 个传输块在码块分割的过程中所形成的码块的数目；N_{IR} 由终端用于缓存接收数据的 soft buffer 的大小所确定。[11]

终端用于每个传输块的接收缓存的大小 N_{IR} 由终端的物理缓存大小 N_{soft}、HARQ 进程的数目 M_{DL_HARQ} 以及 MIMO 模式中所支持传输块数目 $K_{MIMO}=\{1,2\}$ 所确定，数学表达式为 $N_{IR}=\left\lfloor\frac{N_{soft}}{K_{MIMO}\min(M_{DL_HARQ},M_{limit})}\right\rfloor$。其中 $M_{limit}=8$ 用于 Type 2 TDD 的场景，在 TDD 情况下，根据上下行时间比例配置的不同，支持下行数据连续传输所需要的 HARQ 进程的数目可能大于 8（例如，9、12 或 15）。在这种情况下，每个传输块接收缓存的大小仍然按照 8 个 HARQ 进程的情况进行计算，主要考虑的因素包括：①大于 8 个的 HARQ 进程同时传输并且同时出现错误的概率非常低，结合缓存在各个 HARQ 进程之间的动态切换，可以解决 HARQ 进程大于 8 的场景。②TDD 和 FDD 采用相同的缓存要求，有益于共平台或者双模设备的开发。[12]

（3）选择本次发送的比特序列

在每次数据发送过程中，根据本次 HARQ 传输中所对应的 RV（Redundancy Version）和比特数目选取本次发送的比特序列。其中 RV 的数值 $rv_{idx}=\{0,1,2,3\}$ 描述了比特序列在 Circular Buffer 中的起始位置 k_0，数学表达式为 $k_0=R_{subblock}^{TC}\left(2\left\lfloor\frac{N_{cb}}{8R_{subblock}^{TC}}\right\rfloor rv_{idx}+2\right)$。

值得注意的是，为了获得更好的信道编码性能，上面的公式中添加了 $2R_{subblock}^{TC}$ 的偏移量，$rv_{idx}=0$ 的数据序列的起始位置是 $2R_{subblock}^{TC}$ 而不是 0，即 $rv_{idx}=0$ 的数据序列不包含所有 Turbo 系统分量码的信息比特。[13]

确定起始位置 k_0 之后，根据比特数目（E）从 Circular Buffer 中选取用于本次发送的比特序列，如图 2-57 所示。在这个过程中将去掉进行子块交织时所加入的填充比特。

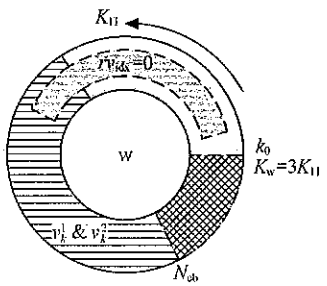


图 2-57　Turbo 码根据 RV 选择发送的比特序列

2．卷积码的速率匹配

在对卷积编码后的数据进行速率匹配的过程中，以每个码块为单位进行“三个分量码的子块交织”、“形成 Circular Buffer”以及“按照比特数目选取本次发送的比特序列”。

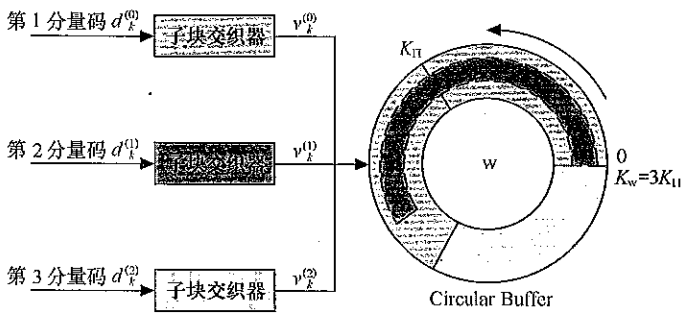


图 2-58　卷积码的速率匹配

（1）子块交织

在子块交织器中，采用块交织的方式对卷积编码输出的 3 个分量码分别进行交织。

设定块交织器的列数为 $C_{\text{subblock}}^{\text{TC}}=32$，然后根据交织长度 D 确定块交织器的行数 $R_{\text{subblock}}^{\text{TC}}$，即 $R_{\text{subblock}}^{\text{TC}}=\left\lceil \dfrac{D}{C_{\text{subblock}}^{\text{TC}}} \right\rceil$，如图 2-59 所示。

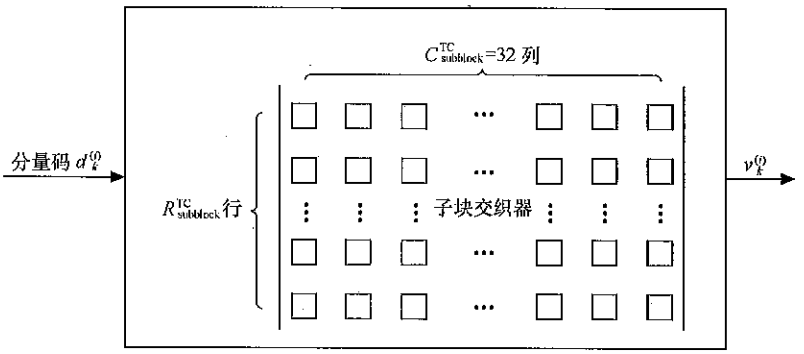


图 2-59　块交织器

在子块交织的过程中，分量码比特序列逐行地写入块交织器中，在这个过程中，可能需要在序列的开始部分进行必要的填充，使得序列能够充满块交织器。完成序列的写入后，对块交织器以列为单位进行顺序的转换，标准中以列表的形式给出了转换前后列序号的对应关系。最后，逐列地读出块交织器中的比特信息，由此形成了长度 $K_\Pi=R_{\text{subblock}}^{\text{TC}}\times C_{\text{subblock}}^{\text{TC}}$ 的交织后的序列 v_k（其中包括了填充比特）。

（2）形成 Circular Buffer

卷积编码的 3 个分量码各自经过子块交织之后形成的长度为 K_Π 的数据流 v_k^0、v_k^1 和 v_k^2 将进行连接，形成长度 $K_w=3K_\Pi$ 的 Circular Buffer，如图 2-60 所示。连接的规则为

$$w_k=v_k^{(0)}、\ w_{K_\Pi+k}=v_k^{(1)}、\ w_{2K_\Pi+1}=v_k^{(2)},\ k=0,\cdots,K_\Pi-1$$

（3）选择本次发送的比特序列

在每次数据发送过程中，根据比特数目（E）从 Circular Buffer 的起点开始，选取本次发

送的比特序列，如图 2-61 所示。在这个过程中将去掉进行子块交织时所加入的填充比特。

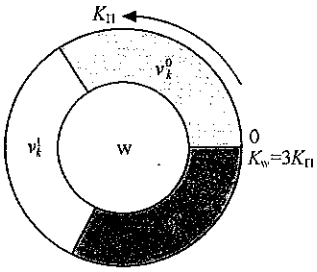


图 2-60　卷积码的 Circular Buffer

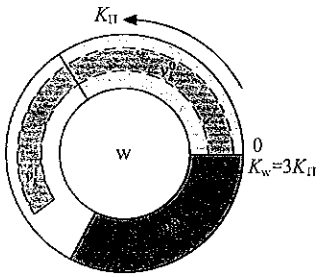


图 2-61　卷积码的发送比特序列选择

2.8.1.5　码块连接

在完成以码块为单位的信道编码和速率匹配的过程之后，将对 1 个码字内所有的码块进行串行连接，形成码字（即传输块）所对应的传输序列，如图 2-62 所示。

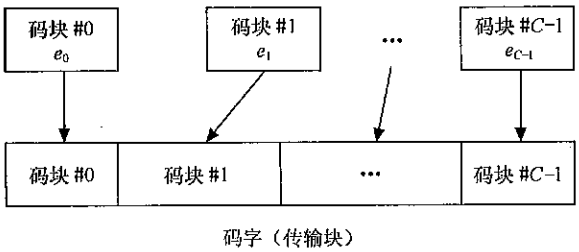


图 2-62　码块连接

2.8.2　上行控制信息在 PUCCH 上的传输

ACK 和调度请求信息在上行控制信道 PUCCH 上传输时，不进行信道编码，请参考前文所描述的物理信道 PUCCH Format 1/1a/1b 和 PUCCH Format 2a/2b 相关的发送过程。

CQI/PMI/RI 信息在 PUCCH 上进行传输时，使用 PUCCH Format 2/2a/2b，可以承载 20bit 的编码后信息。在一次传输中，根据工作模式的不同，发送的 CQI/PMI/RI 信息有不同内容和不同的比特长度（信息比特长度 $A \leqslant 11$），使用以 Reed-Muller 码为基础的（20，A）的块编码，形成 20 个比特的编码后序列。[14]

标准中列表给出了所使用的 Reed-Muller 码。基于 Reed-Muller 码的块编码具有译码简单的特点，例如可以通过快速 Hadamard 变换进行译码。WCDMA 系统中 TFCI 信息的传输也使用了类似的基于 Reed-Muller 码的（32，10）块编码方案。

2.8.3　上行共享信道与控制信息在 PUSCH 上的传输

上行共享传输信道（UL-SCH）映射在物理上行共享信道（PUSCH）上传输，如前所述，LTE 采用单载波作为上行多址方式，在物理层不支持同一终端对共享信道（PUSCH）

和控制信道（PUCCH）的复用。因此，在物理层控制信息和上行数据信息需要同时传输的时候，采用在物理层 PUSCH 信道上复用 UL-SCH 数据信息和物理层控制信息的方式，如图 2-63 所示。

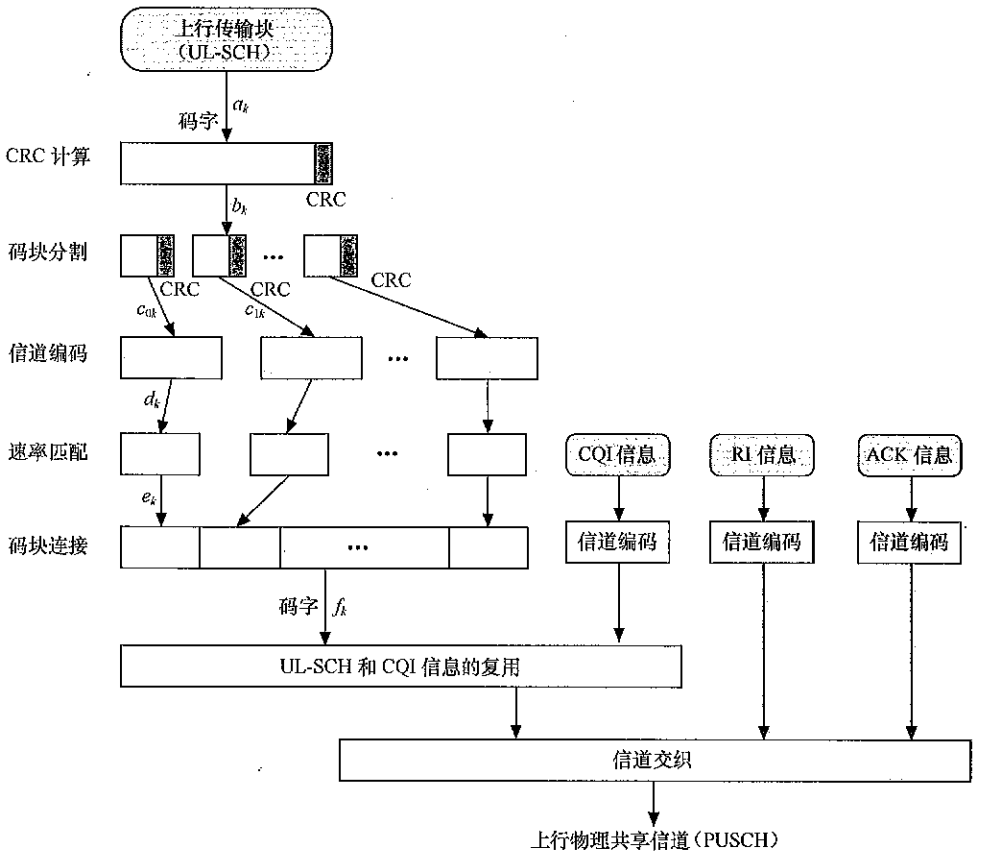


图 2-63　UL-SCH 和控制信息在 PUSCH 上的传输

2.8.3.1　UL-SCH 的信道编码

对于上行传输信道 UL-SCH 的传输块，采用 Turbo 码的信道编码方式，根据调度信息中所指示的格式，按照前文所描述的 Turbo 编码的相关处理过程，形成物理层传输的比特序列 f_k。

对于上行控制信息，当它们在 PUSCH 信道上复用传输时，对 CQI、RI 和 ACK 信息分别进行信道编码，通过给各个信息分配不同的调制符号数目，实现各个控制信息在物理层不同的编码率。

2.8.3.2　ACK/RI 信息的信道编码

当上行 ACK/RI 信息复用在 PUSCH 信道上进行传输时，采用“块编码”的方式进行信道编码。在对信息进行信道编码的过程中，首先需要根据上层信令通知的格式，确定 ACK/RI 信息信道编码后的比特数目；然后进行具体的信道编码操作，形成相应长度的比特序列。

1．确定 ACK/RI 信息信道编码后的比特数目

对于 ACK/RI 信息的信道编码格式，由高层信令通过偏移量 $\beta_{\text{offset}}^{\text{HARQ-ACK}}$（或 $\beta_{\text{offset}}^{\text{RI}}$）进行指示。该信息指示了以 UL-SCH 的编码率为基础，ACK/RI 信息信道编码率的偏移量，并由此确定需要的用于编码后信息传输的调制符号的数目 Q'，数学表达式为

$$Q' = \min\left(\left\lceil O \times \frac{M_{\text{sc}}^{\text{PUSCH-initial}} N_{\text{symb}}^{\text{PUSCH-initial}}}{\sum_{r=0}^{C-1} K_r} \times \beta_{\text{offset}}^{\text{PUSCH}} \right\rceil, 4 \times M_{\text{sc}}^{\text{PUSCH}}\right)$$

其中，

（1）“O”是 ACK/RI 信息编码前的比特数目。

（2）“$\dfrac{M_{\text{sc}}^{\text{PUSCH-initial}} N_{\text{symb}}^{\text{PUSCH-initial}}}{\sum_{r=0}^{C-1} K_r}$”表示了在对应的初次传输中“物理信道 PUSCH 所包含的调制符号的总数”与“UL-SCH 编码后比特总数”的比值，该数值反映了 UL-SCH 的编码率。

（3）$\beta_{\text{offset}}^{\text{PUSCH}}$ 是 ACK/RI 控制信息相对于 UL-SCH 的码率偏移量，根据传输的是 ACK 或者 RI 信息，分别有 $\beta_{\text{offset}}^{\text{PUSCH}} = \beta_{\text{offset}}^{\text{HARQ-ACK}}$ 或者 $\beta_{\text{offset}}^{\text{PUSCH}} = \beta_{\text{offset}}^{\text{RI}}$。标准中以列表的方式给出了所支持的偏移量选项，数值的范围分别是：ACK 信息的码率偏移量 $2 \leqslant \beta_{\text{offset}}^{\text{HARQ-ACK}} \leqslant 126$；RI 信息的码率偏移量 $1.25 \leqslant \beta_{\text{offset}}^{\text{RI}} \leqslant 20$。

（4）$4 \times M_{\text{sc}}^{\text{PUSCH}}$ 限定了 ACK/RI 信息最多占用上行 PUSCH 一个子帧中的 4 个 SC-FDMA 符号（参见本书 2.8.3.4 节）。

以上确定了 PUSCH 中用于 ACK/RI 信息传输的调制符号数目 Q'，标准规定 ACK/RI 信息与 UL-SCH 采用相同的调制方式 Q_m={2,4,6}（QPSK、16QAM 或 64QAM），所以，根据 $Q = Q_m \times Q'$可以得到 ACK/RI 信息信道编码后的比特数目 $Q_{\text{ACK}}/Q_{\text{RI}}$。

2．对 ACK/RI 信息进行信道编码，形成相应长度的比特序列

LTE 物理层 RI 信息的比特长度为 1～2 个比特，对应于物理层支持的 MIMO 空间复用系数最大为 4。

LTE 物理层 ACK 信息的比特长度为 1～4bit。其中，对于 FDD 或者 TDD ACK/NACK bundling 的情况，ACK 信息的比特长度为 1～2bit，对应于物理层支持的码字数目最多为 2；而对于 TDD ACK/NACK multiplexing 的情况，由于复用了对多个下行子帧的反馈信息，此时 ACK 信息的 bit 长度为 1～4bit。

在信道编码过程中，根据 ACK/RI 信息比特长度的不同，采用不同的信道编码方案。当信息比特的长度为 1～2bit 时，采用简单的块编码；当信息长度大于 2 时（即 3～4），采用以 Reed-Muller 码为基础的块编码方案。

（1）当 ACK/RI 信息的长度为 1～2bit 时，采用“简单的块编码”，然后以“块重复”的方式形成长度为 Q_{ACK} 的序列[15]。编码过程包括了“块编码”和“调制星座点限制”的机制。

首先，进行“简单的块编码”的操作，对于 1bit 的信息采用简单的重复编码，

即 $[o_0]\rightarrow[o_0 \quad o_0]$；对于 2bit 的信息，采用简单的（2，3）块编码，即 $[o_0 \quad o_1]\rightarrow[o_0 \quad o_1 \quad (o_0+o_1)\bmod 2]$。

然后，根据采用的调制方式 Q_m，通过序列填充进行“调制映射的星座点限制”，确保 ACK/RI 信息发送时映射到星座图中具有最大“欧氏距离”的 4 个调制符号上。

例如，假设信息长度是 2bit（$[o_0 \quad o_1]$），采用 16QAM 调制（Q_m=4），那么相关的处理过程如下。

① 块编码：$[o_0 \quad o_1]\rightarrow[o_0 \quad o_1 \quad (o_0+o_1)\bmod 2]=[o_0 \quad o_1 \quad o_2]$。

② 调制星座点限制：对序列进行填充，使得信号映射到 16QAM 星座图中 4 个“欧氏距离”最大的星座点上，即

$[o_0 \quad o_1 \quad o_2]\rightarrow[o_0o_1xx \quad o_2o_0xx \quad o_1o_2xx]=[o_0o_111 \quad o_2o_011 \quad o_1o_211]$（如图 2-64 所示）。

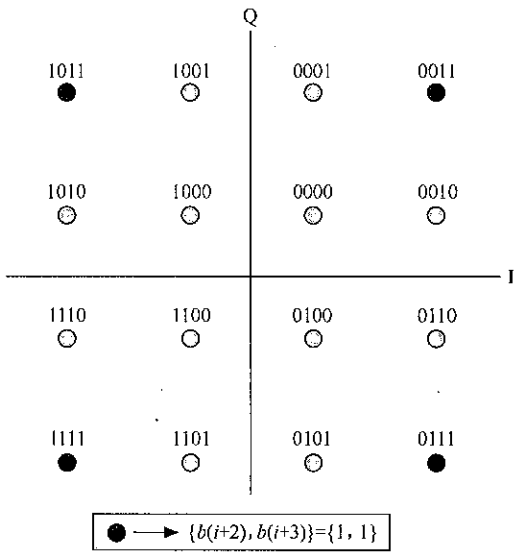


图 2-64　PUSCH 上 ACK/RI 信息的调制方法

最后，对以上形成的序列进行重复，形成长度为 Q_{ACK} / Q_{RI} 的序列。

（2）当 ACK 信息的长度大于 2bit，即 3～4bit 时，采用和短的 CQI 信息（≤11bit）在 PUSCH 上传输时一样的信道编码方案，即以 Reed-Muller 码为基础的（32，O_{ACK}）的块编码方案，然后对块编码输出的长度为 32 的序列进行简单重复，形成长度为 Q_{ACK} 的传输序列。

值得注意的是，在 TDD ACK/NACK bundling 的模式下，根据“捆绑”的下行数据子帧的数目，选择相对应的扰码，对 ACK 编码后的数据流进行加扰。由此，指示了“捆绑的下行数据子帧数目”的相关信息，以方便基站对终端所接收数据的完整性进行判断。

2.8.3.3　CQI 信息的信道编码

当 CQI/PMI 信息复用在 PUSCH 信道上进行传输时，根据信息比特长度的不同，采用“块编码”或者“卷积码”的信道编码方式，信道编码的过程与上面所描述的 ACK/RI 信息的相关过程类似，包括：根据上层信令通知的格式，确定 CQI 信息信道编码后的比特数目；然后

进行具体信道编码的操作，形成相应长度的比特序列。

1．确定 CQI 信息信道编码后的比特数目

对于 CQI 信息的信道编码格式，由高层信令通过偏移量 $\beta_{\text{offset}}^{\text{CQI}}$ 进行指示。该信息指示了以 UL-SCH 的编码率为基础，CQI 信息信道编码率的偏移量，由此确定需要的用于编码后信息传输的调制符号的数目 $Q_{\text{CQI}}^{'}$，数学表达式为

$$Q_{\text{CQI}}^{'}=\min\left(\left\lceil(O+L)\times\frac{M_{\text{sc}}^{\text{PUSCH-initial}}N_{\text{symb}}^{\text{PUSCH-initial}}}{\sum_{r=0}^{C-1}K_r}\cdot\beta_{\text{offset}}^{\text{CQI}}\right\rceil,M_{\text{sc}}^{\text{PUSCH}}N_{\text{symb}}^{\text{PUSCH}}-\frac{Q_{\text{RI}}}{Q_{\text{m}}}\right)$$

其中，

（1）“O”是 CQI 信息比特数目，$L\in\{0,8\}$是可能添加的 CRC 信息。

（2）“$\dfrac{M_{\text{sc}}^{\text{PUSCH-initial}}N_{\text{symb}}^{\text{PUSCH-initial}}}{\sum_{r=0}^{C-1}K_r}$”表示了在对应的初次传输中“物理信道 PUSCH 所包含的调制符号的总数”与“UL-SCH 编码后比特总数”的比值，该数值反映了 UL-SCH 的编码率。

（3）“$\beta_{\text{offset}}^{\text{CQI}}$”是 CQI 控制信息相对于 UL-SCH 的码率偏移量，标准中以列表的方式给出了所支持的偏移量选项，数值的范围是$1.125\leqslant\beta_{\text{offset}}^{\text{CQI}}\leqslant6.25$。

（4）“$M_{\text{sc}}^{\text{PUSCH}}N_{\text{symb}}^{\text{PUSCH}}-\dfrac{Q_{\text{RI}}}{Q_m}$”限制了用于 CQI 信息传输的调制符号数目的上限（ACK 信息采用覆盖一部分 CQI/UL-SCH 复用的数据的方式进行传输，参见本书 2.8.3.4 节）。

以上确定了 PUSCH 中用于 CQI 信息传输的调制符号数目 $Q_{\text{CQI}}^{'}$，标准规定 CQI 信息与 UL-SCH 采用相同的调制方式 $Q_m=\{2,4,6\}$（QPSK、16QAM 或 64QAM），所以，可以得到 CQI 信息信道编码后的比特数目 $Q_{\text{CQI}}=Q_m\times Q_{\text{CQI}}^{'}$。相应的，用于 UL-SCH 信息传输的 PUSCH 比特数目为 $G=N_{\text{symb}}^{\text{PUSCH}}M_{\text{sc}}^{\text{PUSCH}}Q_m-Q_{\text{CQI}}-Q_{\text{RI}}$（ACK 信息采用覆盖一部分 CQI/UL-SCH 复用的数据的方式进行传输，参见本书 2.8.3.4 节）。

2．对 CQI 信息进行信道编码，形成相应长度的比特序列

根据工作模式的不同，上报的 CQI 信息将包含不同的内容并有不同的信息比特长度。根据 CQI 信息比特长度的不同，物理层采用不同的信道编码方式。

（1）对于长度 $O_{\text{CQI}}\leqslant11$bit 的 CQI 信息

采用以 Reed-Muller 码为基础的（32，O_{CQI}）的块编码方案，其中 O_{CQI} 为编码输入的比特数目，编码输出的长度为 32bit，标准中列表给出了所使用的 Reed-Muller 码。完成块编码后，对输出的长度为 32 的序列进行简单重复，形成长度为 Q_{CQI} 的传输序列。[16]

（2）对于长度 $O_{\text{CQI}}>11$bit 的 CQI 信息

对 CQI 信息添加 $L=8$ 个比特的 CRC，形成长度为 $O_{\text{CQI}}+L$ 的比特序列，然后采用卷积编码和相应的速率匹配过程，形成长度为 Q_{CQI} 的传输序列。

2.8.3.4　信道交织和复用

在这个过程中，将完成“UL-SCH”、“CQI 信息”、“RI 信息”和“ACK 信息”各自经过信道编码后形成的长度分别为 G、Q_{CQI}、Q_{RI} 和 Q_{ACK} 的比特序列在 PUSCH 上的复用传输。

使用如图 2-65 所示的交织器结构，交织器的每列对应于 PUSCH 的 1 个 SC-FDMA 符号，在图中添加了导频符号作为位置参考。

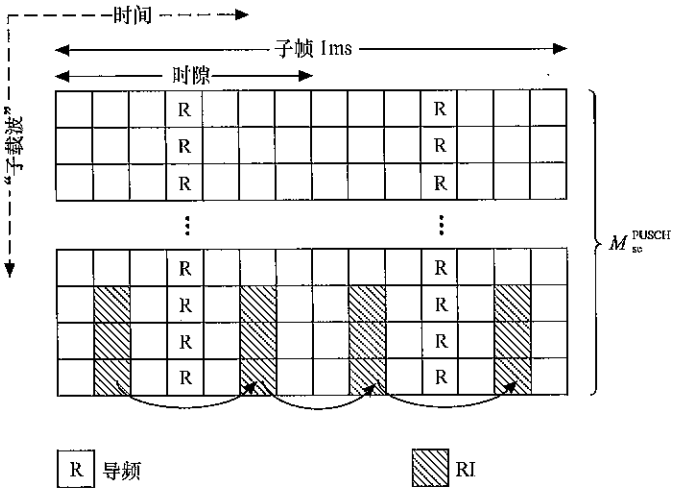


图 2-65　RI 信息在 PUSCH 上的复用

首先放置 RI 信息，在如图 2-65 所示的 4 个符号位置，以“从下往上、逐行放置”的方式，完成 Q_{RI}/Q_m 个调制符号在 PUSCH 子帧中的放置。

然后，将 CQI 信息与 UL-SCH 信息进行连接，CQI 信息在前，UL-SCH 信息在后，以“从上往下、逐行放置”的方式，在剩余的位置上，完成 $(Q_{CQI}+G)/Q_m$ 个调制符号在 PUSCH 子帧中的放置，如图 2-66 所示。

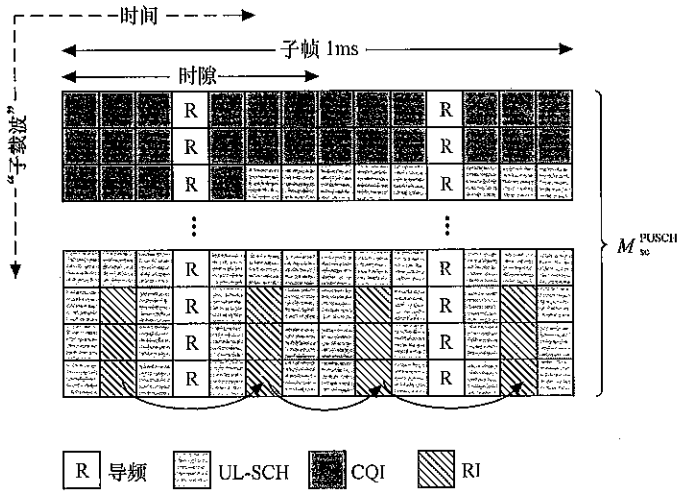


图 2-66　UL-SCH 和 CQI 信息在 PUSCH 上的复用

最后，进行 ACK 信息的放置，ACK 信息的调制符号将覆盖上一步骤中“CQI 信息与 UL-SCH”所占用的调制符号的一部分。以“从下往上、逐行放置”的方式，完成 Q_{ACK}/Q_m 个调制符号在 PUSCH 子帧中的放置，最后形成如图 2-67 所示的结构。

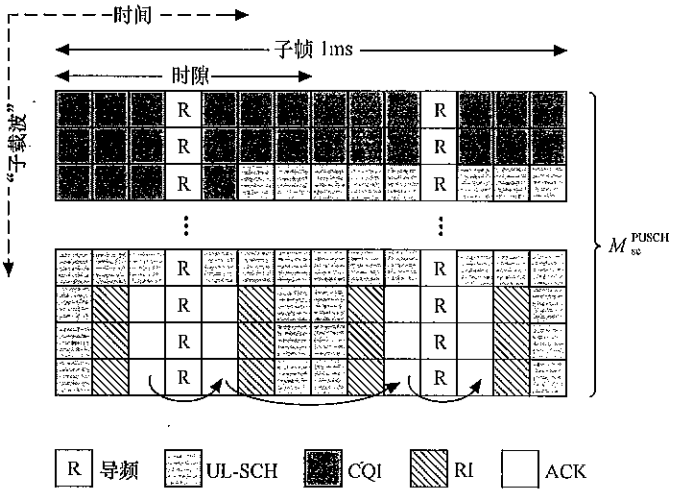


图 2-67 UL-SCH 和控制信息在 PUSCH 上的复用

以上形成的复用，每列对应于 1 个上行 SC-FDMA 符号，因为 DFT-SOFDM 符号内的信息是在时域输入的，所以上述图形中的“子载波”不是真实的频域子载波而是对应于输入到 DFT 的信号序列。

可以看到，在复用结构中相对比较重要的 ACK/RI 信息被映射在导频信号的周围，并因此获得更好的传输性能。

2.8.4 下行广播信道的传输

广播信道（BCH）的传输块，采用卷积码的信道编码方式，映射在物理信道 PBCH 上进行传输。

BCH 传输块的传输时间间隔（TTI）是 40ms，对于每 40ms 的 1 个 BCH 传输块，物理层信道编码相关的过程包括“CRC 计算”、“卷积编码”和“速率匹配”。

BCH 传输块的信息长度是 24bit，采用长度为 16bit 的 CRC 计算，形成 24+16=40bit 的序列。在 16bit 的 CRC 信息上，根据下行发射天线的数目{1,2,4}选择相应的扰码进行加扰，以此携带关于下行发射天线数目的信息。随后将按照前文所描述的卷积编码的相关处理过程，形成物理层传输比特序列 e_k。

2.8.5 下行共享信道、寻呼信道和多播信道的传输

下行共享信道（DL-SCH）、寻呼信道（PCH）和多播信道（MCH）的传输块，采用 Turbo 码的信道编码方式，映射在物理信道 PDSCH 和 PMCH 上进行传输。

对于每个传输块，物理层信道编码的过程包括“CRC 计算”、“码块分割”、“Turbo 编码”、

“速率匹配”和“码块连接”，请参考前文所描述的 Turbo 编码的相关处理过程。

2.8.6　下行控制信息的传输

下行控制信息（DCI）包括“上/下行的资源调度信息”和“上行功率控制信息”。DCI 的发送以 RNTI 为单位，即 1 个 DCI 对应于 1 个 RNTI（Radio Network Temprory Indicator），采用卷积码的信道编码方式，映射在物理信道 PDCCH 上进行传输。

DCI 信息的信道编码过程包括“CRC 计算”、“卷积编码”和“速率匹配”，采用长度为 16bit 的 CRC 计算，并在 CRC 信息上加扰同样长度为 16bit 的 RNTI 信息，以此实现了 DCI 信息与 RNTI 之间的对应关系。

针对不同的用途，物理层设计了不同的 DCI 格式。Format 0 用于传输上行资源的调度信息；对于下行资源的调度信息，根据数据传输模式的不同，主要是 MIMO 模式的不同（参见 2.9.5.1 节“调度信息 PDCCH 的接收”相关的内容）以及资源指示方式的不同（参见 2.9.5.1 节“下行资源指示方式”相关的内容），设计了不同的 DCI 格式，包括 Format 1/1A/1B/1C/1D 和 Format 2/2A；另外还有用于传输上行功率控制信息的 Format 3/3A。下面进行具体的描述。

2.8.6.1　Format 0

Format 0 发送上行 PUSCH 信道的资源调度信息，采用 Type 2 的资源指示方式（参见本书 2.9.5.1 节“下行资源指示方式”内容）。DCI Format 0 信息中包含以下的内容元素。

（1）区分 Format 0 和 Format 1A 的标志，1bit（Format 0 和 Format 1A 的信息长度相同）。

（2）PUSCH 的跳频标志，1bit。

（3）RB 资源分配信息，采用 Type 2 的资源指示方式，信息长度与系统上行带宽相关，$\left\lceil \log_2\left(N_{\mathrm{RB}}^{\mathrm{UL}}\left(N_{\mathrm{RB}}^{\mathrm{UL}}+1\right)/2\right)\right\rceil$ bit。

注：在 PUSCH 跳频的情况下，根据系统带宽，其中的 1～2 个比特将用于跳频信息的指示，其余的比特仍用于资源位置的指示。

（4）调制编码格式和 HARQ RV 信息，5bit。

（5）新数据标志，1bit。

（6）针对所调度的 PUSCH 信道的功率控制信息，2bit。

（7）PUSCH 数据解调导频的 Cyclic Shift 值，3bit。

（8）上行子帧位置的标识，2bit。

注：该标识仅用于 TDD 上下行时间比例配置#0 DL：UL=2：3 的情况，此时下行子帧的数目小于上行子帧的数目，需要在 1 个下行子帧中完成 2 个上行子帧的调度，所以需要指示所调度的上行子帧的位置。在其他情况下，下行子帧与它所调度的上行子帧存在一一对应的关系，因此不需要该位置标识。

（9）下行分配数目的标识，2bit。

注：该标识仅用于 TDD 上下行时间比例配置#1～#6 的情况，此时上行子帧的数目小于下行子帧的数目，需要在 1 个上行子帧中完成多个下行子帧的 ACK 反馈（ACK Bundling 或 Multiplexing）。因此，当终端通过 PUSCH 信道进行 ACK 信息的反馈时，在相应 PUSCH 的

调度信息中指示下行子帧分配数目的信息，便于终端判断是否存在漏检的情况（参见：下行HARQ 过程和 ACK 信息的上报）。

（10）CQI 请求标志，1bit（通过设置该标志，要求终端上报 CQI 信息）。

（11）(*CRC*+*RNTI*)mod 2，16bit。

注：在上行使用终端发送天线选择的情况下，还要再加上对所选择的发送天线进行指示的扰码信息。

例如，假设 FDD 系统上行带宽为 20MHz（$N_{RB}^{UL}=100$），通过对以上信息元素计算总和，可以得到此时 DCI Format 0 的信息长度为 $1+1+\lceil \log_2(N_{RB}^{UL}(N_{RB}^{UL}+1)/2) \rceil + 5+1+2+3+1+16=43$bit。

值得注意的是，Format 0 和 Format 1A 信息长度相同，如果 Format 0 少于 Format 1A，那么需要对 Format 0 进行填充，直到长度相等。

2.8.6.2 Format 1

Format 1 发送下行单码字 PDSCH 的调度信息(包括单天线和发射分集的情况)，采用 Type 0/1 的资源指示方式（参见：下行资源指示方式）。DCI Format 1 信息中包含以下的内容元素。

（1）区分 Type 0 和 Type 1 资源指示方式的标志，1bit。

注：对下行系统带宽 $N_{RB}^{UL} \leqslant 10$ 的情况，不使用 Type 1 的资源指示方式，所以此时没有本标志，而使用 Type 0 的资源指示方式。

（2）RB 资源分配信息，采用 Type 0/1 的资源指示方式，信息长度与系统下行带宽相关，$\lceil N_{RB}^{DL}/P \rceil$bit。其中 $1 \leqslant P \leqslant 4$ 表示资源指示方式中定义的 RBG 的大小，与系统带宽相关。

（3）调制编码格式，5bit。

（4）HARQ 进程号码，FDD 时 3bit，TDD 时 4bit。

注：LTE 下行采用异步 HARQ，因此需要在 PDSCH 调度信息中指示所对应的 HARQ 进程号码。FDD 情况下使用 8 个 HARQ 进程；TDD 情况下，根据上下行时间比例配置的不同，最多可能使用 15 个 HARQ 进程。

（5）新数据标志，1bit。

（6）HARQ RV 信息，2bit。

（7）针对 PUCCH 信道的功率控制信息，2bit。

（8）下行分配数目的标识，2bit（仅用于 TDD）。

（9）(*CRC*+*RNTI*)mod2，16bit。

例如，假设 FDD 系统下行带宽为 20MHz（$N_{RB}^{DL}=100$），相应的 RBG 大小 $P=4$，通过对以上信息元素计算总和，可以得到此时 DCI Format 1 的信息长度为 $1+\lceil N_{RB}^{DL}/P \rceil + 5+3+1+2+2+16=55$bit。

值得注意的是：

（1）为了区分 Format 1 和 Format 0/1A，如果 Format 1 与 Format 0/1A 一样长的话，需要对 Format 1 填充 1 个比特。

（2）由于 PDCCH 采用 Circular Buffer 结合盲检测的方式，某些 DCI 信息长度可能会引

起误检测，而下行资源调度信息的误检测将影响上行 ACK 资源的使用，从而引起混乱。因此标准中规定，对于下行资源调度信息 DCI Format 1/1A/1B/1C/1D 和 Format 2/2A 不能出现某些会引起误检测的信源长度：{28, 30, 32, 36, 40, 42, 48, 56, 60, 72}（不包含 CRC 的长度是 12, 14, 16 ,20, 24, 26, 32, 40, 44, 56）[17~19]。如果信息元素的总和是这些长度，那么进行 1 个比特的填充。

2.8.6.3　Format 1A

Format 1A 发送下行单码字 PDSCH 的调度信息（包括单天线和发送分集的情况）和专用随机接入的触发信息。和 Format 1 的主要区别在于，Format 1A 采用 Type 2 的资源指示方式，即 Compact 型资源的指示。传输单码字 PDSCH 的调度信息的时候，Format 1A 信息中包含以下的内容元素。

（1）区分 Format 0 和 Format 1A 的标志，1bit。

（2）LVRB 或者 DVRB 的标志，1bit。

注：仅有 Type 2 的资源分配方式支持 DVRB 的分配，因此这里需要区分 LVRB 和 DVRB。

（3）RB 资源分配信息，采用 Type 2 的资源指示方式，信息长度与系统下行带宽相关，$\left\lceil \log_2\left(N_{\mathrm{RB}}^{\mathrm{DL}}\left(N_{\mathrm{RB}}^{\mathrm{DL}}+1\right)/2\right)\right\rceil$bit。

（4）调制编码格式，5bit。

（5）HARQ 进程号码，FDD 时 3bit，TDD 时 4bit。

（6）新数据标志，1bit。

（7）HARQ RV 信息，2bit。

（8）针对 PUCCH 信道的功率控制信息，2bit。

（9）下行分配数目的标识，2bit（仅用于 TDD）。

（10）(*CRC*+*RNTI*)mod2，16bit。

例如，假设 FDD 系统下行带宽为 20MHz（$N_{\mathrm{RB}}^{\mathrm{DL}}=100$），通过对以上信息元素计算总和，可以得到此时 DCI Format 1A 的信息长度为 $1+\left\lceil \log_2\left(N_{\mathrm{RB}}^{\mathrm{DL}}\left(N_{\mathrm{RB}}^{\mathrm{DL}}+1\right)/2\right)\right\rceil+5+3+1+2+2+16=43$bit。

值得注意的是：

（1）Format 1A 和 Format 0 信息长度相同，如果 Format 1A 少于 Format 0，那么需要对 Format 1A 进行填充，直到长度相等。

（2）Format 1A 传输专用随机接入的触发信息时，Format 1A 包含的信息元素与以上不同，包括将“LVRB/DVRB 标志”设为 0、“RB 资源分配信息”设为 1，传输 6bit 的随机接入序列 Preamble 索引号、4bit 随机接入信道 Mask 索引号以指示随机接入信道的位置，并将 Format 1A 中其他所有的比特设为 0。

（3）当 Format 1A 传输“寻呼信息”或者“系统信息”的 PDSCH 的调度信息时，“HARQ 进程号码”和“TDD 的下行分配数目的标识”信息是不需要的，这些字段保留。

2.8.6.4　Format 1B

Format 1B 发送带预编码信息的下行单码字 PDSCH 的调度信息（闭环空间复用的情况），

采用 Type 2 的资源指示方式，基于 Format 1A 添加 precoding matrix 的指示信息。在 1A 的基础上，Format 1B 增加以下的内容元素。

（1）预编码向量信息（TPMI），2 发送天线时 2bit，4 发送天线时 4bit，指示所使用的单流预编码向量。

（2）PMI 确认信息，1bit。用于区分采用了 TPMI 指示的向量进行预编码的情况，或者使用了终端上报的 PMI 信息。

例如，假设 FDD 系统下行带宽为 20MHz（$N_{RB}^{DL}=100$）、2 发送天线，通过对以上信息元素计算总和，可以得到此时 DCI Format 1B 的信息长度为 $1+\left\lceil \log_2\left(N_{RB}^{DL}\left(N_{RB}^{DL}+1\right)/2\right)\right\rceil+5+3+1+2+2+2+1+16=46$bit。

2.8.6.5 Format 1C

Format 1C 用于发送下行非常小型的单码字 PDSCH 的调度信息，包括下行寻呼信息、随机接入响应和小型 Dynamic BCCH 的调度信息。采用 Type 2 DVRB 的资源指示方式，Format 1C 信息中包含以下的内容元素。

（1）DVRB Gap1 或者 Gap2 的指示，1bit。

注：对于系统带宽 $N_{RB}^{DL}<50$ 的情况，仅使用 Gap1，因而不需要本信息字段。

（2）RB 资源分配信息，采用 Type 2 DVRB 的资源指示方式，信息长度与系统下行带宽相关，$\left\lceil \log_2\left(\left\lfloor N_{VRB,gap1}^{DL}/N_{RB}^{step}\right\rfloor\times\left(\left\lfloor N_{VRB,gap1}^{DL}/N_{RB}^{step}\right\rfloor+1\right)/2\right)\right\rceil$ bit。

（3）传输块大小指示，5bit。

注：Format 1C 有专用的 TBS 表格，一共有 32 种可能性，使用 5bit 进行指示。

（4）(*CRC*+*RNTI*)mod2，16bit。

例如，假设 FDD 系统下行带宽为 20MHz（$N_{RB}^{DL}=100$），相应的 $N_{VRB,gap1}^{DL}=48$，$N_{RB}^{step}=4$，通过对以上信息元素计算总和，可以得到此时 DCI Format 1C 的信息长度为 $1+\left\lceil \log_2\left(\left\lfloor N_{VRB,gap1}^{DL}/N_{RB}^{step}\right\rfloor\times\left(\left\lfloor N_{VRB,gap1}^{DL}/N_{RB}^{step}\right\rfloor+1\right)/2\right)\right\rceil+5+16=29$bit。

值得注意的是，Dynamic BCCH 信息采用 HARQ 的方式进行传输，由于这些信息相对固定，因此将其 HARQ RV 与“子帧/无线帧号码”相对应，Format 1C 中不再需要传输 RV 的相关信息。

2.8.6.6 Format 1D

Format 1D 发送带预编码向量和功率偏移量信息的下行单码字 PDSCH 的调度信息（用于 MU-MIMO 的情况），采用 Type 2 的资源指示方式。Format 1D 与 Format 1B 非常相似，两者的信息长度相同，只是将 1B 中 1 比特的“PMI 确认信息”改为了“下行功率偏移量信息”，指示是否使用－3dB 的偏移量，以适用于 MU-MIMO 的情况。

2.8.6.7 Format 2

Format 2 发送下行 MIMO（闭环）空间复用情况下的资源调度信息，采用 Type 0/1 的资

源指示方式。DCI format 2 信息中包含以下的内容元素。

（1）区分 Type 0 和 Type 1 资源指示方式的标志，1bit。

注：对下行系统带宽 $N_{RB}^{UL} \leqslant 10$ 的情况，不使用 Type1 的资源指示方式，所以此时没有本标志，而使用 Type 0 的资源指示方式。

（2）RB 资源分配信息，采用 Type 0/1 的资源指示方式，信息长度与系统下行带宽相关，$\lceil N_{RB}^{DL}/P \rceil$bit。其中 $1 \leqslant P \leqslant 4$ 表示资源指示方式中定义的 RBG 的大小，与系统带宽相关。

（3）针对 PUCCH 信道的功率控制信息，2bit。

（4）下行分配数目的标识，2bit（仅用于 TDD）。

（5）HARQ 进程号码，FDD 时 3bit，TDD 时 4bit。

（6）传输块到码字映射的交换标志，1bit。

（7）对于第 1 个传输块：

① 调制编码格式，5bit；

② 新数据标志，1bit；

③ HARQ RV 信息，2bit。

（8）对于第 2 个传输块：

① 调制编码格式，5bit；

② 新数据标志，1bit；

③ HARQ RV 信息，2bit。

（9）预编码信息，2 发送天线时使用 3bit 进行指示，4 发送天线时使用 6bit 进行指示。消息指示了使用的预编码方案，包括发送分集和各种空间复用预编码的情况。

（10）$(CRC + RNTI)\text{mod}2$，16bit。

例如，假设 FDD 系统下行带宽为 20MHz（$N_{RB}^{DL}=100$），2 发送天线，通过对以上信息元素计算总和，可以得到此时 DCI Format 2 的信息长度为 $1+\lceil N_{RB}^{DL}/P \rceil+2+3+1+2\times(5+1+2)+3+16=67$bit。

2.8.6.8　Format 2A

Format 2A 发送下行 MIMO（开环）空间复用情况下的资源调度信息，采用 Type 0/1 的资源指示方式。DCI format 2A 信息中包含以下的内容元素。

（1）区分 Type 0 和 Type 1 资源指示方式的标志，1bit。

注：对下行系统带宽 $N_{RB}^{UL} \leqslant 10$ 的情况，不使用 Type 1 的资源指示方式，所以此时没有本标志，而使用 Type 0 的资源指示方式。

（2）RB 资源分配信息，采用 Type 0/1 的资源指示方式，信息长度与系统下行带宽相关，$\lceil N_{RB}^{DL}/P \rceil$bit。其中 $1 \leqslant P \leqslant 4$ 表示资源指示方式中定义的 RBG 的大小，与系统带宽相关。

（3）针对 PUCCH 信道的功率控制信息，2bit。

（4）下行分配数目的标识，2bit（仅用于 TDD）。

（5）HARQ 进程号码，FDD 时 3bit，TDD 时 4bit。

（6）传输块到码字映射的交换标志，1bit。

（7）对于第 1 个传输块：

① 调制编码格式，5bit；

② 新数据标志，1bit；

③ HARQ RV 信息，2bit。

（8）对于第 2 个传输块：

① 调制编码格式，5bit；

② 新数据标志，1bit；

③ HARQ RV 信息，2bit。

（9）预编码信息，2 发送天线时 0bit，4 发送天线时使用 2bit 进行指示。消息指示了使用的预编码方案，包括发送分集和各种空间复用预编码的情况。

注：在 2 发送天线的开环空间复用中，不发送预编码信息。即如果 2 个码字就使用开环双流的预编码方案，如果 1 个码字就使用发射分集。

（10）(*CRC*+*RNTI*)mod2，16bit。

例如，假设 FDD 系统下行带宽为 20MHz（$N_{RB}^{DL}=100$），2 发送天线，通过对以上信息元素计算总和，可以得到此时 DCI Format 2 的信息长度为 $1+\lceil N_{RB}^{DL}/P\rceil+2+3+1+2\times(5+1+2)+0+16=64$bit。

2.8.6.9 Format 3

Format 3 发送对于 PUSCH 和 PUCCH 的 2bit 功率控制指令，信息长度与 DCI Format 0 相同。DCI Format 3 信息中包含以下的内容元素。

（1）N 个 2bit 的功率控制信息。

注：$N=\left\lfloor\frac{L_{\text{format0}}}{2}\right\rfloor$，其中 L_{format0} 是 DCI Format 0 不包含 CRC 的信息长度。UE 通过高层信令 tpc-index 的指示，使用其中的某个功率控制指令消息。

（2）(*CRC*+*RNTI*)mod2，16bit。

2.8.6.10 Format 3A

Format 3 发送对于 PUSCH 和 PUCCH 的 1bit 功率控制指令，信息长度与 DCI Format0 相同。DCI format 3 信息中包含以下的内容元素。

（1）M 个 2bit 的功率控制信息。

注：$M=L_{\text{format0}}$，其中 L_{format0} 是 DCI Format 0 不包含 CRC 的信息长度。UE 通过高层信令 tpc-index 的指示，使用其中的某个功率控制指令消息。

（2）(*CRC*+*RNTI*)mod2，16bit。

2.8.7 下行控制格式信息的传输

下行控制格式信息（CFI）指示子帧中用于 PDCCH 传输的前若干个 OFDM 符号的个数，映射在物理信道 PCFICH 上传输。

CFI 信息包含 3 种可能性，即 $\{1,2,3\}$（当系统下行带宽 $N_{RB}^{DL}\leqslant 10$ 时，为 $\{2,3,4\}$），采用

块编码的方式，映射到长度为 32 的 3 个序列上。

2.8.8　HARQ 指示信息的传输

“下行 HARQ 指示信息”传输对上行 PUSCH 数据的 ACK 反馈信息，映射在物理信道 PHICH 上传输。

ACK 信息包含两种可能性，即{0,1}，采用简单的块编码方式，即重复扩展为 3 个比特{000,111}。

2.9　物理层过程

2.9.1　小区搜索与下行同步

通过小区搜索的过程，终端与服务小区实现下行信号时间和频率的同步，并且确定小区的物理层 ID。

物理层小区搜索的过程主要涉及两个同步信号，即主、辅同步信号（PSS/SSS）。过程中包括了下行时间和频率的同步、小区物理 ID 的检测和 OFDM 信号 CP 长度的检测（Normal 或 Extended CP）。完成这些操作后，终端就可以开始读取服务小区的广播信道（PBCH）中的系统信息，进行进一步的操作。

这期间，在通过同步信号的检测与服务小区获得同步以后，终端可以利用下行导频信号（CRS）进行更精确的时间与频率同步以及同步的维持。小区搜索过程，如图 2-68 所示。

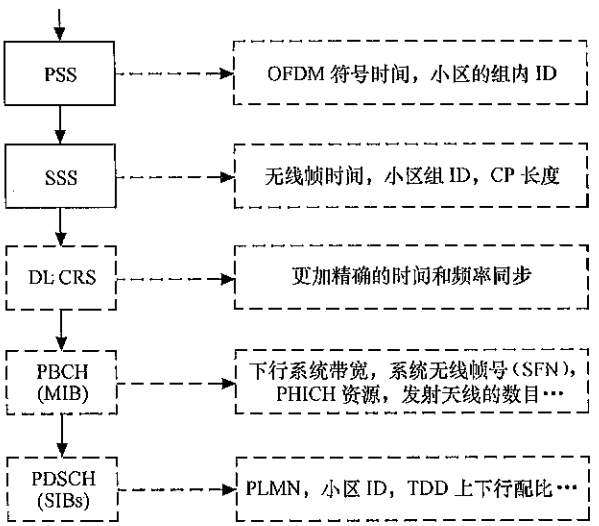


图 2-68　小区搜索过程

2.9.2　上行传输时间的调整与同步

通过上行传输时间的调整，终端与服务小区实现上行信号时间的同步，使得不同用户的

上行信号同步到达基站。相关过程包括异步随机接入过程中的传输时间调整，以及连接状态下的上行同步保持。

在异步随机接入过程中，作为随机接入的响应消息，基站向终端发送长度为 11bit 的定时调整命令（Timing Advance Command），终端根据该信息调整上行的发送时间，实现上行同步。

在连接状态下，MAC 层的控制信息携带了长度为 6bit 的定时调整命令，终端将根据该信息对上行的发送时间进行调整，实现上行同步的保持。

定时调整命令的精度是$16T_s$（即$\frac{16}{15\,000\times 2\,048}$s），从收到命令到调整后上行发送之间的延时是 6ms，即在子帧 n 收到调整命令之后，该信息将终端应用于从子帧 $n+6$ 开始的上行发送中，如图 2-69 所示。

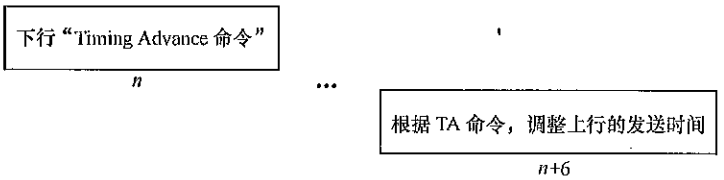


图 2-69　同步保持过程

2.9.3　功率控制

针对上行和下行信号的发送特点，LTE 物理层定义了相应的功率控制机制。

对于上行信号，终端的功率控制在节电和抑制用户间干扰的方面具有重要意义，所以，相应地采用闭环功率控制的机制，控制终端在上行单载波符号上的发送功率。

对于下行信号，基站合理的功率分配和相互间的协调能够抑制小区间的干扰，提高同频组网的系统性能，所以，相应地采用开环功率分配的机制，控制基站在下行各个子载波上的发送功率。

2.9.3.1　上行功率控制

上行功率控制以各个终端为单位，控制终端到达基站的接收功率，使得不同距离的用户都能以适当的功率到达基站，避免“远近效应”。同时，通过小区之间交换干扰情况的信息，进行协调的调度，抑制小区间的同频干扰。

作为上行调度和功率控制的参数，在小区间 X2 接口上交互的信息有两种。

（1）过载指示（Overload Indicator，OI）：指示本小区每个 PRB 上受到的上行干扰情况。相邻小区通过交换该消息了解对方目前的负载情况，并进行适当的调整。

（2）高干扰指示（High Interference Indicator，HII）：指示本小区每个 PRB 对于上行干扰的敏感度情况。该消息反应了本小区的调度安排，相邻小区通过交换该信息了解对方将要采用的调度安排，并进行适当的调整以实现协调的调度。例如，本小区用于调度小区边缘用户的 PRB 将对干扰比较敏感，而用于调度小区中心用户的 PRB 对干扰比较不敏感。

1．上行共享信道的功率控制

LTE 物理层上行共享信道 PUSCH 采用部分功率控制（Fractional Power Control）结合闭环功率控制的方案，对无线链路的大尺度衰落和小尺度衰落进行补偿。在子帧 i，终端 PUSCH 信道的发射功率可以表示为

$$P_{\mathrm{PUSCH}}(i)=\min\left\{P_{\mathrm{CMAX}},10\lg(M_{\mathrm{PUSCH}}(i))+P_{\mathrm{O_PUSCH}}(j)+\alpha(j)\times PL+\Delta_{\mathrm{TF}}(i)+f(i)\right\}\ (\mathrm{dBm})$$

其中，

（1）P_{CMAX} 表示终端的最大发射功率。

（2）$M_{\mathrm{PUSCH}}(i)$表示 PUSCH 的传输带宽（RB 数目）。

（3）$P_{\mathrm{0_PUSCH}}(j)=P_{\mathrm{0_NOMINAL_PUSCH}}(j)+P_{\mathrm{0_UE_PUSCH}}(j)$，是由高层信令设置的功率基准值。它可以反应上行接收端的噪声水平，针对小区内用户不同类型的上行传输数据包有不同的数值，例如，由 PDCCH 调度的数据包 $j=0$，没有 PDCCH 的半静态 SPS 调度的数据包 $j=1$，根据随机接入响应上行发送的数据包 $j=2$。

（4）$\alpha\in\{0,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1\}$ 表示部分功率控制算法中对大尺度衰落的补偿量。由高层信令使用 3bit 信息指示本小区所使用的数值。其中，PL 是终端测量得到的下行大尺度损耗。

（5）$\Delta_{\mathrm{TF}}(i)$ 表示由调制编码方式和数据类型（控制信息或者数据信息）所确定的功率偏移量。它的数值满足 $\Delta_{\mathrm{TF}}(i)=10\lg\left((2^{MPR\cdot K_{\mathrm{S}}}-1)\beta_{\mathrm{offset}}^{\mathrm{PUSCH}}\right)$，其中 MPR 与采用的调制编码方式相关，表示每个资源符号上传输的比特数；$K_{\mathrm{S}}=1.25$ 或者 0，表示是否针对不同的调制方式进行补偿；而 $\beta_{\mathrm{offset}}^{\mathrm{PUSCH}}$ 则表示当 PUSCH 用于传输控制信息时可能进行的补偿。

（6）$f(i)$ 是由终端闭环功率控制所形成的调整值，它的数值根据 PDCCH format 0/3/3A 上的功率控制命令进行调整。物理层有两种闭环功率控制类型——“累计型（accumulation）”和“绝对值型（absolute）”。与上行数据调度相类似，在 FDD 情况下，PDCCH format 0/3/3A 功率控制命令和相应的 PUSCH 发送之间的时延是 4ms；在 TDD 情况下，该时延的数值根据上下行时间分配比例的不同而有所不同。

定义：终端的功率空间（Power Headroom）——作为功率控制过程的参数，物理层对终端剩余的功率空间进行测量，即终端最大发射功率与当前实际发射功率的差值，并上报高层。

2．上行控制信道的功率控制

上行控制信道 PUCCH 采用大尺度衰落补偿结合闭环功率控制的方案。在子帧 i，终端 PUCCH 信道的发射功率可以表示为下式：

$$P_{\mathrm{PUCCH}}(i)=\min\left\{P_{\mathrm{CMAX}},P_{\mathrm{0_PUCCH}}+PL+h(n_{\mathrm{CQI}},n_{\mathrm{HARQ}})+\Delta_{\mathrm{F_PUCCH}}(F)+g(i)\right\}\ (\mathrm{dBm})$$

其中，

（1）P_{CMAX} 表示终端的最大发射功率。

（2）$P_{\mathrm{0_PUCCH}}(j)=P_{\mathrm{0_NOMINAL_PUCCH}}(j)+P_{\mathrm{0_UE_PUCCH}}(j)$，是由高层信令设置的功率基准值。

（3）PL 是终端测量得到的下行大尺度损耗。与 PUSCH 不同的是，这里使用了完全功率补偿，即 $\alpha=1$。

（4）$h(n_{CQI}, n_{HARQ})$是根据所承载的 CQI 和 ACK/NACK 比特的数目所设置的 PUCCH 发送功率的偏移量。

（5）$\Delta_{F_PUCCH}(F)$表示由 PUCCH 格式（1/1a/1b/2/2a/2b）所设置的发送功率的偏移量。

（6）$g(i)$是由终端闭环功率控制所形成的调整值。它的功率控制命令由下行调度消息 PDCCH format 1/1A/1B/1D/2/2A 或者功率控制消息 PDCCH format 3/3A 所承载。

3．SRS 的功率控制

除了数据信道和控制信道之外，物理层上行还对 SRS 的发射功率进行控制，采用了与数据信道 PUSCH 类似的部分功率补偿结合闭环功率控制的方法。在子帧 i，终端 SRS 的发射功率可以表示为

$$P_{SRS}(i) = \min\left\{P_{CMAX}, P_{SRS_OFFSET} + 10\lg(M_{SRS}) + P_{O_PUSCH}(j) + \alpha(j) \times PL + f(i)\right\} \text{ (dBm)}$$

其中，

（1）P_{SRS_OFFSET}表示用于 SRS 的功率偏移，由用户高层信令半静态地进行指示。

（2）M_{SRS}表示 SRS 的传输带宽（RB 数目）。

（3）其他参数与 PUSCH 中的定义相同。

2.9.3.2 下行功率分配

下行功率分配以每个 RE 为单位，控制基站在各个时刻各个子载波上的发射功率。下行功率分配中包括提高导频信号的发射功率（即 power boosting），以及与用户调度相结合实现小区间干扰抑制的相关机制。

在频率上和时间上采用恒定的发射功率，基站通过高层信令指示该发射功率的数值。在接收端，终端通过测量该信号的平均接收功率并与信令指示该的发射功率进行比较，获得大尺度衰落的数值。

下行共享信道 PDSCH 的发射功率表示为 PDSCH RE 与 CRS RE 的功率比值，即 ρ_A 和 ρ_B。其中，ρ_A 表示时隙内不带有 CRS 的 OFDM 符号上（例如，2 天线、Normal CP 的情况下，时隙内的第 1、2、3、5、6 个 OFDM 符号），PDSCH RE 与 CRS RE 的功率比值；ρ_B 表示时隙内带有 CRS 的 OFDM 符号上（例如，2 天线、Normal CP 的情况下，时隙内第 0、4 个 OFDM 符号），PDSCH RE 与 CRS RE 的功率比值。

（1）提高 CRS 的发射功率（即 power boosting）

小区通过高层信令指示 ρ_B 和 ρ_A 的比值，通过不同的比值可以设置信号在基站总功率中不同的开销比例，由此实现了不同程度提高 CRS 发射功率的功能。

例如，以发射天线数目等于 2 为例，规范中支持 4 种不同的小区配置 $\rho_B/\rho_A = \left\{\frac{5}{4}, 1, \frac{3}{4}, \frac{1}{2}\right\}$，分别对应于 CRS 占总功率开销为[1/6, 1/3, 3/6, 2/3]的情况。图 2-70 表示了 $\rho_B/\rho_A = 1$ 和 $\rho_B/\rho_A = \frac{1}{2}$ 时天线端口#0 的信号功率情况，对应的 CRS 功率开销分别是 $\frac{2}{6} = \frac{1}{3}$ 和 $\frac{8}{12} = \frac{2}{3}$，分别实现了 CRS 高于同一 OFDM 符号中数据元素 3dB 和 9dB 的发送功率。

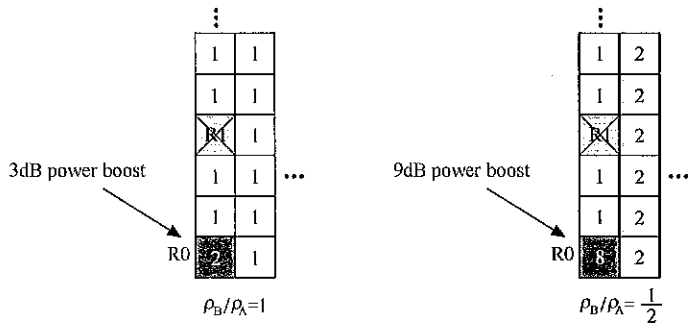


图 2-70　提高 CRS 导频信号发射功率（2 发射天线的情况）

（2）用户功率分配和小区间干扰协调

在指示 ρ_B 和 ρ_A 比值的基础上，通过高层参数 P_A 可以确定 ρ_A 的具体数值，得到基站下行针对用户的 PDSCH 发射功率，该信息将用于 16QAM、64QAM 和 MU-MIMO 等需要幅度信息的检测过程。P_A 和 ρ_A 的数值关系是 $\rho_A = \delta_{\text{power-offset}} + P_A$，其中 $\delta_{\text{power-offset}}$ 用于 MU-MIMO 的场景，例如 $\delta_{\text{power-offset}} = -3\text{dB}$ 可以表示功率平均分配给两个用户的情况（LTE 物理层采用 SFBC+FSTD 作为 4 天线的发送分集方案，该方案在同一时刻只有 2 根天线进行数据信号的发射，此时 $\rho_A = \delta_{\text{power-offset}} + P_A + 3$，即 3dB 的偏移量补偿）。

为了支持下行小区间干扰协调的操作，规范中定义了关于基站窄带发射功率限制（Relative Narrowband Tx Power, RNTP）的物理层测量，并在小区间 X2 接口上进行交互。该消息表示了基站在未来一段时间内下行各个 PRB 将使用的最大发射功率的情况，相邻小区可以利用该消息来协调用户调度的过程，实现同频小区间干扰抑制的效果。

2.9.4　随机接入过程

物理层异步随机接入用于终端接入网络的过程，包括与网络获得上行同步以及接入网络过程中的控制信令交互。异步随机接入可以由终端发起，也可以在“有下行数据到达”的情况下由网络侧通过物理层控制信令触发。

异步随机接入过程主要分为 4 个步骤，如图 2-71 所示。

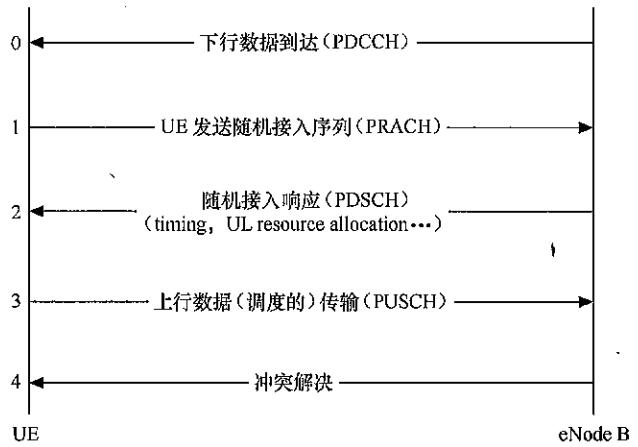


图 2-71　物理层异步随机接入过程

（1）步骤 1：UE 在随机接入信道（PRACH）上发送随机接入序列 Preamble。

（2）步骤 2：Node B 在检测到随机接入序列后，通过下行共享信道（PDSCH）发送随机接入响应。该消息至少包含所收到的 Preamble 码的编号、上行发送的时间调整量（TA）、上行 PUSCH 调度信息和分配的临时 C-RNTI。

（3）步骤 3：UE 根据随机接入响应中承载的调度信息和 TA 信息，进行上行数据（PUSCH）的发送。该消息中包含了终端的唯一 ID，例如 TMSI。

（4）步骤 4：Node B 接收 UE 的上行消息，向接入成功的 UE 返回竞争解决消息。该消息中包含了接入成功的终端的唯一 ID。

其中，步骤 1 和步骤 2 是异步随机接入在物理层的主要内容。在步骤 1 中，终端的物理层根据高层所指示的 PRACH 信道资源、序列 Preamble 索引号和功率值，进行相应的随机接入序列的发送，然后进入步骤 2，即随机接入响应的接收。在步骤 2 中，终端的物理层根据高层所指示的 RA-RNTI 检测对应的随机接入响应消息。

（1）如果成功检测到与所发送的随机接入序列相对应的响应消息，那么终端将根据消息的指示进行上行传输时间的调制，并进行上行数据的发送，进入随机接入上层控制信令交互的过程。

（2）如果没有成功检测到对应的响应消息，那么终端将在等待一段时间后，重新发起步骤 1 中随机接入序列的发送过程。

2.9.5 下行共享信道传输的相关过程

2.9.5.1 下行共享信道的接收

LTE 物理层下行共享信道的传输包括“调度信息（PDCCH）”和“数据信息（PDSCH）”两部分。在长度为 1ms 的子帧结构中，前面的 1～3 个 OFDM 符号用于传输下行控制信息，其中包括传输数据调度信息的 PDCCH；而子帧中剩余的符号用于传输数据信息（PDSCH）。下行数据传输的子帧结构如图 2-72 所示。

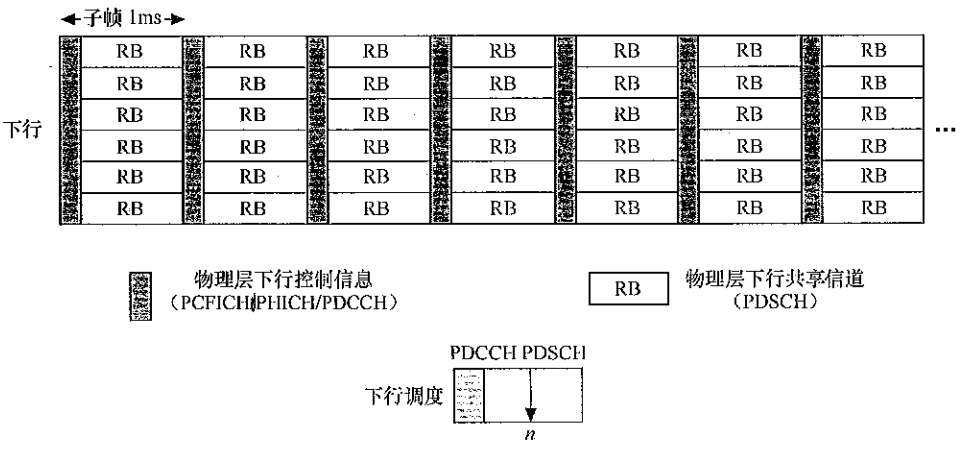


图 2-72 下行数据传输的子帧结构

在下行数据接收的过程中，终端对子帧中 PDCCH 所承载的调度信息进行检测，如果发

现属于自己的调度信息，那么终端将根据该调度信息的指示（包括资源位置、编码调制方法等）解调接收当前子帧中属于自己的 PDSCH 数据信息。

注："半持续"调度——LTE 中支持"半持续"的调度方式（Semi-Persistent Scheduling, SPS）。对于某些业务量不大且较规则的业务（例如 VoIP），一次性地对较长时间内的资源使用进行分配，而不需要在每次传输的时候都进行动态分配，通过这样的机制，节省了 PDCCH 控制信令的开销。

1．调度信息 PDCCH 的接收

终端对子帧中 PDCCH 信息的接收采用盲检测的方式（参见本书 2.7.1.6 节中"PDCCH 的传输与盲检测"内容），在公共空间（Common Space）和用户专用空间（UE Specific Space）两个部分中根据 RNTI 来搜索属于自己的 PDCCH 信息（RNTI 信息的长度是 16bit，"异或"在 PDCCH 信息的 CRC 比特上传输）。其中，根据下行接收的 PDSCH 数据对象的属性，高层向物理层指示需要检测的RNTI，并由此可以确定相应的需要搜索的PDCCH空间和PDCCH格式。

对于在下行共享信道 PDSCH 上传输的"广播控制信息（BCCH）"、"寻呼控制信息（PCCH）"和"随机接入响应消息"，高层分别设置了 SI（System Information）-RNTI、P（Paging）-RNTI 和 RA（Random Access）-RNTI，当需要接收这些信息时，高层将对物理层进行配置，指示物理层根据相应的 RNTI 进行 PDCCH 的搜索，进而根据所得到的 PDCCH 调度信息完成 PDSCH 信道所承载的广播、寻呼或者随机接入响应信息的接收。规范中规定，以上这些信息由 PDCCH format 1C 或者 1A 进行调度，相应的 PDCCH 消息位于公共空间（Common Space）中。传输这些信息的 PDSCH 信道采用单天线或者发送分集的传输方式。

为了提供最优化的数据通信能力，对于其他 PDSCH 数据信息的传输，物理层提供了 7 种可供选择的传输模式。

模式 1：单天线传输。

模式 2：发送分集。

模式 3：开环空间复用预编码传输（或发送分集）。

模式 4：闭环空间复用预编码传输（或发送分集）。

模式 5：MU-MIMO 预编码传输（或发送分集）。

模式 6：闭环单流预编码传输（或发送分集）。

模式 7：使用用户专用导频的单流赋形传输（或发送分集）。

注：（1）发送分集作为各种多天线工作模式的回退方案。

（2）在半持续调度（SPS）的情况下，由于没有动态的 PDCCH 信道对预编码信息进行指示，此时模式 3～6 将都回退至仅采用发送分集的情况。而模式 7 由于使用了用户专用导频，不需预编码信息的指示，因此可以在 SPS 模式下使用。

在数据通信过程中，物理层根据高层的配置，选择其中一种传输模式，并在用户专用空间和公用空间中根据 C-RNTI（在半持续调度的情况下，使用 SPS-RNTI）搜索相应格式的 PDCCH 信道，进而根据所得到的调度信息完成 PDSCH 数据内容的接收。为了方便对 PDCCH 信息的搜索过程，减少盲检测的运算量，规范中以列表的方式，规定了每一种传输模式所对应的 PDCCH 控制消息格式，以及可能位于的搜索空间。

例如，对于模式 4 的闭环空间复用的传输方式，使用 PDCCH format 2，消息位于用户专

用空间（UE Specific Space）中；对于模式 5 的多用户 MIMO 的传输方式，使用 PDCCH format 1D，消息位于用户专用空间（UE Specific Space）中；发送分集作为各种多天线工作方式的回退方案，使用 PDCCH format 1A，消息可能位于公用搜索空间或者用户专用搜索空间中。

2．下行资源指示方式

PDCCH 信道承载了下行物理资源的调度信息，包括物理资源分配信息、数据的编码调制信息和 HARQ 过程的相关信息等，终端通过这些信息来定位所分配的 PDSCH 物理资源，并完成 HARQ 合并、译码解调等数据接收的物理层处理过程。

根据所调度数据传输属性的不同，设计了不同的 PDCCH 控制信息格式，用于下行调度的包括 DCI format 1、1A、1B、1C、1D，2 和 2A。这些不同格式适应于不同的场景，而物理资源分配的指示方法是其中一个重要的区别方法（参见本书 2.8.6 节）。

LTE 物理层资源分配的指示以 VRB（Virtual Resource Block）为单位，下行有 3 种类型的资源位置指示方法，即 Type 0、Type 1 和 Type2。其中 DCI format 1/2/2A 使用 Type 0 或者 Type 1 的方法，以不同类型的 bitmap 方式指示所分配的物理资源 LVRB 的位置；DCI format 1A/1B/1C/1D 使用 Type 2 的方法，以“资源起始位置”结合“连续的 RB 长度”的方式指示所分配的逻辑序号连续的 VRB 的位置，这种方式的信令开销小于 Type 0/1，但是只能够分配逻辑序号连续的若干个 LVRB 或者 DVRB。

（1）在 Type 0 的方法中，先对下行所有的 RB 资源进行分组，以若干个连续的 LVRB 构成组（Resource Block Group, RBG），然后以 RBG 为单位采用 bitmap 的方式进行指示。其中，每个 RBG 中包含的 RB 数目（RBG Size）P 的大小由系统带宽决定，如表 2-5 所示。假设系统下行带宽为 N_{RB}^{DL}，那么 Type 0 的指示方法共需要 $\left\lceil \frac{N_{RB}^{DL}}{P} \right\rceil$ 个比特。

表 2-5　　RBG Size 和系统带宽的关系

下行系统带宽 N_{RB}^{DL}	RBG Size (P)
≤10	1
11～26	2
27～63	3
64～110	4

例如，假设系统下行带宽等于 50 个 RB，查表可以得到 RBG 的大小 $P=3$，那么总共可以划分为 17 个 RBG，其中最后一个 RBG 只包含 2 个连续的 LVRB。这时对应的 bitmap 消息需要 17bit，其中每个比特表示是否分配了对应位置的 RBG，如图 2-73 所示。

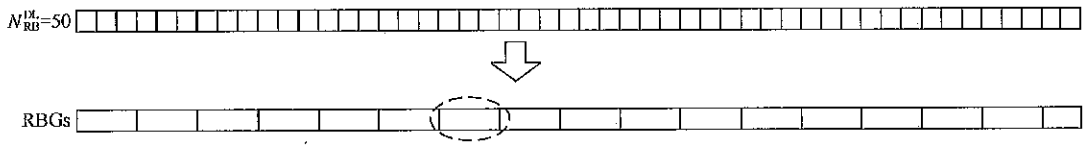


图 2-73　Type 0 资源分配

（2）在 Type 1 的方法中，将下行所有资源以 RBG 为单位，分为 P 个 RBG 子集（RBG Subset），然后在每个 subset 内部以 LVRB 为单位采用 bitmap 的方式进行指示。Type 1 的比特

长度与 Type 0 相同，即 $\left\lceil \frac{N_{\mathrm{RB}}^{\mathrm{DL}}}{P} \right\rceil$ 个比特，共包含 3 个部分的内容。首先用 $\lceil \log_2(P) \rceil$ 个比特指示所选择 RBG subset；其次用 1 个比特指示是否进行偏移，即选择 RBG subset 中左边的 RBs，或者右边的 RBs（如图 2-74 所示）；最后，使用剩下的 $N_{\mathrm{RB}}^{\mathrm{TYPE1}} = \left\lceil \frac{N_{\mathrm{RB}}^{\mathrm{DL}}}{P} \right\rceil - \lceil \log_2(P) \rceil - 1$ 个比特，在 RBG subset 所选择的范围内采用 bitmap 指示所分配的 LVRB。

例如，假设系统下行带宽等于 50 个 RB，查表可以得到 RBG 的大小是 $P=3$，可以分为 3 个 RBG subset，用于 RBG subset 内部 bitmap 指示的比特数目为 $N_{\mathrm{RB}}^{\mathrm{TYPE1}}=14$，那么对应是否使用偏移，分别形成如图 2-74 所示的资源位置指示。

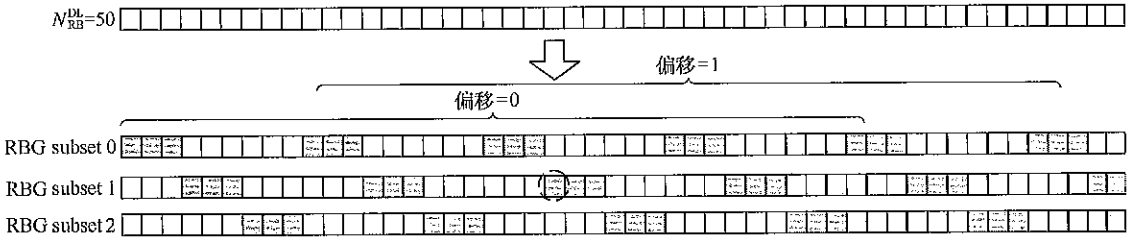


图 2-74　Type 1 资源分配

（3）在 Type 2 的方法中，资源指示消息 RIV 由“起点 RB 的位置 RB_{start}”和“逻辑序号连续的 LVRB/DVRB 的长度 L_{CRBs}”共同确定。由 RB_{start} 和 L_{CRBs} 计算 RIV 的过程采用了“树”的结构，RIV 的数值表示了“树”中的一个节点（如图 2-75 所示），它们数学关系的表达式为

$$RIV = \begin{cases} N_{\mathrm{RB}}^{\mathrm{DL}}(L_{\mathrm{CRBs}}-1)+RB_{\mathrm{start}} & (L_{\mathrm{CRBs}}-1) \leqslant \left\lfloor N_{\mathrm{RB}}^{\mathrm{DL}}/2 \right\rfloor \\ N_{\mathrm{RB}}^{\mathrm{DL}}(N_{\mathrm{RB}}^{\mathrm{DL}}-L_{\mathrm{CRBs}}+1)+(N_{\mathrm{RB}}^{\mathrm{DL}}-1-RB_{\mathrm{start}}) & \text{其他} \end{cases}$$

其中，$RB_{\mathrm{start}} \in \left[0,1,\cdots,\left(N_{\mathrm{RB}}^{\mathrm{DL}}-L_{\mathrm{CRBs}}\right)\right]$。

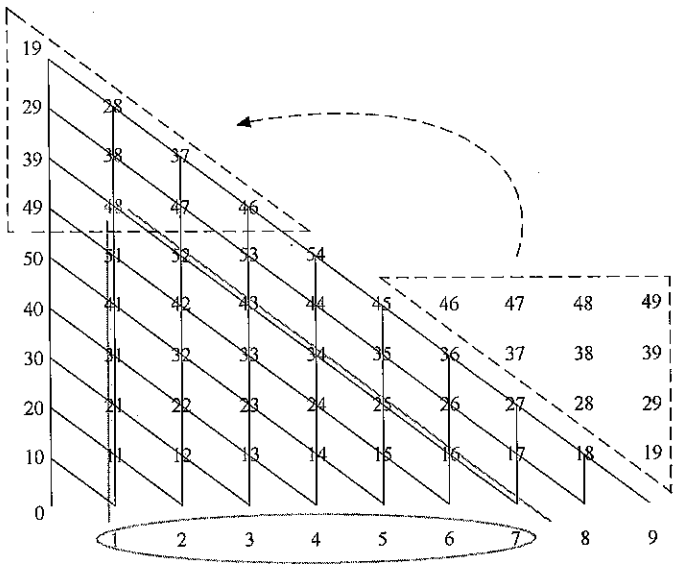


图 2-75　Type 2 资源分配

例如，假设系统下行带宽 $N_{RB}^{DL}=10$，那么可生成如图 2-75 所示树形图。假设分配的 VRB 资源起点 $RB_{start}=1$、长度 $L_{CRBs}=7$，即分配逻辑序号为{1,2,3,4,5,6,7}的 VRB，那么根据以上的数学表达式计算得到 $RIV=48$，对应于“树”结构中相应的节点，表示了该节点下的 VRB 资源。

3．下行链路自适应、调制方式和传输块大小的确定

LTE 物理层下行数据传输包含了链路自适应的过程，基站根据终端所上报的链路质量信息（CQI/PMI/RI）选择适当的物理资源和相应的编码调制方式进行下行数据的发送，实现对链路资源的优化利用，达到最佳的性能，如图 2-76 所示。

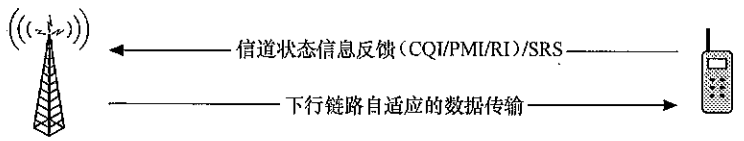


图 2-76　信道状态信息反馈和下行链路自适应传输

物理层下行支持 29 种调制编码格式，其中包括了 QPSK、16QAM 和 64QAM 三种不同的调制方式和不同的信道编码速率（范围是 0.16～0.92）。根据这样的原则，针对每一种物理资源 PRB 的占用数目，规范中定义了 29 种传输块大小（Tranport Block Size）。

在进行下行数据传输时，下行调度信息中使用 5 个比特对所调度数据使用的编码调制格式（MCS）进行指示，接收端根据该信息可以确定数据所使用的调制方式。同时，将这 5bit MCS 信息和调度信息中所分配的 PRB 数目相结合，可以查表确定传输块大小，即信道编码数据源大小的信息，由此实现下行数据正确的传输与接收。

值得注意的是，对于 MIMO 空间复用的传输，在 HARQ 过程中，初传时 1 个传输块映射到空间复用的 1 个数据流上，而重传时根据当时的情况可能将该传输块映射到 2 个数据流上进行传输（参见本书 2.5.1 节），因此在设计规范时进行了考虑，“映射到 2 个数据流上的传输块大小”与“映射到 1 个数据流上的传输块大小”具有兼容性，以使得以上所描述的重传操作成为可能。

4．CQI/PMI/RI 的测量与上报

为了支持下行数据传输过程中链路自适应的调度，网络需要获得下行信道的状态信息。可以采用的方法包括终端对下行信道进行测量后，通过上行信道进行反馈；或者 TDD 情况下，根据同频带无线信道的互易性，网络可以通过对上行 SRS 的测量获得上行信道信息，然后利用信道互易的特性得到所需要的下行信道信息。其中通过终端下行测量和反馈的方式是 LTE 物理层网络端获得下行信道信息的主要途径，也是本部分讨论的主要内容。

LTE 物理层下行信道信息的测量和反馈包括以下内容。

（1）信道质量指示（Channel Quality Indicator, CQI），指示了无线信道的质量，用于自适应地选择适当的调制编码方式。终端采用 4bit 的消息进行反馈，除了“0”表示无法使用以外，其他的 15 种组合分别代表了支持的频谱效率为 0.15～5.55bit/s/Hz 范围内的 15 种信道质量的可能性。

（2）预编码矩阵指示符（Precoding Matrix Indicator, PMI），指示了采用的预编码矩阵，

用于下行 MIMO 闭环空间复用的操作。根据天线和流的数目，预编码码本有不同的大小。例如 4 天线情况下，码本大小等于 16，相应的 PMI 反馈使用 4 个比特；而 2 天线情况下，1/2 流的码本大小分别为 4 和 2，相应的 PMI 反馈使用 2 个或者 1 个比特。

（3）秩指示（Rank Indicator, RI），指示了所支持的空间复用数据流的数目，用于下行 MIMO 开环/闭环空间复用的操作。

物理层采用“子带”（subband）作为信道信息反馈的频域粒度单位。将下行系统带宽划分为“子带”（subband），根据系统带宽的不同，“子带”的大小可能是 4、6 或 8 个连续的 PRB。在具体的工作过程中，可以根据所需要的频域粒度选择不同的 CQI/PMI 信息反馈格式。在反映全带宽信道质量情况的宽带 CQI 信息的基础之上，还可以进一步地选择具有更小频域粒度的反馈信息以支持更加精确的自适应调度，这些信息包括“Best M”的反馈机制（终端选择 M 个信道质量最好的子带，反馈它们的位置和组合的信道质量情况），或者子带 CQI 信息（终端反馈所有子带的信道质量情况）。

规范中定义的反馈方式包括“周期性的”和“非周期性的”。在周期性的方式中，终端按照基站所配置的周期和偏移量，在指定的子帧位置周期性地进行信道信息的反馈。在非周期的方式中，终端根据事件的触发进行信道信息的反馈，事件包括“PDCCH Format 0”或者“随机接入响应消息”中的 CQI Request 信息。

非周期性的信道信息反馈在共享信道 PUSCH 上承载，PUSCH 信道具有较强的数据承载能力，这种情况下系统支持子带 CQI 信息的反馈模式，即在宽带 CQI 信息的基础上反馈所有子带的信道质量情况，提供充分的信息使得链路自适应具有足够的灵活性。对于非周期的信道信息反馈，一次反馈中所有 CQI、PMI 和 RI 信息承载在同一个 PUSCH 信道上传输。

周期性的信道信息反馈在控制信道 PUCCH 上承载，也可以以相同的反馈格式复用在共享信道 PUSCH 上传输。PUCCH 信道的数据承载能力有限，这种情况下不支持全部子带 CQI 信息的反馈，而是采用宽带 CQI，或者进一步结合“Best M”的反馈机制（将系统频带分成若干个部分，在各个部分中采用 Best M (=1)的子带 CQI 反馈机制）。周期性信道信息的反馈采用高层信令进行半静态的配置，与非周期性时 CQI/PMI/RI 信息在一个 PUSCH 信道上发送的情况不同，周期性的反馈中，“RI”、“宽带 CQI/PMI”和可能存在的“各个频带部分的 Best M (=1)子带 CQI”信息按照各自反馈周期的定义在不同的 PUCCH 时刻进行传输，相关的配置参数包括以下这些。

（1）N_P 和 $N_{Offset,CQI}$，代表了 CQI 的上报周期和偏移量。

（2）$H=J\times K+1$，宽带 CQI 的上报周期为 $H\times N_P$，其中 J 是下行频带被分成的部分的个数，K 代表了在两次宽带 CQI 之间可以完成的“各个频带部分的 Best M (=1)子带 CQI”上报的次数。

（3）M_{RI}，RI 上报周期与宽带 CQI 上报周期的关系，即每 M_{RI} 个宽带 CQI 上报一次 RI。

（4）$N_{Offset,RI}$，RI 上报和宽带 CQI 上报之间的偏移量。

例如，假设周期性子带 CQI 反馈使用参数 $N_P=2$ 和 $N_{Offset,CQI}=1$；下行系统带宽 $N_{RB}^{DL}=50$，可以得到 $J=3$；假设 $K=1$，可以得到 $H=3\times 1+1=4$；假设 $M_{RI}=2$ 和 $N_{Offset,RI}=-1$，那么，相应的 RI、“宽带 CQI/PMI”和“子带 CQI”反馈信息的发送情况如图 2-77 所示。

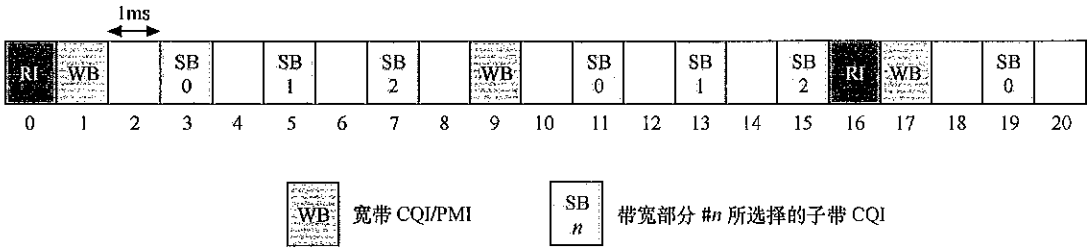


图 2-77　周期性 CQI/PMI/RI 的发送

2.9.5.2　下行 HARQ 过程和 ACK 信息的上报

LTE 物理层下行采用异步自适应的 HARQ 机制，其中“异步”表示了采用不固定的重传时间间隔，即在大于最小重传间隔的情况下，网络可以选择重传数据包的发送时机；“自适应”表示了在数据包重传的时候，可以根据链路自适应的情况，选择使用与初传不相同的调制方式。下行数据传输 HARQ 基本过程如图 2-78 所示。

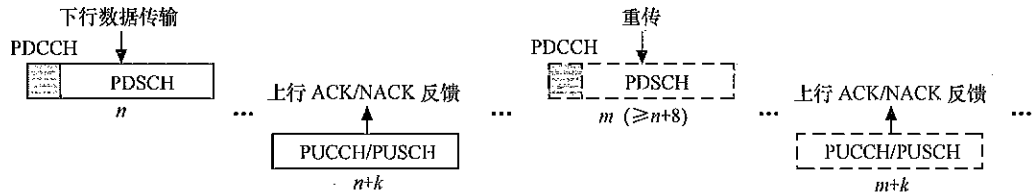


图 2-78　下行数据传输 HARQ 基本过程

单个 HARQ 进程内部采用“停等”的机制，1 个下行数据包的传输过程包括下行数据传输、上行 ACK 反馈，以及可能的重传，直至数据包被正确接收或者因为超出最大重传次数而被丢弃。根据 HARQ 的重传时延，物理层采用多个并行的 HARQ 进程，来支持数据的连续传输。

按照对终端和 Node B 处理时延的假设（2～3ms）[20]，规范中规定了 HARQ 进程内部各个消息之间的时间关系。图 2-79 是 Type 1 FDD HARQ 的时序图，其中假设了采用最小重传时间间隔（即 8 个子帧）的情况。

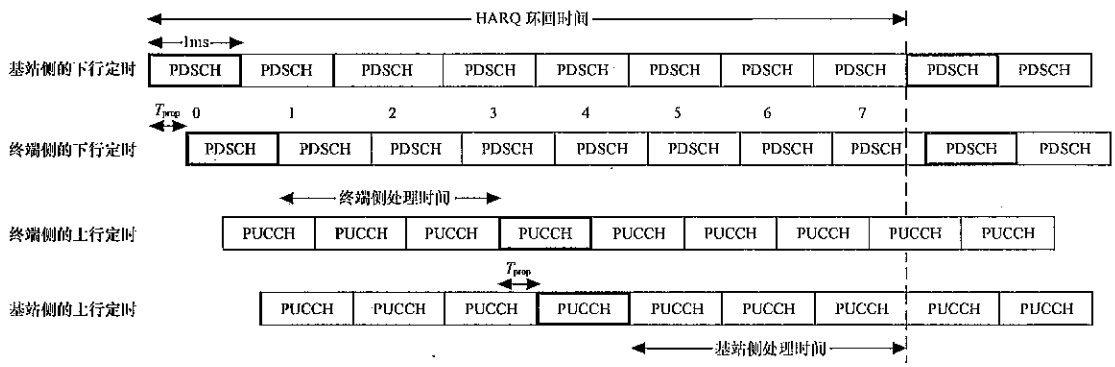


图 2-79　Type1 FDD 下行 HARQ 时序图

在 Type 1 FDD 中，“下行数据传输（PDSCH）”与“上行 ACK 反馈（PUCCH）”之间的时延间隔固定等于 4 个子帧，而“上行 ACK 反馈（PUCCH）”与“可能的数据重传（PDSCH）”之间的最小时延间隔也等于 4 个子帧（下行采用异步 HARQ，网络可以选择大于最小时延间隔的其他重传时机）。所以，在 Type 1 FDD 中，每个终端最多需要 8 个并行的 HARQ 进程以支持数据的连续调度与传输。

TDD 的情况不同于 FDD，TDD 对时间资源在上下行之间进行分配，不同的上下行比例配置将形成不同的 HARQ 时序关系。规范中以列表的形式给出了在 Type 2 TDD 各种上下行比例配置情况下，“下行数据传输（PDSCH）”与“上行 ACK 反馈（PUCCH）”之间的时延间隔关系的数值，这些数值的设计遵循两个原则：（1）在满足最小时延为 4 个子帧的前提下，在尽可能早的上行子帧上发送 ACK 反馈，以减小时延；（2）在时间上，尽可能将 ACK/NACK 信令分布在各个上行子帧上，以平衡负载。[21]Type 2 TDD 下行 HARQ 时序设计原则如图 2-80 所示。

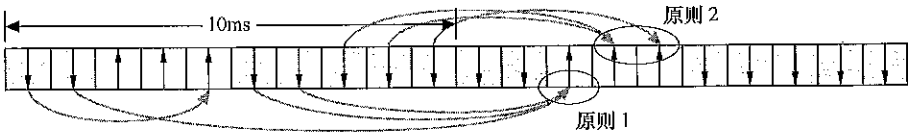


图 2-80　Type 2 TDD 下行 HARQ 时序设计原则（配置#3，DL：UL=7：3）

与 TDD HARQ 时序相对应，可以得到在各种上下行比例配置的情况下，Type 2 TDD 支持用户下行数据连续传输所需要的 HARQ 进程的数目。图 2-81 是 TDD 上下行比例配置#1(DL：UL=3：2)的情况，此时每个终端下行最多需要 7 个 HARQ 进程，以支持数据的连续传输。

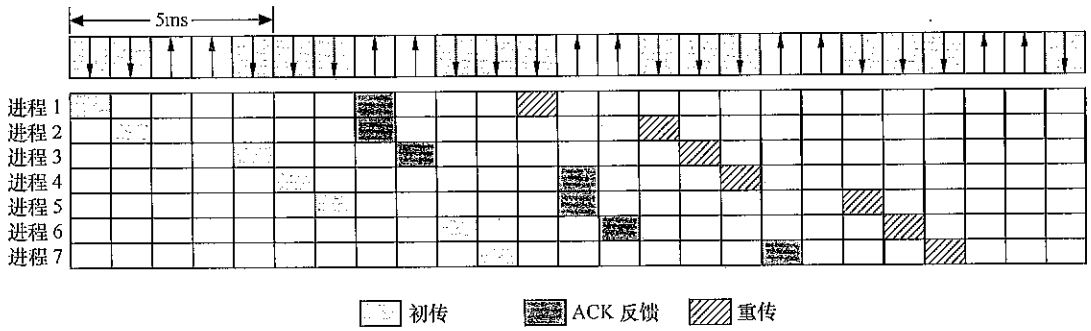


图 2-81　Type 2 TDD 下行 HARQ 进程数目（DL：UL=3：2）

对于其他上下行配比的情况，类似地可以得到下行最大 HARQ 进程数目，如表 2-6 所示。

表 2-6　　Type 2 TDD 下行 HARQ 进程数目

TDD 上下行比例配置	下行最大 HARQ 进程数目
0 (DL:UL=2:3)	4
1 (DL:UL=3:2)	7
2 (DL:UL=4:1)	10
3 (DL:UL=7:3)	9

续表

TDD 上下行比例配置	下行最大 HARQ 进程数目
4 (DL:UL=8:2)	12
5 (DL:UL=9:1)	15
6 (DL:UL=5:5)	6

下面介绍下行数据包与 ACK 反馈的对应关系。

承载上行 ACK 反馈消息的 PUCCH 信道的位置与对应的下行数据包之间存在固定的对应关系。以上关于 HARQ 时序的设计主要描述了二者之间的时间关系，即 Type 1 FDD 情况下，对于子帧 n 的下行数据包将在子帧 n+4 传输上行 ACK 反馈；而对于 Type 2 TDD 的各种上下行比例配置，规范中也进行了相应的规定。

在确定了时间关系的基础上，规范中进一步确定了具体资源位置的映射关系。具体来说，“对数据包进行调度的下行 PDCCH 的 CCE 资源”与“发送上行 ACK 的 PUCCH 资源”存在一一对应的关系，根据“对下行数据包进行调度的 PDCCH 使用的最小 CCE index”可以得到“承载相应的 ACK 信息的 PUCCH 信道位置”。

（1）对于“半持续”调度数据的 ACK/NACK 反馈

对于采用 SPS 方式传输的下行数据，可能不具有相应的 PDCCH 调度信息。在这种情况下，使用系统预留给 SPS 的专用资源进行 ACK 的反馈（在激活 SPS 的调度信息中指示），当终端收到激活信令并处于 SPS 激活状态时，应该使用这些 ACK 资源，具体的方法包括以下这些。

① 对于 HARQ 初始传输，使用指示的 SPS ACK 资源。

② 对于 HARQ 重传，与动态调度相同，使用和 PDCCH CCE 相联系的动态 ACK 资源。

（2）ACK/NACK Repetition

为了获得更大的覆盖能力，LTE 规范支持上行 ACK/NACK Repetition 的功能，可以通过高层信令对终端进行配置。在 ACK/NACK Repetition 的工作模式下，针对 1 个下行数据包，将根据高层配置的重复次数，使用多个上行子帧对 ACK 反馈信息进行重复传输，以提高信息的传输性能。

1．Type 2 TDD 的 ACK 资源分配

上行 ACK 资源与下行控制信道 CCE 之间具有对应关系，在系统带宽确定的情况下，CCE 的数目取决于下行控制信道 PDCCH 的符号数目，因此，根据下行子帧中用于 PDCCH 传输的 OFDM 符号的数目可以推导出与该子帧相对应的上行子帧中所需要的 ACK 资源的最大值。

在传输过程中，根据 PDCCH CCE 的使用情况，实际使用的 ACK 资源（PUCCH format 1a/1b）是动态变化的，所以在上行信道的设计中，发送 PUCCH format 1a/1b 的资源位于靠近数据资源的位置，这样，既可以预留足够的资源保证 ACK 反馈的灵活性，又可以将实际中未使用的 PUCCH 资源用于数据的传输（参见本书 2.7.2.2 节）。

在下行子帧和上行子帧一一对应的情况下（FDD 以及 TDD 的某些情况），上面的机制实现了用于 ACK 反馈的 PUCCH 资源的合理设计。但是，对于 Type 2 TDD 某些上下行时间分配的设置，其上行子帧数目小于下行子帧数目，在这种情况下，按照对应关系，一个上行子帧可能需要提供对应于多个下行数据子帧的 ACK 反馈资源。

例如，针对于图 2-82 中由圆圈标注的子帧，该子帧将为两个下行子帧提供 ACK 资源，

如果这两个下行子帧都使用了 3 个 PDCCH 符号，那么直观的，为了保证能够为所有的下行 CCE 提供对应的 ACK 反馈，可以在该上行子帧中进行如图 2-83 所示的 ACK 资源分配，分别为两个下行子帧预留了可能需要的 ACK 资源的最大值，其中“N_3”表示对应于 3 个 PDCCH 符号的最大 CCE 个数，具体的数学表达式有这样的 ACK 资源分配存在的问题是：如果在传输过程中，对应于第 1 个下行子帧仅使用了部分的 ACK 资源，如图中圆圈所标注，那么这一部分剩下的资源由于与 PUSCH 在频域上不相邻，无法应用于数据的传输，所以造成了资源的浪费。为了缓解资源浪费的问题，对于非对称的情况，规范中采用了“分块交织”的上行 ACK 资源分配方法[22]。同样仍假设 1 个上行子帧对应于 2 个下行子帧，每个下行子帧使用 3 个 PDCCH 符号，“分块交织”的 ACK 资源分配方法如图 2-84 所示。

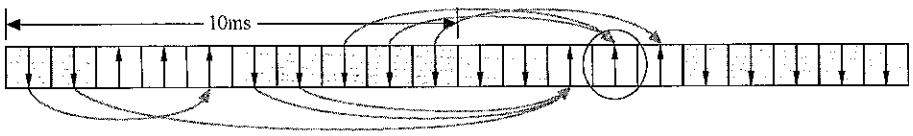


图 2-82　Type 2 TDD 下行 HARQ 的 ACK 对应关系（DL:UL=7:3）

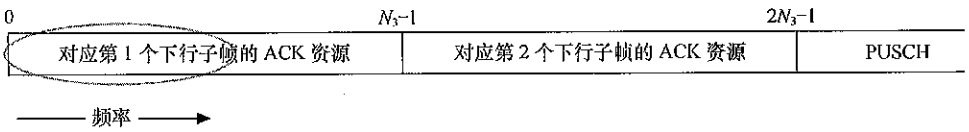


图 2-83　TDD 非对称情况——“直观的”上行 ACK 资源分配方法

$$N_p = \max\left\{0, \left\lfloor \left[N_{\mathrm{RB}}^{\mathrm{DL}} \times \left(N_{\mathrm{SC}}^{\mathrm{RB}} \times p - 4 \right) \right] / 36 \right\rfloor \right\}, \quad p \in \{0,1,2,3\}$$

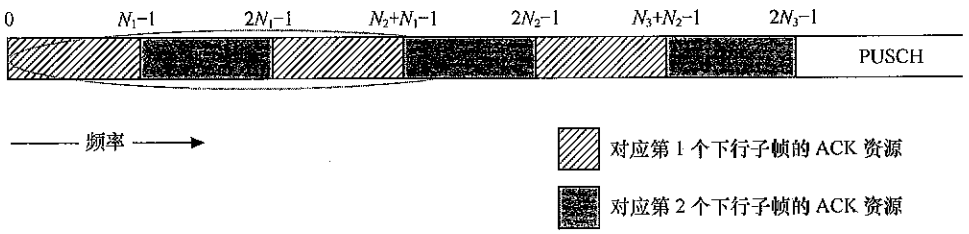


图 2-84　TDD 非对称情况——“分块交织”的上行 ACK 资源分配方法

即：将对应 1 个下行子帧的 ACK 资源总数 N_3 分成了 3 段，分别对应 CCE 号码 0～N_1−1、N_1～N_2−1 和 N_2～N_3−1。在确定 ACK 资源时，首先由本下行子帧中 CCE 的号码 n_{CCE}，根据 $N_p \leqslant n_{\mathrm{CCE}} < N_{p+1}$ 的关系确定它所处的分段 p；然后根据该上行子帧所对应的下行子帧集合的总数 M（图 2-84 中 M=2），以及本下行子帧在集合中的序号 m（图 2-84 中 $m \in \{0,1\}$），可以得到 ACK 对应的资源位置为 $n_{\mathrm{PUCCH}}^{(1)} = (M-m-1) \times N_p + m \times N_{p+1} + n_{\mathrm{CCE}} + N_{\mathrm{PUCCH}}^{(1)}$，其中 $N_{\mathrm{PUCCH}}^{(1)}$ 是高层配置的参数，表示用于 PUCCH format 1a/1b 的资源的频域起始位置。

与前一种 ACK 资源分配方法相比较，使用“分块交织”的好处是，当传输过程中实际使用的 ACK PUCCH 资源少于预留的数量时，剩余的资源与 PUSCH 信道在频域上相邻，可

以用做数据的传输，所以缓解了资源浪费的问题。

2．Type 2 TDD 的 ACK 反馈模式

TDD 上下行非对称的配比同时带来了对 ACK 反馈模式的相应设计。在 Type 1 FDD 中，上下行存在一一对应的关系，终端在任意 1 个上行子帧上只反馈 1 个下行子帧数据的 ACK 信息。如前所述，在 Type 2 TDD 中，存在 1 个上行子帧对应多个下行子帧的情况，特别的是，如果这“多个下行子帧”被调度给同一个终端，那么终端需要在对应的 1 个上行子帧上反馈多个下行子帧数据的 ACK 信息，即 Multiple ACK/NACK 的概念。

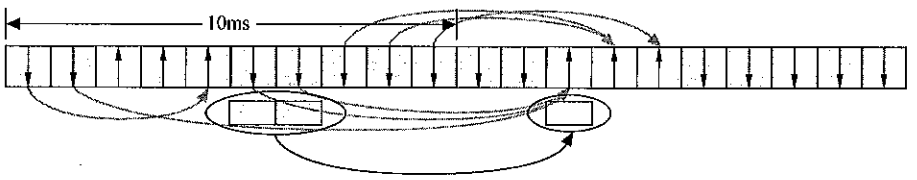


图 2-85　Type 2 TDD 的 Multiple ACK/NACK

由于 LTE 物理层上行不支持多个 PUCCH 信道或者 PUCCH 信道与 PUSCH 信道的复用，因此需要设计相关的机制，对与多个下行子帧数据相对应的 ACK 信息进行处理，将信息进行“捆绑（bundling）”或者“复用（multiplexing）”，在一个 PUCCH 或者 PUSCH 信道上进行反馈传输。

针对 Multiple ACK/NACK 的概念，在 LTE Type 2 TDD 中设计了两种具体的实现方式，即“ACK/NACK bundling”和“ACK/NACK multiplexing”，在工作过程中，可以根据实际情况，通过高层信令对终端所使用的方式进行配置。

① ACK/NACK bundling 表示对多个下行数据包的 ACK 信息进行“捆绑”合并，形成 1 个 ACK 反馈消息，在 1 个上行子帧中进行反馈。在合并过程中采用“与”的操作，即只有在多个下行数据包全部正确的情况下反馈 ACK 信息，否则反馈 NACK 信息。

② ACK/NACK multiplexing 表示对多个下行数据包的 ACK 信息进行“复用”，并在一个上行子帧中进行反馈，该反馈信息中复用了多个下行数据包的 ACK 信息，可以指示其中各个数据包接收的正确/错误情况。

下面介绍 Multiple ACK/NACK 操作中数目信息的交互。

与 ACK 信息和下行数据子帧一一对应的情况不同，在 ACK/NACK bundling/multiplexing 的操作中，需要获知关于数据包数目的信息。例如，假设在 Type 2 TDD 系统的 HARQ 时序关系中某个上行子帧一共对应 M 个下行子帧的 ACK 反馈信息，对于某个用户的具体传输来说，可能使用了 M 集合中任意数目的下行子帧 $0 \leqslant m \leqslant M$，因此在对应的 ACK 反馈过程中，基站和终端需要对相关数目的信息进行交互，避免“漏检”情况的出现。

对于各种不同的情况，规范中定义了一系列相关的机制，包括以下这些。

（1）适用于 ACK/NACK Bundling 的情况

① 当 ACK 信息在 PUCCH 信道上传输的时候，在下行数据传输对应的 PDCCH 下行调度消息中包含 DAI 信息，指示当前一共“捆绑”了几个数据包（$V_{\mathrm{DAI}}^{\mathrm{DL}}$），根据该信息，终端可以判断是否存在下行数据包漏检的情况。同时，完成数据接收后，终端在与最后一个下行数据包对应的 PUCCH 资源上发送 ACK 信息，这样“隐式”地指示了关于最后一个数据包的

信息，防止由于最后一个数据包的丢失，导致误检的情况。

② 当 ACK 信息在 PUSCH 信道上传输的时候。

（a）如果该 PUSCH 传输具有对应的 PDCCH 上行调度消息，那么该上行调度消息中包含 DAI 信息，指示一共“捆绑”了几个数据包（$V_{\mathrm{DAI}}^{\mathrm{UL}}$），根据该信息，终端可以判断是否存在下行数据包漏检的情况。同时，完成数据接收后，终端根据检测到的下行数据包的总数 N_{bundled}，选择 1 个扰码对 PUSCH 中发送的 ACK 信息进行加扰（参见本书 2.8.3 节），由此向基站反馈了关于终端检测到的下行数据包总数的信息，防止了由于数据包丢失导致的误检情况。

（b）如果该 PUSCH 传输不具有对应的 PDCCH 上行调度消息（例如 SPS 的情况），那么终端根据数据包的 PDCCH 下行调度消息中包含的 DAI 信息判断是否存在漏检。同时，完成数据接收后，终端根据检测到的下行数据包的总数 N_{bundled}，选择 1 个扰码对 PUSCH 中发送的 ACK 信息进行加扰，由此向基站反馈关于终端检测到的下行数据包总数的信息，防止了由于数据包丢失导致的误检情况。

（2）适用于 ACK/NACK Multiplexing 的情况

① 当 ACK 信息在 PUCCH 信道上传输的时候，采用 PUCCH format 1b 中 2 个 bit 信息，结合 M 个下行子帧对应的 ACK PUCCH 信道位置的选择（Channel Selection），对集合全部 M 个下行子帧的接收情况进行指示，包括 ACK/NACK/DTX 的情况，其中 DTX 表示终端在相应的位置没有检测到下行数据传输，可能的原因包括该子帧没有被调度给用户或者终端发生了漏检。

② 当 ACK 信息在 PUSCH 信道上传输的时候。

（a）如果该 PUSCH 传输具有对应的 PDCCH 上行调度消息，那么该上行调度消息中包含 DAI 信息，指示一共复用了几个数据包 $V_{\mathrm{DAI}}^{\mathrm{UL}}$，终端根据该信息确定反馈的 ACK 信息的个数 $O^{\mathrm{ACK}}=V_{\mathrm{DAI}}^{\mathrm{UL}}$。根据下行调度消息中指示的当前 DAI 数值，确定各个 ACK 信息的复用位置；对于没有检测到数据的位置，将相应的 ACK 信息设置为“NACK”。

（b）如果该 PUSCH 传输不具有对应的 PDCCH 上行调度信息，那么终端将反馈的 ACK 信息的个数设置为，在 HARQ 时序关系中，与该上行子帧对应的下行子帧集合的总数 $O^{\mathrm{ACK}}=M$。对于没有检测到数据的位置，将相应的 ACK 信息设置为“NACK”。

（3）Bundling/Multiplexing 都适用的情况

当 ACK 信息与 SR（Scheduling Request，调度请求）或 CQI/PMI 信息需要同时传输的时候，可能需要在 SR 或者 CQI/PMI 的 PUCCH 资源位置发送 ACK 信息，此时无法使用 ACK PUCCH 信道位置的选择（Channel Selection）来“隐式”或者“显示”地指示关于子帧数目的信息。因此，在标准中规定，这种情况下终端将使用 PUCCH format 1b/2b（或 Extend CP 情况下的 PUCCH format 2）中携带的 2bit ACK 信息指示终端正确接收到的数据包的总数。

2.9.6　上行共享信道传输的相关过程

2.9.6.1　上行共享信道的传输

上行共享信道的传输包括“上行调度信息（PDCCH）”和“数据信息（PUSCH）”两个

部分。根据 PDCCH Format 0 中上行调度信息的指示，终端使用相应的 PUSCH 资源进行上行数据的发送。与下行情况不同的是，在下行共享信道的传输过程中，调度信息与对应的数据信息处于同一个子帧内。而在上行的情况中，终端需要根据 PDCCH 调度信息的指示，进行上行数据的发送，因此二者之间存在一定的时延。考虑无线传播和设备处理时间的因素，Type 1 FDD 中定义该时延的数值为 4ms，即对于子帧 n 中的 PDCCH 上行调度信息，终端将在子帧 $n+4$ 进行对应的上行数据传输；对于 Type 2 TDD，与 HARQ 时序相类似，在时延最小值等于 4ms 的前提下，具体的时延数值（$k \geq 4$）与 TDD 上行比例配置相关，在规范中以列表的方式进行了规定。上行数据的调度与传输如图 2-86 所示。

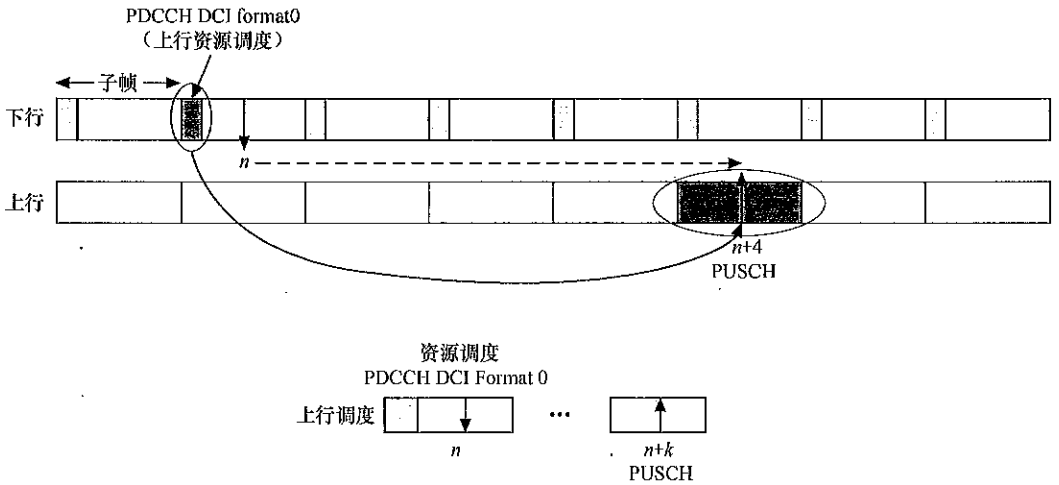


图 2-86　上行数据的调度与传输

下面介绍 Type 2 TDD 的“上行多子帧调度”。

在 LTE Type 1 FDD 和 Type 2 TDD 的大多数情况下，下行子帧的数目大于或者等于上行子帧的数目，此时一个下行子帧中的 PDCCH 信道最多负责一个上行子帧资源的调度。但是，对于 TDD 上下行时间比例配置#0（即 DL:UL = 2:3），下行子帧的数目小于上行子帧的数目，此时需要使用“上行多子帧调度”的机制，即一个下行 PDCCH 信息调度多个上行子帧的资源，如图 2-87 所示。

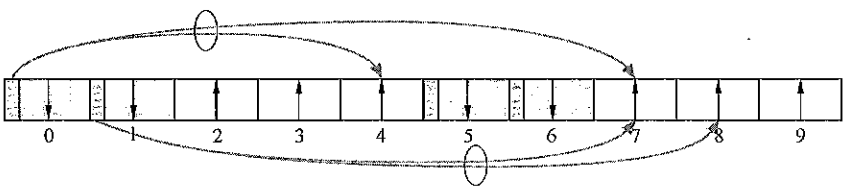


图 2-87　Type 2 TDD 上下行时间配置#0 的“上行多子帧调度”

在 Type 2 TDD 上下行时间配置#0 的时候，PDCCH format 0 消息中使用 2 个比特的“上行子帧位置标识”，使用该标识，一个 PDCCH format 0 消息可以对 2 个上行子帧的资源进行调度[23]。2bit 标识信息与上行子帧位置的对应关系如下。

（1）下行子帧 0 中：“10”对应“子帧 4”，“01”对应“子帧 7”，“11”对应“子帧 4 和 7”。

（2）下行子帧 1 中：“10”对应“子帧 7”，“01”对应“子帧 8”，“11”对应“子帧 7 和 8”。

1．PDCCH 调度信息的接收

终端对 PDCCH 信息的接收采用盲检测的方式，在公共空间（Common Space）和用户专用空间（UE Specific Space）两个部分中根据 RNTI 来搜索属于自己的 PDCCH 信息（RNTI 信息的长度为 16bit，“异或”在 PDCCH 信息的 CRC 比特上传输）。

针对用于上行数据传输过程的不同信息，包括上行资源调度信息、下行数据到达信息（触发随机接入过程）以及功率控制信息，规范中规定了对应的搜索空间、使用的 RNTI 以及控制信息的格式，由此来方便盲检测的过程。例如，采用 C-RNTI 的 PDCCH format 0 消息对应于“上行资源动态调度信息”，采用 C-RNTI 的 PDCCH format 1A 消息对应于“下行数据到达信息”，公共搜索空间中采用 TPC-PUCCH-RNTI 的 PDCCH format 3/3A 消息对应于“功率控制信息”等。在通信的过程中，终端的物理层根据高层信令的指示进行相应的 PDCCH 消息的盲检测搜索。

2．上行资源指示方式

PDCCH 信道使用 DCI Format 0 指示上行物理资源的调度信息，包括了物理资源分配信息、编码调制信息和 HARQ 过程的相关信息等，终端将根据这些信息进行上行 PUSCH 数据的发送。

用于上行资源调度的 PDCCH DCI Format 0 采用 Type 2 的资源位置指示方法，以“资源起始位置”结合“连续的 RB 长度”的方式，指示所分配的序号连续的 LVRB 的位置（参见本书 2.9.5.1 节中“下行资源指示方式”内容）。与下行采用的 Type 2 指示方法不同的是，根据 LTE 上行多址方式和信号传输的特点，在上行资源分配中仅支持分配 LVRB 的情况，即仅分配频域上连续的物理资源。

（1）上行频域分集

对于下行的传输可以通过“分布式”的资源分配，使用分散在频域上的物理资源实现频域分集的效果。而上行的传输仅支持“集中式”的资源分配，为了实现类似的频域分集效果，上行传输定义了“PUSCH 跳频（hopping）”的操作，可以通过 PDCCH format 0 上行资源调度信息中 1bit 的“跳频标志”进行动态的指示。

具体的 PUSCH 跳频过程包括“跳频模式”和“跳频类型”的选择。有 2 种跳频模式，“子帧内跳频结合子帧间跳频”和“仅有子帧间跳频”，由高层信令进行指示。同时，有 2 种跳频类型，包括 Type 1——使用 UL grant 结合奇偶时隙/子帧的跳频，Type 2——使用 UL grant 结合预定义的、与 Cell ID 相关的 hopping pattern。具体使用的跳频类型的信息在 PDCCH DCI Format 0 的跳频信息中进行指示。

（2）Type 2 资源分配实现上/下行频域分集的区别

在使用 Type 2 资源位置指示的时候，下行方向可以通过 DVRB 的方式实现频域分集的效果，包括了“DVRB 向 PRB 的映射”和“子帧内两个时隙之间的跳频”[24]。

在下行分配两个 DVRB-pair 的情况下，可以实现 4 分集的效果，如图 2-88 所示。

与下行不同，上行仅支持 Type 2 对 LVRB 频域连续资源的分配，结合子帧之间或者子帧内的 2 个时隙之间的“块跳频”实现频域分集的效果。

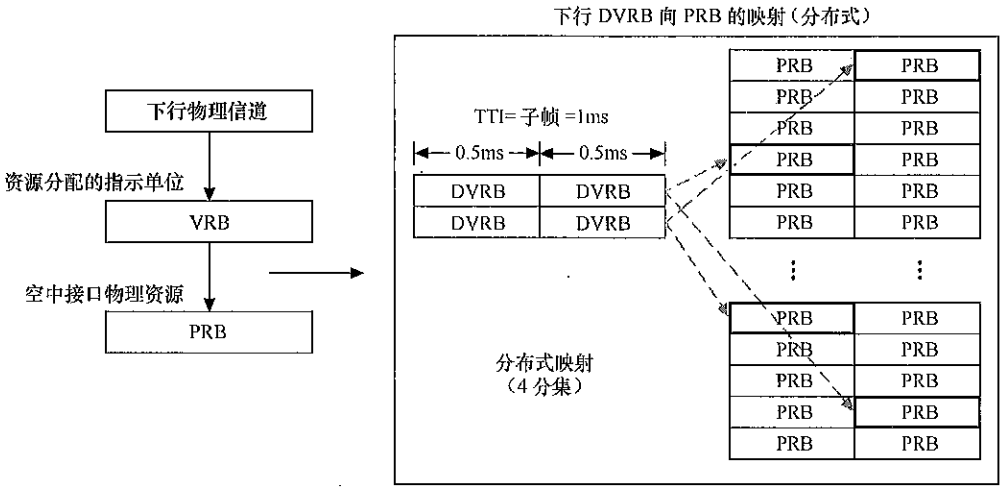


图 2-88　下行 DVRB 的分配

在上行分配两个 LVRB-pair 时，以下是子帧内跳频的情况，实现 2 分集的效果，如图 2-89 所示。

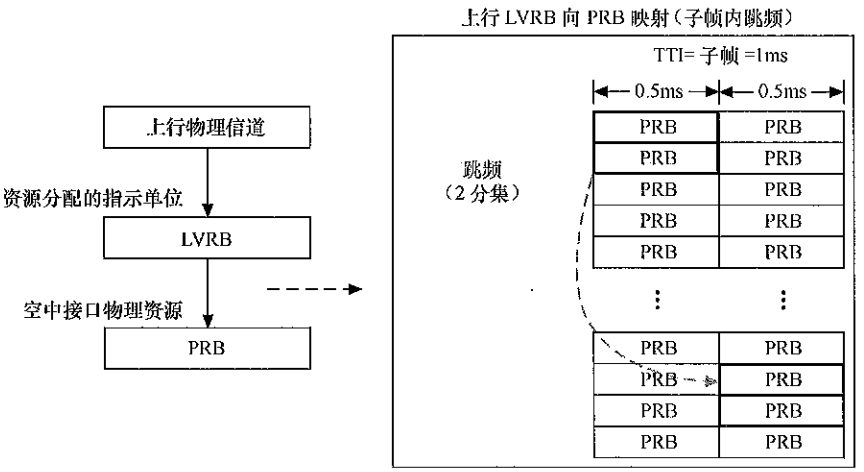


图 2-89　上行 LVRB 分配结合子帧内跳频

3．上行链路自适应、调制方式和传输块大小的确定

物理层上行数据的传输包含了链路自适应的过程。终端在上行发送 SRS，基站利用该信号对用户上行信道的质量进行测量，根据测量的结果选择适当的物理资源和相应的编码调制方式，在上行资源调度信息中进行指示，终端根据基站的指示进行上行数据的发送，实现对链路资源的优化利用，如图 2-90 所示。

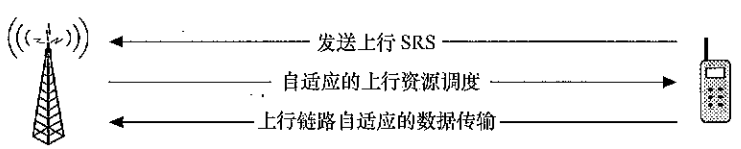


图 2-90　SRS 和上行链路自适应

与下行类似，物理层上行支持 29 种调制编码格式，其中包括了 QPSK、16QAM 和 64QAM 3 种不同的调制方式和不同的信道编码速率（范围为 0.16～0.92），使用与下行相同的传输块大小的表格定义，规定了在各种 PRB 数目的情况下，所对应的 29 种传输块大小（Transport Block Size）。

在进行上行数据传输时，上行调度信息中使用 5 个比特指示数据的调制编码格式（MCS），终端根据该信息可以确定所使用的调制方法（QPSK/16QAM/64QAM）。同时，将这 5bit MCS 信息和调度信息中所分配的 PRB 数目相结合，可以查表确定传输块大小，即信道编码数据源的大小。最后，终端进行信道编码、速率匹配的相关过程，实现上行数据的发送。

下面介绍 1 个 PRB 的时候，用于支持上行子帧 bundling 情况下 VoIP 数据包传输的特殊表项。

为了提高上行的覆盖能力，LTE 物理层设计了“上行子帧 bundling”的机制，即将若干个连续的上行子帧捆绑在一起用于 1 个上行数据包的发送，以实现更好的覆盖能力（参见本书 2.9.6.2 节）。这样的机制对于数据包大小相对固定的 VoIP 业务具有重要的意义，能够提高业务的链路预算，所以 LTE 标准在 TBS 表格中专门设计了一个特殊表项，即 N_{PRB}=1、I_{TBS}=6 时 TBS = 328 的表项，用于使用上行子帧 bundling 机制时 VoIP 数据包的传输。

2.9.6.2　上行 HARQ 过程和 ACK 信息反馈

LTE 物理层上行采用同步 HARQ 机制，即采用预定义的固定的重传时间间隔，如图 2-91 所示。

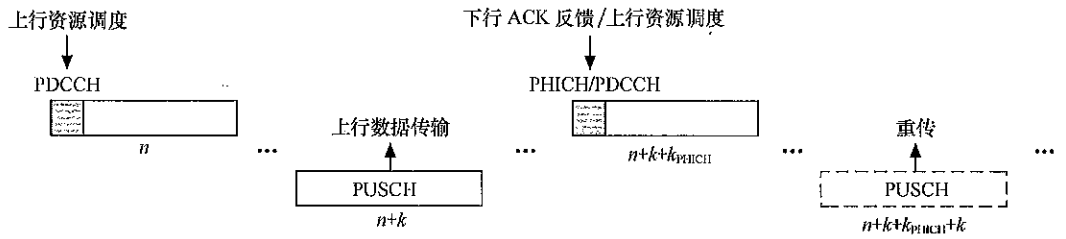


图 2-91　上行数据传输 HARQ 基本过程

单个 HARQ 进程内部采用“停等”的机制，1 个数据包的传输过程包括了上行资源调度、上行数据传输、下行 PHICH ACK 反馈和针对可能的重传数据的上行资源调度以及可能的数据重传，直至上行数据包被正确接收或者因为超过最大重传次数而被丢弃。根据 HARQ 进程的重传时延，与下行相似，物理层上行采用多个并行的 HARQ 进行，来支持数据的连续传输。

按照对终端和 Node B 处理时延的假设（2～3ms），规范中定义了上行 HARQ 进程的时序关系，即图 2-91 中 k 和 k_{PHICH} 的数值。对于 Type 1 FDD，$k = k_{PHICH} = 4$；对于 TDD，在满足 $k \geq 4$、$k_{PHICH} \geq 4$ 的条件下，对于不同的上下行配比，规范中以列表的形式规定了具体的数值。

图 2-92 是 Type 1 FDD 的上行 HARQ 时序，可以看出，终端最多需要 8 个并行的 HARQ 进程以支持数据的连续传输。

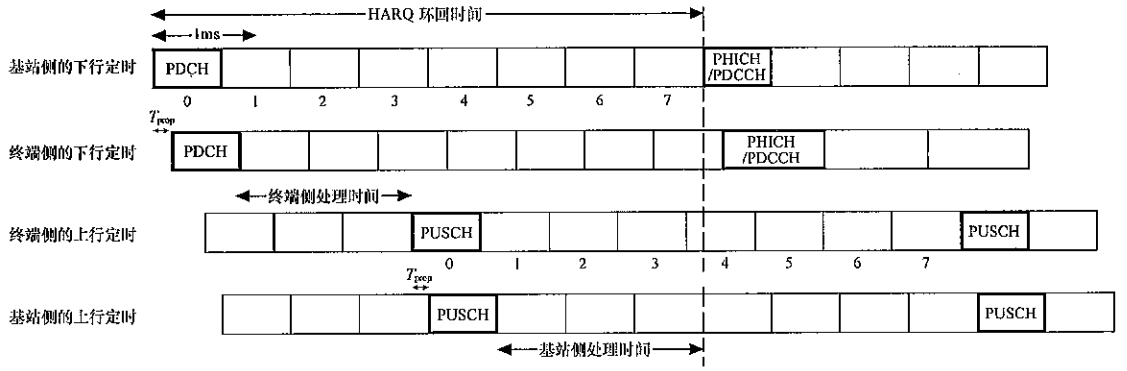


图 2-92　Type1 FDD 上行 HARQ 时序

对于 Type 2 TDD，由于 TDD 对时间资源在上下行之间进行分配，不同的上下行比例配置将形成不同的 HARQ 时序。规范中以列表的形式给出了在 Type 2 TDD 各种上下行比例配置的情况下，“上行资源调度”与“上行数据传输”之间时延间隔的数值 k，以及“上行数据传输”与“下行 ACK 反馈”之间时延间隔的数值 k_{PHICH}。这些数值的设计遵循 3 个原则，如图 2-93 所示：(1) 在满足最小时延为 4 个子帧的前提下，尽量减小调度时延和反馈时延；(2) 用做反馈的 PHICH 资源尽量分散在各个下行子帧上，以平衡负载；(3) 针对前一次传输进行 ACK 反馈的 PHICH 资源，与可能的重传数据包的上行资源调度信息位于同一个子帧，以保证 HARQ 时序关系的一致性。

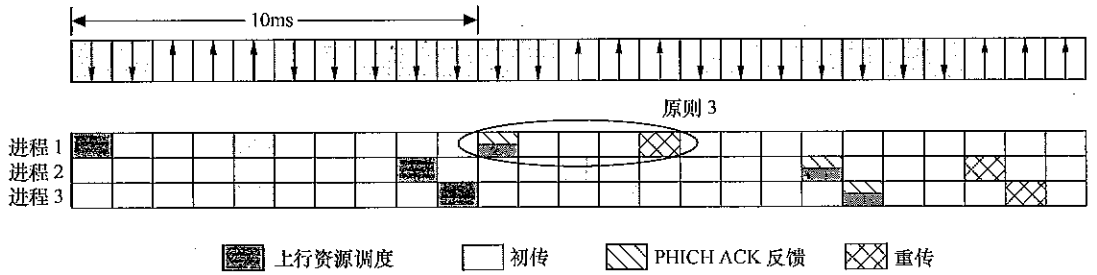


图 2-93　Type 2 TDD 上行 HARQ 时序设计原则（配置#3，DL:UL=7:3）

与 TDD 的 HARQ 时序相对应，可以得到在各种上下行比例配置的情况下，Type 2 TDD 支持用户上行数据连续传输所需要的 HARQ 进程的数目。图 2-94 是 TDD 上下行比例配置#1（DL:UL=3:2）的情况，此时终端上行最多需要 4 个 HARQ 进程，以支持数据的连续传输。

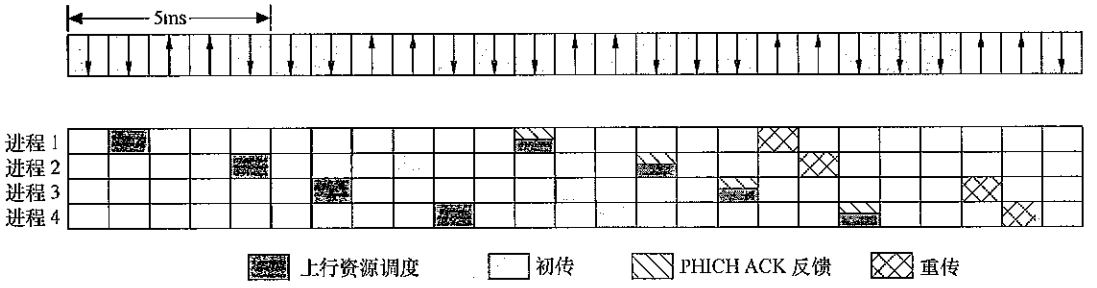


图 2-94　Type 2 TDD 上行 HARQ 进程数目（DL:UL=3:2）

对于 Type 2 TDD 其他上下行配比的情况，类似地可以得到上行最大 HARQ 进程数目，如表 2-7 所示。

表 2-7　　Type 2 TDD 上行 HARQ 进程数目

TDD 上下行比例配置	上行最大 HARQ 进程数目
0 (DL:UL=2:3)	7
1 (DL:UL=3:2)	4
2 (DL:UL=4:1)	2
3 (DL:UL=7:3)	3
4 (DL:UL=8:2)	2
5 (DL:UL=9:1)	1
6 (DL:UL=5:5)	6

1．上行数据包与 ACK 反馈的对应关系

上行数据包的 ACK/NACK 信息在 PHICH 信道上传输，上行数据包与所使用的 PHICH 信道资源存在固定的对应关系。以上关于 HARQ 时序的设计主要描述了二者之间的时间关系，在确定时间关系的基础上，规范中进一步确定了具体资源位置的映射关系。具体来说，由上行数据包传输所使用的第一个 PRB 的序号可以确定对应的 PHICH 信道的资源位置（参见 2.7.1.5 节）。

2．UL Subframe Bundling

由于终端上行发送功率受限，1ms 子帧的 TTI 长度太短，因此 LTE 中提出了“上行子帧捆绑（UL Subframe Bundling）”的概念，主要目的在于实现 LTE 的 VoIP 业务与 UMTS 电路域语音业务以及 HSUPA 的 VoIP 业务之间具有相近的业务覆盖能力，保证 LTE 与 WCDMA 的站址重用[32]。

在 UL Subframe Bundling 的机制中，将连续的 4 个上行子帧捆绑后用于数据块的传输，相应的 TTI 长度增大到 4ms，由此提高了 LTE 上行的覆盖能力[25]。在系统的工作过程中，通过高层信令指示终端是否使用该机制进行上行数据包的传输。

对于 Bundling 情况下 HARQ 时序的设计，考虑了与正常数据传输时 HARQ 时序关系之间的兼容性。首先保持了上行资源调度与捆绑的第一个上行数据子帧之间的调度时延，同时以捆绑的最后一个上行数据子帧作为 ACK 反馈时间的参考。对于重传时延的设计，将正常上行数据传输时的 HARQ 重传时延作为主要参考（例如 Type 1 FDD 情况下，使用 2 倍的 HARQ 重传时延作为 Bundling 情况下的重传时延），由此保证了 Bundling 和非 Bundling 的数据在一起传输时，相互之间具有良好的兼容性，如图 2-95 所示。

Type 1 FDD 和 Type 2 TDD 上下行比例配置#0（DL:UL=2:3）、#1（DL:UL=3:2）及#6（DL:UL=5:5）支持 UL Subframe Bundling 的操作。对于 Type 2 TDD 的其他比例配置情况，由于在这些情况下上行子帧的数目较少，难以提供连续的 4 个上行子帧，因此不支持 Bundling 的机制。

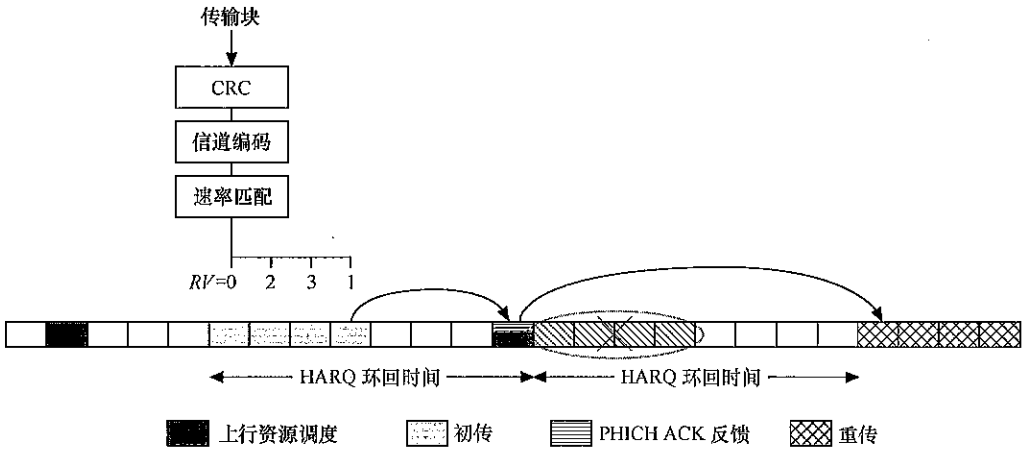


图 2-95 Type 1 FDD UL Subframe Bundling 时的 HARQ 时序关系[26]

参 考 文 献

[1] 3GPP TS 36.201 v8.3.0（2009-03）. Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); LTE Physical Layer - General Description

[2] 3GPP TS 36.211. v8.3.0（2009-03）. Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Physical Channels and Modulation

[3] 3GPP TS 36.212. v8.3.0（2009-03）. Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Multiplexing and channel coding

[4] 3GPP TS 36.213. v8.3.0（2009-03）.Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Physical layer procedures

[5] 3GPP TS 36.214. v8.3.0（2009-03）. Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Physical layer – Measurements

[6] 3GPP R1-081818. Introduction of CR for downlink DVRB mapping to PRB, LG Electronics etc., 2008.5

[7] 3GPP R1-070728. Proposed Way Forward on Codebook Design for E-UTRA, Texas Instruments etc., 2007.2

[8] 3GPP R1-082143. Way Forward on Cell Specific SRS Subframe Configuration, TI, 2008.5

[9] 3GPP R1-081864. Frequency hopping arrangement for SRS, Nokia Siemens Networks, 2008.5

[10] 3GPP R1-081246. Text Proposal on Sequence Ordering Table of PRACH, LG Electronics, 2008.3

[11] 3GPP R1-080515. Proposal for Limited Buffer Rate Matching, Motorola, 2008.1

[12] 3GPP R1-081872. Soft Buffer Allocation, Nokia, 2008.5

[13] 3GPP R1-072604. Way forward on HARQ rate matching for LTE, Ericsson, 2007.5

[14] 3GPP R1-080575. Way Forward on PUCCH CQI coding LG Electronics, 2008.1

[15] 3GPP R1-082086. Simplex coding for ACK/NACK bits in PUSCH, Samsung, 2008.5

[16] 3GPP R1-081098. Coding for CQI moved from PUCCH to PUSCH, LG Electronics, 2008.2

[17] 3GPP R1-082544. Confusing multiple PDCCH aggregation levels, Qualcomm, 2008.6

[18] 3GPP R1-083169. Additional details on confusing multiple PDCCH aggregation levels, Qualcomm, 2008.8

[19] 3GPP R1-083421. Corrections to DL DCI Formats In case of Ambiguous Payload Sizes, Qualcomm, 2008.8

[20] 3GPP R1-073673. On the Number of HARQ-processes, Nokia, 2007.8

[21] 3GPP R1-081542. Uplink ACK/NACK timing for TDD, Ericsson, 2008.3

[22] 3GPP R1-082359. Implict mapping between CCE and PUCCH for ACK/NACK TDD, Huawei, 2008.6

[23] 3GPP R1-081670. Way forward of UL HARQ timing and Multi-TTI scheduling, CMCC, 2008.3

[24] 3GPP R1-082152. Downlink VRB mapping to PRB for distributed transmission, LG Electronics, 2008.5

[25] 3GPP R1-081141. LS on Redundancy Version Sequences for HARQ, Nokia Siemens Networks, 2008.2

[26] 3GPP R1-081915. RV for UL Subframe Bundling, Motorola, 2008.5

[27] 3GPP TS 36.321 v8.6.0(2009-06). Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Medium Access Control (MAC) protocol specification

[28] 3GPP TS 36.423 v8.6.0 (2009-06). Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN); X2 application protocol (X2AP)

[29] 3GPP R1-081444. Cyclic shift value definition for PUSCH demodulation RS, Nokia Siemens Networks, 2008.3

[30] 3GPP R1-084530. PHICH resource identification for extended CP, ETRI, 2008.11

[31] 3GPP R1-082302. Clarification on Mapping of Cyclic Shift Field in DCI format 0, Samsung, 2008.6

[32] 3GPP R2-074890. On the Need for VoIP Coverage Enhancement for the E-UTRA UL, Alcatel-Lucent, 2007.11

[33] 3GPP R1-072843. Way Forward on 4-Tx Antenna Codebook for SU-MIMO, Texas Instruments etc., 2007.06

[34] 3GPP R1-073206. Text Proposal for TS36.211 for 4-Tx Antenna SU-MIMO Codebook, 2007.06

[35] 3GPP R1-073181. Way-forward on Codebook for SU-MIMO Precoding, Samsung, 2007.06

第3章　无线接口协议

3.1　概　　述

LTE 层二协议既要承载用户平面的数据，也要承载控制平面的数据。

用户平面协议栈包括以下这些。

（1）MAC（Media Access Control，媒体接入控制），主要执行调度、SDU 复用与解复用等功能。

（2）RLC（Radio Link Control，无线链路控制），主要执行分段/级联、按序递交等功能。

（3）PDCP（Packet Data Convergence Protocol，分组数据汇聚协议），主要执行头压缩/解压缩、加密/解密等功能。

用户平面协议栈如图 3-1 所示。

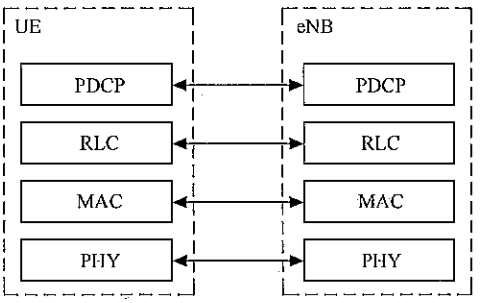


图 3-1　用户平面协议栈

控制平面协议栈包括以下这些。

（1）PDCP 子层（网络侧终止在 eNB），执行例如加密和完整性保护的功能。

（2）RLC 和 MAC 子层（网络侧终止在 eNB），执行与用户面相同的功能。

（3）RRC（网络侧终止在 eNB），执行的功能主要有广播、寻呼、RRC 连接管理、RB 控制、移动性功能、UE 测量上报和控制。

（4）NAS 控制协议（网络侧终止在 MME），执行 EPS 承载管理、鉴权、ECM（EPS Connection Management）-IDLE 移动性处理、ECM-IDLE 下的寻呼发起、安全控制。

控制平面协议栈如图 3-2 所示。

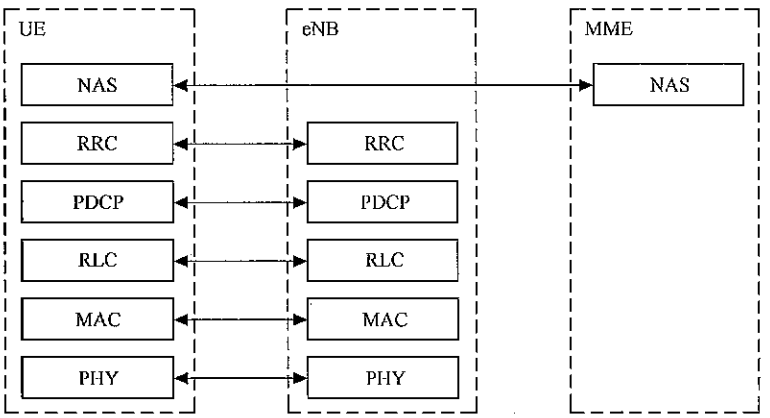


图 3-2　控制平面协议栈

3.2　空中接口协议

无线接口协议栈根据用途分为用户平面协议栈和控制平面协议栈。

用户平面协议栈主要包括 MAC、RLC、PDCP 层，实现以下主要功能。

（1）逻辑信道与传输信道之间的映射、SDU 复用与解复用、调度信息上报、动态调度以及优先级操作等。

（2）对 RLC UMD（非确认模式数据）或 AMD（确认模式数据）SDU 的级联、分段和重组，对 RLC AMD 数据 PDU 的重分段，对高层 UMD 或 AMD PDU 的顺序递交以及 RLC UM 或 AM 模式下重复检错。

（3）基于 ROHC（可靠头压缩）协议对 IP 数据流进行头压缩/解压缩及下层重建时，顺序递交上层 PDU、对用户平面和控制平面的数据进行加密和解密处理、对控制平面的数据进行完整性保护和完整性验证以及对映射到 AM 模式的 RB 的下层 SDU 进行重复排除等。

RRC 协议包括下面主要功能。

（1）系统信息的广播：包括 NAS 公共信息；用于 RRC_IDLE UE 的信息，比如小区选择和重选参数、邻小区信息；以及用于 RRC_CONNECTED UE 的信息，例如公共信道配置信息；ETWS 通知。

（2）RRC 连接控制：寻呼；RRC 连接的建立/修改/释放；初始安全激活；RRC 连接移动性，包括同频和异频切换以及相关的安全处理；承载用户数据的 RB（DRB）的建立/修改/释放；无线配置的控制，例如 ARQ 配置的分配/修改、HARQ 配置、DRX 配置；QoS 控制，包括半持续调度的分配和修改、UE 中上行速率控制参数的分配和修改、无线链路失败的恢复。

（3）RAT 间移动：包括安全激活、RRC 上下文信息的发送。

（4）测量配置和上报：测量（同频、异频和 IRAT）的建立、修改和释放，测量 gap 的建立和释放，测量上报。

（5）其他功能：包括例如专用 NAS 信息和非 3GPP 专用信息的发送、UE 无线接入能力信息的发送和 E-UTRAN 共享的支持（多个 PLMN 标识）；一般的协议处理等。

3.3　MAC

3.3.1　MAC 结构和功能

E-UTRA 提供了两种 MAC 实体，一种是位于 UE 的 MAC 实体，一种是位于 E-UTRAN 的 MAC 实体。UE 的 MAC 实体与 E-UTRAN 的 MAC 实体执行不同的功能，图 3-3 从 UE 的角度给出一种 MAC 实体结构。

根据图 3-3，UE 侧 MAC 层功能包括以下几个部分。

（1）逻辑信道与传输信道之间的映射。

（2）将来自一个或多个逻辑信道的 MAC SDU 复用到一个传输块 （TB），通过传输信道发给物理层。

（3）将一个或多个逻辑信道的 MAC SDU 解复用，这些 SDU 来自于物理层通过传输信

道发送的 TB。

（4）调度信息上报。

（5）通过 HARQ 进行错误纠正。

（6）通过动态调度在 UE 之间进行优先级操作。

（7）同一个 UE 的逻辑信道间进行优先级的操作。

（8）逻辑信道优先级排序。

（9）传输格式选择。

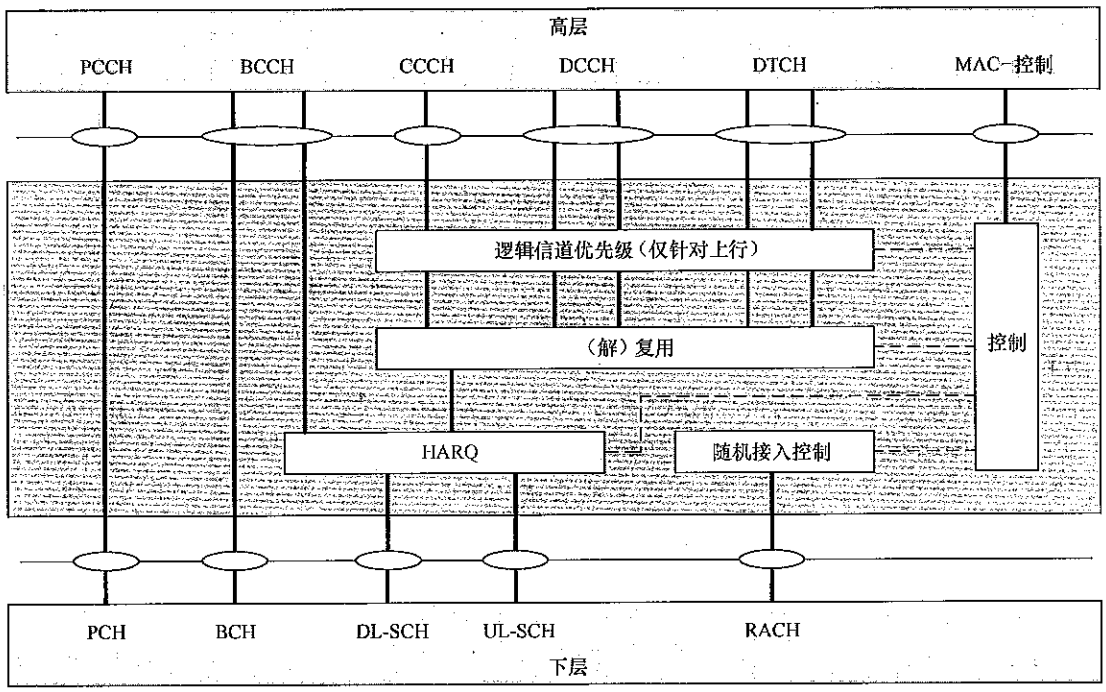


图 3-3　UE 侧 MAC 实体结构

3.3.2　信道及信道映射

MAC 涉及的信道结构包括 3 方面内容：逻辑信道、传输信道和逻辑信道与传输信道之间的映射。传输信道是 MAC 层和物理层的业务接入点，逻辑信道是 MAC 层和 RLC 层的业务接入点。

传输信道包括以下这些。

下行方向：

BCH，广播信道；

DL-SCH，下行共享信道；

PCH，寻呼信道；

MCH，多播信道。

上行方向：

UL-SCH，上行共享信道；

RACH，随机接入信道。

逻辑信道分为业务信道和控制信道，其中控制信道包括以下这些。

BCCH，广播控制信道；

PCCH，寻呼控制信道；

CCCH，公共控制信道；

MCCH，多播控制信道；

DCCH，专用控制信道。

业务信道包括以下这些。

DTCH，专用业务信道；

MTCH，多播业务信道。

上行信道映射如图 3-4 所示。

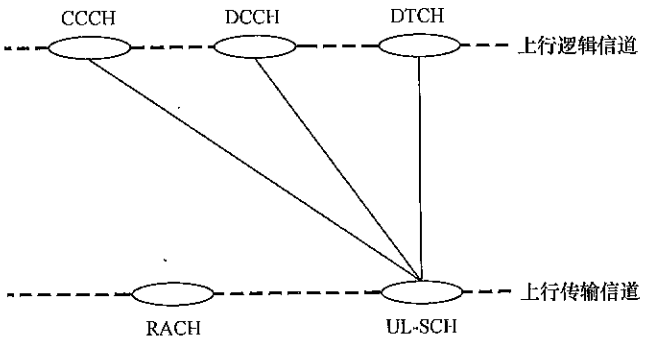


图 3-4　上行信道映射

下行信道映射如图 3-5 所示。

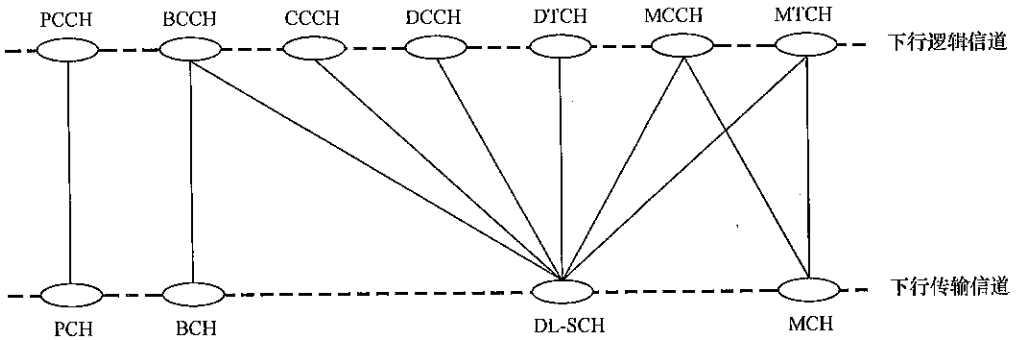


图 3-5　下行信道映射

3.3.3　随机接入过程

3.3.3.1　随机接入过程产生的原因和分类

LTE 系统的随机接入过程产生的原因包括以下几种。

（1）从 RRC_IDLE 状态接入。

（2）无线链路失败发起随机接入。

（3）切换过程需要随机接入。

（4）UE 处于 RRC_CONNECTED 时有下行数据到达。

（5）UE 处于 RRC_CONNECTED 时有上行数据到达。

异步随机接入根据随机接入过程的不同分为 2 种：基于竞争的随机接入和无竞争的随机接入。即如果前导码（Preamble）由 UE 的 MAC 选择，则为基于竞争的随机接入；如果 Preamble 由控制信令分配，则为无竞争的随机接入，上述 5 种随机接入的原因中只有切换和有下行数据到达可以使用无竞争随机接入过程。用于竞争的 Preambles 和无竞争的 Preambles 归属不同的分组，互不冲突。LTE 系统将基于竞争的随机接入过程作为研究重点。

3.3.3.2 随机接入过程分析和比较

基于竞争的随机接入过程如图 3-6 所示。

1．随机接入过程初始化以及 Msg1 的发送

随机接入过程初始化由 PDCCH 命令或 MAC 子层发起。如果 UE 在 PDCCH 上接收到通过其 C-RNTI 寻址的 PDCCH 命令，UE 初始化随机接入过程。PDCCH 命令或 RRC 指示随机接入过程进行资源选择时用到 Preamble 索引 ra-PreambleIndex，该索引共 64 个；以及物理层随机接入信道索引 ra-PRACH-MaskIndex，该索引共 16 种。

在随机接入过程初始化之前，可以获知如下信息。

（1）用于发送随机接入 Preamble 的 PRACH 资源，prach-ConfigurationIndex。

（2）随机接入 Preamble 分组（A 组和 B 组，可能不存在 B 组）以及每组中可用的随机接入 Preamble。A 组和 B 组及其中的 Preamble 各自关系如图 3-7 所示。

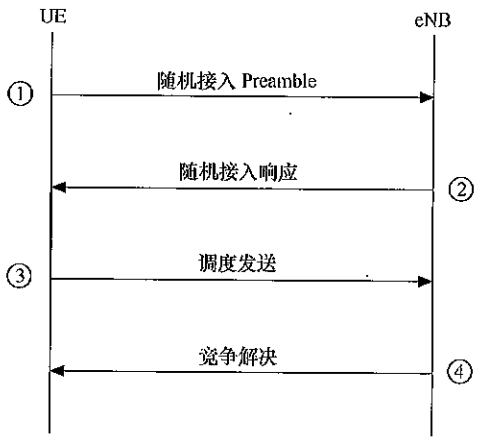


图 3-6 基于竞争的异步的随机接入过程

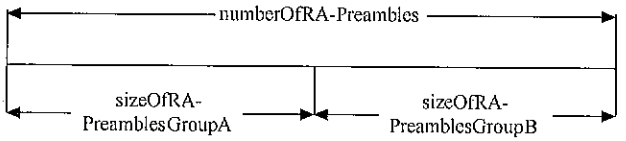


图 3-7 随机接入 Preambles 组示意图

如果 *sizeOfRA-PreamblesGroupA* = *numberOfRA-Preambles*，则不存在 B 组。A 组中的 preamble 由 0 到 *sizeOfRA-PuesmblesGuoupA*−1；如果存在 B 组，则 B 组中的 preamble 由 *sizeOfRA-PuesmblesGuoupA* 到 *numberOfRA-Preambles*−1。

如果随机接入 Preamble 存在 B 组，则在以下几个条件的约束下，在两组 preamble 中选定一组。需考虑的约束条件包括：两个门限值，即 *messagePowerOffsetGroupB* 和 *messageSizeGroupA*，

配置的 UE 发送功率 P_{CMAX}，以及 preamble 与 Msg3 之间的偏移 *deltaPreambleMsg3*。

（3）随机接入响应窗口大小（*ra-ResponseWindowSize*）。

（4）功率递增因子（*powerRampingSiep*）。

（5）Preamble 最大发送次数（*preambleTransMax*）。

（6）Preamble 初始功率（*preambleInitialReceivedTargetPower*）。

（7）基于偏移量 DELTA_PREAMBLE 的 preamble 格式。

（8）Msg3 最大 HARQ 发送次数（*max HARQ-Msg3Tx*）。

（9）竞争解决定时器（*mac-ContentionResolutionTimer*）。

随机接入初始阶段 UE 完成如下过程。

（1）清空 Msg3 缓存。

（2）将 PREAMBLE_TRANSMISSION_COUNTER 置为 1。

（3）将 UE 保存的 backoff 参数值置为 0ms。

（4）进入随机接入资源选择阶段。

在随机接入资源选择阶段，UE 完成以下过程。

（1）如果 ra-PreambleIndex 和 ra-PRACH-MaskIndex 通过 PDCCH 或 RRC 信令显示指示，并且 ra-PreambleIndex 不为 000000，即该随机过程为无竞争的，那么认为随机接入 Preamble 和 PRACH MASK Index 为信令指示的值。否则，随机接入 Preamble 由 UE 按如下过程选择。

① 如果还没有发送 Msg3，那么如果随机接入 group B 存在，并且如果可用数据与 MAC 头以及 MAC 控制单元之和大于 *messageSizeGroupA*，并且路损小于

$$P_{CMAX} - preambleInitialReceivedTargetPower - deltaPreambleMsg3 - messagePowerOffsetGroupB$$

那么选择 B 组中的随机接入 Preamble；否则，选择 A 组。

② 如果 Msg3 重传，那么 UE 选择 Msg3 第一次发送所用的随机接入 Preamble 分组。

③ 在选择的随机接入 Preamble 分组中随机选择一个随机接入 Preamble，随机选择需要保证每个随机接入 Preamble 被选择的概率相同。

④ 设 PRACH Mask Index 为 0。

（2）根据 prach-ConfigIndex 和 the PRACH Mask Index 的限制，确定下一个配置了可用 PRACH 的子帧。

① 如果当前为 TDD 系统，并且 *PRACH Mask Index* = 0（所有的 PRACH 资源均可用）。

（a）如果 ra-PreambleIndex 由信令显示指示，并且其值不为 000000，即当前随机过程为无竞争的随机过程，则在选定的子帧中等概率随机选择一个 PRACH。

（b）如果 ra-PreambleIndex 由 MAC 随机选择，即当前随机过程为基于竞争的随机过程，则在选定的子帧及其后两个连续的子帧中，随机选择一个 PRACH，每个 PRACH 资源被选择的概率要保证均等。

② 如果当前为 FDD 系统，或者 TDD 系统 PRACH Mask Index 不为 0 的情况，根据 PRACH Mask Index 在选定的子帧中选择一个 PRACH。

③ 在选择的 PRACH 上发送随机接入 Preamble。

进入 Msg1 发送过程的 UE，进行如下处理。

（1）设置 *PREAMBLE_RECEIVED_TARGET_POWER* 为

$$preambleInitialReceivedTargetPower + DELTA_PREAMBLE + (PREAMBLE_TRANSMISSION_COUNTER - 1) \times powerRampingStep$$

（2）指示物理层用选择的 PRACH 资源，根据 6 比特的 ra-PreambleIndex 发送随机接入 Preamble，同时指示该 UE 的 RA-RNTI 和 PREAMBLE_RECEIVED_TARGET_POWER。

2．随机接入 Msg2 的接收

Msg2 即随机接入响应（RAR），是对 Msg1 的响应。UE 通过窗口机制控制 Msg2 的接收。忽略可能的测量 gap，由发送 Msg1 的子帧起加上 3 个子帧作为窗口的起始点，UE 开始监听 PDCCH 上通过其 RA-RNTI 的寻址，进行 Msg2 的接收；经过 *ra-ResponseWindowSize* 子帧，认为到达窗口结束点，停止 Msg2 的接收。RA-RNTI 按下式计算。

$$RA\text{-}RNTI = t_id + 10 \times f_id$$

其中，t_id 为 PRACH 资源的第一个子帧的索引，$0 \leqslant t_id < 10$；f_id 为发送 Msg1 的 PRACH 资源的频域升序的索引，$0 \leqslant f_id < 6$。

在 Msg2 的接收窗口内，如果 UE 成功接收 RAR，即 RAR 中携带的随机接入 Preamble 索引与 Msg1 的发送一致，则停止监听 RAR。

对于当前 TTI 在 PDCCH 上通过 UE 的 RA-RNTI 寻址被接收的下行分配，如果成功解码接收的 TB，UE 应忽略可能的测量 gap，进行以下处理。

（1）如果 RAR 中包含一个 BI 子头（详见 3.3.10.2 节），那么按照 BI 子头中的 BI 域指示的值来设置 UE 的回退参数。

（2）如果 RAR 中没有包含 BI 子头，则将 UE 的回退参数设为 0。

（3）如果 RAR 中包含的 RAPID 与发送 Msg1 时 MAC 指示给物理层的 Preamble 索引相同。

① UE 认为 RAR 接收成功。

② 按以下过程处理接收到的定时提前命令。

（a）如果随机接入 Preamble 不是由 UE MAC 选择，那么应用当前接收的定时提前命令；启动或重启定时器 timeAlignmentTimer。

（b）如果随机接入 Preamble 由 UE MAC 选择，并且定时器 timeAlignmentTimer 没有计时，那么应用当前接收的定时提前命令；启动定时器 timeAlignmentTimer；当确认竞争解决失败时，停止定时器 timeAlignmentTimer。

（c）如果随机接入 Preamble 由 UE MAC 选择，并且定时器 timeAlignmentTimer 正在计时，则忽略当前接收的定时提前命令。

③ 将 preambleInitialReceivedTargetPower 以及最后一次 preamble 发送使用的功率爬坡量 $(PREAMBLE_TRANSMISSION_COUNTER - 1) \times powerRampingStep$ 指示给物理层。

④ 处理接收的上行资源授权并将该授权指示给物理层。

⑤ 如果 ra-PreambleIndex 通过信令显式通知，并且该参数不为 000000，即当前随机过程为无竞争的随机过程，那么认为该随机接入过程已成功完成。

⑥ 随机接入 Preamble 由 UE MAC 层选择，即当前随机过程为基于竞争的随机过程，完成以下过程。

（a）在进行 Msg3 的首次发送前将接收到的 RAR 中分配的临时 C-RNTI（Temporary

C-RNTI）设置为 UE ID。

（b）如果当前接收的 RAR 为本次随机接入过程中的首次成功接收，完成以下过程。

ⓐ 如果本次随机接入过程的触发原因不是逻辑信道 CCCH 上有数据需要发送，则在 Msg3 发送时，将 C-RNTI MAC 控制单元包括进复用和装配实体中。

ⓑ 由复用和装配实体获取 MAC PDU，并将其存储在 Msg3 的缓存中。

考虑到随机接入过程可能的触发原因，以及各种触发原因对应的 Msg3 格式，RAR 中提供的上行资源授权不应小于 56 比特。

如果 RAR 接收窗口结束，UE 都没有收到 RAR，或者 UE 收到的 RAR 中携带的 RAPID 与其发送的 Preamble 索引都不相符，则认为本次随机接入过程失败，UE 进行以下操作。

（1）将 PREAMBLE_TRANSMISSION_COUNTER 加 1。

（2）如果 PREAMBLE_TRANSMISSION_COUNTER 已达到最大值，则向高层报告随机接入失败。

（3）如果本次随机接入过程的随机接入 Preamble 由 UE MAC 选择，完成以下过程。

① 根据 UE 保存的回退参数，在 0 和回退参数值之间，随机选择一个回退值；

② 按照选择的回退值延迟下一次随机接入的发送。

（4）按照 3.3.3.2 节的资源选择过程，进行随机接入资源选择。

3．随机接入 Msg4 的接收

Msg4 主要用于竞争解决。当多个 UE 同时在物理资源使用相同的 preamble 发起随机接入时，就会发生竞争，而此时竞争相同资源的 UE 最多只有一个 UE 能够接入成功，因此为尽快解决 UE 之间的竞争，对 Msg4 接收可靠性的要求就比较高。Msg4 采用特殊的 HARQ 过程，即 UE 接收到 Msg4 并检测到 Msg4 中包含有自己的 UE ID（C-RNTI 或 Msg2 中分配的 Temporary C-RNTI）时才给 eNB 发送 ACK 反馈，如果没有自己的 UE ID 则不发送 ACK 反馈。同时，LTE 竞争解决机制在 MAC 层引入 MAC CR（Contention Resolution，竞争解决）定时器。

根据上述分析，在竞争解决的过程中，eNB 首先通过 Msg2 中给 UE 分配的 Temporary C-RNTI 寻址或通过在 DL-SCH 发送 UE C-RNTI 竞争解决 ID 的方式完成竞争解决。被寻址的 UE（发送 Msg3 时启动 CR 定时器，如果此时 CR 定时器没有超时）检测 Msg4 中是否包含自己的 UE ID。如果有，则向 eNB 发送 ACK，并认为随机接入成功，将 Msg2 中分配的 Temporary C-RNTI 作为 C-RNTI；如果 UE 检测到 Msg4 包含的 UE ID 与自己的 UE ID 不同，则认为竞争失败，删除 Temporary C-RNTI，并根据是否采用回退机制确定下一次随机接入的时机。

一旦 Msg3 发送，则 UE 进行如下操作。

（1）启动或在每次 Msg3 重传时重启 mac-ContentionResolutionTimer，该定时器用于限定竞争解决的时间。

（2）不考虑可能存在的测量 gap，在 mac-ContentionResolutionTimer 超时或由于竞争解决成功而停止之前，保持监听 PDCCH。

（3）如果物理层通知接收到 PDCCH 上的发送，则 UE 进行如下判决。

① 如果在 Msg3 中携带了 C-RNTI MAC 控制单元，即认为该 UE 处于 RRC 连接状态，并且如果随机接入过程由 MAC 层发起，以及在 PDCCH 上通过 UE 的 C-RNTI 寻址，同时为新数据发送分配了上行资源授权；或者如果随机接入过程由 PDCCH 命令发起，以及在 PDCCH 上通过 UE 的 C-RNTI 寻址，那么认为本次竞争解决成功，同时停止 mac-ContentionResolutionTimer、

丢弃 Temporary C-RNTI、认为本次随机接入过程成功完成。

② 如果在 Msg3 中携带 CCCH SDU，即 Msg3 发送了 RRC 连接建立或重建请求，并且在 PDCCH 上通过 UE 的 Temporary C-RNTI 寻址。如果 MAC PDU 成功解码，则进行如下操作。

（a）停止 mac-ContentionResolutionTimer。

（b）如果接收的 MAC PDU 中带有一个 UE Contention Resolution Identity MAC 控制单元，并且如果 UE Contention Resolution Identity MAC 控制单元中的消息内容与 Msg3 中发送的 CCCH SDU 相符，那么认为本次竞争解决成功，同时完成 MAC PDU 的解装配和解复用过程、将 Temporary C-RNTI 设为该 UE 的 C-RNTI、丢弃 Temporary C-RNTI、认为本次随机接入过程成功完成。

（c）其他情况，UE 丢弃保存的 Temporary C-RNTI，并且认为本次竞争解决失败，丢弃成功解码的 MAC PDU。

（4）如果 mac-ContentionResolutionTimer 超时 UE 仍没有收到 Msg4 的情况，进行如下操作。

① 丢弃 Temporary C-RNTI。

② 认为竞争解决失败。

（5）如果竞争解决失败，UE 进行如下处理。

① 清空 HARQ 缓存，该缓存用于存储 Msg3 的 MAC PDU。

② 将 PREAMBLE_TRANSMISSION_COUNTER 加 1。

③ 如果已到达最大发送次数，即

$$PREAMBLE_TRANSMISSION_COUNTER = preambleTransMax + 1,$$

则向高层上报随机接入问题。

④ 根据 UE 保存的回退参数，在 0 和回退参数值之间，按照平均分布随机选择一个回退值。

⑤ 按照选择的回退值延迟下一次随机接入的发送。

⑥ 按照 3.3.3.2 节的过程，选择随机接入资源。

成功完成随机接入过程的 UE 应进行如下操作。

（1）如果在随机接入初始化阶段由 PDCCH 命令或 RRC 显式指示了 ra-PreambleIndex 和 ra-PRACH-MaskIndex，则丢弃上述两个值。

（2）清空 HARQ 缓存，该缓存用于存储 Msg3 的 MAC PDU。

3.3.4 维持上行同步

UE 通过一个配置的定时器 timeAlignmentTimer 来控制其上行同步保持的时间。除了在随机接入过程中会用到该定时器外，该定时器还有以下应用过程。

（1）当接收到一个定时提前命令 MAC 控制单元时，UE 应完成以下过程。

① 应用接收到的定时提前命令。

② 启动或重启定时器 timeAlignmentTimer。

（2）当定时器 timeAlignmentTimer 超时，UE 应完成以下过程。

① 清空所有 HARQ 缓存。

② 通知 RRC 释放 PUCCH/SRS 的配置。

③ 释放所有配置的下行资源分配和上行资源授权。

3.3.5 数据传输

上下行数据传输以调度为基础，包含了调度过程、调度方式、优先级管理、调度请求、BSR上报和HARQ过程等。

数据传输过程中涉及的专用名称定义如下。

HARQ information：HARQ information中包括新数据指示（NDI）、传输块（TB）大小。对于DL-SCH的发送，HARQ information还包括HARQ进程号。而UL-SCH的发送，HARQ information则需要包括冗余版本（RV）。对于空分复用的情况，DL-SCH的发送中HARQ information由一组信息组成，分别对应于每一个TB的NDI和TB大小。

3.3.5.1 调度基本原理及操作

调度器位于eNB的MAC层，其功能是使共享资源得到充分利用。上下行调度器分别操作，各自为上下行传输信道分配物理层资源。

调度器分配资源的依据是每个UE和相关承载的业务量和QoS要求，以及由eNB测量或UE上报的无线信道状态。

无线资源分配可在一个或多个TTI内有效，分配内容包括PRB（物理资源块）和MCS（调制编码方式）。

3.3.5.2 下行数据传输

E-UTRAN在每个下行TTI内通过PDCCH给UE动态分配资源（包括PRB和MCS），UE识别通过C-RNTI实现。非DRX状态下，UE持续监听PDCCH以确定是否有针对它的调度信令。

在下行方向，数据缓冲区位于eNB，eNB可以准确地知道每个UE、每个RB对应的缓冲区数据量，因此一般采用基于RB的调度，以便于更好地满足RB的QoS要求。

E-UTRAN还可以为UE的HARQ进程的初始传输分配预定义下行资源，重传则通过PDCCH调度。在有预定义资源的子帧内，UE如果没有监听到PDCCH通过其C-RNTI寻址的调度信令，则按预定义资源分配来接收下行数据；否则，按PDCCH指示接收下行数据，即调度信令优先于预定义资源分配。

1．下行资源分配的接收

可能的下行数据调度方式包括动态调度、半持续调度以及随机接入过程中的下行资源分配。

用C-RNTI、Semi-Persistent Scheduling C-RNTI（半持续调度C-RNTI）或Temporary C-RNTI作为用户标识，UE在每个TTI内监听PDCCH信道来确定是否有针对该UE的数据发送，通过HARQ information中提供的NDI（每一个TB对应一个NDI值）是否翻转（即NDI在0和1之间改变）来区分当前为新数据的发送还是重传数据的发送，即NDI翻转认为新数据发送，否则为重传数据的发送。只有半持续调度过程中固定以NDI为1表示NDI未翻转，0表示NDI翻转（除资源释放的情况）。

如果在当前TTI收到针对该UE的C-RNTI或Temporary C-RNTI的下行资源分配，那么

有如下几种情况。

（1）如果当前下行资源分配为首次通过该 UE 的 Temporary C-RNTI 进行寻址的下行发送，则认为 NDI 值已翻转。

（2）如果对 UE 的 C-RNTI 寻址进行了下行资源分配，而且分配的资源对应的 HARQ 进程与之前通过半持续调度 C-RNTI 接收的下行资源分配或资源预分配调度所用的 HARQ 进程相同，那么这种情况下不论当前指示 NDI 为 0 或 1，都认为 NDI 已翻转。

（3）将当前 TTI 收到的下行资源分配以及相应的 HARQ information 发送给 UE 的 HARQ 实体。

如果当前 TTI 已预定义下行资源，并且不与测量 gap 冲突，那么进行如下操作。

（1）指示物理层根据配置的下行资源接收 DL-SCH 信道上传输的 TB，并且将其发送给 HARQ 实体。

（2）设定 HARQ 进程号为资源预分配时与当前 TTI 关联的 HARQ 进程号。

（3）认为 NDI 已翻转。

（4）将预配置的下行资源及其已存储的 HARQ information 发送给 HARQ 实体。

UE 根据 RRC 指示的调度信息，对 BCCH 信道上的消息进行接收。

如果在当前 TTI 内收到 PDCCH 通过 SI-RNTI 寻址的下行资源分配，那么进行如下操作。

（1）如果 PDCCH 格式中未定义本次接收的 RV，则根据以下公式计算

$$RV_k = \text{ceiling}(3/2 \times k) \bmod 4$$

其中，k 与系统信息的消息类型有关，即对于系统信息块类型 1 的消息，$k = (SFN/2) \bmod 4$，这里 SFN 为系统帧号；对于系统信息消息，$k = i \bmod 4$，$i = 0, 1, \cdots, n_s^w - 1$，这里 i 代表 SI 窗 n_s^w 内的帧号。

（2）将专用广播 HARQ 进程对应的下行资源分配和 RV 指示给 HARQ 进程。

如果当前 TTI 内，UE 收到了 PDCCH 信道指示的针对其 Semi-Persistent Scheduling C-RNTI 的下行资源分配，即本次调度为一次半持续调度，那么有如下 2 种情况。

（1）NDI = 1 的情况

① 认为 NDI 未发生翻转。

② 将收到的下行资源分配以及相应的 HARQ information 发送给 UE 的 HARQ 实体。

（2）NDI = 0 的情况

① 如果 PDCCH 指示了 SPS 释放，同时如果已对下行分配进行了配置，则清除这些配置。

② 如果 PDCCH 指示了 SPS 释放，同时如果 timeAlignmentTimer 正在计时，则指示下行 SPS 释放 ACK 给物理层。

③ 其他情况，接收端需进行的操作包括以下内容。

（a）存储本次下行分配以及相关的 HARQ information。

（b）初始化或重新初始化配置的下行分配，以便该配置的下行分配在当前 TTI 内以及满足以下等式的 TTI 内均可用。

$$(10 \times SFN + subframe) = [(10 \times SFN_{\text{start time}} + subframe_{\text{start time}}) + N \times semiPersistSchedIntervalDL] \bmod 10240,\ N > 0$$

其中，$SFN_{\text{start time}}$ 和 $subframe_{\text{start time}}$ 分别表示该下行分配的起始时刻的系统帧号和子帧。

（c）按照以下计算方法，设置 UE HARQ 实体管理的 HARQ 进程号。

$$HARQ\ Process\ ID = [\text{floor}(CURRENT_TTI/(Downlink\ Semi\text{-}Persistent\ Scheduling\ Interval)] \bmod Number\ of\ Configured\ SPS\ Processes$$

其中，$CURRENT_TTI = [(SFN \times 10) + subframe\ number]$，*Downlink Semi-Persistent Scheduling Interval* 和 *Number of Configured SPS Processes* 通过 RRC 配置，分别为 SPS 周期和 SPS 专用 HARQ 进程个数。

（d）认为 NDI 已翻转。

（e）通知 HARQ 实体已配置的下行资源，同时对其发送存储的 HARQ information。

2．HARQ 实体

UE 侧有一个 HARQ 实体，用于管理一系列并行的 HARQ 进程。每一个进程由其进程号来标识。UE HARQ 实体将由 DL-SCH 接收到的 HARQ information 以及相应的 TB 指示给对应的 HARQ 进程。

对于物理层空分复用的情况，UE 会在每个子帧上接收到一个或两个 TB，如果收到两个 TB，则这两个 TB 对应同一个 HARQ 进程。其他情况下，每个子帧 UE 只能接收到一个 TB。

如果当前 TTI 内有针对 UE 的下行资源分配，那么 UE 将物理层接收到的 TB 以及相应的 HARQ information 配置到 HARQ information 提供的进程中。

如果下行资源分配指示的是广播 HARQ 进程，那么 UE 将接收的 TB 配置到广播 HARQ 进程中。

3．HARQ 进程

FDD 系统下行最大可支持 8 个 HARQ 进程。TDD 系统下行最大可用 HARQ 进程数如表 3-1 所示。

表 3-1　　TDD 系统下行最大可用 HARQ 进程数

TDD 系统上下行配置索引	最大可用 HARQ 进程数
0	4
1	7
2	10
3	9
4	12
5	15
6	6

对于接收到的 TB 以及相关的 HARQ information，HARQ 进程做以下判决。

（1）如果 HARQ information 中提供的 NDI 值与之前接收到的该 TB 对应的 NDI 值相比，已翻转；或者如果 HARQ 进程为广播进程并且根据 RRC 指示的系统信息，当前是对该 TB 的首次接收；或者如果对于该 TB 没有之前对应的 NDI 值，即本次接收是对该 TB 的第一次接收，那么认为当前发送为新数据发送。

（2）其他情况下均认为是重传数据过程。

在此基础上，对于新数据发送的接收，UE 用本次接收到的数据代替当前软缓存中已存储的与该 TB 对应的数据。

对于重传数据的接收，完成以下过程。

（1）如果重传数据不能成功解码，指示物理层合并本次接收数据与当前软缓存中已存储的与该 TB 对应的数据。

（2）如果本次接收的 HARQ information 中指示的 TB 大小与针对该 TB 的上一次的指示不同，则认为本次接收为新数据接收，用本次接收数据代替当前软缓存中存储的数据。

经过上述对存储该 TB 的软缓存的合并或更新后，对该接收 TB 对应的当前软缓存中的数据进行解码，有以下几种情况。

（1）对于成功解码的情况，有以下 2 种不同的处理过程，但处理之后都要针对该 TB 生成 ACK。

① 如果成功解码的 TB 对应的 HARQ 进程为广播进程，则将解码后的 MAC PDU 直接发给高层；

② 如果当前解码为该 TB 软缓存中数据的首次成功解码，则将解码后的 MAC PDU 发给解装配与解复用实体。

（2）对于解码失败的情况，针对该 TB 生成 NACK。

但是对于上述生成的 ACK 或 NACK，未必会指示给物理层发往 eNB，具体情况如下。

（1）如果接收该 TB 的 HARQ 进程，通过 Temporary C-RNTI 寻址后指示接收，并且针对该 UE 的竞争解决尚未成功；或者如果接收该 TB 的 HARQ 进程为广播进程；或者如果 timeAlignmentTimer 没有停止或超时，则生成的 ACK 或 NACK 不会指示给物理层发往 eNB。

（2）其他情况，针对该 TB 生成的 ACK 或 NACK 指示给物理层发往 eNB。

3.3.5.3 上行数据传输

上行资源分配以动态调度为基础，非 DRX 状态下，UE 通过持续监听 PDCCH 是否有针对其 C-RNTI 的寻址来确定是否有其上行授权（UL grant）。

在上行方向，UE 是数据发送端，调度器位于 eNB。上行资源授权是基于 UE 的，即每一调度信令针对 UE 而不是 RB 分配资源。eNB 只需控制为 UE 分配的资源总量或者允许传输的数据总量，UE 则按照预定义的规则在不同的 RB 之间分配资源，一般都是保证优先级最高的 RB 传输最多的数据量。UE 需要向 eNB 汇报其缓冲区的数据总量以及优先级最高的 RB 对应的缓冲区数据量等信息。该方式的主要优点在于控制简单、信令开销（包括上行和下行）比较小；其主要缺点在于调度器无法对不同 QoS 要求的上行业务流进行更加精确的调度和控制，优先级次高的业务流可能长时间得不到传输。

E-UTRAN 还可以进行上行资源预定义分配，与下行预定义分配不同的是：可以对 HARQ 进程的初始传输和重传都进行上行资源预定义。

在有预定义资源的子帧上，UE 如果没有监听到针对它的上行调度信令，按预定义资源分配发送上行数据；否则，按控制信道的指示发送上行数据，即调度信令优先于预定义

资源分配。

1．上行资源授权的接收

为了发送上行数据，除了非自适应 HARQ 重传的情况，UE 都需要有可用的上行资源授权，该授权或者在 PDCCH 上动态接收，或者在 RAR 中接收，或者通过半持续调度配置。在数据发送之前，UE MAC 层需接收来自于其物理层的 HARQ information。

如果 timeAlignmentTimer 正在计时，用 C-RNTI、Semi-Persistent Scheduling C-RNTI 或 Temporary C-RNTI 作为用户标识，UE 通过在每个 TTI 监听 PDCCH 来确定是否有针对该 UE 的上行资源授权。

（1）如果该 UE 在当前 TTI 收到一个 RAR 消息，则将 NDI 值设为 0，并认为 NDI 值已翻转。

（2）如果当前 TTI 的上行资源授权通过对该 UE 的 C-RNTI 或 Temporary C-RNTI 寻址获得，或者如果该 UE 在当前 TTI 收到一个 RAR 消息，则完成以下过程。

① 如果该授权通过 UE 的 C-RNTI 寻址，该授权与 UE 的一个 HARQ 进程相对应，在 HARQ 实体中有该进程在此之前对应的上行资源授权。只有之前的授权是通过 UE 的 Semi-Persistent Scheduling C-RNTI 寻址或之前的授权为预配置资源的情况下，才不考虑当前 NDI 的值，认为该 NDI 已翻转。

② 将当前 TTI 接收到的上行资源授权以及相关的 HARQ information 提交给 HARQ 实体。

如果当前 TTI 已预配置上行资源，则进行如下操作。

（1）认为 NDI 已翻转。

（2）将预配置的上行资源授权及其相应的 HARQ information 提交给 HARQ 实体。

如果当前 TTI 内，UE 收到了 PDCCH 信道指示的针对其 Semi-Persistent Scheduling C-RNTI 的上行资源授权，那么考虑以下情况。

（1）$NDI=1$ 的情况

① 认为 NDI 未发生翻转。

② 将收到的上行资源授权以及相应的 HARQ information 提交给 UE 的 HARQ 实体。

（2）$NDI=0$ 的情况

① 如果 PDCCH 指示了半持续资源释放，同时如果已配置了上行资源授权，则清除这些配置。

② 其他情况，完成以下过程

（a）存储本次上行资源授权以及相关的 HARQ information。

（b）初始化或重新初始化配置的上行资源授权，以便该配置的上行资源授权在当前 TTI 内以及满足以下等式的 TTI 内均可用。

$$(10\times SFN+subframe)=[(10\times SFN_{\text{start time}}+subframe_{\text{start time}})+N\times semiPersistSchedIntervalUL+Subframe_Offset\times(N \bmod 2)] \bmod 10\,240,\ N>0$$

其中，$SFN_{\text{start time}}$ 和 $subframe_{\text{start time}}$ 分别表示该上行资源授权的起始时刻的系统帧号和子帧，*Subframe_Offset* 按如下情况配置。

如果高层配置了 twoIntervalsConfig，则按表 3-2 配置 Subframe_Offset；否则，设 Subframe_Offset 为 0。

表 3-2　　TDD 系统子帧偏移的配置

TDD 系统上下行配置索引	初始半持续调度资源位置	子帧偏移 （ms）
0	N/A	0
1	子帧 2 和 7	1
	子帧 3 和 8	-1
2	子帧 2	5
	子帧 7	-5
3	子帧 2 和 3	1
	子帧 4	-2
4	子帧 2	1
	子帧 3	-1
5	N/A	0
6	N/A	0

（c）认为 NDI 已翻转。

（d）通知 HARQ 实体已授权的上行资源，同时对其发送存储的 HARQ information。

UE 对已配置的 SPS 上行资源授权的释放，通过连续发送 *implicitReleaseAfter* 个新的不包含 MAC SDU 的 MAC PDU 来实现，*implicitReleaseAfter* 参数值由 RRC 层配置。已配置的 SPS 上行资源授权释放后，SPS 重传仍然可以继续进行。

在上述过程中有几点需要注意。

（1）上行资源授权以 TTI 为授权周期单位。

（2）如果 UE 同时通过以下 UE_ID 的寻址被授权，即 RAR 消息或对其 C-RNTI 或对其 Semi persistent scheduling C-RNTI 寻址，则 UE 自行选择任意一个授权进行上行传输。

（3）当预配置的上行资源授权或 UL-SCH 的发送与测量 gap 碰撞，则 UE 会处理上行资源授权，但不会进行 UL-SCH 的发送。

2．HARQ 实体

UE 侧有一个 HARQ 实体，用于管理一系列并行的 HARQ 进程，从而在等待之前的发送反馈期间可以连续发送其他数据。

如果在当前 TTI 内收到上行资源授权，HARQ 实体会确定一个 HARQ 进程用于发送数据，同时 HARQ 实体将通过物理层接收的 HARQ 反馈，即 ACK 或者 NACK，以及 MCS 资源都指示给合适的 HARQ 进程。

为了解决上行覆盖问题，上行发送可以配置 TTI 绑定（TTI bundling）方式，参数 TTI_BUNDLE_SIZE 提供了一个 TTI 绑定中的 TTI 个数，该方式的操作通过 HARQ 实体每一次发送都调用相同的 HARQ 进程来实现。同一个绑定中的 HARQ 重传为非自适应重传，不需要根据 TTI_BUNDLE_SIZE 等待之前发送的反馈就可以触发重传。TTI 绑定的重传也是 TTI 绑定。

随机接入过程中 Msg3 的发送不采用 TTI 绑定方式。

在每一个 TTI，HARQ 实体都进行以下操作。

（1）确定一个与当前 TTI 对应的 HARQ 进程。

（2）如果当前 TTI 已获得上行资源授权，则有如下几种情况。

① 如果接收的资源授权不是在 PDCCH 通过 Temporary C-RNTI 寻址获得，并且如果 HARQ information 中提供的 NDI 指示相对于该 HARQ 进程之前的发送已经翻转；或者如果接收的资源授权是在 PDCCH 通过 C-RNTI 寻址获得，并且该确定的 HARQ 进程对应的 HARQ 缓存为空；或者如果该上行资源授权通过 RAR 接收到，那么进行如下操作。

（a）如果在 Msg3 的缓存中有 MAC PDU，并且上行资源授权通过 RAR 接收，则由 Msg3 缓存获取该 MAC PDU。

（b）如果上行资源授权不是通过 RAR 接收，则由“复用与装配”实体获取该 MAC PDU。

（c）将 MAC PDU、上行授权以及 HARQ information 提供给确定的 HARQ 进程。

（d）指示该 HARQ 进程触发一次新数据发送。

② 其他情况。

（a）将上行资源授权和 HARQ information（冗余版本）发送给确定的 HARQ 进程。

（b）指示该 HARQ 进程产生一次自适应重传。

（3）如果当前 TTI 没有上行资源授权，同时当前 TTI 对应的 HARQ 进程的缓存不为空，则指示该 HARQ 进程生成一次非自适应重传。

对于通过 UE 的 Temporary C-RNTI 在 PDCCH 寻址获得的上行资源授权，在判决 NDI 是否翻转时，忽略上行资源授权中包含的 NDI 值，均认为是对 Msg3 的调度重传。

3．HARQ 进程

FDD 系统上行最大可支持 8 个 HARQ 进程。TDD 系统上行最大可用 HARQ 进程数如表 3-3 所示。

表 3-3　　TDD 系统上行最大可用 HARQ 进程数

TDD 系统上下行配置索引	普通 HARQ 过程中 HARQ 进程数	TTI bundling 方式下 HARQ 过程中 HARQ 进程数
0	7	3
1	4	2
2	2	N/A
3	3	N/A
4	2	N/A
5	1	N/A
6	6	3

每一个 HARQ 进程与一个 HARQ 缓存相关联。

每一个 HARQ 进程管理以下 3 个状态变量。

（1）*CURRENT_TX_NB*：当前缓存中的 MAC PDU 已发送次数，HARQ 进程建立时，该变量初始化为 0。

（2）*HARQ_FEEDBACK*：指示当前缓存中的 MAC PDU 的 HARQ 反馈。

（3）*CURRENT_IRV*：冗余版本序列的索引，该变量按 4 取模。冗余版本序列为 0，2，3，1。

新数据发送和自适应重传所用资源以及 MCS，通过 PDCCH 或者 RAR 消息指示；非自适应重传，用与上一次发送相同的资源以及 MCS 进行发送。

RRC 为 UE 配置了两个与重传相关的变量。

（1）*maxHARQ-Tx*：HARQ 传输可用的最大次数。

（2）*maxHARQ-Msg3Tx*：Msg3 HARQ 传输可用的最大次数。

当接收到一个已发送的 TB 的 HARQ 反馈，与该 TB 对应的 HARQ 进程设置变量 *HARQ_FEEDBACK* 的值为当前接收值。

如果 HARQ 实体要求进行新数据的发送，相应的 HARQ 进程进行以下操作。

（1）设置 *CURRENT_TX_NB* 为 0。

（2）设置 *CURRENT_IRV* 为 0。

（3）将待发的 MAC PDU 存入该 HARQ 进程对应的 HARQ 缓存。

（4）存储由 HARQ 实体接收到的上行资源授权。

（5）设置 *HARQ_FEEDBACK* 为 NACK。

（6）生成一次数据发送。

如果 HARQ 实体要求进行数据重传，相应的 HARQ 进程进行以下操作。

（1）将 *CURRENT_TX_NB* 加 1。

（2）如果数据重传为自适应重传，完成以下过程。

① 存储由 HARQ 实体接收到的上行资源授权。

② 设置 *CURRENT_IRV* 为 HARQ information 中提供的 RV 值的索引。

③ 设置 *HARQ_FEEDBACK* 为 NACK。

④ 生成一次数据发送。

（3）如果数据重传为非自适应重传，且如果 *HARQ_FEEDBACK* 为 NACK，则生成一次数据发送。

HARQ 进程经过如下过程，生成一次数据发送。

如果 MAC PDU 由 Msg3 缓存获得，或者如果发送时没有与测量 gap 碰撞，并且在重传时，数据重传没有与 Msg3 缓存获得的 MAC PDU 的发送碰撞，那么进行如下操作。

（1）指示物理层根据存储的上行授权以及与 *CURRENT_IRV* 值对应的 RV 生成一次数据发送。

（2）将 *CURRENT_IRV* 加 1，为非自适应重传情况设置下一次发送的 RV。

（3）如果本次发送的 MAC PDU 不是由 Msg3 缓存获得，并且接收针对本次发送的 HARQ 反馈时，与测量 gap 碰撞，那么进行如下操作。

① 在本次发送 HARQ 反馈的接收子帧中，设 *HARQ_FEEDBACK* = ACK。

② 在上述发送过程之后，如果该 HARQ 进程管理的变量 *CURRENT_TX_NB* = *maximum number of transmissions*−1，则清空该进程对应的缓存。

4．逻辑信道优先级

在进行新数据发送时，需要执行逻辑信道优先级排序过程。

RRC 通过以下信令指示每一个逻辑信道来控制上行数据的调度。

（1）*priority*：该数值越大表示优先级越低。

（2）*prioritisedBitRate*：用于设置优先级比特速率（PBR）。

（3）*bucketSizeDuration*：用于设置缓冲块大小持续时间（BSD）。

UE 为每一个逻辑信道 *j* 管理一个变量 *Bj*。当逻辑信道 *j* 建立时，*Bj* 初始化为 0，在每一个 TTI 以 $PBR \times TTI$ 为步长增加，其中 PBR 为逻辑信道 *j* 的 PBR。*Bj* 始终小于或等于 Bucket size，对于大于逻辑信道 *j* 的 Bucket size 的 *Bj* 值，强制其等于 Bucket size，*Bucket size* = $PBR \times BSD$，PBR 和 BSD 均由高层配置。

进行新数据发送时，UE 完成以下逻辑信道优先级排序过程。

（1）UE 按如下步骤为逻辑信道分配资源。

① 按照降优先级的顺序给所有 *Bj*>0 的逻辑信道分配资源。如果一个无线承载的 PBR 设为无穷大，则 UE 应优先对该无线承载的所有可用发送数据分配资源，然后再为其他低优先级的无线承载分配资源。

② UE 将逻辑信道 *j* 已分配过资源的 MAC SDU 大小从 *Bj* 中减掉，*Bj* 可以为负值。

③ 如果仍有资源剩余，所有逻辑信道不考虑 *Bj* 的值，UE 按照降优先级的顺序为各逻辑信道分配资源，直到逻辑信道上的数据发送完毕或上行资源授权已全部分配。对于平等优先级的逻辑信道按照相同的原则进行资源分配。

（2）在上述调度过程中，UE 应同时满足以下原则。

① 如果剩余的资源足够承载整个 RLC SDU（部分发送的 SDU 或重传的 RLC PDU），则不应将 RLC SDU（部分发送的 SDU 或重传的 RLC PDU）分段。

② 如果 UE 需要将 RLC SDU 分段，那么应按照分段长度最大化地填满上行授权资源的原则进行分段。

③ UE 应尽可能多地发送数据。

在上述逻辑信道优先级过程中，UE 认为以下数据的优先级按降序排列。

（1）针对 C-RNTI 的 MAC 控制单元或来自于 UL-CCCH 的数据。

（2）针对除 Padding BSR 以外的 BSR MAC 控制单元。

（3）针对 PHR 的 MAC 控制单元。

（4）除去来自于 UL-CCCH 的逻辑信道数据。

（5）针对 Padding BSR（详见 3.3.6.2 节）的 BSR MAC 控制单元。

3.3.6　测量上报

3.3.6.1　调度请求（SR）

SR 用于请求新数据发送可用的上行资源。调度请求分为在 PUCCH 上发送的调度请求和在 PRACH 信道上发送的调度请求。

如果触发调度请求，并且没有其他调度请求待应答，则 UE 设调度请求发送次数计数器 *SR_COUNTER* 为 0。

一旦一个 SR 处于待应答状态，UE 应在每一个 TTI 进行如下判断和操作。

（1）如果当前 TTI 没有 UL-SCH 资源用于数据发送，那么进行如下操作。

① 如果没有任何 PUCCH 资源配置给 UE 用于 SR 的发送，那么发起一次随机接入过程（参见 3.3.3 节），并取消所有待应答的 SR。

② 如果 UE 有可用的 PUCCH 资源发送 SR，并且当前 TTI 不与测量 gap 碰撞，那么有以下 2 种情况。

（a）如果 *SR_COUNTER*＜*dsr-TransMax*，则完成以下过程。

ⓐ 将 *SR_COUNTER* 加 1；

ⓑ 指示物理层在 PUCCH 发送 SR。

（b）如果 *SR_COUNTER*≥*dsr-TransMax*，则完成以下过程。

ⓐ 通知 RRC 释放 PUCCH/SRS；

ⓑ 清除任何已获得的下行资源配置以及上行资源授权；

ⓒ 初始化随机接入过程（参见 3.3.3 节），并取消所有待应答的 SR。

（2）如果当前 TTI 有 UL-SCH 资源可用于新数据发送，则取消所有待应答的 SR。

在 PUCCH 上发送的调度请求在以下几种情况下停止传输。

（1）PUCCH 资源释放。

（2）上行同步丢失。

（3）收到上行资源授权。

3.3.6.2 缓存上报（BSR）

BSR 过程用于为服务 eNB 提供 UE 上行缓存中待发的数据量。RRC 通过配置两个定时器 periodicBSR-Timer 和 retxBSR-Timer 来控制 MAC BSR 过程，同时通过信令 logicalChannelGroup 将每一个逻辑信道划分至一个逻辑信道组，最大可配置 4 个逻辑信道组。在 BSR 过程中，UE 上报内容包括所有未挂起的无线承载，也可以包括挂起的无线承载。

触发 BSR 的事件包括以下几种。

（1）有属于更高优先级逻辑信道组的上行数据到达，或者逻辑信道组中的任何逻辑信道都没有用于发送的可用数据时有新数据到达，上述情况下触发“Regular BSR”。

（2）retxBSR-Timer 超时，同时 UE 的属于一个逻辑信道组的逻辑信道上有用于发送的可用数据，上述情况下触发“Regular BSR”。

（3）分配的上行资源和 Padding 比特数大于或等于 BSR MAC 控制单元与其子头之和，上述情况下触发“Padding BSR”。

（4）periodicBSR-Timer 超时，这种情况下触发“Periodic BSR”。

针对上述几种 BSR 类型，分别有以下两种处理过程。

（1）“Regular BSR”和“Periodic BSR”的上报。

① 如果当前 TTI 有一个以上的逻辑信道组有可用数据发送，那么对 BSR 进行上报时，上报长 BSR。

② 否则，上报短 BSR。

（2）“Padding BSR”的上报。

① 如果 Padding 比特数大于或等于短 BSR 与其子头之和，但是小于长 BSR 与其子头之和，那么进行如下操作。

（a）如果有一个以上的逻辑信道组有可用数据发送，那么在当前 TTI 对 BSR 进行上报时，对这些逻辑信道组，包括最高优先级的逻辑信道的逻辑信道组中的截短 BSR（Truncated BSR）进行上报。

（b）否则，上报短 BSR。

② 如果 Padding 比特数大于或等于长 BSR 与其子头之和，则上报长 BSR。

如果上一次 BSR 上报之后或者当前是第一个 BSR 上报时刻，至少有一个事件触发 BSR，那么有以下 2 种情况。

（1）如果当前 TTI 有针对该 UE 的上行资源授权，那么进行如下操作。

① 指示生成 BSR MAC 控制单元的复用和组合过程。

② 如果当前上报不是对截短 BSR 进行上报，则启动或者重启 periodicBSR-Timer。

③ 启动或者重启 retxBSR-Timer。

（2）如果没有针对该 UE 的上行资源授权，并且触发了“Regular BSR”，那么应触发 SR。

即使在一个 BSR 上报时刻，有多个事件触发了 BSR，一个 MAC PDU 中只能包含一个 MAC BSR 控制单元，这种情况下“Regular BSR”和“Periodic BSR”优先于“Padding BSR”。

如果收到 UL-SCH 为新数据分配的上行资源授权，则 UE 应重启 retxBSR-Timer。

如果 UL grant 可以容纳所有待发数据但不能容纳 BSR MAC 控制单元及其子头，则取消 BSR。一旦一个 BSR 装配进一个发送的 MAC PDU，则取消所有触发的 BSRs。

3.3.6.3　功率余量上报（PHR）

PHR 用于为服务 eNB 提供功率差信息，该功率差为 UE 最大发送功率与 UL-SCH 发送的估算功率之间的差值。RRC 通过配置两个定时器 PeriodicPHR-Timer 和 prohibitPHR-Timer 来控制 MAC PHR，同时通过信令 dl-PathlossChange 设置测量的下行路损的改变值，以此触发 PHR。

PHR 触发机制包括以下几种。

（1）prohibitPHR-Timer 超时，并且从上一次 PHR 后路损变化超过 *dl-PathlossChange* dB。

（2）periodicPHR-Timer 超时。

（3）高层配置或重配置 PHR 功能，但不会因此禁止 PHR 功能。

如果在当前 TTI 中，UE 获得新数据发送的资源分配，那么有以下几种情况。

（1）如果当前针对新数据发送的资源分配为上一次 MAC reset（参见 3.3.9 节）后的首次分配，则启动 periodicPHR-Timer。

（2）如果上一次 PHR 发送后，当前至少触发了一个 PHR，或者当前是第一次触发 PHR，并且如果经过逻辑信道优先级排序后，分配的上行资源可供 PHR MAC 控制单元及其子头的发送，那么进行如下操作。

① 由物理层获取 PHR 值。

② 根据物理层上报值，指示生成 PHR MAC 控制单元的复用和组合过程。

③ 启动或重启 periodicPHR-Timer。

④ 启动或重启 prohibitPHR-Timer。

⑤ 取消所有触发的 PHR。

3.3.7　非连续接收（DRX）

RRC 层为 UE 配置 DRX 功能，DRX 控制 UE 是否监听 PDCCH 信道上对 UE C-RNTI、TPC-PUCCH-RNTI、TPC-PUSCH-RNTI 以及 Semi-Persistent Scheduling C-RNTI（如果配置）的寻址。处于 RRC_CONNECTED 状态，并且配置了 DRX 功能的 UE，可以不连续地监听 PDCCH 信道，否则 UE 需连续监听 PDCCH 信道。DRX 的基本过程如图 3-8 所示。

RRC 配置的 DRX 操作包括以下几个定时器。

（1）onDurationTimer：终端在 DRX 周期开始时，允许连续监听 PDCCH 子帧的数目。

（2）drx-InactivityTimer：终端收到调度新数据的 PDCCH 指示后，允许连续监听 PDCCH

子帧的数目。



图 3-8　DRX 基本过程示意图

（3）drx-RetransmissionTimer：除广播进程外，每一个下行 HARQ 进程配置一个，表示终端期待重传时，需要连续监听 PDCCH 子帧的数目。

（4）longDRX-Cycle：一个长 DRX 周期包含的子帧的数目。

（5）drxStartOffset：DRX 周期起始点的子帧号。

（6）shortDRX-Cycle：是一个可选配置，表示一个短 DRX 周期包含的子帧的数目。

（7）drxShortCycleTimer：是一个可选配置，表示配置的 shortDRX-Cycle 的个数。

（8）HARQ RTT Timer：除广播进程外，UE 等待接收 HARQ 重传的最小子帧个数。

DRX 周期分为激活期和静默期，其激活期包括以下几个期间。

（1）onDurationTimer 或 drx-InactivityTimer 或 drx-RetransmissionTimer 或 mac-Contention ResolutionTimer 计时期间。

（2）PUCCH 信道上发送的调度请求未被应答之前。

（3）UE 的 HARQ 重传缓存中有数据待发，HARQ 重传的上行资源授权可能被接收的 TTI。

（4）无竞争随机接入过程成功，收到随机接入响应后但还没有收到新数据发送的授权。

对于配置了 DRX 功能的 UE，高层通过 RRC 信令显示通知 UE 一个 DRX 起点的偏移量，采用如下的公式。

（1）短 DRX 周期期间满足

$$[(SFN \times 10) + subframe\ number] \bmod (shortDRX - Cycle) = (drxStartOffset) \bmod (shortDRX - Cycle)$$

或长 DRX 周期期间满足

$$[(SFN \times 10) + subframe\ number] \bmod (longDRX - Cycle) = drxStartOffset$$

则启动 onDurationTimer。

（2）如果在当前子帧中 HARQ RTT Timer 超时，并且当前 HARQ 进程对应的软缓存中的数据不能成功解码，则启动该 HARQ 进程对应的 drx-RetransmissionTimer。

（3）如果收到 DRX Command MAC 控制单元（指示停止 DRX 周期），则停止 onDuration Timer 和 drx-InactivityTimer。

（4）如果 drx-InactivityTimer 超时，或者收到 DRX Command MAC 控制单元，那么有以下两种情况。

① 对于配置了两种 DRX 周期的 UE：

（a）启动或重启 drxShortCycleTimer；

（b）使用短 DRX 周期。

② 对于只配置了长 DRX 周期的 UE：使用长 DRX 周期。

（5）如果 drxShortCycleTimer 在当前子帧超时，则采用长 DRX 周期。

（6）处于激活期并且不是半双工 FDD 方式的上行发送的 PDCCH 子帧，如果没有与测量 gap 碰撞，则进行如下操作。

① UE 监听控制信道。

② 如果通过 PDCCH 检测到针对该 UE 的下行发送或者该子帧已有预配置的下行资源分配，则进行如下操作。

（a）启动下行资源分配的 HARQ 进程对应的 HARQ RTT Timer。

（b）停止该 HARQ 进程对应的 drx-RetransmissionTimer。

③ 如果通过 PDCCH 检测到针对该 UE 的新传输，则启动或重启 drx-Inactivity Timer。

（7）处于静默期的 UE 不需进行 CQI/PMI/RI 在 PUCCH 的上报，也不需进行 SRS 的上报。

UE 对 HARQ 反馈的接收和发送不受限于其 DRX 状态。

3.3.8　MAC 重配置

当高层要求 MAC 实体重配置，UE 进行以下操作。

（1）各定时器启动或重启时，应用新配置的值。

（2）各计数器初始化时，应用新配置的最大参数值。

（3）其他参数在重配置时刻即应用来自于高层的配置值。

3.3.9　MAC Reset

如果高层要求 MAC 实体 reset，UE 进行以下操作。

（1）初始化每条逻辑信道的 Bj 为 0。

（2）停止所有正在计时的定时器。

（3）认为 timeAlignmentTimer 超时，执行上行同步过程。

（4）停止任何正在进行的随机接入过程。

（5）丢弃任何通过显示信令分配的 ra-PreambleIndex 和 ra-PRACH-MaskIndex。

（6）清空随机接入过程中的 Msg3 的缓存。

（7）取消任何已触发的调度请求过程。

（8）取消任何已触发的 BSR 过程。

（9）取消任何已触发的 PHR 过程。

（10）清空所有下行 HARQ 进程对应的软 buffers。

（11）将每一个下行 HARQ 进程的下一个 TB 发送的接收视为首次发送的接收。

（12）释放任何已分配的 Temporary C-RNTI。

3.3.10　MAC PDU

MAC PDU 表示 MAC 层协议数据单元，每一个 MAC PDU 长度上都按字节排布，由比

特串组成。读取多个比特串时，按照由左至右、由上至下的顺序。一个 SDU 由第一个比特开始按比特升序，装配进一个 MAC PDU。

UE 忽略下行 MAC PDU 中的预留位的值。

MAC PDU 包括几种基本类型。

（1）数据发送 MAC PDU（DL-SCH 和 UL-SCH）。

（2）透明传输 MAC PDU。

（3）随机接入响应 MAC PDU。

（4）MAC 控制单元。

3.3.10.1 数据发送 MAC PDU （DL-SCH 和 UL-SCH）

一个 MAC PDU 包括一个 MAC 头、0 或多个 MAC SDU、0 或多个 MAC 控制单元，以及可能的填充（padding）。MAC 头和 MAC SDU 部分长度均可变。MAC PDU 头包括一个或多个 MAC PDU 子头，每一个 MAC PDU 子头对应于一个 MAC SDU，或一个 MAC 控制单元，或 Padding。MAC PDU 子头的顺序与 MAC SDU、MAC 控制单元以及 Padding 的顺序相对应。MAC 控制单元总是放在 MAC SDU 前面。Padding 位于 MAC PDU 的最后，其取值不受限，UE 会忽略 MAC PDU Padding 部分。这种情况下，Padding 占 0 或多个字节。而对于 Padding 占一个字节或两个字节的情况，相应地需要一个或两个 MAC PCU 子头来指示其存在，并且这样的子头位于 MAC PDU 的起始位置，即在任何其他 MAC PDU 子头前面，如图 3-9 所示。

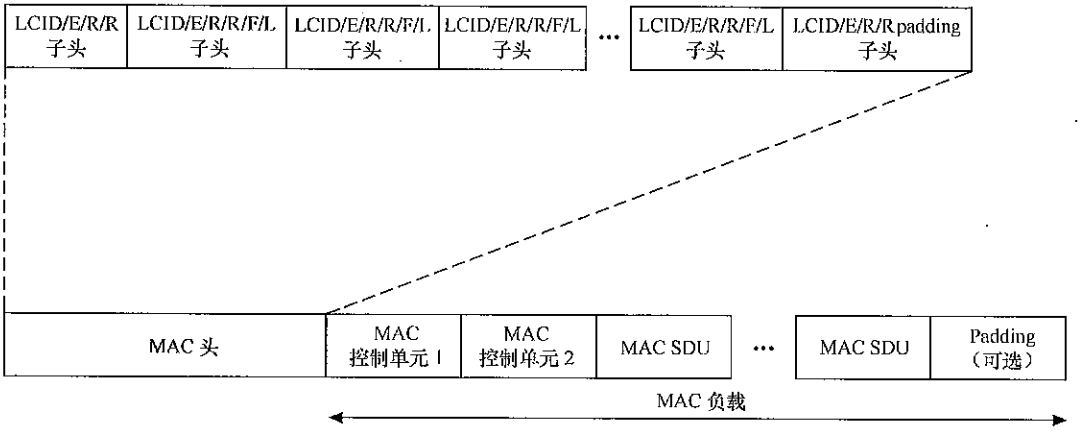
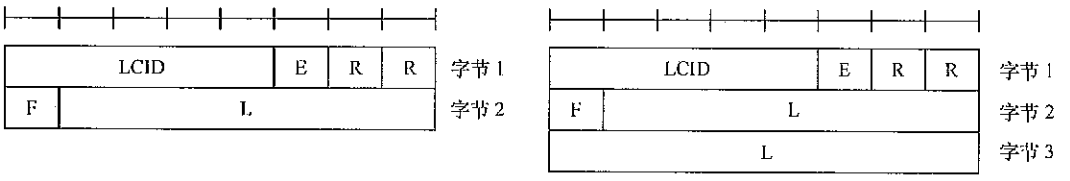


图 3-9 MAC PDU 结构

MAC PDU 子头包括 6 个域：LCID/E/R/R/F/L，如图 3-10 所示。



（a）7bit L 域的 LCID/E/R/R/F/L 子头　　（b）15bit L 域的 LCID/E/R/R/F/L 子头

图 3-10 具备 LCID/E/R/R/F/L 的 MAC PDU 子头

最后一个 MAC PDU 子头和与固定大小的 MAC 控制单元对应的 MAC PDU 子头，仅包括 4 个域：LCID/E/R/R，如图 3-11 所示。

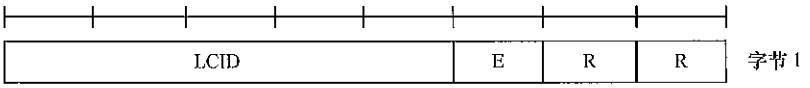


图 3-11　具备 LCID/E/R/R 的 MAC PDU 子头

对应于 Padding 的 MAC PDU 子头包括 4 个域：LCID/E/R/R。

对于一个 UE 来说，一个 TB 只能包括一个 MAC PDU，根据物理层策略，一个 UE 在一个 TTI 可以传输一个或两个 TB。

MAC PDU Header 中域的含义如下。

LCID：逻辑信道标识。

L：指示对应的 MAC SDU、MAC 控制单元的长度，以字节为单位。

F：指示 L 域的长度。

E：指示在 MAC 头中是否后续还有更多的域。

R：保留比特。

3.3.10.2　随机接入响应 MAC PDU

MAC 随机接入响应（RAR）不同于其他 MAC PDU，不与其他 MAC PDU 一起发送，该 PDU 专门用于随机接入过程的 Msg2 的发送。一个 MAC RAR 包括 4 个域，即 R/Timing Advance Command/UL Grant/Temporary C-RNTI，如图 3-12 所示。

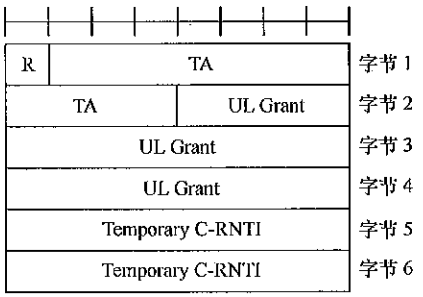


图 3-12　MAC RAR 格式

MAC 头的大小是可变的，一个 MAC PDU 头包括一个或多个 MAC PDU 子头，每一个子头与一个 MAC RAR 对应，但包含回退指示（BI）信息的子头不与任何 MAC RAR 对应。

在一个 MAC PDU 头结构中，只包含一个带有 BI 信息的子头，并且该子头位于 MAC PDU 头结构的最前端，包含 5 个域，即 E/T/R/R/BI，如图 3-13 所示。

其他 MAC PDU 子头，每一个包括 3 个域，即 E/T/RAPID，如图 3-14 所示。

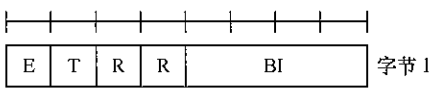


图 3-13　E/T/R/R/BI MAC 子头

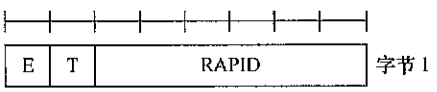


图 3-14　E/T/RAPID MAC 子头

如果存在 Padding，则 Padding 位于最后一个 MAC RAR 之后，Padding 是否存在以及如果存在其长度如何指示都由 TB 大小、MAC 头大小以及 RAR 个数决定。

3.3.10.3　透明传输 MAC PDU

透明传输 MAC PDU 只有一个 MAC SDU，通过一个 TB 来承载，如图 3-15 所示。

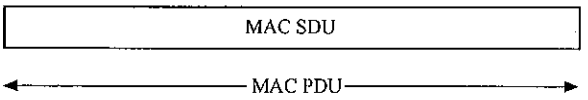


图 3-15　透明传输模式的 MAC PDU 格式

3.3.10.4　MAC 控制单元

MAC 控制单元负责 MAC 层的控制信息，包括以下几种类型，每种类型分别对应不同的 LCID，如表 3-4、表 3-5 和表 3-6 所示。

表 3-4　　DL-SCH（下行共享信道）LCID 域代表的控制信息

索　引	LCID 域代表的控制信息
00000	CCCH
00001～01010	逻辑信道 ID
01011～11011	预留
11100	UE 竞争解决 ID
11101	定时提前命令
11110	DRX 命令
11111	填充

表 3-5　　UL-SCH（上行共享信道）LCID 域代表的控制信息

索　引	LCID 域代表的控制信息
00000	CCCH
00001～01010	逻辑信道 ID
01011～11001	预留
11010	PHR
11011	C-RNTI
11100	截短 BSR
11101	短 BSR
11110	长 BSR
11111	填充

表 3-6　　F 域代表的控制信息

索　引	F 域长度（bit）
0	7
1	15

1．BSR MAC 控制单元

用于 BSR 上报，包括短 BSR 与截短 BSR 以及长 BSR 两种。短 BSR 与截短 BSR 格式中包括一个逻辑信道组 ID 域以及一个相应的缓存大小指示域，如图 3-16 所示。

长 BSR 包括 4 个缓存大小指示域，分别与#0 到#3 的逻辑信道组 ID 相对应，如图 3-17 所示。

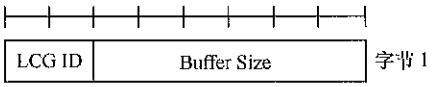


图 3-16　短 BSR 和截短 BSR 的 MAC 控制单元

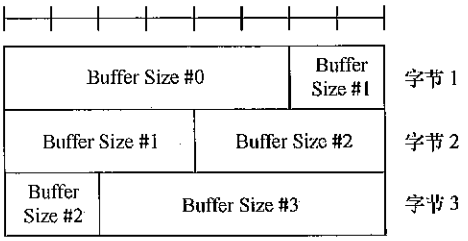


图 3-17　长 BSR 的 MAC 控制单元

BSR 格式通过 MAC PDU 子头中的 LCID 域标识。

MAC 控制单元中各域定义如下。

LCG ID：逻辑信道组 ID，2bit，用于指示该 BSR 针对的是哪个逻辑信道组。

Buffer Size：缓存大小指示域，指示了 MAC PDU 封装完成后一个逻辑信道组中的所有逻辑信道上的全部可用数据。数据量按字节个数上报。该域占 6bit，指示 64 种可能的缓存数据量的取值范围。

2．C-RNTI MAC 控制单元

上行专用 MAC 控制单元，通过 MAC PDU 子头中的 LCID 域标识，如图 3-18 所示。

3．DRX MAC 控制单元

通过 MAC PDU 子头中的 LCID 域标识，固定长度 0bit。

4．UE 竞争解决认证 MAC 控制单元

通过 MAC PDU 子头中的 LCID 域标识，固定长度 48bit，仅包含一个域，即 UE Contention Resolution Identity，如图 3-19 所示，用于随机接入过程的 Msg4，通过包含该域，响应一个在 Msg3 中发送上行 CCCH SDU 的 UE。

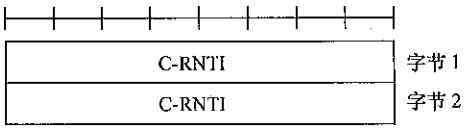


图 3-18　C-RNTI MAC 控制单元

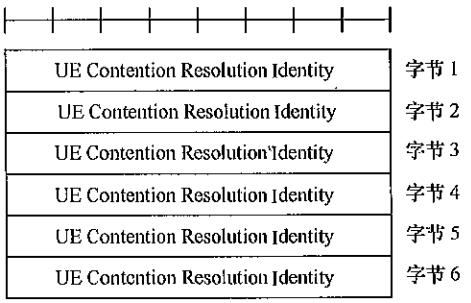


图 3-19　UE 竞争解决认证 MAC 控制单元

5．定时提前命令 MAC 控制单元

通过 MAC PDU 子头中的 LCID 域标识，固定长度 8bit，如图 3-20 所示，各域定义如下。

R：预留比特，设为 0。

Timing Advance Command：指示 TA（0, 1, 2，…，63）值的索引，用于 UE 调整上行同步定时关系。

6．功率余量 MAC 控制单元

通过 MAC PDU 子头中的 LCID 域标识，固定长度 8bit，如图 3-21 所示，各域定义如下。

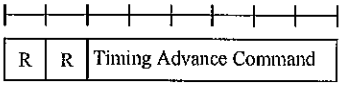


图 3-20　定时提前命令 MAC 控制单元

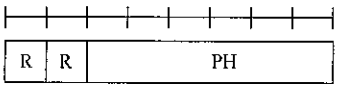


图 3-21　功率余量 MAC 控制单元

R：预留比特，设为 0。

Power Headroom（PH）：该域用于指示功率净空等级，长度为 6bit。

3.4　无线链路控制（RLC）层

3.4.1　结构和功能

RLC 层由 RRC 层配置，其功能由 RLC 实体完成。eNB 侧的每一个 RLC 实体，在 UE 侧都有其对等实体。

RLC 实体接收来自于高层的 RLC SDU，或将 RLC SDU 提交给高层；通过下层发送 RLC PDU 给其对等实体，或通过下层接收来自其对等实体的 RLC PDU。RLC 实体与高层的数据交互通过服务接入点（SAP）完成，与下层的数据交互通过信道完成。

RLC 实体分为 3 种类型：透明模式（TM）、非确认模式（UM）和确认模式（AM）。相应地 RLC 实体可以划分为 TM RLC 实体、UM RLC 实体以及 AM RLC 实体。一个 RLC TM 模式或者 UM 模式实体既可以是发送实体也可以是接收实体。而 AM 模式 RLC 实体本身既包含发送端也包含接收端。

RLC 层结构图如图 3-22 所示。

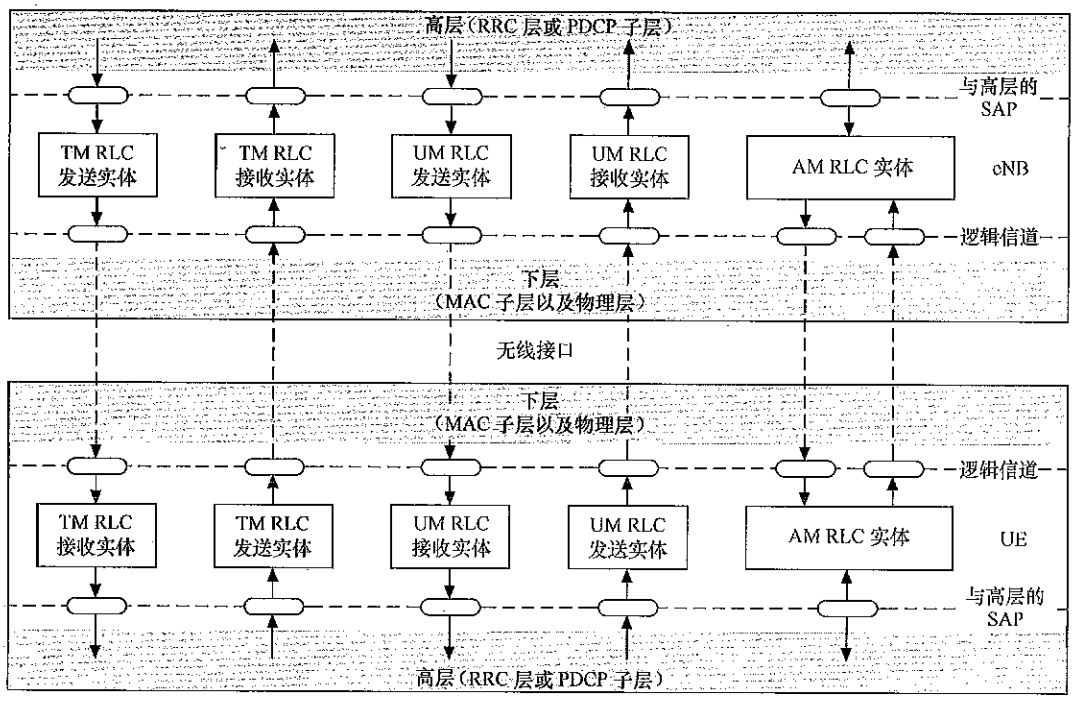


图 3-22　RLC 层结构

RLC 层的功能如下。

（1）高层 PDU 传输。

（2）对 RLC SDU 的级联、分段和重组（仅针对 UM 和 AM）。

（3）对 RLC 数据 PDU 的重分段（仅针对 AM）。

（4）对高层 PDU 的顺序递交（仅针对 UM 和 AM）。

（5）重复检错（仅针对 UM 和 AM）。

（6）RLC SDU 丢弃（仅针对 UM 和 AM）。

（7）复位。

（8）协议错误检测。

3.4.2　BSR 中 RLC 可用数据

在进行 MAC BSR 上报时，UE 需考虑以下 RLC 层的数据是否为其上报过程中的可用数据。

（1）尚未包括在 RLC 数据 PDU 内的 RLC SDU 或 SDU 分段。

（2）RLC AM 模式下，等待重传的 RLC 数据 PDU 或重分段的 PDU。

3.4.3　TMD

TM RLC 实体可以经以下逻辑信道发送/接收 RLC PDU：BCCH、DL/UL CCCH 以及 PCCH。

TM RLC 实体可以发送/接收的 RLC 数据 PDU 为 TMD PDU。

TM 模式发送/接收实体如图 3-23 所示。

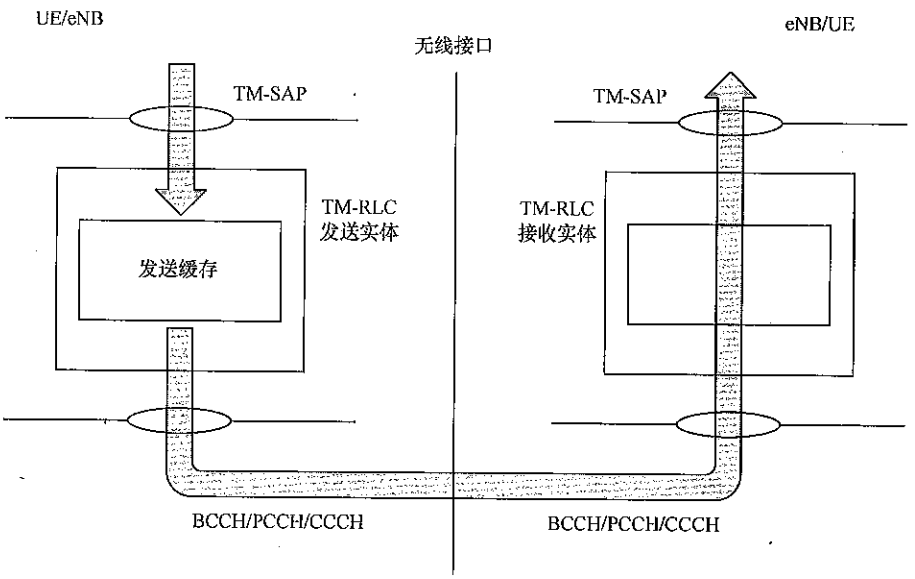


图 3-23　透明传输模式对等实体模型

1．发送实体

TM 模式为透明传输，不会分段或级联 RLC SDU，在 RLC 层不添加任何头部指示结构。

2．接收实体

当 TM 模式接收实体接收到 TMD PDU，直接将这些 PDU 发送至高层。

3．PDU 结构和参数

一个 PDU 即为一个高层的 SDU，结构如图 3-24。

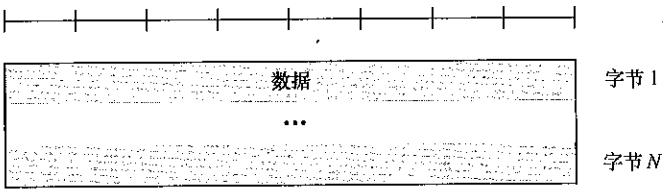


图 3-24　TMD PDU

3.4.4　UMD

UM 实体可以经以下逻辑信道发送/接收 RLC PDU：DL/UL DTCH。

UM RLC 实体可以发送/接收的 RLC 数据 PDU 为 UMD PDU。

UM 模式发送/接收实体如图 3-25 所示。

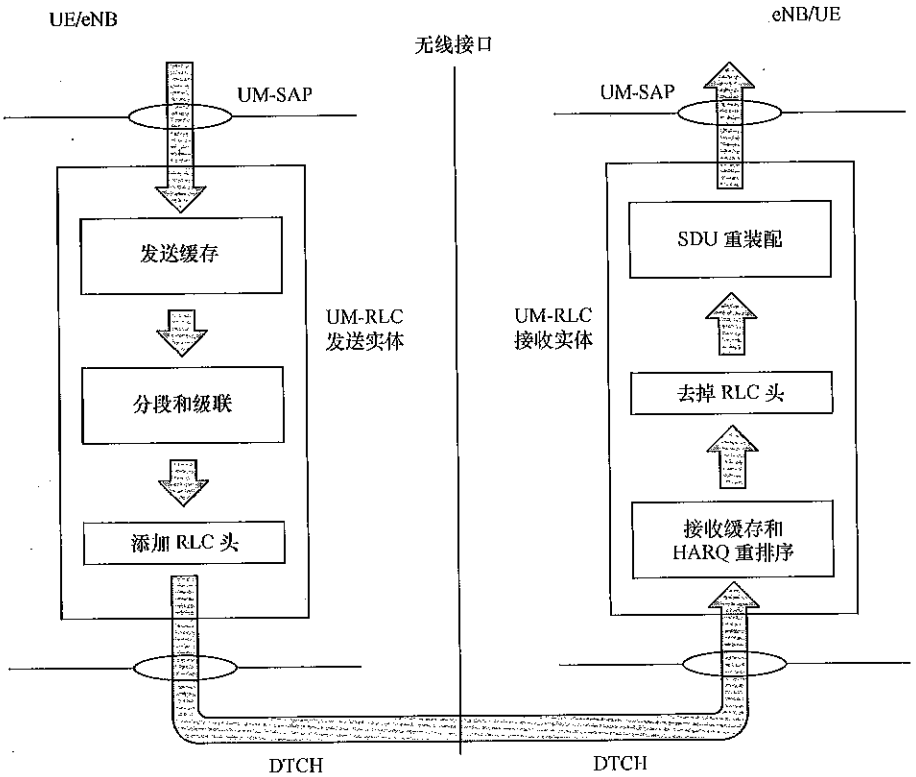


图 3-25　非确认传输模式对等实体模型

3.4.4.1　发送实体

UM 发送实体在生成 UMD PDU 时，可以分段或级联 RLC SDU，并针对不同的分段或级联情况加上相应的 RLC 头，使得生成的 UMD PDU 可以完全占用发送时刻下层指示的 RLC PDU 比特。同时，假设当前接收 UMD PDU 序列号为 *SN*，则设置状态变量：

（1）*VT*(US) = *SN*；

（2）令 *VT*（US）加 1。

3.4.4.2　接收实体

UM RLC 接收实体通过一个定长的重排序（reordering）窗以及一个状态变量 *VR*(UH)作为接收 *SN* 的上边界来确定当前接收到的 PDU 是否在重排序窗内。

（1）如果当前接收 PDU 序列号为 *SN*，满足

$$(VR(\mathrm{UH}) - UM_Window_Size) \leqslant SN < VR(\mathrm{UH})$$

则认为该接收 PDU 在重排序窗内。

（2）否则，认为该 PDU 在重排序窗外。

对于一个接收到的 PDU，其序列号为 *SN*=*x*。

（1）如果还未重排序，即 $VR(\mathrm{UR}) < x < VR(\mathrm{UH})$，但已被接收；或者已被重排序，即 $(VR(\mathrm{UH}) - UM_Window_Size) \leqslant x < VR(\mathrm{UR})$，则丢弃该 UMD PDU。

（2）除上述两种情况，将接收到的 UMD PDU 放入接收缓存。

对于放入缓存的 UMD PDU，其重排序功能由 3 个状态变量和 1 个定时器来实现，分别为 *VR*(UR)、*VR*(UH)、*VR*(UX)和 t-Reordering。具体过程如下。

（1）如果在重排序窗外，那么进行如下操作。

① 更新 *VR*(UH)为 $x + 1$。

② 将序列号在重排序窗外的 UMD PDU 去掉 RLC 头，重装配为 RLC SDU，按序列号升序将重装配的并且没有提交过的 RLC SDU 提交给高层。

③ 如果 *VR*(UR)在重排序窗外，则将其更新为 $VR(\mathrm{UH}) - UM_Window_Size$。

（2）如果接收缓存中存在序列号为 *VR*(UR)的 UMD PDU，那么进行如下操作。

① 将 *VR*(UR)更新为第一个还没有接收的并且序列号大于当前 *VR*(UR)的 UMD PDU 的序列号。

② 将序列号小于更新后的 *VR*(UR)的 UMD PDU 去掉 RLC 头，重装配为 RLC SDU，按序列号升序将重装配的并且没有提交过的 RLC SDU 提交给高层。

（3）如果定时器 t-Reordering 正在计时，$VR(\mathrm{UX}) \leqslant VR(\mathrm{UR})$，或 *VR*(UX)在重排序窗外并且 $VR(\mathrm{UX}) \neq VR(\mathrm{UH})$，则停止并且重置定时器 t-Reordering。

（4）如果定时器 t-Reordering 停止，并且满足 $VR(\mathrm{UH}) > VR(\mathrm{UR})$，则启动定时器 t-Reordering，令 $VR(\mathrm{UX}) = VR(\mathrm{UH})$。

3.4.4.3　PDU 结构和参数

UM 模式支持分段和级联，因此 PDU 格式中包括头部结构和数据两个部分。其中头部结构

分为固定部分和可扩展部分，各自满足整字节大小。头结构的固定部分用于指示 PDU 信息，由 SN、SI 和 E 组成；可扩展部分用于指示其中包含的 SDU 或者 SDU 分段的长度，由 LI＋E 组成。

针对 UM 模式承载业务的不同特性，目前支持两种 SN 的大小，5 比特和 10 比特，由 RRC 来配置，分别如图 3-26 和图 3-27 所示。其中，5 比特 SN 的配置，UMD PDU 头的固定部分长度为 1 字节；10 比特 SN 的配置，重用 AMD PDU 的格式，但是将 D/C、RF 和 P 域以保留域 R1 代替。当 UMD PDU 中存在的数据域多于一个时，UMD PDU 头中包括一个可扩展部分，除最后一个数据域单元外，每一个 E 和 LI 域分别代表一个数据域单元。当一个 UMD PDU 头包括奇数个 LI 域，会在最后一个 LI 域之后引入 4 比特的填充，可能的 UMD PDU 结构如图 3-28、图 3-29、图 3-30 和图 3-31 所示。各个域的详细说明可参考 3.4.5.4 节。

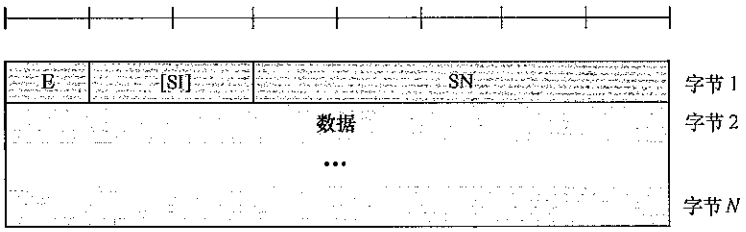


图 3-26　5 比特 SN 的 UMD PDU（未携带 LI）

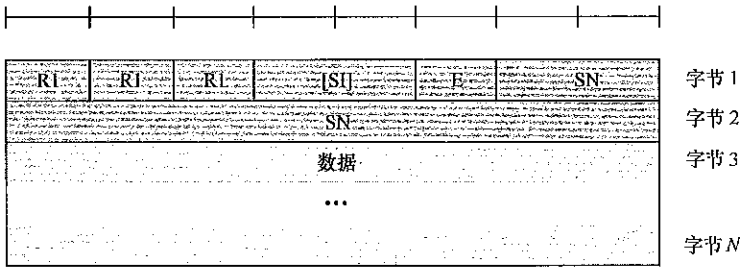


图 3-27　10 比特 SN 的 UMD PDU（未携带 LI）

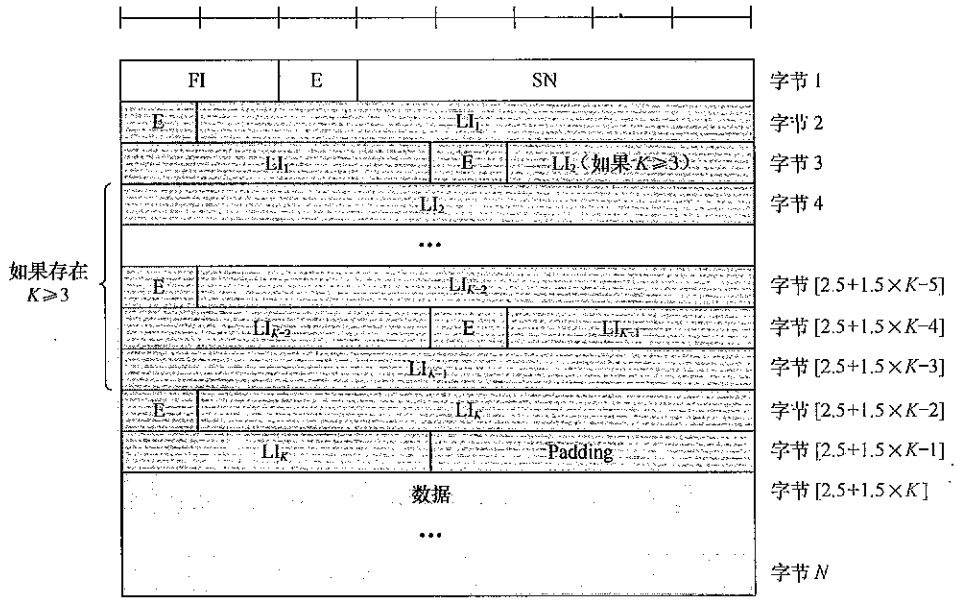


图 3-28　5 比特 SN 的 UMD PDU（奇数个 LI，例如：K= 1,3, 5…）

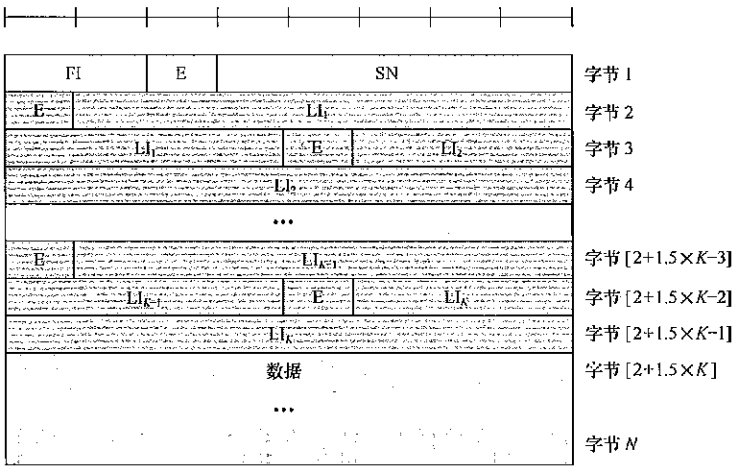


图 3-29　5 比特 SN 的 UMD PDU（偶数个 LI，例如：$K=2, 4, 6\cdots$）

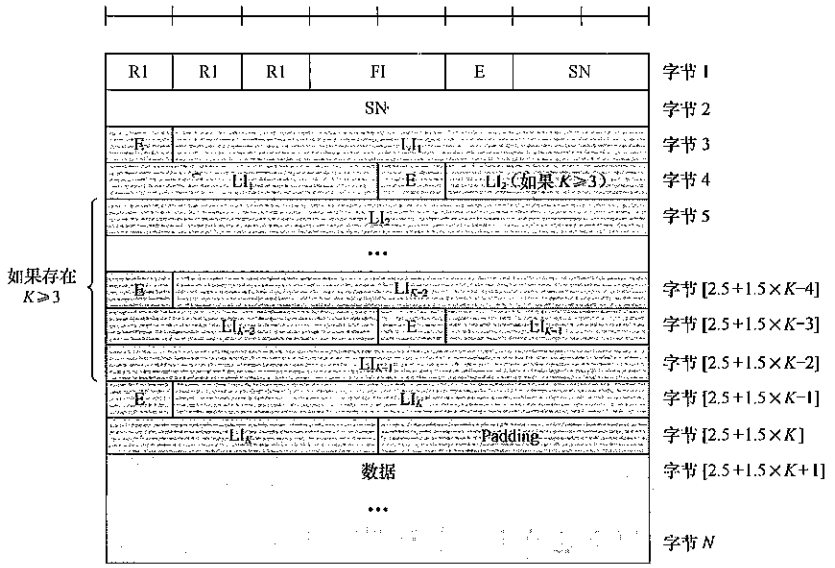


图 3-30　10 比特 SN 的 UMD PDU（奇数个 LI，例如：$K=1,3, 5\cdots$）

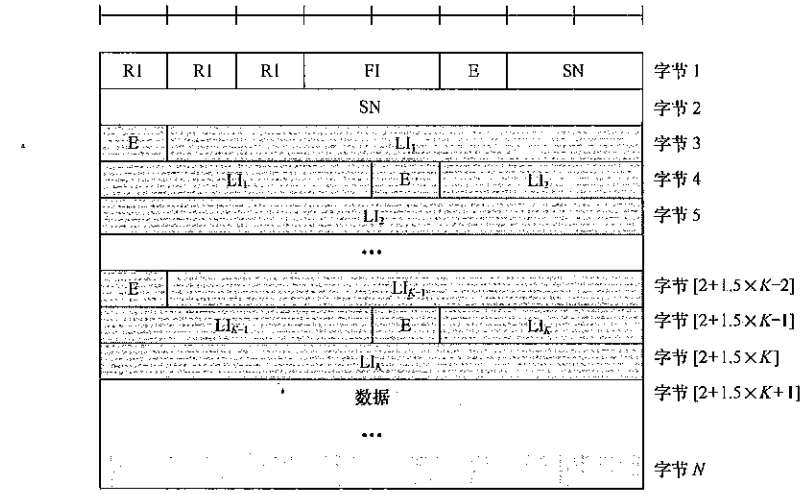


图 3-31　10 比特 SN 的 UMD PDU（偶数个 LI，例如：$K=2, 4, 6\cdots$）

3.4.5 AMD

AM 实体可经以下逻辑信道发送/接收 RLC PDU：DL/UL DCCH 或者 DL/UL DTCH。
AM RLC 实体可以发送/接收的 RLC 数据 PDU 为 AMD PDU 和 AMD PDU 分段。
AM RLC 实体可以发送/接收的 RLC 控制 PDU 为状态 PDU。
AM 模式发送/接收实体如图 3-32 所示。

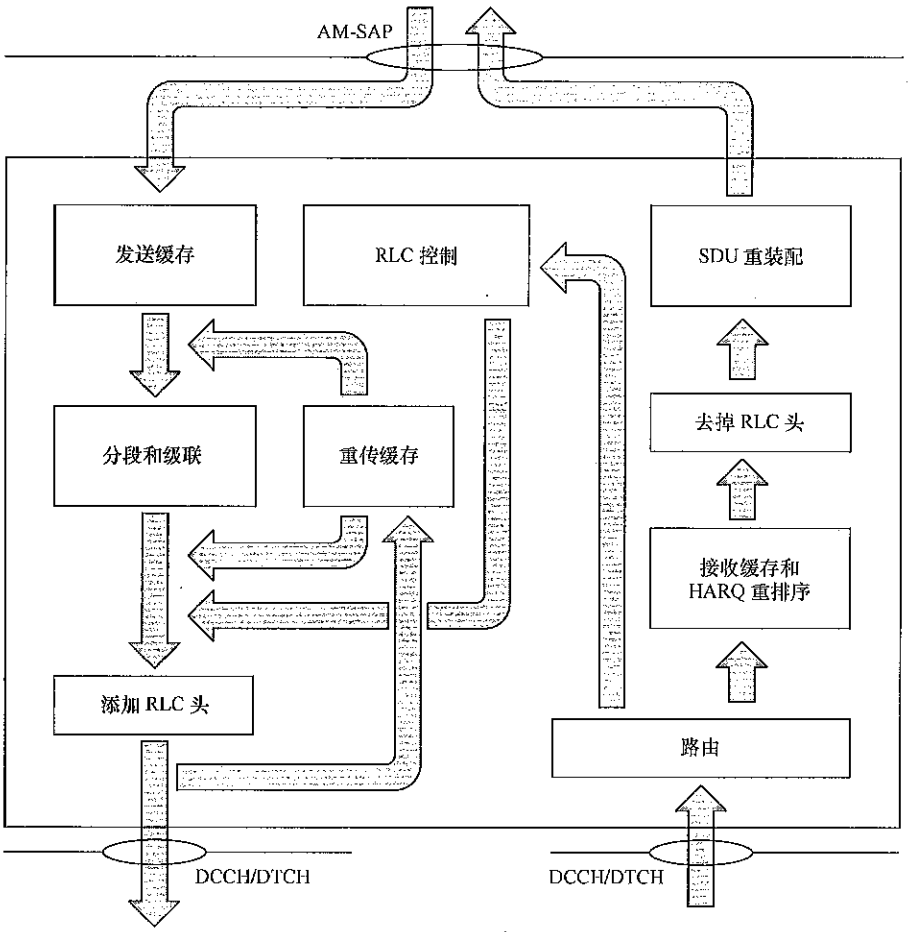


图 3-32 确认传输模式对等实体模型

发送和接收窗口的管理是 AMD RLC 实体的重要功能之一。在 LTE 中发送和接收窗口大小以序列号的数目来标记，发送和接收窗口大小一致，均为序列号空间大小的一半。

发送和接收窗口分别限制了当前能够发送和接收的 PDU 序列号的范围，在此范围之内的 PDU 能够进行正常操作。

3.4.5.1 发送端

AM RLC 实体按照下层指示的 PDU 大小，将 RLC SDU 分段或级联之后形成的 AMD PDU 进行发送；重传时，如果需重传的 PDU 大小与下层指示的大小不相符，可以将该 PDU 重新

分段为 AMD PDU 分段，重分段个数不限。

AM RLC 实体发送端由高层接收到 RLC SDU，形成 AMD PDU；或重传时，将 RLC PDU 分段为 AMD PDU 分段，在 RLC 数据 PDU 中加入相关的 RLC 头。

发送端支持发送和接收两种功能。

1．发送窗口的更新

AM RLC 发送端实体考虑优先级时认为：RLC 控制 PDU 优先于 RLC 重传数据 PDU，重传数据 PDU 优先于 RLC 新数据 PDU。

发送端在完成发送功能的过程中需要维护一定的状态变量和定时器，首先判断一个 AMD PDU 的序列号 *SN* 是否在发送窗内。

（1）如果满足 *VT*(A)≤*SN*＜*VT*(MS)，则认为该 PDU 在发送窗内。

（2）其他情况下，认为该 PDU 在发送窗外。

AM RLC 发送端实体不会把任何在发送窗外的 RLC 数据 PDU 递交给下层。

发送一个新的 AMD PDU 时，其序列号为 *SN*，AM RLC 发送端实体将进行如下操作。

（1）设定变量 *VT*(S)为当前 AMD PDU 的序列号 *SN*。

（2）将 *VT*(S)加 1。

2．接收窗口的更新

AM RLC 实体发送端的接收功能用于接收状态报告，当收到序列号为 *VT*(A)的 AMD PDU 的成功接收指示 ACK 时，进行如下操作。

（1）更新 *VT*(A)为满足 *VT*(A)≤*SN*＜*VT*(S)的最小的还没有收到 ACK 的 AMD PDU 序列号。

（2）如果一个已发送的 RLC SDU 的所有 AMD PDU 都已收到 ACK，则通知高层该 RLC SDU 已成功发送。

3.4.5.2　接收端

当 AM RLC 实体接收端接收到 RLC 数据 PDU 时，完成以下过程。

（1）检测 RLC 数据 PDU 是否在接收窗外或为重复接收，丢弃接收窗外或重复接收的 RLC 数据 PDU。

（2）对乱序接收的 RLC 数据 PDU 进行重排序。

（3）下层检测丢失的 RLC 数据 PDU，并且要求对等端 AM RLC 实体重传丢失的 RLC 数据 PDU。

（4）根据重排序的 RLC 数据 PDU，对 RLC SDU 进行重新装配，并且将重装配的 RLC SDU 按序提交给高层。

RLC 重建时，AM RLC 实体接收端完成以下过程。

（1）根据乱序接收的 RLC 数据 PDU，进行可能的 RLC SDU 重新装配，并且将重装配的 RLC SDU 按序提交给高层。

（2）丢弃不能重新装配为 RLC SDU 的 RLC 数据 PDU。

（3）初始化相关的状态变量并且停止相关的定时器。

1．接收窗口的更新

AM RLC 接收实体通过状态变量 *VR*(R)和 *VR*(MR)来管理一个接收窗口。

（1）如果序列号 *SN* 满足 *VR*(R)≤*SN*＜*VR*(MR)，则该序列号在接收窗内。

（2）不满足上述条件的序列号在接收窗外。

如果接收到一个 AMD PDU，其序列号为 x，并且其中包含的字节分段号由 y 到 z，进行如下判断。

（1）如果 x 在接收窗外，或者之前已接收过字节分段 y 到 z，那么丢弃接收的 RLC 数据 PDU。

（2）其他情况，作如下处理。

① 将接收到的 RLC 数据 PDU 放入接收缓存中。

② 如果当前 RLC 数据 PDU 中的一些字节分段已接收，则丢弃重复的字节分段。

对于放入接收缓存的 RLC 数据 PDU，AM RLC 接收实体需要对一定的状态变量和定时器进行维护，过程如下。

（1）如果序列号为 *VR*(MS)的 AMD PDU 的所有字节分段都已接收，那么更新 *VR*(MS)为第一个序列号大于当前 *VR*(MS)并且还没有完全接收的 AMD PDU。

（2）如果 x = *VR*(R)，那么进行如下操作。

① 如果序列号为 *VR*(R)的 AMD PDU 的所有字节分段都已接收，则进行如下操作。

（a）更新 *VR*(R)为第一个序列号大于当前 *VR*(R)并且还没有完全接收的 AMD PDU。

（b）更新 *VR*(MR)为 *VR*(R) + *AM_Window_Size*。

② 将序列号在接收窗外的 AMD PDU 的字节分段以及序列号为 *VR*(R)的 AMD PDU 的按序字节分段去掉 RLC 头，重装配为 RLC SDU，按序列号升序将重装配的并且没有提交过的 RLC SDU 提交给高层。

（3）如果 x≥*VR*(H)，则更新 *VR*(H)为 x + 1。

（4）如果定时器 t-Reordering 正在计时，且 *VR*(X)=*VR*(R)，或者 *VR*(X)在接收窗外并且不等于 *VR*(MR)，则停止并重置定时器 t-Reordering。

（5）如果定时器 t-Reordering 停止，且 *VR*(H)＞*VR*(R)，则启动定时器 t-Reordering；令 *VR*(X) = *VR*(H)。

对于定时器 t-Reordering 超时的情况，AM RLC 接收端实体作如下处理。

（1）更新 *VR*(MS)为第一个序列号不小于 *VR*(X)并且还没有对其所有字节分段接收完全的 AMD PDU。

（2）如果 *VR*(H)＞*VR*(MS)，则完成以下过程。

① 启动定时器 t-Reordering；

② 令 *VR*(X) = *VR*(H)。

2．发送窗口的更新

AM RLC 接收实体发送窗口维护定时器 t-StatusProhibit，用于阻止状态报告的频繁发送，每次状态报告发送时启动该定时器。

3.4.5.3 ARQ

ARQ 是 RLC AM 实体的重要功能之一。ARQ 功能主要通过轮询、状态报告过程和重传来实现。

1．重传

如果 AM RLC 实体发送端对等实体的状态 PDU 中接收到 NACK，表明一个 AMD PDU

或 AMD PDU 分段接收失败，则进行如下处理。

如果接收失败的 AMD PDU 或 PDU 分段的序列号 *SN* 在 *VT*(A)≤*SN*＜*VT*(S)范围内，则认为该 SN 对应的 AMD PDU 或 PDU 分段需要进行重传，这种情况下，发送端 AM RLC 实体完成以下过程。

（1）如果当前为首次重传，则将该 SN 对应的 AMD PDU 或 PDU 分段的变量 *RETX_COUNT* 置为 0。

（2）如果当前重传不是首次重传，则将该 SN 对应的 AMD PDU 或 PDU 分段的变量 *RETX_COUNT* 加 1。

（3）如果重传计数器到达最大门限值，即 *RETX _ COUNT = maxRetxThreshold*，则将该结果报告高层。

进行 AMD PDU 重传时，AM RLC 实体需考虑是否对该重传 PDU 进行分段。

（1）如果下层指示的 RLC PDU（s）大小与需要重传的 AMD PDU 大小恰好匹配，则不需对该重传 AMD PDU 分段，并将 AMD PDU 递交给下层。

（2）否则，需进行分段，形成满足下层指示的 RLC PDU 大小的新 AMD PDU 分段，并将新的 AMD PDU 分段递交给下层。

对部分 AMD PDU 进行重传时，AMD RLC 实体发送端应按照需要将部分 AMD PDU 进行分段，形成满足下层指示的 RLC PDU 大小的新 AMD PDU 分段，并将新的 AMD PDU 分段递交给下层。

为了组成一个新的 AMD PDU 分段，AMD RLC 实体发送端应考虑以下几点。

（1）仅将原 AMD PDU 的数据域映射到新的 AMD PDU 分段的数据域。

（2）为新的 AMD PDU 分段添加 PDU 头。

（3）设置 P 域，详见本节后文所述。

2．轮询（Polling）

AM RLC 实体通过发送轮询，触发其对端实体发送状态报告。

AM RLC 实体每次装配一个新的 AMD PDU 时，都更新两个变量。即代表没有包括轮询比特的 PDU 个数的 *PDU_WITHOUT_POLL* 加 1，以及代表没有包括轮询比特的 PDU 的总的字节数的 *BYTE_WITHOUT_POLL*，按新装配的 PDU 的数据域的字节数增加。

如果 *PDU_WITHOUT_POLL*≥*pollPDU*（*pollPDU* 由 RRC 配置）或者 *BYTE_WITHOUT_POLL*≥*PollByte*（该参数由 RRC 配置），则在新装配的 RLC 数据 PDU 中触发轮询。

对于装配一个 AMD PDU 或 AMD PDU 分段的情况，如果不考虑已发送并且正在等待 ACK 反馈的 RLC 数据 PDU，以及当前 RLC 数据 PDU 为最后一个待发 PDU 或者当前 RLC 数据 PDU 发送后没有新数据的情况，则在当前 RLC 数据 PDU 中触发轮询。

AM RLC 实体通过以下配置过程完成带有轮询比特的 PDU 的装配。

（1）设置 PDU 中 P 域为 1。

（2）变量 *PDU_WITHOUT_POLL* 置 0。

（3）变量 *BYTE_WITHOUT_POLL* 置 0。

同时，发送端应记录该 PDU 的 SN，启动或重启定时器 t-PollRetransmit。

当收到此 PDU 的状态反馈时，无论是 ACK 还是 NACK，都应停止并重置定时器 t-PollRetransmit。

如果定时器 t-PollRetransmit 超时，AM RLC 实体发送端应通过以下过程重新开始新的轮询过程。

如果不考虑已发送并且正在等待 ACK 反馈的 RLC 数据 PDU，发送和重传缓存都为空；或者如果没有新数据发送，那么进行如下操作。

（1）对序列号为 *VT*(S)−1 的 AMD PDU 进行重传。

（2）对未收到 ACK 的 AMD PDU 进行重传。

（3）在上述重传 PDU 中设置轮询比特。

3．状态报告

状态报告由 AM RLC 实体接收端发送，向其对等发送端反馈接收状态即接收列表中 RLC PDU 的 ACK 或者 NACK 情况。AM RLC 实体是否使用状态报告禁止功能由 RRC 层配置。状态报告的触发方式包括收到来自对等 AM RLC 实体的轮询指示以及检测到 RLC 数据 PDU 接收失败。

如果收到对等 AM RLC 实体的轮询，那么 AM RLC 实体接收端完成如下过程。

接收到序列号为 x 的 RLC 数据 PDU，该 PDU P 域置 1，则 AM RLC 实体接收端进行如下判决。

（1）如果该 PDU 没有被丢弃并且其序列号满足 $x<VR$(MS)或 $x\geq VR$(MR)，则触发一个状态报告。

（2）否则直到满足 $x<VR$(MS)或 $x\geq VR$(MR)条件，才触发一个状态报告，以此保证在 HARQ 重排序之后才发送 RLC 状态报告。

如果检测到 RLC 数据 PDU 接收失败，则 AM RLC 实体接收端延迟触发状态报告直到 t-Reordering 超时。

对于已触发的状态报告，AM RLC 实体接收端在 t-StatusProhibit 没有计时或超时的状态下才指示下层装配一个状态 PDU。如果一个状态 PDU 已发给下层，则 AM RLC 实体接收端启动定时器 t-StatusProhibit。

AM RLC 实体接收端应考虑的状态 PDU 的组成包括以下这些。

（1）序列号 *SN* 满足 VR(R)$\leq SN<VR$(MS)的 AMD PDU，如果还没有完全接收，由 $SN=VR$(R)的 PDU 开始，按照 PDU 序列号升序以及字节分段升序来组装状态 PDU，直到占用完所有下层指示的比特。

① 如果一个 AMD PDU 没有接收到任何字节分段，则将其序列号置为状态 PDU 的一个 NACK_SN 域。

② 如果一个部分接收的 AMD PDU，有一段连续的字节分段没有接收，则将上述信息通过 NACK_SN、SOstart 和 SOend 体现在状态 PDU 中。

（2）将 ACK_SN 设置为状态报告中没有报告的下一个没有接收的 RLC 数据 PDU 序列号。

3.4.5.4 RLC PDU

1．AMD PDU

AMD PDU 格式中包括头部结构和数据两个部分。其中头部结构分为固定部分和可扩展部分，各自满足整字节大小。头结构的固定部分用于指示 PDU 信息，由 D/C、RF、P、SN、SI 和 E 组成；可扩展部分用于指示其中包含的 SDU 或者 SDU 分段的长度，由 LI＋E 组成，如图 3-33、图 3-34 和图 3-35 所示。各个域的详细说明如下。

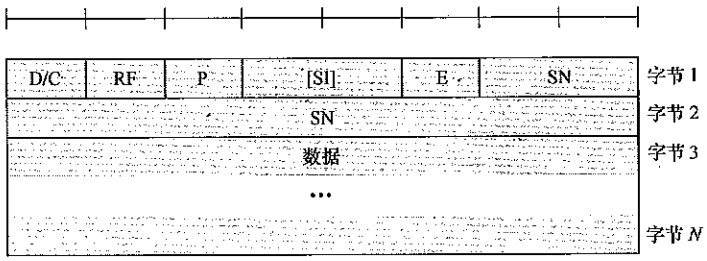


图 3-33　AMD PDU（无 LI 域）

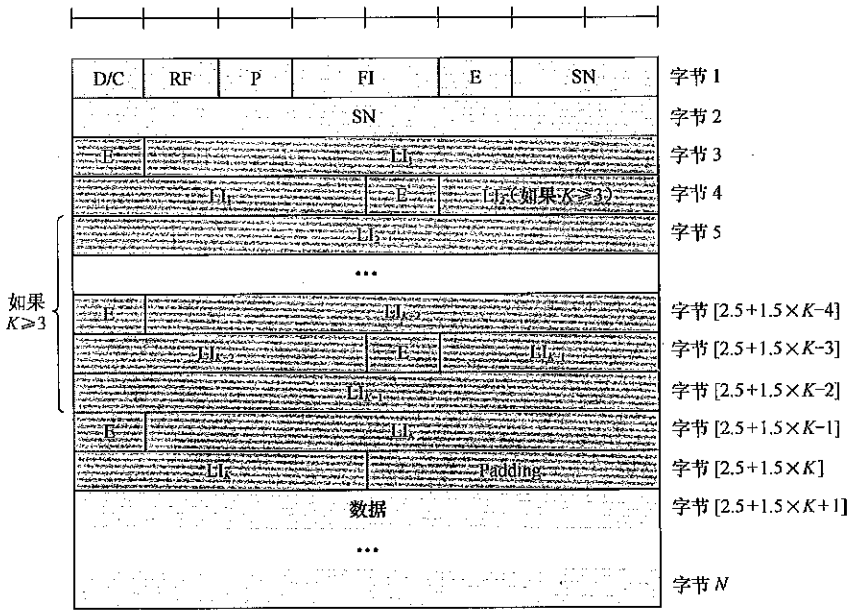


图 3-34　AMD PDU（奇数个 LI，例如：$K=1,3,5\cdots$）

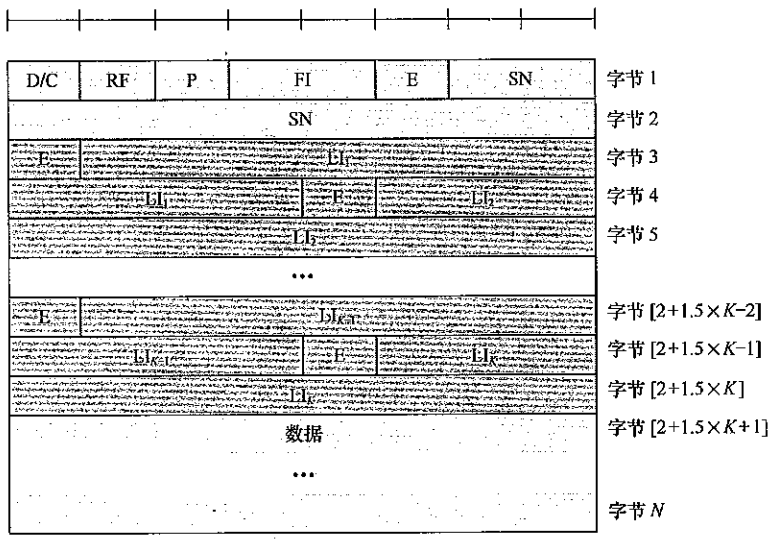


图 3-35　AMD PDU（偶数个 LI，例如：$K=2,4,6\cdots$）

（1）D/C：1 比特，用于指示该 PDU 为数据 PDU 还是控制 PDU。

（2）RF：1 比特，用于指示该 PDU 为 AMD PDU 还是 AMD PDU 分段。

（3）P：轮询比特，1 比特，用于向接收端请求状态报告。

（4）SI：分段指示，2 比特，用于指示 PDU 中的第一个和最后一个的 SDU 是否为分段。

（5）SN：PDU 序列号，10 比特。

（6）E：1 比特，用于指示后续接的部分为头结构还是数据。

（7）LI：11 比特，每个 SDU 或者 SDU 分段的长度指示，最后一个分段不需要 LI 指示。

2．AMD PDU 分段

AMD PDU 分段是一种特殊的 AMD PDU，结构如图 3-36、图 3-37 和图 3-38 所示，以 RF 域来指示这是一个分段包，携带跟原始 AMD PDU 相同的 SN 域，并以 SO 域来指示这个分段在原始 AMD PDU 的起始位置，LSF 用来指示是否为该 AMD PDU 的最后一个分段。LI 指示部分按照重新组建的 AMD PDU 分段中包含的 SDU 以及 SDU 分段情况进行重新设定。这样进行 AMD PDU 分段的最大好处是即使该 AMD PDU 的所有分段并没有全部传输成功，但其中已经传输成功的部分分段中如果能够重组成完整 SDU，则该 SDU 的传输依然有效，可以将其递交给高层。

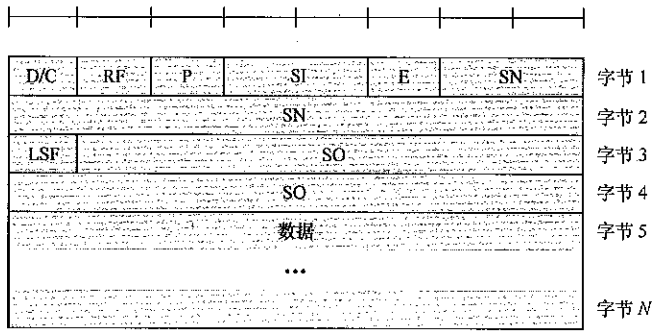


图 3-36　AMD PDU 分段（无 LI 域）

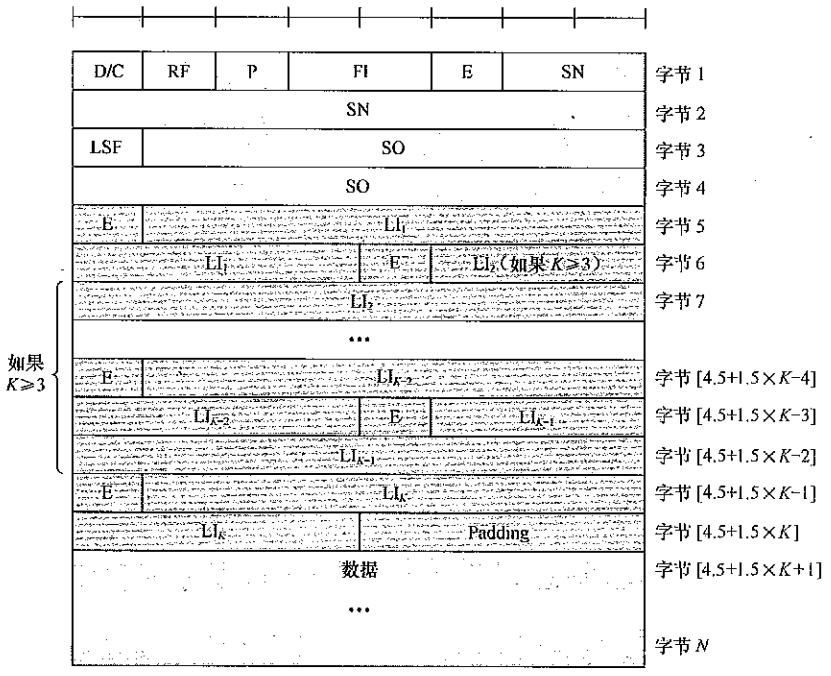


图 3-37　AMD PDU 分段（奇数个 LI，例如：$K = 1,3,5\cdots$）

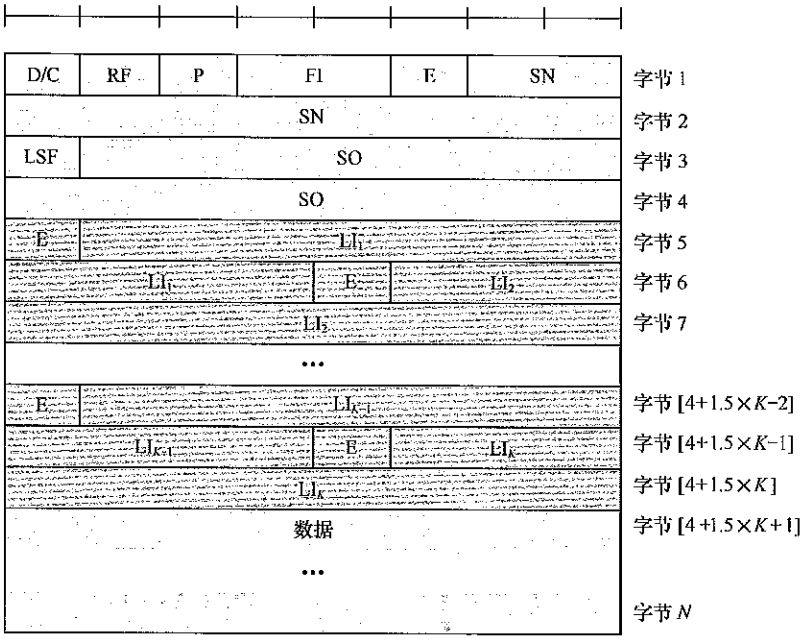


图 3-38　AMD PDU 分段（偶数个 LI，例如：$K=2, 4, 6\cdots$）

（1）LSF：1 比特，用于最后分段的指示。

（2）SO：15 比特，用于指示在原 AMD PDU 中的偏移量。

（3）FI：2 比特，用于指示一个 SDU 在其数据域的起始部分或结尾部分被分段。

其余各域说明同本节中第 1 点的内容。

3．状态 PDU

RLC 状态 PDU 由状态 PDU 负载和 RLC 状态 PDU 头组成。RLC 状态 PDU 头包括 D/C 域和 CPT 域（指示控制 PDU 类型）。状态 PDU 负载在 RLC 状态 PDU 头之后的第一个比特开始，包括一个 ACK_SN 域、一个 E1 域、零个或者若干个 NACK_SN、一个 E1 域、一个 E2 域以及可能的一系列 SOstart 和 SOend 域，用于配合 NACK_SN 使用。为了保证状态 PDU 按字节排布，可能会添加 1～7 个填充比特。状态 PDU 结构如图 3-39 所示。

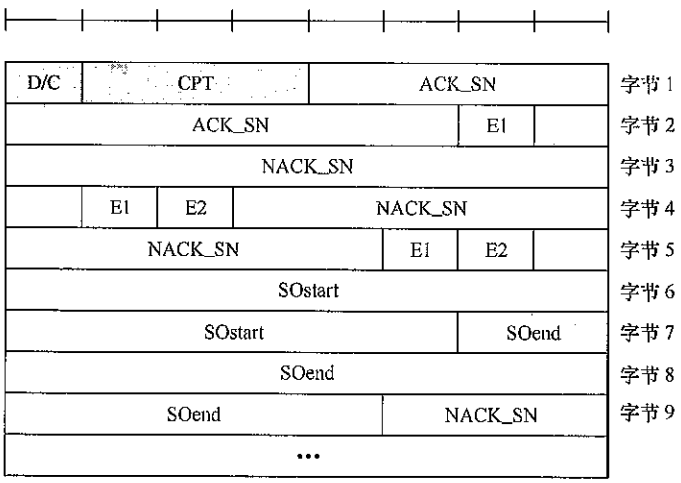


图 3-39　状态 PDU

3.4.6 SDU 丢弃过程

当高层指示一个 RLC SDU 丢弃时，如果该 SDU 没有任何分段映射到 RLC 数据 PDU 中，那么 AM 或 UM RLC 实体发送端应丢弃该 RLC SDU。

3.4.7 重建（Re-establishment）过程

由高层来指示 RLC 重建，该功能可应用于 AM、UM 和 TM 实体。

当接收到重建命令，进行如下操作。

（1）TM RLC 发送实体，丢弃所有 RLC SDU。

（2）UM RLC 接收实体，将所有可能的序列号 $SN<VR(UH)$的 UMD PDU 重装配成 RLC SDU 并去掉 RLC 头，将所有重装配的并且没有提交给高层的 RLC SDU 按 RLC 序列号升序提交给高层，同时丢弃所有剩余的 UMD PDU。

（3）UM RLC 发送实体，丢弃所有 RLC SDU。

（4）AM RLC 实体，将所有可能的序列号 $SN < VR(UH)$的接收端 AMD PDU 的字节分段重装配成 RLC SDU 并去掉 RLC 头，将所有重装配的并且没有提交给高层的 RLC SDU 按 RLC 序列号升序提交给高层，同时丢弃接收端所有剩余的 AMD PDU 以及 AMD PDU 字节分段，丢弃发送端所有的 AMD SDU 以及 AMD PDU，丢弃所有 RLC 控制 PDU。

3.5 分组数据汇聚协议（PDCP）层

3.5.1 结构

PDCP 层结构如图 3-40 所示。

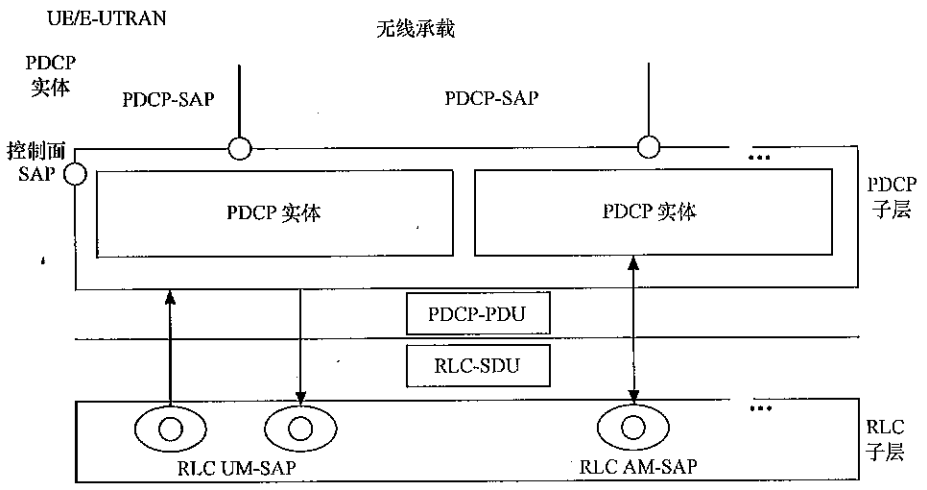


图 3-40 PDCP 层结构

图 3-40 中，除 SRB0 之外的每一个无线承载（RB）与一个 PDCP 实体相联系。每一个

PDCP 实体与一个或两个（上行和下行方向）RLC 实体相联系，这取决于 RB 的特点（即单向或双向）和 RLC 模式。PDCP 实体位于 PDCP 子层。PDCP 子层通过 RRC 层来配置。

对于一个 UE，可以同时定义若干个 PDCP 实体。每一个 PDCP 实体承载的用户平面的数据可以配置采用头压缩机制。

每一个 PDCP 实体处理一个 RB 的数据，支持 ROHC 头压缩协议。每一个 PDCP 实体最多使用一个 ROHC 对象。

3.5.2　功能

PDCP 实体既可以处理控制平面的数据，也可以处理用户平面的数据，取决于其承载的 RB 类型。

图 3-41 从功能的角度给出了 PDCP 子层中 PDCP 实体的结构。

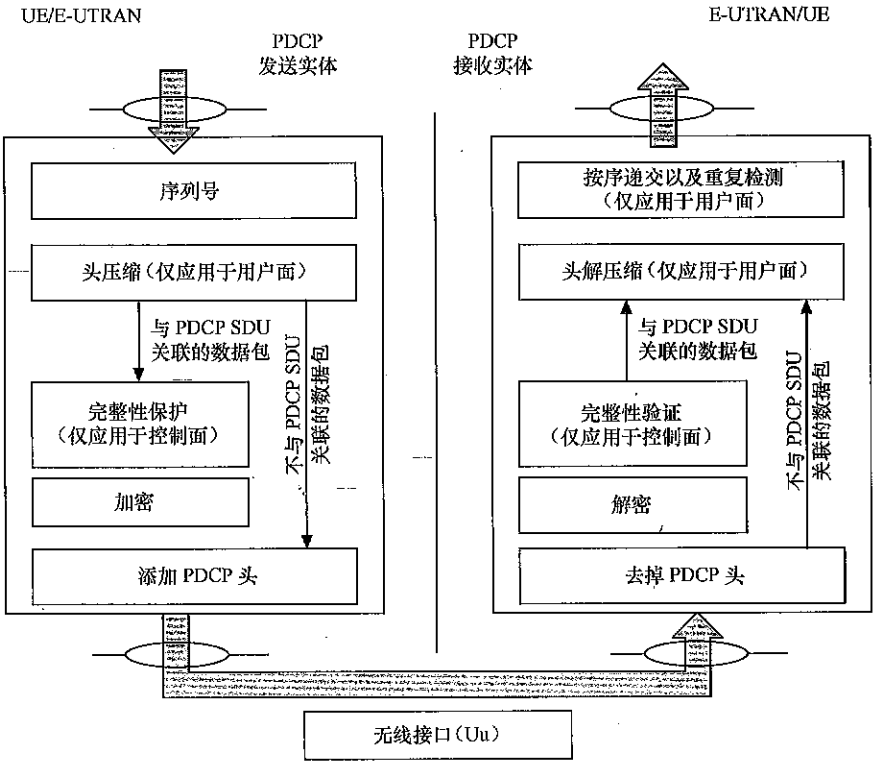


图 3-41　PDCP 实体

PDCP 协议包括以下具体支持的功能。

（1）基于 ROHC 协议对 IP 数据流进行头压缩/解压缩。

（2）传输数据（用户平面或控制平面）。

（3）维护 PDCP 序列号。

（4）下层重建时，顺序递交上层 PDU。

（5）下层重建时，对映射到 AM 模式的 RB 的下层 SDU 进行重复排除。

（6）对用户平面和控制平面的数据进行加密和解密处理。

（7）对控制平面的数据进行完整性保护和完整性验证。

（8）基于定时器的丢弃。

（9）重复数据丢弃。

最大 PDCP SDU 限制为 8 188 字节。

PDCP 仅用于映射到 DCCH 和 DTCH 逻辑信道的 SRB 和 DRB。

3.5.3 BSR 中 PDCP 可用数据

在进行 MAC BSR 上报时，UE 需考虑以下 PDCP PDU 是否为其上报过程中的可用数据。

（1）PDCP 控制 PDU。

（2）尚未提交下层的 SDU 相应的 PDU，进一步分为以下两种情况。

① PDCP 还未处理 SDU，则直接考虑这些 SDU 为 BSR 中的可用数据。

② PDCP 已将 SDU 处理为 PDU，则考虑这样的 PDU 为 BSR 中的可用数据。

同时由于在 PDCP 重建时，需要为映射成 RLC AM 模式的 RB 提供无损传输，因此如果在执行重建过程前已递交给下层的 PDU，在重建时既没有收到下层接收确认消息，也没有收到成功发送的 PDCP 状态报告，则需考虑这样的数据为 BSR 中的可用数据，具体来说包括以下两种。

（1）PDCP 尚未处理的 SDU。

（2）PDCP 已处理的 PDU。

3.5.4 头压缩

头压缩协议基于 ROHC 架构。ROHC 框架中有多种头压缩算法，称为 Profile。每一个 Profile 与特定的网络层、传输层和更上层的协议相关，如 TCP/IP 和 RTP/UDP/IP 等。

ROHC 通道的概念作为 ROHC 架构的一部分在 RFC 4995 中进行了说明。其中包括如何在 ROHC 通道中复用不同的数据流（经过或没有经过头压缩），同时也包括了如何在初始化头压缩算法时建立特定的上下文状态。RFC 4995 通过高层配置了一些参数来定义 ROHC 通道，ROHC 通道为单向通道，即上下行分开，每个通道有一套相关参数，同一个 PDCP 实体的上下行采用相同的参数值。这些参数可以分为两类。

（1）M：由高层管理和配置。

（2）N/A：当前协议中不使用该参数。

PDCP 实体支持的头压缩协议及其属性如表 3-7 所示。

表 3-7　　PDCP 实体支持的头压缩协议及其属性

算法标识	应　用	参考标准
0x0000	不压缩	RFC 4995
0x0001	RTP/UDP/IP	RFC 3095, RFC 4815
0x0002	UDP/IP	RFC 3095, RFC 4815
0x0003	ESP/IP	RFC 3095, RFC 4815

续表

算法标识	应　用	参考标准
0x0004	IP	RFC 3843, RFC 4815
0x0006	TCP/IP	RFC 4996
0x0101	RTP/UDP/IP	RFC 5225
0x0102	UDP/IP	RFC 5225
0x0103	ESP/IP	RFC 5225
0x0104	IP	RFC 5225

头压缩协议可以产生两种类型的输出包。

（1）压缩分组包，每一个压缩包都是由相应的 PDCP SDU 经过头压缩产生的。

（2）与 PDCP SDU 不相关的独立包，即 ROHC 的反馈包。

压缩包总是与相应的 PDCP SDU 采用相同的 PDCP SN 和 COUNT 值；ROHC 反馈包不是由 PDCP SDU 产生的，没有与之相关的 PDCP SN，也不加密。

3.5.5　加密/解密

在 LTE 系统中，加密功能位于 PDCP 实体中。加密对象包括以下这些。

（1）控制平面，被加密的数据单元是 PDCP PDU 的数据部分（未压缩的用户面或控制面的 PDCP SDU 或压缩的用户平面 PDCP SDU）和 MAC-I 域。

（2）用户平面，被加密的数据单元是 PDCP PDU 的数据部分。

对于 PDCP 控制 PDU 来说，加密功能不可用。

PDCP 实体所使用的加密算法和密钥（Key）由高层协议配置。一旦激活安全功能，加密功能即被高层激活，该功能应用于高层指示的所有 PDCP PDU。PDCP 用于加密的参数包括以下 2 个。

（1）*COUNT*。

（2）*DIRECTION*（传输的方向）。

RRC 协议提供给 PDCP 加密功能所需要的参数包括以下 2 个。

（1）*BEARER*。

（2）*KEY*。

3.5.6　完整性保护

完整性保护功能包括完整性保护和完整性验证两个过程，完整性保护功能仅应用于 SRB。

用于 PDCP 实体的完整性保护功能的算法和 Key 由上层配置。一旦激活安全功能，完整性保护功能即被高层激活，该功能应用于高层指示的所有 PDCP PDU。PDCP 用于完整性保护的参数包括以下 2 个。

（1）*COUNT*。

（2）*DIRECTION*（传输的方向）。

RRC 协议提供给 PDCP 加密功能所需要的参数包括以下 2 个。

（1）*BEARER*。

（2）*KEY*（K_{RRCint}）。

UE 基于上述输入的参数计算 X-MAC，进行 PDCP PDU 的完整性验证。如果计算出的 X-MAC 与 MAC-I 相同，则完整性保护验证成功。

3.5.7 UE 处理 PDCP 数据过程

3.5.7.1 上行发送

每一个 PDCP SDU 对应一个 discardTimer，一旦由高层接收到一个 PDCP SDU，即启动该 SDU 对应的 discardTimer。同时，进行发送相关的状态变量更新及加密、完整性保护等，具体过程如下。

（1）令 *Next_PDCP_TX_SN* 为当前接收的 PDCP SDU 的序列号。

（2）对已配置头压缩功能的 PDCP SDU 进行头压缩。

（3）如果配置了完整性保护和加密功能，则用该 PDCP 序列号相应的 *COUNT* 值完成上述功能。

（4）更新 *Next_PDCP_TX_SN* 为 *Next_PDCP_TX_SN* + 1。

（5）对于 *Next_PDCP_TX_SN* > *Maximum_PDCP_SN* 情况，令 *Next_PDCP_TX_SN* 为 0，并将状态变量 *TX_HFN* 加 1。

（6）将该 PDU 递交给下层。

3.5.7.2 下行接收

1．映射到 RLC AM 模式的 DRB 处理过程

在不需重建的普通工作模式下，PDCP 实体在接收到 RLC AM 实体提交的 PDCP PDU 时，不需执行重排序过程，因为 RLC AM 实体在向 PDCP 实体提交 PDCP PDU 时，已经保证顺序递交。以切换引起的 PDCP 重建为例，UE 先从源 eNode B 收到一些 PDCP SDU，重建开始后从目的 eNode B 接收 PDCP SDU（其中部分是源 eNode B 转给目的 eNode B 的，并且有一些是源 eNode B 已发给 UE 但尚未得到确认的），因此，UE 的 PDCP 实体收到的 PDCP SDU 可能是乱序并且有重复的，因此对于 RLC AM 模式，在重建情况下，PDCP 接收实体需对接收的 PDCP SDU 进行重排序和重复检测。综合上述各种情况，对映射到 RLC AM 模式的 DRB 接收处理过程如下。

定义接收的 PDCP 序列号为 *SN*，接收端上一次提交给高层的 PDCP SDU 序列号为 *Last_Submitted_PDCP_RX_SN*，*Reordering_Window* 为序列号空间一半长度的重排序窗，*RX_HFN* 为接收端当前 *HFN*，*Next_PDCP_RX_SN* 为接收端期待的下一个接收的 PDCP 序列号，那么有如下几种情况。

（1）如果满足

$$SN - Last_Submitted_PDCP_RX_SN > Reordering_Window$$

或者

0≤*Last_Submitted_PDCP_RX_SN-SN*<*Reordering_Window*，那么进行如下操作。

① 如果 *SN*>*Next_PDCP_RX_SN*，则用 *RX_HFN* −1和 *SN* 作为 COUNT 值进行解密。

② 如果 *SN*≤*Next_PDCP_RX_SN*，则用 *RX_HFN* 和 *SN* 作为 *COUNT* 值进行解密。

③ 头解压缩。

④ 丢弃该 PDCP SDU。

（2）如果满足 *Next_PDCP_RX_SN−SN＞Reordering_Window*，那么进行如下操作。

① 将 *RX_HFN* 加 1。

② 用 *RX_HFN* 和 *SN* 作为 *COUNT* 的解密参考值。

③ 更新 *Next_PDCP_RX_SN* 为 *SN*＋1。

（3）如果满足 *SN−Next_PDCP_RX_SN≥Reordering_Window*，那么用 *RX_HFN*−1 和 *SN* 作为 COUNT 的解密参考值。

（4）如果满足 *SN≥Next_PDCP_RX_SN*，那么进行如下操作。

① 用 *RX_HFN* 和 *SN* 作为 COUNT 的解密参考值。

② 更新 *Next_PDCP_RX_SN* 为 *SN*+1。

（5）如果 *Next_PDCP_RX_SN＞Maximum_PDCP_SN*，那么进行如下操作。

① 将 *Next_PDCP_RX_SN* 设为 0。

② 将 *RX_HFN* 加 1。

（6）如果 *SN＜Next_PDCP_RX_SN*，那么用 *RX_HFN* 和 *SN* 作为 *COUNT* 的解密参考值。

（7）如果在上述过程中没有丢弃接收到的 PDCP PDU，那么进行如下操作。

① 进行解密和头解压缩过程。

② 如果当前 PDCP SDU 与存储的 PDCP 序列号相同，则丢弃该 PDCP SDU。

③ 如果存储的 PDCP 序列号中没有当前 PDCP SDU 的序列号，则存储该 PDCP SDU。

④ 如果不是因为下层重建收到当前 PDCP PDU，那么进行如下操作。

（a）按 *COUNT* 值升序将接收到的 PDCP SDU 提交给高层，需提交的 SDU 包括以下这些。

ⓐ 所有存储的 *COUNT* 值小于当前接收的 *PDCP SDU COUNT* 值的 PDCP SDU。

ⓑ 所有存储的，由当前接收的 *PDCP SDU COUNT* 值开始，并且与当前 *COUNT* 值连续的 PDCP SDU。

（b）将 *Last_Submitted_PDCP_RX_SN* 更新为上一个提交给高层的 PDCP SDU 的序列号。

⑤ 如果满足以下条件，*SN=Last_Submitted_PDCP_RX_SN*+1，或者 *SN=Last_Submitted_PDCP_RX_SN−Maximum_PDCP_SN*，那么进行如下操作。

（a）按 *COUNT* 值升序将接收到的 PDCP SDU 提交给高层，需提交的 SDU 包括：所有存储的，由当前接收的 *PDCP SDU COUNT* 值开始，并且与当前 *COUNT* 值连续的 PDCP SDU。

（b）将 *Last_Submitted_PDCP_RX_SN* 更新为上一个提交给高层的 PDCP SDU 的序列号。

2．映射到 RLC UM 模式的 DRB 处理过程

在不需重建的普通工作模式下，PDCP 实体在接收到 RLC UM 实体提交的 PDCP PDU 时，不需执行重排序过程，因为 RLC UM 在向 PDCP 实体递交 PDCP PDU 时，已经保证顺序递交；由于在 RLC UM 模式下，切换引起的重建情况，源 eNode B 只将未处理的 PDCP SDU 转发给目的 eNode B，即对于已由源 eNB 发给 UE，但尚未得到 UE 确认的 PDCP SDU 将不再像 AM 模式那样转发给目的 eNode B，所以对于 UE 来说，重建时不会收到乱序或重复的 PDCP SDU，因此也就不存在重排序和重复检测的问题。映射到 RLC UM 模式下的 DRB 接收处理过程如下。

定义当前接收的 PDCP PDU 序列号为 *SN*，*Next_PDCP_RX_SN* 为接收端期待的下一个接

收的 PDCP 序列号，*Maximum_PDCP_SN* 为可处理的最大序列号，*RX_HFN* 为接收端当前 HFN，则进行如下操作。

（1）如果 *SN*＜*Next_PDCP_RX_SN*，将 *RX_HFN* 加 1。

（2）用 *RX_HFN* 和 *SN* 作为 *COUNT* 值进行解密。

（3）更新 *Next_PDCP_RX_SN* 为 *SN*+1。

（4）如果 *Next_PDCP_RX_SN*＞*Maximum_PDCP_SN*，那么进行如下操作。

① 将 *Next_PDCP_RX_SN* 设为 0。

② 将 *RX_HFN* 加 1。

（5）进行头解压缩过程。

（6）将 PDCP SDU 提交给高层。

3．SRB 处理过程

对于 SRB 的接收，UE 进行如下处理。

（1）如果接收 PDU 序列号为 *SN*，满足 *SN*＜*Next_PDCP_RX_SN*，那么用基于 *RX_HFN*+1 和接收的 PDU 序列号的 *COUNT* 值进行解密和完整性验证。

（2）如果 *SN*≥*Next_PDCP_RX_SN*，用基于 *RX_HFN* 和接收的 PDU 序列号的 *COUNT* 值进行解密和完整性验证。

（3）如果完整性验证可用并且验证成功，或者完整性验证不可用，那么进行如下操作。

① 如果 *received PDCP SN* < *Next_PDCP_RX_SN*，则将 *RX_HFN* 加 1。

② 将 *Next_PDCP_RX_SN* 设为 *received PDCP SN* + 1。

③ 如果 *Next_PDCP_RX_SN* > *Maximum_PDCP_SN*，那么进行如下操作。

（a）将 *Next_PDCP_RX_SN* 设为 0。

（b）将 *RX_HFN* 加 1。

④ 将 PDCP SDU 解密及完整性验证后的 PDCP SDU 提交给高层。

（4）如果完整性验证可用但完整性验证失败，那么进行如下操作。

① 丢弃接收的 PDCP 数据 PDU。

② 将完整性验证失败报告上报给高层。

3.5.8 重建过程

当高层要求 PDCP 重建时，UE 会按照本节描述的执行过程，进行正常的数据发送、接收过程。

3.5.8.1 上行

1．映射到 RLC AM 模式的 DRB 处理过程

当高层要求 PDCP 重建时，UE 完成以下过程。

（1）重置上行头压缩协议。

（2）在重建过程中，应用高层提供的加密算法以及密钥。

（3）由第一个还没有确认成功发送的 PDCP SDU 开始执行重传，或者按 COUNT 升序，

优先于重传过程发送所有已关联了 PDCP 序列号的 PDCP SDU。

① 按照 3.5.4 节，执行 PDCP SDU 头压缩过程。

② 按照 3.5.5 节，执行 PDCP SDU 加密过程。

③ 将经过上述处理的 PDCP 数据 PDU 递交给下层。

2．映射到 RLC UM 模式的 DRB 处理过程

当高层要求 PDCP 重建时，UE 完成以下过程。

（1）重置上行头压缩协议。

（2）将 *Next_PDCP_TX_SN* 和 *TX_HFN* 置为 0。

（3）在重建过程中，应用高层提供的加密算法以及密钥。

（4）对每一个已添加 PDCP 序列号但相应的 PDCP PDU 还没有递交给下层的 PDCP SDU 进行如下处理。

① 将这样的 PDCP SDU 作为由高层接收的 SDU。

② 按 PDCP SDU 的 COUNT 值升序，优先于 PDCP 重建过程发送这些 SDU，不需为这些 SDU 重启其对应的定时器 discardTimer。

3．SRB 处理过程

当高层要求 PDCP 重建时，UE 完成以下过程。

（1）将 *Next_PDCP_TX_SN* 和 *TX_HFN* 置为 0。

（2）丢弃所有存储的 PDCP SDU 和 PDCP PDU。

（3）在重建过程中，应用高层提供的加密以及完整性保护算法。

3.5.8.2　下行

1．映射到 RLC AM 模式的 DRB 处理过程

当高层要求 PDCP 重建时，UE 完成以下过程。

（1）处理所有由于下层重建由下层接收的 PDCP 数据 PDU。

（2）重置下行头压缩协议。

（3）在重建过程中，应用高层提供的加密算法以及密钥。

2．映射到 RLC UM 模式的 DRB 处理过程

当高层要求 PDCP 重建时，UE 完成以下过程。

（1）处理所有由于下层重建由下层接收的 PDCP 数据 PDU。

（2）重置下行头压缩协议。

（3）将 *Next_PDCP_TX_SN* 和 *TX_HFN* 置为 0。

（4）在重建过程中，应用高层提供的加密算法以及密钥。

3．SRB 处理过程

当高层要求 PDCP 重建时，UE 完成以下过程。

（1）丢弃所有由于下层重建由下层接收的 PDCP 数据 PDU。

（2）将 *Next_PDCP_TX_SN* 和 *TX_HFN* 置为 0。

（3）丢弃所有存储的 PDCP SDU 和 PDCP PDU。

（4）在重建过程中，应用高层提供的加密以及完整性保护算法和密钥。

3.5.9 状态报告

3.5.9.1 发送

高层要求 PDCP 重建时，UE 需要为映射成 RLC AM 模式的已配置状态报告可用的 DRB 提供状态报告，具体过程如下。

（1）设置 FMS 域代表第一个丢失的 PDCP SDU 序列号

（2）令 Bitmap 域由第一个丢失的 PDCP SDU 起，但不包括该 PDCP SDU，至最后一个乱序 PDCP SDU，每 8 个 SDU 为一组。

（3）设置 Bitmap 域，“0”指示相应位置的 SDU 接受失败或解压缩失败，其他情况 Bitmap 域置“1”。

3.5.9.2 接收

UE 认为接收到的状态 PDU 中，对应位指示为“1”的 SDU，或 COUNT 值小于 FMS 指示的 SDU 的所有 PDCP SDU 都认为已被成功接收，将其丢弃。

3.5.10 PDCP 丢弃

当一个 PDCP SDU 的 DiscardTimer 超时，或者状态报告指示 PDCP SDU 已被成功接收，则丢弃该 PDCP SDU 及其相应的 PDCP PDU。如果相应的 PDCP PDU 已递交给下层，则指示下层将其丢弃。

3.5.11 PDU 结构和参数

PDCP 既需要支持用户平面的数据，也需要支持控制平面的数据，同时还存在两种类型的控制分组。为减少开销，需要针对每种类型的 PDCP PDU 定义多种 PDU 格式。

3.5.11.1 控制平面 PDCP 数据 PDU 格式

图 3-42 给出了用于承载控制平面 SRBs 的 PDCP 数据 PDU 的格式。

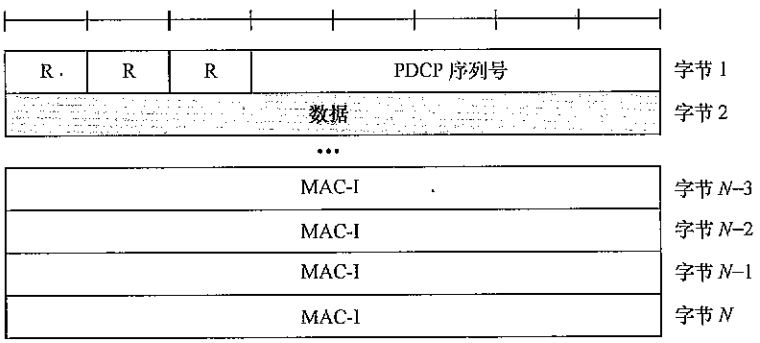


图 3-42 SRB 的 PDCP 数据 PDU 格式

3.5.11.2　长序列号的用户平面 PDCP 数据 PDU 格式

图 3-43 给出了采用 12 比特的 PDCP 序列号的用户平面 PDCP PDU 的格式，这种格式应用于映射到 RLC AM 或 UM 模式上的 DRB。

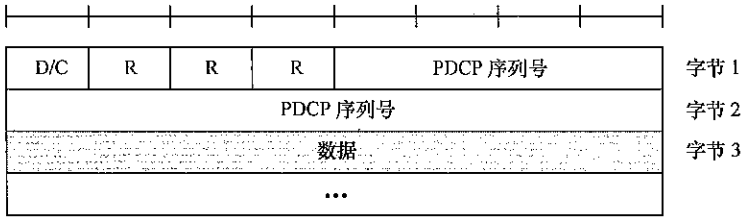


图 3-43　采用 12 比特 PDCP 序列号的用户平面 PDCP 数据 PDU 格式

3.5.11.3　短序列号的用户平面 PDCP 数据 PDU 格式

对于那些数据速率较小的业务如 VoIP，为了进一步减少开销，引入了采用 7 比特的 PDCP 序列号的用户平面 PDCP PDU 格式，如图 3-44 所示。这种格式仅应用于映射到 RLC UM 模式的 DRB。

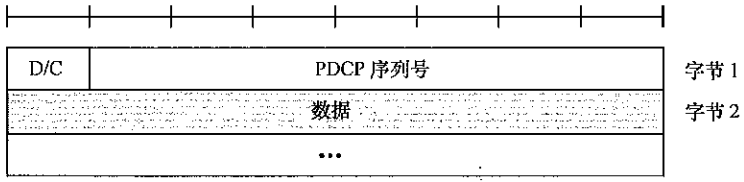


图 3-44　采用 7bit PDCP 序列号的用户平面 PDCP 数据 PDU 格式

3.5.11.4　用于 ROHC 反馈的 PDCP 控制 PDU 格式

图 3-45 给出了携带 ROHC 反馈信息的 PDCP 控制 PDU 的格式。

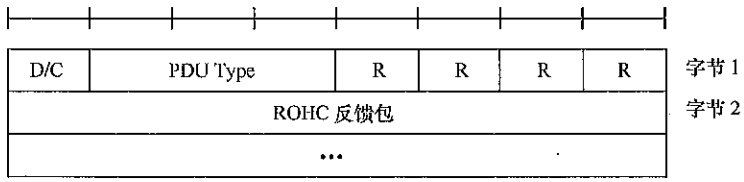


图 3-45　ROHC 反馈的 PDCP 控制 PDU 格式

3.5.11.5　用于 PDCP 状态报告的 PDCP 控制 PDU 格式

在切换过程中，且一旦切换完成，收端可以发送 PDCP SDU 的状态信息给发端，以避免可能的数据丢失。图 3-46 给出了携带状态报告的 PDCP 控制 PDU 格式。

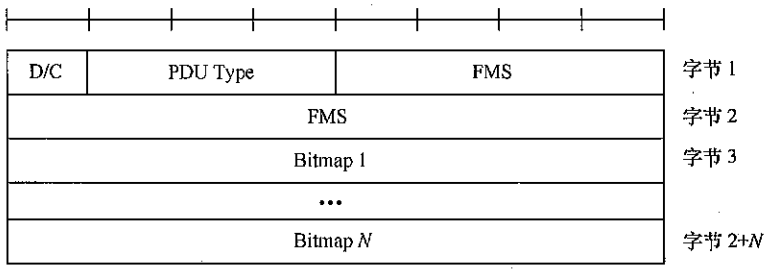


图 3-46　PDCP 状态报告的 PDCP 控制 PDU

3.5.11.6 PDCP PDU 各域定义

1．PDCP 序列号

PDCU PDU 有 3 种 PDCP SN 长度，如表 3-8 所示，分别用于不同的 PDU 结构中。

表 3-8　　3 种 PDCP SN 长度

长　度	用　途
5	信令无线承载
7	高层配置的用户面无线承载
12	高层配置的用户面无线承载

2．数据

数据域可能包括如下两种类型的数据。

（1）未经过头压缩的 PDCP SDU（用户平面或控制平面）。

（2）经过头压缩的 PDCP SDU。

3．MAC-I

携带用于完整性验证的消息验证码。

4．COUNT

COUNT 用于加密和完整性保护，由 HFN 和 PDCP 序列号组成，如图 3-47 所示。

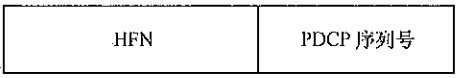


图 3-47　COUNT 域格式

5．R

保留比特。

6．D/C

指示用户平面的 PDCP PDU 是数据 PDU 还是控制信息 PDU。

7．PDU type

指示控制 PDU 的类型，即是 ROHC 反馈信息还是 PDCP 状态报告。

8．LIS

在 PDCP 状态报告中指示按顺序接收到的最后一个 PDCP PDU 的 SN。

9．Bitmap

Bitmap 域用于 PDCP 状态报告中。Bitmap 第一个字节的最高位比特指示 PDCP 序列号为 (*LIS* + 1)mod 4 096 的 PDCP PDU 的接收或解密情况；第一个字节的最低位比特指示 *PDCP SN* 为(*LIS* + 8)mod 4 096 的 PDCP PDU 的接收或解密情况。

10．ROHC feedback packet

用于携带一个 ROHC 反馈分组。

3.6 RRC 协议

3.6.1 功能

RRC 子层的主要服务和功能包括以下内容。

（1）非接入层（NAS）相关系统信息的广播，接入层（AS）相关系统信息的广播。

（2）寻呼。

（3）建立、维护和释放 UE 与 E-UTRAN 之间的 RRC 连接，包括 UE 与 E-UTRAN 之间临时标识的分配和用于 RRC 连接的信令无线承载的配置。

（4）包括密钥管理的安全功能。

（5）建立、配置、维护和释放点对点的无线承载。

（6）移动性功能包括：UE 测量上报和对小区间、RAT 间移动性上报的控制；切换；UE 小区选择和重选，以及对小区选择和重选的控制；切换时上下文的转移。

（7）MBMS 业务的通知，MBMS 无线承载的建立、配置和维护。

（8）QoS 管理功能。

（9）NAS 消息的传输等。

3.6.1.1 RRC 功能和状态转移

LTE 中 RRC 只有两种状态：RRC_CONNECTED 和 RRC_IDLE。如果 RRC 连接已建立，UE 处于 RRC_CONNECTED 状态；如果 RRC 连接未建立，UE 处于 RRC_IDLE 状态。在各状态，分别进行下面的动作。

1．RRC_IDLE

（1）上层可以配置 UE 特定的 DRX。

（2）UE 控制的移动性。

（3）UE：

① 监控寻呼信道，来检测进入的呼叫、系统信息的改变，对具有 ETWS 能力的 UE 进行 ETWS 通知；

② 执行邻小区测量和小区选择/重选；

③ 获取系统信息。

2．RRC_CONNECTED

（1）发送给/来自 UE 的单播数据。

（2）在底层，UE 可能被配置一个 UE 特定的 DRX。

（3）网络控制的移动性，即切换和到 GERAN 的带有可选的网络协助（NACC）的小区改变命令（Cell Change Order）。

（4）UE：

① 监控寻呼信道和 System Information Block Type 1 内容，来检测系统信息是否改变，对于具有 ETWS 能力的 UE 检测 ETWS 通知；

② 监控与共享数据信道相关的控制信道，确定是否有给自己的数据调度；

③ 提供信道质量和反馈信息；

④ 执行邻小区测量和测量上报；

⑤ 获取系统信息。

E-UTRAN、UTRAN 和 GERAN 的移动性和状态转移，如图 3-48 所示。

E-UTRAN、cdma2000 1xRTT 和 cdma2000 HRPD 的移动性，如图 3-49 所示。

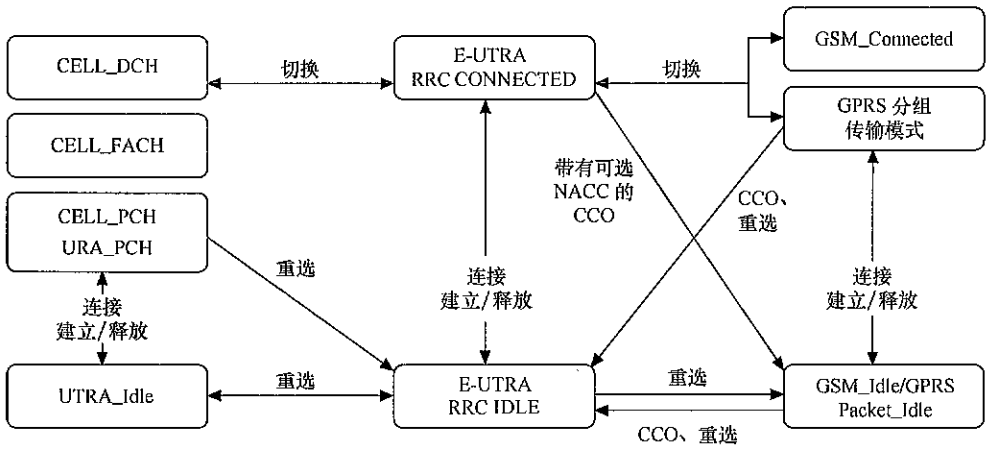


图 3-48　E-UTRA 状态和 IRAT 移动性过程，3GPP

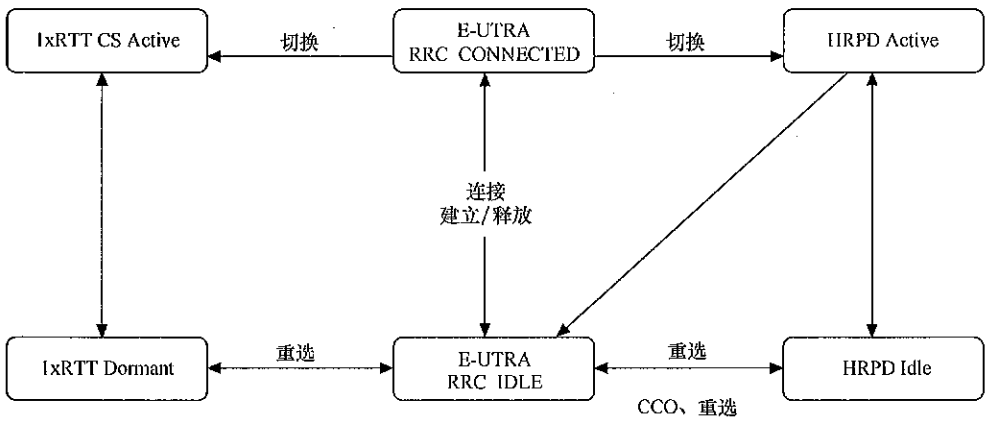


图 3-49　E-UTRA 和 cdma2000 之间的移动性过程

3.6.1.2　信令无线承载

信令无线承载（Signalling Radio Bearers，SRB）定位为只用于传输 RRC 和 NAS 消息的无线承载（Radio Bearers，RB）。LTE 中定义了 3 个 SRB。

（1）SRB0 承载使用 CCCH 逻辑信道的 RRC 消息。

（2）SRB1 承载 RRC 消息（可能包括捎带的 NAS 消息）以及 SRB2 建立之前的 NAS 消息，都使用 DCCH 逻辑信道。

（3）SRB2 承载 NAS 消息，使用 DCCH 逻辑信道。SRB2 比 SRB1 优先级低，总是在安全被激活之后才由 E-UTRAN 配置。

通过 SRB2 传递的 NAS 消息也包含在 RRC 消息中，然而，该 RRC 消息不包括任何 RRC 协议控制信息。

一旦激活了安全，SRB1 和 SRB2 上的所有 RRC 消息，包括那些包含 NAS 或非 3GPP 消息的 RRC 消息，都被 PDCP 完整性保护和加密。NAS 对 NAS 消息独立地采用完整性保护和加密。

3.6.1.3　定时器和常量

相关定时器的说明见表 3-9。

表 3-9　　RRC 的定时器

定　时　器	启　　动	停　　止	超时时的操作
T300	发送 RRCConnectionRequest 时启动	收到 RRCConnectionSetup 或 RRCConnectionReject 消息、小区重选和由上层中止连接建立时，停止	如果 T300 超时，UE 会复位 MAC、释放 MAC 配置并重建所有已建立 RB 的 RLC，通知上层 RRC 连接建立失败
T301	发送 RRCConnectionReestablishmentRequest 时启动	收到 RRCConnectionReestablishment 或 RRCConnectionReestablishmentReject 消息，以及当所选择的小区变为不合适的时候，停止	进入 RRC_IDLE
T302	在执行 RRC 连接建立时，收到 RRCConnectionReject，则启动	在进入 RRC_CONNECTED 和进行小区重选时停止	如果 T302 超时或被停止：UE 通知上层终端被叫接入不再被禁止；如果 T303 没有在运行，通知上层 mobile originating calls 不被禁止；如果 T305 没有在运行，通知上层 mobile originating signalling 不被禁止
T303	在执行原因为 mobile originating calls 的 RRC 连接建立时，如果接入被禁止，则启动	在进入 RRC_CONNECTED 和进行小区重选时停止	如果 T303 超时或被停止且 T302 没有在运行，则通知上层 mobile originating calls 不再被禁止
T304	收到包括 MobilityControlInfo 的 RRCConnectionReconfiguration 消息，或收到包括 CellChange Order 的 MobilityFromEUTRA Command 消息时，启动	满足切换到 EUTRA 成功完成的标准，或满足 cell change order 成功完成的标准（IRAT 切换情况下，标准在目标 RAT 中规定）时，停止	在 cell change order from E-UTRA 或 E-UTRA 内部切换情况下，初始化 RRC 连接重建过程；在 handover to E-UTRA 情况下，执行源 RAT 所用规范中定义的操作
T305	在执行原因为 mobile originating signalling 的 RRC 连接建立时，如果接入被禁止，则启动	在进入 RRC_CONNECTED 和进行小区重选时停止	如果 T305 超时或被停止且 T302 没有在运行，则通知上层 mobile originating signalling 不再被禁止
T310	检测到物理层问题，即从底层收到 N310 个连续的失步指示时启动	从底层收到 N311 个连续的同步指示时、触发切换过程时，以及初始化连接重建过程时，停止	如果安全没有被激活则进入 RRC_IDLE，否则初始化连接重建过程
T311	在初始化 RRC 连接重建过程时启动	选择到合适的 E-UTRA 小区或其他 RAT 的小区时，停止	进入 RRC_IDLE
T320	收到 T320，或从其他 RAT 小区选择/重选到 E-UTRA 时带有为专用优先级配置的有效时间（这种情况下，使用剩余的有效时间）的情况下，启动	在进入 RRC_CONNECTEDR 的情况下，当 NAS 要求执行 PLMN 选择时，或者在小区选择/重选到其他 RAT（这种情况下，定时器被传递到其他 RAT）时，停止	丢弃专用信令提供的小区重选优先级信息
T321	收到包括 reportConfig 的 measConfig，且该 reportConfig 的 purpose 被设置为 reportCGI 时，启动	获得设置所要求小区的 globalCellId 的所有域所需的信息时或收到删除 purpose 被设置为 reportCGI 的 reportConfig 的 measConfig 时，停止	初始化测量上报过程，停止执行相关的测量并删除相应的 measId

RRC 中的常量见表 3-10。

表 3-10　　常量表

常　量	用　处
N310	从底层收到的连续的“out-of-sync”指示的最大个数
N311	从底层收到的连续的“in-sync”指示的最大个数

3.6.2　系统信息

3.6.2.1　过程描述

UMTS 系统中定义了许多系统信息块，目的之一是在 RRC_IDLE 和 RRC 连接模式下具有不同的系统信息块。LTE 中的状态管理比较简单（只有 RRC_IDLE 和 RRC_CONNECTED 状态），传输信道的个数也有所降低，这样配置就有所减少。另外，UMTS 认为删除的一些功能在 LTE 中也不再存在。因此 LTE 中的系统信息块相对较少。

系统信息在整个小区内广播，供 RRC_IDLE 和 RRC_CONNECTED 状态下的 UE 获取非接入层和接入层的信息。

系统信息被分为主信息块（MasterInformationBlock，MIB）和一些系统信息块（SystemInformationBlock，SIB），MIB 包括有限个数的最基本和最常用的参数，在 BCH 上发送。SystemInformationBlockType1（SIB1）作为一条单独的消息在 DL-SCH 上传输，不映射到任何 SI 消息中。除 SIB1 外的其他 SIB 承载在 SystemInformation（SI）消息中，SIB 到 SI 消息的映射由 SIB1 中的调度信息灵活配置。限制是：每个 SIB 只包含在一条 SI 消息中，只有具有相同调度要求（周期）的 SIB 才能被映射到同一条 SI 消息中，SystemInformationBlockType2（SIB2）总被映射到 SIB1 调度信息中对应于 SI 消息列表第一个条目的 SI 消息中。可能有多条 SI 消息以相同的周期发送。MIB 映射到 BCCH，在 BCH 上发送；SIB1 和 SI 消息映射到 BCCH，在 DL-SCH 上发送，通过 SI-RNTI（系统信息 RNTI）来寻址。

系统信息过程如图 3-50 所示。

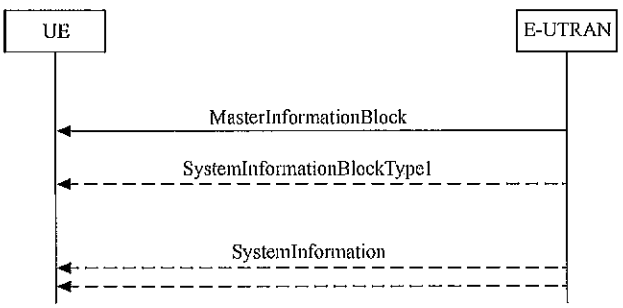


图 3-50　系统信息

MIB 和各 SIB 的主要内容如下。

（1）MIB 定义小区最基本的物理层信息，MIB 的大小（BCH Transport Block Size）在 Rel-8 中固定为 24bit。

（2）SIB1 包含评估一个 UE 是否被允许接入到小区的相关信息，并定义了其他系统信息块的调度。

（3）SIB2 包含公共和共享信道的信息。

（4）SIB3 包含小区重选信息，主要与服务小区相关。

（5）SIB4 包含小区重选相关的服务频率和同频邻小区的信息（包括该频率公共的小区重选参数，以及小区特定的重选参数）。

（6）SIB5 包含小区重选相关的其他 E-UTRA 频率和异频邻小区的信息（包括该频率公共的小区重选参数，以及小区特定的重选参数）。

（7）SIB6 包含小区重选相关的 UTRA 频率和 UTRA 邻小区的信息（包括该频率公共的小区重选参数，以及小区特定的重选参数）。

（8）SIB7 包含小区重选相关的 GERAN 频率的信息（包括每个频率的小区重选参数）。

（9）SIB8 包含小区重选相关的 cdma2000 频率和 cdma2000 邻小区的信息（包括频率公共的小区重选参数，以及小区特定的重选参数）。

（10）SIB9 包含 home eNB 标识（HNBID）。

（11）SIB10 包含 ETWS（Earthquake and Tsunami Warning System，地震和海啸预警系统）基本通知。

（12）SIB11 包含 ETWS 辅助通知。

3.6.2.2　系统信息的调度

MIB 采用周期为 40ms 的固定调度，在 40ms 内重复发送。第一次发送 MIB 是在 $SFN \bmod 4 = 0$ 的无线帧的#0 子帧，在其他所有无线帧的#0 子帧重复发送。

SIB1 采用周期为 80ms 的固定调度，在 80ms 内重复发送。第一次发送 SIB1 是在 $SFN \bmod 8 = 0$ 的无线帧的#5 子帧，在其他所有 $SFN \bmod 2 = 0$ 的无线帧的#5 子帧重复发送。

SI 消息在周期性出现的时间窗内发送（称为 SI-windows），采用动态调度。SIB1 中配置 SI-window 的长度和 SI 消息的发送周期，所有 SI 的 SI-window 的长度都相同。每个 SI 消息与一个 SI-window 关联，不同 SI 消息的 SI-window 不重叠。也就是说，一个 SI-window 内，只发送对应的 SI，初始传输和重传都在一个时间窗内进行。在 SI-window 内，相应的 SI 消息可以在任何子帧被多次发送，除了 MBSFN 子帧、TDD 上行子帧、以及 $SFN \bmod 2 = 0$ 的无线帧的#5 子帧。

SI 消息的调度如下所示。

（1）对于 SI 消息，确定 SI 消息列表条目顺序对应的 n 在 SIB1 中的调度信息配置。

（2）确定整数值 $x = (n-1) \times w$，w 是 si-WindowLength。

（3）SI-window 从下一个 $SFN \bmod T = \text{FLOOR}(x/10)$ 的无线帧的子帧#a 开始，其中 $a = x \bmod 10$，T 是相关 SI 消息的 si-Periodicity。

从公式也可以看出，SI 窗不重叠，且 SI 窗在无线帧级别（如果 *SI-window*<10ms，则在子帧级别）上没有间隔，如图 3-51 所示。

从 SI-window 的开始，UE 使用 SI-RNTI 接收 DL-SCH 信道，直到 SI-window 结束（SI-window 的绝对时间长度由 si-WindowLength 给出），或者直到 UE 收到 SI 消息。不包括如下的子帧。

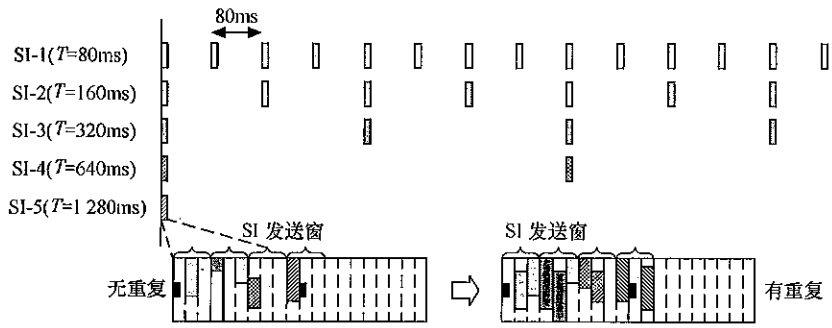


图 3-51　系统信息调度示意图

（1）*SFN* mod 2 =0 的无线帧的#5 子帧。

（2）任何 MBSFN 子帧。

（3）TDD 中任何上行子帧。

如果在 SI-window 结束时还没有收到 SI 消息，就在该 SI 消息相关的下一个 SI-window 时刻重复接收。

注意：只有当所有 SI 都在 *SFN* mod 2 = 0 的无线帧的子帧#5 之前调度时，E-UTRAN 才会配置一个 1ms 的 SI-window。

3.6.2.3　系统信息的有效性和改变通知（非 ETWS）

系统信息（非 ETWS）的改变只发生在特定无线帧，采用修改周期的概念。相同内容的系统信息在一个修改周期内可以多次发送，由它们各自的调度定义。修改周期边界由 SFN 值定义，*SFN* mod 修改周期 = 0。修改周期相关系数在 SIB2 中的 RadioResourceConfigCommon 里配置。

当网络改变系统信息时，首先在整个修改周期通知 UE。在下一个修改周期，网络发送更新后的系统信息。图 3-52 指示了系统信息修改的一般原则，不同颜色的方块代表不同的系统信息。一旦接收到改变指示，UE 就知道当前系统信息只在下个修改周期边界之前有效。在这个边界后，UE 将获取新的系统信息，如图 3-52 所示。

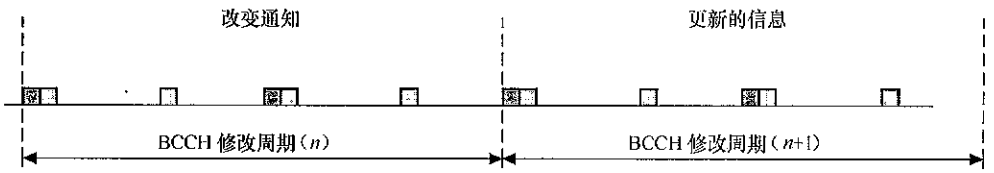


图 3-52　系统信息改变

1．通过寻呼指示系统信息改变

寻呼消息用于通知 RRC_IDLE 和 RRC_CONNECTED 状态下的 UE 系统信息改变。RRC_IDLE 和 RRC_CONNECTED 状态下的 UE 监控 PDCCH 上是否有 P-RNTI，如果发现，则 UE 读取相应的寻呼消息，看寻呼消息是否包含了系统信息改变指示。如果 UE 收到的寻呼消息包含 systemInfoModification，UE 就知道系统信息在下个修改周期边界会改变。

为了能够在一个修改周期内多次重复发送修改指示，修改周期应当和寻呼周期有一定关系。经过讨论，BCCH 修改周期由寻呼周期决定，*BCCH modification period = paging period* × *N*。其中，*paging period* 是系统信息中广播的 default paging period 和 UE specific paging cycle 的最小值；*N* 是系统信息中广播的 modificationPeriodCoeff。

流程如下所述。

（1）eNB 在一个修改周期过程中的所有寻呼时刻发送寻呼消息。

（2）修改周期边界后，eNB 开始发送更新的系统信息。

（3）UE 收到寻呼消息，指示在下个修改周期重读系统信息。

2．Value tag

SIB1 包括一个 value tag，指示 SI 消息是否发生了变化。UE 可以使用这个值，例如在重新进入网络覆盖时，来验证以前获取的 SI 消息是否还有效。

如果 SIB1 中包括的 value tag 与存储的不一样，UE 认为除了 SIB10 和 SIB11 之外的所有存储的系统信息都无效。

3．系统信息的有效时间

3 小时。3 小时后删除所有存储的系统信息。

3.6.2.4 UE 检查系统信息改变的方法

UE 通过以下方法来验证获取的系统信息的有效性。

（1）在到达修改周期边界后，UE 检查 SIB1 中的 value tag。

（2）没收到寻呼时，UE 在一个修改周期内至少尝试 *modificationPeriodCoeff* 次，看是否找到 systemInfoModification 指示。

如果在一个修改周期内，UE 没有收到寻呼消息，UE 可以认为在下个修改周期内系统信息没有改变。如果由于已过寻呼时刻而丢失了寻呼消息，UE 可以在修改周期边界后检查 value tag。

对于 IDLE 模式下的 UE，根据自己的寻呼周期来监控寻呼消息中是否包含改变通知，在一个修改周期内查找 *modificationPeriodCoeff* 次。通过在修改周期内的多个寻呼时刻读取，来保证改变通知的可靠接收，即使偶尔丢失一个 P-RNTI，UE 也能收到改变通知。

对于 *CONNECTED* 模式的 UE，允许监控任何寻呼时刻，来确保读取寻呼消息不会影响 UE 的 DRX 和电池消耗。UE 搜索 *modificationPeriodCoeff* 次 P-RNTI 来保证改变指示接收的可靠性。网络配置连接模式的 DRX 时，可以使寻呼子帧出现在 on-duration 周期内，这样，连接模式的 UE 就无需额外醒来。如果 UE 检查了 *modificationPeriodCoeff* 次后，仍未收到寻呼，则 UE 可以认为系统信息没有改变。如果在一个修改周期内收到一条寻呼消息，可以从 systemInfoModification 是否出现来推断在下一个修改周期系统信息是否改变，不需再检查相同修改周期内接下来的寻呼。

3.6.2.5 ETWS 的指示

ETWS（地震和海啸预警系统）包括：

（1）基本通知；

（2）辅助通知。

ETWS 基本通知或 ETWS 辅助通知可以在任何时间点出现。采用寻呼消息来通知 RRC_IDLE 和 RRC_CONNECTED 状态下具有 ETWS 能力的 UE，出现 ETWS 基本通知或辅助通知。如果 UE 收到了包括 etws-Indication 的寻呼消息，它应当根据 SIB1 中的调度信息来接收 ETWS 基本通知或 ETWS 辅助通知。

ETWS 基本通知包含在 SIB10 中，ETWS 辅助通知包含在 SIB11 中。可以采用分段来传递辅助通知。对于一个小区中给出的辅助通知的发送，分段是固定的。

对于 ETWS，eNB 收到 MME 发来的基本通知消息后，立即更新系统信息，发送寻呼消息给 UE。UE 一收到寻呼消息，就立刻重读 SIB1，找到 SIB10 和 SIB11 的调度位置，读取 SIB10 和 SIB11。也就是说，对于 ETWS 基本通知和辅助通知，不再使用修改周期。

3.6.2.6 系统信息的获取

UE 在如下情况采用系统信息获取流程：选择（如开机）和重选小区、切换完成之后、从其他 RAT 进入 E-UTRA 后、重新进入覆盖、接收到系统信息已改变的通知、收到指示出现 ETWS 通知和系统信息超过最长有效期。系统信息获取过程覆盖所有存储的系统信息，系统信息不使用增量配置，如果系统信息中没有出现某个域，UE 不会继续使用该域，除非在其他地方明确规定。

UE 所要求的系统信息如下。

（1）RRC_IDLE 模式下：MIB、SIB1、SIB2 和 SIB8（取决于对相关接入技术的支持）。

（2）RRC_CONNECTED 模式下：MIB、SIB1、SIB2 和 SIB8（取决于对 CDMA2000 的支持）。

UE 的系统信息获取方式如下。

（1）如果流程由系统信息改变通知触发，UE 应从收到改变通知的修改周期之后下一个修改周期起始，获取要求的系统信息。

（2）如果流程由 ETWS 基本通知触发，UE 立即开始获取 ETWS 基本通知，即不等待下个修改周期开始。

（3）如果 UE 在 RRC_IDLE 状态下进入一个小区，且 UE 没有存储 RRC_IDLE 状态下所要求的该小区有效系统信息，UE 应获取 RRC_IDLE 状态下所要求的系统信息。

（4）UE 成功切换到一个小区后，如果 UE 没有存储 RRC_CONNECTED 状态下所要求的该小区有效系统信息，则 UE 获取 RRC_CONNECTED 状态下所要求的系统信息。在获取到相关系统信息时，丢弃以前收到的专用消息中的相应无线资源配置信息。

（5）cdma2000 上层如果要求，UE 应获取 SIB8。

（6）直到 UE 具有 MIB、SIB1 和 SIB2 的有效版本，才初始化 RRC 连接建立或 RRC 连接重建流程。

UE 可以立刻应用收到的 SIB，不需要等所有 SI 消息都收齐才应用一个系统信息块。如果 UE 处于 RRC_IDLE 状态，且 UE 认为无法获得 MIB、SIB1 或 SIB2，则 UE 认为小区被禁止。

UE 通过解码 PDCCH 上的 SI-RNTI，获取详细的时域调度（和其他信息，例如频域调度、采用的传输格式）信息。

采用单一的 SI-RNTI 来寻址 SIB1 以及所有 SI 消息，PDCCH 不指明发送哪条 SI 消息或 SIB1。

3.6.3　连接控制

3.6.3.1　功能介绍

1．RRC 连接控制

RRC 连接包括 SRB1 的建立。E-UTRAN 在完成 S1 连接的建立之前，也就是从 EPC 收到 UE 上下文信息之前，完成 RRC 连接建立。因此，在 RRC 连接的初始阶段，安全没有被激活。在这个初始阶段，E-UTRAN 可以配置 UE 执行测量上报，不过，UE 只在安全被激活时才接收切换消息。

一从 EPC 接收到 UE 上下文，E-UTRAN 就使用初始安全激活过程，激活安全（加密和完整性保护）。激活安全的 RRC 消息（命令和成功响应）被完整性保护，不过加密只在过程完成之后才启动。也就是说，用于激活安全的响应消息没有被加密，而接下来的消息（比如用于建立 SRB2 和 DRB）既被完整性保护又被加密。

在初始化初始安全激活过程之后，E-UTRAN 初始化 SRB2 和 DRB 的建立，即 E-UTRAN 可以在收到 UE 发出的初始安全激活确认之前，就初始化 SRB2 和 DRB 的建立。在任何情况下，E-UTRAN 都会对用于建立 SRB2 和 DRB 的 RRC 连接重配置消息应用加密和完整性保护。如果初始安全激活和/或无线承载建立失败，E-UTRAN 应当释放 RRC 连接（即安全激活和 DRB 建立被一个联合的 S1 过程触发，不支持部分的成功）。

对 SRB2 和 DRB，从一开始安全就总是被激活，也就是说，E-UTRAN 不会在激活安全之前建立这些承载。

RRC 连接的释放由 E-UTRAN 初始化。这个过程可以被用于重定向 UE 到另一个频率或 RAT。在异常情况下，UE 可以中止 RRC 连接，即 UE 不通知 E-UTRAN 就移动到 RRC_IDLE。

2．安全

AS 安全包含 RRC 信令（SRB）的完整性保护，以及 RRC 信令（SRB）和用户数据（DRB）的加密。

RRC 处理安全参数的配置（AS 配置的一部分）包括完整性保护算法、加密算法和两个名为 keyChangeIndicator 和 nextHopChainingCount 的参数，UE 使用这两个参数来决定切换或连接重建时的 AS 安全密钥。

完整性保护算法对于信令无线承载 SRB1 和 SRB2 是公共的，加密算法对所有无线承载（SRB1、SRB2 和 DRB）都公共。完整性保护算法和加密算法都不用于 SRB0。

RRC 完整性和加密总是一起激活，也就是说在一条消息/一个过程中。RRC 完整性和加密永远不去激活。不过，可以切换到“空”加密算法（eea0）。

对完整性检查失败的 RRC 消息，底层丢弃这些消息，向 RRC 指示完整性验证检查失败。

AS 采用 3 种不同的安全密钥：一个用于 RRC 信令的完整性保护（K_{RRCenc}），一个用于 RRC 信令的加密（K_{RRCenc}），一个用于用户数据的加密（K_{UPenc}）。3 种 AS 密钥都从 K_{eNB} 密钥得来。K_{eNB} 基于由上层处理的 K_{ASME} 密钥。

连接建立时，新的 AS 密钥被产生，不交换 AS 参数作为新 AS 密钥产生的输入。

用于执行切换的 RRC 消息的完整性和加密，是根据切换前使用的安全配置，由源 eNB 执行。

完整性和加密算法只能在切换的时候被改变。4 个 AS 密钥（K_{eNB}、K_{RRCint}、K_{RRCenc} 和 K_{UPenc}）在每次切换和连接重建时改变。keyChangeIndicator 在切换时使用，指示 UE 是否应当使用与最近可获得的 K_{ASME} 密钥相关的密钥。nextHopChainingCount 参数在切换和连接重建时被 UE 使用，产生用于产生 K_{RRCint}、K_{RRCenc} 和 K_{UPenc} 的新 K_{eNB}。小区内部切换过程可以被用来改变 RRC_CONNECTED 状态下的密钥。

对于每个无线承载，在每个方向上保持一个独立的计数器（COUNT，在 TS 36.323 中规定）。对每个 DRB，COUNT 被用作加密的输入。对每个 SRB，COUNT 被用作加密和完整性保护的输入。对于一个给定的安全密钥，相同 COUNT 值不允许使用多于一次。为了限制信令负荷，个体消息/分组包包括一个短的序列号（PDCP SN，36.323 中规定）。而且，采用了一种溢出计数器机制：超帧号（hyper frame number、TX_HFN 和 RX_HFN，36.323 中规定）。HFN 需要在 UE 和 eNB 之间被同步，eNB 负责避免 COUNT 和相同的 RB 标识以及相同的 K_{eNB} 被重复使用；eNB 可以对连续的 RB 建立使用不同的 RB 标识，触发一个小区内切换或 RRC_CONNECTED 到 RRC_IDLE 再到 RRC_CONNECTED 状态的转移。

对每个 SRB，RRC 提供给底层的、用来产生用作加密和完整性保护输入的 5bit BEARER 参数的值，是相应最高位填充为 0 的 srb-Identity 值。

3．连接模式移动性

在 RRC_CONNECTED 状态，网络控制 UE 的移动性，即网络决定 UE 应在何时移动到哪个小区（可能在另一个频率或 RAT 上）。对于 RRC_CONNECTED 下网络控制的移动性，切换是定义的唯一过程。网络根据无线条件、负荷触发切换过程。为了促进切换，网络可能配置 UE 执行测量上报（可能包括测量 gap 的配置）。网络也可能初始化盲切换，即未收到来自 UE 的测量报告。

在向 UE 发送切换消息之前，源 eNB 准备一个或多个目标小区。目标 eNB 产生用于执行切换的消息，消息包括目标小区中将使用的 AS 配置。源 eNB 透明地（即不改变值/内容）转发来自目标 eNB 的切换消息/信息给 UE。在适当的时候，源 eNB 可以转发（一组）DRB 初始化数据。

收到切换消息之后，UE 根据随机接入资源选择，尝试接入到目标小区，切换是异步的。因此，在为目标小区值随机接入分配一个专用 preamble 时，E-UTRA 应当保证这个 preamble 从 UE 可使用的第一个 RACH 时刻开始就可获得。在成功完成切换时，UE 发送一条消息来确认切换。

在成功完成切换后，PDCP SDU 可以在目标小区中被重发。这只应用于使用 RLC-AM 模式的 DRB。细节在 36.323 中规定。切换成功后，除了使用 RLC-AM 模式的 DRB（SN 和 HFN 继续），其他 RB 的 SN 和 HFN 被复位。

只规定了一种 UE 切换时要执行的行为，也就是说，不考虑网络内使用的切换过程（即切换包括 X2 信令还是 S1 信令过程）。

源 eNB 应维护上下文一段时间，以便让 UE 在切换失败的情况下能够返回。在已经检测到切换失败情况下，UE 尝试在源或另一个小区中，使用 RRC 连接重建过程，重新开始 RRC 连接。只有接入小区是准备的小区（即源 eNB 的小区，或另一个已经对其执行切换准备的 eNB 的小区）时，重新连接才能成功。

3.6.3.2　寻呼

1．过程描述

此流程的目的是发送寻呼信息给 RRC_IDLE 模式下的 UE，和/或通知 RRC_IDLE 和 RRC_CONNECTED 状态下的 UE 系统信息改变，和/或 ETWS 基本通知，和/或 ETWS 辅助通知。寻呼信息被提供给上层，初始化 RRC 连接建立，例如 UE 被叫的情况。寻呼过程如图 3-53 所示。

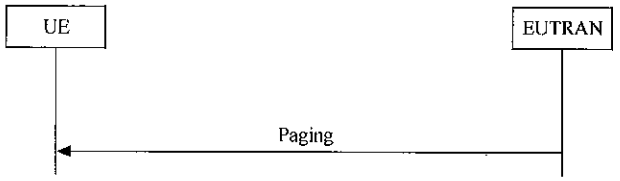


图 3-53　寻呼

（1）初始化

E-UTRAN 通过在 UE 的寻呼时刻发送寻呼消息来初始化寻呼流程，E-UTRAN 可以在一条寻呼消息里标识多个 UE。

（2）Paging 消息的内容

Paging 消息可以用来通知一个或多个 UE，采用 RLC TM 模式，映射到 PCCH 逻辑信道上，由 E-UTRAN 发送给 UE。

Paging 消息主要内容如下。

① 寻呼记录列表：UE 的标识（S-TMSI 或 IMSI）、CN 域（发起寻呼的核心网域，CS 或 PS）。

② 系统信息改变指示：如果出现此 IE，则指示 BCCH 修改。

③ ETWS 基本通知指示：如果出现此 IE，则指示存在 ETWS 相关通知。

（3）UE 接收寻呼消息

RRC_IDLE 状态下的 UE 监控寻呼信道，检测是否有呼叫进入。

收到 paging 消息，且 UE 处于 RRC_IDLE 状态，对于寻呼消息中包括的每个 PagingRecord，如果 PagingRecord 中的 ue-Identity 匹配上层分配的 UE 标识，则 UE 转发 ue-Identity 和 cn-Domain 给上层。

如果 paging 消息包括了 systemInfoModification，则 UE 通过系统信息获取流程重新获取要求的系统信息。

如果 paging 消息包括 etws-Indication，且 UE 具有 ETWS 能力，则 UE 立刻重新获取 SIB1，不等待下一个系统信息修改周期边界；如果调度信息指示 SIB10 出现，则获取 SIB10；如果调度信息指示 SIB11 出现，则获取 SIB11。

2．IDLE 模式下寻呼的非连续接收

UE 在 IDLE 模式下可以采用非连续接收（DRX），来降低功率消耗。一个寻呼时刻（Paging Occasion，PO）是一个子帧，在这个子帧 PDCCH 上可能有 P-RNTI 发送，寻址寻呼消息。一个寻呼帧（Paging Frame，PF）是一个无线帧，包含一个或多个寻呼时刻。当采用了 DRX，UE 在每个 DRX 周期只需监控一个 P-RNTI。

如果许多 UE 被频繁地寻呼，那么最好将 UE 分成多个寻呼组，这样可以避免寻呼消息过多。

PF 和 PO 由如下公式决定，采用系统信息中提供的 DRX 参数。

PF 由如下等式给出

$$SFN \bmod T = (T \operatorname{div} N) \times (UE_ID \bmod N)$$

指向子帧模式的 PO 的索引 i_s，由如下计算推导

$$i_s = \text{floor}(UE_ID/N) \bmod N_s$$

无论何时 SI 中 DRX 参数值改变，UE 中存储的系统信息 DRX 参数将在 UE 内本地更新。如果 UE 没有 IMSI，例如当没有 USIM 进行紧急呼叫时，UE 应当在上面 PF 和 i_s 公式中采用缺省标识 $UE_ID = 0$。

如下参数用于计算 *PF* 和 i_s。

T：DRX（系统信息 defaultPagingCycle）值的范围，32、64、128、256 个无线帧。如果分配了 UE 特定的 DRX 参数且 UE 特定的 DRX 参数比 *T* 小，则采用 UE 特定的 DRX 参数。

nB：4*T*、2*T*、*T*、1/2*T*、1/4*T*、1/8*T*、1/16*T*、1/32*T*，系统信息中指示，用于推导寻呼组个数。

N：min（*T*，*nB*），在 DRX 周期内有 *N* 个寻呼组（无线帧级别）。

Ns：max（1，*nB*/*T*），每个无线帧里寻呼的子帧数，子帧级别的寻呼组个数。

UE_ID：*IMSI* mod 1 024。

IMSI 由整数（0，…，9）的数字序列给出，在上面的公式中，IMSI 应当被认为是十进制整数，序列中的第一个数字代表最高位。例如：

IMSI = 12 (*digit1* = 1, *digit2* = 2)

在计算中，应被认为是十进制整数“12”，而不是“1 × 16 + 2 = 18”。

PF 计算公式中采用 *T* div *N*，是为了将 UE 平均分布在 DL-SCH 上。否则的话，所有的 UE 组都会被分配到连续的 DL-SCH 无线帧，这将给用户面和控制面的调度造成很大困难。

由于 eNB 存储 UE 的永久 NAS 标识不够安全，因此在计算中，采用 *UE_ID* = *IMSI* mod 1 024。

3.6.3.3 RRC 连接建立

1．过程描述

此流程的目的是建立 RRC 连接，包括 SRB1 的建立。此流程也用于发送从 UE 到 E-UTRAN 的初始 NAS 专用信息/消息。当 UE 在 RRC_IDLE 状态下，上层要求建立 RRC 连接时，UE 初始化此流程。E-UTRAN 在这个过程中只建立 SRB1。RRC 连接成功过程如图 3-54 所示，网络拒绝过程如图 3-55 所示。

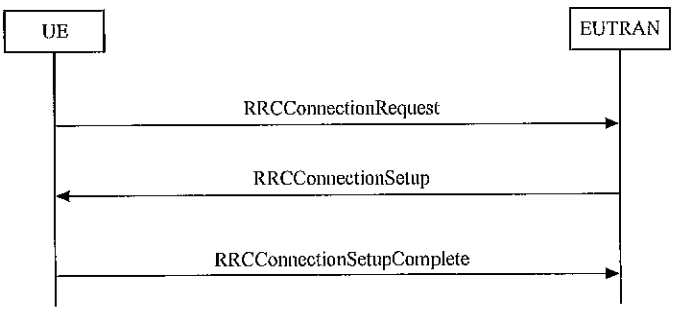


图 3-54 RRC 连接建立，成功过程

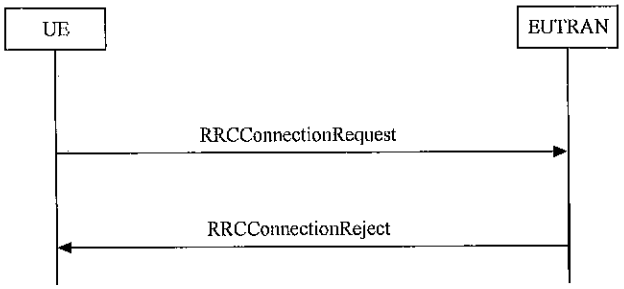


图 3-55　RRC 连接建立，网络拒绝

2．小区接入相关的判断

UE 在发起某个原因的 RRC 连接建立时，首先要判断小区对这个原因是否允许接入，结合 SIB2 中的信息和定时器的状态。

（1）如果 UE 建立 RRC 连接原因是 mobile terminating calls：若 T302 正在运行，则认为禁止接入此小区；否则，认为此小区未被禁止接入。

（2）如果 UE 建立 RRC 连接原因是 emergency calls，那么进行如下操作。

① 若 SIB2 不包括 ac-BarringInfo，认为小区允许接入。

② 若 SIB2 包括 ac-BarringInfo，则进行如下操作。

（a）如果 ac-BarringForEmergency 为 FALSE，则认为允许接入到该小区。

（b）如果 ac-BarringForEmergency 为 TRUE，且 UE 的 USIM 中存储一个或多个接入等级，取值 11～15；如果 ac-BarringInfo 包括 ac-BarringForMO-Data，且对于 UE 的所有有效接入等级，ac-BarringForMO-Data 中包括的 ac-BarringForSpecialAC 中的对应 bit 被设置为 1，则认为该小区禁止接入；否则认为该小区允许接入。

（c）否则，认为小区禁止接入。

（3）如果 UE 建立 RRC 连接原因是 mobile originating calls，则进行如下操作。

① 若 T302 或 T303 正在运行，则认为小区禁止接入。

② 若 T302 或 T303 都没有运行，如果 SIB2 包括 ac-BarringInfo，且 ac-BarringForMO-Data 出现，则进行如下操作。

（a）如果 UE 的 USIM 中存储了一个或更多接入等级，在 11～15 之间有效，而且至少一个接入等级在 ac-BarringForMO-Data 中包括的 ac-BarringForSpecialAC 中的对应 bit 被设置为 0，则认为该小区允许接入。

（b）否则，产生一个随机数 *rand*，均匀分布在范围 $0 \leq rand < 1$。如果 *rand* 小于 ac-BarringForMO-Data 中的 ac-BarringFactor，则认为小区接入不被禁止；否则，认为禁止接入该小区。

③ 其他情况，认为允许接入该小区。

（4）其他情况（UE 建立 RRC 连接原因是 mobile originating signalling）。

① 如果 T302 或 T305 正在运行，认为小区接入被禁止。

② 如果 T302 或 T305 都没有运行，若 SIB2 包括 ac-BarringFactor，且 ac-BarringForMO-Signalling 出现，则进行如下操作。

（a）如果 UE 的 USIM 中存储一个或多个 AC，值在 11～15，对 UE 使用有效，且至少一个接入等级在 ac-BarringForMO-Signalling 中包含的 ac-BarringForSpecialAC 中的对应比特被

设置为 0，则认为允许接入该小区。

（b）否则产生一个随机数 *rand*，均匀分布范围为 $0 \leqslant rand < 1$。如果 *rand* 小于 ac-BarringForMO-Signalling 中的 ac-BarringFactor 指示的值，则认为允许接入该小区；否则，认为禁止接入该小区。

③ 否则，认为允许接入该小区。

（5）如果按照上述规定，允许接入该小区，则：应用缺省的物理信道配置，应用缺省的半持续调度配置，应用缺省的 MAC 主要配置，应用 CCCH 配置，应用 SIB2 中包括的 timeAlignmentTimerCommon，启动定时器 T300，初始化 RRCConnectionRequest 消息的发送。

（6）如果禁止接入该小区，则进行如下操作。

① 如果 UE 正在为 mobile originating calls 建立 RRC 连接，且如果 T302 和 T303 都没启动，则产生一个随机数 *rand*，均匀分布在范围 $0 \leqslant rand < 1$，启动 T303，定时器的值计算如下，采用 ac-BarringForMO-Data 中包括的 ac-BarringTime，$T303 = (0.7 + 0.6 \times rand) \times ac\text{-}BarringTime$。通知上层建立 RRC 连接失败，应用对 mobile originating calls 的接入禁止，过程结束。

② 如果 UE 正在为 mobile originating signalling 建立 RRC 连接，且如果 T302 和 T305 都没启动，则产生一个随机数 *rand*，均匀分布在范围 $0 \leqslant rand < 1$，启动 T305，定时器的值计算如下，采用 BarringForMO-Signalling 中包括的 ac-BarringTime，$T305 = (0.7 + 0.6 \times rand)$ *ac-BarringTime*。通知上层建立 RRC 连接失败，应用对 mobile originating signalling 的接入禁止，过程结束。

③ 如果 UE 在为紧急呼叫建立 RRC 连接，通知上层建立 RRC 连接失败，应用对 emergency calls 的接入禁止，过程结束。

3．RRCConnectionRequest 消息的内容

UE 设置 RRC 连接请求消息的内容如下。

（1）设置 ue-Identity：如果上层提供了 S-TMSI（如果 UE 注册在当前小区的 tracking area 中，上层提供 S-TMSI），则设置 ue-Identity 为从上层接收的值；如果上层没有提供 S-TMSI，在 $0 \sim 2^{40}-1$ 范围内产生一个随机值，将 ue-Identity 设置为这个值。

（2）按照从上层接收到的信息设置 establishmentCause。

UE 之后提交 RRCConnectionRequest 消息给底层传输。UE 将继续进行小区重选相关的测量和小区重选的评估，如果满足了小区重选的条件，UE 将执行小区重选。

4．UE 收到 RRCConnectionSetup 消息

收到 RRCConnectionSetup 消息时，UE 按照接收到的 radioResourceConfigDedicated 执行无线资源配置过程；如果之前存储了 idleModeMobilityControlInfo 提供的小区重选优先级信息或从其他 RAT 中继承了小区重选优先级，则删除这些信息；停止定时器 T300；如果 T302、T303、T305、T320 正在运行，则停止，并执行相关的操作；进入 RRC_CONNECTED 状态；停止小区重选流程。

（1）UE 设置 RRCConnectionSetupComplete 消息的内容如下。

① 设置 selectedPLMN-Identity 为上层选择的 PLMN，来自建立 RRC 连接的小区的 SIB1 中 PLMN-IdentityList 包括的 PLMN。

② 如果上层提供了“Registered MME”，则包括和设置 registeredMME。如果

registeredMME 的 PLMN 标识与上层选择的 PLMN 不同，则在 registeredMME 中包括 plmnIdentity，设置为从上层收到的 Registered MME 中的 PLMN 标识。设置 mmegi 和 mmec 为从上层接收到的值。

③ 设置 dedicatedInfoNAS 包括 NAS 层发送的信息。

（2）提交 RRCConnectionSetupComplete 消息给底层传输。

5．不成功的操作

如果 UE 收到 RRCConnectionReject，则停止 T300，复位 MAC 并释放 MAC 配置，启动 T302，定时器的值设置为收到的消息中的 waitTime，通知上层 RRC 连接建立失败以及使用对 mobile originating calls、mobile originating signalling 和 mobile terminating access 的接入禁止，过程结束。

如果在 UE 还未进入 RRC 连接状态时，上层终止 RRC 连接建立流程，则 UE 停止 T300（如果正在运行的话），复位 MAC、释放 MAC 配置并重建所有已建立 RB 的 RLC。

3.6.3.4　*初始安全激活*

此流程用于在 RRC 连接建立时激活 AS 的安全，E-UTRAN 对一个处于 RRC 连接状态的 UE 初始化安全模式命令流程，而且 E-UTRAN 在只有 SRB1 建立（即先于 SRB2 和 DRB 建立）的时候使用这个过程。初始安全激活成功过程如图 3-56 所示，失败过程如图 3-57 所示。

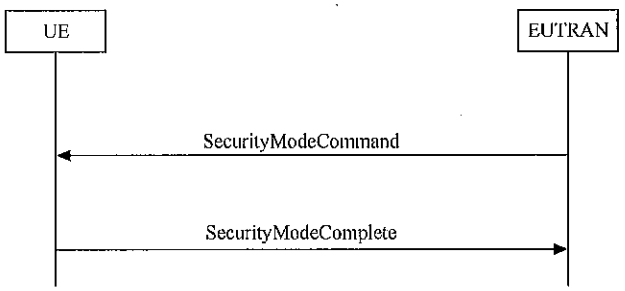


图 3-56　安全模式命令，成功过程

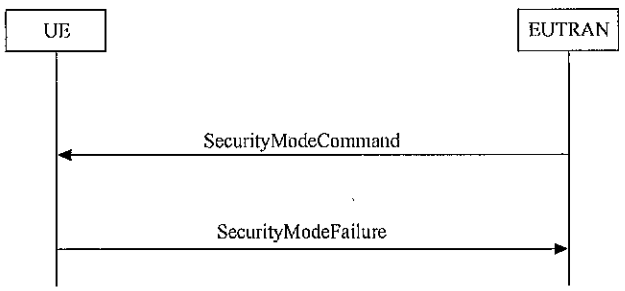


图 3-57　安全模式命令，失败

UE 收到 SecurityModeCommand 时：得出 K_{eNB} 密钥，得出与消息中指示的 integrityProtAlgorithm 相关的 K_{RRCint} 密钥，要求底层验证 SecurityModeCommand 消息的完整性保护，采用 SecurityModeCommand 消息中包括的 integrityProtAlgorithm 指示的算法和 K_{RRCint} 密钥。

（1）如果 SecurityModeCommand 消息通过了完整性保护检查。

① 得出与 SecurityModeCommand 消息中指示的 cipheringAlgorithm 相关的 K_{RRCenc} 密钥和 K_{UPenc} 密钥。

② 配置底层立刻应用指示的算法和 K_{RRCint} 密钥进行完整性保护，即完整性保护将被用于 UE 之后接收和发送的所有消息，包括 SecurityModeComplete 消息。

③ 过程完成后，配置底层使用指示的算法、K_{RRCenc} 密钥和 K_{UPenc} 密钥进行加密。即加密被用于 UE 之后接收和发送的所有消息，除了 SecurityModeComplete 消息，SecurityModeComplete 消息发送时不加密。

④ 认为接入层的安全被激活。

⑤ 提交 SecurityModeComplete 消息给底层发送，过程结束。

（2）如果 SecurityModeCommand 消息没有通过完整性保护检查，则继续采用收到 SecurityModeCommand 消息之前的配置，不运用完整性保护或加密；提交 SecurityModeFailure 消息给底层发送，过程结束。

3.6.3.5 计数器检查

E-UTRAN 使用计数器检查过程，请求 UE 验证每个 DRB 发送/接收的数据量。特别地，UE 被要求检查对于每个 DRB，COUNT 的最高比特是否匹配 E-UTRAN 指示的值。计数器检查过程如图 3-58 所示。

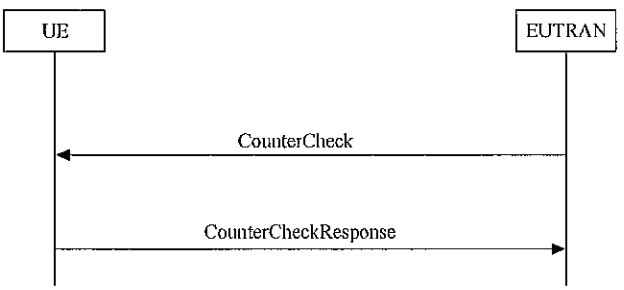


图 3-58 计数器检查过程

这个过程使 E-UTRAN 能够检测到是否有入侵者的分组插入。E-UTRAN 通过发送 CounterCheck 消息初始化该过程。

收到 CounterCheck 消息时，UE 将进行如下操作。

（1）对每个建立的 DRB，有以下几种情况。

① 如果给定方向（上行或下行）上不存在 COUNT，由于是单向承载，只在另一个方向上配置，则认为对于未使用的方向，COUNT 值为 0。

② 如果 drb-Identity 没有包括在 drb-CountMSB-InfoList 中，则通过包括这个 drb-Identity，将该 DRB 包括在 CounterCheckResponse 消息的 drb-CountMSB-InfoList 中，count-Uplink 和 count-Downlink 设置为相应 COUNT 的值。

③ 否则，如果至少在一个方向上，COUNT 的最高比特与 drb-CountMSB-InfoList 中指示的值不同，则通过包括这个 drb-Identity，将该 DRB 包括在 CounterCheckResponse 消息的 drb-CountMSB-InfoList 中，count-Uplink 和 count-Downlink 设置为相应 COUNT 的值。

（2）对包括在 CounterCheck 的 drb-CountMSB-InfoList 中而没有建立的 DRB，通过包括这个 drb-Identity，将该 DRB 包括在 CounterCheckResponse 消息的 drb-CountMSB-InfoList 中，count-Uplink 和 count-Downlink 的最高比特设置为与 drb-CountMSB-InfoList 中相应的值一样，最低比特被设置为 0。

（3）提交 CounterCheckResponse 消息给底层发送。

3.6.3.6　RRC 连接重配置

1．过程描述

这个流程的目的是修改 RRC 连接，例如建立、修改或释放 RB，执行切换，建立、修改或释放测量。NAS 专用信息也可以从 E-UTRAN 传递给 UE。RRC 连接重配置成功过程如图 3-59 所示，失败过程如图 3-60 所示。

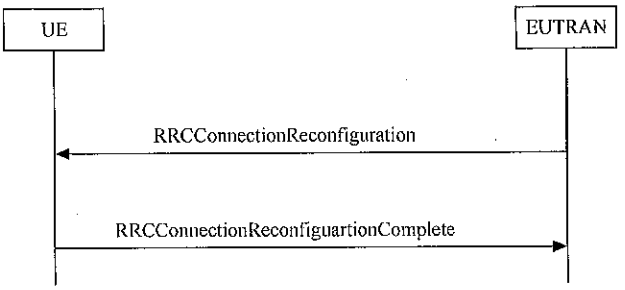


图 3-59　RRC 连接重配置，成功过程

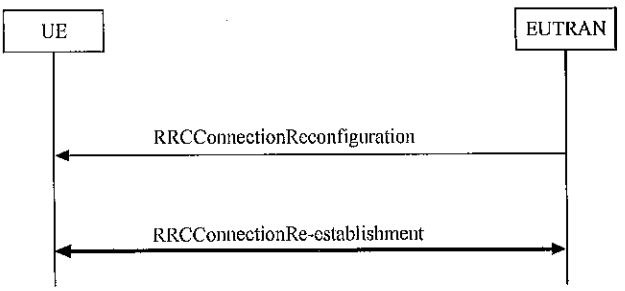


图 3-60　RRC 连接重配置，失败过程

E-UTRAN 可以向 RRC_CONNECTED 状态的 UE 初始化 RRC 连接重配置流程。只有当 AS 安全已被激活、SRB2 和至少一个 DRB 已被建立且未被挂起时，才会包括 mobilityControlInfo；只有当 AS 安全已被激活，才会包括 RB（除了 SRB1，SRB1 在 RRC 连接建立过程中建立）的建立。

2．非切换的 RRC 连接重配置消息

如果 RRC 连接重配置消息不包括 mobilityControlInformation，且 UE 能遵照消息中的配置，则进行如下操作。

（1）如果是在 RRC 连接重建过程成功完成后的第一条 RRC 连接重配置消息，那么进行如下操作。

① 重建 SRB2 和已经建立的所有 DRB 的 PDCP，重建 SRB2 和已经建立的所有 DRB 的 RLC。

② 如果 RRC 连接重配置消息包括 radioResourceConfigDedicated，则执行无线资源重配置过程。

③ 重新开始被挂起的 SRB2 和 DRB（如果有的话）。

（2）否则，如果 RRC 连接重配置消息包括 radioResourceConfigDedicated，则执行无线资源重配置过程。

如果 RRC 连接重配置消息包括 dedicatedInfoNASList，则转发 dedicatedInfoNASList 的每个信息给上层。如果 RRC 连接重配置消息包括 measConfig，则执行测量配置过程。如果 RRC 连接重配置消息包括非 SRB1 的无线承载的建立，UE 可以立即开始使用这些无线承载，不需要等待 SecurityModeComplete 消息的显式确认。

UE 使用新配置提交 RRCConnectionReconfigurationComplete 消息给底层传输。

3．切换的 RRC 连接重配置消息

如果 RRC 连接重配置消息包括 mobilityControlInfo（切换），且 UE 能遵照消息中的配置，则 UE 按照下面的步骤进行操作。

（1）停止 T310，启动 T304，定时器的值设置为 mobilityControlInfo 中包括的 t304。

（2）如果 mobilityControlInfo 包括 carrierFreq，则认为目标小区在 carrierFreq 指示的频率上，物理小区标识为 targetPhysCellId 指示的标识。否则，认为目标小区在当前频率上，物理小区标识为 targetPhysCellId 指示的标识。

（3）开始到目标小区下行的同步。

（4）复位 MAC，对所有建立的 RB 重建 PDCP，对所有建立的 RB 重建 RLC。

（5）将 newUE-Identity 值应用为 C-RNTI。

（6）按照收到的 radioResourceConfigCommon 配置底层。

（7）如果 RRC 连接重配置消息包括 radioResourceConfigDedicated，则执行无线资源重配置过程。

（8）更新 K_{eNB} 密钥，得出完整性保护算法相关的 K_{RRCint} 密钥和加密算法相关的 K_{RRCenc} 密钥以及 K_{UPenc} 密钥。配置底层应用完整性保护算法和 K_{RRCint} 密钥，配置底层应用加密算法、K_{RRCenc} 密钥和 K_{UPenc} 密钥。

（9）执行切换时的测量相关操作。如果 RRC 连接重配置消息包括 measConfig，则执行测量配置过程。

（10）提交 RRCConnectionReconfigurationComplete 消息给底层传输。

（11）如果 MAC 成功完成了随机接入流程，则停止 T304；应用不要求 UE 知道目标小区 SFN 的配置部分；当获得目标小区 SFN 时，应用要求 UE 知道目标小区 SFN 的测量和无线资源配置部分（例如测量 gap、周期 CQI 上报、调度请求配置、sounding RS 配置）；过程结束。

如果 UE 不能按照 RRC 连接重配置消息进行配置，UE 继续使用以前的配置；如果安全没有被激活，就执行离开 RRC_CONNECTED 时的操作，释放原因为 other；如果安全已被激活，则初始化连接重建流程，连接重配置流程结束。

如果 T304 超时（切换失败），UE 回到源小区中使用的配置，不包括由 physicalConfigDedicated、mac-MainConfig 和 sps-Config 进行的配置；初始化连接重建流程，RRC 连接重配置流程结束。

3.6.3.7　RRC 连接重建

1．过程描述

此流程目的是重建 RRC 连接，包括 SRB1 操作的重新开始和安全的重新激活。RRC_CONNECTED 状态下安全已经被激活的 UE，可以初始化这个过程来继续 RRC 连接。只有当相关小区准备好（具有有效的 UE 上下文）时，连接重建才能成功。E-UTRAN 接受重建的情况下，SRB1 操作重新开始，而其他 RB 的操作仍然被挂起。如果 AS 安全没有被激活，UE 不初始化这个过程，而是直接移动到 RRC_IDLE 状态。RRC 连接重建成功过程如图 3-61 所示，失败过程如图 3-62 所示。

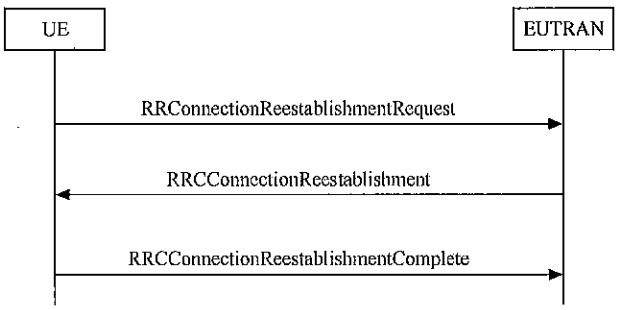


图 3-61　RRC 连接重建，成功过程

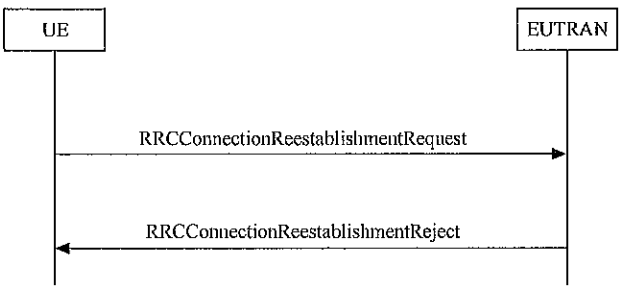


图 3-62　RRC 连接重建，失败过程

E_UTRAN 在重配置 SRB1 和重新开始这个 RB 的数据传输以及不改变算法而重新激活安全的情况下，使用这个过程。

当满足下面条件之一时，UE 会初始化 RRC 连接重建过程。

（1）检测到无线链路失败时。

（2）切换失败时。

（3）从 E-UTRA 移出失败时。

（4）底层指示完整性检查失败时。

（5）RRC 连接重配置失败时。

初始化该过程的时候，UE 会进行如下操作。

（1）停止 T310，启动 T311。

（2）除 SRB0 外，挂起所有的 RB；复位 MAC，应用缺省的物理信道配置；应用缺省的半持续调度配置，应用缺省的 MAC 主要配置。

（3）按照 36.304 中定义的小区选择过程执行小区选择。

如果选择了一个合适的 E-UTRA 小区，UE 会则停止 T311，启动 T301，应用 SIB2 包括的 timeAlignmentTimerCommon，初始化发送 RRC 连接重建请求消息。此流程也适用于 UE 重新回到源小区。

如果选择了其他 RAT 的小区，UE 执行离开 RRC_CONNECTED 状态的操作，释放原因是 RRC connection failure。

2．发送 RRCConnectionReestablishmentRequest 消息相关的操作

UE 设置 ue-Identity 如下。

（1）c-RNTI 设置为源小区中使用的 C-RNTI（切换失败和从 E-UTRA 移出失败的情况下），或触发重建的小区使用的 C-RNTI（其他情况）。

（2）设置 physCellId 为源小区的物理小区标识（切换失败和从 E-UTRA 移出失败的情况下），或触发重建的小区的物理小区标识（其他情况）。

（3）设置 shortMAC-I 为计算出的 MAC-I 的低 16bit。

UE 设置 reestablishmentCause 如下。

（1）如果重建流程是由重配置失败（UE 无法进行重配置）而初始化，则设置 reestablishment Cause 为“reconfigurationFailure”。

（2）如果重建流程是由切换失败（LTE 内部的切换失败或从 EUTRA 切出的 RAT 间移动性失败）而初始化，则设置 reestablishmentCause 为“handoverFailure”。

（3）其他原因下，设置 reestablishmentCause 为“otherFailure”。

3．UE 收到 RRCConnectionReestablishment 的操作

UE 停止 T301；为 SRB1 重建 PDCP 和 RLC；按照收到的 radioResourceConfigDedicated 执行无线资源配置过程；重新开始 SRB1；更新 K_{eNB} 密钥，得出 K_{RRCenc} 密钥、K_{RRCenc} 密钥和 K_{UPenc} 密钥。配置底层采用以前配置的算法和 K_{RRCint} 密钥立刻重新激活完整性保护，采用以前配置的算法、K_{RRCenc} 密钥和 K_{UPenc} 密钥，立刻应用加密。执行 RRC 连接重建时测量相关的操作；发送 RRCConnectionReestablishmentComplete 消息，过程结束。

4．失败操作

如果 T311 超时，那么 UE 执行离开 RRC_CONNECTED 状态的操作，释放原因是 RRC connection failure。

如果 T301 超时，或根据小区选择标准选择的小区不再适合时，UE 执行离开 RRC_CONNECTED 状态的操作，释放原因是 RRC connection failure。

如果 UE 收到 RRC 连接重建拒绝，UE 执行离开 RRC_CONNECTED 状态的操作，释放原因是 RRC connection failure。

3.6.3.8 RRC 连接释放

此流程目的是释放 RRC 连接，包括释放建立的 RB 和所有无线资源。E-UTRAN 向 RRC_CONNECTED 状态下的初始化 RRC 连接释放流程。RRC 连接释放过程如图 3-63 所示。

在收到 RRC 连接释放消息后 60ms 或当底层指示 RRC 连接释放消息已被成功确认时（两者中较早的时间点），UE 进行如下操作。

如果 RRCConnectionRelease 消息包括 idleModeMobilityControlInfo，则存储 idleMode MobilityControlInfo 提供的小区重选优先级信息，若包括 t320，则启动 T320，定时器的设置

为 t320。如果 RRCConnectionRelease 消息不包括 idleModeMobilityControlInfo，就采用系统信息中广播的小区重选优先级。

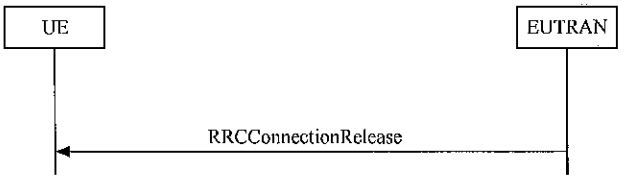


图 3-63　RRC 连接释放，成功过程

如果 RRCConnectionRelease 消息中的 releaseCause 指示“load balancing TAU required”，则表示由于负荷平衡的原因希望重定向 UE，UE 于是执行离开 RRC_CONNECTED 的操作，释放原因为 load balancing TAU required。如果 release Cause 是其他值，就执行离开 RRC_CONNECTED 的操作，释放原因为 other。

如果 T320 超时，则 UE 丢弃 idleModeMobilityControlInfo 提供的或由其他 RAT 继承的小区重选优先级信息。

3.6.3.9　上层请求的 RRC 连接释放

此流程的目的是释放 RRC 连接，结果可能导致禁止接入到当前小区。当上层要求释放 RRC 连接时，UE 初始化此流程，执行离开 RRC_CONNECTED 的操作，释放原因为 other；如果上层指示禁止服务小区，则认为进入 RRC_IDLE 模式前使用的小区是禁止的。

3.6.3.10　无线资源配置

无线资源配置（radioResourceConfigDedicated）可能包括 SRB 的增加/修改、DRB 的增加/修改/释放、MAC 重配置、半持续调度重配置和物理信道重配置。

（1）SRB 增加/修改

对于当前 UE 配置中不包含的 srb-ToAddModifyList 中的每个 srb-Identity 值（SRB 建立）：对相应的 SRB 应用特定的配置；使用当前的安全配置建立一个 PDCP 实体并进行配置；按照收到的 rlc-Config 建立一个 RLC 实体；按照收到的 LogicalChannelConfig 建立一个 DCCH 逻辑信道，设置逻辑信道标识。

对于当前 UE 配置中包含的 srb-ToAddModifyList 中的每个 srb-Identity 值（SRB 重配置）：按照收到的 rlc-Config 重配置 RLC 实体；按照收到的 LogicalChannelConfig 重配置 DCCH 逻辑信道。

（2）DRB 释放

对于当前 UE 配置中包括的 drb-ToReleaseList 中的 drb-Identity（DRB 释放），释放 PDCP 实体，释放 RLC 实体，释放 DTCH 逻辑信道。

向上层指示 DRB 的释放和释放 DRB 的 EPS 承载标识。

（3）DRB 的增加/修改

对于当前 UE 配置中不存在的 DRB 标识（DRB 建立）：以当前的安全配置和收到的 pdcp-Config 建立一个 PDCP 实体；根据收到的 rlc-Config 建立一个 RLC 实体；根据收到的 LogicalChannelIdentity 和 LogicalChannelConfig 建立一个 DTCH 逻辑信道。

向上层指示 DRB 的建立。

对于 UE 当前配置中存在的 DRB（DRB 重配置）：如果包括 pdcp-Config，就按照收到的 pdcp-Config 重配置 PDCP 实体；如果包括 rlc-Config，就按照收到的 rlc-Config 重配置 RLC 实体；如果包括 LogicalChannelConfig，就按照收到的 LogicalChannelConfig 重配置 DTCH 逻辑信道。

（4）MAC 主要重配置

如果无线资源配置中包括 mac-MainConfig，UE 就按照收到的 mac-MainConfig 重配置 MAC 主要的配置。

（5）半持续调度重配置

如果无线资源配置中包括 sps-Config，UE 就按照收到的 sps-Config 重配置半持续调度。

（6）物理信道重配置

UE 按照收到的 physicalConfigDedicated 重配置物理信道。

如果包括 antennaInformation，且被设置为 explicitValue：如果配置的 transmissionMode 不是 tm3 或 tm4，则释放 cqi-ReportPeriodic 中的 ri-ConfigIndex。

如果包括 antennaInformation，且被设置为 defaultValue，则释放 cqi-ReportPeriodic 中的 ri-ConfigIndex。

3.6.3.11 无线链路失败相关的操作

无线链路相关的行为有两个阶段。

第一阶段：从无线问题检测开始，通向无线链路失败的检测，没有基于 UE 的移动性，基于定时器 T310（图 3-20 中的 T1）。

无线问题检测，即物理层问题的检测：RRC_CONNECTED 模式下，UE 从底层收到 N310 个连续的“out-of-sync”指示，同时 T300、T301、T304 和 T311 都不在运行时，UE 检测到物理层问题，启动 T310。

物理层问题的恢复：T310 运行时，当从底层收到 N311 个连续的“in-sync”指示时，UE 认为物理层问题恢复，停止定时器 T310。

无线链路失败的检测：在 T310 超时，或 T300、T301、T304 和 T311 都未运行时 MAC 指示随机接入问题，或 RLC 指示达到重传最大次数时，UE 认为检测到无线链路失败。如果此时 AS 安全没有被激活，UE 执行离开 RRC_CONNECTED 的操作，释放原因为 other；如果 AS 安全已经被激活，UE 初始化连接重建过程。

第二阶段：从无线链路失败检测或切换失败开始，通向 RRC_IDLE，基于 UE 的移动性，基于定时器 T311（图 3-64 中的 T2）。

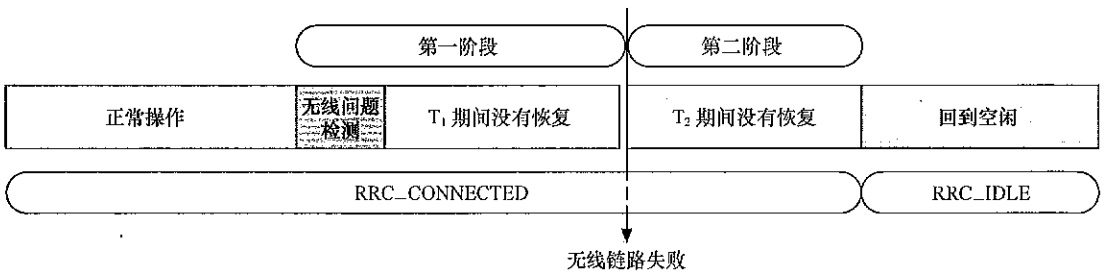


图 3-64 无线链路失败

表 3-11 描述了如何处理无线链路失败相关的移动性。

表 3-11　　移动性和无线链路失败

情　况	第一阶段	第二阶段	T2 超时
UE 返回到相同小区	继续，就像没有出现过无线问题一样	通过 UE 和 eNB 之间的显式信令，重新开始活动	进入 RRC_IDLE
UE 选择了相同 eNB 下的不同小区	N/A	通过 UE 和 eNB 之间的显式信令，重新开始活动	进入 RRC_IDLE
UE 选择了准备的 eNB 下的小区	N/A	通过 UE 和 eNB 之间的显式信令，重新开始活动	进入 RRC_IDLE
UE 选择了未准备的 eNB 下的小区	N/A	进入 RRC_IDLE	进入 RRC_IDLE

注：准备的 eNB 是指在早期执行的切换准备切换中已经接纳 UE 的 eNB。

在第二阶段，当 UE 回到相同小区，或当 UE 选择相同 eNB 下的不同小区，或当 UE 选择了不同 eNB 下的小区时，为了重新开始活动，避免进入 RRC_IDLE，使用下面的过程。

（1）UE 停留在 RRC_CONNECTED。

（2）UE 通过随机接入过程接入到小区中。

（3）随机接入过程中使用的用于竞争解决的 UE 标识（即出现无线线路失败的小区中 UE 的 C-RNTI+该小区的物理层标识＋该小区基于密钥的 MAC）被所选 eNB 用来鉴别 UE，并检查自己是否存储了该 UE 的上下文：如果 eNB 找到匹配 UE 标识的上下文，那么 eNB 向 UE 指示连接可以被重新开始；如果没有找到上下文，则释放 RRC 连接，UE 初始化建立新 RRC 连接的过程。这种情况下，要求 UE 进入 RRC_IDLE。

3.6.3.12　UE 离开 RRC_CONNECTED 时的操作

在离开 RRC_CONNECTED 时，UE 复位 MAC；停止正在运行的所有定时器，除了 T320；释放所有无线资源，包括释放 RLC 实体、MAC 配置和所有建立的 RB 的相关 PDCP 实体；向上层指示释放 RRC 连接，携带释放原因；如果不是由于收到 MobilityFromEUTRACommand 消息而触发离开 RRC_CONNECTED 状态，则通过执行小区选择进入 RRC_IDLE 状态。

3.6.3.13　收到 PUCCH/ SRS 释放请求时 UE 的动作

当收到来自底层的 PUCCH/ SRS 释放请求时，UE 将进行如下操作：

（1）释放 CQI-ReportConfig 配置。

（2）释放 soundingRS-UL-ConfigDedicated 配置。

（3）释放 schedulingRequestConfig 配置。

（4）释放 pucch-ConfigDedicated 配置。

3.6.4　RAT 之间的移动性

对于 RRC_CONNECTED 模式的 UE 从 E-UTRA 移出的（网络控制的）RAT 间的移动性，规范定义了一个单一过程，支持切换和带有可选网络帮助（NACC）的 Cell Change Order。在移动到 cdma2000 的情况下，eNB 决定什么时候移动到其他 RAT，而目标 RAT 决定 UE 将移动到哪个小区。

3.6.4.1 切换到 E-UTRAN

1．过程描述

此流程目的是在网络控制下，向 E-UTRAN 传递 UE 和其他无线接入网（例如 GERAN 或 UTRAN）的连接，如图 3-65 所示。

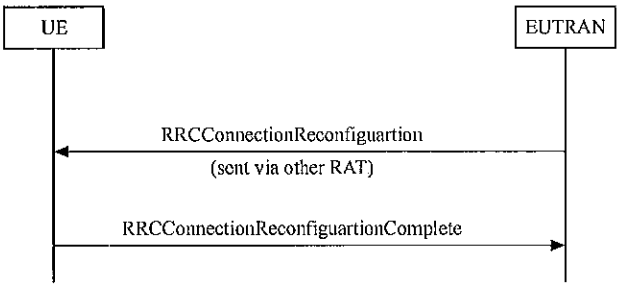


图 3-65 切换到 E-UTRAN，成功过程

当 SRB，可能还有 DRB，在另一个 RAT 中建立时，采用切换到 E-UTRA 流程。从 UTRAN 到 E-UTRAN 的切换只在 UTRAN 激活完整性后应用。

RAN 采用其他 RAT 初始化 Handover to E-UTRA 流程，按照其他 RAT 使用的规范，通过执行 IRAT 切换的无线接入技术发送 RRC 连接重配置消息。

如果其他 RAT 中没有激活加密，则 E-UTRAN 激活加密，可能采用 NULL 算法；E-UTRAN 建立 SRB1、SRB2 和一个或更多 DRB，至少建立与缺省 EPS 承载相关的 DRB。

2．UE 的操作

UE 若能遵照 RRC 连接重配置消息中的配置，则进行如下操作。

（1）应用缺省的物理信道配置、缺省的半持续调度配置和缺省的 MAC 主要配置。

（2）启动 T304，定时器值设为 mobilityControlInfo 中包括的 t304。

（3）认为目标小区在 carrierFreq 指示的频率上，物理小区标识为 targetPhysCellId 指示的标识。

（4）开始到目标小区下行的同步。

（5）设置 C-RNTI 为 newUE-Identity 的值。

（6）对目标小区应用 dl-Bandwidth 指示的下行带宽，ul-Bandwidth 指示的上行带宽。

（7）执行无线资源配置过程。

（8）转发 nas-SecurityParamToEUTRA 给上层。

（9）产生 K_{eNB} 密钥、K_{RRCint} 密钥、K_{RRCenc} 密钥和 K_{UPenc} 密钥；配置底层立刻应用指示的完整性保护算法和 K_{RRCint} 密钥，指示的加密算法、K_{RRCenc} 密钥和 K_{UPenc} 密钥；指示 UE 接下来发送和接收的消息应当采用完整性保护和加密配置。

（10）如果 RRC 连接重配置消息包括测量配置，则执行测量配置流程。

（11）提交 RRC 连接重配置完成消息给底层发送，采用新的配置。

（12）使用 T310、T311 和常量 N310、N311 的缺省值。

（13）如果 MAC 成功完成随机接入流程：停止 T304；应用不要求 UE 知道目标小区 SFN 的配置部分；当获得目标小区 SFN 时，应用要求 UE 知道目标小区 SFN 的测量和无线资源配置部分（例如测量 gap、周期 CQI 上报、调度请求配置、sounding RS 配置）；进入 E-UTRA

RRC_CONNECTED 状态，流程结束。

如果 UE 不能遵守 RRC 连接重配置消息中的一部分配置，则 UE 执行其他 RAT 规范中定义的这种失败的操作。

T304 超时（切换到 E-UTRA 失败），则 UE 复位 MAC，执行其他 RAT 规范中定义的这种失败的操作。

3.6.4.2　离开 E-UTRAN 的移动性

1．过程描述

此流程的目的是让 RRC_CONNECTED 状态的 UE 移动到一个采用其他无线接入技术的小区，例如 GERAN、UTRA 或 cdma2000 系统，如图 3-66 所示。离开 E-UTRAN 的移动性覆盖以下两方面。



图 3-66　离开 E-UTRAN 的移动性，成功过程

（1）切换。MobilityFromEUTRACommand 消息中包括目标小区已经为 UE 分配的无线资源。

（2）小区改变命令（Cell Change Order）。MobilityFromEUTRACommand 消息可能包括帮助接入和/或连接建立到目标小区的信息，例如系统信息。Cell Change Order 只用于移动到 GERAN。

离开 E-UTRAN 的移动性过程在 SRB 已建立、可能还有 DRB 时使用。E-UTRAN 只在安全被激活时初始化此流程。

2．UE 收到 MobilityFromEUTRACommand

UE 能够接收 MobilityFromEUTRACommand 执行到 GERAN 的小区改变，即使之前在目标小区没有执行 UE 的测量。

UE 将进行如下操作。

（1）停止 T310（如果启动了的话）。

（2）如果 MobilityFromEUTRACommand 消息的目的为 handover，则有以下两种情况。

① 如果 targetRAT-Type 为 utra 或 geran：认为 IRAT 移动性初始化到 targetRAT-Type 指示的 RAT 中；向上层转发 NAS 安全参数；按照目标 RAT 的规范接入到消息指示的目标小区。如果 targetRAT-Type 为 geran，则使用提供的系统信息内容来接入到目标 GERAN 小区。

② 如果 targetRAT-Type 为 cdma2000 1xRTT 或 cdma2000-HRPD：向 cdma2000 上层转发 targetRAT-Type 和 targetRAT-MessageContainer，让 UE 按照 cdma2000 目标 RAT 规范接入到指示的小区。

（3）如果 MobilityFromEUTRACommand 消息的目的为 cellChangeOrder，则进行如下操作。

① 启动定时器 T304，定时器值设置为消息中 MobilityFromEUTRACommand 的 t304。

② 如果 targetRAT-Type 为 GERAN：如果消息中包括 networkControlOrder，则应用该值；否则，获取 networkControlOrder 的值。使用提供的系统信息的内容来接入到目标 GERAN 小区。

⑤ 建立到目标小区的连接。

成功完成切换或 CCO 后，UE 执行离开 RRC_CONNECTED 的操作，释放原因为 other。停止 T304。

3．离开 E-UTRA 移动性失败

如果 T304 超时（离开 E-UTRA 移动性失败），或 UE 在目标 RAT 没有成功建立连接，或 UE 无法遵照 MobilityFromEUTRACommand 消息中的某些配置，或 IRAT 信息中有协议错误导致 UE 失败，则 UE 进行如下操作。

（1）停止 T304。

（2）如果 MobilityFromEUTRACommand 消息包括的 cs-FallbackIndicator 为 TRUE，则向上层指示 CS Fallback 过程失败。

（3）回到源小区中使用的配置，不包括物理层配置、MAC 主要配置和半持续调度配置。

（4）初始化连接重建流程。

3.6.4.3 从 E-UTRA 切出准备请求（cdma2000）

该过程的目的是触发 UE 为切换到 cdma2000 做准备，向 cdma2000 网络请求连接。这个过程只用于具有 cdma2000 能力的 UE，如图 3-67 所示。

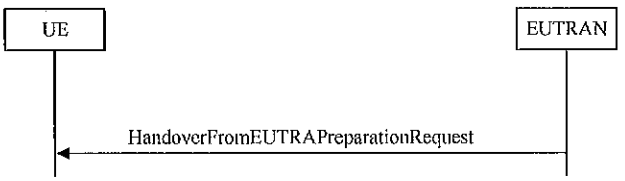


图 3-67 从 E-UTRA 切出准备请求

当信令无线承载已经建立时，使用 Handover from E-UTRA preparation request 过程。E-UTRAN 向 RRC_CONNECTED 状态的 UE 初始化该过程，可能是作为 MeasurementReport 消息的响应。只有当安全已经被激活时，E-UTRA 才会初始化这个过程。

收到 HandoverFromEUTRAPreparationRequest 消息时，UE 初始化准备切换的请求，转发 cdma2000-Type 到 cdma2000 上层。如果 cdma2000-Type 被设置为“type1xRTT”，则转发随机数和 mobilityParameters cdma2000 到 cdma2000 上层。

3.6.4.4 上行切换准备发送（cdma2000）

这个过程的目的是当上层要求时，将来自 UE 的切换相关的 cdma2000 专用信息装入隧道，发送给 E-UTRAN。上层在收到 HandoverFromEUTRAPreparationRequest 消息时，触发这个过程，如图 3-68 所示。这个过程只用于具有 cdma2000 能力的 UE。

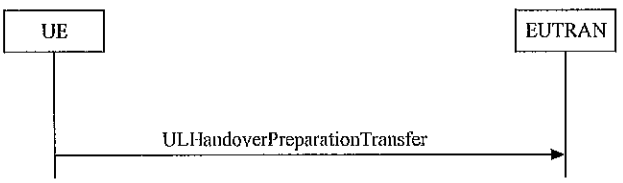


图 3-68 上行切换准备发送

每当需要发送切换相关的非 3GPP 专用信息时，RRC_CONNECTED 的 UE 就初始化这个过程。UE 通过发送 ULHandoverPreparationTransfer 消息初始化上行切换准备发送过程。

UE 设置 ULHandoverPreparationTransfer 消息的内容如下。

（1）包括 cdma2000-Type 和专用的 cdma2000 信息。

（2）如果 cdma2000-Type 被设置为“type1xRTT”，就包括 meid，并将它设置为从 cdma2000 上层收到的值。

如果 UE 无法保证 ULHandoverPreparationTransfer 消息被成功发送，UE 就通知上层包含在 ULHandoverPreparationTransfer 消息中的信息发送可能失败。

3.6.4.5　到 E-UTRAN 的 RAT 间小区改变命令（Cell Change Order）

这个过程的目的是在源无线接入技术的控制下，转移 UE 和其他 RAT（GSM/GPRS）的连接到 E-UTRAN。

当其他无线接入技术，如 GSM/GPRS，使用其 RAT 规定的过程，命令 UE 改变到 E-UTRAN 小区时，初始化这个过程。UE 将初始化 RRC 连接建立过程。

在用于命令 UE 改变到 E-UTRAN 小区的消息中，源 RAT 应当按照自己的规范，规定目标 E-UTRAN 小区的标识。

如果 inter-RAT Cell Change Order 失败，UE 将回到源无线接入技术，按照该 RAT 规定继续操作。

小区改变是网络命令的。因此，改变到目标小区失败不应当使 UE 移动到 UE 控制的小区选择。

3.6.5　测量

3.6.5.1　过程描述

UE 按照 E-UTRAN 提供的测量配置上报测量信息。E-UTRAN 通过专用信令为 RRC_CONNECTED 状态下的 UE 提供所采用的测量配置，通过 RRC 连接重配置消息，如图 3-69 所示。

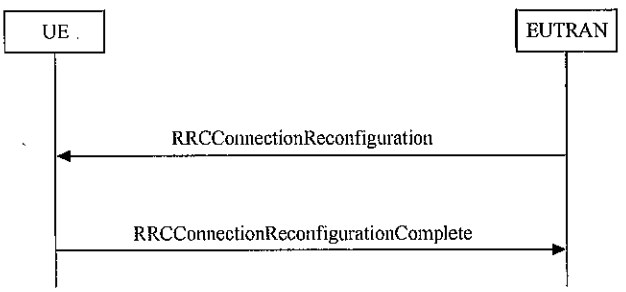


图 3-69　RRC 连接重配置，成功过程

UE 可以被要求执行以下类型的测量。

（1）同频测量：测量服务小区的下行载波频率。

（2）异频测量：测量与服务小区下行载波频率不同的频率。

（3）不同 RAT 的测量：UTRA 频率。

（4）不同 RAT 的测量：GERAN 频率。

（5）不同 RAT 测量：cdma2000 HRPD 或 1xRTT 频率。

3.6.5.2 测量配置

1．概述

测量配置包括如下参数。

（1）测量对象（Measurement Objects）：UE 执行测量的对象。

① 对于同频和异频测量，测量对象是单一的 E-UTRA 载波频率。与这个载波频率相关，E-UTRAN 可以配置一个小区特定偏移的列表和黑名单小区列表。在事件评估和测量上报时不考虑黑名单小区。

② 对于不同 RAT 的 UTRA 测量，测量对象是单一 UTRA 载波频率上的一组小区。

③ 对于不同 RAT 的 GERAN 测量，测量对象是一组 GERAN 载波频率。

④ 对于不同 RAT 的 cdma2000 测量，测量对象是单一（HRPD 或 1xRTT）载波频率上的一组小区。

（2）上报配置（Reporting Configurations）：一个上报配置列表，每个上报配置包含如下内容。

① 上报标准：触发 UE 发送测量报告的标准，可以是周期或一个事件描述。

② 上报格式：UE 在测量报告中包含的量和相关信息（例如上报小区的个数）。

（3）测量标识（Measurement Identities）：测量 ID 的列表，每个测量 ID 将一个测量对象与一个上报配置连接。通过配置多个测量 ID，可以将多于一个的测量对象连接到相同的上报配置，也可以将多于一个的上报配置连接到相同的测量对象。测量报告中测量 ID 作为连接号被使用。

（4）测量量配置（Quantity Configurations）：对同频测量配置一个，对异频测量配置一个，对每个 RAT 类型配置一个。量配置为所有事件评估和该测量类型相关的上报，定义了量和相关滤波器。每个量可以配置一个滤波器。

（5）测量 gap（Measurement Gaps）：UE 可以使用这个周期执行测量，此时不调度上下行传输。

对于一个给定的频率，E-UTRAN 只配置一个测量对象，即对于相同的频率，不可能配置两个或更多具有不同相关参数（例如不同 offset 和/或黑名单）的测量对象。E-UTRAN 可以配置相同事件的多个实例，例如通过配置具有不同门限的两个上报配置。

UE 只维护一个测量对象列表、一个上报配置列表和一个测量 ID 列表。测量对象列表包括按照每种 RAT 类型规定的测量对象，可能包括同频对象（一个，对应于服务频率的对象）、异频对象（可能多个）和异 RAT 对象（可能多个）。相似地，相应的上报配置列表包括 E-UTRA 和异 RAT 上报配置。任何一个测量对象都可以被连接到相同 RAT 的任何一个上报配置。有些上报配置不能被连接到一个测量对象上。相似地，一些测量对象也不能被连接到一个上报配置。

2．测量配置过程

（1）测量 ID 的删除

对于每个包含在收到的 measIdToRemoveList 中、属于 UE 当前 VarMeasConfig 配置的 measId，UE 从 VarMeasConfig 内的 measIdList 中删除相应的 measId；从 VarMeasReportList 中删除这个 measId 的测量上报条目；停止周期上报定时器或定时器 T321，复位这个 measId 相关的信息（如 timeToTrigger）。

如果 measIdToRemoveList 包括任何不属于目前 UE 配置的 measId，UE 不认为这个消息是错误的。

（2）测量 ID 的增加/修改

EUTRAN 侧只有配置了对应的测量对象、上报配置和测量量配置，才配置 measId。

UE 侧，对于在接收到的 measIdToAddModList 中的每个 measId，进行如下操作。

① 如果 VarMeasConfig 内 measIdList 中存在匹配的 measId 条目，就替换这个 measId 为接收到的值。

② 如果不存在，就在 VarMeasConfig 中为该 measId 增加一个新条目。

③ 从 VarMeasReportList 中删除这个 measId 的测量上报条目（如果包括的话）。

④ 停止周期上报定时器或定时器 T321（如果正在运行的话），复位这个测量 ID 的相关信息（如 timeToTrigger）。

⑤ 如果 reportConfig 中这个 measId 关联的 triggerType 被设置为“periodical”，且 purpose 被设置为“reportCGI”：如果这个 measId 相关的 measObject 是 E-UTRA 相关的，就为这个 measId 启动定时器 T321，值设置为 1s；若不是 E-UTRA 相关的，为这个 measId 启动定时器 T321，值设置为 8s。

（3）测量对象删除

对于每个包括在 measObjectToRemoveList，且属于当前 UE 配置的 measObjectId，UE 进行如下操作。

① 从 VarMeasConfig 的 measObjectList 中删除匹配的 measObjectId。

② 从 VarMeasConfig 的 measIdList 中删除所有与这个 measObjectId 相关的 measId（如果有的话）。

③ 如果 measIdList 中删除了一个 measId，则 UE 从 VarMeasReportList 中删除这个 measId 对应的测量上报条目，停止周期定时器或 T321，复位这个 measId 相关的信息（如 timeToTrigger）。

如果 measObjectToRemoveList 包括不属于当前 UE 配置的 measObjectId，UE 不认为消息有错误。

（4）测量对象增加/修改

对于 measObjectToAddModList 中包括的每个 measObjectId，如果 UE 本地配置的测量对象列表中包含该测量对象 ID，则 UE 进行如下操作。

① 替换为收到的这个 measObject 相关的值，除 cellsToAddModifyList、blackCellsToAddModiList、cellsToRemoveList 和 blackCellsToRemoveList 域以外。

② 如果接收到的 measObject 包括 cellsToRemoveList，则对于 cellsToRemoveList 中的每个 cellIndex，从 cellsToAddModList 中删除匹配的 cellIndex 条目。

③ 如果接收到的 measObject 包括 cellsToAddModList，则对于 cellsToAddModList 中每个 cellIndex 进行如下操作。

（a）如果 cellsToAddModList 中存在匹配的 cellIndex 条目，替换条目值为收到的 cellIndex 值。

（b）否则，就在 cellsToAddModList 中为收到的 cellIndex 增加一个新的条目。

④ 如果接收到的 measObject 包括 blackCellsToRemoveList，则对于 blackCellsToRemoveList 中的每个 cellIndex，从 blackCellsToAddModList 中删除匹配的 cellIndex 的条目。

⑤ 如果接收到的 measObject 包括 blackCellsToAddModList，则对于 blackCellsToAddModList 中每个 cellIndex，有以下 2 种情况。如果 blackCellsToAddModList 中包括匹配的 cellIndex 条目，就用接收到的该 cellIndex 的值替换条目；否则在 blackCellsToAddModList 中为收到的 cellIndex 增加一个新的条目。

⑥ 如果 VarMeasConfig 的 measIdList 中有与这个 measObjectId 相关的测量 ID，则对于每个测量 ID，从本地测量报告列表中删除对应的测量上报（如果包括的话）；停止周期上报定时器或定时器 T321（如果正在运行的话），复位这个测量 ID 相关的信息（如 timeToTrigger）。

如果 measObjectList 中不包括这个 measObjectId，则在 VarMeasConfig 的 measObjectList 中为收到的 measObject 增加一个新的条目。

（5）上报配置删除

对于 reportConfigToRemoveList 中，且属于目前 UE varMeasConfig 的 reportConfigId，UE 应进行如下操作。

① 从 VarMeasConfig 的 reportConfigList 中删除匹配的 reportConfigId 的条目。

② 从 VarMeasConfig 的 measIdList 中，删除所有与这个 reportConfigId 相关的 measId（如果有的话）。

③ 如果从 measIdList 中删除了一个 measId：则从 VarMeasReportList 中删除这个 measId 的测量上报条目（如果有的话），停止周期上报定时器或定时 T321（如果正在运行的话），复位这个测量 ID 相关的信息（如 timeToTrigger）。

如果 reportConfigToRemoveList 中包括不属于目前 UE 配置的 reportConfigId，则 UE 不认为消息有错误。

（6）上报配置增加/修改

对于 reportConfigToAddModifyList 中的每个 reportConfigId，UE 进行如下操作。

① 如果 UE 的 VarMeasConfig 的 reportConfigList 中包括匹配的 reportConfigId，则替换该 reportConfig 为接收到的值；对于 VarMeasConfig 的 measIdList 中包括的每个与这个 reportConfigId 相关的 measId，从 VarMeasReportList 中删除这个 measId 的测量上报条目，停止周期上报定时器或定时 T321（如果正在运行的话），复位这个 measId 相关的信息（如 timeToTrigger）。

② 如果不包括这个 reportConfigId，则在 VarMeasConfig 的 reportConfigList 中为收到的 reportConfigId 增加一个新的条目。

（7）量配置

UE 设置 VarMeasConfig 中的参数 quantityConfig 为接收到的 quantityConfig 值。

对于包括在 VarMeasConfig 的 measIdList 中的每个 measId：从 VarMeasReportList 中删除这个 measId 的测量上报条目，停止周期上报定时器或定时 T321（如果正在运行的话），复位这个 measId 相关的信息（如 timeToTrigger）。

（8）测量 gap 配置

① 如果 measGapConfig 被设置为“setup”，UE 应当进行如下操作。

（a）如果测量 gap 配置已经建立，释放测量 gap 配置。

（b）按照收到的 gapOffset，建立 measGapConfig 指示的测量 gap 配置，每个 gap 开始的 SFN 和子帧满足如下的条件。

$$SFN \bmod T = \mathrm{FLOOR}(gapOffset/10)$$

$$subframe = gapOffset \bmod 10$$

$T = TGRP/10$，定义在 TS 36.133 中

② 如果 measGapConfig 被设置为“release”， UE 释放测量间隔配置。

（9）测量量配置——L3 过滤

L3 过滤的目的在于降低（偶尔出现的）异常测量值的影响，同时又能及时反映最近测量值的变化。对于每个 UE 执行测量的测量量，UE 应当在使用上报标准评估或测量上报之前，按照如下的公式过滤测量的结果。

$$F_n = (1-a) \cdot F_{n-1} + a \cdot M_n$$

其中，M_n 是从物理层测量接收到的最新测量结果；F_n 是更新后的经过过滤的测量结果，用于评估上报标准或用于测量上报；F_{n-1} 是旧的经过过滤的测量结果，当收到第一个来自物理层的测量结果时，F_0 被设置为 M_1；$a = \left(\frac{1}{2}\right)^{\left(\frac{k}{4}\right)}$，其中 k 是 QuantityConfig 收到的对应测量的 filterCoefficent。

如果 k 被设置为 0，则不应用 L3 过滤。过滤与上报标准评估或测量上报使用相同的域，即对数测量使用对数过滤。物理层测量的详细细节参考 36.133。

在 UMTS 中 $a = \left(\frac{1}{2}\right)^{\left(\frac{k}{2}\right)}$，LTE 中修改了 a 在公式中的定义。分母中的指数被定义为 $k/4$，而不是 $k/2$。因为 $k/4$ 会为 a 提供更高粒度。这个建议是后向兼容的，旧的 a 值范围可以通过只使用偶数 k 值来获得。每个被测的量只应用一个过滤器。

3.6.5.3　测量报告的触发

1．触发过程

对于 VarMeasConfig 中 measId 列表中包括的每个 measId，UE 应当进行如下操作。

（1）如果对应的 reportConfig 包括设置为“reportStrongestCellsForSON”的 purpose，则认为相关频率上检测到的所有邻小区都是可用的。

（2）否则，如果对应的 reportConfig 包括设置为“reportCGI”的 purpose：认为相关频率/频率集（GERAN）上检测到的、物理小区标识匹配 VarMeasConfig 中对应的 measObject 中包括 cellForWhichToReportCGI 值的所有邻小区都是可用的。

（3）否则，有以下 3 种情况。

① 如果对应的 measObject 是 E-UTRA 相关的：当小区不包括在 VarMeasConfig 中该 measId 的 blackCellsToAddModList 中时，认为相关频率上检测到的所有邻小区都是可用的。

② 如果对应的 measObject 是 UTRA 或 CDMA2000 相关的：当小区包括在 VarMeasConfig 中该 measId 的 cellsToAddModList 中时（即小区包括在白名单中），认为相关频率上的这个小区是可用的。

③ 如果对应的 measObject 是 GERAN 相关的：当小区匹配 VarMeasConfig 中为该 measId 定义的 ncc-Permitted 时，认为相关频率集上的这个小区是可用的。

（4）如果 triggerType 被设置为 event 且用于该事件的进入条件，即对应于 VarMeasConfig 中相应 reportConfig 的 eventId 的事件，对于一个或多个可用小区，对 VarMeasConfig 中为该事

件定义的 timeToTrigger 期间进行的、L3 过滤之后的所有测量是满足的，然而 VarMeasReportList 中不包括该 measId 的测量上报条目（触发事件的第一个小区），则进行如下操作。

① 在 VarMeasReportList 中为这个 measId 包括一个测量上报条目。

② 设置 VarMeasReportList 中为这个 measId 定义的 *numberOfReportsSent* 为 0。

③ 在 VarMeasReportList 中定义的 cellsTriggeredList 中为这个 measId 包括相关的小区。

④ 初始化测量上报过程。

（5）如果 triggerType 被设置为 event 且用于该事件的进入条件，即对应于 VarMeasConfig 中相应 reportConfig 的 eventId 的事件，对于一个或多个不包括在 cellsTriggeredList 中的可用小区，对 VarMeasConfig 中为该事件定义的 timeToTrigger 期间进行的、L3 过滤之后的所有测量是满足的（触发该事件的接下来的小区），则进行如下操作。

① 设置 VarMeasReportList 中为这个 measId 定义的 *numberOfReportsSent* 为 0。

② 在 VarMeasReportList 中为这个 measId 定义的 cellsTriggeredList 中包括相关的小区。

③ 初始化测量上报过程。

在事件触发的上报正在进行时，如果一个新小区满足事件的进入条件，对发送报告次数采用公共的计数器，每当新小区进入时，计数器就被复位，也就是没有小区特定的计数（就像在 UTRA 中）。

（6）如果 triggerType 被设置为 event 且用于该事件的离开条件，对于一个或多个包括在 VarMeasReportList 中为这个 measId 定义的 cellsTriggeredList 中的小区，对 VarMeasConfig 中为该事件定义的 timeToTrigger 期间内进行的、L3 过滤之后的所有测量是满足的，则进行如下操作。

① 删除 VarMeasReportList 中为这个 measId 定义的 cellsTriggeredList 中的相关小区。

② 如果对于相应上报配置，reportOnLeave 被设置为 TRUE，初始化测量上报过程。

③ 如果 VarMeasReportList 中为这个 measId 定义的 cellsTriggeredList 为空，则删除 VarMeasReportList 中这个 measId 的测量上报条目，停止这个 measId 的周期上报定时器（如果正在运行的话）。

当 cellsTriggeredList 中最后一个小区满足离开条件时：测量配置保持不变；如果同一个小区接下来满足进入条件，它将再次触发事件；停止事件触发的周期上报。

（7）如果包括 purpose，且被设置为“reportStrongestCells”或“reportStrongestCellsForSON”，以及如果对于一个或更多可用小区，可以获得（第一个）测量结果，则进行如下操作。

① 在 VarMeasReportList 中为这个 measId 包括测量上报条目。

② 设置 VarMeasReportList 中为这个 measId 定义的 *numberOfReportsSent* 为 0。

③ 初始测量上报过程。

如果 purpose 被设置为“reportStrongestCells”，UE 在至少服务小区或一个可用小区的质量被报告可获得之后，立刻初始化第一次测量报告。如果 purpose 被设置为“reportStrongestCellsForSON”，UE 在决定相关频率上的最强小区时初始化第一次测量报告。

（8）在这个 measId 的周期定时器超时时，初始化测量上报过程。

（9）如果包括 purpose，且被设置为“reportCGI”，且如果 UE 为要求的小区获得了设置 globalCellIdentity 所有域的信息，则进行如下操作。

① 在 VarMeasReportList 中为这个 measId 包括测量上报条目。

② 设置 VarMeasReportList 中为这个 measId 定义的 *numberOfReportsSent* 为 0。

③ 停止定时器 T321。

④ 初始化测量上报过程。

（10）在这个 measId 的 T321 超时时，进行如下操作。

① 在 VarMeasReportList 中为这个 measId 包括测量上报条目。

② 设置 VarMeasReportList 中为这个 measId 定义的 *numberOfReportsSent* 为 0。

③ 初始化测量上报过程。

当由于服务小区 RSRP 等于或好于 s-Measure 或由于测量 gap 未被激活，使相应的测量未被执行时，UE 不停止 triggerType 被设置为“event”或“periodical”的周期上报。

如果 UE 被配置了 DRX，UE 可以延迟事件触发或周期触发的测量上报到 Active Time。

2．事件描述

（1）事件 A1（服务小区比门限好）

这个事件可以用于停止正在进行的异频/IRAT 测量，以及在 RRC 的控制下去激活测量 gap，如图 3-70 所示。

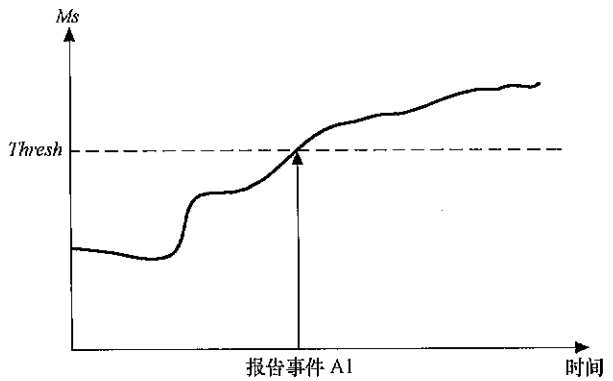


图 3-70　事件 A1

进入这个事件的条件，不等式 A1-1：*Ms*−*Hys*>*Thresh*；

离开这个事件的条件：不等式 A1-2：*Ms* + *Hys*<*Thresh*。

（2）事件 A2（服务小区比门限差）

一个主要的目的是指示当前频率的较差覆盖，可以用于开始异频/IRAT 测量，以及在 RRC 的控制下激活测量 gap，如图 3-71 所示。

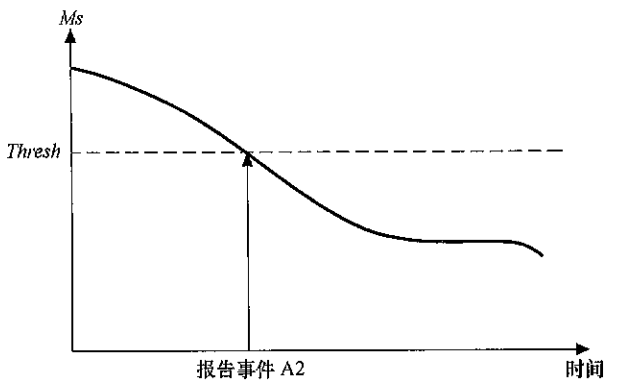


图 3-71　事件 A2

进入这个事件的条件，不等式 A2-1：*Ms* + *Hys*<*Thresh*；

离开这个事件的条件，不等式 A2-2：*Ms*−*Hys*>*Thresh*。

（3）事件 A3（邻小区比服务小区好）

当邻小区的测量质量好于当前服务小区一个配置的相对门限时触发这个事件，可以被用于无线条件作为主要移动性驱动的情况，与同频或相同优先级的异频相似，如图 3-72 所示。

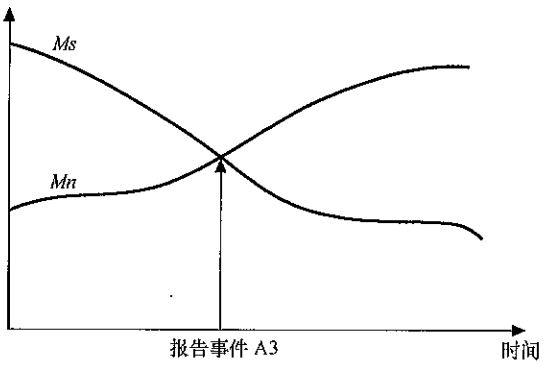


图 3-72　事件 A3

进入这个事件的条件，不等式 A3-1：*Mn* + *Ofn* + *Ocn*−*Hys*>*Ms* + *Ofs* + *Ocs* + *Off*；

离开这个事件的条件，不等式 A3-2：*Mn* + *Ofn* + *Ocn* + *Hys*>*Ms* + *Ofs* + *Ocs* + *Off*。

因为 RSRQ 基于 RSSI 测量，等于所有相同载波上的小区，对于同频，支持 RSRQ 和事件 A3 带来不必要的复杂性。因此，事件 A3 不被用于同频且测量量是 RSRQ 的情况。

（4）事件 A4（邻小区比门限好）

这个事件可以被用于负荷平衡，与移动到高优先级的小区重选相似，如图 3-73 所示。

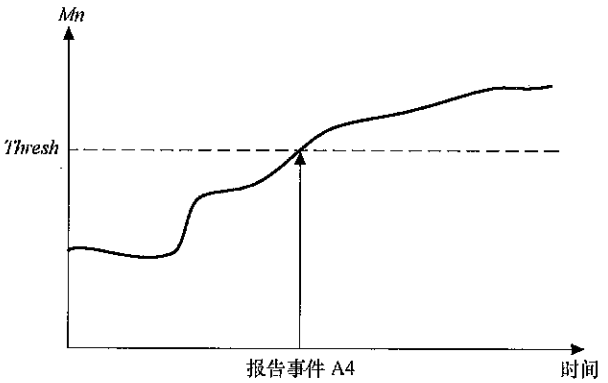


图 3-73　事件 A4

进入此事件的条件，不等式 A4-1：*Mn* + *Ofn* + *Ocn*−*Hys*>*Thresh*；

离开此事件的条件，不等式 A4-2：*Mn* + *Ofn* + *Ocn* + *Hys*<*Thresh*。

（5）事件 A5（服务小区比门限 1 差，邻小区比门限 2 好）

这个事件可以被用于负荷平衡，与移动到低优先级的小区重选相似，如图 3-74 所示。

进入此事件的条件，A5-1 和 A5-2 同时满足：*Ms* + *Hys*<*Thresh*1，*Mn* + *Ofn* + *Ocn*−*Hys*>*Thresh*2；

离开此事件的条件，A5-3 和 A5-4 至少一个被满足：*Ms*−*Hys*>*Thresh*1，*Mn* + *Ofn* + *Ocn* + *Hys*<*Thresh*2。

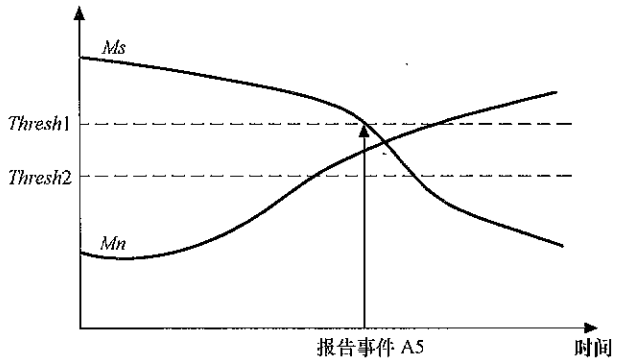


图 3-74　事件 A5

（6）事件 B1（不同 RAT 邻小区比门限好）

这个事件对于测量高优先级的 RAT 小区有用。对于 UTRA 和 cdma2000，UE 只触发包括在相应测量对象中的小区的事件，如图 3-75 所示。

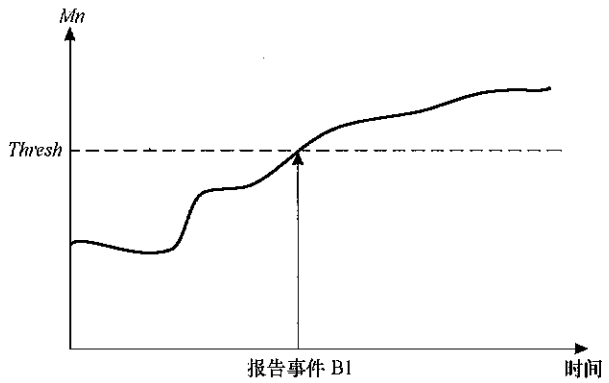


图 3-75　事件 B1

进入此事件的条件，采用 B1-1：*Mn* + *Ofn* −*Hys*>*Thresh*；

离开此事件的条件，采用 B1-2：*Mn* + *Ofn* + *Hys*<*Thresh*。

（7）事件 B2（服务小区比门限 1 差，不同 RAT 邻小区比门限 2 好）

这个事件对于相同或低优先级的 RAT 小区的测量有用。对于 UTRA 和 cdma2000，UE 只触发包括在相应测量对象中的小区的事件，如图 3-76 所示。

进入此事件的条件，不等式 B2-1 和 B2-2 同时满足：*Ms* + *Hys*<*Thresh*1，*Mn* + *Ofn*−*Hys*>*Thresh*2；

离开此事件的条件，不等式 B3-3 和 B2-4 至少有一个满足：*Ms*−*Hys*>*Thresh*1，*Mn* + *Ofn* + *Hys*<*Thresh*2。

3．事件参数

（1）Hysteresis

为了限制事件触发的报告的个数，使用 Hysteresis 参数与事件联系在一起，如图 3-77 所示。

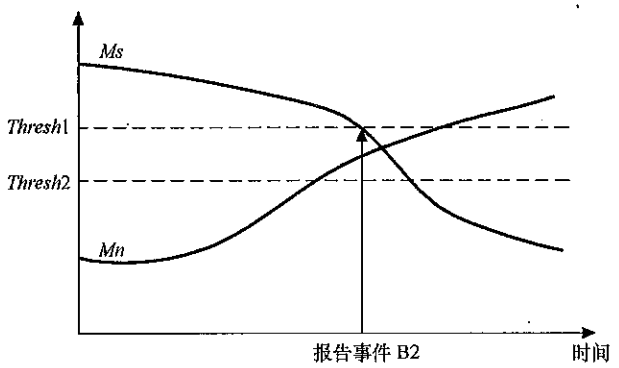


图 3-76　事件 B2

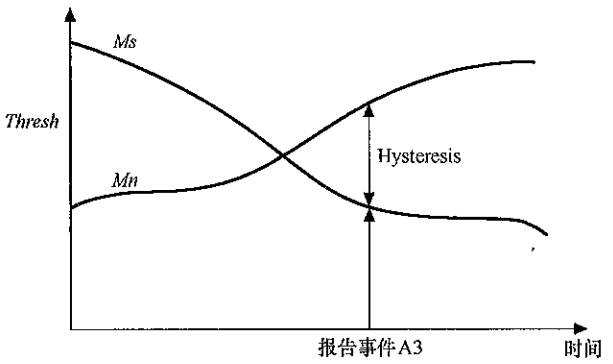


图 3-77　Hysteresis 示意图

（2）Time-To-Trigger

为了限制测量信令的负荷，使用 Time-To-Trigger 参数与测量事件相联系。Time-To-Trigger 的结果只在事件条件在规定的 Time-To-Trigger 期间都存在时，才会触发测量报告，如图 3-78 所示。

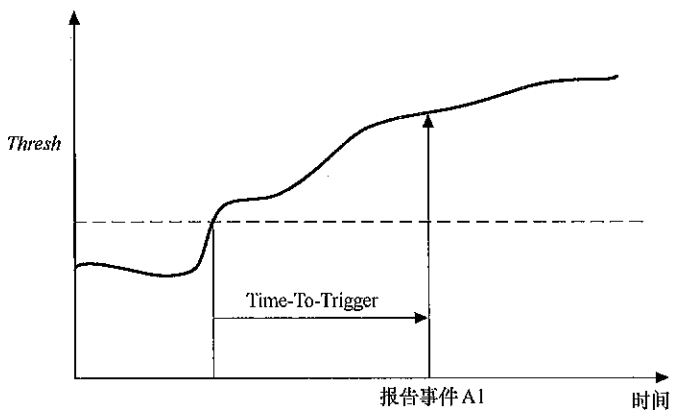


图 3-78　Time-To-Trigger

（3）Cell Individual Offsets 和 Frequency Specific Offset

这两个偏移可以为正，也可以为负。如果事件定义中包括这两类参数，在 UE 评估是否出现事件之前，测量量上要增加这两个参数值，如图 3-79 所示。

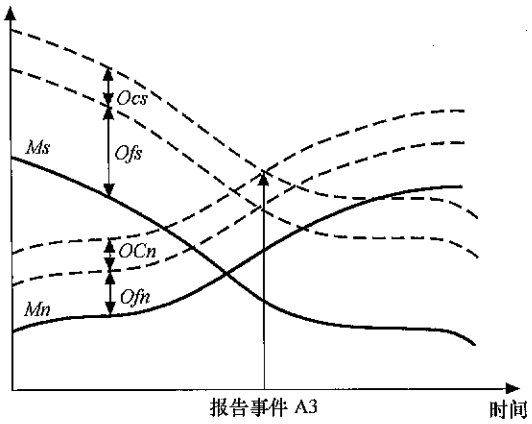


图 3-79　CIO 和 Frequency Specific Offset

3.6.5.4　测量上报

1．过程描述

这个流程的目的是 UE 发送测量结果给 E-UTRAN，如图 3-80 所示。



图 3-80　测量上报

对于触发测量上报流程的测量 ID，UE 按如下设置 MeasurementReport 消息中的 measuredResults。

（1）设置 measId 为触发测量上报的测量标识。

（2）设置 mobilityMeasResults 包括服务小区的测量量。

（3）如果有至少一个可用的邻小区要上报，设置 measResultNeighCells 包括最多 maxReportCells 个最好的小区。

① 如果 triggerType 设置为 event，则包括测量报告列表定义的这个 measId 的 cellsTriggeredList 中包括的小区。

② 否则，包括从上次周期上报或测量被初始化或复位以来，新测量结果变为可用的小区（注意：测量报告的可靠性依赖于测量配置，reportInterval）。

③ 对于 measResultNeighCells 包括的每个小区，包括 physCellId，如果触发被设置为 event，或 purpose 被设置为 reportStrongestCells 或 reportStrongestCellsForSON，对于包括的每个小区，按照这个 measId 的 reportConfig，包括 L3 过滤后的测量结果，顺序如下。

（a）如果与这个 measId 相关的 measObject 是 E-UTRA 相关的：按照 triggerQuantity 递减的顺序，设置 measResult 包括相关 reportConfig 中 reportQuantity 指示的测量量，即最好的小

区最先包括。

（b）否则，设置 measResult 为 quantityConfig 内为相关 RAT 配置的测量量，按照测量量递减的顺序，即最好小区最先包括。

④ 否则，如果 purpose 被设置为“reportCGI”：如果相关 measObject 中 cellForWhichToReportCGI 指示的小区的 globalCellIdentity 必须出现的域已经被获得，就包括 cgi-Info，包含所有已经被成功获得的域。

（4）将测量报告列表中这个 measId 的 *numberOfReportSent* 增加 1。

（5）停止周期上报定时器（如果正在运行的话）。

（6）如果测量报告列表中这个 measId 定义的 *numberOfReportSent* 小于这个 measId 的对应 reportConfig 中定义的 reportAmount：启动周期上报定时器，值为这个 measId 的对应 reportConfig 中定义的 *reportInterval*。否则，如果 triggerType 被设置为“periodical”：删除 VarMeasReportList 内这个 measId 的条目；从 VarMeasConfig 的 measIdList 中删除这个 measId。

（7）如果测量的结果用于 cdma2000 HRPD：设置 preRegistrationStatusHRPD 为 UE 的 cdma2000 上层的 HRPD preRegistrationStatus。

（8）如果测量的结果用于 cdma2000 1xRTT：设置 preRegistrationStatusHRPD 为 FALSE。

（9）提交 MeasurementReport 消息给底层传输，过程结束。

2．测量报告的内容

测量报告中包括测量结果，测量结果包括以下内容。

（1）测量 ID。

（2）服务小区的测量结果：RSRP 和 RSRQ 的测量值。

（3）邻小区的测量结果（可选）。

3.6.5.5 切换或重建过程时的测量操作

切换或重建时，UE 应当进行如下操作。

（1）对于每个包括在测量配置的测量 ID 列表中的 measId，如果 triggerType 被设置为 periodical，则从测量 ID 列表中删除这个 measId。

（2）如果由于异频切换或成功重建到异频小区而触发流程，则更新测量配置中测量 ID 列表中的 measId。

① 如果对应于目标载波频率的 measObjectId 存在于测量配置的测量对象列表中，则对于测量 ID 列表中的每个 measId，进行如下操作。

（a）如果 measId 被连接到对应源载波频率的 measObjectId 值，则连接这个 measId 到对应目标载波频率的 measObjectId 值。

（b）否则，如果 measId 被连接到对应于目标载波频率的 measObjectId 值，则连接这个 measId 到对应源载波频率的 measObjectId 值。

② 否则，删除连接到对应源载波频率的 measObjectId 的所有 measId 值。

（3）删除 VarMeasReportList 中所有测量上报条目。

（4）复位周期上报定时器或定时器 T321（如果正在运行的话），以及这个 measId 相关的信息（如 timeToTrigger）。

（5）释放测量 gap（如果建立的话）。

注意：如果 UE 要求测量 gap 来执行异频或异 RAT 测量，UE 就在 E-UTRAN 建立测量 gap 之后，重新开始异频和异 RAT 测量。

之后，如果触发切换的 RRCConnectionReconfiguration 消息包括测量配置，则 UE 按照测量配置进行配置。提交 RRCConnectionReconfigurationComplete 消息给底层。如果 MAC 成功完成了随机接入过程，则进行如下操作。

（1）应用不要求 UE 知道目标小区 SFN 的配置部分。

（2）在获取到目标小区 SFN 时，应用要求 UE 知道目标小区 SFN 那部分测量和无线资源配置（如测量 gap、周期 CQI 上报、调度请求配置和 sounding RS 配置，如果有的话）。

3.6.5.6　测量相关参数比例调整（根据速度）

RAN2#60 会议中引入根据速度的测量参数调整。与小区重选的 Treselection 相似，UE 根据速度调节 E-UTRAN 配置的参数的值 timeToTrigger。为了避免过于频繁的测量报告，这个定时器不能被设置太短；为了防止无线链路失败，这个定时器也不能太长。

按照 36.304 中的规定，执行移动性状态选择：对切换而不是小区重传进行计数；应用包括在测量配置的 speedStatePars 中的用于 RRC_CONNECTED 的参数。

采用 3 种不同的水平，按照下面的分类进行选择。

（1）如果检测到高移动性状态：将 timeToTrigger 乘以测量配置中的 timeToTriggerSF- High。

（2）如果检测到中等移动性状态：将 timeToTrigger 乘以测量配置中的 timeToTriggerSF-Medium。

（3）其他情况，不进行比例调整。

3.6.5.7　测量 gap

在同频测量的情况下，测量和数据接收没有冲突；UE 总在收听载波，应当不进行任何调节就能够执行测量。然而，对于异频和异 RAT 测量，如果 UE 没有多个接收机能力，无法同时进行服务小区的收发。因此为使 UE 进行切换准备，服务小区需要安排一些 gap 给测量。

目前 UE 支持的 gap 模型配置有两种，见表 3-12（3GPP TS 36.133）。

表 3-12　　UE 支持的 Gap 模式配置

Gap 模式索引	发送 Gap 长度（TGL，单位 ms）	发送 Gap 重复周期（TGRP，单位 ms）	测 量 目 的
0	6	40	异频 E-UTRAN FDD 和 TDD，UTRAN FDD，GERAN，LCR TDD，HRPD，cdma2000 1x
1	6	80	异频 E-UTRAN FDD 和 TDD，UTRAN FDD，GERAN，LCR TDD，HRPD，cdma2000 1x

3.6.6　其他过程

3.6.6.1　下行信息传输

E-UTRAN 使用这个流程向 RRC_CONNECTED 状态下的 UE 发送 NAS 或（隧道的）非

3GPP 专用信息，如图 3-81 所示。当需要传输 NAS 或非 3GPP 专用信息时，E-UTRAN 初始化下行信息传输流程。E-UTRAN 通过发送 DLInformationTransfer 消息初始化下行信息传输流程。

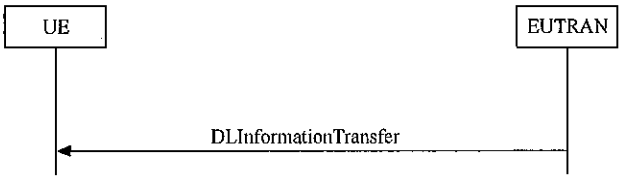


图 3-81　下行信息传输

UE 接收到下行信息传输消息，如果 informationType 设置为 dedicatedInfoNAS，则向 NAS 上层转发 dedicatedInfoNAS；如果 informationType 设置为 dedicatedInfocdma2000-1xRTT 或 dedicatedInfocdma2000-HRPD，则向 cdma2000 上层转发 dedicatedInfocdma2000。

3.6.6.2　上行信息传输

此流程用于从 UE 到 E-UTRAN 发送 NAS 或（隧道）非 3GPP 专用信息，如图 3-82 所示。当需要发送 NAS 或非 3GPP 专用信息（除了在 RRC 连接建立时 NAS 信息被装载到 RRCConnectionSetupComplete 消息中）时，RRC_CONNECTED 状态下的 UE 初始化上行信息传输流程。当 cdma2000 信息必须被传输时，UE 只有在 SRB2 建立时才初始化此流程。

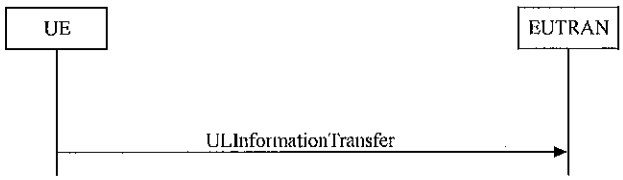


图 3-82　上行信息传输

UE 设置上行信息传输消息的内容：如果需要发送 NAS 信息，则设置 dedicatedInfoType 包括 dedicatedInfoNAS；如果需要发送 cdma2000 1xRTT 信息，则设置 dedicatedInfoType 包括 dedicatedInfocdma2000-1xRTT；如果需要发送 cdma2000 HRPD 信息，则设置 dedicatedInfoType 包括 dedicatedInfocdma2000-HRPD。提交 ULInformationTransfer 消息给底层，此时这个过程结束。

如果 UE 发送 ULInformationTransfer 消息失败，且如果移动性（即切换、RRC 连接重建）在底层确认 ULInformationTransfer 消息成功发送之前出现，则通知上层包含在 ULInformationTransfer 消息中的信息发送可能失败。

3.6.6.3　UE 能力传输

此流程用于从 UE 到 E-UTRAN 发送 UE 的无线接入能力信息，如图 3-83 所示。如果 UE 已经改变了自己的 E-UTRAN 无线接入能力，UE 将请求高层来初始化必要的 NAS 过程（参见 TS 23.401），可能使用一个新的 RRC 连接更新 UE 无线接入能力。

当 E-UTRAN 需要（额外的）UE 的无线接入能力信息时，E-UTRAN 向 RRC_

CONNECTED 状态下的 UE 初始化此流程。

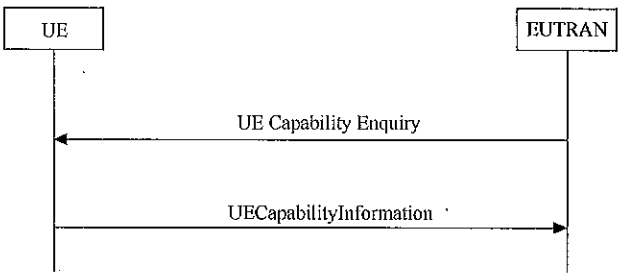


图 3-83　UE 能力传输

收到 UECapabilityEnquiry 消息后，UE 设置 UECapabilityInformation 消息的内容。如果 ue-CapabilityRequest 包括 eutra，则在 ue-CapabilityRAT-Container 中包括 UE-EUTRA-Capability，rat-Type 设置为 eutra；如果 ue-CapabilityRequest 包括 geran-cs 且如果 UE 支持 GERAN CS 域，则在 ue-CapabilityRAT-Container 中包括 GERAN CS 的 UE 无线接入能力，rat-Type 设置为 geran-cs；如果 ue-CapabilityRequest 包括 geran-ps 且如果 UE 支持 GERAN PS 域，则在 ue-CapabilityRAT-Container 中包括 GERAN PS 的 UE 无线接入能力，rat-Type 设置为 geran-ps；如果 ue-CapabilityRequest 包括 utra 且如果 UE 支持 UTRA，则在 ue-Capability RAT-Container 中包括 UTRA 的 UE 无线接入能力，rat-Type 设置为 utran；如果 ue-Capability Request 包括 cdma2000-1xRTT 且如果 UE 支持 cdma2000 1xRTT，则在 ue-Capability RAT-Container 中包括 CDMA2000 的 UE 无线接入能力，rat-Type 设置为 cdma2000-1xRTT。提交 UECapabilityInformation 消息给底层传输，流程结束。

3.6.6.4　CSFB 到 1x 参数发送

这个过程的目的是发送要求 cdma2000 1xRTT 参数，让 UE 在 cdma2000 1xRTT 网络中注册进行 CSFB 支持，如图 3-84 所示。

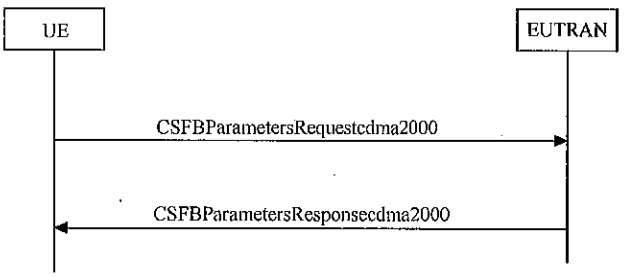


图 3-84　CSFB to 1x Parameter transfer

当 cdma2000 上层要求时，RRC_CONNECTED 状态下的 UE 初始化 CSFB to 1x Parameter transfer 过程。UE 通过发送 CSFBParametersRequestcdma2000 消息初始化该过程。

UE 使用当前的配置提交 CSFBParametersRequestcdma2000 消息给底层发送。

在收到 CSFBParametersResponsecdma2000 消息时，UE 转发 rand 和 mobilityParameters 给 cdma2000 1xRTT 上层。

3.6.7 小区选择和重选

3.6.7.1 Idle 模式下的服务类型

驻留到小区的动作对接入某些服务是必要的，网络为 Idle 模式下的 UE 定义了 3 种服务等级。

（1）受限服务（在一个可接受的小区上进行紧急呼叫）。

（2）正常服务（在一个合适小区上普通使用）。

（3）操作人员服务（在一个保留小区上用于操作人员使用）。

按照小区提供的服务，将小区进一步分类为以下几种。

1．可接受小区

一个可接受的小区是，UE 可以驻留在这个小区获得受限服务（发起紧急呼叫）。这样的小区应当满足如下要求，这些要求是 E-UTRAN 网络中初始化紧急呼叫和接收 ETWS 通知的最少要求。

（1）小区未被禁止。

（2）满足小区选择标准。

2．合适的小区

一个合适的小区是，UE 可以驻留在这个小区获取正常服务。这样的小区应当满足所有下面的要求。

（1）小区是如下的一部分。

① 选择的 PLMN。

② 注册的 PLMN。

③ 在等价 PLMN 列表中的 PLMN。

（2）根据 NAS 提供的最新信息，有如下要求。

① 小区未被禁止。

② 小区至少属于一个不在“漫游禁止跟踪区”列表中的 Tracking Area（TA），小区属于选择的 PLMN 或注册的 PLMN 或 EPLMN 列表中的 PLMN。

③ 满足小区选择标准。

④ 对于 CSG 小区，CSG ID 是 UE 的 CSG 列表的一部分。

如果小区中广播的 PLMN 标识多于一个，小区被认为是 TAI 由小区中广播的 PLMN 标识和 TAC 组成的所有 TA 的一部分。

3．barred 小区

如果在系统信息中指示小区为 barred，则小区是被禁止的。

4．保留的小区

如果在系统信息中指示小区为 reserved，则小区是被保留的。

3.6.7.2 Idle 模式下的状态和状态转移

图 3-85 显示了 RRC_IDLE 下的状态和状态转移。当执行一个新的 PLMN 选择时，从 1

号出发。

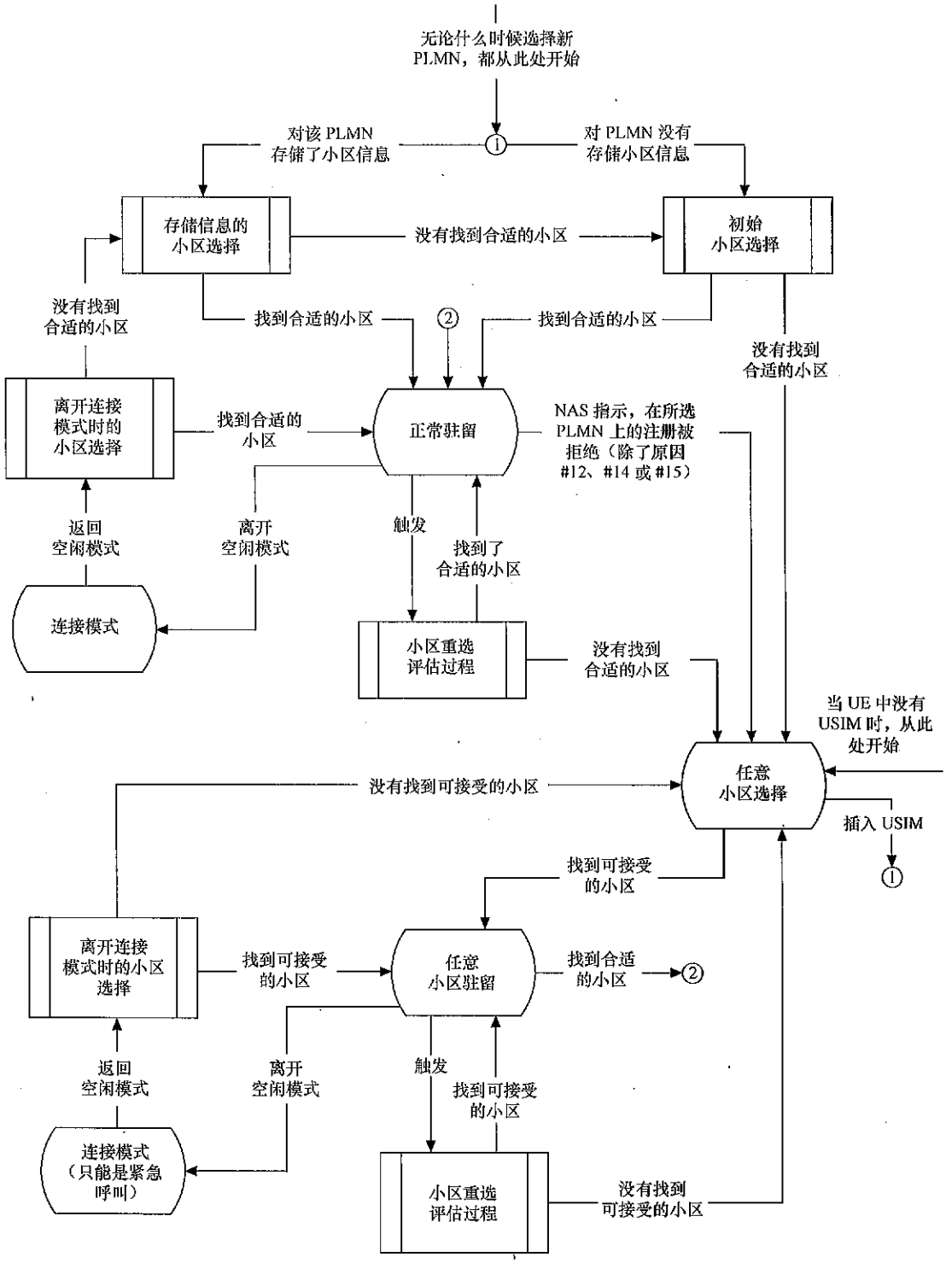


图 3-85　idle 模式状态和状态转移

3.6.7.3 小区选择

1．描述

UE 使用如下两个小区选择流程中的一个。

（1）初始小区选择

这个流程不需要知道哪个射频信道是 E-UTRA 载波。UE 应当根据自己的能力，扫描 E-UTRA 带宽内所有的射频信道，以便找到一个合适的小区。在每个载波频率上，UE 只需要搜索最强小区。一旦找到了一个合适的小区，这个小区就应当被选择。

（2）存储信息的小区选择

这个流程要求每个载波频率的存储信息，可选地要求的小区参数的信息，从之前接收到的测量控制信息元素或之前检测到的小区获得。一旦 UE 找到了一个合适的小区，UE 应当选择它。如果没有找到合适的小区，应当启动初始小区选择流程。

系统信息或专用信令提供给 UE 的不同 RAT 或不同频率之间的优先级，不用于小区选择过程。

2．不同场景

当 UE 开机或从 RRC_CONNECTED 状态进入 RRC_IDLE 状态或丢失覆盖后重选到新的 PLMN 下时，UE 执行小区选择过程。

（1）开机时的小区选择

开机时的小区选择与 PLMN 选择紧密相连。

① NAS 通过选择的 PLMN 和识别的 EPLMN，控制小区和 PLMN 选择。

② UE(AS)根据自己的能力，扫描 E-UTRA 频带下的所有 RF 信道（初始小区选择）来检测可获得的 PLMN，报告给 NAS。如果 UE 事先知道可能的频率信息或小区参数（存储信息的小区选择），这个搜索过程可以被缩短。

③ 在每个载波上，AS 搜索最强的小区，读取小区的系统信息，来识别小区属于哪个或哪些 PLMN。如果 UE 在最强小区中可以读到一个或几个 PLMN 标识，那么将每个找到的 PLMN 作为高质量 PLMN 报告给 NAS（但不带 RSRP 值）。

④ 这个过程中，AS 搜索合适的小区，而且如果找到一个合适小区，就驻留在该小区。如果无法找到合适的小区，那么搜索可接受的小区。在小区选择之后，UE 执行小区重选过程。

（2）离开 RRC_CONNECTED 状态时的小区选择

从 RRC_CONNECTED 状态转移到 RRC_IDLE 状态时，UE 会尝试驻留在上次 RRC_CONNECTED 状态下所在的小区，或 RRC 在状态转移消息中分配的频率或 RAT 频率上的任何小区。如果没有找到合适的小区，UE 应当以存储信息的小区选择开始来执行小区选择流程，以便找到一个合适的小区驻留。

从驻留到任意小区状态移动到 RRC_CONNECTED 状态后，又回到空闲模式时，UE 将尝试驻留在上次 RRC_CONNECTED 状态下的小区，或 RRC 在状态转移消息中分配的频率或 RAT 频率上的任何小区。如果没有找到可接受的小区，UE 将在任意小区选择状态下继续搜索任意 PLMN 下的可接受小区。

（3）重选到新 PLMN 下的小区选择

UE 重选到新的 PLMN 下的小区选择过程与开机时的小区选择过程一样。

3．小区选择标准

小区选择标准 S 满足

$$Srxlev>0$$

其中，

$$Srxlev = Q_{rxlevmeas}-(Q_{rxlevmin} + Q_{rxlevminoffset}) -P_{compensation}$$

式中，只有当正常驻留在 VPLMN、周期搜索更高优先级 PLMN 引起的小区选择评估小区时，才使用通知的 $Q_{rxlevminoffset}$ 值。这个周期搜索更高优先级 PLMN 过程中，UE 可以使用存储的该高优先级 PLMN 的不同小区的参数值，来检查小区的 S 标准。各参数的含义见表 3-13S 标准中各参数说明。

表 3-13　　S 标准中各参数说明

$Srxlev$	小区选择接收水平值（dB）
$Q_{rxlevmeas}$	测量的小区接收水平值（RSRP）
$Q_{rxlevmin}$	小区中最小要求的接收水平值（dBm）
$Q_{rxlevminoffset}$	相对于通知的 $Q_{rxlevmin}$ 的偏移，在 S 评估中考虑
$P_{compensation}$	max（$P_{EMAX}-P_{UMAX}$, 0）（dB）
P_{EMAX}	UE 在小区上行发射时，可以采用的最大发射功率水平（dBm），为 TS 36.101 中定义的 P_{EMAX}
P_{UMAX}	UE 的最大射频输出功率（dBm），根据 TS 36.101 中定义的 UE 功率等级

4．小区选择中的 CSG 小区

除了正常小区选择规则外，高层请求时，UE 应当支持手动选择 CSG ID。

3.6.7.4　小区重选评估过程

1．重选优先级处理

不同 E-UTRAN 频率或不同 RAT 频率的绝对优先级可以在系统信息或在 RRCConnection Release 消息中，或在 IRAT 小区选择或重选时从其他 RAT 继承，提供给 UE。通过系统信息提供优先级时，E-UTRAN 频率或 IRAT 频率可能没有提供优先级（即该频率的 cellReselectionPriority 域为空）。如果通过专用信令提供优先级，UE 应当忽略系统信息中提供的所有优先级。如果 UE 处于任意小区驻留状态，UE 应当只应用当前小区系统信息中提供的优先级。当 UE 处于正常驻留状态，只有非当前频率的专用优先级，那么 UE 应认可当前频率是最低优先级（比网络配置的 8 个值都低）。

在以下几种情况下，UE 应当删除专用信令提供的优先级。

（1）UE 进入 RRC_CONNECTED 状态。

（2）专用优先级的可选有效时间（T320）超时。

（3）NAS 要求执行 PLMN 选择（选择一个新的 PLMN）。

注意：不支持不同 RAT 之间具有相同的优先级。

UE 只对系统信息中给出的、UE 有优先级的 E-UTRAN 频率和 RAT 间频率，执行小区重选评估。

UE 不把任何黑名单小区作为小区重选的候选。

RAT 之间小区选择和重选时，UE 应当继承专用信令提供的优先级。如果配置了专用优

先级保持的有效时间（E-UTRA 中的 T320、UTRA 中的 T322 和 GERAN 中的 T323），也要继承保持时间。在有效时间超时后，UE 使用系统信息中提供的缺省优先级。

优先级只由 RPLMN 提供，且只在 RPLMN 内有效。网络可以为未在系统信息中配置的频率分配专用的小区重选优先级。eNB 可以通过由 O&M 预定义、使用签约类型等来决定优先级，这取决于 eNB 的实现。

2．小区重选的测量规则

在评估小区重选的选择小区标准或 $S_{\text{nonServingCell},x}$ 时，UE 应当使用服务小区提供的参数。UE 采用如下原则来限制所需的测量。

（1）如果 $S_{\text{intrasearch}}$ 在服务小区被发送，且 $S_{\text{ServingCell}} > S_{\text{intrasearch}}$，UE 可以选择不执行同频测量。

（2）如果 $S_{\text{ServingCell}} \leqslant S_{\text{intrasearch}}$，或 $S_{\text{intrasearch}}$ 未在服务小区发送，UE 应当执行同频测量。

（3）对于系统信息中指示的、且 UE 有优先级的 E-UTRAN 异频和 IRAT 频率，UE 应当应用如下原则。

① 对于重选优先级高于当前 E-UTRA 频率重选优先级的 E-UTRAN 异频或 IRAT 频率，UE 应当执行更高优先级 E-UTRAN 异频或异 RAT 的测量。

② 对于重选优先级等于或低于当前 E-UTRA 频率重选优先级的 E-UTRAN 异频和低于当前 E-UTRA 频率重选优先级的 IRAT 频率，有以下 2 种情况。

（a）如果 $S_{\text{nonintrasearch}}$ 在服务小区中发送，且 $S_{\text{ServingCell}} > S_{\text{nonintrasearch}}$，UE 可以选择不执行相同或更低优先级的 E-UTRAN 异频或 IRAT 频率小区的测量。

（b）如果 $S_{\text{ServingCell}} \leqslant S_{\text{nonintrasearch}}$，或 $S_{\text{nonintrasearch}}$ 未在服务小区中发送，UE 应执行相同或更低优先级的 E-UTRAN 异频或 IRAT 频率小区的测量。

其中，$S_{\text{ServingCell}}$ 是服务小区的 *Srxlev* 值。

3．UE 的移动性状态

除了正常移动性状态，如果参数（T_{Crmax}、$N_{\text{CR_H}}$、$N_{\text{CR_M}}$ 和 $T_{\text{CRmaxHyst}}$）在服务小区的系统信息广播中发送，也可以应用高移动性和中移动性状态。

（1）状态检测标准

中移动性状态标准：如果在时间 T_{CRmax} 期间，小区重选的个数超过 $N_{\text{CR_M}}$，而没有超过 $N_{\text{CR_H}}$。

高移动性状态标准：如果在时间 T_{CRmax} 期间，小区重选个数超过 $N_{\text{CR_H}}$。

如果只在一次重选之后就重选回相同小区，UE 不应当将相同两个小区之间连续的重选计入到移动性状态检测标准中。

（2）状态转移

① 如果检测到高移动性状态的标准：UE 进入高移动性状态。

② 如果检测到中移动性状态的标准：UE 进入中移动性状态。

③ 如果在时间 $T_{\text{CRmaxHyst}}$ 内，高移动性状态或中移动性状态的标准都没有检测到：UE 进入正常移动性状态。

如果 UE 处于高或中移动性状态，UE 应当应用速率决定的缩放规则。

UE 应当运用下面的缩放比例规则。

（1）如果中或高移动性状态都没有被检测到：不应用缩放。

（2）如果检测到高移动性状态，则进行如下操作。

① 将 Speed dependent ScalingFactor for Q_{hyst} 的 sf-High 加到 Q_{hyst} 上（如果系统信息中

发送了)。

② 对于 E-UTRAN 小区，将 $Treselection_{EUTRA}$ 乘以 Speed dependent ScalingFactor for $Treselection_{EUTRA}$ 的 sf-High（如果系统信息中发送了)。

③ 对于 UTRAN 小区，将 $Treselection_{UTRA}$ 乘以 Speed dependent ScalingFactor for $Treselection_{UTRA}$ 的 sf-High（如果系统信息中发送了)。

④ 对于 GERAN 小区，将 $Treselection_{GERA}$ 乘以 Speed dependent ScalingFactor for $Treselection_{GERA}$ 的 sf-High（如果系统信息中发送了)。

⑤ 对于 cdma2000 HRPD 小区，将 $Treselection_{cdma\ HRPD}$ 乘以 Speed dependent ScalingFactor for $Treselection_{cdma_HRPD}$ 的 sf-High（如果系统信息中发送了)。

⑥ 对于 CDMA 1xRTT 小区，将 $Treselection_{CDMA\ 1xRTT}$ 乘以 Speed dependent ScalingFactor for $Treselection_{cdma\text{-}1xRTT}$ 的 sf-High（如果系统信息中发送了)。

⑦ 对于 HRPD 小区，将 $Treselection_{CDMA\text{-}HRPD}$ 乘以 Speed dependent ScalingFactor for $Treselection_{cdma\text{-}HRPD}$ 的 sf-High（如果系统信息中发送了)。

⑧ 对于 1xRTT，将 $Treselection_{OneXRTT}$ 乘以 Speed dependent ScalingFactor for $Treselection_{OneXRTT}$ 的 sf-High（如果系统信息中发送了)。

（3）如果检测到中移动性状态，则进行如下操作。

① 将 Speed dependent ScalingFactor for Q_{hyst} 的 sf-Medium 加到 Q_{hyst} 上（如果系统信息中发送了)。

② 对于 E-UTRAN 小区，将 $Treselection_{EUTRA}$ 乘以 Speed dependent ScalingFactor for $Treselection_{EUTRA}$ 的 sf-Medium（如果系统信息中发送了)。

③ 对于 UTRAN 小区，将 $Treselection_{UTRA}$ 乘以 Speed dependent ScalingFactor for $Treselection_{UTRA}$ 的 sf-Medium（如果系统信息中发送了)。

④ 对于 GERAN 小区，将 $Treselection_{GERA}$ 乘以 Speed dependent ScalingFactor for $Treselection_{GERA}$ 的 sf-Medium（如果系统信息中发送了)。

⑤ 对于 cdma2000 HRPD 小区，将 $Treselection_{cdma\ HRPD}$ 乘以 Speed dependent Scaling Factor for $Treselection_{CDMA_HRPD}$ 的 sf-Mediumh（如果系统信息中发送了)。

⑥ 对于 cdma 1xRTT 小区，将 $Treselection_{cdma\ 1xRTT}$ 乘以 Speed dependent ScalingFactor for $Treselection_{cdma_1xRTT}$ 的 sf-Medium（如果系统信息中发送了)。

⑦ 对于 HRPD 小区，将 $Treselection_{CDMA\text{-}HRPD}$ 乘以 Speed dependent ScalingFactor for $Treselection_{cdma\text{-}HRPD}$ 的 sf-Medium（如果系统信息中发送了)。

⑧ 对于 1xRTT，将 $Treselection_{OneXRTT}$ 乘以 Speed dependent ScalingFactor for $Treselection_{OneXRTT}$ 的 sf-Medium（如果系统信息中发送了)。

在缩放比例用于任何 $Treselection_{RAT}$ 参数的情况下，UE 应当把所有缩放后的结果近似到最接近的秒。

4．具有小区保留、接入限制或不合适正常驻留的最高等级的小区

根据小区重选标准，对于最高等级的小区，UE 应当检查是否接入受限。

如果那个小区或其他小区必须从候选列表中排除，那么 UE 不把这些小区作为小区重选的候选。当最高等级的小区改变，这个限制也去除。

如果最高等级的小区是一个同频或异频小区，由于是“漫游禁止 TA 列表”的一部分或

者不属于与注册 PLMN 等价的 PLMN，而导致该小区不合适，那么 UE 在最大 300s 内不应把这个小区和相同频率上的其他小区作为重选的候选。如果 UE 必须执行任意小区选择过程，所有限制都被去除。

如果最高等级的小区是 IRAT 小区，由于是“漫游禁止 TA 列表”的一部分或者不属于与注册 PLMN 等价的 PLMN，而导致该小区不合适，那么 UE 在最大 300s 内不应把这个小区作为小区重选的候选。对于 UTRA，进一步的要求在 25.304 中定义。如果 UE 必须执行任意小区选择流程，所有限制都被去除。

如果最高等级的小区是 CSG 小区，由于 CSG ID 没有出现在 UE 允许的 CSG 列表中而导致该小区不合适，那么 UE 不会将这个小区作为小区重选的候选，但会继续考虑相同频率上的其他小区作为小区重选的候选。

5．不同优先级 E-UTRAN 异频和 IRAT 小区重选标准

标准 1：在评估频率上，在时间 $\text{Treselection}_{\text{RAT}}$ 期间，小区的 $S_{\text{nonServingCell,x}}$ 大于 $Thresh_{\text{x, high}}$。

如果满足下面条件，UE 将会执行到一个比服务频率优先级高的 E-UTRAN 频率或 RAT 间频率小区重选。

（1）更高优先级的 E-UTRAN 频率或 RAT 间频率的小区满足标准 1。

（2）UE 驻留在当前服务小区已经超过 1s。

如果满足下面条件，UE 将会执行到一个比服务频率优先级低的 E-UTRAN 频率或 RAT 间频率小区重选。

（1）当前频率上的小区或比当前频率优先级高的 E-UTRAN 频率或 RAT 间频率上的小区都不满足标准 1。

（2）$S_{\text{ServingCell}} < Thresh_{\text{serving, low}}$，且在时间 $\text{Treselection}_{\text{RAT}}$ 期间，低优先级的 E-UTRAN 频率或 RAT 间频率上的小区的 $S_{\text{nonServingCell,x}}$ 大于 $Thresh_{\text{x, low}}$。

（3）UE 驻留在当前服务小区大于 1s。

（4）由于保留、接入限制或不适合正常驻留，服务频率上没有重选的候选小区。

到相同优先级的 E-UTRAN 频率的小区重选应当基于同频小区重选的等级排列。

对于 GERAN、UTRAN 和 E-UTRAN，$S_{\text{nonServingCell,x}}$ 是评估小区的 *Srxlev* 值。

在所有上面的标准中，当 UE 在中或高移动性状态时，$\text{Treselection}_{\text{RAT}}$ 的值被缩放。如果多于一个小区满足上面的标准，UE 将按照同频和相同优先级异频小区重选标准，在最高优先级频率或最高优先级 RAT（如果最高优先级 RAT 是 E-UTRA）上满足标准的小区中，重选一个等级最高的小区。

6．同频和相同优先级异频小区重选标准

服务小区的 cell-ranking 标准 *R*s 和邻小区的 cell-ranking 标准 *R*n 如下定义。

$$R_{\text{S}} = Q_{\text{meas,s}} + Qhyst_{\text{s}}$$

$$R_{\text{n}} = Q_{\text{meas,n}} - Qoffset$$

其中，

Q_{meas}	小区重选中使用的 RSRP 测量量
Qoffset	对同频：如果 $Qoffset_{\text{s,n}}$ 有效，等于 $Qoffset_{\text{s,n}}$；否则等于 0 对异频：如果 $Qoffset_{\text{s,n}}$ 有效，等于 $Qoffset_{\text{s,n}}$ 加上 $Qoffset_{\text{frequency}}$；否则等于 $Qoffset_{\text{frequency}}$

UE 应当对所有满足小区选择标准 S 的小区执行等级排列。

按照上面规定的 R 标准对小区排列等级，运用 $Q_{meas,n}$ 和 $Q_{meas,s}$，使用平均的 RSRP 结果计算 R 的值。

如果一个小区被排为最好的小区，UE 将执行到该小区的小区重选。如果发现这个小区不合适，UE 应当按照本节第 4 点执行。

在所有情况下，只有在满足下面的条件时，UE 才会重新选择新小区。

（1）新小区在时间 Treselections 期间，等级比服务小区高。

（2）UE 驻留在当前服务小区超过 1s。

7．系统信息广播中的小区重选参数

小区重选参数在系统信息中广播，从服务小区读取，如下所示。

cellReselectionPriority

规定了 E-UTRAN 频率，或 UTRAN 频率，或一组 GERAN 频率，或 cdma2000 HRPD 带宽等级，或 cdma 1xRTT 带宽等级的优先级。

$Qoffset_{s,n}$

规定了两个小区之间的偏移。

$Qoffset_{frequency}$

相同优先级的 E-UTRAN 频率的频率特定偏移。

Q_{hyst}

规定了 ranking 标准的滞后值。

$Q_{rxlevmin}$

规定了小区中的最小要求接收水平，单位是 dBm。

$Treselection_{RAT}$

规定了小区重选定时器的值。对于每个目标 RAT，定义一个特定的小区重选定时器值，当评估 E-UTRAN 内或到其他 RAT（即对于 E-UTRAN，$Treselection_{RAT}$ 是 $Treselection_{EUTRAN}$；对于 UTRAN，是 $Treselection_{UTRAN}$；对于 GERAN，是 $Treselection_{GERAN}$ 等）的重选时，应用这个值。

注意：$Treselection_{RAT}$ 不在系统信息中发送，UE 在每个 RAT 的重选规则中使用。

$Treselection_{EUTRA}$

为 E-UTRAN 规定的小区重选定时器的值 $Treselection_{RAT}$。

$Treselection_{UTRA}$

为 UTRAN 规定的小区重选定时器的值 $Treselection_{RAT}$。

$Treselection_{GERA}$

为 GERAN 规定的小区重选定时器的值 $Treselection_{RAT}$。

$Treselection_{CDMA_HRPD}$

为 cdma HRPD 规定的小区重选定时器的值 $Treselection_{RAT}$。

$Treselection_{CDMA_1xRTT}$

为 cdma 1xRTT 规定的小区重选定时器的值 $Treselection_{RAT}$。

$Thresh_{x,\ high}$

规定了 UE 在重选到比当前服务频率优先级高的频率 X 时，使用的门限。每个 E-UTRAN

和 UTRAN 频率，每组 GERAN 频率，每个 cdma2000 HRPD 和 cdma2000 1xRTT 带宽等级都会有一个特定的门限。

$Thresh_{x,\ low}$

规定了从高优先级频率到频率 X 优先级的重选中使用的门限。每个 E-UTRAN 和 UTRAN 频率，每个 GERAN 带宽，每个 cdma2000 HRPD 和 cdma2000 1xRTT 带宽等级都会有一个特定的门限。

$Thresh_{serving,\ low}$

规定了重选到低优先级的 E-UTRAN 频率或 RAT 的评估中使用的服务频率的门限。

$S_{intrasearch}$

规定了同频测量的门限，单位 dB。

$S_{nonintrasearch}$

规定了 E-UTRAN 异频和异 RAT 测量的门限。

下面介绍依靠速率的重选参数。

T_{CRmax}

规定了评估允许的小区重选次数的持续时间。

N_{CR_M}

规定了进入中移动性状态的小区重选最大个数。

N_{CR_H}

规定了进入高移动性状态的小区重选最大个数。

$T_{CRmaxHyst}$

规定了 UE 能进入正常移动性状态之前额外的时间周期。

Speed dependent ScalingFactor for Q_{hyst}

规定了 Q_{hyst} 的缩放因子，对高移动性状态使用 sf-High，对中移动性状态使用 sf-Medium。

Speed dependent ScalingFactor for $Treselection_{EUTRA}$

规定了 $Treselection_{EUTRA}$ 的缩放因子，对高移动性状态使用 sf-High，对中移动性状态使用 sf-Medium。

Speed dependent ScalingFactor for $Treselection_{UTRA}$

规定了 $Treselection_{UTRA}$ 的缩放因子，对高移动性状态使用 sf-High，对中移动性状态使用 sf-Medium。

Speed dependent ScalingFactor for $Treselection_{GERA}$

规定了 $Treselection_{GERA}$ 的缩放因子，对高移动性状态使用 sf-High，对中移动性状态使用 sf-Medium。

Speed dependent ScalingFactor for $Treselection_{CDMA_HRPD}$

规定了 $Treselection_{CDMA_HRPD}$ 的缩放因子，对高移动性状态使用 sf-High，对中移动性状态使用 sf-Medium。

Speed dependent ScalingFactor for $Treselection_{CDMA_1xRTT}$

规定了 $Treselection_{CDMA_1xRTT}$ 的缩放因子，对高移动性状态使用 sf-High，对中移动性状态使用 sf-Medium。

UE 收到新的移动性状态检测参数后，是立即使用还是稍后再用，取决于 UE 的实现。

3.6.7.5　UE 的状态

1．正常驻留状态

正常驻留时，UE 执行如下任务。

（1）根据系统信息中发送的信息，选择和监控小区中指示的寻呼信道。

（2）监控相关的系统信息。

（3）执行小区重选评估流程必要的测量。

（4）在下面的时刻/触发下，执行小区重选评估过程。

① UE 内部触发，为了满足性能。

② 当 BCCH 上用于小区重选评估流程的信息已被修改。

2．任意小区选择状态

在这个状态，UE 尝试找到任意 PLMN 下的一个可接受的小区驻留，尝试 UE 支持的所有 RAT，首先搜索高质量小区。高质量小区定义：对于 E-UTRAN 小区，测量的 *RSRP* 值应当高于或等于−110dBm。

没有驻留在任何小区的 UE 会停留在这个状态，直到找到一个可接受的小区。

3．驻留在任意小区状态

在这个状态，UE 应当执行下面的任务。

（1）选择和监控小区指示的寻呼信道。

（2）监控相关的系统信息。

（3）执行小区重选评估流程的必要测量。

（4）在如下时刻/触发下，执行小区重选评估过程。

① UE 内部触发，为了满足性能。

② 当 BCCH 上用于小区重选评估流程的信息已被修改。

（5）定期尝试找到一个合适的小区，尝试 UE 支持的所有 RAT 的所有频率。如果找到了合适的小区，UE 移动到正常驻留状态。

如果 UE 支持 CS 语音业务，且如果没有找到合适的小区，UE 应当执行小区选择/重选到任何支持的 RAT（UTRAN 或 GERAN 或 cdma2000）下的可接受小区，不考虑当前小区系统信息中提供的优先级。

参 考 文 献

[1] 3GPP TS 36.321 V8.6.0. Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); E-UTRA MAC protocol specification (Release 8)

[2] 3GPP TS 36.322 V8.6.0. Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Radio Link Control (RLC) protocol specification (Release 8)

[3] 3GPP TS 36.323 V8.6.0. Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Packet Data Convergence Protocol (PDCP) Specification (Release 8)

[4] 3GPP TS 36.331 V8.5.0. Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); E-UTRA Radio Resource

Control (Release 8)

[5] 3GPP TS 36.300 V8.8.0. Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); E-UTRAN Overall description (Release 8)

[6] 沈嘉，等. 3GPP 长期演进（LTE）技术原理与系统设计.北京：人民邮电出版社，2008

[7] 3GPP R2-061986. LG, Initial Access Procedure, 3GPP TSG RAN WG2 Meeting AdHoc

[8] 3GPP R2-062995. DoCoMo, Initial Access Procedure in LTE, 3GPP TSG RAN WG2 #55

[9] 3GPP R2-080861. Panasonic, Message 3 contents and BSR transmission after handover, 3GPP TSG RAN WG2 #61

[10] 3GPP R2-091641. Nokia Corporation, Nokia Siemens Networks, NDI and grant in Message 2, 3GPP TSG RAN WG2 #65

[11] 3GPP R2-091671. Ericsson, Nokia Siemens Networks, Nokia Corporation, Huawei, LG Electronics Inc., NTT DoCoMo, Enforcing new transmission after flushing HARQ process, 3GPP TSG RAN WG2 #65

[12] 3GPP R2-087033. Ericsson, TTI Bundling Configuration, 3GPP TSG RAN WG2 #64

[13] 3GPP R2-080939. Ericsson, RLC AM Window Operation, 3GPP TSG RAN WG2 #61

[14] 3GPP R2-071590. Nokia, Way forward for ciphering location and user plane data handling, 3GPP TSG RAN WG2 #57bis

[15] 3GPP R2-081341. Ericsson, Nokia Corporation, Nokia Siemens Networks, Sequence Number Handling at PDCP, 3GPP TSG RAN WG2 #61

[16] 3GPP R2-083889. Ericsson, Handling of measurement gaps, 3GPP TSG RAN WG2 #63

[17] 3GPP R2-082171. Ericsson, LTE measurement control: Simultaneous reporting of RSRP and RSRQ, 3GPP TSG RAN WG2 #62

[18] 3GPP R2-071296. NTT DoCoMo, Consideration on one-to-all Qoffset, 3GPP TSG RAN WG2 #57bis

[19] 3GPP R2-063068. Nokia, Measurements in E-UTRAN, 3GPP TSG RAN WG2 #56

[20] 3GPP R2-084095. Panasonic, ETWS requirement and assumption, 3GPP TSG RAN WG2 #63

[21] 3GPP R2-083162. Ericsson, System Information Change Notification for Connected Mode UEs, 3GPP TSG RAN WG2 #62bis

[22] 3GPP R2-082232. Panasonic, Email discussion summary of Connected mode system information change notifications, 3GPP TSG RAN WG2 #62

[23] 3GPP R2-081579. Panasonic, BCCH modification period and paging period, 3GPP TSG RAN WG2 #61bis

[24] 3GPP R2-074877. Nokia Corporation Nokia Siemens Networks, Paging DRX calculations for E-UTRAN, 3GPP TSG RAN WG2 #60

第 4 章　LTE 无线接入网体系结构

4.1　LTE 网络结构及特点

4.1.1　LTE 网络架构

4.1.1.1　LTE 网络组成及功能

LTE 对传统的 3G 网络架构进行了优化，采用扁平化的网络结构，接入网仅包含 Node B，不再有 RNC。整个 LTE/SAE 系统由核心网（EPC）、基站（eNode B）和用户设备（UE）3 部分组成。其中，EPC（Evolved Packet Core）负责核心网部分，其边界节点 MME 负责信令处理，另一边界节点 SAE Gateway（S-GW）负责数据处理；eNode B 负责接入网部分，也称 E-UTRAN；UE 指终端用户设备。

如图 4-1 所示，eNode B 与 EPC 通过 S1 接口连接，eNode B 之间通过 X2 接口连接，eNode B 与 UE 间通过 Uu 接口连接。和 UMTS 相比，由于 Node B 和 RNC 融合为网元 eNode B，所以 LTE 系统少了 Iub 接口。X2 接口类似于 Iur 接口，S1 接口类似于 Iu 接口，但有较大简化和功能上的改变。

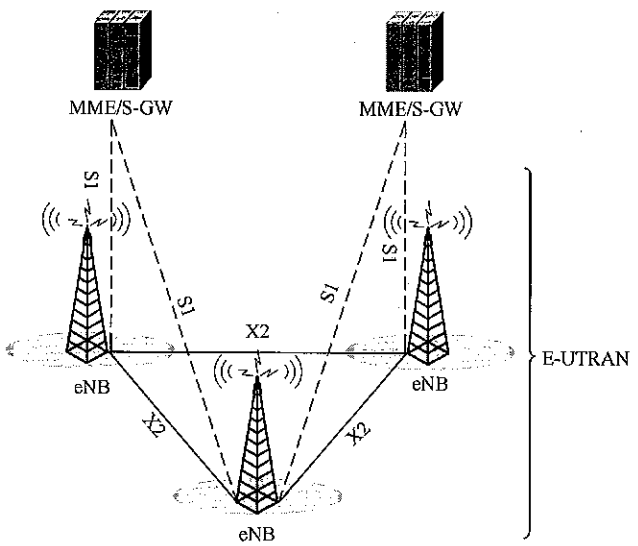


图 4-1　LTE 系统网络架构

eNB 的功能包括 RRM 功能、IP 头压缩及用户数据流加密、UE 附着时的 MME 选择、上行数据向 S-GW 的路由、寻呼消息的调度传输、广播消息的调度传输、为移动性和调度进行测量、调度和发送 ETWS 消息等。

MME 的功能包括 NAS 信令及其安全、AS 安全控制、3GPP 系统间移动时的 CN 节点间信令交互、空闲模式下的 UE 可及性管理、跟踪区列表管理、P-GW 和 S-GW 的选择、跨 MME 切换时的 MME 选择、切换到 GERAN 或 UMTS 系统时的 SGSN 选择、漫游管理、用户认证、承载管理、ETWS 支持等。

S-GW 的功能包括跨 eNB 切换时的本地移动锚定、跨 3GPP 移动时的锚定、E-UTRAN 空闲模式下行包缓冲及发起网络触发的业务请求、合法监听、分组路由和转发、上下行传输级包标记、为运营商间计费统计用户和 QCI 粒度，以及对每 UE、PDN 及 QCI 进行上下行计费等。

P-GW 的功能包括基于每用户的包过滤、合法监听、UE IP 地址分配、下行传输级包标记，以及上下行业务级计费、网关和速率限制，和基于 APN-AMBR 的下行速率限制等。

4.1.1.2 UMTS 核心网结构演进

在 LTE 网络架构演进的同时，UMTS 的核心网也进行了演进。这次演进与 3GPP 前几个版本增强的不同在于，此次演进只针对分组域进行，而电路域可认为已经足够成熟，可以不需要再继续演进。

演进后的核心网被称为演进的分组核心（Evolved Packet Core，EPC）网。

1．UMTS 核心网结构及特点

UMTS 核心网发展至 Release 7 已非常成熟，如不再改变核心网的架构，则新功能的加入除了使得核心网结构更加复杂之外，并不能带来更多的好处。

UMTS 核心网分为 CS（Circuit Switching，电路交换）域和 PS（Packet Switching，分组交换）域，分别负责用户的电路交换业务和分组交换业务。其核心网的基本网元包括 MSC Server/VLR、MGW、SGSN、GGSN 和 HSS。

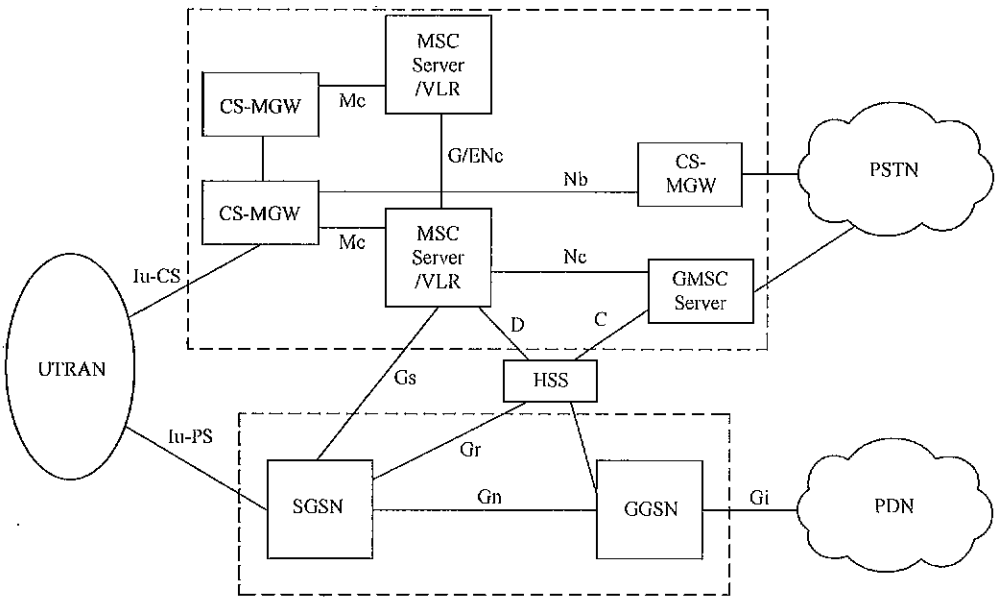


图 4-2 UMTS 核心网结构

CS 域在演进过程中逐渐从控制平面、用户平面不分离的结构（即只包含 MSC 和 GMSC

两种网元），演变为控制平面和用户平面分离的结构，其中 MSC Server/VLR 和 GMSC Server 是控制平面实体，实现信令交互，并对用户平面进行管理；CS-MGW 是用户平面实体，处理用户的媒体流（包括语音）。

PS 域在 UMTS 中仍然为控制平面、用户平面不分离的结构，SGSN 同时处理控制平面的信令和用户平面的数据。

UE 可以同时并发 CS 业务和 PS 业务，同时由两个域提供电路和分组交换服务。

2．EPC 网架构

伴随着接入网功能和架构的演进，核心网也想摆脱原本的束缚，演进出更有效率、能够更好提供 IP 业务的网络架构。

对于电路域来说，MSC Server 和 MGW 的组合，已经能够最好地提供电路交换的业务，并且也能够利用现有的廉价、高效的 IP 传输技术。另外，因为电路域业务对 QoS 的要求上，虽然对延迟敏感，但对延迟的要求并不非常高，同时对于错误率等方面也没有很高的要求，因此没有必要再对其进行进一步的演进。

随着 IP 网络及技术的普及和发展，3GPP 希望能够拿出更好的分组域架构来支持这些 IP 的应用，将移动通信系统进一步向移动互联网方向发展，因此系统架构演进（System Architecture Evolution，SAE）项目的目标就是只对 PS 域进行演进，而不再考虑 CS 域的演进。

在 SAE 项目进展过程中，确定了如下几个主要需求。

（1）控制面与用户面分离。

（2）满足延迟的要求。

（3）能够支持多种无线接入技术的接入。

（4）使得注册到网络的 UE 实现“永远在线”。

（5）能在不同系统间实现业务的无缝切换等。

EPC 的架构如图 4-3 至图 4-6 所示，它们分别支持 3GPP 系统的接入和非 3GPP 系统的接入。

图 4-3 显示的是 3GPP 接入系统的非漫游架构，这个架构对于 GERAN、UTRAN 和 E-UTRAN 的接入都可支持。

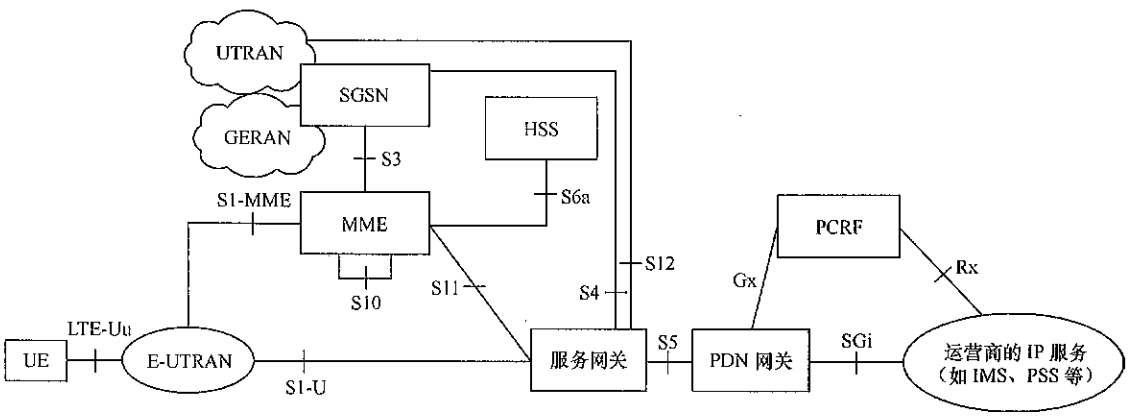


图 4-3　3GPP 接入的非漫游架构

控制平面和用户平面分离表现为 MME（Mobility Management Entity）和服务网关/PDN

网关实体。MME 负责控制平面信令传输并控制用户平面的承载建立；服务网关/PDN 网关负责用户平面的承载管理等功能。对于用户平面，虽然在架构图中服务网关和 PDN 网关表现为两个实体，但这两个实体也可以在一个实体中实现，此时 S5 接口就变为内部接口。

MME、服务网关、PDN 网关的功能参考“LTE 网络架构”部分。

图 4-4 所示为 3GPP 接入的漫游体系架构，其所执行的为归属路由业务。这样的业务的特点是：业务接入点（即 PDN 网关）位于归属网络，从归属网络接入外部的 IP 业务，而服务网关总是位于拜访网络，因此服务网关和 PDN 网关之间的 S8 接口为漫游接口。

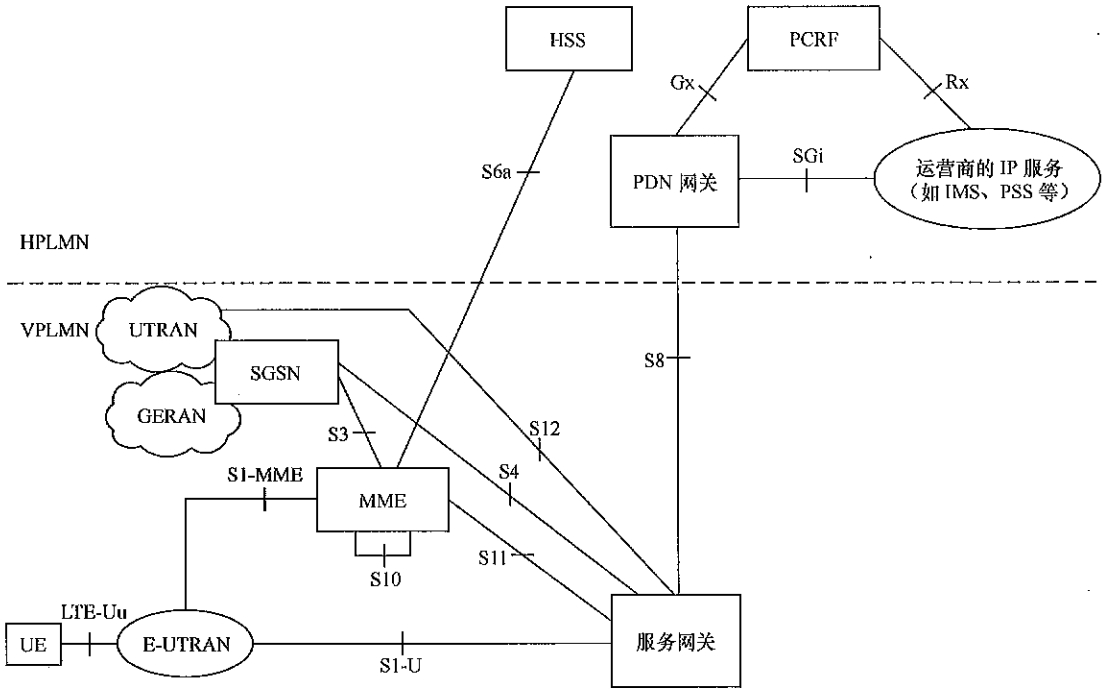


图 4-4　3GPP 接入的漫游体系架构，归属路由业务

另一种漫游体系架构为执行本地业务的架构。因为业务接入点就在拜访网络（本地网络），因此服务网关和 PDN 网关都在拜访网络，它们之间也通过非漫游的 S5 接口连接。在漫游架构的本地接入情况下，还存在业务控制点（控制业务逻辑、QoS、计费规则等）位于归属网络和本地网络两种情况。

上述架构中参考点功能如下。

S1-MME：E-UTRAN 和 MME 之间的控制面协议参考点。

S1-U：E-UTRAN 和服务网关之间的参考点，用于每个承载的用户平面隧道传输，以及 eNode B 间切换过程中的路径转换。

S3：在 3GPP 接入系统之间交换用户和承载信息。

S4：在 GPRS 核心网和服务网关的 3GPP 锚点之间提供相关的控制和移动性支持。如果没有部署直接隧道（Direct Tunnel），则该接口还负责用户数据的隧道传输。

S5：在服务网关和 PDN 网关之间提供用户平面隧道传输和隧道管理。

S6a：对于接入到演进后的网络的用户，在 MME 和 HSS 之间传输用于鉴权/认证的签约

和鉴权数据。

Gx：用于从 PCRF 向 PDN 网关中的 PCEF（Policy and Charging Enforcement Function，策略和计费强制功能）提供策略和计费规则。

S8：PLMN 间的参考点，用于在 VPLMN 的服务网关和 HPLMN 中的 PDN 网关之间提供用户平面和控制平面。S8 是 S5 接口在 PLMN 之间漫游时的变种。

S9：在归属 PLMN 和拜访 PLMN 之间提供策略和计费控制信息的传输，用于支持本地疏导功能。

S10：MME 之间的参考点，用于传输 MME 信息。

S11：MME 和服务网关之间的参考点。

S12：当建立了直接隧道时存在这个参考点，用于在 UTRAN 和服务网关之间的用户数据隧道传输。它基于 Iu-u/Gn-u 参考点，使用 GTP-U 协议。这个参考点的使用基于运营商的配置。

S13：用于 MME 和 EIR 之间的 UE 标识符检查。

SGi：PDN 网关和 PDN 网络之间的参考点。PDN 网络可以是运营商的外部公共分组网络，也可以是私有分组数据网，还可以是运营商内部的分组数据网。这个参考点对应于 3GPP 中的 Gi 参考点。

Rx：位于 PCRF 和 AF 之间。

上述体系架构基于使用 GTP 的 S5/S8 接口。除此之外，S5/S8 接口还可以使用 PMIP 来支持 3GPP 系统接入 EPC。

图 4-5 所示架构中，虚线圆圈中的实体与图 4-3 中的相同，其不同之处在于 S5 接口使用的是 PMIP，S-GW 作为 UE 的 Proxy 使用 MIP。

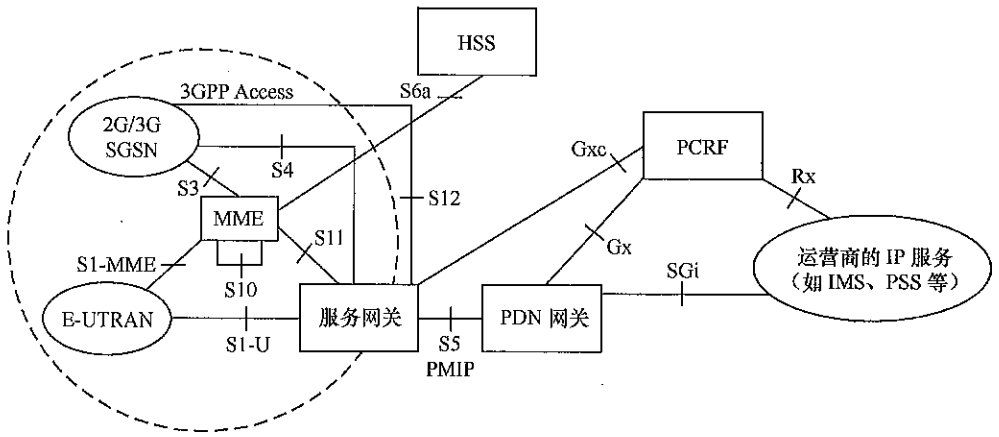


图 4-5　3GPP 系统接入 EPC 的非漫游架构，使用基于 PMIP 的 S5 接口

用户漫游时，椭圆虚线圈中的实体都位于 VPLMN，PDN Gateway 位于 PLMN。

在非 3GPP 无线技术接入 EPC 的场景中，需要考虑很多种选项，如基于 PMIP（Proxy Mobile IP）还是 CMIP（Client Mobile IP）、非 3GPP 系统是可信任的还是不可信任的、UE 使用哪种接口（S2a、S2b、S2c）接入 EPC 等。本节只引用其中的一种架构作为举例，如图 4-6 所示。

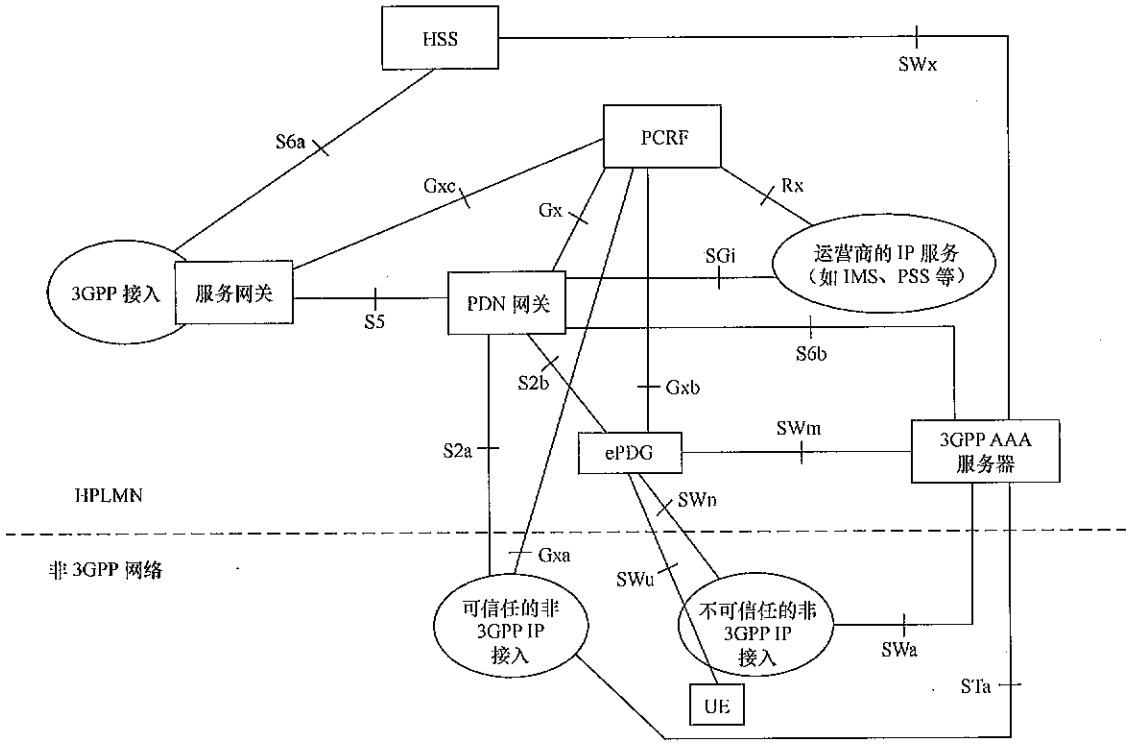


图 4-6　非 3GPP 接入，使用 S5、S2a、S2b 的非漫游架构

非 3GPP 接入时，如果可信任的非 3GPP 接入使用 S2a 接口，或不可信任的非 3GPP 接入使用 S2b 接口接入 PDN 网关，那么使用图 4-6 中的架构。其中 ePDG 为 EPC 中的实体。

而在 UMTS 中，非 3GPP 系统只能通过 PDG（Packet Data Gateway，分组数据网关）实体接入 3GPP 业务，PDG 类似 GGSN，即使用不同的网关接入到 3GPP 业务。在这个 SAE 的新架构中，所有接入的非 3GPP 系统都可通过 PDN 网关统一出口。

4.1.1.3　接入网接口与协议栈

1．S1 接口用户面

S1-U 位于 eNB 与 S-GW 之间，提供两个网元间用户面 PDU 的不可靠传输。用户面协议栈如图 4-7 所示，传输网络层基于 IP 传输，在 UDP/IP 基础上通过 GTP-U 协议来传输用户面 PDU。

2．S1 接口控制面

S1 控制面接口位于 eNB 与 MME 之间。其协议栈如图 4-8 所示。传输网络层基于 IP 传输，这与用户面是相似的，但为了信令消息的可靠性，在 IP 基础上使用了 SCTP。其应用层信令协议称为 S1AP。

SCTP 层提供应用层消息的可靠传输。在传输 IP 层，通过点到点发送的方式来传递信令 PDU。

对每个 S1-MME 接口，使用一个单独的 SCTP 连接。这个连接中只有一个流为 S1-MME 公共过程服务，这个流通过一对流 ID 表征。可以有多于一对的流 ID 用于 S1-MME 专用过程。对于 UE 特定的 S1-MME 信令传输承载，都有一个 MME 通信上下文 ID 和一个 eNB 通信上

下文 ID 来标识它，这两个 ID 是通过 S1AP 消息来传输的。

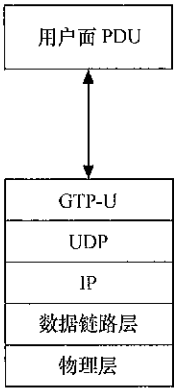


图 4-7　S1 接口用户面（eNB-S-GW）

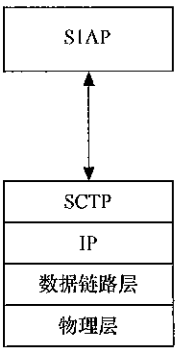


图 4-8　S1 接口控制面（eNB-MME）

3．X2 接口用户面

X2 接口用户面（X2-U）位于 eNB 之间，提供用户 PDU 的不可靠传输。用户面协议栈如图 4-9 所示。传输网络层基于 IP 传输，在 UDP/IP 的基础上通过 GTP-U 来传递用户面 PDU。X2-UP 接口协议栈与 S1-UP 是一样的。

4．X2 接口控制面

X2 接口控制面（X2-C）位于两个相邻 eNB 之间，其协议栈如图 4-10 所示。传输网络层在 SCTP 的基础上。应用层协议是 X2AP。

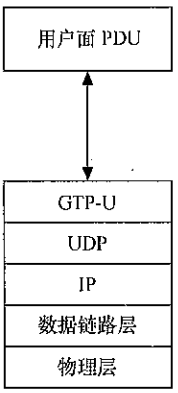


图 4-9　X2 接口用户面（eNB-eNB）

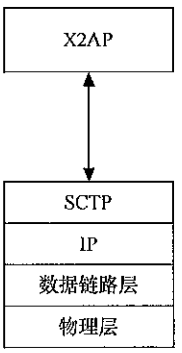


图 4-10　X2 接口控制面

对每个 X2-C 接口，只有一个 SCTP 连接。这一连接中只有一个流用于 X2-C 公共过程，这个流通过一对流 ID 来标识。可以有多于一对的流 ID 用于 X2-C 专用过程。对于 UE 特定的 X2-C 信令传输承载，都有一个源 eNB 通信上下文 ID 和一个目标 eNB 通信上下文 ID 来标识它，这两个 ID 是通过 X2AP 消息来传输的。

4.1.2　接入网和核心网的功能划分

LTE 接入网与核心网的功能划分，可以从图 4-11 中看到。

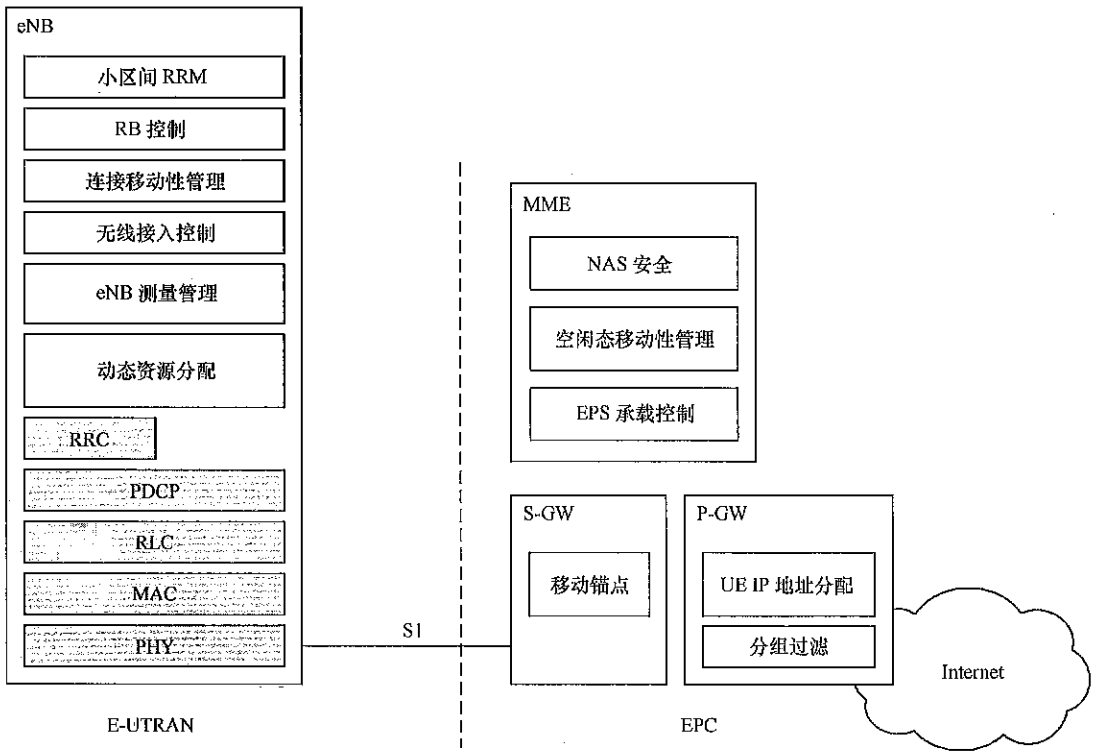


图 4-11　E-UTRAN 和 EPC 的功能划分

E-UTRAN 提供空中接口功能（物理层、MAC、RLC、PDCP 和 RRC 功能），另外还提供对无线资源的动态资源分配、对 eNB 的测量的配置、对空口接入的接纳控制、连接的移动性控制、RB 控制和小区间的 RRM 功能。

EPC 则通过控制平面和用户平面节点完成移动性锚点功能、UE 的 IP 地址分配、分组过滤、NAS 信令处理和安全性、空闲状态的移动性管理以及 EPS 承载控制功能。

4.2　E-UTRAN 地面接口概述

4.2.1　E-UTRAN 地面接口通用协议模型

E-UTRAN 接口的通用协议模型如图 4-12 所示。这一模型基于层间和面间逻辑上相互独立的原则。

协议结构由两个主要的层组成：无线网络层和传输网络层。E-UTRAN 功能在无线网络层实现，传输网络层对 E-UTRAN 中使用的传输技术进行标准化。

控制面包括应用协议和信令承载，应用协议如 S1AP、X2AP，信令承载用来传输应用协议消息。

应用协议用于在无线网络层建立承载（如 E-RAB）。应用协议里的承载参数并不直接与用户面技术相关，而只是些常规承载参数。

用户面包括数据流的承载。数据流使用传输网络层的隧道协议。

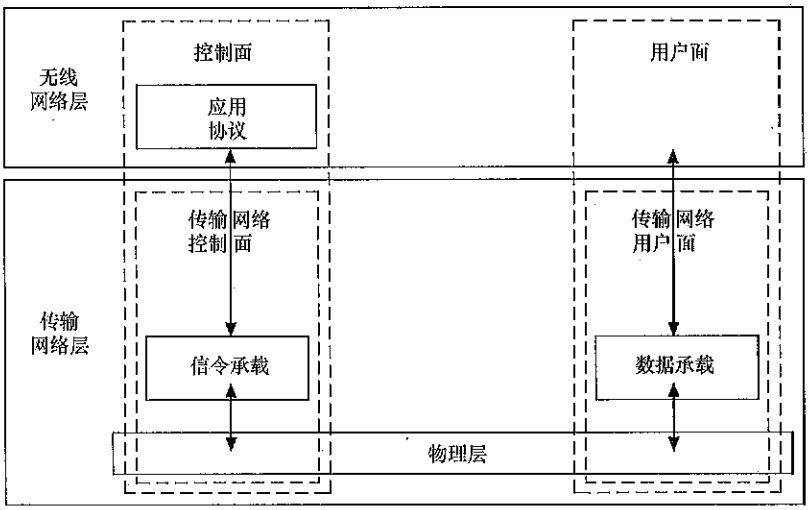


图 4-12　E-UTRAN 接口的通用协议模型

4.2.2　E-UTRAN 地面接口功能

S1、X2 接口用户面为用户 PDU 提供了不可靠传输功能，控制面的功能主要通过两个应用协议来实现，即 S1AP 和 X2AP。

S1AP 实现如下功能。

（1）E-RAB 管理功能。完成 E-RAB 的建立、修改和释放，除了 E-RAB 释放可以由 eNB 触发外，其余过程都由 MME 触发。

（2）初始上下文传输功能。这一功能用来在 eNB 建立 S1 UE 上下文，建立默认的 IP 连接，按 MME 的请求建立一个或多个 E-RAB，若需要也可以传送 NAS 相关信息。

（3）UE 能力信息指示功能。从 eNB 收到 UE 能力信息后将其指示给 MME。

（4）激活态 UE 的移动性功能。

① 通过 S1 接口在 SAE/LTE 内 eNB 节点间的切换。

② 通过 S1 接口在不同 RAT RAN 节点间的切换。

（5）寻呼功能。提供 EPC 寻呼 UE 的能力。

（6）S1 接口管理功能。

① 复位功能用来实现 S1 接口预定的初始化。

② 错误指示功能是在没有定义失败消息的情况下发送一个合适的错误报告/处理。

③ 过载功能用来指示 S1 接口控制面的负荷情况。

④ 负荷均衡功能确保在 MME 池范围内 MME 的负荷平均。

⑤ S1 建立功能用于提供配置信息，建立 S1 接口。

⑥ eNB 和 MME 配置更新功能用于更新 eNB 和 MME 的配置数据，以保持 S1 接口的正确交互。

（7）NAS 信令传输功能。

① 传递 NAS 信令相关的信息并在 eNB 内建立 S1 UE 上下文。

② 在 eNB 已建立 S1 UE 上下文的情况下传递 NAS 信令相关的信息。

（8）S1 UE 上下文释放功能。在 eNB 和 MME 释放 UE 特定的上下文。

（9）UE 上下文修改功能。允许部分地修改已建的 UE 上下文。

（10）状态传递。对 LTE 内切换，从源 eNB 传递 PDCP SN 状态信息给目标 eNB，用以支持按序传递并避免重复。

（11）跟踪功能。对连接态 UE 控制其跟踪记录。

（12）位置报告。让 MME 知道 UE 的当前位置。

（13）S1 cdma2000 隧道功能。在 UE 和 cdma2000 系统间通过 S1 接口传 cdma2000 信令。

（14）告警消息发送功能。提供发起或替换广播的告警信息的方法。

（15）RAN 信息管理（RIM）功能。这一功能使得 RAN 节点之间能通过核心网请求和传递 RAN 系统信息（如 GERAN 系统信息）。

（16）配置传递功能。这一功能使得 RAN 节点之间能通过核心网请求和传递 RAN 配置信息（如 SON 信息）。

X2AP 实现如下功能。

（1）移动性管理。这一功能用于将 UE 从一个 eNB 切换到另一个 eNB。转发用户数据、状态传递、UE 上下文释放也是移动性管理的部分功能。

（2）负荷管理。用于 eNB 之间指示资源状态、过载及业务负荷信息。

（3）一般错误状态报告功能。用于在没有定义特定错误消息时报告一般的错误状态。

（4）复位功能。用于复位 X2 接口。

（5）X2 建立功能。为建立 X2 接口交互必要的数据，并隐含地进行 X2 复位。

（6）eNB 配置更新功能。用于两个 eNB 间更新应用层数据，以使得 X2 接口可以正确地进行交互。

4.3 控制平面信令及功能详解

本节对控制面相关信令功能、信令内容、处理方式、过程交互及异常等方面进行了阐述。对于不同过程间相同的 IE，仅在一个过程中给予描述，以免冗余。

4.3.1 E-RAB 管理

4.3.1.1 功能及原理

当 UE 处于连接状态，即在 eNB 中建立了 UE 上下文后，可为用户平面传输建立、修改和释放 E-UTRAN 资源。

在演进系统的架构中，资源的分配、修改和释放都由网络控制，并且承载所对应的 QoS 也由网络控制，因此，E-UTRAN 资源的建立和修改都由 MME 触发，并向 eNB 提供相应的 QoS 信息。虽然 E-UTRAN 资源的释放可由 eNB 发起请求，但释放过程还是由 MME 进行控制，同时 MME 也可触发资源的释放。

E-RAB 建立过程为专用的 E-RAB 分配资源，建立 S1 接口上的 S1 承载，以及空中接口

上的数据无线承载 DRB（Data Radio Bearer）。一个 E-RAB 建立过程可建立一或多个 E-RAB。

E-RAB 修改过程用于修改已经建立的 E-RAB 的配置。已建立的 E-RAB 包括 S1 接口上的 S1 承载和空中接口的 DRB。一个 E-RAB 过程可修改一或多个 E-RAB 的配置。

E-RAB 释放可由 MME 或 eNB 触发。由 eNB 触发 E-RAB 释放时，eNB 向 MME 请求释放 E-RAB，之后 MME 发起 E-RAB 释放过程。一个 E-RAB 释放过程可释放一或多个 E-RAB。

4.3.1.2　信令详解

1．E-RAB 建立过程

（1）信令及过程解析

该过程使用 UE 相关信令。

E-RAB 建立信令流程如图 4-13 所示。

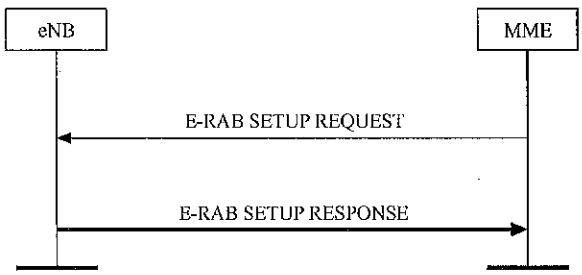


图 4-13　E-RAB 建立过程

MME 向 eNB 发送 E-RAB SETUP REQUEST 消息，发起 E-RAB 建立过程。

E-RAB SETUP REQUEST 消息中可以包含下列信息。

① MME UE S1AP ID。

② eNB UE S1AP ID。

③ UE Aggregate Maximum Bit Rate。UE-AMBR，指示 eNB 中为调度这个 UE 所使用的 AMBR。该参数保存在 UE 的签约数据中，MME 从 HSS 中获得。

这个参数用于一个 UE 的所有非 GBR 承载，因此不需要在每次 E-RAB 建立时都包含，为可选参数。

当 eNB 收到 UE-AMBR 后，用这个值替代 UE 上下文中原来保存的值。若 eNB 在 E-RAB SETUP REQUEST 消息中没有收到 UE-AMBR，则使用 UE 上下文中原有的值。

④ E-RAB to be Setup List。列出需要建立的 E-RAB。

E-RAB To Be Setup Item IEs 包含如下信息。

（a）E-RAB ID：MME 为每个 E-RAB 分配的标识。

（b）E-RAB Level QoS Parameters：每个 E-RAB 级的 QoS 参数取值。

（c）QCI：QoS 等级标识，表示了一个 QoS 参数组的固定取值组合。

（d）Transport Layer Address：S1 接口上为这个 E-RAB 所分配的传输层地址。这个地址是用于传输用户数据的 IP 地址，该地址不由 eNB 的 S1AP 部分解析，而是透明传递给传输层进行解析。

（e）GTP-TEID：给出 eNB 与 S-GW 之间传输这个 E-RAB 的 GTP 隧道端点标识。这里

给出的是 S-GW 一端的 GTP-TEID。

（f）NAS-PDU：传送给 UE 的 NAS 层的会话管理消息。

其中，QCI 参数具体包含如下信息。

① Allocation and Retention Priority。分配和保持优先级。该参数给出了对一个 E-RAB 可分配或保持的优先级。

（a）Priority Level：分配和保持的优先级。具有最高优先级的 E-RAB 应首先被分配，并尽量长地被保持。

该参数取值范围为 0～15，其中 15 表示非优先；1～14 降序给出优先级，即 1 表示最高优先级；收到 0 表示发生错误。

eNB 在为 E-RAB 分配资源时考虑这个参数的取值。

（b）Pre-emption Capability：指示该 E-RAB 的抢占能力。即说明这个 E-RAB 不能抢占其他的 E-RAB，或可以抢占其他的 E-RAB。

这个指示用于对一个 E-RAB 进行资源分配，同时也隐含提供对 eNB 中抢占过程的触发。

（c）Pre-emption Vulnerability：指示了一个 E-RAB 被其他 E-RAB 抢占的可攻击性。即说明了这个 E-RAB 是否可被其他 E-RAB 抢占，也可用于指示这个 E-RAB 是被抢占的目标 E-RAB。

这个值用于 E-RAB 的整个生存周期内。

优先级和抢占指示可用于决定是否无条件地、立即执行 E-RAB 建立。如果被请求的 E-RAB 标记为“可触发抢占”，并且资源条件也需要如此，eNB 可触发抢占过程，致使被标记为“可被抢占”的具有较低优先级的 E-RAB 被强制释放。同时，抢占过程的处理和范围由运营商决定，抢占指示应按如下方式处理，应使用最后收到的 Pre-emption Vulnerability IE 和 Priority Level IE。

ⓐ 如果 Pre-emption Capability IE 设为“may trigger pre-emption”，这时，该分配请求可能触发抢占过程。

ⓑ 如果 Pre-emption Capability IE 设为“shall not trigger pre-emption”，这时，该分配请求不应触发抢占过程。

ⓒ 如果 Pre-emption Vulnerability IE 设为“pre-emptable”，这时，该 E-RAB 应被包含在抢占过程中。

ⓓ 如果 Pre-emption Vulnerability IE 设为“not pre-emptable”，这时，该 E-RAB 不应被包含在抢占过程中。

ⓔ 如果 Priority Level IE 设为“no priority”，就不考虑 Pre-emption Capability IE 和 Pre-emption Vulnerability IE 的取值，而采用“shall not trigger pre-emption”和“not pre-emptable”。

E-UTRAN 抢占过程应保持如下规则。

ⓐ 只抢占低优先级 E-RAB，优先级按升序考虑。

ⓑ 抢占可以在属于同一个 UE 或不同 UE 的 E-RAB 间进行。

② GBR QoS Information。S1 接口上 GBR 承载的 QoS 参数信息，包括最大比特速率（MBR）和保证比特速率（GBR）的取值。该参数可选，只在所建立的 E-RAB 是 GBR 承载时有效，且必须有效。

（a）E-RAB Maximum Bit Rate Downlink：E-RAB 的下行最大比特速率。

（b）E-RAB Maximum Bit Rate Uplink：E-RAB 的上行最大比特速率。

（c）E-RAB Guaranteed Bit Rate Downlink：E-RAB 的下行保证比特速率。

（d）E-RAB Guaranteed Bit Rate Uplink：E-RAB 的上行保证比特速率。

E-RAB SETUP REQUEST 消息中，至少应包含一个需要建立的 E-RAB 相关信息。

一旦收到 E-RAB SETUP REQUEST 消息，并且对于 MME 所请求的配置有有效的资源，则 eNB 开始对 MME 所请求的 E-RAB 执行配置过程。对每个 E-RAB，eNB 都基于 E-RAB level QoS parameters IE 中定义的 QoS 参数建立一个 DRB，并在 Uu 接口上分配相应的资源。eNB 对每个建立的 DRB，传递其 NAS-PDU IE 中包含的 NAS 层消息，以及 E-RAB 的 E-RAB ID IE 给 UE。对于没有成功建立的 DRB，eNB 不应传递其相关的 NAS PDU 给 UE。eNB 应在 S1 上为请求建立的 E-RAB 分配所需要的资源。

eNB 应通过 E-RAB SETUP RESPONSE 消息向 MME 报告所请求的 E-RAB 建立的结果。

E-RAB SETUP RESPONSE 消息包含下列信息。

① MME UE S1AP ID。

② eNB UE S1AP ID。

③ E-RAB Setup List。成功建立的 E-RAB 列表。

E-RAB Setup Item IE 包含如下信息。

（a）E-RAB ID。

（b）Transport Layer Address：eNB 为 E-RAB 分配的传输层地址。

（c）GTP-TEID：eNB 为 E-RAB 分配的 GTP-TEID。

④ E-RAB Failed to Setup List。未能成功建立的 E-RAB 列表。

（a）E-RAB ID。

（b）Cause。

⑤ Criticality Diagnostics。

E-RAB Setup List IE 和 E-RAB Failed to Setup List IE 中分别包含已成功建立的 E-RAB 的列表和未能成功建立的 E-RAB 列表。

一旦建立了一个 E-RAB，EPC 必须在收到 E-RAB SETUP RESPONSE 消息之前，准备好接收用户数据，即准备好上行链路。

当 eNB 报告了有未能成功建立的 E-RAB，则携带的 Cause 应准确说明原因，使得 MME 能够知道为何没有成功建立 E-RAB。例如“无线资源无效”、“无线接口失败”等，都是导致不能成功建立 E-RAB 的原因。

（2）与其他过程的交互

E-RAB 建立过程可能与切换准备过程同时发起。

如果在 E-RAB 建立过程中必须要发起切换过程，eNB 可终止正在进行的 E-RAB 建立过程，并按如下规则发起切换准备过程。

① 如果有必要，eNB 发送 E-RAB SETUP RESPONSE 消息，并指示：所有的 E-RAB 都建立失败，其失败原因为“触发了系统内或系统间的 S1 切换”或“触发了 X2 切换”。MME 可在切换完成之后重新发起 E-RAB 建立过程。

② eNB 应触发切换过程。

（3）异常情况

若 eNB 收到的 E-RAB SETUP REQUEST 包含 E-RAB Level QoS Parameters IE，其中的 QCI IE 指示了一个 GBR 的承载，但信元中没有包含 GBR QoS Information IE，eNB 应认为相应 E-RAB 建立失败。

若 eNB 收到的 E-RAB SETUP REQUEST 消息的 E-RAB To Be Setup List IE 中有几个 E-RAB ID IE 相同，eNB 应在 E-RAB SETUP RESPONSE 消息中报告这几个 E-RAB 的建立失败，其原因可以是“多个 E-RAB ID 实例”。

若 eNB 收到的 E-RAB SETUP REQUEST 消息的 E-RAB To Be Setup List IE 中包含的一个 E-RAB ID IE 的取值，与已激活 E-RAB 的 ID 相同，eNB 应在 E-RAB SETUP RESPONSE 消息中报告这个新的 E-RAB 的建立失败，其原因可以指示为“多个 E-RAB ID 实例”。

2．E-RAB 修改过程

（1）信令及过程解析

当对某一 UE 需要修改其现有的 RAB 时，在 S1 接口上使用该过程，如图 4-14 所示。

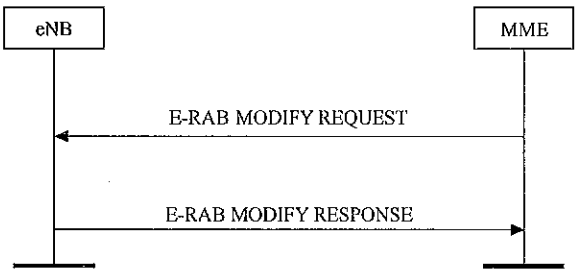


图 4-14　E-RAB 修改过程

这个过程使用 UE 相关的信令。

MME 通过向 eNB 发送 E-RAB MODIFY REQUEST 消息，发起 E-RAB 修改过程。E-RAB MODIFY REQUEST 消息中包含修改现有 E-RAB 配置的必要信息，并且只有需要被修改的信息才包含在消息中。

E-RAB MODIFY REQUEST 消息包含如下信息。

① MME UE S1AP ID。

② eNB UE S1AP ID。

③ UE Aggregate Maximum Bit Rate。UE-AMBR，只有在需要修改时才包含在消息中；如果包含，则 eNB 应用这个新收到的值取代原来保存的值。

④ E-RAB to be Modified List。需要执行修改操作的 E-RAB 列表。

E-RAB To Be Modified Item IE 包含如下信息。

（a）E-RAB ID。

（b）E-RAB Level QoS Parameters：QoS 信息。

（c）NAS-PDU：E-RAB 在修改时，需要向 UE 的 NAS 层传递会话管理控制（SMC）消息。

eNB 在收到 E-RAB MODIFY REQUEST 后，如果资源允许，则对所请求的 E-RAB 配置进行修改。对每个要修改的 E-RAB，eNB 根据 E-RAB Level QoS Parameters 对相应的 DRB 配置进行修改，并根据对资源新的需求重新配置 Uu 接口上的资源分配。

伴随 DRB 的配置修改，eNB 将 E-RAB ID 和 NAS-PDU 一起传送给 UE。而对发生了失

败的那些 DRB，相应的 NAS-PDU 则不发送给 UE，即 NAS-PDU 与每个被修改的 E-RAB 分别关联，当修改多个 E-RAB 时，UE NAS 层会收到多个会话管理控制消息。

eNB 还应根据新的资源请求改变 S1 接口上的资源配置。

如果 E-UTRAN 对某个 E-RAB 的修改失败，则这个 E-RAB 的配置维持修改之前的值。

eNB 在 E-RAB MODIFY RESPONSE 消息中向 MME 报告 E-RAB 修改的结果。消息中分别包含成功修改的和未能成功修改的 E-RAB 的列表。

E-RAB MODIFY RESPONSE 消息包含下列信息。

① MME UE S1AP ID。

② eNB UE S1AP ID。

③ E-RAB Modify List。成功完成修改配置的 E-RAB 列表。

E-RAB Modify Item IE 包含：E-RABID。

④ E-RAB Failed to Modify List。未能成功修改配置的 E-RAB 列表。

（a）E-RAB ID。

（b）Cause：准确指出未能成功修改该 E-RAB 的原因，如“无线资源无效”、“无线接口过程失败”等。

⑤ Criticality Diagnostics。

在修改 E-RAB 时，EPC 应在接收 E-RAB MODIFY RESPONSE 消息之前，就准备好按照新的 E-RAB 配置接收上行方向的用户数据。

（2）与其他过程的交互

E-RAB 修改过程可能与切换准备过程同时发生。

如果在 E-RAB 修改过程中必须要发起切换过程，eNB 可终止正在进行的 E-RAB 修改过程，并按如下规则发起切换准备过程。

① 如果有必要，eNB 发送 E-RAB MODIFY RESPONSE 消息，并指示：所有的 E-RAB 修改都失败，其失败原因为“触发了系统内或系统间的 S1 切换”或“触发了 X2 切换”。MME 可在切换完成之后重新发起 E-RAB 修改过程。

② eNB 应触发切换过程。

（3）异常情况

若 eNB 收到的 E-RAB MODIFY REQUEST 包含的 E-RAB Level QoS Parameters IE，其中的 QCI IE 指示了一个 GBR 的承载，但这个 E-RAB 先前配置的为非 GBR 承载，并且信元中没有包含 GBR QoS Information IE，eNB 应认为相应 E-RAB 建立失败。

若 eNB 收到的 E-RAB MODIFY REQUEST 消息的 E-RAB To Be Modified List IE 中有几个 E-RAB ID IE 取值相同，eNB 应在 E-RAB MODIFY RESPONSE 消息中报告这几个 E-RAB 的修改失败，其原因可以是“多个 E-RAB ID 实例”。

若 eNB 收到的 E-RAB MODIFY REQUEST 消息包含的一些 E-RAB ID IE 不能被 eNB 识别，eNB 应在 E-RAB MODIFY RESPONSE 消息中报告这些 E-RAB 的修改失败，其原因可为“未知的 E-RAB ID”。

3．E-RAB 释放过程

（1）信令及过程解析

E-RAB 释放过程用于释放某一 UE 已经建立的 E-RAB。该过程可由 eNB 发起，即 eNB

发起 E-RAB 释放指示，要求 MME 发起 E-RAB 的释放，如图 4-15 所示；也可由网络发起，即 MME 直接发起 E-RAB 释放过程，如图 4-16 所示。

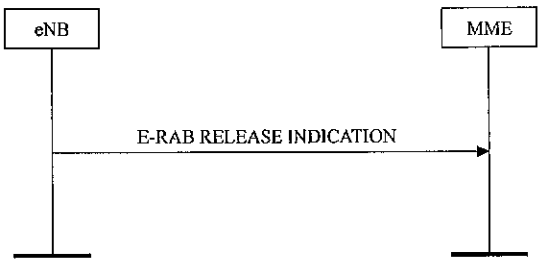


图 4-15　eNB 发起的 E-RAB 释放指示过程

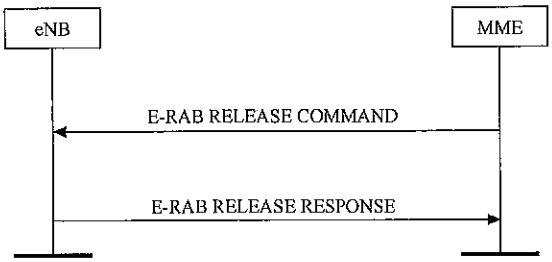


图 4-16　MME 发起的 E-RAB 释放过程

E-RAB 释放过程使用 UE 相关信令。

eNB 向 MME 发送 E-RAB RELEASE INDICATION 消息，要求释放 E-RAB。该消息中至少要包含一个要求被释放的 E-RAB 的相关信息。收到 E-RAB RELEASE INDICATION 消息后，MME 在核心网侧正常地发起针对该 E-RAB 相关的释放过程，包括在 S1 接口上发起 E-RAB 释放过程。

E-RAB RELEASE INDICATION 消息包含下列信息。

① MME UE S1AP ID。

② eNB UE S1AP ID。

③ E-RAB Released List（要删除的 E-RAB 的列表）。

（a）E-RAB ID。

（b）Cause。

MME 发起 E-RAB 释放过程时向 eNB 发送 E-RAB RELEASE COMMAND 消息。消息中至少包含一个需要被删除的 E-RAB 的相关信息。

E-RAB RELEASE COMMAND 消息包含如下信息。

① MME UE S1AP ID。

② eNB UE S1AP ID。

③ UE Aggregate Maximum Bit Rate。当 E-RAB 释放过程是因为核心网中的承载删除或 PDN 连接删除而触发时，可能会发生 UE-AMBR 的重新计算，MME 需要将重新计算的值发送给 eNB。

④ E-RAB To Be Released List（要求被释放的 E-RAB 列表）。

（a）E-RAB ID。

（b）Cause。

⑤ NAS-PDU：需要传递给 UE 的 NAS 层的、与该 E-RAB 释放相关的 SMC 消息。

一旦收到 E-RAB RELEASE COMMAND 消息，eNB 开始释放消息中所要求的 E-RAB，释放每个 E-RAB 相对应的 DRB 和 Uu 接口分配的资源。eNB 将 E-RAB ID 传递给无线接口协议。同时，eNB 还释放 S1 接口上为这些 E-RAB 分配的资源。

eNB 使用 E-RAB RELEASE RESPONSE 消息向 MME 报告 E-RAB 释放过程的执行结果。消息中包含成功释放的和未能成功释放的 E-RAB 的列表。

E-RAB RELEASE RESPONSE 消息包含如下信息。

① MME UE S1AP ID。

② eNB UE S1AP ID。

③ E-RAB Release List（成功释放的 E-RAB 列表）。

E-RAB Release Item IE 包含：E-RAB ID。

④ E-RAB Failed to Release List（未能成功释放的 E-RAB 列表）。

（a）E-RAB ID。

（b）Cause。

⑤ Criticality Diagnostics。

在 UE 的 S1 连接建立后的任何时间，eNB 都可接收与这个 UE 所建立的 E-RAB 相关的 E-RAB RELEASE COMMAND 消息，并且总是用 E-RAB RELEASE RESPONSE 消息响应。

在发送 E-RAB RELEASE RESPONSE 消息之后，对于其中成功释放的 E-RAB ID，可马上分配给其他新建立的 E-RAB 使用。

（2）与其他过程的交互

当 eNB 希望释放一个 UE 的所有 E-RAB（如对用户去激活）时，应发起 UE 上下文释放请求过程，而不是发起 E-RAB 释放过程。

（3）异常情况

若 eNB 收到的 E-RAB RELEASE COMMAND 消息的 E-RAB Released List IE 中有几个 E-RAB ID IE 取值相同，则 eNB 对其中的一个 E-RAB 发起释放过程，并认为其余那些 E-RAB ID 相同的 E-RAB 的释放失败。eNB 应在 E-RAB RELEASE RESPONSE 消息中报告这几个 E-RAB 的释放失败，其原因可以是“多个 E-RAB ID 实例”。

如果 MME 收到的 E-RAB RELEASE INDICATION 消息中的 E-RAB Released List IE 包含多个取值相同的 E-RAB ID IE，MME 对相应的 E-RAB 发起释放过程。

若 eNB 收到的 E-RAB RELEASE COMMAND 消息中包含 eNB 不识别的 E-RAB ID，eNB 应在 E-RAB RELEASE RESPONSE 消息中报告这些 E-RAB 的释放失败，其原因可以指示为“未知的 E-RAB ID”。

4.3.2　UE Context 管理

4.3.2.1　功能及原理

这一功能用来在 eNB 建立 S1 UE 上下文，建立默认的 IP 连接，按 MME 的请求建立一个或多个 E-RAB，若需要也可以传送 NAS 相关信息。

在 S1 接口上，UE 上下文建立的典型情况如图 4-17 所示。

eNB 在收到 RRC 第一条 NAS 信息后，通过初始 UE 消息将其发送给 MME，同时携带 eNB 分配的信令连接标识 eNB UE S1AP ID。MME 随后发起初始上下文建立过程，同时携带 MME 分配的信令连接标识 MME UE S1AP ID，以及安全、UE 能力、E-RAB 等信息。eNB 收到后，建立 UE 上下文，根据两个信令标识完成信令连接的建立，建立所要求的 E-RAB，给 MME 返回初始上下文建立响应。

上下文修改、释放过程用于修改部分上下文参数和删除 UE 上下文信息。

X2 接口上只有 UE 上下文释放过程。

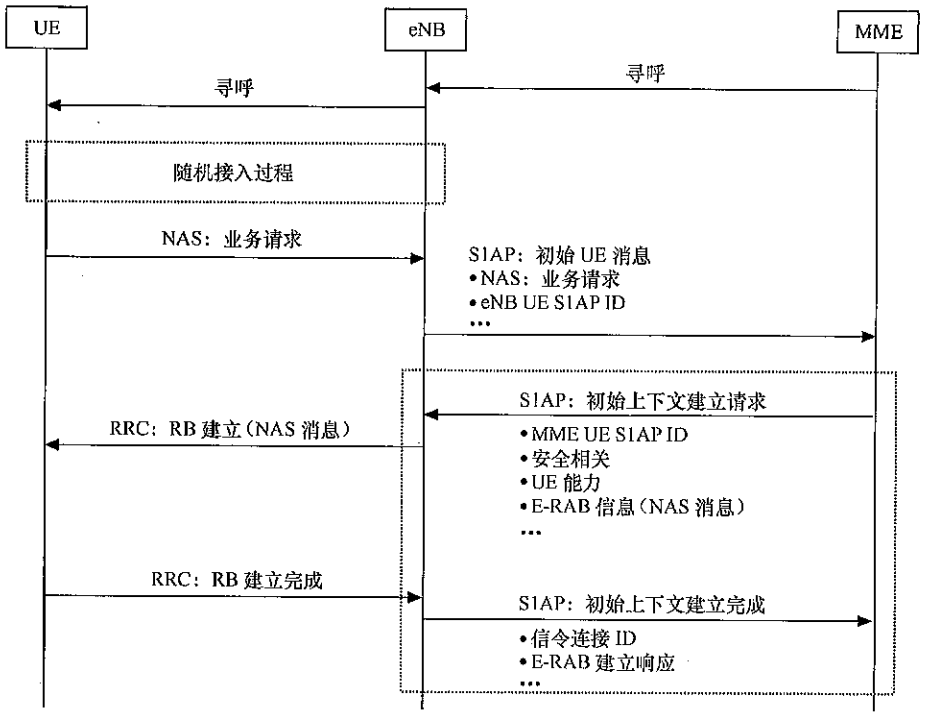


图 4-17　空闲态转换到激活态时的初始上下文建立过程

4.3.2.2　S1 接口 UE 上下文管理

1．初始上下文建立

（1）信令及过程解析

初始上下文建立的目的是建立必要的初始 UE 上下文，包括 E-RAB 上下文、密钥、切换限制列表、UE 无线和安全能力信息等。该过程使用 UE 相关信令，如图 4-18 所示。

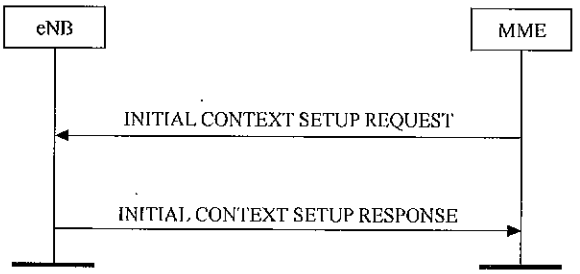


图 4-18　初始上下文建立过程

INITIAL CONTEXT SETUP REQUEST 消息中可以包含下列信息。

① MME UE S1AP ID：MME 分配，用于在 MME 内唯一地标识 UE 在 S1 接口的连接。

② eNB UE S1AP ID：eNB 分配，用于在 eNB 内唯一地标识 UE 在 S1 接口的连接。

③ UE Aggregate Maximum Bit Rate：UE AMBR。

④ E-RAB to Be Setup List：需要建立的 E-RAB 列表。

⑤ UE Security Capabilities：定义了 UE 进行加密和完整性保护需支持的算法。

⑥ Security Key：eNB 内安全功能所需的密钥。

⑦ Trace Activation：定义了与一个跟踪激活相关的参数。

⑧ Handover Restriction List：定义对漫游和切换的限制，指示了服务的 PLMN、等价的 PLMN、禁止的 TA、禁止的 LA 和禁止的 RAT。若 eNB 接收到切换限制列表，它应覆盖以前接收的相应信息，而使用新接收的内容。

⑨ UE Radio Capability：UE 的无线能力相关信息，包含 RRC 的 UE 无线接入能力信息。

⑩ Subscriber Profile ID for RAT/Frequency priority：该 IE 使得 RRM 策略可以基于用户特定的信息。

eNB 通过 S1 接口收到的 Subscriber Profile ID for RAT/Frequency Priority （SPID）是一个指向用户信息（比如移动和业务使用方面）的索引。信息是 UE 特定的，并且应用于它的所有 RB。

该索引由 eNB 映射到本地定义的配置上，以应用特定的 RRM 策略（如定义空闲模式优先级，控制连接模式系统间、频间切换等）。

⑪ CS Fallback Indicator：用于指示需要回退到 CS 域。

⑫ SRVCC Operation Possible：用于指示 UE 和 MME 都具有进行 SRVCC 操作的能力。

一旦需要建立 E-RAB，MME 必须在收到 INITIAL CONTEXT SETUP RESPONSE 消息前就准备好接收用户数据。

INITIAL CONTEXT SETUP REQUEST 应将 eNB 需要建立的 E-RAB 配置包含在 E-RAB to be Setup List IE 里面，其中至少包含一个要建的 E-RAB。

若 MME 可获得 Subscriber Profile ID for RAT/Frequency priority IE，INITIAL CONTEXT SETUP REQUEST 消息应包含这一 IE。

收到 INITIAL CONTEXT SETUP REQUEST，eNB 应进行如下操作。

① 尝试执行请求的 E-RAB 配置。

② 在 UE 上下文中保存 UE AMBR，并将其应用于 UE 的非 GBR 承载。

③ 将已建数据无线承载的每个 E-RAB 的 E-RAB ID IE 和 NAS PDU IE 传给无线接口协议，eNB 不给 UE 发送与建立失败的 E-RAB 相关联的 NAS PDU。

④ 在 UE 上下文中保存 Handover Restriction List。

⑤ 在 UE 上下文中保存 UE Radio Capabilities。

⑥ 在 UE 上下文中保存接收的 RAT/频率优先级的 Subscriber Profile ID，并按规定来使用它。

⑦ 在 UE 上下文中保存 SRVCC 操作可能性。

⑧ 在 UE 上下文中保存接收的 UE 安全能力。

⑨ 保存接收的密钥。

对于初始上下文建立，需要在 UE 上下文中保存 Next Hop Chaining Count 的初值。

按 Allocation and Retention Priority IE 值来分配资源，其原则与 E-RAB 建立过程相同。

eNB 应使用 Handover Restriction List IE 内的信息来确定切换的目标小区。若 INITIAL CONTEXT SETUP REQUEST 没有 Handover Restriction List IE，eNB 应认为没有对 UE 的漫游和接入限制。

若 INITIAL CONTEXT SETUP REQUEST 中包含 Trace Activation IE，eNB 根据其支持情况发起请求的跟踪功能。

若 INITIAL CONTEXT SETUP REQUEST 中包含 CS Fallback Indicator IE，则指示要建的 UE 上下文需进行 CS 回退过程。

INITIAL CONTEXT SETUP RESPONSE 消息中可以包含下列信息。

① MME UE S1AP ID。

② eNB UE S1AP ID。

③ E-RAB Setup List。

④ E-RAB Failed to Setup List。

eNB 应在 INITIAL CONTEXT SETUP RESPONSE 中报告 MME，UE 安全过程建立成功，并报告请求的 E-RAB 建立的结果。

① E-RAB Setup List IE 中包含建立成功的 E-RAB。

② E-RAB Failed to Setup List IE 中包含建立失败的 E-RAB。

当 eNB 报告 E-RAB 建立失败时，原因值应能使 MME 明确获知建立失败的原因，如“无线资源不可用”、“无线接口协议失败”。

INITIAL CONTEXT SETUP RESPONSE 消息发送之后，过程在 eNB 结束。

（2）异常情况

若 eNB 不能建立 S1 UE 上下文，或连一个非 GBR 承载也不能建立起来，则认为过程失败并响应 INITIAL CONTEXT SETUP FAILURE 消息。

若 eNB 接收的 INITIAL CONTEXT SETUP REQUEST 消息包含 E-RAB Level QoS Parameters IE，其中包含的 QCI IE 指示了一个 GBR 承载，而不包含 GBR QoS Information IE，eNB 应认为相应 E-RAB 的建立失败。

若 INITIAL CONTEXT SETUP REQUEST 包含几个相同的 E-RAB ID IE，eNB 应认为相应的 E-RAB 建立失败。

在 UE Security Capabilities IE 中的 Encryption Algorithms IE 所指示的加密算法，加上所有 UE 都应支持的 EEA0，若与 eNB 内配置的可支持加密算法不匹配，则 eNB 应拒绝过程并返回 INITIAL CONTEXT SETUP FAILURE 消息。

若 UE Security Capabilities IE 中的 Integrity Protection Algorithms IE 定义的完整性保护算法，不能与 eNB 配置的可支持算法相匹配，或者 Integrity Protection Algorithms IE 的所有比特都为 0，eNB 应拒绝过程并返回 INITIAL CONTEXT SETUP FAILURE 消息。

2．eNB 发起的 UE 上下文释放请求

（1）信令及过程解析

UE 上下文释放请求过程使 eNB 能向 MME 请求释放 UE 相关的逻辑 S1 连接，这一过程是 E-UTRAN 所产生的原因触发的（如“用于 X2 切换的定时器 $TX2_{RELOCOverall}$ 超时”）。该过程使用 UE 相关信令，如图 4-19 所示。

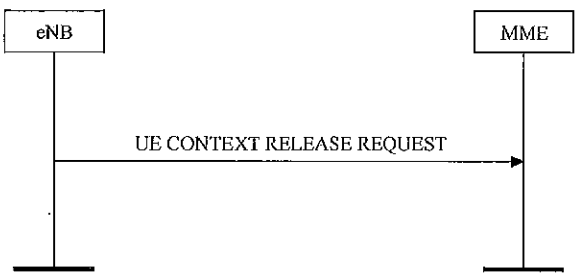


图 4-19　UE 上下文释放请求过程

控制 UE 相关逻辑 S1 连接的 eNB 通过向相应 MME 节点发送 UE CONTEXT RELEASE REQUEST 消息来发起过程。

UE CONTEXT RELEASE REQUEST 消息中包含下列信息。

① MME UE S1AP ID。

② eNB UE S1AP ID。

③ Cause。

其中 Cause IE 为请求 UE 相关逻辑 S1 连接释放所需要指示的原因值，如“用户去激活”、“UE 的无线连接丢失”等。

（2）与其他过程的交互

MME 收到 UE CONTEXT RELEASE REQUEST 后，除非发现原因值被设为“用户去激活”，否则 MME 都应发起 UE 上下文释放过程。

3．MME 发起的 UE 上下文释放

（1）信令及过程解析

UE 上下文释放过程用于 MME 由于各种原因发起释放 UE 相关的逻辑连接的过程，如完成了 UE 和 EPC 间的传输时，或成功地完成了切换或切换取消时，或发现一个 UE 有两个 UE 相关的逻辑 S1 连接时，将旧的释放。该过程使用 UE 相关信令，如图 4-20 所示。

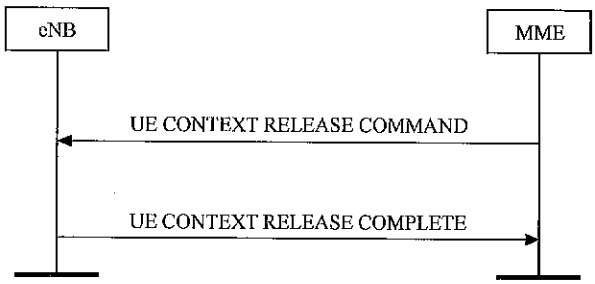


图 4-20　UE 上下文释放过程

UE CONTEXT RELEASE COMMAND 消息中可以包含下列信息。

① UE S1AP ID pair 或 MME UE S1AP ID。

② Cause。

MME 通过向 eNB 发 UE CONTEXT RELEASE COMMAND 来发起过程。可能的话，UE CONTEXT RELEASE COMMAND 消息应包含 UE S1AP ID 对，否则应包含 MME UE S1AP ID。

对 MME 内所有的负荷均衡和去负荷情况，MME 都应将 UE CONTEXT RELEASE COMMAND 的 Cause IE 设置为“负荷均衡 TAU 需要”。

收到 UE CONTEXT RELEASE COMMAND 消息，eNB 应释放所有相关的信令和用户数据传输资源，并响应 UE CONTEXT RELEASE COMPLETE 消息。

UE CONTEXT RELEASE COMPLETE 消息中可以包含下列信息。

① MME UE S1AP ID。

② eNB UE S1AP ID。

③ Criticality Diagnostics。

（2）异常情况

在定时器 $TS1_{RELOCoverall}$ 超时前，若没有向 eNB 发起 UE 上下文释放过程，eNB 应请求 MME 释放 UE 上下文。

若 UE 在收到 UE CONTEXT RELEASE COMMAND 消息或 $TS1_{RELOCoverall}$ 超时前返回了 eNB，则 eNB 应停止 $TS1_{RELOCoverall}$ 并继续为 UE 服务。

4．UE 上下文修改

UE 上下文修改过程用于部分修改已建立的 UE 上下文的部分参数（如 Security Key 或 Subscriber Profile ID for RAT/Frequency priority），过程使用 UE 相关信令，如图 4-21 所示。

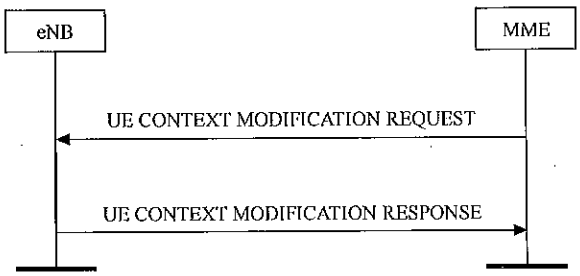


图 4-21　UE 上下文修改过程

UE CONTEXT MODIFICATION REQUEST 消息中可以包含下列信息。

① MME UE S1AP ID。

② eNB UE S1AP ID。

③ Security Key。

④ Subscriber Profile ID for RAT/Frequency priority。

⑤ UE Aggregate Maximum Bit Rate。

⑥ CS Fallback Indicator。

收到 UE CONTEXT MODIFICATION REQUEST, eNB 应进行如下操作。

① 保存并使用收到的 Security Key IE。

② 保存并使用 Subscriber Profile ID for RAT/Frequency priority IE。

若 UE CONTEXT MODIFICATION REQUEST 中包含 UE Aggregate Maximum Bit Rate IE，eNB 应：保存新收到的参数，对 UE 相关的非 GBR 承载使用接收的 UE Aggregate Maximum Bit Rate。

若消息中没有 UE Aggregate Maximum Bit Rate IE，则 eNB 仍使用旧参数。

若消息中有 CS Fallback Indicator IE，则指示 UE 上下文需进行 CS 回退过程。

eNB 应通过 UE CONTEXT MODIFICATION RESPONSE 消息向 MME 指示成功更新了 UE 上下文。UE CONTEXT MODIFICATION RESPONSE 消息中包含 UE 的信令连接标识对。

发送了 UE CONTEXT MODIFICATION RESPONSE 响应消息后，过程在 eNB 内终止。

若未成功执行 UE 上下文更新，eNB 向 MME 发 UE CONTEXT MODIFICATION FAILURE 消息并携带合适的原因值。

4.3.2.3　X2 接口 UE 上下文管理

UE 上下文释放：该过程用于 X2 切换完成之后，目标 eNB 向源 eNB 指示源 eNB 中的无线和控制平面资源可以释放。过程使用 UE 相关的信令。具体参考 X2 接口切换过程部分。

4.3.3　切换过程

4.3.3.1　功能及原理

E-UTRAN 的切换过程支持 eNB 之间（Inter-eNB）和无线接入技术之间（Inter-RAT）的切换。Inter-RAT 切换由 S1 接口切换信令过程支持。

Inter-eNB 切换由 S1 或 X2 接口切换信令过程支持。通常情况下，系统使用 X2 接口执行 eNB 之间的切换，这种方式能够节省 S1 接口资源，减少对核心网节点的影响。但在一些情况下，X2 接口不能支持切换信令，就必须由 S1 接口支持切换过程。这些情况包括以下这些。

（1）在源 eNB 和目标 eNB 之间没有建立 X2 接口。

（2）在源 eNB 中配置，当发生 EPC 节点（MME 和 S-GW）改变时使用 S1 接口向目标 eNB 发起切换。

（3）源 eNB 尝试通过 X2 接口发起切换，但从目标 eNB 收到带有特定原因的失败响应消息。

4.3.3.2　S1 接口切换过程

1．概述

S1 接口的切换过程从信令流程上分为切换准备、切换资源分配、切换通知和切换取消等过程。

切换准备过程由源 eNB 发起，通过核心网节点，要求目标 eNB 为本次切换准备资源。

切换资源分配过程由 MME 发起，在目标 eNB 中为本次切换准备和预留所需要的资源。

在 UE 成功接入到目标 eNB 后，由目标 eNB 发起切换通知过程，通知 MME 这个 UE 已经成功转移到目标小区。

切换取消总是由源 eNB 决定并触发。

如图 4-22 所示，在一次成功基于 S1 接口的切换过程中，源 eNB 与 MME 之间执行切换准备过程，MME 与目标 eNB 之间执行切换资源分配过程。当 UE 同步到目标小区后，目标 eNB 向 MME 发起切换通知过程。

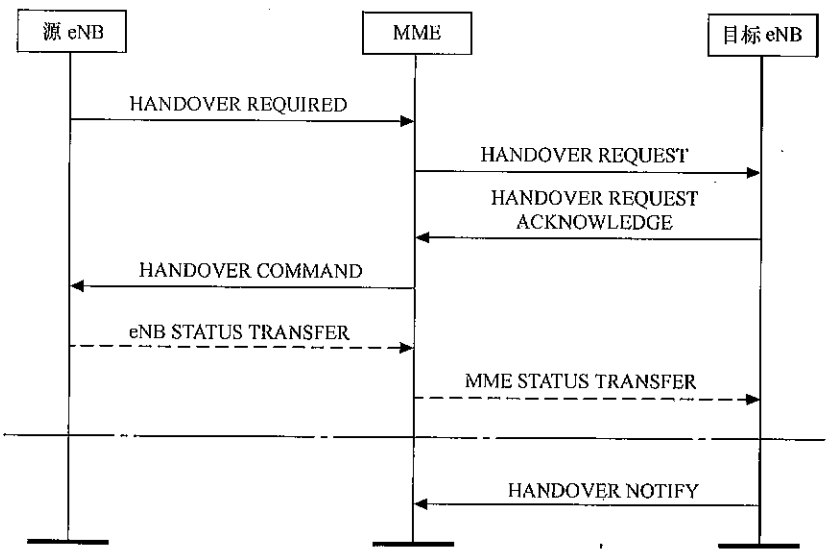


图 4-22　基于 S1 接口的成功切换流程：S1 接口相关信令

2．切换准备过程

该过程在源 eNB 与（源）MME 之间执行，发起通过 EPC 在目标侧进行的资源准备过程。

在同一时刻，对于一个 UE 只有一个切换准备过程在执行。

该过程使用面向 UE 的 S1 信令。

（1）信令过程及解析

源 eNB 根据 UE 的测量结果决定发起切换过程，并向 MME 发送 HANDOVER REQUIRED，要求目标侧 eNB 进行切换准备，如图 4-23 所示。

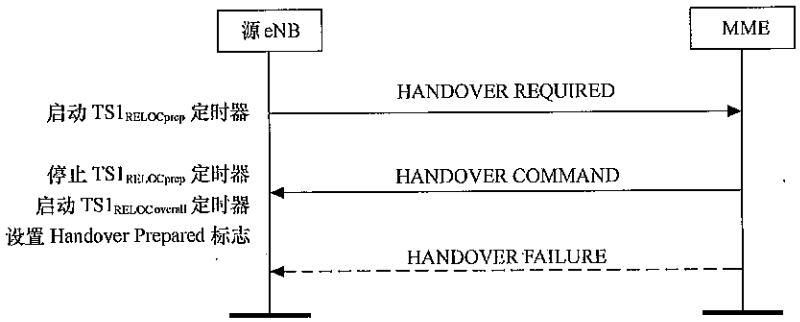


图 4-23　S1AP 切换准备过程

当源 eNB 发送 HANDOVER REQUIRED 后，设置 $TS1_{RELOCprep}$ 定时器，监视切换准备过程的完成。对这次的切换会指示切换的原因。

HANDOVER REQUIRED 消息包含下列信息。

① MME UE S1AP ID。

② eNB UE S1AP ID。

③ Handover Type：指示从源侧触发的切换是什么类型的切换。其取值包括 IntraLTE（LTE 系统内）、LTEtoUTRAN（LTE 切换到 UTRAN）、LTEtoGERAN（LTE 切换到 GERAN）、UTRANtoLTE（UTRAN 切换到 LTE）和 GERANtoLTE（GERAN 切换到 LTE）等类型。

④ Cause。

⑤ Target ID：给出了切换的目标侧标识。该标识可以是 Target eNB-ID、Target RNC-ID 或 CGI 中的一种。

（a）Target eNB-ID：目标节点的标识以 eNB-ID 形式给出。

ⓐ Global eNB ID：有两种 eNB-ID 的表现格式，一种用于宏小区，一种用于 Home eNB。

ⓑ Selected TAI：用于标识 eNB 中的目标 TAI。其中进一步包含标识 PLMN 的 PLMN Identity 和标识 TA 的 TAC。

（b）Target RNC-ID：目标节点的标识以 RNC-ID 形式给出。

ⓐ LAI。

ⓑ RAC。

ⓒ RNC-ID：必选参数。但如果 Extended RNC-ID 也出现在消息中，则这个参数应被忽略。

ⓓ Extended RNC-ID：当 RNC-ID 取值大于 4 095 时使用。

（c）CGI：目标节点的标识以小区全球标识的形式给出。

ⓐ PLMN Identity：包括 MCC（移动国家码）和 MNC（移动网络码）。

ⓑ LAC。

ⓒ CI。

ⓓ RAC。

⑥ Direct Forwarding Path Availability：可选参数。当切换发起的源侧判断在切换过程中可以使用直接路径进行数据转发时，给出这个信元。其取值为“直接路径有效”。如果这个信元没有在消息中出现，则可使用非直接转发路径。

⑦ SRVCC HO Indication：这个信元由源 eNB 设置，指示本次切换是 SRVCC 操作。其取值有“PS and CS”和“CS only”，分别指示到 PS 和 CS 域的切换准备，以及只到 CS 域的切换准备。如果是从 E-UTRAN 发起的系统间切换，则源 eNB 在 Target ID 中包含 RNC-ID（切换到 UTRAN）或 Cell Global Identity（切换到 GERAN A/Gb 模式）。

⑧ Source to Target Transparent Container：源侧的 RAN 节点的无线相关信息，通过核心网透明传递给目标侧用于本次切换，其中包括承载的信息。

⑨ Source to Target Transparent Container Second：用于 SRVCC 操作。

当 SRVCC HO Indication 指示只准备到 CS 域的切换时，则不包括本 IE。

当 SRVCC HO Indication 指示准备到 PS 和 CS 域的切换时，若目标 RAN 为 GERAN 并且不支持 DTM，则源 eNB 不包含本 IE。

当 SRVCC HO Indication 指示准备到 PS 和 CS 域的切换时，若目标 RAN 为 GERAN 并且支持 DTM，则本 IE 编码为 Old BSS to New BSS information，用于 CS 域相关信息。而 Source to Target Transparent Container IE 编码为 Source BSS to Target BSS Transparent Container，用于 PS 域相关信息。

⑩ MS Classmark 2：当 Handover Type 的取值是 LTEtoGERAN，并且消息中出现了 SRVCC HO Indication 参数时，这个参数出现。该参数由核心网解读。

⑪ MS Classmark 3：当 Handover Type 的取值是 LTEtoGERAN，并且消息中出现了 SRVCC HO Indication 参数时，这个参数出现。该参数由核心网解读。

在 Global eNB ID 中，进一步包含下列信息。

① PLMN Identity。

② eNB-ID 类型选择。

（a）Macro eNB ID：Cell ID 的最高 20bit。

（b）Home eNB ID：相当于 Cell ID。

对于 Source to Target Transparent Container IE，在不同的情况下进行不同的格式编码。

① 如果是一次系统内切换，这个信元按照 Source eNB to Target eNB Transparent Container 的格式进行编码。

（a）RRC Container：其中包含 RRC Handover Preparation Information 消息。

（b）Target Cell ID：目标小区的标识，格式为 ECGI。

（c）Subscriber Profile ID for RAT/Frequency priority。

（d）E-RABs Information List。

E-RABs Information Item 包含如下信息。

ⓐ E-RAB ID。

ⓑ DL Forwarding：可选参数。由源 eNB 建议该 E-RAB 需要在切换过程中转发下行数据，最终是否进行数据转发由目标 eNB 决定。

（e）UE History Information：必选参数。给出了 UE 在进入目标小区之前曾驻留过的小区。Last Visited Cell List 包含 Last Visited Cell Information。

② 如果是一次 E-UTRAN 到其他系统的系统间切换，则这个信元根据目标侧 RAN 节点的类型进行编码。

（a）如果是 E-UTRAN 切换到 UTRAN 时，该信元按照 Source RNC to Target RNC Transparent Container 的格式编码，包含 RRC Container、安全算法参数、RAB 参数、传输信道参数等。

（b）如果是 E-UTRAN 切换到 GERAN 时，该信元按照 Source BSS to Target BSS Transparent Container 的格式编码，参见 GERAN 相关协议。

上述 Last Visited Cell Information IE 的取值根据不同的无线接入类型分别编码，即根据最后拜访的小区是 E-UTRAN 类型、GERAN 类型还是 UTRAN 类型给出不同的参数。

① 如果最后拜访的是 E-UTRAN 类型的小区，则包含以下信息。

（a）Global Cell ID。

（b）Cell Type：给出小区的覆盖范围，取值为“非常小”、“小”、“中”、“大”等。

（c）Time UE Stayed in Cell：UE 在这个小区停留的时间，以秒为单位。如果 UE 的停留时间超过 4 095 则设置为 4 095。

② 如果最后拜访的是 UTRAN 类型的小区，则根据 UMTS 中的规定进行编码。

（a）UTRAN Cell ID。

（b）Cell Type：给出小区的类型，如 macro、micro、pico、femto 等。

注意，UTRAN 中定义的小区类型与 E-UTRAN 中定义的小区类型取值方式不同。

（c）Time UE Stayed in Cell。

③ 如果最后拜访的是 UTRAN 类型的小区，如何编码还未确定。

当目标侧的切换准备完成，包括资源预留完成后，MME 向源 eNB 返回 HANDOVER COMMAND 消息。

HANDOVER COMMAND 消息包含如下信息。

① MME UE S1AP ID。

② eNB UE S1AP ID。

③ Handover Type。该参数只在切换类型为“LTEtoUTRAN”或“LTEtoGERAN”时出现。

④ NAS Security Parameters from E-UTRAN：为从 E-UTRAN 到其他系统的切换提供安全相关参数，由 eNB 提供给 UE。

⑤ E-RABs Subject to Forwarding List：该 IE 在有需要数据转发的 E-RAB 时才出现。

E-RABs Subject to Forwarding Item Ies 包含如下信息。

（a）E-RAB ID。

（b）DL Transport Layer Address：这个参数和 DL GTP-TEID 一起用于转发下行 PDCP SDU。表明目标 eNB 接受对这个 E-RAB 执行下行数据转发。

（c）DL GTP-TEID：与 DL Transport Layer Address 一起出现并使用。

（d）UL Transport Layer Address：这个参数和 UL GTP-TEID 一起用于转发上行 PDCP SDU。表明目标 eNB 要求对这个 E-RAB 执行上行数据的转发。

（e）UL GTP-TEID：与 UL Transport Layer Address 一起出现并使用。

⑥ E-RABs to Release List：该 IE 指示了在目标侧不能被接受的 E-RAB。

（a）E-RAB ID。

（b）Cause。

⑦ Target to Source Transparent Container：目标 RAN 通过 EPC 将无线相关参数传递给源 RAN，其中的内容由目标 RAN 确定。MME 收到该参数后包含在 HANDOVER COMMAND 消息中传递给源 eNB。该参数根据不同的切换类型包含不同的格式。

（a）如果是系统内切换，该参数按照 Target eNB to Source eNB Transparent Container 进行编码，这个 IE 中的 RRC Container IE 中应包含 RRC E-UTRA Handover Reconfiguration Request 消息。

（b）如果是到 UTRAN 的系统间切换，该参数按照 Target RNC to Source RNC Transparent Container 的格式进行编码，包含 RRC Container 和 d-RNTI 等参数，参见 UMTS 相关协议。

（c）如果是到 GERAN 的系统间切换，该参数按照 Target BSS to Source BSS Transparent Container 的格式进行编码，参见 GERAN 相关协议。

（d）如果这次切换被指示为 SRVCC，并且只对 CS 域进行切换准备，则本信元编码为 Layer 3 Information，并且不包含 Target to Source Transparent Container Second IE。

⑧ Target to Source Transparent Container Second：当切换被指示为 SRVCC 操作，并且同时对 PS 和 CS 进行切换准备时，有以下两种情况。

（a）如果目标侧为 GERAN 并且不支持 DTM，则不包含本信元。

（b）如果目标侧为 GERAN 并且支持 DTM，则包含本信元，并且编码为 Target BSS to Source BSS Transparent Container，用于 PS 域相关信息。

⑨ Criticality Diagnostics。

收到 HANDOVER COMMAND 消息后，源 eNB 停止定时器 $TS1_{RELOCprep}$，并启动新的定时器 $TS1_{RELOCoverall}$，用于监视源侧资源的释放。

如果 EPC 或目标 eNB 不能接受任何一个要被切换的承载，或者切换准备过程失败，则 MME 发送 HANDOVER PREPARATION FAILURE 消息给源 eNB，其中携带合适的原因。

HANDOVER PREPARATION FAILURE 消息包含如下的内容。

① MME UE S1AP ID。

② eNB UE S1AP ID。

③ Cause。

④ Criticality Diagnostics。

（2）与其他过程的交互

切换准备过程可能与 E-RAB 的管理过程并行执行。如果在 HANDOVER REQUIRED 消息发送之后而切换准备过程完成之前，源 eNB 收到针对同一个 UE 的由 MME 发起的 E-RAB 管理过程，则源 eNB 将按照下列行为之一执行。

① 执行切换取消过程来取消正在进行的切换准备，切换取消指示一个合适的原因。在成功完成切换取消过程后，源 eNB 应继续 MME 发起的 E-RAB 管理过程。

② 发送合适的响应消息，并携带合理的原因向 MME 指示终止这个 E-RAB 管理过程，所携带的原因可以是“触发了 S1 系统内切换”或“触发了 S1 系统间切换”。之后源 eNB 将继续切换过程。

如果直到定时器 $TS1_{RELOCprep}$ 超时，源 eNB 还是没有收到 EPC 针对 HANDOVER REQUIRED 消息返回的任何响应，源 eNB 应发起切换取消过程来取消本次的切换准备，其中 Cause 指示切换取消的原因。在发起切换取消之后，源 eNB 对再收到的 HANDOVER COMMAND 或 HANDOVER PREPARATION FAILURE 消息一概忽略。

3．切换资源分配过程

该过程在（目标）MME 与目标 eNB 之间执行，通过 EPC 发起在目标侧进行的资源分配过程，如图 4-24 所示。

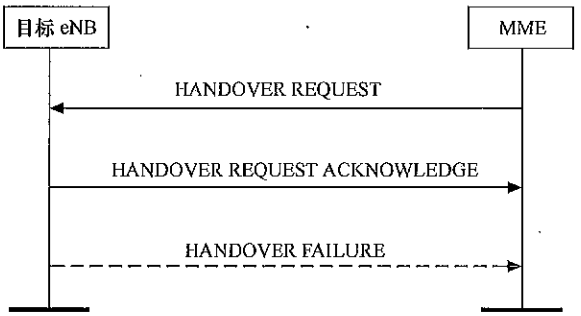


图 4-24　S1 切换资源分配过程

该过程使用面向 UE 的 S1 信令。

（1）信令过程及解析

MME 通过向目标 eNB 发送 HANDOVER REQUEST 信令来发起切换资源分配过程。HANDOVER REQUEST 中的大量信息为源 eNB 通过 HANDOVER REQUIRED 消息发送给 EPC 的，MME 再通过切换资源分配过程传递给目标 eNB。

HANDOVER REQUEST 消息包含如下信息。

① MME UE S1AP ID。注意，没有 eNB UE S1AP ID，因此时还未在目标 eNB 中分配。

② Handover Type：切换类型。

③ Cause。

④ UE Aggregate Maximum Bit Rate。

⑤ E-RABs To Be Setup List。

E-RABs To Be Setup Item Ies 包含如下信息。

（a）E-RAB ID。

（b）Transport Layer Address。

（c）GTP TEID：用于传递上行 PDU。

（d）E-RAB Level QoS Parameters。

⑥ Source To Target Transparent Container：源 eNB 发送给目标 eNB 的无线相关信息。

如果其中包含 Subscriber Profile ID for RAT/Frequency priority IE，则目标 eNB 将其保存在 UE Context 中。

若该 IE 中包含 UE History Information IE，只要 UE 停留在目标 eNB 的某个小区中，目标 eNB 应收集 UE History Information IE 中的 UE 历史信息，并保存收集的信息用于以后的切换准备。

⑦ UE Security Capabilities：该信息包含在 MME 的用户签约数据中，由 MME 传递给目标 eNB。目标 eNB 将该参数保存在 UE 上下文中，并使用其对该 UE 的接入层安全关系进行配置。

（a）Encryption Algorithms：指示 UE 所支持的加密算法。其中每个比特指示一种加密算法。“所有比特都为 0”表示 UE 只支持 EEA0，第 1 比特表示 128-EEA1，第 2 比特表示 128-EEA2，其他比特预留。某一比特位为 1，表示支持某种算法，否则取值为 0。

（b）Integrity Protection Algorithms：指示 UE 所支持的完整性保护算法。其中每个比特指示一种完整性保护算法。第 1 个比特表示 128-EIA1，第 2 个比特表示 128-EIA2，其他比特预留。某一比特置位为 1，表示支持某种算法，否则取值为 0。

⑧ Handover Restriction List：指示 UE 在切换过程中的区域漫游限制或接入限制。该信息包含在 MME 的用户签约数据中，由 MME 传递给目标 eNB。该参数可能不存在，表示对 UE 不应用任何的接入限制。eNB 使用这个参数决定切换的目标小区，如某些小区所属的 TA 可能在禁止之列。

如果 eNB 收到这个参数，则将其保存在 UE 上下文中。

（a）Serving PLMN。

（b）Equivalent PLMNs：除了 Serving PLMN 之外另外允许的 PLMN。包含 PLMN Identity。

（c）Forbidden TAs：指示了 LTE 系统内的漫游限制。

ⓐ PLMN Identity：Forbidden TAC 的 PLMN。

ⓑ Forbidden TACs：被禁止的 TAC 的列表。

（d）Forbidden LAs：指示了 3GPP 系统内 Inter-RAT 的漫游限制。

ⓐ PLMN Identity。

ⓑ Forbidden LACs：被禁止的 LAC 的列表。

（e）Forbidden inter RATs：3GPP 系统间和 3GPP2 RAT 的接入限制。其取值为“ALL”（禁止与所有其他 RAT 切换）、“GERAN”、“UTRAN”、“cdma2000”等。

⑨ Trace Activation：可选参数，只在需要激活跟踪业务时出现。指出了跟踪相关的参数。该信息包含在 MME 的用户签约数据中，由 MME 传递给目标 eNB。目标 eNB 根据参数的指示以及自身是否支持跟踪业务而决定是否发起所请求的跟踪操作。

（a）E-UTRAN Trace ID：该参数由 Trace Reference 和 Trace Recording Session Reference 组成。

（b）Interfaces to Trace：指示了 eNB 中被跟踪的接口。参数的每个比特指示一个 eNB 中的接口，第 1 个比特指示 S1-MME，第 2 个比特指示 X2，第 3 个比特指示 Uu，其他比特预留。当比特置位为 1 时，表示该接口需要被跟踪，否则置为 0。

（c）Trace Depth：指示跟踪的深度，参见跟踪过程。

（d）Trace Collection Entity IP Address：传输层地址。

⑩ Request Type：可选参数，用于位置请求业务，指示了 eNB 应处理的位置请求。

（a）Event：取值指示这次请求的具体操作，如“Direct”（直接报告）、“Change of Service

cell”（业务小区改变时报告）、“Stop Change of Service Cell”等。

（b）Report Area：指示报告的区域粒度。目前只支持基于小区粒度的报告，即取值为“ECGI”。

⑪ SRVCC Operation Possible：可选参数，指示 UE 和 MME 都具有 SRVCC 的能力，取值为“Possible”。eNB 应将该参数保存在 UE Context 中，用于后续的操作。

⑫ Security Context：向 eNB 提供安全相关参数，这些参数用于为用户平面业务流和 RRC 信令消息产生安全密钥，并且为后续 X2 切换或 eNB 内的切换，或为当前的 S1 切换产生安全参数。这个 IE 是一对{NH, NCC}，用于一跳范围的安全性。

目标 eNB 应将该参数保存在 UE 上下文中，并使用其获取配置参数。

（a）Next-Hop NH：与 NCC 一起用于获取安全配置。其含义为 K_{eNB} 的密钥材料或 Next Hop Key。

（b）Next Hop Chaining Count。

⑬ NAS Security Parameters to E-UTRAN：该 IE 只用于 UTRAN/GERAN 切换到 E-UTRAN 的系统间切换的场景，即 Handover Type 设置为“UTRANtoLTE”或“GERANtoLTE”时。该参数通过 RNC 或 BSS 向 UE 提供切换到 E-UTRAN 的 I-RAT 切换的相关安全参数。

在所有被接纳的 E-RAB 的资源都完成分配后，目标 eNB 构建 HANDOVER REQUEST ACKNOWLEDGE 消息，其中指示在目标 eNB 已预留资源的被接纳的 E-RAB 的信息。另外，未被目标 eNB 接纳的 E-RAB 也将明确指出。

HANDOVER REQUEST ACKNOWLEDGE 消息包含如下信息。

① MME UE S1AP ID。

② eNB UE S1AP ID。

③ E-RAB Admitted List。

E-RAB Admitted Item IE 包含如下信息。

（a）E-RAB ID。

（b）Transport Layer Address：与 GTP-TEID IE 一起，给出了目标 eNB 为 S1-U 分配的下行数据的传输地址，用于与 S-GW 建立下行传输通道。

（c）GTP-TEID。

（d）DL Transport Layer Address：可选参数，当该 E-RAB 需要进行下行数据前转时出现，即 Source to Target Transparent Container 中指示该 E-RAB 的 DL Forwarding 设置为“DL forwarding proposed”，并且目标 eNB 接受对这个 E-RAB 进行下行数据前转。与 DL GTP-TEID IE 一起，给出目标 eNB 为该 E-RAB 分配的下行 PDCP SDU 的转发隧道地址。

（e）DL GTP-TEID。

（f）UL Transport Layer Address：可选参数，当该 E-RAB 需要进行上行数据前转时出现，上行数据前转由目标 eNB 请求。与 UL GTP-TEID IE 一起，给出目标 eNB 为该 E-RAB 分配的上行 PDCP SDU 的转发隧道地址。

④ E-RABs Failed to Setup List。

（a）E-RAB ID。

（b）Cause。

⑤ Target to Source Transparent Container：详见 HANDOVER COMMAND 信令解析部分。

⑥ Criticality Diagnostics。

如果目标 eNB 不能接纳任何一个 E-RAB，或者切换准备过程失败，则目标 eNB 向 MME 发送 HANDOVER FAILURE 消息，并指示失败的原因。

HANDOVER FAILURE 消息包含如下信息。

① MME UE S1AP ID。

② Cause。

③ Criticality Diagnostics。

如果 HANDOVER REQUESET 消息的 RRC Container 中没有包含所需要的信息，则目标 eNB 也会向 MME 发送 HANDOVER FAILURE 消息指示切换准备的失败。

（2）异常情况

如果 eNB 收到的 HANDOVER REQUEST 消息中包含 E-RAB Level QoS Parameters IE，其中的 QCI IE 指示为一个 GBR 承载，但是未包含相应的 GBR QoS Information IE 指示 QoS 信息，则 eNB 将不接纳这个 E-RAB。

如果 eNB 收到的 HANDOVER REQUEST 消息中包含多个设置为相同值的 E-RAB ID，则 eNB 不接纳相应的 E-RAB。

如果 Source eNB to Target eNB Transparent Container IE 中不包含 Subscriber Profile ID for RAT/Frequency priority IE，但 SPID 在源 eNB 中有效，则目标 eNB 将触发一个本地的错误处理。

UE Security Capabilities IE 中给出的加密算法，加上所有 UE 都应支持的 EEA0，若与 eNB 中配置的所允许使用的加密算法不匹配，eNB 应发送 HANDOVER FAILURE 消息拒绝切换准备过程。

如果 UE Security Capabilities IE 中给出的完整性保护算法，不能与 eNB 配置的可支持算法相匹配，或者 Integrity Protection Algorithms IE 的所有比特都置为 0，eNB 应发送 HANDOVER FAILURE 消息拒绝切换准备过程。

4．切换通知过程

该过程在切换的目标 eNB 和（目标）MME 之间执行，通知 MME UE 已经到达目标小区，并且 S1 切换已经成功完成，如图 4-25 所示。



图 4-25　切换通知过程

该过程使用 UE 相关信令。

当 UE 已被确认出现并驻留在目标小区，目标 eNB 向 MME 发送 HANDOVER NOTIFY 消息，指示 S1 切换已经成功完成。

HANDOVER NOTIFY 消息包含如下信息。

① MME UE S1AP ID。

② eNB UE S1AP ID。

③ E-UTRAN CGI：指示 UE 到达的小区。

④ TAI：指示 UE 当前所在的 TAI。

5．切换取消过程

切换取消过程使得 eNB 能够取消一个正在执行的切换准备过程；或一个已经准备好的切换，如还未向 UE 发送切换命令；或在多切换准备场景下取消未被选中的候选小区的切换准备，如图 4-26 所示。

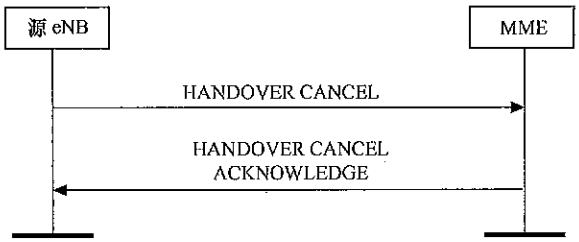


图 4-26　S1AP 切换取消过程

该过程使用 UE 相关信令。

（1）信令过程及解析

源 eNB 通过向 MME 发送 HANDOVER CANCEL 消息触发切换取消。

HANDOVER CANCEL 消息包含如下信息。

① MME UE S1AP ID。

② eNB UE S1AP ID。

③ Cause：指示切换取消的原因。

一旦收到 HANDOVER CANCEL 消息，EPC 终止正在进行的切换准备过程，释放与切换准备相关的所有资源，并发送 HANDOVER CANCEL ACKNOWLEDGE 消息给 eNB。

HANDOVER CANCEL ACKNOWLEDGE 消息包含如下信息。

① MME UE S1AP ID。

② eNB UE S1AP ID。

③ Criticality Diagnostics。

HANDOVER CANCEL ACKNOWLEDGE 消息在 EPC 的发送和在 eNB 的接收分别终止在 EPC 和 eNB 的切换取消过程。在这之后，源 eNB 对某一 UE 将不再有准备好的切换。

（2）异常情况

如果 eNB 没有收到 HANDOVER CANCEL ACKNOWLEDGE 消息，则认为切换取消过程完成，释放相关资源。

6．eNB 状态传递

eNB 状态传递过程用于切换过程中的数据前转，eNB 将上行 PDCP-SN 和 HFN 的接收状态以及下行 PDCP-SN 和 HFN 的发送状态传递给目标 eNB，经过 MME 转发并对 MME 透明。数据前转应用于那些使用了 PDCP-SN 和 HFN 状态保留的 E-RAB，根据每个 E-RAB 单独决定，如图 4-27 所示。

该过程使用 UE 相关信令。

下面讲述信令过程及解析。

eNB 在发起 eNB 状态传递过程时，停止为下行 SDU 分配 PDCP-SN 和 HFN，并在认为发送/接收状态都冻结时，向 MME 发送 eNB STATUS TRANSFER 消息。

eNB STATUS TRANSFER 消息包含如下信息。

① MME UE S1AP ID。

② eNB UE S1AP ID。

③ eNB Status Transfer Transparent Container。

E-RABs Subject to Status Transfer List：针对每个应用了 PDCP-SN 和 HFN 状态保留的 E-RAB，源 eNB 设置下列参数。

（a）E-RAB ID。

（b）UL COUNT value：第一个丢失的上行 PDCP SDU 的 PDCP-SN 和 HFN。

（c）DL COUNT value：目标 eNB 应对下一个还未分配 SN 的下行 SDU 分配的 PDCP-SN 和 HFN。

（d）Receive Status Of UL PDCP SDU：可选参数，只用于目标 eNB 请求了上行数据前转并且被源 eNB 接纳了的那些 E-RAB。参数格式为 bitmap，从第一个丢失的上行 PDCP SDU 开始指示每个 SDU 是否收到。该位置为 1 表示 SDU 收到，置为 0 表示未收到。

7．MME 状态传递

MME 状态传递过程用于切换过程中的数据前转，eNB 将上行 PDCP-SN 和 HFN 的接收状态以及下行 PDCP-SN 和 HFN 的发送状态传递给目标 eNB，经过 MME 转发并对 MME 透明。数据前转应用于那些使用了 PDCP-SN 和 HFN 状态保留的 E-RAB，根据每个 E-RAB 单独决定，如图 4-28 所示。



图 4-27　eNB 状态传递过程



图 4-28　MME 状态传递过程

该过程使用 UE 相关信令。

（1）信令过程及解析

MME 向 eNB 发送 MME STATUS TRANSFER 消息，发起 MME 状态传递过程。

MME STATUS TRANSFER 消息包含如下信息。

① MME UE S1AP ID。

② eNB UE S1AP ID。

③ eNB Status Transfer Transparent Container：详见 eNB 状态传递过程。

对于消息中所指示的每个 E-RAB，目标 eNB 根据消息中包含的 UL COUNT value IE，不传递任何 PDCP-SN 小于这个 IE 中包含的 PDCP SN IE 值的上行分组，即不传递已经传递过的未失序的分组。

对于消息中所指示的每个 E-RAB，目标 eNB 使用 DL COUNT value IE 的值为第一个还未分配 PDCP-SN 的下行 SDU 分配 PDCP-SN 和 HFN。

如果消息中至少一个 E-RAB 包含了 Receive Status Of UL PDCP SDU IE，目标 eNB 应在通过空中接口传递给 UE 的 Status Report 消息中包含这个 IE。

（2）异常情况

如果目标 eNB 收到的 MME STATUS TRANSFER 消息针对一个没有进行切换准备的 UE，则忽略该消息。

4.3.3.3 X2 接口切换过程

1．概述

X2 接口切换信令过程分为切换准备和切换取消过程。另有在 S1 接口上执行的路径转换过程，用于完成基于 X2 接口上的切换。

切换准备过程用于源 eNB 通过 X2 接口通知目标 eNB 为 UE 的本次切换准备预留相应的资源。

切换取消过程用于取消正在进行的切换。切换取消过程总是由源 eNB 决定并触发。

路径转换过程用于目标 eNB 通知核心网节点更改与特定 UE 的连接，在 E-UTRAN 中，将用户平面路径从源 eNB 转移到目标 eNB。

如图 4-29 所示，在一次成功的基于 X2 接口的切换过程中，源 eNB 和目标 eNB 通过 X2 接口执行切换准备过程。当目标侧的资源准备完成，源 eNB 将需要数据前转的承载的 PDCP SN 和 HFN 通过序列号状态传递过程发送给目标侧 eNB。当 UE 同步到目标小区后，目标侧 eNB 向 MME 发起路径转换过程，改变 MME 中当前为 UE 服务的 E-UTRAN 节点信息。

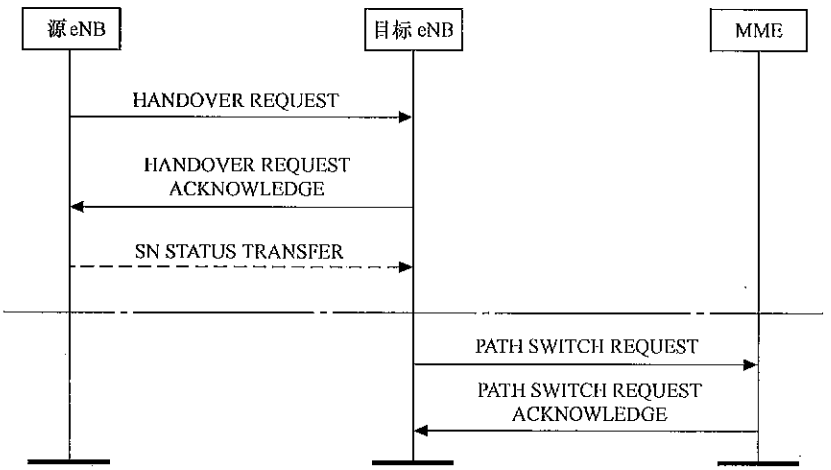


图 4-29 基于 X2 接口的成功切换流程：S1 和 X2 接口相关信令

2．切换准备过程

X2 接口的切换准备在源 eNB 和目标 eNB 之间进行，要求目标 eNB 为 UE 预留所需要的资源，如图 4-30 所示。

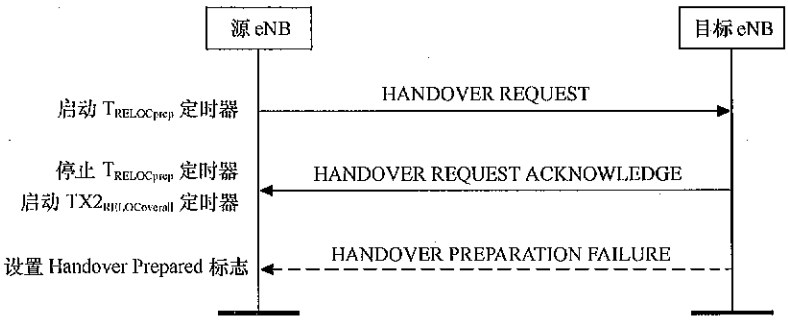


图 4-30　X2AP 切换准备过程

该过程使用 UE 相关信令。

（1）信令过程及解析

源 eNB 发送 HANDOVER REQUEST 消息触发切换准备，此时启动定时器 $T_{RELOCprep}$。

HANDOVER REQUEST 消息包括下列信元。

① Old eNB UE X2AP ID。

② Cause。

③ Target Cell ID ：用于寻址到正确的 eNB。

④ GUMMEI：向目标 eNB 指示源 eNB 当前所连接的为 UE 提供服务的 MME。用于后续建立目标 eNB 和 MME 之间的 S1-MME 连接。

⑤ UE Context Information：从源 eNB 传递给目标 eNB，传递必要的信息。

（a）MME UE S1AP ID：UE 在 MME 中的上下文标识。

（b）UE Security Capabilitie。

ⓐ Encryption Algorithms：UE 所支持的加密算法。

ⓑ Integrity Protection Algorithms：UE 所支持的完整性保护算法。

（c）AS Security Information。

ⓐ Key eNode B Star：即 K_{eNB}*。

ⓑ Next Hop Chaining Count。

（d）UE Aggregate Maximum Bit Rate：指示了源 eNB 从 MME 得到的签约的 UE-AMBR，包括上、下行方向，用于目标 eNB 继续调度 UE 的 Non-GBR 承载。

（e）Subscriber Profile ID for RAT/Frequency priority：用于定义 UE 在 Idle mode 时驻留的优先级，以及 inter-RAT/inter-frequency 切换时的控制，为可选参数。目标 eNB 在收到后应保存在 UE Context 中。

（f）E-RABs To Be Setup List：源 eNB 通知目标 eNB 所需要建立的 E-RAB。

ⓐ E-RAB ID：取值为 0～15，但在与 2G/3G 交互时，只使用其中的 0～10。

ⓑ E-RAB Level QoS Parameters：E-RAB 级别的 QoS 参数。

ⓒ DL Forwarding：指示该 E-RAB 是否被建议进行数据前转，只对需要前转的 E-RAB 出现该参数。

ⓓ UL GTP Tunnel Endpoint：给出了上行方向在 S-GW 的用户平面传输层地址和 GTP TEID，用于传输 UL PDU。

（g）RRC Context：包含了 RRC Handover Preparation Information 消息的 IE。

（h）Handover Restriction List IE：向目标 eNB 提供漫游和接入限制信息，目标 eNB 应将该参数保存在 UE Context 中。当该参数不出现的时候表明对这个 UE 没有任何关于漫游、区域或者接入的限制。

ⓐ Serving PLMN：当前服务的 PLMN，不同 PLMN 有不同的限制要求。

ⓑ Equivalent PLMN：给出除了 Serving PLMN 外，其他可使用的等效 PLMN，与“equivalent PLMNs list”相对应。

ⓒ Forbidden TA：给出该 UE 被禁止接入的 TA，由 PLMN ID 列表和 TAC 列表组成。

ⓓ Forbidden LA：给出该 UE 被禁止接入的 LA，由 PLMN ID 列表和 LAC 列表组成。

ⓔ Forbidden inter RAT：给出该 UE 被禁止接入的 RAT，取值为“所有都禁止接入”、“禁止接入 GERAN”、“禁止接入 UTRAN”和“禁止接入 cdma2000”。

（i）Location Reporting Information IE：在网络发起位置报告时包含此信息，包括位置报告的必要参数，通常在小区改变时报告当前进入的小区的 ECGI。

ⓐ Event：Serving cell 改变时进行报告，以后的 release 可能会有其他取值。

ⓑ Report Area：目前定义为 ECGI，以后的 release 中可能进行扩展。

⑥ UE History Information IE 用于给出 UE 在本次激活状态过程中，进入当前小区之前所经过的小区的列表，即给出一个大致的 UE 移动路径，用于 UE 运动路线的预估。该信息为一个长度为 16 的列表，采用先进先出方式存储信息。目标 eNB 应为 UE 收集信息并继续保存在该参数中，用于后续的切换准备。

⑦ Trace Activation IE：在 UE 的 Trace 功能激活时使用，传递给目标 eNB 可继续对 UE 进行跟踪的信息。该信元包括下列参数。

（a）E-UTRAN Trace ID：由 6 字节的 Trace Reference 和 2 字节的 Trace Recording Session Reference 组成，这两个参数由业务层解读。

（b）Interfaces To Trace：该参数为一个 bitmap 形式的 8bit 值，其中每个 bit 指示一个 eNB 所连接的接口。第 1 个 bit 指示 S1-MME，第 2 个 bit 指示 X2，第 3 个 bit 指示 Uu，其他 bit 预留。当某一个 bit 设置为“1”时表明该接口应被跟踪。

（c）Trace Depth：给出了跟踪的深度。

（d）Trace Collection Entity IP Address：给出跟踪收集实体的传输层 IP 地址。

⑧ SRVCC Operation Possible IE 用于指示 UE 和 MME 是否都具有 SRVCC 的能力。目标 eNB 应将这个信息保存在 UE Context 中。

其中，E-RAB Level QoS Parameters IE 包含如下参数。

① QCI：取值 0～255，标识该承载的 QoS 等级标志，其对应的 QoS 参数组取值保存在 eNB 中。

② Allocation and Retention Priority：用于目标 eNB 进行资源分配。对于要求建立的承载，按照优先级确定建立的顺序，可在资源受限时优先建立优先级高的承载。

（a）Priority Level：取值 0～15。含义为分配和保持的优先级。“15”意为没有优先级；“1”为最高优先级，“14”为最低优先级；如果收到的值为“0”，则认为出现逻辑错误。

（b）Pre-emption Capability：指示该 E-RAB“不能发起抢占”和“可以抢占”其他的 E-RAB。

（c）Pre-emption Vulnerability：说明该 E-RAB 是否能够被其他 E-RAB 抢占。这个值应用于 E-RAB 的整个生存周期。

③ GBR QoS Information：这个 IE 只在 QCI 指示的为 GBR 承载时使用。

（a）E-RAB Maximum Bit Rate Downlink：下行最大比特速率。

（b）E-RAB Maximum Bit Rate Uplink：上行最大比特速率。

（c）E-RAB Guaranteed Bit Rate Downlink：下行保证比特速率。

（d）E-RAB Guaranteed Bit Rate Uplink：上行保证比特速率。

当目标小区中至少允许建立一个 HANDOVER REQUEST 消息中要求建立的 E-RAB 时，就可以预留必要的资源，并且向源 eNB 响应 HANDOVER REQUEST ACKNOWLEDGE 消息。

HANDOVER REQUEST ACKNOWLEDGE 消息包含如下信息。

① Old eNB UE X2AP ID。

② New eNB UE X2AP ID：目标 eNB 为 UE 分配的标识。

③ E-RAB Admitted List：给出了目标 eNB 所接受并已预留资源的那些 E-RAB。

E-RAB Admitted Item 包含如下信息。

（a）E-RAB ID。

（b）UL GTP Tunnel Endpoint：在目标 eNB 中分配的用于通过 X2 接口前转上行 PDU 的 TEID，在需要时出现。UL PDU 的数据前转由目标 eNB 要求，在需要时向源 eNB 发送分配了的 TEID 要求转发数据。

（c）DL GTP TunnelEndpoint：在目标 eNB 中分配的用于通过 X2 接口前转下行 PDU 的 TEID，在需要时出现。

④ E-RAB Not Admitted List：给出目标 eNB 中未能接受的 E-RAB，以及未能接受的原因。

（a）E-RAB ID。

（b）Cause。

⑤ Target eNB To Source eNB Transparent Container：包含了目标 eNB 组成并发送给源 eNB 的 RRC E-UTRA Handover Command 消息。

⑥ Criticality Diagnostics：当目标 eNB 从源 eNB 收到的消息不完全时，向源 eNB 报告丢失或者不完整的部分。

收到 HANDOVER REQUEST ACKNOLEDGE 消息后，源 eNB 停止定时器 $T_{RELOCprep}$，并启动定时器 $TX2_{RELOCoverall}$，并且终止切换准备过程。此时源 eNB 对这个 X2 UE 相关信令设置“Handover Prepared”标识，指示该 UE 进入切换过程。

当目标 eNB 不能为 UE 建立任何的 E-RAB 时，或者切换准备过程失败，则向源 eNB 发送 HANDOVER PREPARATION FAILURE 消息。

HANDOVER PREPARATION FAILURE 消息包含如下信息。

① Old eNB UE X2AP ID。

② Cause。

③ Criticality Diagnostics。

如果目标 eNB 收到的 HANDOVER REQUEST 中的 RRC Context IE 中没有包含所需要的 RRC 信息，则目标 eNB 认为这个切换准备失败，向源 eNB 返回 HANDOVER PREPARATION FAILURE 消息。

（2）与其他过程的交互

在定时器 $T_{RELOCprep}$ 超时之前，源 eNB 还没有收到目标 eNB 应该返回的响应，则源 eNB 应发起切换取消过程，取消这个切换准备。当发起切换取消过程后，源 eNB 对再收到的 HANDOVER REQUEST ACKNOWLEDGE 或 HANDOVER PREPARATION FAILURE 消息都采取忽略的行为，并删除任何相关的参数和释放 X2 接口上的相关资源。

（3）异常情况

当一条 HANDOVER REQUEST 消息中包含的某些 E-RAB ID 值相同，则目标 eNB 不接纳这些 E-RAB。

当目标 eNB 发现需要准备的某些 E-RAB 的 QoS 参数中，QCI 指示为一个 GBR 承载，但消息中没有携带相应的 GBR QoS Information IE，则目标 eNB 不接纳这样的 E-RAB。

当 Encryption Algorithms IE 定义的加密算法，加上所有 UE 都应支持的 EEA0，都与 eNB 中配置的所允许使用的加密算法不匹配，则目标 eNB 拒绝这个切换准备请求。

当 Integrity Protection Algorithms IE 中给出的完整性保护算法，与 eNB 内的完整性保护配置列表中的算法不匹配，则目标 eNB 拒绝这个切换准备请求。

3．序列号传递过程

序列号传递过程用于在 X2 切换过程中，对每个应用了 PDCP SN 和 HFN 状态保留的 E-RAB，从源 eNB 向目标 eNB 传输上行 PDCP SN 和 HFN 的接收方状态以及下行 PDCP SN 和 HFN 的发送方状态，如图 4-31 所示。



图 4-31　序列号状态传递过程

这个过程在源 eNB 向 UE 发送切换命令之后，由源 eNB 向目标 eNB 发送 SN STATUS TRANSFER 消息发起。当没有 E-RAB 请求 PDCP 状态保留，则该过程可不执行。

上行 PDCP SN 和 HFN 的接收方状态，指 UE 发送到网络方向的 PDU 在 eNB 需要考虑的 PDCP SN 和 HFN 状态。

下行 PDCP SN 和 HFN 的发送方状态，指网络发送到 UE 方向的 PDU 在 eNB 需要考虑的 PDCP SN 和 HFN 状态。

这两个状态都在切换过程中随着用户平面路径从源 eNB 转移到目标 eNB，而传输给目标 eNB。

该过程使用 UE 相关信令。

（1）信令过程及解析

在切换过程中，源 eNB 停止向下行 SDU 分配 PDCP SN 并且停止向 EPC 传递上行 SDU 时，发起 SN 状态传递过程，向目标 eNB 发送 SN STATUS TRANSFER 消息。此时，目标 eNB 认为发送方和接收方的状态都已冻结。

此时，源 eNB 应该执行下列行为之一。

① 当源 eNB 没有接受目标 eNB 对上行数据执行数据前转的要求，或者目标 eNB 在切换准备阶段没有要求对承载执行上行数据前转，则源 eNB 丢弃应用了 PDCP SN 和 HFN 状态保留的 E-RAB 已经失序了的上行分组。

② 如果源 eNB 接受了目标 eNB 在切换准备阶段所要求的、对承载执行上行数据前转的要求，则对应用了 PDCP SN 和 HFN 状态保留的 E-RAB，将接收的失序的分组进行转发。

③ 对没有应用 PDCP SN 和 HFN 状态保留的 E-RAB，将收到的上行分组发送到 EPC。

上行数据的前转由目标 eNB 请求，源 eNB 决定是否前转。如果源 eNB 决定接受前转的请求，则对于每个要进行上行数据前转的 E-RAB，应在 Receive Status Of UL PDCP SDUs IE 中包含丢失的和收到的上行 SDU 的信息，之后目标 eNB 可在 Status Report 消息中包含这个信息，并将其发送给 UE。

对于那些从 SN STATUS TRANSFER 消息中收到 DL COUNT Value IE 的 E-RAB，目标 eNB 应使用其中的 PDCP-SN IE 中的值，标记还没有分配 PDCP SN 的下行分组。

对于那些从 SN STATUS TRANSFER 消息中收到 UL COUNT Value IE 的 E-RAB，目标 eNB 不传递那些 PDCP SN 小于其中的 PDCP-SN IE 值的上行分组到 EPC。即这些分组已经传递过，可丢弃。

SN STATUS TRANSFER 消息包含下列信元。

① Old eNB UE X2AP ID。

② New eNB UE X2AP ID。

③ E-RAB Subject To Status Transfer List：给出了需要传递传输状态的 E-RAB。

E-RAB Subject To Status Transfer Item 包含如下信息。

（a）E-RAB ID。

（b）Receive Status Of UL PDCP SDUs：可选参数，在配置上行需要的 PDCP 状态报告时发送。

这个参数是一个 bitmap，表示从第一个丢失的 SDU 算起这个 E-RAB 对应的 PDCP SDU 是第几个，则对应相应位置的 bit。

bit 设置为“0”，PDCP SDU 未收到过；“1”，PDCP SDU 已经正确接收。

第一个丢失的 SDU 序列号可从 UL COUNT Value 中获得。

（c）UL COUNT Value：指第一个没有接收到的 UL SDU 的 PDCP SN 和 HFN。这个参数由 12bit 的 PDCP SN 和 20bit 的 HFN 组成。

（d）DL COUNT Value：指目标 eNB 将要为下一个还没有 SN 的 DL SDU 分配的 PDCP SN 和 HFN。

（2）异常情况

如果目标 eNB 收到的 SN STATUS TRANSFER 消息针对的是不存在切换准备的 UE，则忽略这条消息。

4．路径转换过程

路径转换过程的目的是要求核心网节点将下行 GTP 隧道转换到新的 GTP 隧道端点上，如图 4-32 所示。

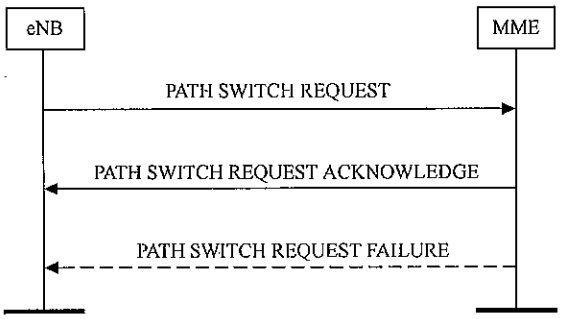


图 4-32　路径转换过程

该过程使用 UE 相关信令。

（1）信令过程及解析

路径转换过程由切换过程中的目标 eNB 发起，向 MME 发送 PATH SWITCH REQUEST 消息。

PATH SWITCH REQUEST 消息包含如下信息。

① eNB UE S1AP ID。注意，这是目标 eNB 第一次与 MME 交互，因此没有 MME UE S1AP ID。

② E-RAB To Be Switched in Downlink List：需要转换的 E-RAB 列表。如果其中包含的 E-RAB 不是 MME 所保存的先前的 UE 上下文中包含的所有 E-RAB，则 MME 认为那些没有包含的 E-RAB 被 eNB 隐式释放。

E-RAB To Be Switched in Downlink Item Ies 包含如下信息。

（a）E-RAB ID。

（b）Transport Layer Address：该参数和 GTP-TEID IE 一起用于下行数据的传输。其指示的是目标 eNB 为下行数据分配的 GTP 隧道地址。

（c）GTP-TEID。

③ Source MME UE S1AP ID。

④ E-UTRAN CGI。

⑤ TAI。

⑥ UE Security Capabilities：给出 UE 所支持的加密算法和完整性算法。详见 HANDOVER REQUEST 消息描述。

如果 E-RAB To Be Switched in Downlink List IE 中至少有一个 E-RAB 的上行路径在 EPC 内成功完成所有必要的更新，则 MME 应向 eNB 发送 PATH SWITCH ACKNOWLEDGE 消息并结束过程。

如果 E-RAB To Be Switched in Downlink List IE 中至少有一个 E-RAB 的上行路径在 EPC 内没有成功完成必要的更新，则应在 PATH SWITCH ACKNOWLEDGE 消息中指示没有成功的 E-RAB。此时，eNB 应释放这些 E-RAB 的无线资源，并且认为这些 E-RAB 已经被完全释放。

PATH SWTICH ACKNOWLEDGE 消息包含如下信息。

① MME UE S1AP ID。

② eNB UE S1AP ID。

③ UE Aggregate Maximum Bit Rate：可选参数，仅在发生 UE AMBR 重新计算时通知 eNB。

④ E-RAB To Be Switched in Uplink List：指示 EPC 改变了上行 GTP 地址的 E-RAB。

E-RABs Switched in Uplink Item Ies 包含如下信息。

（a）E-RAB ID。

（b）Transport Layer Address：与 GTP-TEID IE 一起，指示 EPC 节点（S-GW）为这个 E-RAB 重新分配的上行 GTP 传输地址。E-RAB 在 EPC 中的上行 GTP 地址是否需要改变应根据每个 E-RAB 单独做决定。

（c）GTP-TEID。

⑤ E-RAB To Be Released List。

（a）E-RAB ID。

（b）Cause。

⑥ Security Context：即{NH, NCC}对。详见 HANDOVER REQUEST 消息。eNB 收到该信息后应保存在 UE Context 中，用于以后的 X2 切换或 eNB 内部的切换。

⑦ Criticality Diagnostics。

eNB 收到 PATH SWTICH ACKNOWLEDGE 消息后，可开始为改变了上行 GTP 地址的 E-RAB 传输上行数据。

如果 EPC 针对 PATH SWITCH REQUEST 中包含的所有需要切换下行 GTP 隧道端点的 E-RAB 的下行 GTP 隧道端点转换都失败，则 MME 发送 PATH SWITCH FAILURE 消息给 eNB，并指示失败原因。此时，由 eNB 决定下一步的行为。

PATH SWITCH FAILURE 消息包含如下信息。

① MME UE S1AP ID。

② eNB UE S1AP ID。

③ Cause。

④ Criticality Diagnostics。

（2）异常情况

当 MME 收到的 PATH SWITCH REQUEST 消息中包含多个取值相同的 E-RAB ID IE，则 MME 应向 eNB 返回 PATH SWITCH FAILURE 消息。

5．UE 上下文释放过程

该过程用于 X2 切换完成之后，目标 eNB 向源 eNB 指示在源 eNB 中的无线和控制平面资源可释放，如图 4-33 所示。



图 4-33　UE 上下文释放过程

这个过程是 UE 相关信令过程。

（1）信令过程及解析

这个过程在切换过程中发起，由目标 eNB 决定源侧资源的释放时间，发起该过程。同时

该过程还用于通知源 eNB 这次的切换已成功。

UE CONTEXT RELEASE 消息主要包含如下信息。

① Old eNB UE X2AP ID。

② New eNB UE X2AP ID。

上述两个 IE 用于标识需要释放的 UE 的上下文。

在收到 UE CONTEXT RELEASE 后，源 eNB 可以马上释放这个 UE 上下文关联的无线和控制平面资源，但也可以过一段时间再释放。对于那些执行了数据前转的 E-RAB，源 eNB 应该继续前转从 EPC 收到的用户平面分组；如果源 eNB 的缓冲区还有没前转的分组，则前转也将继续进行。eNB 决定何时、如何停止数据前转，取决于实现，如基于某些定时器的设置，或者基于某些信令消息的接收。

（2）异常情况

如果在定时器 $TX2_{RELOCoverall}$（切换准备完成时启动，监视源 eNB 的资源释放，避免资源挂起）超时之前，源 eNB 没有从正在准备资源的目标 eNB 收到任何 UE CONTEXT RELEASE 消息，则源 eNB 在 $TX2_{RELOCoverall}$ 超时的时候请求 MME 释放 UE 上下文，即向 MME 发起 UE 上下文释放请求过程，如图 4-34 所示。

如果源 eNB 在收到 UE CONTEXT RELEASE 消息或者 $TX2_{RELOCoverall}$ 超时之前，UE 回到源 eNB，则源 eNB 停止 $TX2_{RELOCoverall}$ 定时器，并继续为 UE 提供服务。

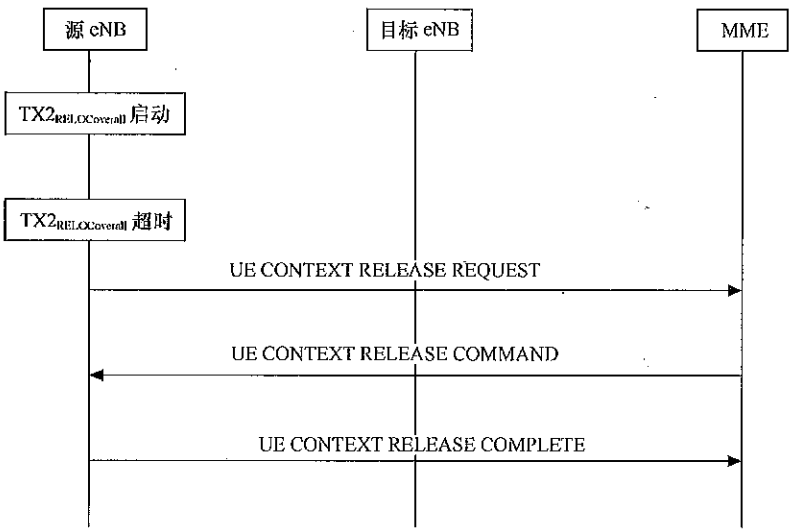


图 4-34　X2AP 的 UE 上下文释放异常情况

6．切换取消过程

切换取消使得源 eNB 能够取消正在进行的切换准备过程，也可以取消一个准备好的切换，包含源 eNB 虽然收到了 HANDOVER REQUEST ACKNOWLEDGE 消息，但还没有向 UE 发送切换命令的场景；以及在多切换准备的情况下，在 UE 完成切换后取消其他目标 eNB 中准备的资源。

该过程使用 UE 相关信令，如图 4-35 所示。



图 4-35　X2AP 切换取消过程

（1）信令过程及解析

当源 eNB 决定要取消一个切换时，向目标 eNB 发送 HANDOVER CANCEL 消息，同时向目标 eNB 指示取消这次切换的原因。

HANDOVER CANCEL 消息包含下列信息。

① Old eNB UE X2AP ID。

② New eNB UE X2AP ID：如果目标 eNB 为 UE 分配了 New eNB UE X2AP ID，则消息中必须包含这个 ID；如果切换取消的时候目标 eNB 还没有为 UE 分配 eNB UE X2AP ID，则该信息不出现。

③ Cause。

收到 HANDOVER CANCEL 消息后，目标 eNB 删除涉及这个 UE 上下文的任何关联，并释放先前为这个 UE 预留的资源。

（2）异常情况

当 HANDOVER CANCEL 中指示的 UE Context 在目标 eNB 中不存在时，目标 eNB 忽略这条消息。

4.3.4　寻呼

4.3.4.1　功能及原理

寻呼过程是 S1 接口过程，MME 通过向 eNB 发送寻呼消息来发起寻呼过程。对于 UE 注册的 TA（跟踪区），若 eNB 包含该 TA 的小区，则寻呼消息就应发到该 eNB。每个 eNB 可以包含属于不同 TA 的小区，但每个小区只属于一个 TA。

给 MME 的寻呼响应是通过 NAS 层来发起的。

4.3.4.2　信令详解

寻呼过程是为了使 MME 能在特定 eNB 内寻呼到 UE，如图 4-36 所示。

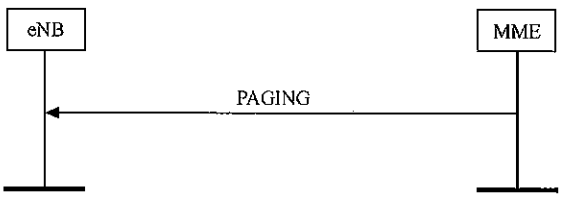


图 4-36　寻呼过程

Paging 消息中可以包含下列信息。

（1）UE Identity Index value：用于 eNB 计算寻呼帧。

（2）UE Paging Identity：指示寻呼 UE 使用的标识。

① IMSI。

② S-TMSI：基于安全考虑，隐藏用户的 ID，使用临时的移动用户标识。

（3）Paging DRX：寻呼 DRX 参数。

（4）CN Domain：用于指示寻呼源于 CS 域还是 PS 域。

（5）List of TAIs：指示发送寻呼的跟踪区。

（6）CSG Id List：被寻呼 UE 所允许的 CSG ID 列表。

收到寻呼消息，eNB 应在 List of TAIs IE 中指示的 TA 的小区中寻呼 UE。

CN Domain IE 应透明地传给 UE。

寻呼消息中可能包含 Paging DRX IE。若出现，则 eNB 应按 DRX 寻呼的要求使用相应参数。

如果可以得到用户预订信息，则寻呼消息可以包含 CSG Id List IE，指示被寻呼 UE 的允许 CSG ID 列表。可能的话，E-UTRAN 会避免在 UE 没有预订的 CSG 小区中寻呼 UE。

对于 List of TAIs IE 中任一 TA 的每个小区，eNB 都应在空口产生一个寻呼。

4.3.5 NAS 传输

4.3.5.1 功能及原理

NAS 传输是 S1 接口过程，其目的是通过 S1 口传递 UE-MME 信令。eNB 不解释 NAS 消息。该过程使用 UE 相关的逻辑 S1 连接。若没有 UE 相关的逻辑 S1 连接存在，则发起 UE 相关的逻辑 S1 连接的建立也是 NAS 传输过程的一部分。

NAS 消息通过 INITIAL UE MESSAGE, DOWNLINK NAS TRANSPORT 或 UPLINK NAS TRANSPORT 来传送。

4.3.5.2 信令详解

1. 初始 UE 消息

初始 UE 消息过程如图 4-37 所示。



图 4-37 初始 UE 消息过程

INITIAL UE MESSAGE 消息中可以包含下列信息。

（1）eNB UE S1AP ID。

（2）NAS-PDU：NAS 消息。

（3）TAI：指示 UE NAS 消息是哪个 TA 发送的。

（4）E-UTRAN CGI：指示 UE NAS 消息是哪个 CGI 的小区发送的。

（5）S-TMSI。

（6）CSG Id。

（7）RRC Establishment cause。

（8）GUMMEI：全球唯一的 MME 标识，包含 PLMN ID、MME 组 ID 和 MME 码。

当 eNB 从空口收到第一条 RRC 连接上发送的需转给 MME 的 NAS 消息时，应触发 NAS 传输过程并向 MME 发送 INITIAL UE MESSAGE，其中包含 NAS-PDU IE，来指示 NAS 消息。eNB 应为 UE 分配唯一的 eNB UE S1AP ID 并将其包含在消息当中。对于网络共享的情况，所选的 PLMN 在 INITIAL UE MESSAGE 消息的 TAI IE 中通过 PLMN ID 指示。当 eNB 从空口接收了 S-TMSI IE 时，应将其包含于 INITIAL UE MESSAGE 中。如果 eNB 不支持 NNSF，并且 eNB 从无线接口收到了 GUMMEI IE，eNB 可以在 INITIAL UE MESSAGE 中包含 GUMMEI IE。

若 RRC 连接建立源于一个 CSG 小区，与 CN 间 UE 相关的信令连接建立应在 INITIAL UE MESSAGE 消息中包含 CSG Id IE。

注：第一个上行 NAS 消息总是在 RRC CONNECTION SETUP COMPLETE 中传递。

2．下行 NAS 传输

下行 NAS 传输过程如图 4-38 所示。



图 4-38　下行 NAS 传输过程

DOWNLINK NAS TRANSPORT 消息中可以包含下列信息。

（1）MME UE S1AP ID。

（2）eNB UE S1AP ID。

（3）NAS-PDU。

（4）Handover Restriction List。

若 MME 只想通过 eNB 透明地发送一个 NAS 消息给 UE，并且 UE 相关的 S1 连接存在或 MME 已收到包含 eNB UE S1AP ID IE 的 INITIAL UE MESSAGE，MME 应向 eNB 发送 DOWNLINK NAS TRANSPORT 消息，并在 NAS-PDU IE 中包含 NAS 消息。若 UE 相关的逻辑连接尚未建立，MME 应分配唯一的 MME UE S1AP ID 并包含于 DOWNLINK NAS TRANSPORT 中。通过在 eNB 接收 MME UE S1AP ID IE，UE 相关的逻辑 S1 连接被建立起来。

NAS-PDU IE 包含的 MME-UE 消息，在 eNB 内不进行解析。

DOWNLINK NAS TRANSPORT 可以包含 Handover Restriction List IE，来指示漫游或接入的限制。若 DOWNLINK NAS TRANSPORT 中包含 Handover Restriction List IE，eNB 应将其存储于 UE 上下文中。eNB 应使用 Handover Restriction List IE 中的信息来决定切换的目标小区。若 Handover Restriction List IE 不包含于 DOWNLINK NAS TRANSPORT 消息，且前面没有保存切换限制信息，目标 eNB 应认为没有对 UE 的接入限制。

3．上行 NAS 传输

上行 NAS 传输过程如图 4-39 所示。



图 4-39　上行 NAS 传输过程

UPLINK NAS TRANSPORT 消息中可以包含下列信息。

（1）MME UE S1AP ID。

（2）eNB UE S1AP ID。

（3）NAS-PDU。

（4）E-UTRAN CGI。

（5）TAI。

当 eNB 已从空口接收了需转到 MME 的 NAS 消息，且到 MME 的 UE 逻辑 S1 连接存在，则 eNB 应向 MME 发送 UPLINK NAS TRANSPORT 消息，其中包含 NAS-PDU IE。eNB 应在每个 S1AP UPLINK NAS TRANSPORT 消息中包含小区的 TAI 和 ECGI。

NAS-PDU IE 包含不被 eNB 解析的 UE-MME 的消息。

4．NAS 未传递指示

（1）信令及过程解析

NAS 未传递指示过程如图 4-40 所示。



图 4-40　NAS 未传递指示过程

NAS NON DELIVERY INDICATION 消息中可以包含下列信息。

① MME UE S1AP ID。

② eNB UE S1AP ID。

③ NAS-PDU。

④ Cause。

当 eNB 决定不传递通过 UE 逻辑 S1 连接接收的 NAS 消息，或 eNB 不确定 UE 是否已成功收到该消息时，应向 MME 发 NAS NON DELIVERY INDICATION 消息来报告，其中在 NAS-PDU IE 中包含未传递的 NAS 消息，并在 Cause IE 中指示合适的原因值，如“S1 系统内切换触发”、“S1 系统间切换触发”或“X2 切换触发”。

（2）异常情况

若 MME 接收的 INITIAL UE MESSAGE 中没有 S-TMSI，MME 认为过程失败。

4.3.6　管理过程

4.3.6.1　功能及原理

管理过程主要完成复位、错误指示、接口建立及配置参数更新等功能。在 S1 接口，管理过程还完成过载控制；在 X2 接口，管理过程还完成对资源状态的指示功能。

4.3.6.2　S1 接口管理过程

1．复位

（1）信令过程及解析

在 EPC 或 eNB 失败的情况下，复位过程用于初始化或重初始化 E-UTRAN 或 E-UTRAN 的一部分 S1AP UE 相关上下文。过程不影响 S1 建立过程交互的应用级配置数据。过程使用非 UE 相关的信令。

（2）MME 发起的复位

在 MME 发生失败，导致部分或全部过程参数信息丢失时，应向 eNB 发送 RESET 消息，如图 4-41 所示。

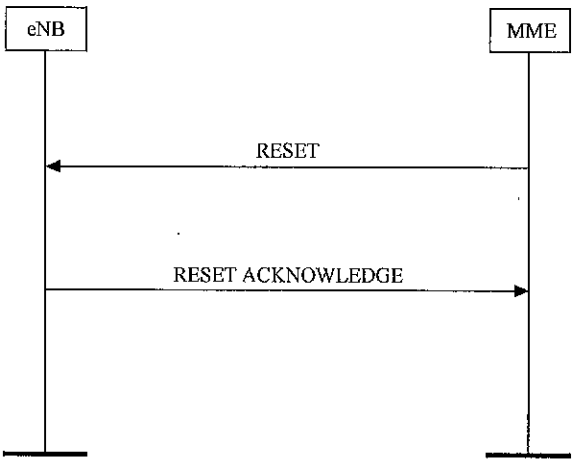


图 4-41　MME 发起的复位过程

RESET 消息中可以包含下列信息。

① S1 interface：指示进行全部复位，与 Part of S1 interface 二选一。

② Part of S1 interface：指示进行部分复位。

UE-associated logical S1-connection list：指示了哪些 S1 连接需要进行复位。

UE-associated logical S1-connection Item：给出了 UE 相关的逻辑连接的标识，即 MME UE S1AP ID 和 eNB UE S1AP ID。

收到 RESET 消息，eNB 应按消息明确指示的或暗含的信息释放所有在 S1 和 Uu 上分配的 UE 相关资源，移除指示的 UE 上下文，包括 S1AP ID。

对所有指示的 UE 集，eNB 释放了所有分配的 S1 资源和 UE S1AP ID（这些资源和 ID 可

在 S1 口用于新的逻辑 S1 连接），eNB 应响应 RESET ACKNOWLEDGE 消息。返回 RESET ACKNOWLEDGE 前，eNB 不需等待空口资源释放完成。

RESET ACKNOWLEDGE 消息中可以包含下列信息。

UE-associated logical S1-connection list：UE 相关的逻辑 S1 连接列表。

UE-associated logical S1-connection Item 包含下列信息。

① MME UE S1AP ID。

② eNB UE S1AP ID。

若 RESET 消息包含 UE-associated logical S1-connection list IE，应进行如下操作。

① eNB 应使用 MME UE S1AP ID IE 和/或 eNB UE S1AP ID IE 来确切地标识要复位的 UE 集。

② 对每个要复位的 UE 集，eNB 应在 RESET ACKNOWLEDGE 消息 UE-associated logical S1-connection list IE 中包含 UE-associated logical S1-connection Item IE。UE-associated logical S1-connection list IE 应与复位消息中的顺序一致，也应包含未知的 UE 相关逻辑 S1 连接。复位消息中收到的空的 UE-associated logical S1-connection Item IE，可以在复位响应消息中省略。

③ 对于 UE 集，若 UE-associated logical S1-connection Item IE 中包含 MME UE S1AP ID IE，eNB 应在响应消息中包含 MME UE S1AP ID IE。

④ 对于 UE 集，若 UE-associated logical S1-connection Item IE 中包含 eNB UE S1AP ID IE，eNB 应在响应消息中包含 eNB UE S1AP ID IE。

若收到复位消息，同 S1 接口上明确或暗含指示的 UE 集相关的任何正在进行的过程（除了另一个复位过程），都应终止。

（3）eNB 发起的复位

eNB 内失败，导致部分或全部过程参数信息丢失，应向 MME 发送 RESET 消息，如图 4-42 所示。

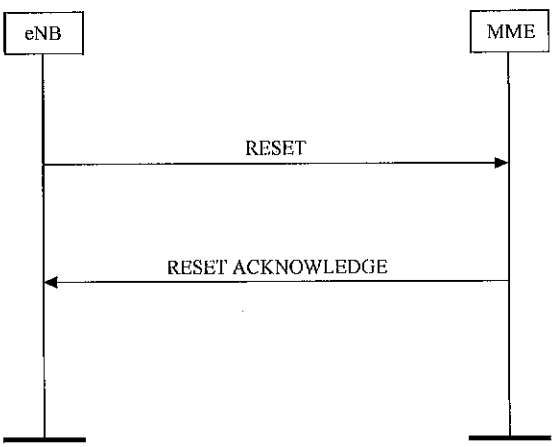


图 4-42　eNB 发起的复位过程

收到 RESET 消息，对于明确或暗含指示的 UE 集，MME 应释放 S1 上分配的所有资源，移除其 S1AP ID。

MME 释放 S1 资源和 UE S1AP ID 后，这些资源和 ID 可用于新的 UE 相关逻辑 S1 连接，MME 应响应 RESET ACKNOWLEDGE 消息。

若 RESET 消息包含 UE-associated logical S1-connection list IE，则进行如下操作。

① MME 应使用 MME UE S1AP ID IE 和或 eNB UE S1AP ID IE 来确切地标识要复位的 UE 集。

② 对每个要复位的 UE 集，MME 应在 RESET ACKNOWLEDGE 消息 UE-associated logical S1-connection list IE 中包含 UE-associated logical S1-connection Item IE。UE-associated logical S1-connection list IE 应与复位消息中的顺序一致，也应包含未知的 UE 相关逻辑 S1 连接。复位消息中收到的空的 UE-associated logical S1-connection Item IE，可以在复位响应消息中省略。

③ 对于 UE 集，若 UE-associated logical S1-connection Item IE 中包含 MME UE S1AP ID IE，MME 应在响应消息中包含 MME UE S1AP ID IE。

④ 对于 UE 集，若 UE-associated logical S1-connection Item IE 中包含 eNB UE S1AP ID IE，MME 应在响应消息中包含 eNB UE S1AP ID IE。

复位过程优先级最高，若收到复位消息，同 S1 接口上明确或暗含指示的 UE 集相关的任何正在进行的过程（除了另一个复位过程），都应终止。

（4）异常

① EPC 侧异常

若 RESET 消息包含 UE-associated logical S1-connection list IE，但没有 MME UE S1AP ID IE 或 eNB UE S1AP ID IE 在 UE-associated logical S1-connection Item IE 中出现，MME 应忽略该 UE-associated logical S1-connection Item IE。MME 应在 RESET ACKNOWLEDGE 的 UE-associated logical S1-connection list IE 中返回空的 UE-associated logical S1-connection Item IE。

② E-UTRAN 侧异常

若 RESET 消息包含 UE-associated logical S1-connection list IE，但没有 MME UE S1AP ID IE 或 eNB UE S1AP ID IE 在 UE-associated logical S1-connection Item IE 中出现，eNB 应忽略该 UE-associated logical S1-connection Item IE。eNB 应在 RESET ACKNOWLEDGE 的 UE-associated logical S1-connection list IE 中返回空的 UE-associated logical S1-connection Item IE。

③ 复位消息交叉

若复位过程正在 eNB 中进行，eNB 收到相同 S1 接口对等实体的 RESET 消息，复位消息指示的一个或多个 UE 集先前请求复位过，eNB 按前述 MME 发起复位过程的情况响应 RESET ACKNOWLEDGE 消息。

若复位过程正在 MME 中进行，MME 收到相同 S1 接口对等实体的 RESET 消息，复位消息指示的一个或多个 UE 集先前请求复位过，MME 按前述 eNB 发起的复位过程的情况响应 RESET ACKNOWLEDGE 消息。

2．错误指示

没有合适的消息来指示过程中出现的错误时，通过错误指示过程来指示。

若错误源于 UE 相关的信令消息接收的处理，错误指示使用 UE 相关信令；否则过程使用非 UE 相关信令。

MME 和 eNB 发起的错误指示过程分别如图 4-43 和图 4-44 所示。

满足未知错误处理的条件时，消息接收节点发出 ERROR INDICATION 消息。

ERROR INDICATION 消息中可以包含下列信息。

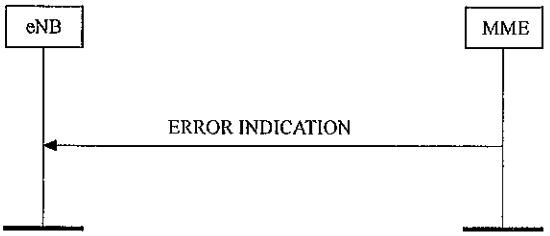


图 4-43　MME 发起的错误指示过程

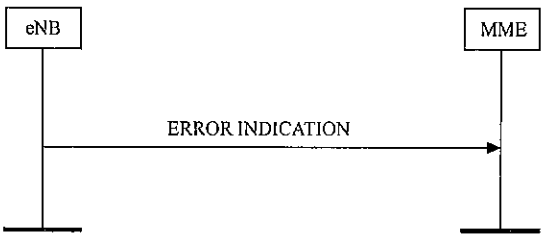


图 4-44　eNB 发起的错误指示过程

（1）MME UE S1AP ID。

（3）eNB UE S1AP ID。

（3）Cause。

（4）Criticality Diagnostics。

ERROR INDICATION 应至少包含 Cause IE 或 Criticality Diagnostics IE。

若错误指示是 UE 相关的信令引发的，ERROR INDICATION 消息中应包含 MME UE S1AP ID IE 和 eNB UE S1AP IE。若 MME UE S1AP ID IE 和 eNB UE S1AP IE 中的一个或全部都不正确，原因值应设为合适的值，如“未知的 MME UE S1AP ID”、“未知的 eNB UE S1AP”或“未知的 UE S1AP ID 对”。

3．S1 建立

（1）信令过程及解析

S1 建立过程用于交互 eNB 和 MME 所需的应用层数据，以在 S1 接口上正确互通。该过程是 TNL 连接建立后进行的第一个 S1AP 过程。过程使用非 UE 相关信令。

该过程清除两个节点的任何已存在的应用层配置数据，并以新的数据替代之。过程也重新初始化 E-UTRAN S1AP UE 相关的上下文（若有的话），并像复位过程一样删除两个节点所有相关的信令连接，同时也将 eNB 的 MME 过载状态信息清除掉。若发起 S1 建立过程的 eNB 支持 CSG 小区，过程应报告所支持 CSG 的 CSG ID。

eNB 通过发送 S1 SETUP REQUEST 消息来发起过程，消息中包含给 MME 的合适的数据。MME 响应 S1 SETUP RESPONSE 消息并包含合适的数据，如图 4-45 所示。

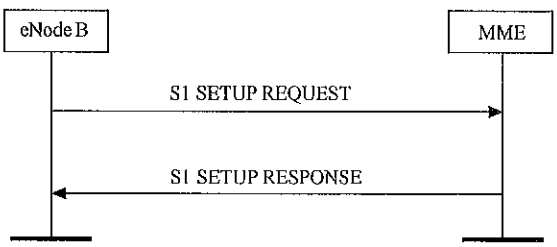


图 4-45　S1 建立过程

S1 SETUP REQUEST 消息中可以包含下列信息。

① Global eNB ID：全球唯一的 eNB 标识。

② eNB Name：eNB 的名字，可以是容易让人看懂的名字，类型为字符串。

③ Supported TA：eNB 内支持的 TA。

④ CSG Id List：CSG 标识列表。

⑤ Default paging DRX：eNB 默认的寻呼 DRX。

S1 SETUP RESPONSE 消息中可以包含下列信息。

① MME Name：MME 的名字，可以是容易让人看懂的名字，类型为字符串。

② Served GUMMEI：服务 MME 的标识。

（a）Served PLMN：服务的 PLMN 信息。

（b）Served GroupID：服务的 MME 组信息。

（c）Served MMEC：服务 MME 的 MMEC。

③ Relative MME Capacity：在一个 MME 池内，相对于其他 MME 的处理能力信息，用于 MME 间的负荷均衡。

交互的数据应被各自保存，并在 TNL 连接存在期间使用。过程结束后，S1 接口运作起来，其他的 S1 消息可以开始交互。

若发起 S1 建立过程的 eNB 支持一个或多个 CSG 小区，S1 SETUP REQUEST 应包含其 CSG ID。

若 S1 SETUP REQUEST 消息包含 eNB Name IE，MME 可以将其作为易读的 eNB 名。

若 S1 SETUP RESPONSE 消息包含 MME Name IE，eNB 可以将其作为易读的 MME 名。

（2）异常

若 MME 不能接受该建立，则返回 S1 SETUP FAILURE 并带以合适的原因值。若 S1 SETUP FAILURE 消息包含 Time To Wait IE，eNB 应至少等待指示的时间后才能向相同的 MME 发起 S1 建立过程。

若 eNB 通过发送 S1 SETUP REQUEST 发起过程，消息中包含 PLMN Identity IE，而 eNB 给出的 PLMN 中至少有一个 MME 不能识别，这时 MME 应拒绝 S1 建立请求过程并给出合适的原因值，如“未知的 PLMN”。

4．eNB 配置更新

（1）信令过程及解析

eNB 配置更新过程用于更新 eNB 和 MME 用于在 S1 口正确交互的应用层配置数据，如图 4-46 所示。该过程不影响现已存在的 UE 相关上下文。

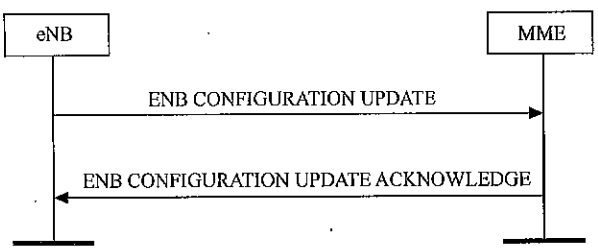


图 4-46　eNB 配置更新过程

ENB CONFIGURATION UPDATE 消息中可以包含下列信息。

① eNB Name。

② Supported TA。

③ CSG Id List。

④ Default paging DRX。

eNB 通过向 MME 发送 ENB CONFIGURATION UPDATE 消息发起过程，其中包含适当的更新的配置数据。MME 响应 ENB CONFIGURATION UPDATE ACKNOWLEDGE 以通知其成功更新了配置数据。对于 ENB CONFIGURATION UPDATE 中未包含的信元，MME 认为相关的配置没有改变，应继续以现存配置数据运行 S1 接口。

若支持的 TA 需要更新，则所有支持的 TA（包括没有更新的）都应包含在 Supported TAs IE 中。MME 收到后应覆盖整个 TA 列表。

若需要更新支持的 CSG ID，则全部支持的 CSG ID（包括没有更新的）都应包含在 Supported CSG IDs IE 中，MME 收到后覆盖整个 CSG ID 列表。

若 ENB CONFIGURATION UPDATE 消息包含 eNB Name IE，则 MME 可以将其作为一个易读的 eNB 名。

若包含了 Default Paging DRX IE，MME 应覆盖前面为 eNB 保存的寻呼 DRX 值。

更新的配置数据应在各自节点中保存，在 TNL 连接存在期间使用，或直到 eNB 进行了下一次更新。

在前一次更新没有完成之前，eNB 不可以发起新的更新。

（2）异常

若 ENB CONFIGURATION UPDATE FAILURE 消息包含 Time To Wait IE，eNB 应至少等待所指示的时间之后再向相同的 MME 发起 eNB 配置更新过程。两个节点应按已存在的配置数据运作 S1 接口。

若 eNB 发起配置更新过程后，没有收到 ENB CONFIGURATION UPDATE ACKOWLEDGE，也没有收到 ENB CONFIGURATION UPDATE FAILURE 消息，eNB 可以向相同 MME 重发起新的 eNB 配置更新过程，但是新的 ENB CONFIGURATION UPDATE 必须与前面未确认的 ENB CONFIGURATION UPDATE 内容相同。

5．MME 配置更新

（1）信令过程及解析

MME 配置更新过程用于更新 eNB 和 MME 的应用层配置数据，以使两者可以在 S1 口正确地交互，如图 4-47 所示。该过程不影响现存的 UE 相关上下文。

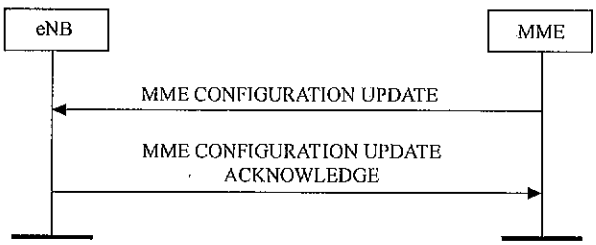


图 4-47　MME 配置更新过程

MME CONFIGURATION UPDATE 消息中可以包含下列信息。

① MME Name。

② Served GUMMEIs。

（a）Served PLMNs。

（b）Served GroupIDs。

（c）Served MMECs。

③ Relative MME Capacity：该 MME 与同一个池中其他 MME 相比的相对容量，这一信息用于同一个 MME 池中的 MME 间负荷均衡。

MME 通过向 eNB 发送 MME CONFIGURATION UPDATE 消息发起过程，其中包含合适的更新配置数据。eNB 发送 MME CONFIGURATION UPDATE ACKNOWLEDGE 响应信息以通知其成功更新了配置数据。对于 MME CONFIGURATION UPDATE 中未包含的信元，eNB 认为相关的配置没有改变，应继续以现存配置数据运行 S1 接口。

若需更新 PLMN，eNB 应覆盖整个 PLMN 列表。

MME CONFIGURATION UPDATE 消息若包含 MME Name IE，则 eNB 可以将其作为一个易读的 MME 名。

更新的配置数据应在 TNL 连接存在期间保存于各自节点，直到有下一次更新发生。

只有在前一次 MME 配置更新过程结束后，MME 才可以发起新的配置更新过程。

（2）异常

若 MME CONFIGURATION UPDATE FAILURE 消息包含 Time To Wait IE，MME 应至少等待所指示的时间，之后再向相同的 eNB 发起 MME 配置更新过程。两个节点应按已存在的配置数据运作 S1 接口。

若 MME 没有收到 MME CONFIGURATION UPDATE ACKOWLEDGE，也没有收到 MME CONFIGURATION UPDATE FAILURE 消息，MME 可以向相同 eNB 重发起新的 MME 配置更新过程，但新的 MME CONFIGURATION UPDATE 消息的内容必须与前面未确认的 MME CONFIGURATION UPDATE 消息的内容相同。

6．过载开始

过载开始过程用于通知 eNB 对相应的 MME 减少信令负荷，如图 4-48 所示。过程使用非 UE 相关信令。



图 4-48　过载开始过程

OVERLOAD START 消息中可以包含下列信息。

Overload Response：指示 eNB 对 MME 过载应采取什么行为。

收到 OVERLOAD START 消息的 eNB 应假定发出消息的 MME 处于过载状态。

若 OVERLOAD START 消息中的 Overload Action IE 设为：

（1）“拒绝所有非紧急的移动台发起的数据传输对应的 RRC 连接建立”；

（2）“拒绝所有为信令而发起的 RRC 连接建立”；

（3）“只允许为紧急会话而发起的 RRC 连接建立”。

eNB 应能够确保只有被允许的信令可以被发送到 MME。

7．过载停止

过载停止过程用于通知 eNB MME 的过载状态已结束，正常的操作应继续，如图 4-49 所示。过程使用非 UE 相关的信令。

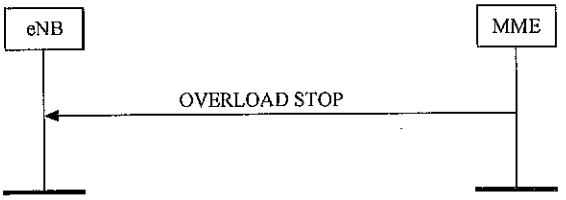


图 4-49　过载停止过程

eNB 收到 OVERLOAD STOP 消息后应认为相应的 MME 过载状态已结束，应继续向该 MME 进行正常的操作。

4.3.6.3　X2 接口管理过程

1．负荷指示

负荷指示过程用于 eNB 间传递调控同频邻区的负荷以及干扰的协调信息，如图 4-50 所示。该过程使用非 UE 相关信令。

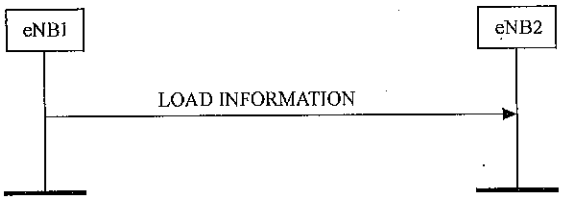


图 4-50　负荷指示过程

一个 eNB 通过向控制同频邻区的 eNB 发送 LOAD INFORMATION 消息来发起过程。

LOAD INFORMATION 消息中可以包含下列信息：Cell Information。

Cell Information Item 包含以下信息。

（1）Cell ID。

（2）UL Interference Overload Indication。

（3）UL High Interference Information。

（4）Relative Narrowband Tx Power（RNTP）。

若 LOAD INFORMATION 中包含 UL Interference Overload Indication IE，那么它指示了指定小区的干扰级别，这一干扰级别是针对该小区所有资源块的，针对每个 PRB 进行指示。接收消息的 eNB 可以在设定其调度策略时考虑这些信息，并且在收到新的 LOAD INFORMATION 消息来更新这些信息以前，认为当前 UL Interference Overload Indication IE 的信息是有效的。

若 LOAD INFORMATION 中包含 UL High Interference Indication IE，那么它针对发送 eNB 的每个 PRB 指示了其高干扰灵敏度的出现。对于这些 PRB，接收 eNB 应尽力避免对小区边缘用户的调度。LOAD INFORMATION 消息的 UL High Interference Information IE 中包含的 Target Cell ID IE，指示了上行高干扰指示是针对哪些小区的。在收到新的 LOAD INFORMATION 消息来更

新这些信息前，接收 eNB 一直认为旧的 UL High Interference Information IE 组的值是有效的。

若 LOAD INFORMATION 消息中包含 Relative Narrowband Tx Power（RNTP）IE，那么它指示了对于每个 PRB，下行发送功率是否低于 RNTP Threshold IE 所指示的值。接收 eNB 可以在设定其调度策略时考虑这些信息。同样，接收 eNB 认为这些值在下一次更新前都是有效的。

2．错误指示

当一个 eNB 在其收到的消息中发现了错误，并且不能用合适的失败消息指示这些错误时，则发起该过程向对方报告错误发生。

如果错误发生在收到的 UE 相关信令过程的消息中，则错误指示过程使用 UE 相关信令，否则使用非 UE 相关信令。

当错误报告的条件满足时，发现错误的节点通过发送 ERROR INDICATION 消息发起错误指示过程，向对方指示发生的错误，如图 4-51 所示。



图 4-51　错误指示过程

ERROR INDICATION 消息中可包含如下信息。

（1）Old eNB UE X2AP ID IE：当这个错误指示过程使用 UE 相关信令时，需要包含该参数。

（2）New eNB UE X2AP ID IE：当这个错误指示过程使用 UE 相关信令时，需要包含该参数。

（3）Cause IE。

（4）Criticality Diagnostics IE。

ERROR INDICATION 至少应包含 Cause IE 和 Criticality Diagnostics IE 中的一个。

其中，当 Old eNB UE X2AP ID IE 和 New eNB UE X2AP ID IE 中至少有一个不正确时，Cause 的值应该设置为“未知的 Old eNB UE X2AP ID”、“未知的 New eNB UE X2AP ID”或“未知的 eNB UE X2AP ID 对”。

3．X2 建立

（1）信令过程及解析

该过程用于在两个 eNB 之间交互应用层配置数据，以使得两个 eNB 间可以通过 X2 接口正确地交互。该过程将清除这两个节点内原有的所有应用层配置数据，而用新数据替代。该过程还会像复位过程那样，把 X2 接口重置，如图 4-52 所示。该过程使用非 UE 相关信令。

一个 eNB 通过发起 X2 SETUP REQUEST 消息到另一个候选 eNB，建立它们之间的 X2 接口。候选 eNB 响应 X2 SETUP RESPONSE 消息。发起过程的 eNB 传输其服务的小区的列表，也可能还会传输它所支持的 GU Group Id 列表给候选 eNB。候选 eNB 在返回 X2 SETUP RESPONSE 消息的时候，要包含候选 eNB 中的同类信息。

X2 SETUP REQUEST 消息中可以包含如下信息。

① Global eNB ID IE 给出了一个 eNB 的全球标识符，它由如下几部分组成。

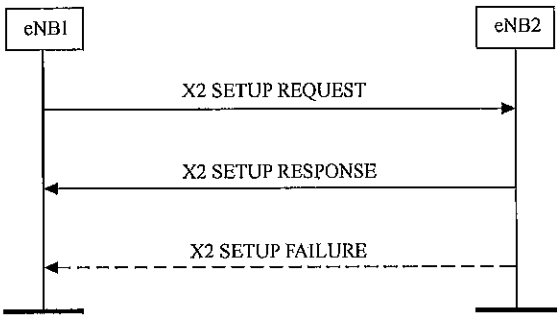


图 4-52　X2 接口建立过程

（a）PLMN Identity。

（b）根据 eNB 类型给出 Macro eNB ID IE 或者 Home eNB ID IE。

ⓐ Macro eNB ID：其编码与这个 eNB 下的 ECGI 的最高 20bit 的值相等。长度为 20bit。

ⓑ Home eNB ID：长度为 28bit，等于该 eNB 下控制的小区。即一个 Home eNB 只由一个小区组成。

② Served Cells IE 是一组列表信息，它是一个 Served Cell Information IE 的列表。该列表的每个单元包含以下信息。

（a）PCI：物理小区 ID，取值为 0～503 的整数。

（b）Cell ID：即 ECGI。

（c）TAC：该小区所在的跟踪区码。

（d）Broadcast PLMNs：在该小区的广播消息中广播的 PLMN 的列表。

（e）根据 E-UTRAN 的模式不同，分别选择如下两组信息。

如果是 FDD 模式，则包含以下内容。

ⓐ UL EARFCN：上行方向频点的绝对无线频率信道号。

ⓑ DL EARFCN：下行方向频点的绝对无线频率信道号。

ⓒ UL Transmission Bandwidth：上行方向的传输带宽，取值为 bw6、bw15、bw25、bw50、bw75、bw100，分别对应资源块个数为 6、15、25、50、75、100。

ⓓ DL Transmission Bandwidth：下行方向传输带宽。在 Release 8 中，与上行方向传输带宽取相同的值。

如果是 TDD 模式，则包含以下内容。

ⓐ EARFCN：绝对无线频率信道号，上、下行相同。

ⓑ Transmission Bandwidth：传输带宽，上、下行共用。

ⓒ Subframe Assignment：TDD 模式下子帧的配置信息。取值为枚举的 sa0、sa1、sa2、sa3、sa4、sa5、sa6。

ⓓ Special Subframe Info：TDD 模式的特殊子帧信息。

（f）Number of Antenna Ports：小区特定的天线端口数。

③ Neighbour Information IE 给出了 Served cell 的一组相邻小区的信息。相邻小区指的是

与发起消息的 eNB 所控制的小区直接相邻的小区，这种相邻可以还没有被 UE 报告。对每个相邻小区包含以下信息。

（a）ECGI：相邻小区的 ECGI。

（b）PCI。

（c）EARFCN：如果是 FDD，则该参数指示了 DL EARFCN；如果是 TDD，则指示了 TDD 系统所使用的 EARFCN。

④ GU Group Id List IE 给出了 eNB 可属于的 Pool 的信息。一个 eNB 最多可属于 16 个 Pool。在这个列表的每个单元中，包含如下信息。

GU Group Id：可唯一标识一个 Pool。

（a）PLMN Id。

（b）MME Group ID：16bit。

X2 SETUP RESPONSE 消息与 X2 SETUP REQUEST 消息的信息大体相同，只是响应消息还包含了 Criticality Diagnostics IE。

（2）异常

当候选 eNB 不能接受 X2 的建立时，则响应 X2 SETUP FAILURE 消息，包含合适的原因值。X2 SETUP FAILURE 消息中包含以下信息。

① Cause：X2 不能成功建立的原因。

② Time To Wait：这是个可选参数，如果出现则发起过程的 eNB 在等待 Time To Wait 时间之后，可再次对同一个候选 eNB 发起 X2 建立的尝试。取值为枚举类型的 1s、2s、5s、10s、20s、60s。

如果 X2 SETUP REQUEST 消息不是 TNL 关联建立后收到第一条消息，则认为出现了逻辑错误。

如果发起过程的 eNB1 既没有收到候选 eNB2 的 X2 SETUP RESPONSE 消息，也没收到 X2 SETUP FAILURE 消息，则 eNB1 可对同一个 eNB2 再次发起 X2 建立过程，但新的 X2 SETUP REQUEST 消息必须保证其内容与先前没有得到应答的 X2 SETUP REQUEST 消息相同。

如果发起过程的 eNB1 在同一个 X2 接口从对等实体接收了一条 X2 SETUP REQUEST 消息，则有以下 2 种情况。

① 若 eNB1 通过 X2 SETUP RESPONSE 消息来进行响应，然后收到 X2 SETUP FAILURE 消息，eNB1 应认为 X2 接口不可操作，过程也失败了。

② 若 eNB1 通过 X2 SETUP FAILURE 消息来进行响应，然后收到 X2 SETUP RESPONSE 消息，eNB1 应忽略 X2 SETUP RESPONSE 消息，认为 X2 接口是不可操作的。

4．复位

（1）信令过程及解析

当发生异常失败时，复位过程用于统一 eNB1 和 eNB2 中的资源。该过程复位 X2 接口。过程的执行不会影响 X2 建立过程交互的应用层配置数据。该过程使用非 UE 相关信令。

eNB1 通过向 eNB2 发送 RESET REQUEST 消息来发起过程，RESET REQUEST 消息中携带复位的原因，如图 4-53 所示。

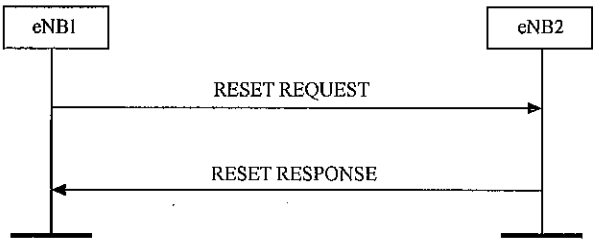


图 4-53　复位过程

eNB2 在收到 eNB1 发送的 RESET REQUEST 消息后，应中止正在 eNB1 和 eNB2 之间的 X2 连接上进行的所有过程。除了在 X2 建立过程或 eNB 配置更新过程中交互的应用层配置信息之外，eNB2 应删除所有与 eNB1 相关的上下文信息，并释放相关的资源。完成资源释放后，eNB2 应发送 RESET RESPONSE 响应消息。

（2）异常

当收到 RESET REQUEST 后，除了另外的复位过程之外，这一 X2 接口上所有正在进行的过程都应终止。

若复位过程正在 eNB2 中进行，而 eNB2 在同一个 X2 接口上又收到 RESET REQUEST 消息，eNB2 应照常发送 RESET RESPONSE 消息。

若 eNB1 没有收到 RESET RESPONSE 消息，则 eNB1 可以向同一个 eNB2 重新发起复位过程。但新的 RESET REQUEST 消息必须保证其内容与先前没有得到应答的 RESET REQUEST 消息相同。

5．eNB 配置更新

（1）信令过程及解析

该过程用于在两个 eNB 之间更新应用层配置数据，以便它们能够通过 X2 接口进行正确的互操作。该过程使用非 UE 相关信令。

eNB1 通过向对等的 eNB2 发送 ENB CONFIGURATION UPDATE 消息来发起过程，如图 4-54 所示。

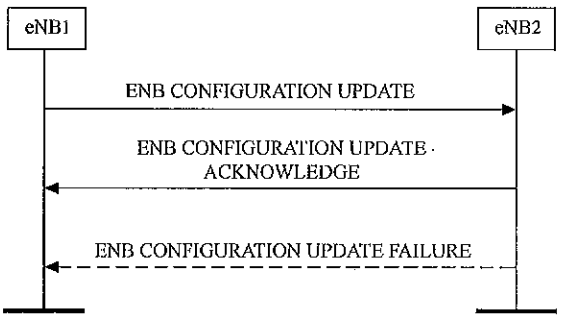


图 4-54　　eNB 配置更新过程

该过程主要包含对 Served Cell 的信息的更新，以及对 GU Group 信息的更新两部分功能。对 Served Cell 信息的更新，包括添加 Served Cell 及其邻小区信息、修改 Served Cell 及其邻小区信息和删除 Served cell 信息。对 GU Group 信息的更新，包括增加 GU Group ID 和删除 GU Group ID。

ENB CONFIGURATION UPDATE 消息可以包含如下信息。

① Served Cells To Add IE：指示了 eNB1 中增加的服务小区。eNB2 收到该信息后应将这些小区信息添加到配置表格中。这个列表由多个单元组成，每个单元包含如下信息。

（a）Served Cell Information IE：指出应增加的 Served Cell 的相关信息。

（b）Neighbour Information IE：指示了该 Served cell 应增加的相邻小区。

② Served Cells To Modify IE：指示了 eNB1 中修改的服务小区。这个列表由多个单元组成，每个单元包含如下信息。

（a）Old ECGI IE：被修改小区的 ECGI。eNB2 应根据这个信息指示修改相应的小区信息。

（b）Served Cell Information IE：指示了所指小区的最新信息。

（c）Neighbour Information IE：指示了相邻小区的变化信息。当邻小区信息需要修改时，这个参数必须包含相关的 Served Cell 的整个邻小区列表信息。eNB2 完全覆盖其保存的信息列表。

③ Served Cells To Delete IE：指示了将要被删除的小区，eNB2 按照 Old ECGI 的指示删除小区信息。这是一个列表，每个列表单元包含 Old ECGI，即要被删除的小区的 ECGI。

④ GU Group Id To Add List IE：指示了应增加的 GU Group，即 MME 池。eNB2 将这些 GU Group ID 添加到自己的 GU Group ID List 中。每个要增加的 MME 池由如下信元给出：GU Group Id，即每个 Pool 的标识。

⑤ GU Group Id To Delete List IE：指示了应删除的 GU Group。GU Group Id 是每个 Pool 的标识。

ENB CONFIGURATION UPDATE 消息中的 Neighbour Information IE，使得 eNB2 可更新其自身的邻小区关系，或者用于其他功能，如 PCI 选择。Neighbour Information IE 中所指示的邻小区，必须是与 Served Cell 直接相邻的小区。

当完成信息的成功更新后，eNB2 返回 ENB CONFIGURATION UPDATE ACKNOWLEDGE 消息，指示所请求的应用数据的更新已经成功完成。如果 eNB2 收到的 ENB CONFIGURATION UPDATE 消息中除了 Message Type IE 之外，不包含任何其他信元，则 eNB2 也返回 ENB CONFIGURATION UPDATE ACKNOWLEDGE 消息，但对现有配置不做任何更新。

eNB1 只能在前一个 eNB 配置更新过程完成之后，才能执行另外的 eNB 配置更新过程，进一步更新配置。

若 eNB2 无法接受更新，则发送 ENB CONFIGURATION UPDATE FAILURE 响应消息。该消息携带如下信元。

① Cause IE：指示更新过程为何失败或不被接受。

② Time To Wait IE：如果携带该参数，则 eNB1 必须至少在等待了所指定的这段时间之后，才能对同一个 eNB2 再次发起 eNB 配置更新过程。在此过程中，eNB1 和 eNB2 继续使用原有配置。

（2）异常

若 eNB1 在发起 eNB 配置更新过程之后，既没有收到 ENB CONFIGURATION UPDATE ACKNOWLEDGE，又没有收到 ENB CONFIGURATION UPDATE FAILURE，则 eNB1 可对同一个 eNB2 发送内容相同的 ENB CONFIGURATION UPDATE 消息来重新发起该过程。

6．资源状态报告初始化

（1）信令过程及解析

该过程用于 eNB 要求另一 eNB 报告其负荷测量的结果。该过程使用非 UE 相关信令。

eNB1 通过向 eNB2 发送 RESOURCE STATUS REQUEST 消息来发起资源状态报告初始化过程，如图 4-55 所示。

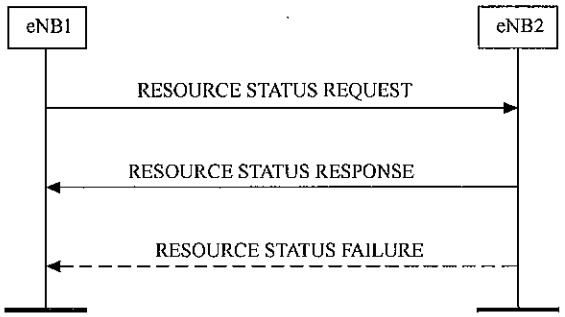


图 4-55　资源状态报告初始化过程

RESOURCE STATUS REQUEST 消息可以包含如下信息。

① eNB1 Measurement ID IE：eNB1 内标识该资源状态报告的标识，为必选 IE，由 eNB1 分配。该参数的引入是为了能够并行进行多个测量。

② eNB2 Measurement ID IE：该参数只在 Registration Request IE 设置为“stop”时出现。

③ Registration Request IE：取值为“Start”和“Stop”。在 Release 8 中，当取值为‘Stop’时，接收方将停止所有小区的测量。

④ Report Characteristics IE：是个可选参数，类型为 bitmap。这个 bitmap 的每一位对应 eNB2 中要求报告的一个测量对象。

Bit 1 = PRB Periodic。

Bit 2 = TNL Load Ind Periodic。

Bit 3 = HW Load Ind Periodic。

Bit 4～32，忽略。

⑤ Cell To Report IE：指示需要测量的小区列表，列表中指出每个小区的 ID。

⑥ Reporting Periodicity IE：可选参数，取值为枚举类型的 1 000ms、2 000ms、5 000ms、10 000ms。

eNB2 收到请求后，若 Registration Request IE 设为“开始”，则按消息中的参数发起测量；若 Registration Request IE 设为“停止”，则应终止相应的测量报告。

若 Registration Request IE 设为“开始”，则 RESOURCE STATUS REQUEST 消息中应包含 Report Characteristics IE。Report Characteristics IE 指示了 eNB2 应执行的测量的类型。

对于请求的每个小区，eNB2 应在 RESOURCE STATUS UPDATE 消息中包含以下内容。

① Radio Resource Status IE，前提是 RESOURCE STATUS REQUEST 消息中 Report Characteristics IE 的第 1 个比特“PRB Periodic”设为 1。

② S1 TNL Load Indicator IE，前提是 RESOURCE STATUS REQUEST 消息中 Report Characteristics IE 的第 2 个比特“TNL Load Ind Periodic”设为 1。

③ Hardware Load Indicator IE，前提是 RESOURCE STATUS REQUEST 消息中 Report Characteristics IE 的第 3 个比特“HW Load Ind Periodic”设为 1。

若 RESOURCE STATUS REQUEST 消息中包含 Reporting Periodicity IE，eNB2 应将其作

为两个连续测量报告间的间隔。

若 eNB2 能提供资源状态信息，则 eNB2 应按 eNB1 的请求发起测量并响应 RESOURCE STATUS RESPONSE 消息。RESOURCE STATUS RESPONSE 消息中可以包含以下信息。

① eNB1 Measurement ID IE。

② eNB2 Measurement ID IE。

③ Criticality Diagnostics IE。

若请求的测量不能发起，则 eNB2 返回 RESOURCE STATUS FAILURE，该消息中包含以下信息。

① eNB1 Measurement ID IE。

② eNB2 Measurement ID IE。

③ Cause IE：失败的原因，如“测量暂时不可获得”。

④ Criticality Diagnostics IE。

（2）异常

如果发起方 eNB1 没有收到 RESOURCE STATUS RESPONSE，也没收到 RESOURCE STATUS FAILURE 消息，eNB1 可以向同一个 eNB2 发送内容相同的 RESOURCE STATUS REQUEST 消息来重新发起过程。

如果 RESOURCE STATUS REQUEST 中的 Report Characteristics IE 设置为 0，即所有 bit 都为 0，没有规定测量对象，则 eNB2 将发送 RESOURCE STATUS FAILURE 消息，携带的原因可设为“报告特性为空”。

如果 RESOURCE STATUS REQUEST 中的 Reporting Periodicity IE 没有出现，但 Report Characteristics IE 的前 3 个 bit 并不为全 0，即设置了测量对象，则 eNB2 应发送 RESOURCE STATUS FAILURE 消息，其原因可设置为“没有报告周期”。

当 eNB2 收到的 RESOURCE STATUS REQUEST 消息中的 Registration Request IE 设置为“Start”，并且 eNB1 Measurement ID 对应一个已在进行的负荷测量报告，则 eNB2 发出 RESOURCE STATUS FAILURE 消息，其原因设置为“测量 ID 已存在”。

如果 RESOURCE STATUS REQUEST 中的 Registration Request IE 设置为“Stop”，但该消息中没有包含 eNB1 Measurement ID IE 和 eNB2 Measurement ID IE，则 eNB2 应认为过程失败，并返回 RESOURCE STATUS FAILURE 消息，其原因可设置为“未知的 eNB 测量 ID”。

7．资源状态报告

该过程由 eNB2 发起，向 eNB1 报告其在资源状态报告初始化过程中请求的测量的结果，如图 4-56 所示。



图 4-56　资源状态报告过程

该过程使用非 UE 相关信令。

eNB2 对每个要求报告测量的小区报告其测量结果。

RESOURCE STATUS REPORT 消息可以包含如下参数。

（1）eNB1 Measurement ID IE：eNB1 内分配的测量 ID。

（2）eNB2 Measurement ID IE：eNB2 内分配的测量 ID。

（3）Cell Measurement Result IE：给出小区测量的结果。

① Cell ID。

② Hardware Load Indicator IE：提供小区所承受的硬件负荷的情况。

（a）DL Hardware Load Indicator：用于下行资源的硬件负荷指示，取值为枚举类型的 LowLoad、MediumLoad、HighLoad、Overload。

（b）UL Hardware Load Indicator：用于上行资源的硬件负荷指示，取值为枚举类型的 LowLoad、MediumLoad、HighLoad、Overload。

③ S1 TNL Load Indicator IE：提供小区所承受的 S1 传输网络层负荷的情况。

（a）DL S1 TNL Load Indicator：用于下行资源的 S1 传输网络层负荷指示，取值为枚举类型的 LowLoad、MediumLoad、HighLoad、Overload。

（b）UL S1 TNL Load Indicator：用于上行资源的 S1 传输网络层负荷指示，取值为枚举类型的 LowLoad、MediumLoad、HighLoad、Overload。

④ Radio Resource Status IE：提供了小区中上、下行 PRB 的使用情况。单位为百分比。

（a）DL GBR PRB usage：取值 0～100 的整数。

（b）UL GBR PRB usage：取值 0～100 的整数。

（c）DL non-GBR PRB usage：取值 0～100 的整数。

（d）UL non-GBR PRB usage：取值 0～100 的整数。

（e）DL Total GBR PRB usage：取值 0～100 的整数。

（f）UL Total GBR PRB usage：取值 0～100 的整数。

4.3.7 cdma2000 隧道过程

4.3.7.1 功能及原理

S1 cdma2000 隧道过程用于在 UE 和 cdma2000 RAT 间通过 S1 口携带 cdma2000 信令。这包括用于 UE 预注册于 cdma2000 HRPD 网络的信令、E-UTRAN 到 cdma2000 HRPD/1xRTT 切换准备的信令，以及 cdma2000 1xRTT CS 系统中预注册和寻呼 UE 的信令。cdma2000 消息不被 eNB 解析，然而可以在消息中携带附加的信息用以辅助 eNode B 和 MME。

4.3.7.2 信令详解

该过程使用已建立的 UE 相关逻辑 S1 连接。

cdma2000 消息传输于 DOWNLINK S1 cdma2000 TUNNELING 或 UPLINK S1 cdma2000 TUNNELING 的 IE 中。

1．下行 S1 cdma2000 隧道

若 cdma2000 消息从 MME 发到 UE，且 UE 相关的逻辑 S1 连接存在，MME 发送

DOWNLINK S1 cdma2000 TUNNELING 消息给 eNB，如图 4-57 所示，其中 cdma2000-PDU IE 包含 cdma2000 消息。eNB 转发接收的 cdma2000-PDU IE 和 cdma2000 RAT Type IE 中的 RAT 类型给 UE。

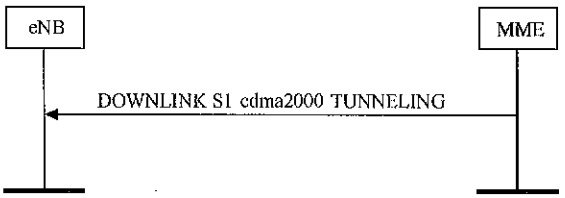


图 4-57　下行 S1 cdma2000 隧道过程

DOWNLINK S1 cdma2000 TUNNELING 消息可以包含如下信息。

（1）MME UE S1AP ID。

（2）eNB UE S1AP ID。

（3）E-RAB Subject to Forwarding List：转发的 E-RAB 列表。

E-RABs Subject to Forwarding Item IE 包含如下信息。

① E-RAB ID。

② DL Transport Layer Address。

③ DL GTP-TEID。

（4）cdma2000 HO Status：eNB 向 cdma2000 发起跨系统切换后，通过这一 IE 指示到 cdma2000 的切换准备的结果，取值为枚举型的“成功”或“失败”。

（5）cdma2000 RAT Type：指示 cdma2000 的 RAT 的类型——HRPD、1xRTT。

（6）cdma2000-PDU：包含 cdma2000 消息。

若 MME 伴随 cdma2000 下行隧道消息收到了切换状态信息，MME 应在 DOWNLINK S1 cdma2000 TUNNELING 消息中包含 cdma2000 HO Status IE。

若 DOWNLINK S1 cdma2000 TUNNELING 消息包含 E-RABs Subject to Forwarding List IE，这指示了相应 E-RAB 的下行转发可用，DL GTP TEID IE 指示了转发的隧道端点。

2．上行 S1 cdma2000 隧道

当 eNB 从空口收到 cdma2000 消息，需转到已建立该 UE 相关逻辑 S1 连接的 MME，eNB 应发送 UPLINK S1 cdma2000 TUNNELING 消息，如图 4-58 所示，在 cdma2000-PDU IE 中包含 cdma2000 信息。

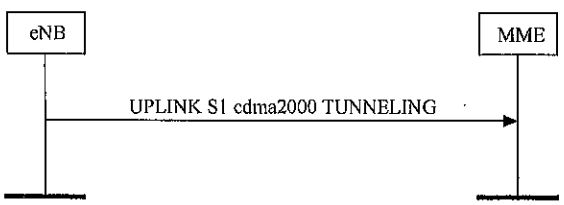


图 4-58　上行 S1 cdma2000 隧道过程

UPLINK S1 cdma2000 TUNNELING 消息可以包含如下信息。

（1）MME UE S1AP ID。

（2）eNB UE S1AP ID。

（3）cdma2000 RAT Type。

（4）cdma2000 Sector ID：与 cdma2000 RAT Type 一起，用于路由 cdma2000 隧道消息到 cdma2000 RAT 的合适目的节点。

（5）cdma2000 HO Required Indication：向 MME 指示到 cdma2000 的切换准备已开始，这一 IE 可以帮助 MME 决定何时向 cdma2000 RAT 发送切换准备消息。

（6）cdma2000 1xRTT SRVCC Info：定义 SRVCC 相关的信元，将其透明地隧道传输到 1xCS IWS 系统。

（7）cdma2000 1xRTT RAND：定义了一个由 eNB 产生的随机数，这个信息通过隧道传输给 1xCS IWS，并对 MME 透明。

（8）cdma2000-PDU。

若 UPLINK S1 cdma2000 TUNNELING 中 cdma2000 HO Required Indication IE 为“是”，则 MME 应发送必要的切换准备消息到 cdma2000 目标 RAT。

若 MME 在 UPLINK S1 cdma2000 TUNNELING 中收到任何 cdma2000 1xRTT SRVCC Info IE 或 cdma2000 1xRTT RAND IE，MME 应向 cdma2000 1xRTT RAT 转发接收的信息。

4.3.7.3 与 E-RAB 管理过程的交互

在 cdma2000 HO Required Indication IE 设为“是”的 UPLINK S1 cdma2000 TUNNELING 消息发送后，包含 cdma2000 HO Status IE 的 DOWNLINK S1 cdma2000 TUNNELING 消息接收前，若源 eNB 在相同 UE 相关信令连接上收到 MME 发起的 E-RAB 管理过程，eNB 应通过向 MME 发送合适的响应消息来终止 MME 发起的 E-RAB 管理过程，并带以合适的原因值，如“S1 系统内切换触发”、“S1 系统间切换触发”。

4.3.8 其他过程

4.3.8.1 UE 能力信息指示

UE 能力信息指示过程用于 eNB 向 MME 提供 UE 能力相关信息。

控制 UE 相关逻辑 S1 连接的 eNB 通过向 MME 发起包含 UE 能力信息的 UE CAPABILITY INFO INDICATION 消息来发起过程，如图 4-59 所示。

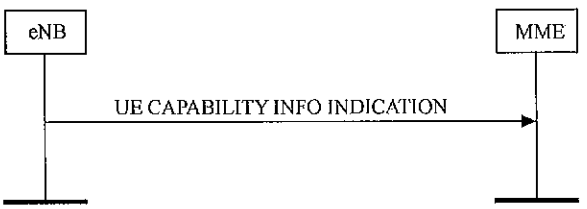


图 4-59 UE 能力信息指示

UE CAPABILITY INFO INDICATION 消息可以包含如下信息。

（1）MME UE S1AP ID。

（2）eNB UE S1AP ID。

（3）UE Radio Capability：UE 无线能力信息。

发到 MME 的 UE 能力信息应覆盖掉 MME 内保存的 UE 能力相关信息。

4.3.8.2　跟踪

1．功能及原理

跟踪过程用于故障解决和运维测试等场景。可以通过基于管理和基于信令两种方式来发起跟踪过程，对跟踪需指示跟踪对象和跟踪深度等信息，跟踪执行网元将跟踪到的信息报告到收集实体。

2．信令详解

（1）跟踪开始

① 信令过程及解析

跟踪开始过程由 MME 发起，用来对 ECM_CONNECTED 态 UE 发起跟踪会话，如图 4-60 所示。过程使用 UE 相关信令。如果还不存在 UE 相关的逻辑 S1 连接，那么建立该 UE 相关的逻辑 S1 连接也是跟踪开始过程的一部分。

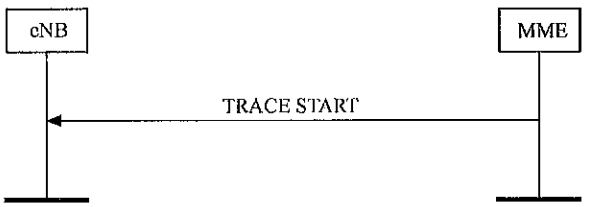


图 4-60　跟踪开始过程

TRACE START 消息可以包含如下信息。

（a）MME UE S1AP ID。

（b）eNB UE S1AP ID。

（c）Trace Activation。

ⓐ E-UTRAN Trace ID：E-UTRAN 跟踪标识。

ⓑ Interfaces To Trace：指示对 eNB 的哪些接口进行跟踪，S1-MME、X2 和 Uu 口。

ⓒ Trace Depth：跟踪深度，取值为枚举型，有如下几个级别。

Minimum：信令接口消息的一个可选子集的 IE 被跟踪出来，这种级别对应最通常的情况。

Medium：信令接口消息的 Minimum 子集和无线测量 IE 的可选集。

Maximum：用户或 UE 的所有事件在不同接口上的信令消息，包括其所有的 IE 都应被跟踪。运营商可以根据其需求，通过外部系统来解出特定信息。

MinimumWithoutVendorSpecificExtension：没有厂商特定数据的 Minimum 级。

MediumWithoutVendorSpecificExtension：没有厂商特定数据的 Medium 级。

MaximumWithoutVendorSpecificExtension：没有厂商特定数据的 Maximum 级。

ⓓ Trace Collection Entity IP Address：跟踪收集实体的 IP 地址。

收到 TRACE START 后，eNB 应发起请求的跟踪功能。

② 与其他过程的交互

若 UE 正在向另一 eNB 切换，eNB 不能发起跟踪会话，eNB 应以一个合适的原因值发起一个跟踪失败指示过程。

（2）跟踪失败指示

跟踪失败指示过程由 eNB 发起，用于通知 MME 跟踪开始过程或跟踪去激活过程失败（失败可能因为与切换过程发生了交互），如图 4-61 所示。过程使用 UE 相关信令。

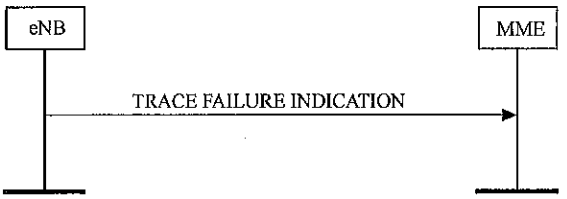


图 4-61　跟踪失败指示过程

TRACE FAILRE INDICATION 消息可以包含如下信息。

① MME UE S1AP ID。

② eNB UE S1AP ID。

③ E-UTRAN Trace ID。

④ Cause。

收到 TRACE FAILURE INDICATION 消息，MME 应按指示的失败原因进行操作。

（3）跟踪去激活

① 信令过程及解析

跟踪去激活过程用于通知 eNB 停止指示的跟踪过程，如图 4-62 所示。



图 4-62　去激活跟踪过程

MME 通过向 eNB 发送 DEACTIVATE TRACE 消息来触发跟踪去激活。DEACTIVATE TRACE 消息可以包含如下信息。

（a）MME UE S1AP ID。

（b）eNB UE S1AP ID。

（c）E-UTRAN Trace ID。

对于 E-UTRAN Trace ID 内指示的跟踪参数，eNB 应终止其跟踪会话。

② 与其他过程的交互

若 UE 正在向另一 eNB 切换，eNB 不能停止跟踪会话，eNB 应以一个合适的原因值发起一个跟踪失败指示过程。

（4）小区业务跟踪

小区业务跟踪过程用于向 MME 发送分配的 Trace Recording Session Reference 和 Trace Reference，如图 4-63 所示。过程使用 UE 相关信令。



图 4-63　小区业务跟踪过程

eNB 通过向 MME 发送 CELL TRAFFIC TRACE 消息来发起过程。CELL TRAFFIC TRACE 消息可以包含如下信息。

① MME UE S1AP ID。

② eNB UE S1AP ID。

③ E-UTRAN Trace ID。

④ E-UTRAN CGI。

⑤ Trace Collection Entity IP Address。

4.3.8.3　位置报告

1．功能及原理

位置报告使得 MME 可以获知 UE 的位置信息。

2．信令详解

（1）位置报告控制

位置报告控制过程用于 MME 向 eNB 请求报告 UE 的位置。过程使用 UE 相关的信令。MME 通过发送 LOCATION REPORTING CONTROL 消息发起过程，如图 4-64 所示。



图 4-64　位置报告控制过程

LOCATION REPORTING CONTROL 消息可以包含如下信息。

① MME UE S1AP ID。

② eNB UE S1AP ID。

③ Request Type。

（a）Event：指示以何种事件触发上报。

（b）Report Area：报告的区域。

收到 LOCATION REPORTING CONTROL 消息后，eNB 应执行相应 UE 的位置报告控制操作。

Request Type IE 指示 eNB 在何时进行报告（报告事件）。

① 直接报告。

② 改变服务小区时报告。

③ 改变服务小区时停止报告。

若请求服务小区改变时报告，当 UE 改变其服务小区到另一个本 eNB 所属小区时，eNB 应报告 UE 位置。

Request Type IE 也指示 eNB 应报告什么类型的位置信息。位置信息是 E-UTRAN CGI 和 TAI。

（2）位置报告失败指示

位置报告失败指示过程由 eNB 发起，用于通知 MME 位置报告控制过程失败，如图 4-65 所示。过程使用 UE 相关信令。

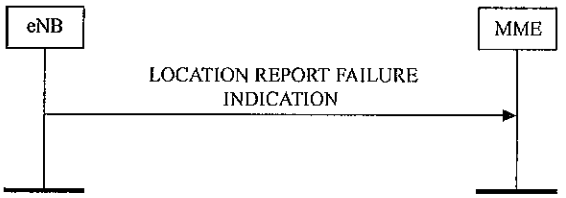


图 4-65 位置报告失败指示

LOCATION REPORT FAILURE INDICATION 消息可以包含如下信息。

① MME UE S1AP ID。

② eNB UE S1AP ID。

③ Cause。

收到 LOCATION REPORT FAILURE INDICATION，MME 应按 Cause IE 指示的失败原因进行合适的操作。

（3）位置报告

位置报告用于将 UE 位置报告给 MME。过程使用 UE 相关的信令。

eNB 通过发送 LOCATION REPORT 消息发起过程，如图 4-66 所示。LOCATION REPORT 消息可以作为 LOCATION REPORTING CONTROL 的响应。



图 4-66 位置报告过程

LOCATION REPORT 消息可以包含如下信息。

① MME UE S1AP ID。

② eNB UE S1AP ID。

③ E-UTRAN CGI。

④ TAI。

⑤ Request Type。

对于改变服务小区时报告的情况，若先前通过某个 S1AP 消息发送给 EPC 的位置信息现

已不再有效，eNB 应上报一条 LOCATION REPORT 消息。

4.3.8.4　告警消息发送

1．功能及原理

告警消息的发送过程用于将紧急事件广播给用户。

MME 从 CBC（小区广播中心）收到 Write-Replace 告警请求后，通过 S1 接口向 eNB 发送 Write-Replace 告警请求，eNB 在指示区域的小区中广播相应的告警信息。

2．信令详解

Write-Replace 告警过程用于开始告警消息的广播或替换告警消息。过程使用非 UE 相关信令。

MME 通过向 eNB 发送 WRITE-REPLACE WARNING REQUEST 消息发起过程，如图 4-67 所示。

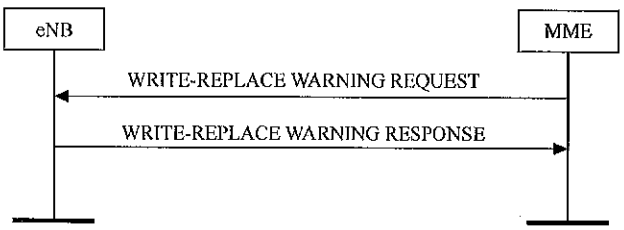


图 4-67　Write-Replace 告警过程

WRITE-REPLACE WARNING REQUEST 消息可以包含如下信息。

（1）Message Identifier：用于标识告警消息，由 EPC 设定，通过 eNB 发给 UE。

（2）Serial Number：序列号，标识来自信息源的特定的消息，随着带有 Message Identifier 的消息的变化而改变。

（3）Warning Area List：需要广播告警的区域，包括 Cell ID、TAI、Emergency Area ID。

（4）Repetition Period：告警消息广播的周期。

（5）Number of Broadcasts Requested：告警消息将要进行广播的次数。

（6）Warning Type：指示灾难的类型，该 IE 也指示消息中包含了主通知信息。

（7）Warning Security Information：提供了用于保护主通知的安全相关信息。

（8）Data Coding Scheme：该 IE 指示了对消息字符的编码方案。

（9）Warning Message Contents：告警消息的内容。

收到 WRITE-REPLACE WARNING REQUEST 消息，eNB 应优先使用资源处理告警消息。

在某区域，若告警消息的广播已在进行，eNB 收到 WRITE-REPLACE WARNING REQUEST 消息，消息中的 Message Identifier IE 和/或 Serial Number IE 与正在广播的告警消息不同，eNB 应以新收到的告警消息为该区域更新。

若 eNB 收到两个或多个 WRITE-REPLACE WARNING REQUEST，但它们的 Message Identifier IE 及 Serial Number IE 是相同的，则 eNB 应只广播其中的一条告警消息。

若 WRITE-REPLACE WARNING REQUEST 不包含 Warning Area IE，eNB 应在所有其所属小区中广播。

若 WRITE-REPLACE WARNING REQUEST 包含 Warning Type IE，eNB 应按 Repetition Period IE 设为“0”、Number of Broadcasts Requested IE 设为“1”来处理 Primary Notification 的广播。

若 WRITE-REPLACE WARNING REQUEST 中包含 Warning Secarity Information IE，eNB 应将其与主通知中的 Warning Type IE 一起发送。

若 WRITE-REPLACE WARNING REQUEST 中包含 Data Coding Scheme IE 和 Warning Message Contents IE，eNB 应参考 Repetition Period IE 和 Number of Broadcasts Requested IE 的值来处理 Secondary Notification 的广播。

eNB 通过向 MME 发送 WRITE-REPLACE WARNING RESPONSE 响应结束过程。

WRITE-REPLACE WARNING RESPONSE 消息可以包含如下信息。

（1）Message Identifier。

（2）Serial Number。

（3）Broadcast Completed Area List。

若 WRITE-REPLACE WARNING RESPONSE 中不包含 Broadcast Completed Area List IE，MME 应认为在 eNB 内的所有小区广播是不成功的。

4.3.8.5 信息直传

1．功能及原理

RIM（RAN 信息管理）过程为 RAN 节点的应用间交互特定信息提供通用的机制。RAN 信息通过 MME 和 SGSN 核心网节点传递。为此，在 RIM 容器中的 RAN 信息不应被核心网节点解析。每个携带 RIM 容器的消息被 CN 节点独立地路由和中继。RIM 消息间的关系对 MME/SGSN 是透明的。支持 RIM 过程的 MME/SGSN 需要支持相应的寻址、路由和中继功能。

在 S1 接口上的 RIM 过程包括 eNB 直接信息传递和 MME 直接信息传递两个过程。

2．信令详解

（1）eNB 直接信息传递

eNB 直接信息传递消息过程用于以一个非确认模式来从 eNB 向 MME 传递 RAN 信息。MME 不解析传递的 RAN 信息。过程使用非 UE 相关信令。

eNB 通过向 MME 发送 ENB DIRECT INFORMATION TRANSFER 消息来发起过程，如图 4-68 所示。

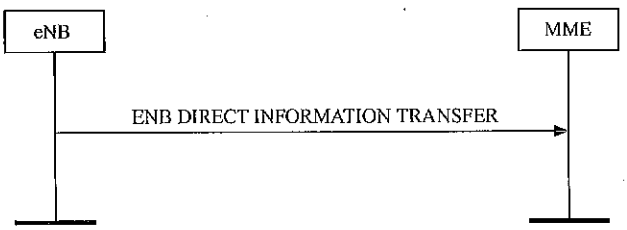


图 4-68 eNB 直接消息传递过程

ENB DIRECT INFORMATION TRANSFER 消息可以包含如下信息。

Inter-system Information Transfer Type。RIM Transfer 包含以下信息。

① RIM Information：RIM 信息。

② RIM Routing Address：RIM 信息最终的目的节点地址。

RIM Transfer IE 应包含 RIM Routing Address IE 来指示最终的 RAN 目标节点，CN 需要将 RIM 信息传至该目的节点。

（2）MME 直接信息传递

MME 直接信息传递过程用于从 MME 向 eNB 以非确认模式传递 RAN 信息，如图 4-69 所示。过程使用非 UE 相关的信令。



图 4-69　MME 直接消息传递过程

MME 通过向 eNB 发送 MME DIRECT INFORMATION TRANSFER 消息发起过程。

MME DIRECT INFORMATION TRANSFER 消息可以包含如下信息：Inter-system Information Transfer Type。

4.3.8.6　配置传递

1．功能及原理

X2 接口的动态配置需要借助 S1 接口的配置传递过程来辅助实现，eNB、MME 配置传递过程可以实现 eNB 间的 SON 信息交互，通过 SON 信息中的传输网络层配置来建立 X2 接口。

2．信令详解

（1）eNB 配置传递

eNB 配置传递过程用于从 eNB 到 MME 以非确认模式传递 RAN 配置信息，MME 不解析传递的 RAN 配置信息。过程使用非 UE 相关信令。

eNB 通过向 MME 发送 ENB CONFIGURATION TRANSFER 消息来发起过程，如图 4-70 所示。



图 4-70　eNB 配置传递过程

ENB CONFIGURATION TRANSFER 消息可以包含如下信息：SON Configuration Transfer。

① Target eNB-ID。

② Source eNB-ID。

③ SON Information：SON 传输网络层配置信息。

MME 收到 SON Configuration Transfer IE 后，应将其透明地传给 Target eNB-ID IE 所指示的 eNB。

（2）MME 配置传递

eNB 配置传递过程用于从 MME 到 eNB 以非确认模式传递 RAN 配置信息。过程使用非 UE 相关信令。

MME 通过向 eNB 发送 MME CONFIGURATION TRANSFER 消息来发起过程，如图 4-71 所示。



图 4-71 MME 配置传递过程

MME CONFIGURATION TRANSFER 消息可以包含如下信息：SON Configuration Transfer。

① Target eNB-ID。

② Source eNB-ID。

③ SON Information：SON 传输网络层配置信息。

若 SON Information IE 包含 SON Information Request IE，被设为“X2 TNL Configuration Info”，目标 eNB 可以向 SON Configuration Transfer IE 中的 Source eNB-ID IE 指示的源 eNB 发起 eNB 配置传递过程来返回请求的信息。

若 eNB 接收的 SON Information IE 包含 SON Information Reply IE，其中有 X2 传输层地址作为前面发送的请求的应答，eNB 使用它发起 X2 TNL 建立。

4.4 用户平面概述

S1、X2 接口用户面主要完成用户数据的传输。协议栈参考图 4-7 和图 4-9，S1 接口应支持基于 UDP/IP 的 GTP-U 协议，其传输承载通过 GTP-U TEID（源 TEID、目标 TEID）和 IP 地址（源 IP 地址、目标 IP 地址）来标识。

参 考 文 献

[1] 3GPP TS 23.272. Circuit Switched Fa llback in Evolved Packet System, v8.3.0

[2] 3GPP TS 23.401. General Packet Radio Service (GPRS) enhancements for Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN) access, v8.6.0

[3] 3GPP TS 32.421. Telecommunication management; Subscriber and equipment trace; Trace concepts and requirements, v8.5.0

[4] 3GPP TS 36.300. Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) and Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN); Overall description; Stage 2, v8.8.0

[5] 3GPP TS 36.401. Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN); Architecture description, v8.6.0

[6] 3GPP TS 36.413. Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) ; S1 Application Protocol (S1AP), v8.6.0

[7] 3GPP TS 36.414. Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN); S1 data transport, v8.4.0

[8] 3GPP TS 36.423. Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN); X2 Application Protocol (X2AP), v8.6.0

[9] 3GPP R3-070494. NTT DoCoMo, Ericsson, S1 Context Setup Procedure, RAN3#55 meeting

[10] 3GPP R3-083542. Samsung, SRVCC support over S1, RAN3#62 meeting

[11] 3GPP R3-071682. Ericsson, Relation between S1/X2 logical connection and a full UE context, RAN3#57 meeting

[12] 3GPP R3-083089. Huawei, Correction on the eNB UE Context descriptions, RAN3#62 meeting

[13] 3GPP R3-070724. Nokia, Siemens, S1 SAE Bearer functions and procedures, RAN3#55bis meeting

[14] 3GPP R3-070981. Samsung, S1 procedure on bearer setup, RAN3#56 meeting

[15] 3GPP R3-071022. Nokia Siemens Networks, SAE Bearer Management stage 3 description for TS 36.413, RAN3#56 meeting

[16] 3GPP R3-071021. Nokia Siemens Networks, SAE Bearer Management satge 3 topics, RAN3#56 meeting

[17] 3GPP R3-071739. Nokia Siemens Networks, Initial context setup porcedure updates, RAN3#57 meeting

[18] 3GPP R3-080090. Alcatel-Lucent, Selective forwarding for completion of S1 based handover, RAN3#59 meeting

[19] 3GPP R3-081508. Alcatel-Lucent, NEC, Relation between S1 Setup and Reset procedures, RAN3#60 meeting

[20] 3GPP R3-080504. Nokia Siemens Networks, Nokia, Ericsson, Alcatel-Lucent, Motorola, Nortel, Verizon Wireless, S1 CDMA2000 Tunneling Procedure, RAN3#59 meeting

[21] 3GPP R3-083268. NTT DoCoMo, ETWS support in E-UTRAN S1AP, RAN3#62 meeting

[22] 3GPP R3-083393. CMCC, T-Mobile, NEC, CATT, Ericsson, Huawei, Samsung, ZTE, Nortel, RIM support in E-UTRAN, RAN3#62 meeting

[23] 3GPP R3-071500. Ericsson, PDCP SN Handling at Data Forwarding, RAN3#57 meeting

[24] 3GPP R3-071502. Ericsson, Forwarding of UL Data During Intra-LTE HO, RAN3#57 meeting

[25] 3GPP R3-071504. Ericsson, New X2-AP Message to Transfer PDCP-SN Status at Mobility, RAN3#57 meeting

[26] 3GPP R3-071747. Ericsson, Agreemets and open issues on SN during data forwarding, RAN3#57 meeting

[27] 3GPP R3-072229. Alcatel-Lucent, Comparison of re-ordering solution for data forwarding, RAN3#58 meeting

[28] 3GPP R3-080328. Ericsson, UL PDCP SN handling and maintaining Hyper Frame Number, RAN3#59 meeting

[29] 3GPP R3-080551. Alcatel-Lucent, NSN, Selective forwarding for completion of S1 based handover, RAN3#59 meeting

[30] 3GPP R3-080874. Ericsson, Align Status Transfer to PDCP, RAN3#59bis meeting

[31] 3GPP R3-080876. Ericsson, Analysis of Packet Disordering at S-GW Change, RAN3#59bis meeting

[32] 3GPP R3-081287. Nokia Siemens Networks, Nokia, Data forwarding for Inter 3GPP-RAT HO, RAN3#60 meeting

[33] 3GPP R3-082978. Motorola, Requirements and Evaluation of options for IP address Discovery to support X2 Setup, RAN3#62 meeting

[34] 3GPP R3-090200. Ericsson, X2 IP address embedded in S1 HO signalling, RAN3#63 meeting

[35] 3GPP R3-090540. Alcatel-Lucent, Motorola, NTT DoCoMo, Qualcomm, Mitsubishi, ZTE, NEC, IP address retrieval for ANRF, RAN3#63 meeting

第 5 章　LTE 无线射频特性

无线通信系统的射频指标反映了无线通信系统的一些基本特征。本章介绍 E-UTRA 系统基站和用户设备 UE 的射频指标，并给出最低性能要求。

下面定义了本章中用到的术语。

（1）信道边缘：指一个载波带宽的最低和最高频点。

（2）信道带宽：是一个射频带宽，在该带宽内可容纳单个 E-UTRA 射频载波信号。

（3）最大输出功率：指在某个特定参考条件下，基站或 UE 发射天线接头处每载波平均功率电平。

（4）平均功率：是指在一段时间内，载波带宽上测得的功率，如没有特别说明，测量周期至少为一个子帧（1ms）长。

（5）占用带宽：对某个发射的信号来说，其占用带宽是指信号功率的$(1-\beta)\times 100\%$部分占用的带宽，且余下功率各有一半落在发射信号频段的两侧，β 一般取 0.01。

（6）输出功率：当基站或 UE 发射机使用额定负载时，一个载波上的平均功率。

（7）发射带宽：基站或 UE 瞬时发射带宽，其单位是资源块（RB）个数。

（8）发射带宽配置：上行或下行上，一个给定信道带宽能允许发射的最大资源块个数，即最大发射带宽。

（9）发射打开阶段：指基站发射机发射数据、参考符号的时期，即数据子帧和 DwPTS 时期。

（10）发射关闭阶段：指基站发射机被禁止发射信号的时期。

（11）发射暂态阶段：指发射机从打开阶段向关闭阶段转换的时期以及发射机从关闭阶段向打开阶段转换的时期。

5.1　公 共 指 标

5.1.1　工作频段

根据 3GPP 规范的规划设计，E-UTRA 系统可以使用的工作频段有 40 个，表 5-1 列出所有的工作频段，其中第 15、第 16 以及第 18 到第 32 频段目前还没有分配具体频点。在已分配的工作频段中，部分工作频段之间是有重叠的。

表 5-1　　**E-UTRA 工作频段规划**

E-UTRA 工作频段	上行（UL）工作频段（基站接收，UE 发射）		下行（DL）工作频段（基站发射，UE 接收）		双 工 模 式
	F_{UL_low}	F_{UL_high}	F_{DL_low}	F_{DL_high}	
1	1 920MHz	1 980MHz	2 110MHz	2 170MHz	FDD
2	1 850MHz	1 910MHz	1 930MHz	1 990MHz	FDD

续表

E-UTRA 工作频段	上行（UL）工作频段（基站接收，UE 发射）		下行（DL）工作频段（基站发射，UE 接收）		双 工 模 式
	F_{UL_low}	F_{UL_high}	F_{DL_low}	F_{DL_high}	
3	1 710MHz	1 785MHz	1 805MHz	1 880MHz	FDD
4	1 710MHz	1 755MHz	2 110MHz	2 155MHz	FDD
5	824MHz	849MHz	869MHz	894MHz	FDD
6	830MHz	840MHz	875MHz	885MHz	FDD
7	2 500MHz	2 570MHz	2 620MHz	2 690MHz	FDD
8	880MHz	915MHz	925MHz	960MHz	FDD
9	1 749.9MHz	1 784.9MHz	1 844.9MHz	1 879.9MHz	FDD
10	1 710MHz	1 770MHz	2 110MHz	2 170MHz	FDD
11	1 427.9MHz	1 452.9MHz	1 475.9MHz	1 500.9MHz	FDD
12	698MHz	716MHz	728MHz	746MHz	FDD
13	777MHz	787MHz	746MHz	756MHz	FDD
14	788MHz	798MHz	758MHz	768MHz	FDD
⋮					
17	704MHz	716MHz	734MHz	746MHz	FDD
⋮					
33	1 900MHz	1 920MHz	1 900MHz	1 920MHz	TDD
34	2 010MHz	2 025MHz	2 010MHz	2 025MHz	TDD
35	1 850MHz	1 910MHz	1 850MHz	1 910MHz	TDD
36	1 930MHz	1 990MHz	1 930MHz	1 990MHz	TDD
37	1 910MHz	1 930MHz	1 910MHz	1 930MHz	TDD
38	2 570MHz	2 620MHz	2 570MHz	2 620MHz	TDD
39	1 880MHz	1 920MHz	1 880MHz	1 920MHz	TDD
40	2 300MHz	2 400MHz	2 300MHz	2 400MHz	TDD

5.1.2 信道带宽

E-UTRA 系统可以配置 6 种信道带宽：1.4MHz、3MHz、5MHz、10MHz、15MHz 和 20MHz。对应这 6 种带宽，发射信号时分别需要配置 6、15、25、50、75 和 100 个资源块。信道带宽和发射带宽配置（即需配置的资源块数目）对应关系如表 5-2 所示。

表 5-2　　E-UTRA 系统信道带宽和对应资源块配置

信道带宽 $BW_{Channel}$ (MHz)	1.4	3	5	10	15	20
发射带宽配置 N_{RB}	6	15	25	50	75	100

信道带宽 $BW_{Channel}$ 和发射带宽配置的关系如图 5-1 所示，其中中心子载波所在频率为 F_C，信道边缘频率为 $F_C + / - BW_{Channel}/2$。

一般来说，E-UTRA 系统上下行信道带宽是相同的，表 5-3 给出了发射机和接收机在使

用这种对称信道带宽的方案下，E-UTRA 工作频段支持的信道带宽类型。发射机和接收机使用非对称信道带宽的方案将在以后的 3GPP 规范中给出。

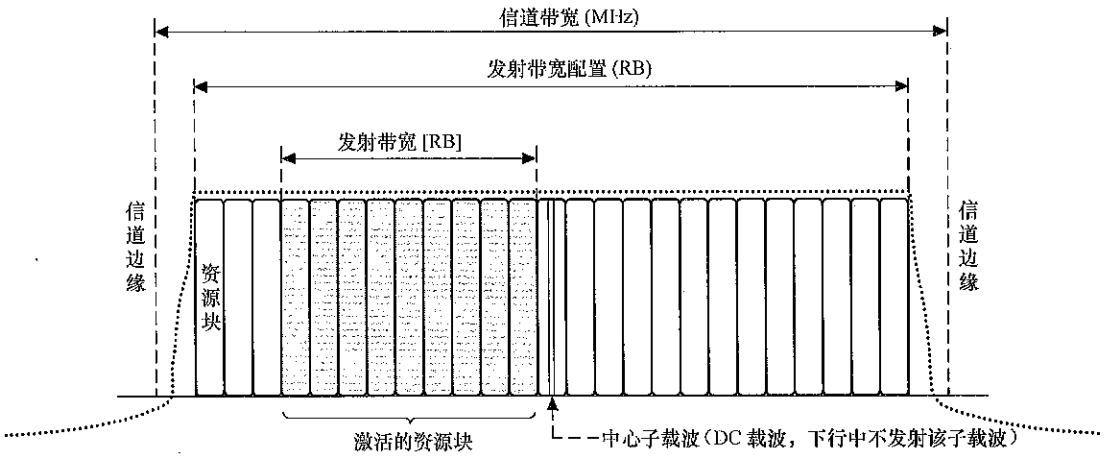


图 5-1　单个 E-UTRA 载波信道带宽和发射带宽配置的定义

表 5-3　　E-UTRA 工作频段支持的信道带宽类型

E-UTRA 工作频段	信道带宽					
	1.4MHz	3MHz	5MHz	10MHz	15MHz	20MHz
1			支持	支持	支持	支持
2	支持	支持	支持	支持	支持[1]	支持[1]
3	支持	支持	支持	支持	支持[1]	支持[1]
4	支持	支持	支持	支持	支持	支持
5	支持	支持	支持	支持[1]		
6			支持	支持[1]		
7			支持	支持	支持	支持[1]
8	支持	支持	支持	支持[1]		
9			支持	支持	支持[1]	支持[1]
10			支持	支持	支持	支持
11			支持	支持[1]	支持[1]	支持[1]
12	支持	支持	支持[1]	支持[1]		
13	支持	支持	支持[1]	支持[1]		
14	支持	支持	支持[1]	支持[1]		
⋮						
17	支持	支持	支持[1]	支持[1]		
⋮						
33			支持	支持	支持	支持
34			支持	支持	支持	

续表

E-UTRA 工作频段	信道带宽					
	1.4MHz	3MHz	5MHz	10MHz	15MHz	20MHz
35	支持	支持	支持	支持	支持	支持
36	支持	支持	支持	支持	支持	支持
37			支持	支持	支持	支持
38			支持	支持		
39			支持	支持	支持	支持
40				支持	支持	支持

注 1：在该信道带宽下，UE 接收机灵敏度要求可以放宽。

5.1.3 信道配置

1．信道间隔

载波之间的信道间隔取决于频谱分配方案、可用的频段大小以及信道带宽。相邻 E-UTRA 载波之间的额定信道间隔应为两个载波所占信道带宽的和的一半。当然，在某个具体的频谱分配方案中，信道间隔允许进行调整以优化系统性能。

2．信道栅格

E-UTRA 所有工作频带的信道栅格都设为 100kHz，这意味着所有载波的中心频率都必须是 100kHz 的整数倍。

3．载波频率和 EARFCN

如表 5-4 所示，EARFCN 是 3GPP 为所有在表 5-1 中分配的工作频段，按照 100kHz 的栅格密度，所编的一个全局信道编号，EARFCN 最大可以为 65 535，目前只分配到为 39 649。全局信道编号（N_{DL}、N_{UL}）和 E-UTRA 工作频段的关系如下。

$$F_{DL} = F_{DL_low} + 0.1(N_{DL} - N_{Offs\text{-}DL})$$

$$F_{UL} = F_{UL_low} + 0.1(N_{UL} - N_{Offs\text{-}UL})$$

表 5-4　　E-UTRA 工作频段的全局信道编号

E-UTRA 工作频段	下　行			上　行		
	F_{DL_low}（MHz）	$N_{Offs\text{-}DL}$	N_{DL}	F_{UL_low}（MHz）	$N_{Offs\text{-}UL}$	N_{UL}
1	2 110	0	0～599	1 920	18 000	18 000～18 599
2	1 930	600	600～1 199	1 850	18 600	18 600～19 199
3	1 805	1 200	1 200～1 949	1 710	19 200	19 200～19 949
4	2 110	1 950	1 950～2 399	1 710	19 950	19 950～20 399
5	869	2 400	2 400～2 649	824	20 400	20 400～20 649
6	875	2 650	2 650～2 749	830	20 650	20 650～20 749
7	2 620	2 750	2 750～3 449	2 500	20 750	20 750～21 449
8	925	3 450	3 450～3 799	880	21 450	21 450～21 799

续表

E-UTRA 工作频段	下　行			上　行		
	F_{DL_low}（MHz）	$N_{Offs-DL}$	N_{DL}	F_{UL_low}（MHz）	$N_{Offs-UL}$	N_{UL}
9	1 844.9	3 800	3 800～4 149	1 749.9	21 800	21 800～22 149
10	2 110	4 150	4 150～4 749	1 710	22 150	22 150～22 749
11	1 475.9	4 750	4 750～4 999	1 427.9	22 750	22 750～22 999
12	728	5 000	5 000～5 179	698	23 000	23 000～23 179
13	746	5 180	5 180～5 279	777	23 180	23 180～23 279
14	758	5 280	5 280～5 379	788	23 280	23 280～23 379
⋮						
17	734	5 730	5 730～5 849	704	23 730	23730～23 849
⋮						
33	1 900	36 000	36 000～36 199	1 900	36 000	36 000～36 199
34	2 010	36 200	36 200～36 349	2 010	36 200	36 200～36 349
35	1 850	36 350	36 350～36 949	1 850	36 350	36 350～36 949
36	1 930	36 950	36 950～37 549	1 930	36 950	36 950～37 549
37	1 910	37 550	37 550～37 749	1 910	37 550	37 550～37 749
38	2 570	37 750	37 750～38 249	2 570	37 750	37 750～38 249
39	1 880	38 250	38 250～38 649	1 880	38 250	38 250～38 649
40	2 300	38 650	38 650～39 649	2 300	38 650	38 650～39 649

4．收发频率间隔

表 5-5 给出默认的 E-UTRA 发射信道载波中心频率和接收信道载波中心频率的间隔，其中发射和接收信道带宽在表 5-2 中定义。此外，不排除使用其他频率间隔的情况，这将在后续版本的 3GPP 规范中给出定义。TDD 模式的工作频段不用定义收发频率间隔。

表 5-5　　默认的发射和接收频率间隔

E-UTRA 工作频带	1	2	3	4	5	6	7	8
发射和接收载波中心频率间隔（MHz）	190	80	95	400	45	45	120	45
E-UTRA 工作频带	9	10	11	12	13	14	17	
发射和接收载波中心频率间隔（MHz）	95	400	48	30	−31	−30	30	

5.2　无线基站特性

本节介绍 E-UTRA 无线基站发射机和接收机射频指标和特性。

测量基站接收机射频指标时，除了需要定义 UE 发射机的参考发射信号，还需要定义收发信机之间传播信道的信道参数。本节在评估各种基站接收机射频指标时，使用 3GPP 规范 TS36.104[1]附件 A.1～A.4 中定义的 4 种固定参考信道，对应发射信号和发射物理信道要求定义在参考文献[1]的附件 C 中，本书中不再专门给出定义。

5.2.1 基站发射机特性

除非特别说明，本小节涉及的各项射频指标要求都是针对基站的单个发射天线的。此外，这些针对单个天线的基站发射机指标要求可以当作是对多天线（天线阵）基站中，某单个天线端口处的基站发射机指标要求（在评估该天线端口处基站发射机指标时，多天线中的所有其他天线接头都要关闭起来）。

基站发射特性特指在基站天线连接头（图 5-2 测试端口 A）处的特性，此时收发信机配置在正常工作状态下。如果使用了任何外接设备，如发射放大器、滤波器等，则发射特性是指在远端的天线连接头处（图 5-2 测试端口 B）的特性。

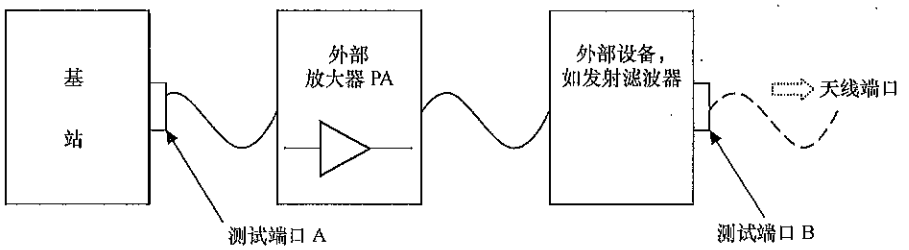


图 5-2 基站发射机测试端口

本小节中的各种技术指标要求基站发射机在开启状态、关闭状态以及暂态下的所有时间内都遵循。

5.2.1.1 基站输出功率

基站输出功率（P_{out}）定义为基站的一个载频信号消耗在发射机额定负载上的平均功率。基站最大输出功率（P_{max}）定义为在特定参考条件下，当发射机处于开启状态时，在发射天线连接头处每载波的平均功率。

在正常条件下，基站最大输出功率应保持在设备制造商设定的额定输出功率的±2dB 内；在某些极限条件下，基站最大输出功率应保持在设备制造商设定的额定输出功率的±2.5dB 内；在某些特定区域，正常条件下的基站最大输出功率要求还可以放宽。

5.2.1.2 基站输出功率动态范围

基站输出功率动态范围指基站发射机在开启状态时，在确保发射信号质量（定义在 5.2.1.4 中）的前提下基站发射功率的变化范围。在这个动态范围内，E-UTRA 系统可以使用功率控制来限制干扰信号的电平。

1．资源粒子（RE）功率控制动态范围

资源粒子功率控制动态范围是指某个基站在最大输出功率时，其单个 RE 的功率和平均 RE 的功率的比（即 dB 差）。

资源粒子功率控制动态范围如表 5-6 所示，其中要确保总的发射功率应总是小于等于基站最大输出功率。当 RE 采用 64QAM 调制方式时，RE 的功率控制动态调整步进为 0，即 LTE 中对 64QAM 信号都不进行功率控制。

表 5-6　　E-UTRA 基站 RE 功率控制动态范围

RE 的调制方法	RE 功率控制动态范围（dB）	
	（减小）	（增加）
QPSK (PDCCH)	−6	+4
QPSK (PDSCH)	−6	+3
16QAM (PDSCH)	−3	+3
64QAM (PDSCH)	0	0

2．总功率动态范围

总功率动态范围定义为在某个特定参考条件下，一个 OFDM 符号最大和最小发射功率的 dB 差。动态范围的上限当然是一个基站在最大发射功率时 OFDM 符号的功率，动态范围的下限则是当基站仅发射一个资源块时 OFDM 符号的功率。该 OFDM 符号包含 PDSCH，但不包括 RS、PBCH 和同步信号部分（这几部分功率另外计算）。下行总的功率动态范围要大于等于表 5-7 中的值。

表 5-7　　E-UTRA 基站总功率动态范围最小要求

E-UTRA 信道带宽（MHz）	1.4	3	5	10	15	20
总功率动态范围（dB）	7.7	11.7	13.9	16.9	18.7	20

5.2.1.3　基站发射机开启和关闭功率

本小节的指标要求仅适用于 E-UTRA TDD 基站。

1．发射机关闭功率

发射机关闭功率指发射机关闭不发射信号时，在发射机矩形滤波器（带宽等于基站发射带宽配置）输出端上，70μs 内测得的平均功率。发射机关闭功率频谱密度要小于−85dBm/MHz。

2．发射机暂态阶段

发射机暂态阶段是指发射机从关闭状态到开启状态或开启到关闭状态的过渡阶段。发射机暂态阶段定义如图 5-3 所示。

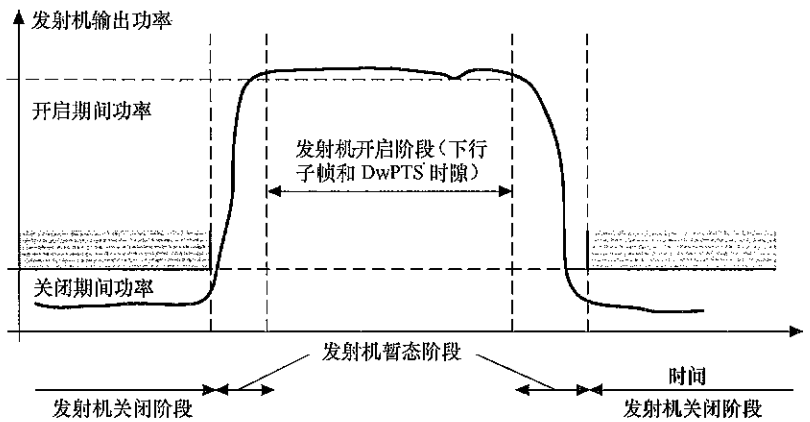


图 5-3　基站发射机开启阶段、发射机关闭阶段以及发射机暂态阶段的定义示意图

发射机暂态阶段应该比表 5-8 中给出的暂态阶段时间要短。

表 5-8　　发射机暂态阶段时长

发射机状态转换	暂态阶段时长（μs）
从关闭到开启	17
从开启到关闭	17

5.2.1.4　基站发射信号质量

1．频率偏差

频率偏差是指基站发射信号实际频率和规定频率之间的频差。基站调制载频在一个子帧周期（1ms）内的频率偏差要小于 0.05ppm。

2．EVM

衡量发射信号质量的一个重要指标是 EVM，EVM 可以度量理想调制波形与实际调制波形之间的偏差。相应理想调制波形的符号星座图和实际测量波形的符号星座图（均衡后的）也存在一个矢量的错误偏差，EVM 定义为平均错误矢量和平均参考功率的比。对于各种带宽的情况，EVM 的测量应该在所有资源块和一帧中所有子帧上进行，因此 EVM 是一个统计值。对于不同的调制方式，发射机发射的 PDSCH 信号的 EVM 应该低于表 5-9 中要求的 EVM 值。

表 5-9　　基站发射机 EVM 要求

PDSCH 的调制方式	QPSK	16QAM	64QAM
要求的 EVM（%）	17.5	12.5	8

3．发射机不同天线端口上发射信号的对齐

对于发射分集和空间复用，信号在两个或多个天线上发射。这些信号应该彼此在符号上对齐再发射。发射分集和空分复用发射的时间对齐偏差定义为两个天线端口的信号之间的时间偏差，不能超过 65ns。

4．下行参考信号功率

下行参考信号功率是下行参考信号资源粒子的功率。下行参考信号功率的绝对值大小在 BCH 上广播。绝对精度定义为在基站发射天线端口上实际下行参考信号功率和 BCH 广播的功率值的最大偏差，偏差精度不能超过 2.1dB。

5.2.1.5　基站发射机产生的非期望辐射

非期望辐射包括带外辐射和杂散辐射。带外辐射指由于调制过程和发射机的非线性，产生泄漏到信号带宽以外的其他的无线辐射，但不包括杂散辐射；杂散辐射则包括谐波辐射、寄生辐射以及由交调、变频等产生的辐射，但不包括带外辐射。

对基站发射机带外辐射的限制体现为邻道泄漏功率比（ACLR）和工作频段非期望辐射两个指标要求。工作频段非期望辐射定义为在下行工作频段（另加上、下各 10MHz 过渡频段）中所有非期望辐射的总和，该频段范围外的非期望辐射则属于是杂散辐射。

1．占用带宽

占用带宽定义为某个频率带宽，发射机发射功率的 99%都在该带宽内，且剩余 1%的功率各有一半落在该频段两侧。

2．邻道泄漏功率比

邻道泄漏功率比定义为发射功率中留在带内的功率和落到相邻信道内的功率的比。所有类型的发射机（不管是单载还是多载）都要遵循这项指标的要求。而对于基站发射多载波信号的情况，邻道指基站频率最大的载波之上的信道和频率最小的载波之下的信道，而所有采用多载波发射配置的基站也都要遵守 ACLR 要求。

定义了两类发射机，对它们的邻道泄漏功率比要求分别如下。

（1）对于 A 类发射机，要么其 ACLR 要达到表 5-10 给出的 ACLR 限制，要么其落在邻道的辐射功率小于−13dBm/MHz。

（2）对于 B 类发射机，要么其 ACLR 要达到表 5-10 给出的 ACLR 限制，要么其落在邻道的辐射功率小于−15dBm/MHz。

表 5-10 给出了成对频谱（FDD）情况下对基站发射机的 ACLR 限制，其中 $BW_{Channel}$ 和 BW_{Config} 分别是信道带宽和 E-UTRA 系统发射信号在分配信道频带上的发射带宽配置；RRC 根升余弦滤波器码元速率定义在本表中（RRC 滤波器定义见 3GPP 规范 TS 25.104 [2]）。此外如表 5-11 所示，非成对频谱（TDD）的 ACLR 限制值应该比表 5-10 中定义的成对频谱 ACLR 值要高。

表 5-10　　成对频谱情况下，要求基站发射机达到的最小 ACLR

E-UTRA 发射信号的信道带宽 $BW_{Channel}$ [MHz]	基站相邻信道中心频率与第一个或最后一个发射载波中心频率之间的偏差	假设的相邻信道载波	相邻信道频率上的滤波器和相应滤波器带宽	ACLR 限制
1.4、3.0、5、10、15、20	$BW_{Channel}$	相同带宽的 E-UTRA 系统	矩形滤波器（带宽为 BW_{Config}）	45dB
	$2 \times BW_{Channel}$	相同带宽的 E-UTRA 系统	矩形滤波器（带宽为 BW_{Config}）	45dB
	$BW_{Channel}/2 + 2.5$MHz	3.84Mchip/s 码元速率的 UTRA 系统	RRC 滤波器（3.84Mchip/s）	45dB
	$BW_{Channel}/2 + 7.5$MHz	3.84Mchip/s 码元速率的 UTRA 系统	RRC 滤波器（3.84Mchip/s）	45dB

表 5-11　　在非成对频谱的情况下，要求基站发射机达到的最小 ACLR

E-UTRA 发射信号的信道带宽 $BW_{Channel}$ [MHz]	基站相邻信道中心频率和第一个或最后一个发射载波中心频率之间的偏差	假设的相邻信道载波	相邻信道频率上的滤波器和相应滤波器带宽	ACLR 限制
1.4、3	$BW_{Channel}$	相同带宽的 E-UTRA 系统	矩形滤波器（带宽为 BW_{Config}）	45dB
	$2 \times BW_{Channel}$	相同带宽的 E-UTRA 系统	矩形滤波器（带宽为 BW_{Config}）	45dB
	$BW_{Channel}/2 + 0.8$MHz	1.28Mchip/s 码元速率的 UTRA 系统	RRC 滤波器（1.28Mchip/s）	45dB
	$BW_{Channel}/2 + 2.4$MHz	1.28Mchip/s 码元速率的 UTRA 系统	RRC 波器（1.28Mchip/s）	45dB
5、10、15、20	$BW_{Channel}$	带宽相同的 E-UTRA 系统	矩形滤波器（带宽为 BW_{Config}）	45dB
	$2 \times BW_{Channel}$	带宽相同的 E-UTRA 系统	矩形滤波器（带宽为 BW_{Config}）	45dB
	$BW_{Channel}/2 + 0.8$MHz	1.28Mchip/s 码元速率的 UTRA 系统	RRC 滤波器（1.28Mchip/s）	45dB
	$BW_{Channel}/2 + 2.4$MHz	1.28 Mchip/s 码元速率的 UTRA 系统	RRC 滤波器（1.28Mchip/s）	45dB
	$BW_{Channel}/2 + 2.5$MHz	3.84Mchip/s 码元速率的 UTRA 系统	RRC 滤波器（3.84Mchip/s）	45dB
	$BW_{Channel}/2 + 7.5$MHz	3.84Mchip/s 码元速率的 UTRA 系统	RRC 滤波器（3.84Mchip/s）	45dB
	$BW_{Channel}/2 + 5$MHz	7.68Mchip/s 码元速率的 UTRA 系统	RRC 滤波器（7.68Mchip/s）	45dB
	$BW_{Channel}/2 + 15$MHz	7.68Mchip/s 码元速率的 UTRA 系统	RRC 滤波器（7.68Mchip/s）	45dB

3．工作频段非期望辐射

工作频段非期望辐射是指在下行工作频段加上、下各 10MHz 过渡频段中，所有落在载波频段之外的非期望辐射总和。所有类型的基站发射机（不管是发射单载波信号还是发射多载波信号）都要遵循这项指标的要求。而对于多载波基站的情况，载波频段范围从频率最低的载波的下端开始到频率最高的载波的上端。注意载波频段跟工作频段不是一个概念，工作频段指在表 5-1 中定义的 E-UTRA 频段，载波频段指在表 5-2 中定义的信道带宽。

工作频段非期望辐射不能超出表 5-12～表 5-17 中给出的辐射电平值。

（1）Δf 是指信道边缘频点到测量滤波器的−3dB 频点（靠近载波频率的那个−3dB 频点）的频差。

（2）f_offset 是指测量滤波器中心频点到信道边缘频点的频差。

（3）$f_offset_{\max}$ 是信道边缘频点到下行工作带宽外 10MHz 频点处的频差。

（4）$\Delta f_{\max}$ 等于 $f_offset_{\max}$ 减去测量滤波器带宽 $B_{_filter}$ 的一半。

$$\Delta f_{\max} = f_offset_{\max} - B_{_filter}/2$$

定义 A 类和 B 类两类发射机，对它们的工作频段非期望辐射要求分别如下。

（1）对 A 类发射机的最小要求

对于工作在第 5、6、8、12、13、14、17 频段的 E-UTRA 基站，基站工作频段非期望辐射不应该超过表 5-12、表 5-13、表 5-14 给出的辐射电平值。

表 5-12　A 类、E-UTRA 频段小于 1GHz、1.4MHz 带宽下，工作频段非期望辐射限制

测量滤波器−3dB 点的频偏Δf	测量滤波器中心频率的频偏 f_offset	最小辐射功率要求	测量带宽（注 1）
0MHz ≤ Δf < 1.4MHz	0.05MHz ≤ f_offset < 1.45MHz	$-1\text{dBm} - \frac{10}{1.4}\left(\frac{f_offset}{\text{MHz}} - 0.05\right)\text{dB}$	100kHz
1.4MHz ≤ Δf < 2.8MHz	1.45MHz ≤ f_offset < 2.85MHz	−11dBm	100kHz
2.8MHz ≤ Δf ≤ $\Delta f_{\max}$	2.85MHz ≤ f_offset < $f_offset_{\max}$	−13dBm	100kHz

表 5-13　A 类、E-UTRA 频段小于 1GHz、3MHz 带宽下，工作频段非期望辐射限制

测量滤波器−3dB 点的频偏Δf	测量滤波器中心频率的频偏 f_offset	最小辐射功率要求	测量带宽（注 1）
0MHz ≤ Δf < 3MHz	0.05MHz ≤ f_offset < 3.05MHz	$-4.5\text{dBm} - \frac{10}{3}\left(\frac{f_offset}{\text{MHz}} - 0.05\right)\text{dB}$	100kHz
3MHz ≤ Δf ≤ $\Delta f_{\max}$	3.05MHz ≤ f_offset < $f_offset_{\max}$	−13dBm	100kHz

表 5-14　A 类、E-UTRA 频段小于 1GHz、5/10/15 /20MHz 带宽下，工作频段非期望辐射限制

测量滤波器−3dB 点的频偏Δf	测量滤波器中心频率的频偏 f_offset	最小辐射功率要求	测量带宽（注 1）
0MHz ≤ Δf < 5MHz	0.05MHz ≤ f_offset < 5.05MHz	$-7\text{dBm} - \frac{7}{5}\cdot\left(\frac{f_offset}{\text{MHz}} - 0.05\right)\text{dB}$	100kHz
5MHz ≤ Δf < 10MHz	5.05MHz ≤ f_offset < 10.05MHz	−14dBm	100kHz
10MHz ≤ Δf ≤ $\Delta f_{\max}$	10.05MHz ≤ f_offset < $f_offset_{\max}$	−13dBm	100kHz

对于工作在第 1、2、3、4、7、9、10、11、33、34、35、36、37、38、39、40 频段的 E-UTRA 基站，基站工作频段非期望辐射不应该超过表 5-15、表 5-16、表 5-17 中给出的辐射电平值。

表 5-15　A 类、E-UTRA 频段大于 1GHz、1.4MHz 带宽下，工作频段非期望辐射限制

测量滤波器-3dB 点的频偏Δf	测量滤波器中心频率的频偏f_offset	最小辐射功率要求	测量带宽（注 1）
0MHz ≤ Δf < 1.4MHz	0.05MHz ≤ f_offset < 1.45MHz	$-1\text{dBm}-\frac{10}{1.4}\cdot\left(\frac{f_offset}{\text{MHz}}-0.05\right)\text{dB}$	100kHz
1.4MHz ≤ Δf < 2.8MHz	1.45MHz ≤ f_offset < 2.85MHz	−11dBm	100kHz
2.8MHz ≤ Δf ≤ Δf_{max}	3.3MHz ≤ f_offset < f_offset_{max}	−13dBm	1MHz

表 5-16　A 类、E-UTRA 频段大于 1GHz、3MHz 带宽下，工作频段非期望辐射限制

测量滤波器-3dB 点的频偏Δf	测量滤波器中心频率的频偏f_offset	最小辐射功率要求	测量带宽（注 1）
0MHz ≤ Δf < 3MHz	0.05MHz ≤ f_offset < 3.05MHz	$-5\text{dBm}-\frac{10}{3}\cdot\left(\frac{f_offset}{\text{MHz}}-0.05\right)\text{dB}$	100kHz
3MHz ≤ Δf < 6MHz	3.05MHz ≤ f_offset < 6.05MHz	−15dBm	100kHz
6MHz ≤ Δf ≤ Δf_{max}	6.5MHz ≤ f_offset < f_offset_{max}	−13dBm	1MHz

表 5-17　A 类、E-UTRA 频段大于 1GHz、5/10/15/20MHz 带宽下，工作频段非期望辐射限制

测量滤波器-3dB 点的频偏Δf	测量滤波器中心频率的频偏f_offset	最小辐射功率要求	测量带宽（注 1）
0MHz ≤ Δf < 5MHz	0.05MHz ≤ f_offset < 5.05MHz	$-7\text{dBm}-\frac{7}{5}\cdot\left(\frac{f_offset}{\text{MHz}}-0.05\right)\text{dB}$	100kHz
5MHz ≤ Δf < 10MHz	5.05MHz ≤ f_offset < 10.05MHz	−14dBm	100kHz
10MHz ≤ Δf ≤ Δf_{max}	10.5MHz ≤ f_offset < f_offset_{max}	−13dBm	1MHz

（2）对 B 类发射机的最小要求

对于工作在第 5、6、8、12、13、14、17 频段的 E-UTRA 基站，基站工作频段非期望辐射不应该超过表 5-18、表 5-19、表 5-20 给出的辐射电平值。

表 5-18　B 类、E-UTRA 频段小于 1GHz、1.4MHz 带宽下，工作频段非期望辐射限制

测量滤波器-3dB 点的频偏Δf	测量滤波器中心频率的频偏f_offset	最小辐射功率要求	测量带宽（注 1）
0MHz ≤ Δf < 1.4MHz	0.05MHz ≤ f_offset < 1.45MHz	$-1\text{dBm}-\frac{10}{1.4}\cdot\left(\frac{f_offset}{\text{MHz}}-0.05\right)\text{dB}$	100kHz
1.4MHz ≤ Δf < 2.8MHz	1.45MHz ≤ f_offset < 2.85MHz	−11dBm	100kHz
2.8MHz ≤ Δf ≤ Δf_{max}	2.85MHz ≤ f_offset < f_offset_{max}	−16dBm	100kHz

表 5-19　B 类、E-UTRA 频段小于 1GHz、3MHz 带宽下，工作频段非期望辐射限制

测量滤波器-3dB 点的频偏Δf	测量滤波器中心频率的频偏f_offset	最小辐射功率要求	测量带宽（注 1）
0MHz ≤ Δf < 3MHz	0.05MHz ≤ f_offset < 3.05MHz	$-5\text{dBm}-\frac{10}{3}\cdot\left(\frac{f_offset}{\text{MHz}}-0.05\right)\text{dB}$	100kHz
3MHz ≤ Δf < 6MHz	3.05MHz ≤ f_offset < 6.05MHz	−15dBm	100kHz
6MHz ≤ Δf ≤ Δf_{max}	6.05MHz ≤ $f_$offset < f_offset_{max}	−16dBm	100kHz

表 5-20　B 类、E-UTRA 频段小于 1GHz、5/10/15/20MHz 带宽下，工作频段非期望辐射限制

测量滤波器-3dB 点的频偏Δf	测量滤波器中心频率的频偏f_offset	最小辐射功率要求	测量带宽（注 1）
0MHz ≤ Δf < 5MHz	0.05MHz ≤ f_offset < 5.05MHz	$-7\text{dBm}-\frac{7}{5}\cdot\left(\frac{f_offset}{\text{MHz}}-0.05\right)\text{dB}$	100kHz

续表

测量滤波器-3dB 点的频偏Δf	测量滤波器中心频率的频偏 *f_offset*	最小辐射功率要求	测量带宽（注 1）
5MHz ≤ Δf < 10MHz	5.05MHz ≤ *f_offset* < 10.05MHz	−14dBm	100kHz
10MHz ≤ $\Delta f \leq \Delta f_{max}$	10.05MHz ≤ *f_offset* < *f_offset*$_{max}$	−16dBm	100kHz

对于工作在第 1、2、3、4、7、9、10、11、33、34、35、36、37、38、39、40 频段的 E-UTRA 基站，基站工作频段非期望辐射不应该超过表 5-21、表 5-22、表 5-23 给出的辐射电平值。

表 5-21　B 类、E-UTRA 频段大于 1GHz、1.4MHz 带宽下，工作频段非期望辐射限制

测量滤波器-3dB 点的频偏Δf	测量滤波器中心频率的频偏 *f_offset*	最小辐射功率要求	测量带宽（注 1）
0MHz ≤ Δf < 1.4MHz	0.05MHz ≤ *f_offset* < 1.45MHz	$-1\text{dBm}-\frac{10}{1.4}\cdot\left(\frac{f_offset}{\text{MHz}}-0.05\right)\text{dB}$	100kHz
1.4MHz ≤ Δf < 2.8MHz	1.45MHz ≤ *f_offset* < 2.85MHz	−11dBm	100kHz
2.8MHz ≤ $\Delta f \leq \Delta f_{max}$	3.3MHz ≤ *f_offset* < *f_offset*$_{max}$	−15dBm	1MHz

表 5-22　B 类、E-UTRA 频段大于 1GHz、3MHz 带宽下，工作频段非期望辐射限制

测量滤波器-3dB 点的频偏Δf	测量滤波器中心频率的频偏 *f_offset*	最小辐射功率要求	测量带宽（注 1）
0MHz ≤ Δf < 3MHz	0.05MHz ≤ *f_offset* < 3.05MHz	$-5\text{dBm}-\frac{10}{3}\cdot\left(\frac{f_offset}{\text{MHz}}-0.05\right)\text{dB}$	100kHz
3MHz ≤ Δf < 6MHz	3.05MHz ≤ *f_offset* < 6.05MHz	−15dBm	100kHz
6MHz ≤ $\Delta f \leq \Delta f_{max}$	6.5MHz ≤ *f_offset* < *f_offset*$_{max}$	−15dBm	1MHz

表 5-23　B 类、E-UTRA 频段大于 1GHz、5/10/15/20MHz 频段下，工作频段非期望辐射限制

测量滤波器-3dB 点的频偏Δf	测量滤波器中心频率的频偏 *f_offset*	最小辐射功率要求	测量带宽（注 1）
0MHz ≤ Δf < 5MHz	0.05MHz ≤ *f_offset* < 5.05MHz	$-7\text{dBm}-\frac{7}{5}\cdot\left(\frac{f_offset}{\text{MHz}}-0.05\right)\text{dB}$	100kHz
5MHz ≤ Δf < 10MHz	5.05MHz ≤ *f_offset* < 10.05MHz	−14dBm	100kHz
10MHz ≤ $\Delta f \leq \Delta f_{max}$	10.5MHz ≤ *f_offset* < *f_offset*$_{max}$	−15dBm	1MHz

（3）附加要求

对某些地区，可能需要下列附加要求。对于工作在频段 5 的 E-UTRA 基站，基站工作频段非期望辐射不应该超过表 5-24 给出的辐射电平值。

表 5-24　　对于工作在 1GHz 以下的 E-UTRA 系统，附加的非期望辐射限制

信道带宽	测量滤波器-3dB 点的频偏Δf	测量滤波器中心频率的频偏 *f_offset*	辐射功率	测量带宽（注 1）
1.4MHz	0MHz ≤ Δf < 1MHz	0.005MHz ≤ *f_offset* < 0.995MHz	−14dBm	10kHz
3MHz	0MHz ≤ Δf < 1MHz	0.015MHz ≤ *f_offset* < 0.985MHz	−13dBm	30kHz
5MHz	0MHz ≤ Δf < 1MHz	0.015MHz ≤ *f_offset* < 0.985MHz	−15dBm	30kHz
10MHz	0MHz ≤ Δf < 1MHz	0.05MHz ≤ *f_offset* < 0.95MHz	−13dBm	100kHz
15MHz	0MHz ≤ Δf < 1MHz	0.05MHz ≤ *f_offset* < 0.95MHz	−13dBm	100kHz
20MHz	0MHz ≤ Δf < 1MHz	0.05MHz ≤ *f_offset* < 0.95MHz	−13dBm	100kHz
全部	1MHz ≤ $\Delta f < \Delta f_{max}$	1.05MHz ≤ *f_offset* < *f_offset*$_{max}$	−13dBm	100kHz

对于工作在频段 2、4、10、35、36 的 E-UTRA 基站，基站工作频段非期望辐射不应该

超过表 5-25 中列出的辐射电平值。

表 5-25　　对于工作在 1GHz 以上的 E-UTRA 系统，附加的非期望辐射限制

信 道 带 宽	测量滤波器−3dB 点的频偏Δf	测量滤波器中心频率的频偏 f_offset	辐 射 功 率	测量带宽(注 1)
1.4MHz	0MHz ≤ Δf < 1MHz	0.005MHz ≤ f_offset < 0.995MHz	−14dBm	10kHz
3MHz	0MHz ≤ Δf < 1MHz	0.015MHz ≤ f_offset < 0.985MHz	−13dBm	30kHz
5MHz	0MHz ≤ Δf < 1MHz	0.015MHz ≤ f_offset < 0.985MHz	−15dBm	30kHz
10MHz	0MHz ≤ Δf < 1MHz	0.05MHz ≤ f_offset < 0.95MHz	−13dBm	100kHz
15MHz	0MHz ≤ Δf < 1MHz	0.05MHz ≤ f_offset < 0.95MHz	−15dBm	100kHz
20MHz	0MHz ≤ Δf < 1MHz	0.05MHz ≤ f_offset < 0.95MHz	−16dBm	100kHz
全部	1MHz ≤ Δf < Δf_{max}	1.5MHz ≤ f_offset < f_offset_{max}	−13dBm	1MHz

对于工作在频段 12、13、14、17 的 E-UTRA 基站，基站工作频段非期望辐射不应该超过表 5-26 给出的辐射电平值。

表 5-26　　对于工作在 12/13/14 频段的 E-UTRA，附加的非期望辐射限制

信 道 带 宽	测量滤波器−3dB 点的频偏Δf	测量滤波器中心频率的频偏 f_offset	辐 射 功 率	测量带宽 (注 1)
全部	0MHz ≤ Δf < 100kHz	0.015MHz ≤ f_offset < 0.085MHz	−13dBm	30kHz
全部	100kHz ≤ Δf < Δf_{max}	150kHz ≤ f_offset < f_offset_{max}	−13dBm	100kHz

注 1：对于基站工作频段非期望辐射的测量，测量设备的解析带宽等于测量带宽。但为了提高测量精度、灵敏度和效率，解析带宽应该比测量带宽小。当解析带宽比测量带宽小时，为获得和测量带宽相同的噪声带宽，测量结果应该在测量带宽上进行归一化。

4．发射机杂散辐射

发射机杂散辐射涉及的频率范围是 9kHz～12.75GHz，但不包括下行工作频段及其上、下各 10MHz（这一段是工作频段非期望辐射考虑的范畴）。所有类型的发射机（不管是发射单载波信号还是发射多载波信号）都要遵循发射机杂散辐射的要求。非特别指出，杂散辐射指标要求都是指均方根功率（R.M.S.功率）。

（1）强制要求

定义了两类发射机，A 类杂散辐射要求基站发射机杂散辐射功率不超过表 5-27 的限制，B 类杂散辐射要求基站发射机杂散辐射功率不超过表 5-28 限制。

表 5-27　　基站 A 类杂散辐射限制

频 率 范 围	杂散辐射最大值	测 量 带 宽
9～150kHz	−13dBm	1kHz
150kHz～30MHz		10kHz
30MHz～1GHz		100kHz
1～12.75GHz		1MHz

表 5-28　　基站 B 类杂散辐射限制

频 率 范 围	杂散辐射最大值	测 量 带 宽
9～150kHz	−36dBm	1kHz
150kHz～30MHz	−36dBm	10kHz

续表

频率范围	杂散辐射最大值	测量带宽
30MHz～1GHz	-36dBm	100kHz
1～12.75GHz	-30dBm	1MHz

（2）基站接收机的保护

这项指标只针对 E-UTRA 的 FDD 基站，防止基站的接收机因为某个基站发射机的辐射而降低了接收灵敏度。这项指标要求基站发射天线端口的杂散辐射功率电平不能超过表 5-29 给出的杂散辐射最大电平，其中 F_{UL_low} 和 F_{UL_high} 的定义见表 5-1。

表 5-29　　为保护基站接收机，对基站发射机杂散辐射的限制

频率范围	杂散辐射最大值	测量带宽
F_{UL_low}～F_{UL_high}	-96dBm	100kHz

（3）附加的杂散辐射要求

当已经存在多个地面无线通信系统时，E-UTRA 基站的加入不应该影响其他通信系统的正常工作。这要求在其他通信系统的工作频带内，E-UTRA 系统带来的杂散辐射功率必须小于一定的电平值。由于各个国家和地区对无线频段管理的法规都不尽相同，这里的射频指标要求没有指明是强制的或是可选的。

当表 5-30 中第一列所列的系统和 E-UTRA 系统在同一个地域共存时，E-UTRA 基站的杂散辐射功率不能超过该表列出的辐射限制。

表 5-30　　和工作在其他频段的系统共存时，E-UTRA 基站的杂散辐射限制

和 E-UTRA 共存的其他系统类型	其他系统工作频率范围	最大辐射功率电平	测量带宽	备　注
GSM900	921～960MHz	-57dBm	100kHz	对工作在频带 8 的 E-UTRA 基站不作要求
	876～915MHz	-61dBm	100kHz	对工作在频带 8 的 E-UTRA 基站，在 880～915MHz 频段没有该要求的限制，因为它已经包含在上一条对“基站接收机的保护”的要求之中了
DCS1800	1 805～1 880MHz	-47dBm	100kHz	对工作在频带 3 的 E-UTRA 基站不作要求
	1 710～1 785MHz	-61dBm	100kHz	对工作在频带 3 的 E-UTRA 基站不作要求，因为它已经包含在上一条对“基站接收机的保护”的要求之中了
PCS1900	1 930～1 990MHz	-47dBm	100kHz	对工作在频带 2 或频带 36 的 E-UTRA 基站不作要求
	1 850～1 910MHz	-61dBm	100kHz	对工作在频带 2 的 E-UTRA 基站不作要求，因为它已经包含在上一条对“基站接收机的保护”的要求之中了； 对工作在频带 35 的 E-UTRA 基站不作要求
GSM850	869～894MHz	-57dBm	100kHz	对工作在频带 5 的 E-UTRA 基站不作要求
	824～849MHz	-61dBm	100kHz	对工作在频带 5 的 E-UTRA 基站不作要求，因为它已经包含在上一条对“基站接收机的保护”的要求之中了
UTRA FDD 频带 I 或 E-UTRA 频带 1	2 110～2 170MHz	-52dBm	1MHz	对工作在频带 1 的 E-UTRA 基站不作要求
	1 920～1 980MHz	-49dBm	1MHz	对工作在频带 1 的 E-UTRA 基站不作要求，因为它已经包含在上一条对“基站接收机的保护”的要求之中了

续表

和 E-UTRA 共存的其他系统类型	其他系统工作频率范围	最大辐射功率电平	测量带宽	备　注
UTRA FDD 频带 II 或 E-UTRA 频带 2	1 930～1 990MHz	−52dBm	1MHz	对工作在频带 2 的 E-UTRA 基站不作要求
	1 850～1 910MHz	−49dBm	1MHz	对工作在频带 2 的 E-UTRA 基站不作要求，因为它已经包含在上一条对“基站接收机的保护”的要求之中了
UTRA FDD 频带 III 或 E-UTRA 频带 3	1 805～1 880MHz	−52dBm	1MHz	对工作在频带 3 的 E-UTRA 基站不作要求
	1 710～1 785MHz	−49dBm	1MHz	对工作在频带 3 的 E-UTRA 基站不作要求，因为它已经包含在上一条对“基站接收机的保护”的要求之中了
UTRA FDD 频带 IV 或 E-UTRA 频带 4	2 110～2 155MHz	−52dBm	1MHz	对工作在频带 4 的 E-UTRA 基站不作要求
	1 710～1 755MHz	−49dBm	1MHz	对工作在频带 4 的 E-UTRA 基站不作要求，因为它已经包含在上一条对“基站接收机的保护”的要求之中了
UTRA FDD 频带 V 或 E-UTRA 频带 5	869～894MHz	−52dBm	1MHz	对工作在频带 5 的 E-UTRA 基站不作要求
	824～849MHz	−49dBm	1MHz	对工作在频带 5 的 E-UTRA 基站不作要求，因为它已经包含在上一条对“基站接收机的保护”的要求之中了
UTRA FDD 频带 VI 或 E-UTRA 频带 6	860～895MHz	−52dBm	1MHz	对工作在频带 6 的 E-UTRA 基站不作要求
	815～850MHz	−49dBm	1MHz	对工作在频带 6 的 E-UTRA 基站不作要求，因为它已经包含在上一条对“基站接收机的保护”的要求之中了
UTRA FDD 频带 VII 或 E-UTRA 频带 7	2 620～2 690MHz	−52dBm	1MHz	对工作在频带 7 的 E-UTRA 基站不作要求
	2 500～2 570MHz	−49dBm	1MHz	对工作在频带 7 的 E-UTRA 基站不作要求，因为它已经包含在上一条对“基站接收机的保护”的要求之中了
UTRA FDD 频带 VIII 或 E-UTRA 频带 8	925～960MHz	−52dBm	1MHz	对工作在频带 8 的 E-UTRA 基站不作要求
	880～915MHz	−49dBm	1MHz	对工作在频带 8 的 E-UTRA 基站不作要求，因为它已经包含在上一条对“基站接收机的保护”的要求之中了
UTRA FDD 频带 IX 或 E-UTRA 频带 9	1 844.9～1 879.9MHz	−52dBm	1MHz	对工作在频带 9 的 E-UTRA 基站不作要求
	1 749.9～1 784.9MHz	−49dBm	1MHz	对工作在频带 9 的 E-UTRA 基站不作要求，因为它已经包含在上一条对“基站接收机的保护”的要求之中了
UTRA FDD 频带 X 或 E-UTRA 频带 10	2 110～2 170MHz	−52dBm	1MHz	对工作在频带 10 的 E-UTRA 基站不作要求
	1 710～1 770MHz	−49dBm	1MHz	对工作在频带 10 的 E-UTRA 基站不作要求，因为它已经包含在上一条对“基站接收机的保护”的要求之中了
UTRA FDD 频带 XI 或 E-UTRA 频带 11	1 475.9～1 500.9MHz	−52dBm	1MHz	对工作在频带 11 的 E-UTRA 基站不作要求
	1 427.9～1 452.9MHz	−49dBm	1MHz	对工作在频带 11 的 E-UTRA 基站不作要求，因为它已经包含在上一条对“基站接收机的保护”的要求之中了
UTRA FDD 频带 XII 或 E-UTRA 频带 12	728～746MHz	−52dBm	1MHz	对工作在频带 12 的 E-UTRA 基站不作要求
	698～716MHz	−49dBm	1MHz	对工作在频带 12 的 E-UTRA 基站不作要求，因为它已经包含在上一条对“基站接收机的保护”的要求之中了
UTRA FDD 频带 XIII 或 E-UTRA 频带 13	746～756MHz	−52dBm	1MHz	对工作在频带 13 的 E-UTRA 基站不作要求
	777～787MHz	−49dBm	1MHz	对工作在频带 13 的 E-UTRA 基站不作要求，因为它已经包含在上一条对“基站接收机的保护”的要求之中了
UTRA FDD 频带 XIV 或 E-UTRA 频带 14	758～768MHz	−52dBm	1MHz	对工作在频带 14 的 E-UTRA 基站不作要求
	788～798MHz	−49dBm	1MHz	对工作在频带 14 的 E-UTRA 基站不作要求，因为它已经包含在上一条对“基站接收机的保护”的要求之中了

续表

和 E-UTRA 共存的其他系统类型	其他系统工作频率范围	最大辐射功率电平	测量带宽	备　注
E-UTRA 频带 17	734～746MHz	−52dBm	1MHz	对工作在频带 17 的 E-UTRA 基站不作要求
	704～716MHz	−49dBm	1MHz	对工作在频带 17 的 E-UTRA 基站不作要求，因为它已经包含在上一条对“基站接收机的保护”的要求之中了
UTRA TDD 频带 a）或 E-UTRA 频带 33	1 900～1 920MHz	−52dBm	1MHz	对工作在频带 33 的 E-UTRA 基站不作要求
UTRA TDD 频带 a）或 E-UTRA 频带 34	2 010～2 025MHz	−52dBm	1MHz	对工作在频带 34 的 E-UTRA 基站不作要求
UTRA TDD 频带 b）或 E-UTRA 频带 35	1 850～1 910MHz	−52dBm	1MHz	对工作在频带 35 的 E-UTRA 基站不作要求
UTRA TDD 频带 b）或 E-UTRA 频带 36	1 930～1 990MHz	−52dBm	1MHz	对工作在频带 2 和频带 36 的 E-UTRA 基站不作要求
UTRA TDD 频带 c）或 E-UTRA 频带 37	1 910～1 930MHz	−52dBm	1MHz	对工作在频带 37 的 E-UTRA 基站不作要求；ITU-R M.1036 定义了这个不成对的频带，但是目前处于冻结状态
UTRA TDD 频带 d）或 E-UTRA 频带 38	2 570～2 620MHz	−52dBm	1MHz	对工作在频带 38 的 E-UTRA 基站不作要求
E-UTRA 频带 39	1 880～1 920MHz	−52dBm	1MHz	对工作在频带 39 的 E-UTRA 基站不作要求
E-UTRA 频带 40	2 300～2 400MHz	−52dBm	1MHz	对工作在频带 40 的 E-UTRA 基站不作要求

表 5-30 给出了 E-UTRA 基站发射的信号落在其他系统的工作频段上时，最大的杂散辐射功率电平限制，但是如果这些“其他系统”的工作频段和 E-UTRA 的工作频段相邻，或者和 E-UTRA 的工作频段距离小于 10MHz，则不在该表的要求范围内。因此表中备注栏给出了不作要求的 E-UTRA 工作频带，对于 E-UTRA 基站发射信号在这些频段的功率电平限制，某些国家的地区性要求条款中可能会涵盖这项辐射功率限制要求。此外，表 5-30 假设：两个在表 5-1 定义的工作频段，如果互相有重叠的，则不会在同一个地方部署基站。对于有重叠的两个工作频段的 E-UTRA 在同一个地方部署基站的情况，目前规范中没有涉及。

表 5-31 的指标要求可以用于保护工作在 1 884.5～1 919.6MHz 频段或 1 884.5～1 915.7MHz 频段的 PHS 系统，或工作频率的部分或全部落在 E-UTRA 基站下行工作频带上、下 10MHz 范围内的某些通信系统。在该频段，任何杂散辐射不超过表 5-31 中的最大辐射电平要求。

表 5-31　　和 PHS 共存时，E-URTA 基站杂散辐射限制

频 率 范 围	最大辐射电平	测 量 带 宽
1 884.5～1 919.6MHz	−41dBm	300kHz
1 884.5～1 915.7MHz	−41dBm	300kHz

表 5-32 中的指标要求用于约束工作在频段 13 和频段 14 的 E-UTRA 基站，以确保工作在 700MHz 频段其他通信系统的安全。这项要求还确保工作频率的部分或全部落在 E-UTRA 基站下行工作频带上、下 10MHz 范围内的其他通信系统的安全。

表 5-32　　保护 700MHz 其他通信系统安全工作的基站杂散辐射限制

工作频带	频率范围	基站发射机杂散辐射最大功率电平	测量带宽
13	763～775MHz	−46dBm	6.25kHz
13	793～805MHz	−46dBm	6.25kHz
14	769～775MHz	−46dBm	6.25kHz
14	799～805MHz	−46dBm	6.25kHz

（4）和其他基站的共址

当 GSM900、DCS1800、PCS1900、GSM850、UTRA FDD、UTRA TDD 或 E-UTRA 基站和一个 E-UTRA 基站共址时，要对 E-UTRA 基站的杂散辐射作特别要求，以保护其他基站的接收机安全。

当表 5-33 中第一列所列系统的基站和 E-UTRA 基站共址时，E-UTRA 基站杂散辐射功率不能超过该表中最大杂散辐射功率电平的限制。这里假设接收机和发射机的耦合损失为 30dB。

表 5-33　　和其他系统共址时，E-UTRA 基站的杂散辐射限制

和 E-UTRA 共存的其他系统基站类型	其他系统工作频率范围	最大杂散辐射功率电平	测量带宽	备　注
GSM900 宏站	876～915MHz	−98dBm	100kHz	
DCS1800 宏站	1 710～1 785MHz	−98dBm	100kHz	
PCS1900 宏站	1 850～1 910MHz	−98dBm	100kHz	
GSM850 宏站	824～849MHz	−98dBm	100kHz	
UTRA FDD 频带 I 或 E-UTRA 频带 1	1 920～1 980MHz	−96dBm	100kHz	
UTRA FDD 频带 II 或 E-UTRA 频带 2	1 850～1 910MHz	−96dBm	100kHz	
UTRA FDD 频带 III 或 E-UTRA 频带 3	1 710～1 785MHz	−96dBm	100kHz	
UTRA FDD 频带 IV 或 E-UTRA 频带 4	1 710～1 755MHz	−96dBm	100kHz	
UTRA FDD 频带 V 或 E-UTRA 频带 5	824～849MHz	−96dBm	100kHz	
UTRA FDD 频带 VI 或 E-UTRA 频带 6	815～850MHz	−96dBm	100kHz	
UTRA FDD 频带 VII 或 E-UTRA 频带 7	2 500～2 570MHz	−96dBm	100kHz	
UTRA FDD 频带 VIII 或 E-UTRA 频带 8	880～915MHz	−96dBm	100kHz	
UTRA FDD 频带 IX 或 E-UTRA 频带 9	1 749.9～1 784.9MHz	−96dBm	100kHz	
UTRA FDD 频带 X 或 E-UTRA 频带 10	1 710～1 770MHz	−96dBm	100kHz	
UTRA FDD 频带 XI 或 E-UTRA 频带 11	1 427.9～1 452.9MHz	−96dBm	100kHz	

续表

和 E-UTRA 共存的其他系统基站类型	其他系统工作频率范围	最大杂散辐射功率电平	测量带宽	备注
UTRA FDD 频带 XII 或 E-UTRA 频带 12	698～716MHz	-96dBm	100kHz	
UTRA FDD 频带 XIII 或 E-UTRA 频带 13	777～787MHz	-96dBm	100kHz	
UTRA FDD 频带 XIV 或 E-UTRA 频带 14	788～798MHz	-96dBm	100kHz	
E-UTRA 频带 17	704～716MHz	-96dBm	100kHz	
UTRA TDD 频带 a）或 E-UTRA 频带 33	1 900～1 920MHz	-96dBm	100kHz	工作在第 33 频带的 E-UTRA 基站不受本条杂散辐射限制
UTRA TDD 频带 a）或 E-UTRA 频带 34	2 010～2 025MHz	-96dBm	100kHz	工作在第 34 频带的 E-UTRA 基站不受本条杂散辐射限制
UTRA TDD 频带 b）或 E-UTRA 频带 35	1 850～1 910MHz	-96dBm	100kHz	工作在第 35 频带的 E-UTRA 基站不受本条杂散辐射限制
UTRA TDD 频带 b）或 E-UTRA 频带 36	1 930～1 990MHz	-96dBm	100kHz	工作在第 2 和 36 频带的 E-UTRA 基站不受本条杂散辐射限制
UTRA TDD 频带 c）或 E-UTRA 频带 37	1 910～1 930MHz	-96dBm	100kHz	工作在第 37 频带的 E-UTRA 基站不受本条杂散辐射限制；这段非对称频带定义在 ITU-RM.1036 中，但目前暂被冻结
UTRA TDD 频带 d）或 E-UTRA 频带 38	2 570～2 620MHz	-96dBm	100kHz	工作在第 38 频带的 E-UTRA 基站不受本条杂散辐射限制
E-UTRA 频带 39	1 880～1 920MHz	-96dBm	100kHz	工作在第 33 和 39 频带的 E-UTRA 基站不受本条杂散辐射限制
E-UTRA 频带 40	2 300～2 400MHz	-96dBm	100kHz	工作在第 40 频带的 E-UTRA 基站不受本条杂散辐射限制

表 5-33 给出了 E-UTRA 基站和其他系统的基站共址时，在那些基站的工作频段上，E-UTRA 基站最大的杂散辐射功率电平限制，但是如果这些“其他系统”的工作频段和 E-UTRA 系统的工作频段相邻，或者和 E-UTRA 系统的工作频段距离小于 10MHz，则不在本表的要求范围内。3GPP 技术报告 TR 25.942 [3]中提出了一些针对这种相邻频段的共址解决方

案，但目前的技术水平尚不能找到一种通用的方法，使频段相邻且共址的基站之间的耦合损失达到 30dB。此外，表 5-33 假设：两个在表 5-1 中定义的工作频段，如果互相有重叠的，则不会在同一个站址部署基站。对于有重叠的两个工作频段的 E-UTRA 系统的基站共址情况，需要继续进行研究。共址的 TDD 基站，如果本身是同步的且使用相同的工作频段，则不需要特别的共址要求。对于非同步的基站，需要有特别的共址要求。

5.2.1.6　发射机交调

由于发射机电路存在非线性部分，其发射信号和通过天线进入到发射机的干扰信号会产生交调，发射机交调电平是当一个干扰信号进入发射天线，所产生交调信号的功率。发射交调这个指标考核发射机在开启和暂态时期抑制它自身非线性部分产生交调信号的能力。

在存在如表 5-34 所示的干扰信号时，发射交调信号电平不应该超过对 5.2.1.5 节中非期望辐射的要求，见表 5-27～表 5-33。在表 5-34 中，没有考虑干扰信号部分或全部位于下行工作频带之外的情况，交调测量可以只限于测量 3 阶和 5 阶交调信号。

表 5-34　　发射机交调信号要求

参　数	值
正常信号	最大信道带宽 $BW_{Channel}$ 的 E-UTRA 信号
干扰信号类型	5MHz 带宽的 E-UTRA 信号
干扰信号电平	平均功率电平低于有用信号平均功率 30dB
干扰信号中心频率到正常信号载波中心频率的偏置	$-BW_{Channel}/2-12.5$MHz $-BW_{Channel}/2-7.5$MHz $-BW_{Channel}/2-2.5$MHz $BW_{Channel}/2+2.5$MHz $BW_{Channel}/2+7.5$MHz $BW_{Channel}/2+12.5$MHz

5.2.2　基站接收机特性

除非特别说明，基站接收机特性特指在基站天线连接头（图 5-4 测试端口 A）处的特性，此时收发信机配置在正常工作状态下。如果使用了任何外接设备，如接收放大器以及滤波器等，则接收机特性是指在远端的天线连接头处（图 5-4 测试端口 B）的特性。

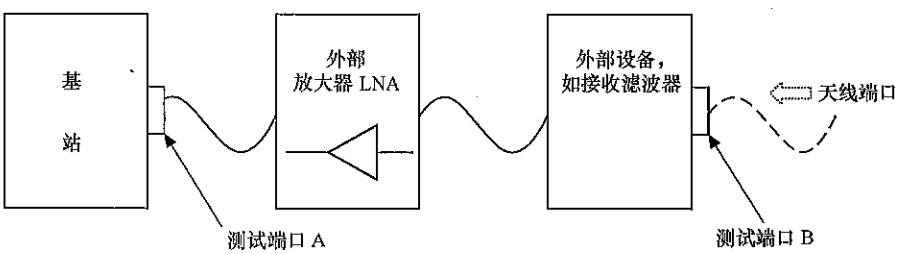


图 5-4　接收机测试端口

5.2.2.1　参考灵敏度电平

参考灵敏度功率电平 $P_{REFSENS}$ 是当吞吐量在参考测量信道上达最大吞吐量的 95%时，在

接收天线接头处能接收到的最小平均功率。5.2.2 节中定义的各种信道的吞吐量，都是在不进行 HARQ 重传时测得的。基站参考灵敏度电平最低要求见表 5-35。

表 5-35　　基站参考灵敏度电平

E-UTRA 信道带宽（MHz）	1.4	3	5	10	15	20
参考测量信道	FRC A1-1	FRC A1-2	FRC A1-3	FRC A1-3	FRC A1-3	FRC A1-3
$P_{REFSENS}$（dBm）	−106.8	−103.0	−101.5	−101.5	−101.5	−101.5

5.2.2.2　动态范围

动态范围指标用来评估当接收信道带宽内存在一个高斯白噪声（AWGN）干扰信号时，接收机接收正常信号的能力。动态范围最小要求见表 5-36，此时信道上的吞吐量应该大于参考测量信道最大吞吐量的 95%。

表 5-36　　动态范围

E-UTRA 信道带宽（MHz）	干扰测量信道	正常信号平均功率（dBm）	信道带宽内干扰信道平均功率（dBm）	干扰信号类型
1.4	FRC A2-1	−76.3	−88.7	高斯白噪声
3	FRC A2-2	−72.4	−84.7	高斯白噪声
5	FRC A2-3	−70.2	−82.5	高斯白噪声
10	FRC A2-3	−70.2	−79.5	高斯白噪声
15	FRC A2-3	−70.2	−77.7	高斯白噪声
20	FRC A2-3	−70.2	−76.4	高斯白噪声

5.2.2.3　信道内选择性

信道内选择性 ICS 评估当存在一个强干扰信号时，接收机在分配的资源块位置接收一个正常信号的接收能力。ICS 最小要求见表 5-37，此时吞吐量应该大于参考测量信道最大吞吐量的 95%。

表 5-37　　E-UTRA 基站信道内选择性

E-UTRA 信道带宽（MHz）	参考测量信道	正常信号平均功率（dBm）	干扰信号平均功率（dBm）	干扰信号类型
1.4	A1−4	−106.9	−87	1.4MHz E-UTRA 信号，3 个资源块
3	A1−5	−102.1	−84	3MHz E-UTRA 信号，6 个资源块
5	A1−2	−100.0	−81	5MHz E-UTRA 信号，10 个资源块
10	A1−3	−98.5	−77	10MHz E-UTRA 信号，25 个资源块
15	A1−3*	−98.5	−77	15MHz E-UTRA 信号，25 个资源块*
20	A1−3*	−98.5	−77	20MHz E-UTRA 信号，25 个资源块*

注*：有用信号和干扰信号邻近放置在零载波（DC）周围。

5.2.2.4　邻道选择性 ACS 和窄带阻塞特性

邻道选择性指标要求评估接收机在存在一个相邻信道干扰信号时，在本信道频率上接收

有用信号的能力。干扰信号应该是一个在参考文献[1]的附件 C 中指定的 E-UTRA 信号。

当参考测量信道的吞吐量达到最大吞吐量的 95%以上时，把一个干扰信号耦合进基站天线的输入端。在该条件下，窄带阻塞要求见表 5-38 和表 5-39，ACS 要求如表 5-40 所示。在表 5-38 和表 5-40 中，参考灵敏度功率电平 $P_{REFSENS}$ 取决于表 5-35 中指定的信道带宽，不同信道带宽的参考测量信道定义在表 5-35 中，参考测量信道特性定义在参考文献[1]的附件 A.1 中。

表 5-38　　窄带阻塞要求

有用信号平均功率（dBm）	干扰信号平均功率（dBm）	干扰信号类型
$P_{REFSENS}$ + 6dB	−49	见表 5-39

表 5-39　　窄带阻塞要求的干扰信道

E-UTRA 分配的带宽（MHz）	干扰 RB 中心频率到有用信号频率边缘的频偏（kHz）	干扰信号类型
1.4	$250 + m \times 180$, $m = 0$、1、2、3、4、5	1.4MHz E-UTRA 信号, 1 个 RB[1]
3	$240 + m \times 180$, $m = 0$、1、2、3、4、7、10、13	3MHz E-UTRA 信号, 1 个 RB[1]
5	$340 + m \times 180$, $m = 0$、1、2、3、4、9、14、19、24	5MHz E-UTRA 信号, 1 个 RB[1]
10	$340 + m \times 180$, $m = 0$、1、2、3、4、9、14、19、24	5MHz E-UTRA 信号, 1 个 RB[1]
15	$340 + m \times 180$, $m = 0$、1、2、3、4、9、14、19、24	5MHz E-UTRA 信号, 1 个 RB[1]
20	$340 + m \times 180$, $m = 0$、1、2、3、4、9、14、19、24	5MHz E-UTRA 信号, 1 个 RB[1]

注 1：窄带干扰信号由一个靠近有用信号的资源块组成。

表 5-40　　相邻信号选择性

E-UTRA 信道带（MHz）	有用信号功率（dBm）	干扰信号平均功率（dBm）	干扰 RB 中心频率到有用信号频率边缘的频偏（MHz）	干扰信号类型
1.4	$P_{REFSENS}$ + 11dB	−52	0.7	1.4MHz E-UTRA 信号
3	$P_{REFSENS}$ + 8dB	−52	1.5	3MHz E-UTRA 信号
5	$P_{REFSENS}$ + 6dB	−52	2.5	5MHz E-UTRA 信号
10	$P_{REFSENS}$ + 6dB	−52	2.5	5MHz E-UTRA 信号
15	$P_{REFSENS}$ + 6dB	−52	2.5	5MHz E-UTRA 信号
20	$P_{REFSENS}$ + 6dB	−52	2.5	5MHz E-UTRA 信号

5.2.2.5　阻塞特性

1．一般要求

阻塞特性用来评估当存在一个非期望干扰（可以是一个带内 1.4/3/5MHz 的 E-UTRA 信号或一个带外连续波信号）时，接收机接收有用信号的能力。E-UTRA 干扰信号定义在参考文献[1]的附件 C 中。

当参考测量信道的吞吐量达到最大吞吐量的 95%以上时，把一个干扰信号（定义在表 5-41 中）耦合进基站天线的输入端。在表 5-41 中，参考灵敏度功率电平 $P_{REFSENS}$ 取决于表 5-35 中指定的信道带宽，不同信道带宽的参考测量信道定义在表 5-35 中，具体特性定义在参考文献[1]的附件 A.1 中，F_{UL_low} 和 F_{UL_high} 的定义见表 5-1。

表 5-41　　评估接收机阻塞性能要求的有用信号和干扰信号定义

工作频带	干扰信号中心频率（MHz）	干扰信号平均功率（dBm）	有用信号平均功率（dBm）	干扰信号中心频率到有用信号频率边缘的最小频偏（MHz）	干扰信号类型
1～7, 9～11, 13～14, 33～40	$(F_{UL_low}-20)$～$(F_{UL_high}+20)$	−43	$P_{REFSENS}+6dB$	见表 5-42	见表 5-42
	1～$(F_{UL_low}-20)$ $(F_{UL_high}+20)$～12750	−15	$P_{REFSENS}+6dB$		连续波载频
8	$(F_{UL_low}-20)$～$(F_{UL_high}+10)$	−43	$P_{REFSENS}+6dB$	见表 5-42	见表 5-42
	1～$(F_{UL_low}-20)$ $(F_{UL_high}+10)$～12750	−15	$P_{REFSENS}+6dB$		连续波载频
12	$(F_{UL_low}-20)$～$(F_{UL_high}+12)$	−43	$P_{REFSENS}+6dB$	见表 5-42	见表 5-42
	1～$(F_{UL_low}-20)$ $(F_{UL_high}+12)$～12750	−15	$P_{REFSENS}+6dB$		连续波载频
17	$(F_{UL_low}-20)$～$(F_{UL_high}+18)$	−43	$P_{REFSENS}+6dB$	见表 5-42	见表 5-42
	1～$(F_{UL_low}-20)$ $(F_{UL_high}+18)$～12 750	−15	$P_{REFSENS}+6dB$		连续波载频

表 5-42　　评估接收机阻塞性能时，要求的干扰信号

E-UTRA 信道带宽（MHz）	干扰信号中心频率到有用信号频率边缘的最小频偏（MHz）	干扰信号类型
1.4	2.1	1.4MHz E-UTRA 信号
3	4.5	3MHz E-UTRA 信号
5	7.5	5MHz E-UTRA 信号
10	7.5	5MHz E-UTRA 信号
15	7.5	5MHz E-UTRA 信号
20	7.5	5MHz E-UTRA 信号

2．附加的阻塞要求：和其他基站的共址

工作在 E-UTRA 任何工作频段的基站接收机都必须具有和其他基站共址的能力。当 E-UTRA 基站和工作在其他频段的 GSM、UTRA、E-UTRA 基站共址时，E-UTRA 基站接收机不会因其他基站的信号干扰而发生降质或损坏。

这里假设 E-UTRA 基站接收机和其他干扰基站发射机的耦合损失为 30dB。当参考测量信道的吞吐量达到最大吞吐量的 95%以上时，把一个干扰信号（定义在表 5-43 中）耦合进基站天线的输入端。在表 5-43 中，参考灵敏度功率电平 $P_{REFSENS}$ 取决于表 5-35 中指定的信道带宽，不同信道带宽的参考测量信道定义在表 5-35 中，参考测量信道特性定义在参考文献[1]的附件 A.1 中。

当 E-UTRA 基站和在其他频段的其他基站共址时，附加的阻塞要求见表 5-43。因为受目前技术条件所限，还没有一个通用的解决方案，可以解决工作在相邻频段的 UTRA TDD 基站或 E-UTRA TDD 基站与 E-UTRA FDD 共址的问题。因此除了工作在第 13 频带的基站外，对于工作在其他频段的基站，当干扰信号落在上行工作频带内或上行工作频带外 10MHz 内时，接收机可以不必遵守这些要求。而对于工作在第 13 频带（上行工作频段为 777～787MHz）的基站，当干扰信号落在 768～797MHz 频带范围内，接收机可以不用遵守这些要求。

表 5-43　　当 E-UTRA 基站和在其他频段的其他基站共址时，附加的阻塞要求

共址基站类型	干扰信号中心频率（MHz）	干扰信号平均功率（dBm）	有用信号平均功率（dBm）	干扰信号类型
GSM850 宏站	869～894	+16	$P_{REFSENS}$ + 6dB	连续波载波
GSM900 宏站	921～960	+16	$P_{REFSENS}$ + 6dB	连续波载波
DCS1800 宏站	1 805～1 880	+16	$P_{REFSENS}$ + 6dB	连续波载波
PCS1900 宏站	1 930～1 990	+16	$P_{REFSENS}$ + 6dB	连续波载波
UTRA FDD 频带 I 或 E-UTRA 频带 1	2 110～2 170	+16	$P_{REFSENS}$ + 6dB	连续波载波
UTRA FDD 频带 II 或 E-UTRA 频带 2	1 930～1 990	+16	$P_{REFSENS}$ + 6dB	连续波载波
UTRA FDD 频带 III 或 E-UTRA 频带 3	1 805～1 880	+16	$P_{REFSENS}$ + 6dB	连续波载波
UTRA FDD 频带 IV 或 E-UTRA 频带 4	2 110～2 155	+16	$P_{REFSENS}$ + 6dB	连续波载波
UTRA FDD 频带 V 或 E-UTRA 频带 5	869～894	+16	$P_{REFSENS}$ + 6dB	连续波载波
UTRA FDD 频带 VI 或 E-UTRA 频带 6	875～885	+16	$P_{REFSENS}$ + 6dB	连续波载波
UTRA FDD 频带 VII 或 E-UTRA 频带 7	2 620～2 690	+16	$P_{REFSENS}$ + 6dB	连续波载波
UTRA FDD 频带 VIII 或 E-UTRA 频带 8	925～960	+16	$P_{REFSENS}$ + 6dB	连续波载波
UTRA FDD 频带 IX 或 E-UTRA 频带 9	1 844.～1 879.9	+16	$P_{REFSENS}$ + 6dB	连续波载波
UTRA FDD 频带 X 或 E-UTRA 频带 10	2 110～2 170	+16	$P_{REFSENS}$ + 6dB	连续波载波
UTRA FDD 频带 XI 或 E-UTRA 频带 11	1 475.9～1 500.9	+16	$P_{REFSENS}$ + 6dB	连续波载波
UTRA FDD 频带 XII 或 E-UTRA 频带 12	728～746	+16	$P_{REFSENS}$ + 6dB	连续波载波
UTRA FDD 频带 XIII 或 E-UTRA 频带 13	746～756	+16	$P_{REFSENS}$ + 6dB	连续波载波
UTRA FDD 频带 XIV 或 E-UTRA 频带 14	758～768	+16	$P_{REFSENS}$ + 6dB	连续波载波
E-UTRA 频带 17	734～746	+16	$P_{REFSENS}$ + 6dB	连续波载波
UTRA TDD 频带 a)	1 900～1 920 2 010～2 025	+16	$P_{REFSENS}$ + 6dB	连续波载波
E-UTRA TDD 频带 33	1 900～1 920	+16	$P_{REFSENS}$ + 6dB	连续波载波
E-UTRA TDD 频带 34	2 010～2 025	+16	$P_{REFSENS}$ + 6dB	连续波载波
UTRA TDD 频带 b)	1 850～1 910 1 930～1 990	+16	$P_{REFSENS}$ + 6dB	连续波载波
E-UTRA TDD 频带 35	1 850～1 910	+16	$P_{REFSENS}$ + 6dB	连续波载波
E-UTRA TDD 频带 36	1 930～1 990	+16	$P_{REFSENS}$ + 6dB	连续波载波
UTRA TDD 频带 c)或 E-UTRA TDD 频带 37	1 910～1 930	+16	$P_{REFSENS}$ + 6dB	连续波载波
UTRA TDD 频带 d)或 E-UTRA 频带 38	2 570～2 620	+16	$P_{REFSENS}$ + 6dB	连续波载波
E-UTRA 频带 39	1 880～1 920	+16	$P_{REFSENS}$ + 6dB	连续波载波
E-UTRA 频带 40	2 300～2 400	+16	$P_{REFSENS}$ + 6dB	连续波载波

5.2.2.6　接收机杂散辐射

接收机杂散辐射是由接收机产生或放大，出现在基站接收天线接头处的辐射。本项指标要求接收机的任何杂散辐射不能超过表 5-44 中所规定的最大功率电平。

表 5-44　　接收机杂散辐射要求

频率范围	最大功率电平	测量带宽
30MHz～1GHz	−57dBm	100kHz
1～12.75GHz	−47dBm	1MHz

（1）对于 FDD 模式的基站，如果其发射天线和接收天线端口是分离的，则该基站接收机杂散辐射必须遵循本项指标要求，且此时发射机和接收机都要打开，但发射机输出端口要封闭起来；如果发射天线和接收天线端口是同一个，则在该天线端口处的杂散辐射遵循 5.2.1.5 节中的发射机杂散辐射要求。

（2）对于 TDD 模式基站，收发端共用一个天线端口，则当在接收状态时，天线端口处的杂散辐射必须遵循本项指标要求。

除了表 5-44 的要求外，任何杂散辐射的功率不应超过 5.2.1.5 节中的要求。

（1）为保护 E-UTRA FDD 基站自己或其他基站接收机而设定的保护功率电平。

（2）为和其他系统基站在同一地区共存而专门设定的辐射功率电平限制。

（3）此外也可以要求杂散辐射不超过 5.2.1.5 节中为和其他系统在同一站点共址而设定的辐射功率电平限制。

5.2.2.7　接收机交调

两个干扰射频信号的三阶或更高阶混频会在有用信号的信道中产生一个干扰信号。交调响应抑制用来评估当两个和有用信号有特定频率关系的干扰信号存在时，基站接收机接收有用信号的能力。干扰信号定义在参考文献[1]的附件 C 中，其中一个干扰信号为连续波，另一个为 E-UTRA 信号。

接收机交调性能指标要求的有用信号和干扰信号参数定义在表 5-45 和表 5-46 中，接收机窄带交调性能指标要求的定义在表 5-47 中。在表 5-45 和表 5-47 中，参考灵敏度功率电平 $P_{REFSENS}$ 取决于表 5-35 中指定的信道带宽，不同信道带宽的参考测量信道定义在表 5-35 中，具体特性定义在参考文献[1]的附件 A.1 中。当有用信号和两个干扰信号共同耦合进基站天线的输入端时，接收机的交调响应抑制能力使参考测量信道的吞吐量能达到最大吞吐量的 95%以上。

表 5-45　　交调性能要求

有用信号平均功率（dBm）	干扰信号平均功率（dBm）	干扰信号类型
$P_{REFSENS}$ + 6dB	−52	见表 5-45

表 5-46　　干扰信号参数

E-UTRA 信道带宽（MHz）	干扰信号中心频率到有用信号信道边缘的频偏（MHz）	干扰信号类型
1.4	2.1	连续波
	4.9	1.4MHz E-UTRA 信号
3	4.5	连续波
	10.5	3MHz E-UTRA 信号
5	7.5	连续波
	17.5	5MHz E-UTRA 信号

续表

E-UTRA 信道带宽（MHz）	干扰信号中心频率到有用信号信道边缘的频偏（MHz）	干扰信号类型
10	7.5	连续波
	17.7	5MHz E-UTRA 信号
15	7.5	连续波
	18	5MHz E-UTRA 信号
20	7.5	连续波
	18.2	5MHz E-UTRA 信号

表 5-47　　窄带交调性能要求

E-UTRA 信道带宽（MHz）	有用信号平均功率（dBm）	干扰信号平均功率（dBm）	干扰 RB 信号中心频率到有用信号信道边缘的频偏（kHz）	干扰信号类型
1.4	$P_{REFSENS}$ + 6dB	−52	270	连续波
		−52	790	1.4MHz E-UTRA 信号，一个 RB*
3	$P_{REFSENS}$ + 6dB	−52	275	连续波
		−52	790	3MHz E-UTRA 信号，一个 RB*
5	$P_{REFSENS}$ + 6dB	−52	360	连续波
		−52	1 060	5MHz E-UTRA 信号，一个 RB*
10	$P_{REFSENS}$ + 6dB**	−52	415	连续波
		−52	1 420	5MHz E-UTRA 信号，一个 RB*
15	$P_{REFSENS}$ + 6dB**	−52	380	连续波
		−52	1 600	5MHz E-UTRA 信号，一个 RB*
20	$P_{REFSENS}$ + 6dB**	−52	345	连续波
		−52	1 780	5MHz E-UTRA 信号，一个 RB*

注*：干扰信号由位于所述频偏位置的一个资源块组成。

注**：参考信道为 FRC A1-3 信道（参考文献[1]的附件 A.1）。

5.3　用户终端特性

本节介绍用户终端 UE 的发射机和接收机射频指标和特性。UE 的标准配置为一个发射端口和 2 个接收端口。UE 发射机特性指 UE 的单个发射天线连接头处的特性，且除非特别说明，UE 的发射天线为全向点源天线（天线增益为 0dBi 的全向天线）。UE 接收机特性和所有射频指标，除非特别说明，都是在两个接收端口同时开启时测量的结果。

测量 UE 接收机射频指标时，除了需要定义基站参考发射信号外，还需要定义相应传播信道的信道参数，本节使用 3GPP 规范 TS 36.101[4]附件 A3.2 中给出的 4 个参考信道。在测量接收机性能时，要求的基站发射信号参数（包括不同下行信道参考信号的功率、数据信号功率、两者的关系等）定义在 3GPP 规范 TS 36.101[4]附件 C3.1 中，这里不再赘述。

5.3.1 UE 发射机特性

5.3.1.1 输出功率

E-UTRA 系统的 UE 按最大输出功率级别分为 4 类，目前只定义了其中的第 3 类。对于第 3 类 UE，在 5.1.1 节定义的各个工作频段上，要求其最大输出功率为 23dBm，允许的偏差为±2dB。此外，由于高阶调制和发射带宽配置等因素的影响，UE 最大输出功率允许有一个回退，定义为最大功率回退 MPR。第 3 类 UE 的 MPR 如表 5-48 所示。

表 5-48　　第 3 类 UE 的 MPR

调制方式	信道带宽						MPR（dB）
	1.4MHz	3.0MHz	5MHz	10MHz	15MHz	20MHz	
	发射带宽配置（RB）						
QPSK	> 5	> 4	> 8	> 12	> 16	> 18	≤ 1
16QAM	≤ 5	≤ 4	≤ 8	≤ 12	≤ 16	≤ 18	≤ 1
16QAM	> 5	> 4	> 8	> 12	> 16	> 18	≤ 2

在某些特别场景中，网络能够通过信令消息来指示 UE 必须满足附加的 ACLR 和功率谱辐射要求。为了满足这些附加的要求，UE 的最大输出功率还可以在 MPR 的基础上再回退最多 1dB。

P_{CMAX} 为配置的 UE 发射功率，定义为 P_{EMAX} 和 P_{UMAX} 这两个值中小的那一个，其中 P_{EMAX} 是高层指定的 UE 最大允许功率，P_{UMAX} 是上面定义的 UE 最大发射功率（由 MPR 等修正过的功率）。UE 配置为不同发射功率时允许的偏差如表 5-49 所示。

表 5-49　　P_{CMAX} 的允许偏差

P_{CMAX}（dBm）	允许偏差（dB）	
	正常条件	极端条件
23	±2.0	±2.0
22	±2.5	待定
21	±3.0	待定
20	±3.5	待定
19	±4.0	待定
18	±4.5	待定
$13 \leq P_{CMAX} < 18$	±5.0	待定
$8 \leq P_{CMAX} < 13$	±6.0	待定
$-40 \leq P_{CMAX} < 8$	±7.0	待定

5.3.1.2 输出功率动态范围

1. UE 的最小控制输出功率

UE 的最小控制输出功率定义为当功率被设为最小值时，在全部发射带宽上（所有配置

的 RB 上）的发射功率。测量 UE 功率时，测量时间至少保持一个子帧长。如表 5-50 所示，在各种信道带宽配置下，UE 能发射的最小输出功率应该小于−40dBm。

表 5-50　　最小输出功率

信道带宽	1.4MHz	3.0MHz	5MHz	10MHz	15MHz	20MHz
测量带宽	1.08MHz	2.7MHz	4.5MHz	9.0MHz	13.5MHz	18MHz
最小输出功率	−40dBm					

2．发射关闭功率

发射关闭功率定义为发射机关闭时的发射端口上的发射功率，此时 UE 在开机状态但可能被禁止发射信号或 UE 处在非发射状态。如表 5-51 所示，在各种信道带宽配置下，UE 发射关闭功率都应该小于−50dBm。

表 5-51　　UE 发射关闭功率

信道带宽	1.4MHz	3.0MHz	5MHz	10MHz	15MHz	20MHz
测量带宽	1.08MHz	2.7MHz	4.5MHz	9.0MHz	13.5MHz	18MHz
发射关闭功率	−50dBm					

3．发射机打开和关闭时间模板

在下述定义的这些模板中，发射机关闭阶段其发射功率要满足上文中发射关闭功率的要求；发射机打开阶段，发射功率要满足上文中输出功率和最小功率的要求。

（1）图 5-5 给出的模板是通用的 UE 发射打开 / 关闭时间模板，定义了 UE 发射的射频信号在发射机关闭与打开期间，在时域上功率跳变的幅度范围。其中信号持续时间可以是一个 PRACH 帧持续时间、一个连续发射的子帧或时隙。发射机暂态阶段限制在 20μs。

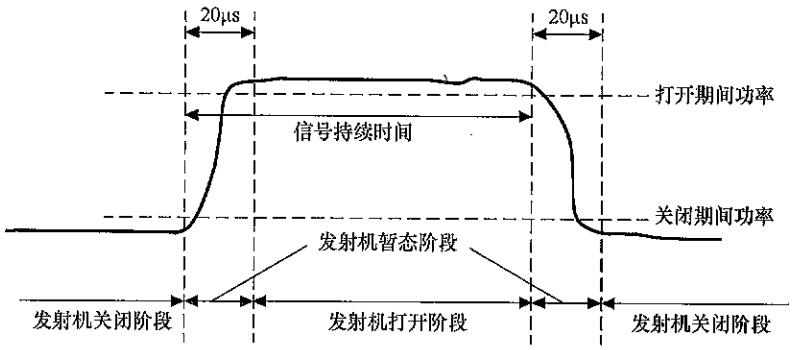


图 5-5　发射打开/关闭时间模板

（2）在发射单个 SRS 的情况下，发射机打开阶段为除暂态周期外的整个符号时间；对于发射 PRACH 的情况下，发射机打开阶段为除暂态周期外的整个 PRACH 发射阶段，不同的 PRACH 格式的发射机打开阶段时间如表 5-52 所示。SRS 和 PRACH 打开/关闭时间模板见图 5-5，发射机暂态阶段要求限制在 20μs。

表 5-52　　PRACH 发射机打开阶段时间

PRACH 前缀格式	0	1	2	3	4
时间（ms）	0.903 1	1.484 4	1.803 1	2.284 4	0.147 9

（3）时隙、子帧边界时间模板：前后两个连续的子帧之间各有 20μs 的暂态时间。只有当一个子帧内的时隙之间有跳频时，子帧内部才存在暂态时间，此时跳频时隙和相邻前一个时隙之间各有 20μs 的暂态时间。

（4）PUCCH/PUSCH/SRS 时间模板：一个子帧内的 PUCCH/PUSCH 符号和上一个子帧符号之间各有 20μs 的暂态时间；子帧内 SRS 符号和下一个子帧符号之间的暂态时间，以及子帧内 PUCCH/PUSCH 符号和 SRS 符号之间的暂态时间长度目前还没有确定下来。

4．功率控制

（1）UE 发射机进行连续发射或间隔时间超过 20ms 的非连续发射时，其实际发射信号的功率跟设定的发射功率（通过对下行信道测量而估计的上行发射功率，相当于 3G 中的开环功率控制）之间的偏差必须控制在一定的范围内。绝对功率允许偏差指标评估 UE 发射机在连续发射开始时，设置其初始输出功率为一个指定值的能力。绝对功率允许偏差定义为发射信号第一个子帧的功率跟设定值的偏差，对于 PRACH 信道，就是其第一个 Preamble 前缀上的功率跟设定值的偏差。该偏差（含信道估计错误）一般不能超过 ± 9.0dB，特殊情况下允许放宽到 ± 12.0dB。

（2）相对功率允许偏差评估的是 UE 发射机调整当前发射功率的能力，定义为实际调整的功率值跟设定调整的功率值的差。显然这项指标用来衡量 UE 在闭环功控中，当指定了功率步进值后，发射机微调发射功率的精度。表 5-53 给出了不同功率步进时不同信道的相对功率允许偏差。其中如果 PRACH 改变频点，其相对功率还允许有 ± 1.5dB 的附加偏差；而在极端情况下，对于 PUSCH/PUCCH/SRS/PRACH，其相对功率还允许另有 ± 2dB 的附加偏差。

表 5-53　　UE 发射时相对功率允许偏差

功率步进±ΔP（dB）	PUSCH/ PUCCH（dB）	PRACH（dB）
0	±2.5	±1
1 ≤ ΔP < 2	±2.5	N/A
2 ≤ ΔP < 3	±3.0	±1.5
3 ≤ΔP < 4	±3.5	N/A
4 ≤ ΔP ≤ 10	±4.0	±2.5
10 < ΔP ≤ 15	±5.0	N/A
ΔP > 15	±6.0	N/A

（3）累计功率控制允许偏差评估 UE 维持发射功率的能力，定义为 UE 在 10 个连续子帧周期内，连续响应 10 个 0dB TPC 命令后，UE 的发射功率和调整前发射功率的差。目前该项指标还没有确定下来。

5.3.1.3　发射信号质量

1．频率偏差

在一个时隙周期（0.5ms）的观察时间内，UE 调制后的载波频率精度（和 E-UTRA 基站接收到的载波频率相比）要小于 0.1ppm。

2．发射调制

发射调制定义为 UE 发射信号的调制质量。发射调制有 3 个指标：分配资源块上的信号

的 EVM、信号 I/Q 分量、在非分配资源块上的带内辐射。

（1）EVM

衡量发射信号质量的一个重要指标是 EVM，EVM 可以度量理想参考调制波形与实际调制波形之间的偏差。EVM 的定义见 5.2.1.4 节，在计算 EVM 之前，要对 UE 发射的调制信号的进行频偏、幅偏和相偏的估计和纠正，以消除调制信号和理想参考调制波形的频偏、幅偏和相偏（参考文献[5]）。评估发射信号 EVM 时，UE 的发射信号功率不能小于 -40dBm。基本 EVM 测量间隔是一个时隙，平均 EVM 应该是 10 个连续子帧上测得的基本 EVM 测量结果的 R.M.S.平均，参考信号 EVM 应该是 60 个连续子帧上测得的基本 EVM 测量结果的 R.M.S.平均。对于不同的调制方式，UE 发射机发射信号的 EVM 应该低于表 5-54 中给出的 EVM 值。

表 5-54　　EVM 最低要求

调 制 方 式	QPSK 或 BPSK	16QAM	64QAM
平均的 EVM（%）	17.5	12.5	待定
参考信号 EVM（%）	17.5	12.5	待定

（2）I/Q 分量

UE 的本振（LO）信号，即正弦载波，也会泄漏到发射端口，对发射信号造成污染。起始 I/Q 分量偏差定义为泄漏的本振信号的相位和幅度。UE 发射机相对载波泄漏功率（起始 I/Q 分量的功率和发射有用信号载波功率的 dB 差）应不超过表 5-55 给出的相对载波泄漏功率限制。

表 5-55　　相对载波泄漏功率的最小要求

参　数	输出功率 >0dBm	−30dBm ≤ 输出功率 ≤0dBm	−40dBm ≤ 输出功率 <−30dBm
相对限制（dBc）	−25	−20	−10

（3）带内辐射

带内辐射定义为 UE 在非分配 RB 上的输出功率和在分配 RB 上的输出功率的比。测量带宽为 180kHz，即 12 个子载波。未分配 RB 包括 3 类：零载波的 RB；镜像 RB，指分配 RB 相对于中心载波频率的镜像 RB；其他非未分配 RB。对这 3 类 RB 的带内辐射要求见表 5-56，其中 L_{CRBs} 是图 5-1 中定义的发射带宽（单位是 RB）；N_{RB} 是图 5-1 中定义的发射带宽配置（单位是 RB）；Δ_{RB} 是分配 RB 和非分配 RB 之间的频偏，如紧贴分配带宽之外的第 1 个 RB，其 $\Delta_{RB}=1$ 或−1；P_{RB} 是分配 RB 的发射功率（测量带宽 180kHz，单位 dBm）。

表 5-56　　三类 RB 的带内辐射的限制

RB 分 类	辐 射 限 制
镜像 RB （dB）	−25
包括零载波的 RB（dBc）	−25（当输出功率 >0dBm 时）
	−20（当−30dBm≤输出功率≤0dBm 时）
	−10（当−40dBm ≤输出功率<−30dBm 时）
其他 RB（dB）	$\max\{-30,\ -25-10\cdot\lg(N_{RB}/L_{CRBs}),\ 20\cdot\lg EVM-3-5\cdot(\Delta_{RB}-1)/L_{CRB},$ $-57\text{dBm}/180\text{kHz}-P_{RB}\}$

（4）频谱平坦度

频谱平坦度定义为频率域上功率的相对变化，这里指在分配给 UE 的所有上行资源块子载波上，某个子载波的输出功率和所有载波上平均功率的比。正常情况下，UE 发射机发射信号的频谱平坦度不能超过表 5-57 中指定的值，其中 F_{UL_low} 和 F_{UL_high} 指表 5-1 中指定的 E-UTRA 工作频带，$F_{UL_measurement}$ 指被考察的频点。极端情况下，频谱平坦度限制可以放宽，如表 5-58 所示。

表 5-57　　正常情况下的频谱平坦度最小要求

频谱平坦度	相对限制（dB）
当 $F_{UL_measurement} - F_{UL_low} \geqslant$ 3MHz 且 $F_{UL_high} - F_{UL_measurement} \geqslant$ 3MHz	+2/−2
当 $F_{UL_measurement} - F_{UL_low} <$ 3MHz 或 $F_{UL_high} - F_{UL_measurement} <$ 3MHz	+3/−5

表 5-58　　极端情况下的频谱平坦度最小要求

频谱平坦度	相对限制（dB）
当 $F_{UL_measurement} - F_{UL_low} \geqslant$ 5MHz 且 $F_{UL_high} - F_{UL_measurement} \geqslant$ 5MHz	+2/−2
当 $F_{UL_measurement} - F_{UL_low} <$ 5MHz 或 $F_{UL_high} - F_{UL_measurement} <$ 5MHz	+4/−8

5.3.1.4　输出射频信号频谱

UE 发射机发射的射频信号谱图如图 5-6 所示，由 3 部分组成：信道带宽内的辐射、带外（OOB）辐射以及远端杂散辐射区。

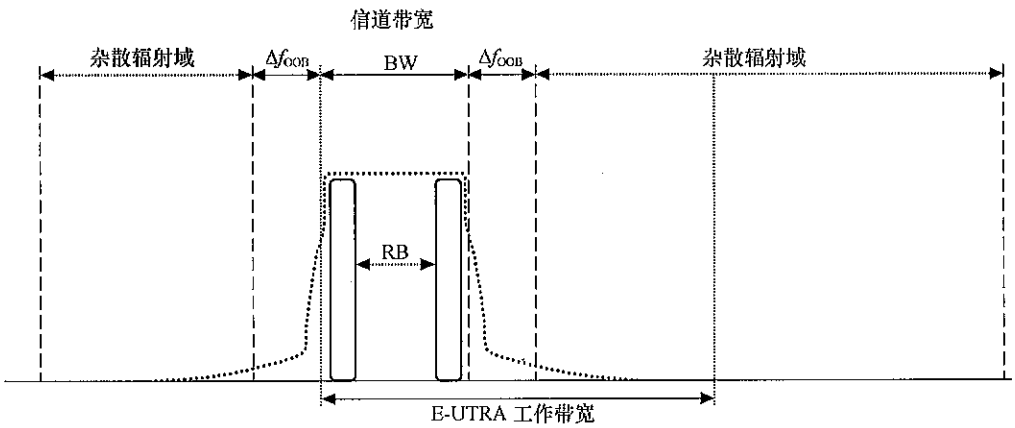


图 5-6　发射机射频谱图

1．占用带宽

占用带宽定义为包含 99%发射功率的频带宽度。发射带宽配置（资源块）所占用的带宽应该小于表 5-59 中给出的信道带宽。

表 5-59　　发射信号最大占用带宽

信道带宽（MHz）	1.4	3	5	10	15	20
发射信号最大占用带宽	1.4MHz	3.0MHz	5MHz	10MHz	15MHz	20MHz

2．带外辐射

带外辐射是指分配信道之外的非期望辐射，是由调制过程或发射机的非线性产生的，但不包括杂散辐射。对 UE 发射信号的带外辐射限制由频谱辐射模板和邻道泄漏功率比共同给出。

（1）UE 发射信号的频谱辐射模板由表 5-60 给出，任何 UE 辐射功率不应超过表中规定的辐射范围。其中 Δf_{OOB} 是指 E-UTRA 信道带宽边缘（上下边缘）到测量滤波器中心频率的频差。对于频差大于表中给出值的频带上的谱辐射要求，则属于“杂散辐射”讨论的范畴。

表 5-60　　E-UTRA 频谱辐射模板

Δf_{OOB}（MHz）	1.4MHz	3.0MHz	5MHz	10MHz	15MHz	20MHz	测量带宽
±0－1	待定	待定	−15dBc	−18dBc	−20dBc	−21dBc	30kHz
±1－2.5	−10dBc	−10dBc	−10dBc	−10dBc	−10dBc	−10dBc	1MHz
±2.5－5	−25dBc	−10dBc	−10dBc	−10dBc	−10dBc	−10dBc	1MHz
±5－6		−25dBc	−13dBc	−13dBc	−13dBc	−13dBc	1MHz
±6－10			−25dBc	−13dBc	−13dBc	−13dBc	1MHz
±10－15				−25dBc	−13dBc	−13dBc	1MHz
±15－20					−25dBc	−13dBc	1MHz
±20－25						−25dBc	1MHz

此外，网络还可以利用小区切换消息或广播消息来携带一些给 UE 的额外指示，指示 UE 需要满足某个附加频谱辐射模板。3GPP 规范 TS 36.101[4]中定义了 3 个附加的频谱辐射模板，这里不再赘述。

（2）邻道泄漏比

邻道泄漏功率比的定义见 5.2.1.5 节。对 UE 发射机的 ACLR 要求分两种场景：和一个 E-UTRA 信道相邻时的邻道泄漏功率比 E-UTURA$_{ACLR}$ 以及和一个 UTRA 信道相邻时的邻道泄漏功率比 UTRA$_{ACLR}$。

对 E-UTRA$_{ACLR}$ 的要求：如果相邻信道上测量的泄漏功率大于−50dBm，则 E-UTRA$_{ACLR}$ 必须大于表 5-61 中给出的值。E-UTRA 信道功率和相邻 E-UTRA 信道功率使用矩形滤波器进行测量，测量带宽见表 5-61。

表 5-61　　对 E-UTRA$_{ACLR}$ 的要求

信道带宽	1.4MHz	3.0MHz	5MHz	10MHz	15MHz	20MHz
E-UTRA$_{ACLR}$	30dB	30dB	30dB	30dB	30dB	30dB
E-UTRA 信道测量带宽	1.08MHz	2.7MHz	4.5MHz	9.0MHz	13.5MHz	18MHz

对 UTRA$_{ACLR}$ 的要求：假设 E-UTRA 信道和连续两个 UTRA 信道相邻，则和 E-UTRA 信道紧邻的 UTRA 的邻道泄漏功率比为 UTRA$_{ACLR1}$，和 E-UTRA 不直接相邻的 UTRA 的邻道泄漏功率比为 UTRA$_{ACLR2}$。如果 UTRA 信道上测量的泄漏功率大于−50dBm，则 UTRA$_{ACLR}$ 必须大于表 5-62 中给出的值。在 E-UTRA 中测量信道功率时，滤波器为矩形滤波器，其测量带宽见表 5-62；在 UTRA 中测量信道上的泄漏功率时，使用 RRC 滤波器（$\alpha=0.22$）。

表 5-62　　对 $UTRA_{ACLR}$ 的一般要求

信道带宽	1.4MHz	3.0MHz	5MHz	10MHz	15MHz	20MHz
$UTRA_{ACLR1}$	33dB	33dB	33dB	33dB	33dB	33dB
相邻信道中心频率频差（MHz）	—	—	$2.5+BW_{UTRA}/2$	$5+BW_{UTRA}/2$	$7.5+BW_{UTRA}/2$	$10+BW_{UTRA}/2$
$UTRA_{ACLR2}$	—	—	36dB	36dB	36dB	36dB
相邻信道中心频率频差（MHz）	—	—	$2.5+3\times BW_{UTRA}/2$	$5+3\times BW_{UTRA}/2$	$7.5+3\times BW_{UTRA}/2$	$10+3\times BW_{UTRA}/2$
E-UTRA 信道测量带宽	—	—	4.5MHz	9.0MHz	13.5MHz	18MHz
UTRA 5MHz 信道测量带宽（UTRA FDD）	—	—	3.84MHz	3.84MHz	3.84MHz	3.84MHz
UTRA 1.6MHz 信道测量带宽（UTRA TDD）	—	—	1.28MHz	1.28MHz	1.28MHz	1.28MHz

3．杂散辐射

杂散辐射是由发射机产生，落在远端杂散辐射区（见图 5-6）的谐波辐射、寄生辐射以及由交调、变频等产生的辐射的总称，但不包括带外辐射。远端杂散辐射区和带外辐射区的划分见表 5-63。UE 发射机杂散辐射限制见表 5-64。

表 5-63　　远端杂散辐射区和带外辐射区的划分

信道带宽	1.4MHz	3.0MHz	5MHz	10MHz	15MHz	20MHz
Δf_{OOB}（MHz）	待定	待定	10	15	20	25

表 5-64　　UE 发射机杂散辐射限制

频率范围	最大杂散辐射功率电平	测量带宽
$9kHz \leqslant f < 150kHz$	−36dBm	1kHz
$150kHz \leqslant f < 30MHz$	−36dBm	10kHz
$30MHz \leqslant f < 1\,000MHz$	−36dBm	100kHz
$1GHz \leqslant f < 12.75GHz$	−30dBm	1MHz

当和其他通信系统共存时，E-UTRA UE 不应该影响其他通信系统设备的正常工作。这要求在其他通信系统的工作频带内， E-UTRA UE 发射机的杂散辐射功率必须小于一定值。表 5-65 给出了在保护特定频段时，E-UTRA UE 的杂散辐射功率电平限制。

表 5-65　　和其他系统共存时，E-UTRA UE 发射机杂散辐射限制

E-UTRA 工作频带	要保护的频带	频率范围（MHz）	杂散辐射功率电平（dBm）	测量带宽（MHz）	备　注
1	E-UTRA 工作频带 1、3、7、8、9、11、34、38、40	F_{DL_low} ~ F_{DL_high}	−50	1	
	频率范围	860~895	−50	1	
	频率范围	1 884.5~1 919.6	−41	0.3	注 6，注 7
		1 884.5~1 915.7			注 6，注 8
	E-UTRA 第 33 频带	1 900~1 920	−50	1	注 3
	E-UTRA 第 39 频带	1 880~1 920	−50	1	注 3

续表

E-UTRA 工作频带	要保护的频带	频率范围（MHz）	杂散辐射功率电平（dBm）	测量带宽（MHz）	备　注
2	E-UTRA 工作频带 2、4、5、10、12、13、14、17	F_{DL_low}～F_{DL_high}	−50	1	
3	E-UTRA 工作频带 1、3、7、8、9、11、033、34、38	F_{DL_low}～F_{DL_high}	−50	1	
4	E-UTRA 工作频带 2、4、5、10、12、13、14、17	F_{DL_low}～F_{DL_high}	−50	1	
5	E-UTRA 工作频带 2、4、5、10、12、13、14、17	F_{DL_low}～F_{DL_high}	−50	1	
6	E-UTRA 工作频带 1、9、11、34	F_{DL_low}～F_{DL_high}	−50	1	
	频率范围	860～875	−37	1	
	频率范围	875～895	−50	1	
	频率范围	1 884.5～1 919.6	−41	0.3	注 7
		1 884.5～1 915.7			注 8
7	E-UTRA 工作频带 1、3、7、8、33、34	F_{DL_low}～F_{DL_high}	−50	1	
	E-UTRA 工作频带 38	2 570～2 620	−50	1	注 3
8	E-UTRA 工作频带 1、8、7、33、34、38、39、40	F_{DL_low}～F_{DL_high}	−50	1	
	E-UTRA 第 3 频带	1 805～1 830	−50	1	注 4
	E-UTRA 第 3 频带	1 805～1 880	−36	0.1	注 2，注 4
	E-UTRA 第 3 频带	1 830～1 880	−50	1	注 4
	E-UTRA 第 3 频带	2 640～2 690	−50	1	注 4
	E-UTRA 第 7 频带	2 640～2 690	−36	0.1	注 2，注 4
9	E-UTRA 工作频带 1、9、11、34	F_{DL_low}～F_{DL_high}	−50	1	
	频率范围	860～895	−50	1	
	频率范围	1 884.5～1 919.6	−41	0.3	注 7
		1 884.5～1 915.7			注 8
10	E-UTRA 工作频带 2、4、5、10、12、13、14、17	F_{DL_low}～F_{DL_high}	−50	1	
11	E-UTRA 工作频带 1、9、11、34	F_{DL_low}～F_{DL_high}	−50	1	
	频率范围	860～895	−50	1	
	频率范围	1 884.5～1 919.6	−41	0.3	注 7
		1 884.5～1 915.7			注 8
12	E-UTRA 工作频带 2、4、5、10、12、13、14、17	F_{DL_low}～F_{DL_high}	−50	1	
13	E-UTRA 工作频带 2、4、5、10、12、13、14、17	F_{DL_low}～F_{DL_high}	−50	1	
	频率范围	763～775	−35	0.006 25	

续表

E-UTRA 工作频带	要保护的频带	频率范围（MHz）	杂散辐射功率电平（dBm）	测量带宽（MHz）	备　注
14	E-UTRA 工作频带 2、4、5、10、12、13、14、17	F_{DL_low}～F_{DL_high}	−50	1	
	频率范围	763～775	−35	0.006 25	
17	E-UTRA 工作频带 2、4、5、10、12、13、14、17	F_{DL_low}～F_{DL_high}	−50	1	
33	E-UTRA 工作频带 1、3、8、34、38、39、40	F_{DL_low}～F_{DL_high}	−50	1	注 5
34	E-UTRA 工作频带 1、3、7、8、9、11、33、38、39、40	F_{DL_low}～F_{DL_high}	−50	1	注 5
	频率范围	860～895	−50	1	
	频率范围	1 884.5～1 919.6	−41	0.3	注 7
		1 884.5～1 915.7			注 8
38	E-UTRA 工作频带 1、3、33、34	F_{DL_low}～F_{DL_high}	−50	1	
39	E-UTRA 工作频带 34、40	F_{DL_low}～F_{DL_high}	−50	1	
40	E-UTRA 工作频带 1、3、33、34、39	F_{DL_low}～F_{DL_high}	−50	1	

注 1：F_{DL_low} 和 F_{DL_high} 在表 5-1 中定义。

注 2：例外的情况包括对于由 2 阶或 3 阶谐波引起的杂散辐射，如发射带宽内的某 RE 的 2 阶或 3 阶谐波（这些谐波的频率是 RE 频率的 2 倍或 3 倍）正好落在测量带宽内，这时杂散辐射要求可以放宽。

注 3：为满足杂散辐射要求，还需要对工作频带和保护频带做一些限制。

注 4：只对 E-UTRA 工作频段中的一段子频段作杂散辐射的限制。

注 5：指的是和非同步 TDD 系统共存时的情况。为满足杂散辐射要求，还需要对工作频带和保护频带做一些限制。

注 6：指的是当网络给 UE 发信令“NS_05”，要求 UE 满足附加的杂散辐射要求的情况，详见 3GPP 规范 TS36.101[4]第 6.6.3.3.1 节。

注 7：指的是和工作 1 884.5～1 919.6MHz 频段的 PHS 系统共存的情况。

注 8：指的是和工作 1 884.5～1 915.7MHz 频段的 PHS 系统共存的情况。

此外，网络还可以利用小区切换消息或广播消息来携带一些给 UE 的额外指示，指示 UE 需要满足某个附加杂散辐射要求。3GPP 规范 TS 36.101 定义了两个附加的杂散辐射要求，这里不再赘述。

5.3.1.5　发射交调

发射交调的定义见 5.2.2.7 节。UE 之间的距离很小，则彼此的发射信号容易产生交调信号，落到 UE 或基站接收带宽内形成交调干扰。UE 交调抑制定义为当一个功率小于有用信号的干扰连续波加入到 UE 发射天线端口（如果 UE 还有其他天线端口，则这些端口要封闭）后，有用信号功率和交调信号功率的比。测量有用信号功率和交调信号时，使用矩形滤波器。UE 发射交调要求和滤波器带宽见表 5-66。

表 5-66　　UE 发射交调

上行信道带宽	5MHz		10MHz		15MHz		20MHz	
干扰信号频率偏置	5MHz	10MHz	10MHz	20MHz	15MHz	30MHz	20MHz	40MHz
干扰连续波信号电平	−40dBc							

续表

交调信号电平	-29dBc	-35dBc	-29dBc	-35dBc	-29dBc	-35dBc	-29dBc	-35dBc
测 量 带 宽	4.5MHz	4.5MHz	9.0MHz	9.0MHz	13.5MHz	13.5MHz	18MHz	18MHz

5.3.2　UE 接收机特性

5.3.2.1　分集特性

UE 接收机标配为两个接收端口，对配置 4 个接收端口的 UE 接收机射频指标目前还没有确定下来。评估 UE 接收机性能时，除了 5.3.2.8 节外，其他所有射频参数要求都是在两个接收端口同时开启时测量的结果。

5.3.2.2　参考灵敏度功率电平

UE 接收机参考灵敏度功率电平 $P_{REFSENS}$ 定义为对于某参考测量信道（定义在 3GPP 规范 TS 36.101[4]的附件 A.3.2 中），UE 接收机两个接收端口上各自能接收的最小平均输入功率电平，该功率电平必须要保证吞吐量能达到最大吞吐量的 95%。表 5-67 和表 5-68 给出了 $P_{REFSENS}$ 的最低要求。

表 5-67　　参考灵敏度 $P_{REFSENS}$（调制方式：QPSK）

E-UTRA 工作频段	信道带宽						双工模式
	1.4MHz	3MHz	5MHz	10MHz	15MHz	20MHz	
	参考灵敏度 $P_{REFSENS}$（dBm）						
1	—	—	-100	-97	-95.2	-94	FDD
2	-104.2	-100.2	-98	-95	-93.2	-92	FDD
3	-103.2	-99.2	-97	-94	-92.2	-91	FDD
4	-106.2	-102.2	-100	-97	-95.2	-94	FDD
5	-104.2	-100.2	-98	-95			FDD
6	—	—	-100	-97			FDD
7	—	—	-98	-95	-93.2	-92	FDD
8	-103.2	-99.2	-97	-94			FDD
9	—	—	-99	-96	-94	-93	FDD
10	—	—	-100	-97	-95.2	-94	FDD
11	—	—	-98	-95	-93.2	-92	FDD
12	-103.2	-99.2	-97	-94			FDD
13	-103.2	-99.2	-97	-94			FDD
14							FDD
⋮							
17	-104.2	-100.2	-98	-95			FDD

续表

E-UTRA 工作频段	信道带宽						双工模式
	1.4MHz	3MHz	5MHz	10MHz	15MHz	20MHz	
	参考灵敏度 $P_{REFSENS}$（dBm）						
⋮							
33	—	—	-100	-97	-95.2	-94	TDD
34	—	—	-100	-97	-95.2	-94	TDD
35	-106.2	-102.2	-100	-97	-95.2	-94	TDD
36	-106.2	-102.2	-100	-97	-95.2	-94	TDD
37	—	—	-100	-97	-95.2	-94	TDD
38	—	—	-100	-97			TDD
39	—	—	-100	-97	-95.2	-94	TDD
40	—	—	-100	-97	-95.2	-94	TDD

表 5-68 指定了在评估 UE 接收机灵敏度要求时，上行上必须分配的最小资源块数目。在某些情况下，给 UE 上行分配的资源块较多，甚至会把表 5-2 指定的信道带宽中的全部 RB 都分配给某单个 UE，此时允许其参考灵敏度出现一定程度的降质，降质的具体指标目前还没有确定。

表 5-68　　最大上行配置（单位为资源块 RB）

E-UTRA 频段	信道带宽						双工模式
	1.4MHz	3MHz	5MHz	10MHz	15MHz	20MHz	
1	—	—	25	50	75	100	FDD
2	6	15	25	50	50[1]	50[1]	FDD
3	6	15	25	50	50[1]	50[1]	FDD
4	6	15	25	50	75	100	FDD
5	6	15	25	25[1]	—	—	FDD
6	—	—	25	25[1]	—	—	FDD
7	—	—	25	50	75[1]	75[1]	FDD
8	6	15	25	25[1]	—	—	FDD
9	—	—	25	50	50[1]	50[1]	FDD
10	—	—	25	50	75	100	FDD
11	—	—	25	25[1]	25[1]	25[1]	FDD
12	6	15	20[1]	20[1]			FDD
13	6	15	20[1]	20[1]			FDD
14							FDD
⋮							
17	6	15	20[1]	20[1]			FDD
⋮							
33	—	—	25	50	75	100	TDD

续表

E-UTRA 频段	信道带宽						双工模式
	1.4MHz	3MHz	5MHz	10MHz	15MHz	20MHz	
34	—	—	25	50	75	—	TDD
35	6	15	25	50	75	100	TDD
36	6	15	25	50	75	100	TDD
37	—	—	25	50	75	100	TDD
38	—	—	25	50	—	—	TDD
39			25	50	75	100	TDD
40				50	75	100	TDD

注 1：分配的最大上行资源块数目要小于信道带宽可容纳的总资源块数目。

5.3.2.3　最大输入电平

最大输入电平定义为在参考测量信道上（定义在 3GPP 规范 TS 36.101[4]的附件 A.3.2 中），吞吐量达到最大吞吐量的 95%时，UE 天线端口能接收的最大平均功率。对 UE 接收机最大输入电平的最低要求是：对于各种信道带宽（1.4、3、5、10、15、20MHz），当接收信号功率高达−25dBm 时，UE 接收机仍能正常接收。测量该参数时，UE 发射机的发射功率设为其能支持的最大功率减去 4dB。

5.3.2.4　邻道选择性

邻道选择性评估了在存在一个邻道干扰信号时，UE 接收机在本信道频带上接收有用信号的能力。干扰信号应该是一个在 3GPP 规范 TS 36.101[4]的附件 C 中指定的 E-UTRA 信号。邻道选择性定义为在 UE 接收机滤波器输出端，本信道上的功率和相邻信道上功率的比。当某个相邻信道干扰源功率最高达−25dBm 时，UE 也应该满足表 5-69 中指定的邻道选择性要求，且此时参考测量信道（定义在 3GPP 规范 TS 36.101[4]附件 A.3.2 中，信道参数根据附件 C3.1 进行设置）的吞吐量能达到最大吞吐量的 95%以上。在实际测量中，定义了两个测试用例，见表 5-70 和表 5-71。使用测试用例 1 测量该参数时，UE 发射机的发射功率设为其能支持的最大功率减 4dB；使用测试用例 2 测量该参数时，UE 发射机的发射功率设为其能支持的最大功率减 24dB。

表 5-69　　**邻道选择性最小要求**

信道带宽（MHz）	1.4	3	5	10	15	20
ACS（dB）	33.0	33.0	33.0	33.0	30	27

表 5-70　　**邻道选择性的测试参数，测试用例 1**

信道带宽（MHz）	1.4	3	5	10	15	20
有用信号平均功率（dBm）	$P_{REFSENS}$ + 14dB					
$P_{Interferer}$（dBm）	$P_{REFSENS}$+45.5	$P_{REFSENS}$+45.5	$P_{REFSENS}$+45.5	$P_{REFSENS}$+45.5	$P_{REFSENS}$+42.5	$P_{REFSENS}$+39.5
$BW_{Interferer}$（MHz）	1.4	3	5	5	5	5
频偏 $F_{Interferer}$（MHz）	1.4 + 0.002 5	3 + 0.007 5	5 + 0.002 5	7.5 + 0.007 5	10 + 0.012 5	12.5 + 0.002 5

表 5-71　　邻道选择性的测试参数，测试用例 2

信道带宽（MHz）	1.4	3	5	10	15	20
有用信号平均功率（dBm）	−56.5	−56.5	−56.5	−56.5	−53.5	−50.5
$P_{Interferer}$（dBm）	−25					
$BW_{Interferer}$（MHz）	1.4	3	5	5	5	5
频偏 $F_{Interferer}$（MHz）	1.4 + 0.002 5	3 + 0.007 5	5 + 0.002 5	7.5 + 0.007 5	10 + 0.012 5	12.5 + 0.002 5

5.3.2.5　阻塞特性

阻塞特性用来评估当存在一个非期望干扰（不属于相邻信道上的干扰和虚假响应）时，UE 接收机接收有用信号的能力。

1．带内阻塞

当非期望的信号为在UE接收带宽内或接收带宽外上、下各15MHz频宽内的干扰信号时，该信号导致的阻塞定义为带内阻塞。对 UE 接收机抑制带内阻塞的要求为：当有用信号和干扰信号各个参数如表 5-72 和表 5-73 所示时，接收机在参考测量信道（定义在 3GPP 规范 TS 36.101[4]附件 A.3.2 中）上的吞吐量仍能达到该信道最大吞吐量的 95%以上。测量该参数时，UE 发射机的发射功率设为其能支持的最大功率减 4dB。

表 5-72　　带内阻塞参数

信道带宽（MHz）	1.4	3	5	10	15	20
有用信号平均功率（dBm）	$P_{REFSENS}$ + 6	$P_{REFSENS}$ + 6	$P_{REFSENS}$ + 6	$P_{REFSENS}$ + 6	$P_{REFSENS}$ + 7	$P_{REFSENS}$ + 9
$BW_{Interferer}$（MHz）	1.4	3	5	5	5	5
$F_{Ioffset,\ 用例1}$（MHz）	2.1 + 0.012 5	4.5 + 0.007 5	7.5 + 0.012 5	7.5 + 0.002 5	7.5 + 0.007 5	7.5 + 0.012 5
$F_{Ioffset,\ 用例2}$（MHz）	3.5 + 0.007 5	7.5 + 0.007 5	12.5 + 0.007 5	12.5 + 0.012 5	12.5 + 0.002 5	12.5 + 0.007 5

表 5-73　　带内阻塞参数

	参　数	用　例　1	用　例　2	用例 3（注 1）
E-UTRA 频带	干扰信号功率 $P_{Interferer}$（dBm）	−56	−44	−30
	干扰信号中心频率到有用信号频率边缘的频偏（MHz）	$-BW/2 - F_{Ioffset,\ 用例1}$ 或 $+BW/2 + F_{Ioffset,\ 用例1}$	$\leq -BW/2 - F_{Ioffset,\ 用例2}$ 或 $\geq +BW/2 + F_{Ioffset,\ 用例2}$	$-BW/2$ −9MHz 或 $-BW/2$ −15MHz
1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、33、34、35、36、37、38、39、40	干扰信号中心频率（MHz）	$F_{DL_low} - F_{Ioffset,\ 用例1}$ 或 $F_{DL_high} + F_{Ioffset,\ 用例1}$	F_{DL_low}−15 到 F_{DL_high} + 15	
17	干扰信号中心频率（MHz）	$F_{DL_low} - F_{Ioffset,\ 用例1}$ 或 $F_{DL_high} + F_{Ioffset,\ 用例1}$	F_{DL_low}−9.0 到 F_{DL_high} + 15	F_{DL_low}−15 或 F_{DL_low}−9.0

注 1：用例 3 仅适用于 UE 的信道带宽为 5MHz 时的情况。

2．带外阻塞

带外频带阻塞定义为一个非期望的连续波干扰信号（频率落在 UE 接收频带上、下各 15MHz 频带范围以外）对接收机产生的阻塞。接收机应该有抑制该干扰的能力，且当出现这

种干扰信号（定义在表 5-74 和表 5-75 中）时，接收机在参考测量信道（定义在 3GPP 规范 TS 36.101[4]附件 A.3.2 中）上的吞吐量仍能达到该信道最大吞吐量的 95%以上。测量该参数时，UE 发射机的发射功率设为其能支持的最大功率减 4dB。

接收机在UE接收频带上下各15MHz以内的这个频段内的抗干扰能力属于带内阻塞或邻道选择性讨论的范畴。

表 5-74　　带外阻塞参数

信道带宽（MHz）	1.4	3	5	10	15	20
有用信号平均功率（dBm）	$P_{REFSENS}+6$	$P_{REFSENS}+6$	$P_{REFSENS}+6$	$P_{REFSENS}+6$	$P_{REFSENS}+7$	$P_{REFSENS}+9$

表 5-75　　带外阻塞

E-UTRA 工作频段	参　数	频率范围			
		范围 1	范围 2	范围 3	范围 4
	$P_{Interferer}$（dBm）	−44	−30	−15	−15
1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、17、33、34、35、36、37、38、39、40	连续波干扰信号中心频率（MHz）	F_{DL_low}−15 到 F_{DL_low}−60	F_{DL_low} − 60 到 F_{DL_low} − 85	F_{DL_low}−85 到 1MHz	—
		F_{DL_high}+15 到 F_{DL_high}+60	F_{DL_high}+60 到 F_{DL_high}+85	F_{DL_high}+85 到 +12 750MHz	—
2、5、12、17	干扰信号中心频率（MHz）	—	—	—	F_{UL_low}−F_{UL_high}

3．窄带阻塞

UE 接收机应该具有抑制窄带阻塞的能力，最小要求是：在小于正常信道间隔的频率上存在一个非期望窄带连续波（定义在表 5-76 中）时，接收机接收正常的 E-UTRA 信号，其吞吐量仍能达到参考测量信道（定义在 3GPP 规范 TS 36.101[4]附件 A.3.2 中）最大吞吐量的 95%以上。测量该参数时，UE 发射机的发射功率设为其能支持的最大功率减 4dB。

表 5-76　　窄带阻塞的有用信号和干扰信号定义

信道带宽（MHz）	1.4	3	5	10	15	20
有用信号 P_w(dBm)	$P_{REFSENS}+22$	$P_{REFSENS}+18$	$P_{REFSENS}+16$	$P_{REFSENS}$+13	$P_{REFSENS}$ S +14	$P_{REFSENS}$ +16
连续波 P_{uw}(dBm)	−55	−55	−55	−55	−55	−55
子载波带宽为 15kHz 时的频偏 F_{uw}(MHz)	0.907 5	1.702 5	2.707 5	5.212 5	7.702 5	10.207 5
子载波带宽为 7.5kHz 时的频偏 F_{uw}(MHz)	待定					

5.3.2.6　混附响应（假响应）

混附响应（假响应），是指当存在一个任意其他频点的连续波干扰信号时，UE 接收机接收有用信号的能力。混附响应最小要求为：当干扰信号为连续波（功率为−44dBm），有用信号定义如表 5-77 所示时，UE 接收机在参考测量信道（定义在 3GPP 规范 TS 36.101[4]附件 A.3.2 中）的吞吐量仍能达到最大吞吐量的 95%以上。测量该参数时，UE 发射机的发射功率设为其能支持的最大功率减 4dB。

表 5-77　　混附响应的有用信号参数定义

信道带宽（MHz）	1.4	3	5	10	15	20
有用信号平均功率（dBm）	$P_{REFSENS}+6$	$P_{REFSENS}+6$	$P_{REFSENS}+6$	$P_{REFSENS}+6$	$P_{REFSENS}+7$	$P_{REFSENS}+9$

5.3.2.7　交调特性

UE 接收机应该有抑制交调响应的能力，即当有用信号和相应的交调信号一起存在时，UE 接收机仍能正确接收有用信号。接收机宽带交调要求是指当存在如表 5-78 所示的一个 E-UTRA 干扰载波调制信号（为 3GPP 规范 TS 36.101[4]的附件 D 定义的 5MHz 的 E-UTRA 信号）和一个连续波干扰信号时，UE 接收机在参考测量信道（定义在 3GPP 规范 TS 36.101[4] 附件 A.3.2 中，信道参数根据附件 C3.1 进行设置）的吞吐量仍能达到最大吞吐量的 95%以上。测量该参数时，UE 发射机的发射功率设为其能支持的最大功率减 4dB。

表 5-78　　宽带交调的有用信号和干扰信号定义

信道带宽（MHz）	1.4	3	5	10	15	20
有用信号平均功率（dBm）	$P_{REFSENS}+12$	$P_{REFSENS}+8$	$P_{REFSENS}+6$	$P_{REFSENS}+6$	$P_{REFSENS}+7$	$P_{REFSENS}+9$
连续波干扰信号 $P_{Interferer\ 1}$	−46dBm					
调制干扰信号 $P_{Interferer\ 2}$	−46dBm					
$BW_{Interferer\ 2}$（MHz）	1.4	3	5			
频偏 $F_{Interferer\ 1}$（MHz）	$-BW/2-2.1$ 或 $+BW/2+2.1$	$-BW/2-4.5$ 或 $+BW/2+4.5$	$-BW/2-7.5$ 或 $+BW/2+7.5$			
频偏 $F_{Interferer\ 2}$（MHz）	$2\times F_{Interferer\ 1}$					

5.3.2.8　杂散辐射

杂散辐射是由 UE 接收机产生或放大，出现在 UE 天线接头处的辐射信号。UE 接收机产生的杂散辐射最小要求见表 5-79。

表 5-79　　杂散辐射要求

频　带	测量带宽	杂散辐射最大功率电平
30MHz ≤ f < 1GHz	100kHz	−57dBm
1GHz ≤ f ≤12.75GHz	1MHz	−47dBm

参考文献

[1] 3GPP TS 36.104. Base Station (BS) radio transmission and reception

[2] 3GPP TS 25.104. Base Station (BS) radio transmission and reception (FDD)

[3] 3GPP TR 25.942. RF system scenarios

[4] 3GPP TS 36.101. User Equipment (UE) radio transmission and reception

[5] Apostolos Georgiadis.Gain, Phase Imbalance, and Phase Noise Effectson Error Vector Magnitude.IEEE TRANSACTIONS ON VEHICULAR TECHNOLOGY,2004,53(2)

第 6 章　LTE 典型信令过程

LTE 的信令分为接入层 AS 信令和非接入层 NAS 信令两部分。

在 UE 和 SAE 核心网之间的非接入层进行信令交互之前，必须首先在接入层建立 RRC 连接（当然也必须建立 S1AP 连接）。NAS 消息在 AS 中有两种传输方式。第一，和 RRC 消息连接在一起传输，即“捎带”方式，可以捎带 NAS 消息的 RRC 消息，上行为 RRC 连接建立完成消息，下行包括 RRC 连接建立消息、RRC 连接重配置消息等无线承载修改消息。第二，采用专用的 NAS 传输消息，在 RRC 中定义了两个专用消息，上行信息传递消息和下行信息传输消息，这两个 RRC 消息中没有 RRC 控制信息，专门用于传递 NAS 消息。因此为了全面理解 LTE 信令流程，本章专门介绍了 RRC 连接相关过程，包括 RRC 连接建立过程、RRC 连接释放过程、RRC 连接重配置过程。此外还介绍了几个切换相关的 RRC 信令过程以及寻呼相关的 RRC 过程，此外还介绍了 S1 接口上的寻呼过程以及切换相关的 S1AP 信令交互过程。

在本章中，主要介绍了 3 类 NAS 信令流程：会话管理相关的信令流程，包括 UE 触发的服务请求过程、网络触发的服务请求过程、专用承载激活过程；位置管理相关的信令流程，包括 E-UTRAN 内部的切换过程、E-UTRAN 到 UTRAN 的切换过程以及跟踪域更新过程；鉴权相关的过程，包括 E-UTRAN 附着过程和去附着过程。

6.1　基 本 过 程

6.1.1　寻呼过程

1．S1 接口上的寻呼

S1 接口上的寻呼由 S1AP 负责。如图 6-1 所示，MME 通过 S1 接口向 eNode B 传送 S1AP 寻呼消息，发起寻呼过程。寻呼消息中携带 TA 列表、CSG 列表、DRX 参数（可选）以及 UE 相关标识。接收到 MME 的寻呼消息后，eNode B 会检查其下小区中哪些小区归属于该 TA 列表，并在这些小区中进行图 6-2 所示的无线接口上的寻呼。

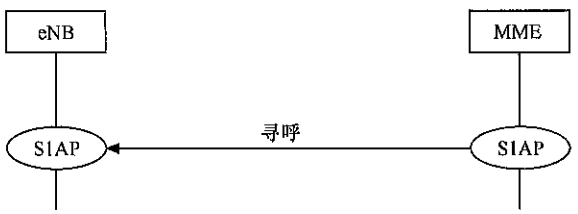


图 6-1　寻呼过程示意图

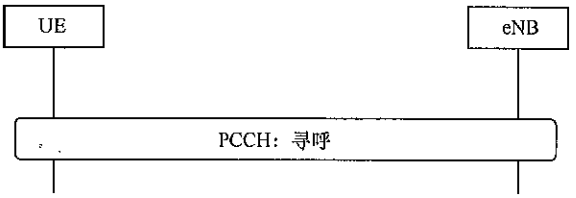


图 6-2　寻呼过程示意图

2．无线接口上的寻呼

LTE 中没有设计专门的寻呼物理信道，寻呼信息承载在下行共享信道上。在以下 3 种场景下，eNode B 需要在空口上发起寻呼。

（1）当需要把寻呼信息传给 RRC 空闲态的 UE 时。

（2）需要把系统信息变更的消息传递给处于 RRC 空闲态或连接态的 UE 时。

（3）需要向 UE 提供 ETWS 信息时。

UE 收到寻呼消息后通常会发起 RRC 连接建立过程来响应系统的寻呼。

UE 在空闲态时可以使用 DRX 操作来降低功耗。每个 UE 在附着时会由系统告知寻呼时刻 PO。一个寻呼时刻是一个子帧，包含对单个 UE 的寻呼消息，在该子帧中还包含要寻呼的 UE 的 P-RNTI（承载在 PDCCH 上）；一个寻呼帧 PF 是一个无线子帧，可以包括一个或多个 PO。当使用 DRX 时，UE 在每个 DRX 周期只需要监视对应的 PO 就可以了。eNode B 发起寻呼过程，在 UE 的 PO 时刻向 UE 发送寻呼消息。一旦接收到系统的寻呼消息，UE 的接入层则向高层转发 MME 经 eNode B 传递来的 ue-Identity 和 cn-Domain 两个信元。如果寻呼消息中包括 systemInfoModification 信元，使用系统信息捕获过程重新捕获系统信息（系统信息捕获过程参见 TS 23.401[7]）。

3．EPS 寻呼过程

EPS 中的寻呼过程见 6.3.2 节网络触发的服务请求过程。

6.1.2　RRC 连接相关过程

6.1.2.1　RRC 连接建立过程

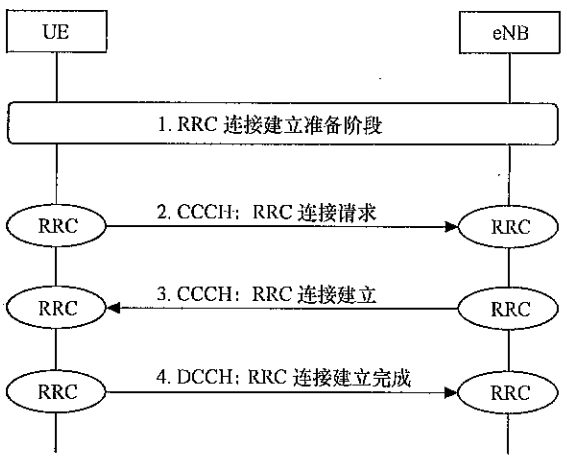


图 6-3　RRC 连接建立过程示意图

RRC 连接建立过程是为了建立一个基于 SRB1 的 RRC 连接，用以在 UE 和 E-UTRAN 间传递 RRC 消息或初始 NAS 专用信息。在 LTE 中，RRC 消息只能通过 CCCH 和 DCCH 来承载，而这两种逻辑信道在 MAC 层都映射到了传输信道 SCH 上。因此和 3G 比较起来，LTE 中的 RRC 连接过程相对简单，这也体现了 LTE 减化信令流程的设计思路。

UE 在 RRC_IDLE 态时，当高层请求建立一个信令连接，UE 会发起 RRC 连接建立过程。发起 RRC 连接之前，UE 要先进行一个初始接入过程。根据不同的接入原因，接入过程可以是基于竞争的，也可以是基于非竞争的，初始接入过程参见本书 2.9.4 节。RRC 连接建立过程是一个基本信令过程，很多 EMM 过程和 ECM 过程都会发起 RRC 连接建立过程。

RRC 连接建立过程分为以下几个阶段。

1．准备阶段

（1）UE 用默认的物理信道参数来配置物理信道。

（2）UE 为调度配置默认的半静态调度参数。

（3）UE 配置默认的 MAC 主配置参数。

（4）UE 配置 CCCH 参数。

（5）UE 设置上行对齐定时器参数。

2．发 RRC 连接请求阶段

（1）UE 通过接入过程接入到 E-UTRAN，获得在 UL_SCH 信道上传数据的许可。

（2）设置 UE 标识（ue-Identity 信元）：如果 UE 在当前小区所属的 TA 中注册过了，则 UE 提供网络分配的 S-TMSI 作为 UE 标识；如果高层没有提供标识，则 UE 在 0～2^{40}–1 之间任选一个数作为 UE 临时标识。

（3）根据高层提供的 RRC 建立原因填写建立原因（establishmentCause 信元）。

（4）通过 PUSCH/UL_SCH/CCCH 向 E-UTRAN 发 RRC 连接请求消息，消息中携带 UE 标识和建立原因。

3．接收响应阶段

E-UTRAN 通过 PDSCH/DL_SCH/CCCH 向 UE 发 RRC 连接建立消息。UE 收到 RRC 连接建立消息后，根据消息中的信元进行以下操作。

（1）根据接收到的 radioResourceConfigDedicated 信元进行无线资源配置过程，参见附录 A.1。

（2）填写 RRC 连接建立完成消息：在 PLMN 标识列表（在系统信息块类型 1“SystemInformationBlockType1”中给出）中选择一个 PLMN，把 selectedPLMN-Identity 信元的值设置为该 PLMN 的标识；如果 UE 注册到 MME，还要提供 MMEGI 和 MMEC；此外还要根据需要加入一些 NAS 信息。

4．设置完成阶段

EU 通过 PUSCH/UL_SCH/DCCH 向 E-UTRAN 发 RRC 连接建立完成消息，进入 RRC 连接态，结束本次 RRC 连接建立过程。

6.1.2.2　RRC 连接释放过程

RRC 连接释放过程由 E-UTRAN 发起，要求一个处于 RRC 连接态的 UE 释放 RRC 连接，

包括释放已建立的无线承载和所有无线资源，如图 6-4 所示。这里假设 UE 不是因为收到了离开 E-UTRAN 命令消息（详见 6.2 节）而离开 RRC 连接态的，则 UE 收到 RRC 连接释放消息后，先等待 60ms，然后按以下步骤离开 RRC 连接态。

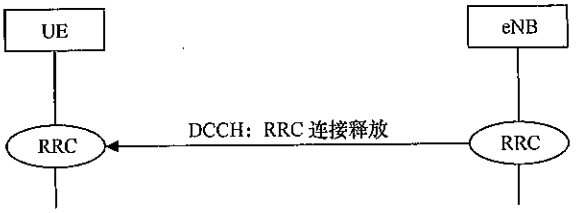


图 6-4　RRC 连接释放过程

（1）获得小区重选优先级信息：如果 RRC 连接释放消息包括 idleModeMobilityControlInfo 信元，则 UE 存储其中的小区重选优先级信息，并根据指示开启计时器 T320（计时器定义见附录 A.2）。计时器过期后，丢弃存储的小区重选优先级信息或从其他 RAT 中继承的重选优先级信息，转而使用广播的系统信息中的小区重选优先级信息。如果 RRC 连接释放消息中没有 idleModeMobilityControlInfo 信元，则直接使用广播的系统信息中的小区重选优先级信息。

（2）一旦离开 RRC 连接态，则 UE 清除 MAC 层各项操作（如 HARQ 等）；停止除 T320 外的所有计时器；释放所有无线资源，包括所有已建立的 RB 的 RLC 实体、MAC 配置和相关 PDCP 实体；把释放 RRC 的消息和释放原因通知高层。

（3）根据小区重选优先级信息进行一次小区选择，然后进入 RRC 空闲态。离开 RRC 连接态时的小区选择流程如下。UE 从 RRC 连接态转移到 RRC 空闲态时，将尝试驻留在 UE 在 RRC 连接态时所在的小区中，或者驻留在 RRC 状态转移消息（如 E-UTRAN 给 UE 的 RRC 连接释放消息，在该消息中可以包括一个频率列表和频率优先级）中指定的频率的小区中。如果在指定频率列表上没有发现合适的小区，UE 将另发起一个根据存储信息进行的小区选择过程。UE 可以通过以下几种方式获得小区选择/重选时的频率列表和优先级。专用信令，如 RRC 连接释放消息，包含的系统信息中可能会给 UE 提供不同 E-UTRAN 频率或其他 RAT 频率的绝对优先级；UE 在跨 RAT 小区重选时，从其他 RAT 中继承频率和优先级信息；广播的系统信息中会包含频率和优先级信息。UE 会优先使用从当前小区的系统信息中获得的频率和优先级信息。此外，当 UE 进入 RRC 连接态或计时器 T320 过期或进行了 PLMN 选择过程，专用信令提供的频率和优先级信息要被删除。

6.1.2.3　RRC 连接重配置过程

E-UTRAN 通过向 UE 发 RRC 连接重配置消息，发起 RRC 连接重配置过程。当要求建立、修改、释放 RB，或进行切换，或建立、修改、释放测量时，使用 RRC 连接重配置过程来修改 RRC 连接。该过程还可能伴随从 E-UTRAN 到 UE 的 NAS 专用信息的传递。UE 在完成重配置任务后，向 E-UTRAN 回复 RRC 连接重配置完成消息，结束本次过程，如图 6-5 所示。

RRC 连接重配置消息中包括测量配置、移动控制、无线资源配置（包括 RB、MAC 主配置和物理信道配置）等信息以及所有相关的专用 NAS 信息和安全配置信息。下行 RRC 连接

重配置消息及相应上行 RRC 连接重配置完成消息使用 SRB1 且承载在 DCCH 逻辑信道上，RLC-SAP 配置为确认模式 AM。

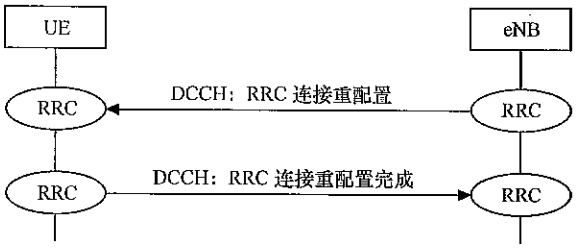


图 6-5　一次成功的 RRC 连接重配置过程示意图

在 E-UTRAN 侧，进行如下操作。

（1）只有当 AS 安全功能激活且已经建立了 SRB2 和至少一个 DRB 后，才能在 RRC 连接重配置消息中携带移动控制信息 mobilityControlInfo 信元。

（2）只有当激活了 AS 安全功能后，才能在 RRC 连接重配置消息中要求建立除 SRB1 之外的其他无线承载。SRB1 是在 RRC 连接建立过程中建立的。

在 UE 侧，要根据接收的不同信元和条件分别处理。

1．条件 1

如果 RRC 连接重配置消息中不包括移动控制信息信元，同时 UE 能满足消息中的配置要求，则 UE 进行如下操作。

（1）如果这是一个成功的 RRC 连接重建立过程（见规范 TS 36.331[1]）后的第一个 RRC 连接重配置消息，则：为所有存在的 DRB 和 SRB2 重建 PDCP 和 RLC；如果 RRC 连接重配置消息中包括了专用无线资源配置 radioResourceConfigDedicated 信元，则按照无线资源配置过程（附录 A.1）进行无线资源的配置；重启所有暂停的 DRB 和 SRB2。成功重建 PDCP 后如何处理无线承载（包括如何重新发射未确认的 PDCP SDU 以及相关状态报告，如何处理 SN 和 HFN 等见规范 TS 36.323 [3]。

（2）如果步骤（1）中假设不成立，则：如果 RRC 连接重配置消息中包括了专用无线资源配置信元，则按照无线资源配置过程（参见 6.5.1 节）进行无线资源的配置。当重配置中包括建立 SRB2 承载时，UE 不用等到 E-UTRAN 对安全模式完成消息的响应就可以马上使用已建立的 SRB2 承载。

（3）如果 RRC 连接重配置消息中包括了 dedicatedInfoNASList 信元，RRC 向高层透传这些信元。

（4）如果 RRC 连接重配置消息中包括了 measConfig 信元，则进行相应的测量配置过程（参见 TS 23.401[7]）。

（5）向 E-UTRAN 发 RRC 连接重配置完成消息，结束本次 RRC 连接重配置过程。

2．条件 2

如果 RRC 连接重配置消息中包括移动控制信息信元，则 RRC 连接重配置是切换过程的一部分。UE 在收到触发切换的 RRC 消息后，则马上进行切换操作（UE 进行切换操作的时间点有可能还在 UE 向 E-UTRAN 发送该 RRC 消息的 ARQ 和 HARQ 反馈之前）。如果 UE 能满足消息中的配置要求，则 UE 必须马上进行下述步骤。

（1）检测消息中是否携带有 carrierFreq 信元。如果有，则信元中的频率就是切换的目标小区的载频；如果没有，则认为目标小区的载频和当前使用的频率是一样的。

（2）进行目标小区的下行同步。

（3）清除原有任何 MAC 操作。

（4）重建所有已建立 RB 的 PDCP。

（5）根据 newUE-Identity 信元设置 UE 新的 C-RNTI。

（6）根据 radioResourceConfigCommon 信元配置低层参数。

（7）如果消息中包括了专用无线资源配置信元，则按照无线资源配置过程（参见 6.5.1 节）进行无线资源的配置。

（8）根据 K_{ASME} 更新密钥 K_{eNB}，存储 nextHopChainingCount 值，根据指定算法导出 K_{RRCint}、K_{RRCenc} 和 K_{UPenc}，详见 TS 33.401 [2]。

（9）对低层进行配置，启用完整性保护算法和相应密钥以及加密算法和相应密钥，即在接下来的所有上行和下行消息（包括指示本过程成功完成的消息）中就要开始进行完整性保护和加密。

（10）进行和测量任务相关的操作，详见 TS 36.331 [1]。

（11）如果 RRC 连接重配置消息中包括了 measConfig 信元，则要进行测量配置过程（参见 TS 23.401[7]）。

（12）发送 RRC 连接重配置完成消息。

（13）如果 MAC 成功完成随机接入过程，则停止计时器 T304（计时器定义见附录 A.2），并先进行无需目标小区 SFN 就能进行的配置工作；在捕获目标小区的 SFN 后，再进行剩余的配置工作，如测量间隔、周期性 CQI 报告、调度请求配置、测量 RS 配置等。

6.2 切 换 过 程

本节包括 3 个小节，第 1 小节介绍了 E-UTRAN RRC 信令在切换过程中的交互过程。UE 在 E-UTRAN 内部进行切换时，没有专门定义 RRC 切换命令，无线链路上的切换过程主要通过 RRC 连接建立、释放和重配置来完成；UE 从其他 RAT 切换到 E-UTRAN 时，无线链路上的切换过程通过 RRC 连接重配置完成，但目标 E-UTRAN 小区要通过源小区向 UE 转发切换通知消息；UE 从 E-UTRAN 进入其他 RAT 的切换，E-UTRAN 会向 UE 发专门的离开 E-UTRAN 命令消息。第 2 小节主要介绍了切换过程中 S1AP 信令交互过程。第 3 小节介绍了几个典型的 LTE/SAE 切换流程，包括基于 S1 的 E-UTRAN 内部切换过程、E-UTRAN 到 UTRAN 的切换过程。

6.2.1 切换相关的 RRC 信令交互过程

RRC 连接态的 UE 在 E-UTRAN 中进行移动的一般原则如下。

在 E-UTRAN 中，网络控制 RRC 连接态 UE 的移动，即网络来决定 UE 应该进入哪个小区、哪个频点，或哪个 RAT。根据无线条件或负载情况等，网络会触发切换过程。为了实施切换，网络可以配置 UE 的测量参数，要求 UE 进行测量并提供测量报告；网络还可以发起

盲切换，即在没有 UE 测量报告的情况下实施切换。在给 UE 发送切换消息之前，源 eNode B 为切换准备一个或多个目标 eNode B。目标 eNode B 生成用于进行切换的消息，消息中包括目标小区中的接入层详细配置信息，源 eNode B 把该信息透传给 UE。等到合适的时间，源 eNode B 发起 DRB 的转发。接收到切换消息后，UE 在第一个可用的 RACH 时刻就开始尝试接入到目标小区，也就是说，切换是异步的。因此，如果目标小区为这个随机接入分配了一个专用前缀（Preamble），应该确保其在 UE 第一个可能的 RACH 时刻就可用。接入过程详见 TS 36.321 [4]。一旦完成切换，UE 给目标 eNode B 发一个切换完成确认消息。在成功完成切换后，对于使用 RLC-AM 模式的 DRB，目标 eNode B 可能会重传 PDCP 的 SDU，这时原 SN 和 HFN 也会保留下来继续使用；对于使用非 RLC-AM 模式（UM 和 TM 模式）的 DRB，SN 和 HFN 会被重新设置，详见 TS 36.323[3]。UE 在切换过程中不用理会网络方面采用哪种切换模式（基于 X2 的切换和基于 S1 的切换）。源 eNode B 中会保留 UE 的上下文一段时间，以防 UE 切换失败返回。检测到切换失败后，UE 会尝试在源小区或另一个也做好了切换准备的小区使用 RRC 连接重建立过程，重新发起 RRC 连接。

1．切换到 E-UTRAN 的切换过程

当 UE 在其他 RAT 的接入网（如 GERAN 或 UTRAN）中已经建立了 SRB 和 DRB（或只建立了 SRB）时，如果 UE 移动进入 E-UTRAN，就可以发起跨 RAT 的切换，把 UE 同其他 RAT 接入网的连接转移到 E-UTRAN 上来，如图 6-6 所示。

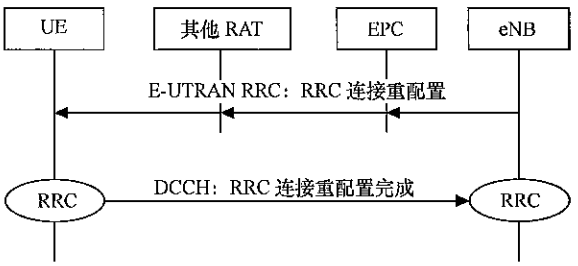


图 6-6　从其他 RAT 切换到 E-UTRAN 时，E-UTRAN 中的 RRC 过程

在网络侧，其他 RAT 的接入网发起切换到 E-UTRA 的过程，并通过 EPC 通知 E-UTRAN。在 E-UTRAN 这边，eNode B 首先激活加密算法（如果原 RAT 中没有使用加密功能，则使用“空算法”），然后建立 SRB1、SRB2 以及一个或多个 DRB（至少要激活和默认 EPS 承载关联的 DRB）。准备工作完成后，eNode B 通过其他 RAT 的接入网向 UE 发 RRC 连接重配置消息。

在 UE 侧，如果 UE 能够满足 RRC 重配置要求，则开始配置 E-UTRAN 的各种物理层参数。

（1）应用默认物理信道配置，详见 TS 36.331[1]的 9.2.4 节。

（2）应用默认半静态调度配置，详见 TS 36.331[1]的 9.2.3 节。

（3）应用默认 MAC 主配置，详见 TS 36.331[1]的 9.2.2 节。

（4）开启计时器 T304（计时器定义见附录 A.2）。

（5）进行目标小区下行同步。

（6）应用目标小区上下行带宽、载波频率、物理小区标识 ID 以及 UE 在目标小区中的 C-RNTI。

（7）进行无线资源配置过程（附录 A.1）。

（8）把 nas-SecurityParamToEUTRA 信元转发给高层。

（9）导出密钥 K_{eNB}；存储 nextHopChainingCount 值；根据指定算法导出 K_{RRCint}、K_{RRCenc} 和 K_{UPenc}，详见 TS 33.401 [32]。

（10）对低层进行配置，启用完整性保护算法和相应密钥以及加密算法和相应密钥，即在接下来的所有上行和下行消息（包括指示本过程成功完成的消息）中就要开始进行完整性保护和加密。

（11）如果 RRC 连接重配置消息中包括了 measConfig 信元，则要进行测量配置过程（见 TS 36.331[1]）。

（12）发送 RRC 连接重配置完成消息。

（13）启动计时器 T310 和 T311（计时器定义见附录 A.2）。

（14）如果 MAC 成功完成随机接入过程，则停止计时器 T304，有一些测量和无线资源配置需要在 UE 捕获了目标小区的 SFN 后才能进行，如测量间隔、周期性 CQI 报告、调度请求配置、测量 RS 配置等。因此 UE 可以先进行部分无需目标小区 SFN 就能进行的配置，在捕获目标小区的 SFN 后，再进行剩余的配置。配置过程结束后，UE 进入 E-UTRA RRC 连接态。

2．E-UTRAN 到其他 RAT 的移动

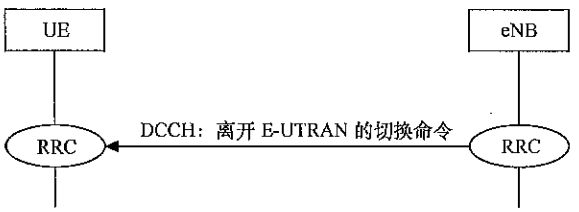


图 6-7　从 E-UTRAN 切换到其他 RAT 时，E-UTRAN 中的 RRC 过程

当 UE 在 E-UTRAN 中已经建立了 SRB 和 DRB 时，或仅建立了 SRB 时，eNode B 可以发起本过程，把这个处于 RRC 连接态的 UE 从 E-UTRA 移动到其他 RAT，如 GERAN、UTRA 或 cdma2000 系统。从 E-UTRA 移动到其他 RAT 包括：从 E-UTRAN 到 UTRAN 或 cdma2000 的“切换”，即目标小区要为 UE 的切换分配好无线资源；从 E-UTRAN 到 GERAN 的“小区更改命令”，即只为 UE 的切换提供接入 GERAN 目标小区、建立连接的一些辅助信息，如系统信息等。

在 E-UTRAN 网络侧，E-UTRAN 通过向 UE 发送离开 E-UTRA 的命令消息，发起离开 E-UTRA 的过程。E-UTRA 仅在接入层安全功能被激活时才会发起本过程。

在 UE 侧，进行如下操作。

（1）如果 E-UTRAN 的消息中给出的移动目的是“切换”：UE 根据目标 RAT 的规范，使用已经为 UE 分配好的目标小区资源，接入到目标小区，如果目标 RAT 为 GERAN，UE 根据消息中提供的系统信息接入目标 GERAN 小区。

（2）如果 E-UTRAN 的消息中给出的移动目的是“小区更改命令”：这意味着肯定是移动到 GERAN 系统，UE 根据消息中提供的系统信息接入目标 GERAN 小区，建立和目标小区的连接。

6.2.2　切换相关的 S1AP 信令交互过程

在描述本过程时假设：MME 没有重定位且目标小区也在 E-UTRAN 中；通过 S1 接口进行切换（基于 X2 接口的切换的信令交互过程见 TS 36.413[5]）。

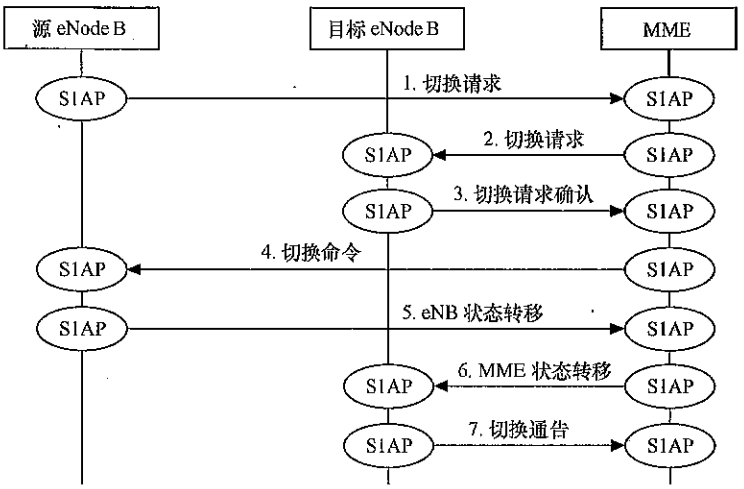


图 6-8　从 E-UTRAN 切换到其他 RAT 时，E-UTRAN 中的 S1AP 过程

（1）源 eNode B 向服务 MME 发切换请求消息，并开启一个计时器 $TS1_{RELOCprep}$，切换请求消息中主要包括 Source eNB to Target eNB Transparent Container 信元，该信元要通过 MME 透传给目标 eNode B，如果该信元中的 DL forwarding 信元被设为“建议 DL 转发”，表示源 eNode B 建议对下行数据进行数据转发。如果存在从源 eNode B 到目标 eNode B 的直传路径，则切换请求消息中可以放入一个 Direct Forwarding Path Availability 信元。如果需要进行 SRVCC 操作，则切换请求消息中应该放入 SRVCC HO Indication 信元。SRVCC 相关内容详见 TS 23.216 [6]和 TS 36.413[5]。

（2）MME 向目标 eNode B 发切换请求消息。如果切换请求消息中包括切换限制列表，目标 eNode B 把这个列表添加到 UE 上下文中，表示 UE 在某些区域接入受限。如果切换请求消息没有切换限制列表，目标 eNode B 认为 UE 没有任何接入限制。一旦接收到切换请求消息，目标 eNode B 把接收到的 UE 安全能力信息写入 UE 上下文，目标 eNode B 将根据它来配置和 UE 相关的各种接入层安全配置；目标 eNode B 把接收到的安全上下文添加到 UE 上下文中，并用它导出各种安全配置，详见 TS 33.401 [2]。

（3）一旦目标 eNode B 为所有可以接纳的 E-RAB 保留好了必须的资源，目标 eNode B 生成一个切换请求确认消息，消息中包含两个列表：所有目标 eNode B 接纳的 E-RAB 列表和所有目标 eNode B 不能接纳的 E-RAB 列表。对于目标 eNode B 接纳的 E-RAB，如果需要进行数据转发，则目标 eNode B 要为这些 E-RAB 分配 TEID 和下行传输层地址（即 eNode B 的传输层地址），并附在切换请求确认消息中回复给 MME。

（4）源 eNode B 收到服务 MME 发切换命令消息，则停止计时器 $TS1_{RELOCprep}$，开启另一个计时器 $TS1_{RELOCOverall}$。切换命令消息中主要包括 Target to Source Transparent Container 信元，

该信元是由目标 eNode B 通过 MME 透传给源 eNode B 的。如果目标 eNode B 不能接纳某个 E-RAB，目标 eNode B 会把该 E-RAB 列入 E-RABs to Release List 信元中。如果切换命令消息中包含了为某个需要进行数据转发的 E-RAB 分配的 GTP TEID 和传输层地址，则表示目标 eNode B 接受源 eNode B 提出的对该 E-RAB 的数据转发要求。

（5）在 LTE 内部的 S1 切换中，eNode B 状态转移是把每个具有 PDCP-SN 和 HFN 状态保留功能的 E-RAB 的上行 PDCP-SN 和 HFN 接收状态以及下行 PDCP-SN 和 HFN 发射状态从源 eNode B 通过 MME 转移到目标 eNode B。

源 eNode B 在它认为合适的发射和接收停止时刻，停止为下行 PDCP SDU 分配 PDCP 序列号，并向服务 MME 发 eNode B 状态转移消息。消息中包括所有具有 PDCP-SN 和 HFN 状态保留功能的 E-RAB 列表以及每个 E-RAB 的上下行 PDCP-SN 和 HFN 参数。上行 PDCP-SN 和 HFN 是第一个丢失的上行 PDCP SDU 的 PDCP-SN 和 HFN，相当于为目标 eNode B 保留上行 PDCP 的一个断点，目标 eNode B 可以根据断点要求 UE 重传；下行 PDCP-SN 和 HFN 是要求目标 eNode B 为从服务网关接收到的第一个 PDCP SDU 分配的 PDCP-SN 和 HFN 号。

（6）MME 使用 MME 状态转移消息把源 eNode B 的“eNode B 状态”传给目标 eNode B。目标 eNode B 不会上传任何 PDCP 序列号小于消息中给出的上行 PDCP 序列号的 PDCP SDU；同时目标 eNode B 会根据消息中给出的下行 PDCP 序列号为下行 PDCP SDU 分配 PDCP 序列号。

（7）当 UE 已经切换到目标小区后，如果目标 eNode B 和服务 MME 之间的连接已经建立，目标 eNode B 向服务 MME 发切换通报消息，通知 MME 基于 S1 的切换成功完成。

6.2.3 几个典型的 LTE/SAE 切换流程

EPS 中的切换是后向切换，由源小区发起，目标小区、目标服务网关/目标 MME/目标 SGSN/目标 RNC（如果有的话）为 UE 的切换预先保留各种资源。

1．基于 X2 接口的 E-UTRAN 内部切换

在基于 X2 接口的切换过程中，服务 MME 是不变的，而服务网关可能会发生变化。此外，基于 X2 接口的切换过程也要用到 MME 和源 eNode B 以及 MME 和目标 eNode B 之间的 S1-MME 参考点。当 UE 收到切换命令，它将删除所有已经没有数据传输的 EPS 承载和相应在目标小区上的 EPS 无线承载。作为切换执行阶段的一部分，源 eNode B 把下行分组转发到目标 eNode B。当 UE 已经到达目标 eNode B，从源 eNode B 转发而来的下行数据则可以传给 UE。UE 的上行数据则通过（源）服务网关传给 PDN 网关。如果在切换准备阶段已决定进行服务网关重定位，则在切换完成阶段进行服务网关的重定位。

基于 X2 的切换过程详见 TS 23.401[7]。

2．基于 S1 接口的 E-UTRAN 内部切换

当无法进行基于 X2 的切换时，将使用基于 S1 的切换。源 eNode B 通过 S1-MME 参考点向 MME 发切换请求消息来发起一个切换过程。基于 S1 的切换过程可以重定位 MME 和/或服务网关。由源 MME 为切换选择目标 MME。UE 在 eNode B 之间进行切换时一般不会进行 MME 重定位，除非 UE 要离开提供服务的 MME 资源池区域（这时 MME 非换不可）。MME（如

果 MME 重定位，则是目标 MME）决定是否需要重定位服务网关，并负责为切换选择新的服务网关。

由源 eNode B 而不是 EPC 来决定哪些 EPS 承载的分组数据需要从源 eNode B 转发到目标 eNode B，目标 eNode B 可以根据自己的情况拒绝接纳某些 EPS 承载，EPC 不会改变接入网节点的这些决定。分组包可以在源 eNode B 和目标 eNode B 之间直接转发，或通过服务网关间接转发（服务网关重定位时，通过源服务网关再到目标服务网关转发）。直接转发路径是否可用由源 eNode B 来决定，并通知源 MME。如果目标 eNode B 和源 eNode B 之间的 X2 连接可用，则存在可用的直传路径；如果没有可用的直传路径，则可以使用间接转发。

基于 S1 接口的切换过程主要要完成 3 项工作：为 UE 选择新的服务节点（eNode B/MME/服务网关），在切换后的新路由上建立传输路径并删除旧服务节点上的相关资源，以及为数据转发建立转发路径并在转发结束后删除该路径资源。建立传输路径指为 EPS 承载建立上行从目的 eNode B 到目的服务网关的隧道连接（见图 6-9，在第（5）步建立）、从目的服务网关到 PDN 网关的隧道连接（在第（4）步建立）、下行从 PDN 网关到目标服务网关的隧道连接（在第（16）步建立）以及从目的服务网关到目的 eNode B 的隧道连接（在第（15）步建立）。建立转发路径指为转发数据建立从源 eNode B 到源服务网关的隧道连接（在第（9）步建立）、从源服务网关到目的服务网关的隧道连接（在第（8）步建立）以及从目的服务网关到目的 eNode B 的隧道连接（在第（15）步建立）。具体的切换过程如图 6-9 所示。

（1）源 eNode B 决定发起基于 S1 接口的切换，原因可能是源 eNode B 和目标 eNode B 之间没有 X2 连接，或源 eNode B 发起的基于 X2 接口的切换没有成功；或源 eNode B 通过一些动态信息作出基于 S1 接口发起切换的决定。此时所有上行和下行用户数据通过 UE 和源 eNode B 之间的无线承载以及源 eNode B、服务网关和 PDN 网关之间的 GTP 隧道来传输。

（2）源 eNode B 向源 MME 发切换请求消息，并指出哪些承载需要进行数据转发以及是否存在从源 eNode B 到目标 eNode B 的直接转发路径。

（3）源 MME 如果决定进行 MME 重定位，则选择一个目标 MME，并向它发重定位请求消息。

（4）如果 MME 被重定位了，目标 MME 要验证源服务网关是否能继续为 UE 服务。如不能，则为 UE 选择一个新的服务网关。如果 MME 没有重定位，源 MME 也要判断是否对服务网关进行重定位。

如果选择了新的服务网关，这个目标服务网关最多要建立 6 种隧道：和目标 eNode B 之间往来的隧道连接，和 PDN 网关之间往来的隧道连接，数据间接转发时接收转发数据的隧道连接和发送转发数据的隧道连接。其中接收数据的隧道参数（隧道端口号 TEID 和目标服务网关的传输层地址）要由自己分配，发送数据的隧道参数由目的地网元分配。

当选择了新的服务网关，UE 的服务 MME（如果 MME 重定位，则为目标 MME，否则为源 MME）向这个目标服务网关发送生成承载请求消息，其中包含 PDN 网关为 S5/S8 参考点上行业务流量分配的 TEID 和 PDN 地址（每个承载分配一对参数，TEID 和传输层地址，下同）。目标服务网关为 S1-U 参考点的上行业务流量分配 TEID 和服务网关地址，并向 MME 回传生成承载响应消息。

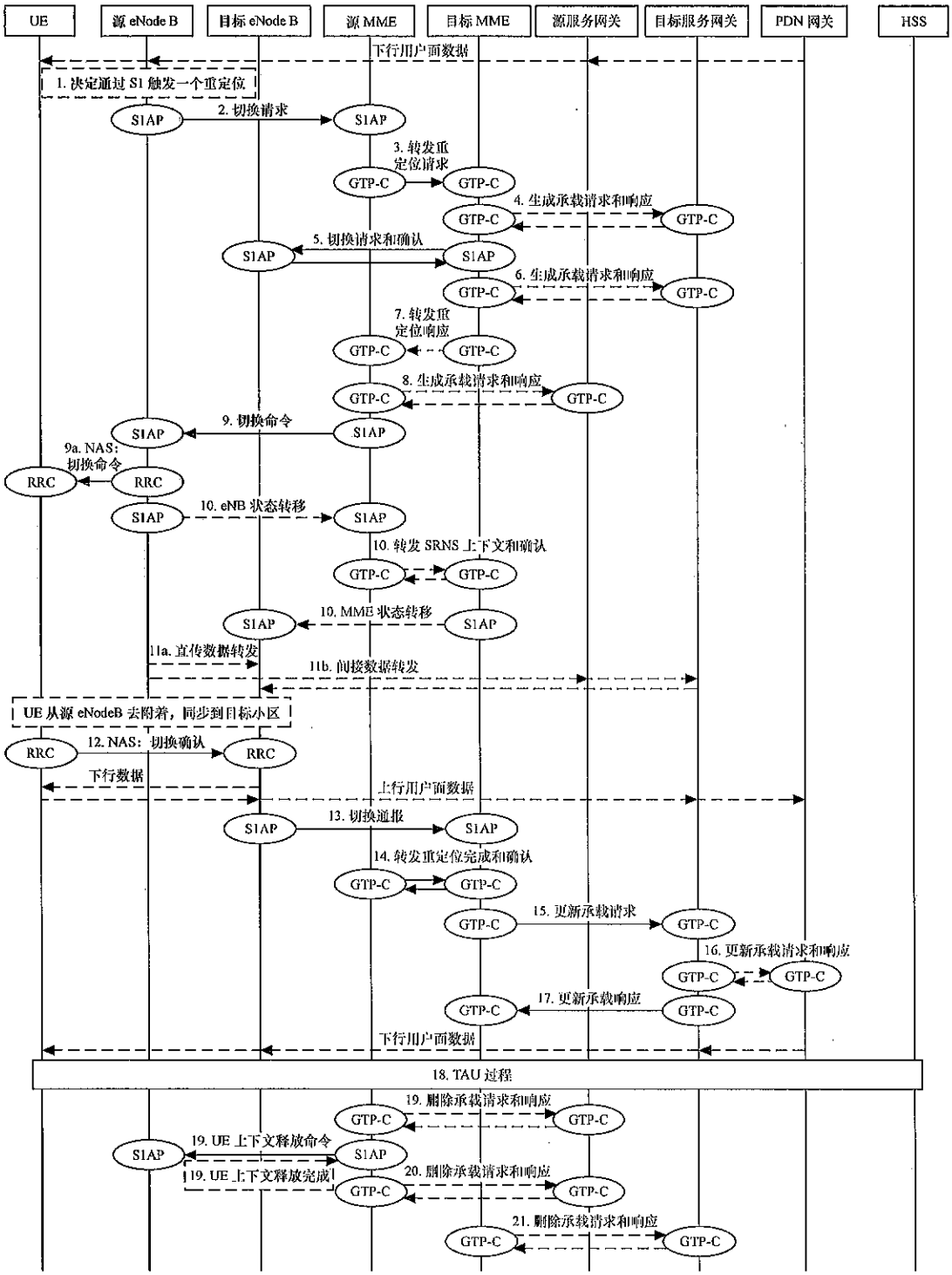


图 6-9　基于 S1 接口的切换过程

（5）目标 MME（这里假设 MME 被重定位）向目标 eNode B 发切换请求消息。目标 eNode B 根据目标 MME 提供的信息生成 UE 上下文，包括承载信息和安全上下文等。切换

请求消息中还包括目标服务网关在步骤（4）中为上行业务分配的隧道参数。由此上行业务从目标 eNode B 到 PDN 网关的隧道连接就建立起来了。

目标 eNode B 向目标 MME 发切换请求确认消息，其中包括目标 eNode B 为 S1-U 参考点的下行业务流量分配的 TEID 和地址以及为数据转发分配的 TEID 和地址。

（6）对于间接转发和服务网关重定位的情况，数据转发的路由从源 eNode B 开始，经过源服务网关、目标服务网关，到目标 eNode B 结束。本步为数据转发建立从目标服务网关到目标 eNode B 的隧道连接。目标 MME 向目标服务网关发送一个生成承载请求消息，告诉目标服务网关进行间接数据转发时，目标 eNode B 建立的转发隧道的 TEID 和地址。目标服务网关也要为数据转发建立一个指向自己的隧道，并在回复给目标 MME 的生成承载响应消息中附上为转发数据分配的 TEID 和地址。如果服务网关没有被重定位，间接转发路径为源 eNode B、服务网关和目标 eNode B，数据转发的隧道连接可以在下面第（8）步中建立。

（7）如果 MME 被重定位，目标 MME 向源 MME 发送转发重定位响应消息，通知 MME 服务网关已经改变。

（8）如果采用间接转发，源 MME 向源服务网关发送生成承载请求消息。如果服务网关被重定位，则 MME 要告诉源服务网关通向目标服务网关的隧道标识（在第（6）步中由目标服务网关分配），以建立一个服务网关重定位的间接转发路径。源服务网关向源 MME 返回一个生成承载响应消息，附上为转发数据分配的 TEID 和地址，来为数据转发建立一个指向自己的隧道连接。

（9）源 MME 向源 eNode B 发切换命令消息，其中包含了源服务网关为转发数据分配的 TEID 和地址（在第（8）步中分配）。由此，一个完整的由源 eNode B 到目标 eNode B 的数据转发路径就建立起来了。

（9a）源 eNode B 向 UE 转发 NAS 层的切换命令消息。当 UE 收到切换命令，它将删除所有已经没有数据传输的 EPS 承载和相应在目标小区上的 EPS 无线承载。

（10）源 eNode B 通过 MME 向目标 eNode B 发 eNode B 状态转移消息，把 E-RAB 的 PDCP 序列号和 HFN 状态转发给目标 eNode B。如果 UE 的所有 E-RAB 都不需要进行 PDCP 状态保存，则源 eNode B 可以不用给目标 eNode B 发状态转移消息。

（11）源 eNode B 开始向目标 eNode B 转发承载的下行数据。转发可以是直接转发（第（11a）步）或间接转发（第（11b）步）。

（11a）如果采用直接转发的方式，则源 eNode B 直接把相关承载的数据转发到目标 eNode B。

（11b）如果采用间接转发的方式，分两种情况：服务网关没有重定位，源 eNode B 会把相关承载的数据发给服务网关，再由服务网关把数据转发给目标 eNode B；服务网关重定位，源 eNode B 先把数据发给源服务网关，源服务网关再通过目标服务网关把数据转发给目标 eNode B。

（12）UE 和目标小区同步后，通过 RRC 向目标 eNode B 发切换确认消息。此后，从源 eNode B 转发过来的下行分组数据可以开始发给 UE；UE 也可以开始上传上行分组数据，通过目标 eNode B 到目标服务网关，最后发给 PDN 网关（从目标 eNode B 到 PDN 网关的上行路由在第（4）步建立）。

（13）目标 eNode B 向目标 MME 发切换通知消息。

（14）如果重定位了 MME，目标 MME 要向源 MME 发转发重定位完成消息，源 MME 回应一个转发重定位完成确认消息。不管 MME 是否被重定位，都要在源 MME 中启动一个计时器来监管在源 eNode B 和源服务网关（如果有的话）中资源释放的情况。如果目标 MME 为间接转发分配了服务网关资源，一旦收到转发重定位完成确认消息，目标 MME 也要开启一个计时器。

（15）目标 MME 要为每一个 PDN 连接向目标服务网关发一个更新承载请求消息，消息中包含目标 eNode B 建立的下行数据隧道的 TEID 和地址。同时目标 MME 触发承载释放过程，释放掉所有不再接收数据的承载，如果此后还有这些承载的下行分组数据到来，服务网关直接丢弃这些下行数据而不需通知 MME。

（16）如果服务网关被重定位过，目标服务网关要为 PDN 网关来的下行业务分配地址和 TEID。目标服务网关向 PDN 网关发更新承载请求消息，PDN 网关根据该消息更新自己的相应承载上下文。PDN 网关向目标服务网关返回一个更新承载响应消息，并开始把原本向源服务网关下传的数据通过新的地址和 TEID 发到目标服务网关。这些下行分组包通过目标服务网关传到目标 eNode B。如果服务网关没有被重定位，则下行分组在 S5 或 S8 上不用改变传输路由，第（16）步是不需要的。当 PDN 的下行数据到达目标 eNode B 时，如果此时目标 eNode B 还在向 UE 发从源 eNode B 转发过来的分组数据（不管是直传的还是通过服务网关间接转发来的），则目标 eNode B 都要额外再缓存 PDN 的下行数据。

（17）目标服务网关向目标 MME 发更新承载响应消息。如果服务网关没有更改，服务网关则要向源 eNode B 发一个或多个“结束标记”，表示向源 eNode B 发数据的终结，并改变下行路径，转向目标 eNode B 转发 PDN 下行数据。“结束标记”最终会由源“结束标记”转发到目标 eNode B，使目标 eNode B 能知道从源 eNode B 的下行数据转发结束。本步后 PDN 网关下行数据可通过新路径到达 UE。

（18）如果 TA 域更新的条件满足，UE 还要发起 TAU 过程，详见 6.4.2 节 TAU 过程。

（19）当第（14）步中的计时器过期，源 MME 发起 UE 上下文释放命令消息，要求源 eNode B 释放和 UE 相关的资源。源 eNode B 释放完资源后回应一个 UE 上下文释放结束消息。当第（14）步中计时器过期且服务网关被重定位，源 MME 向源服务网关发删除承载请求消息，要求源服务网关删除 EPS 承载资源。源服务网关回应一个删除承载响应消息。如果 ISR 功能是激活的，源 MME 还要求源服务网关删除其他源 CN 节点上的承载资源。

（20）如果使用间接转发机制，第（14）步源 MME 上的计时器过期会触发源 MME 向源服务网关发一个删除承载请求消息，要求源服务网关删除为间接转发而保留和使用的临时资源。源服务网关完成删除工作后，回复一个删除承载响应消息。

（21）如果使用间接转发机制且服务网关被重定位，则第（14）步中目标 MME 的计时器过期会触发目标 MME 向目标服务网关发一个删除承载请求消息，要求目标服务网关删除为间接转发而保留和使用的临时资源。目标服务网关完成删除工作后，回复一个删除承载响应消息，结束本次切换。

3．E-UTRAN 到 UTRAN 的切换

本小节给出在 ECM 连接态的 UE 从 E-UTRAN 切换到 UTRAN 的跨 RAT 切换流程，如图 6-10 所示。

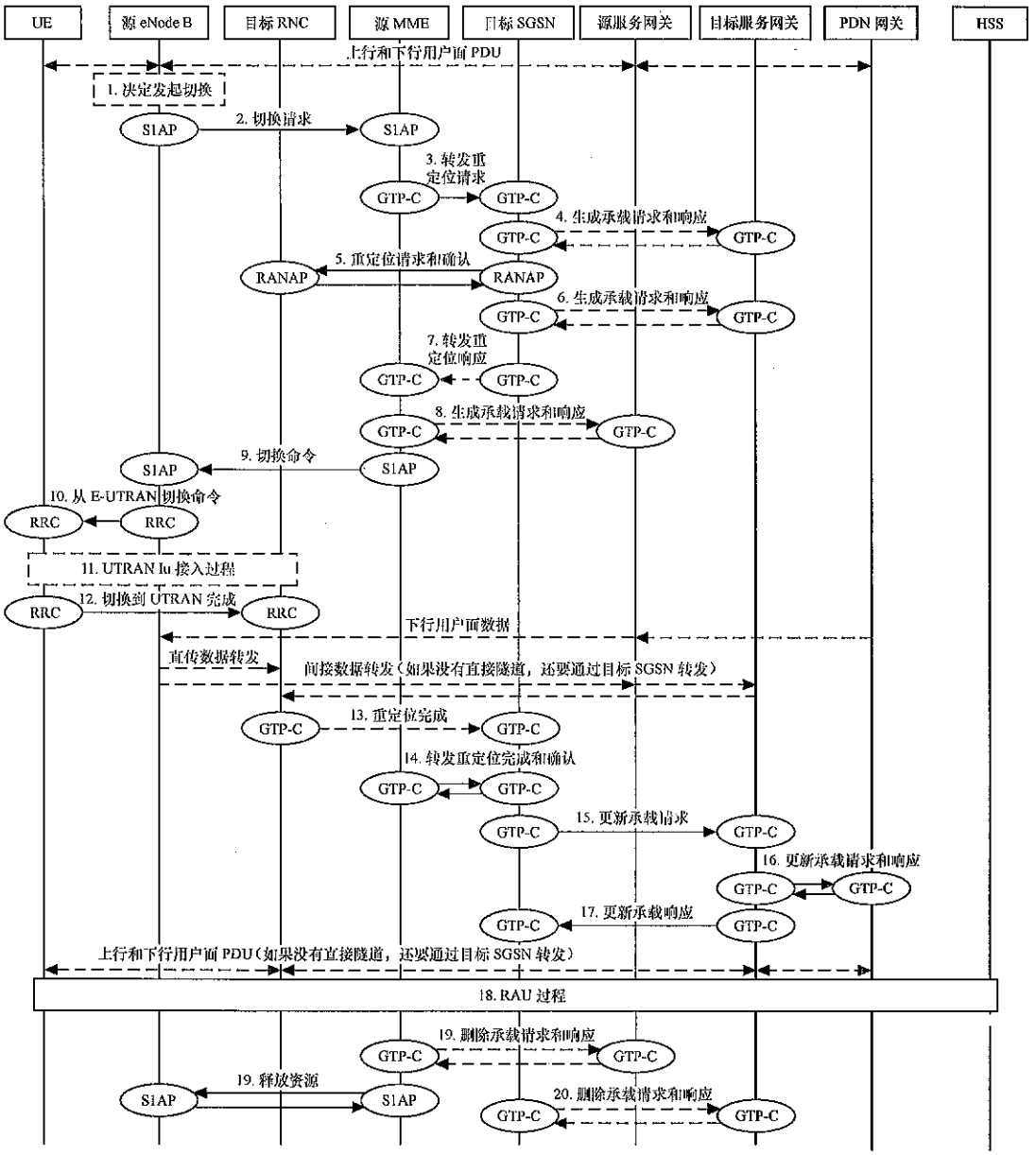


图 6-10　E-UTRAN 到 UTRAN 切换过程

（1）源 eNode B 决定发起一个跨 RAT 的切换，从 E-UTRAN 切换到目标接入网。此时所有上行和下行用户数据通过 UE 和源 eNode B 之间的无线承载以及源 eNode B、服务网关和 PDN 网关之间的 GTP 隧道来传输。

（2）源 eNode B 向源 MME 发切换请求消息，要求进行切换并请求 EPC 建立目标 RNC、目标 SGSN 和服务网关的资源。切换请求中包含一个承载列表，源 eNode B 认为这些承载上的数据需要进行数据转发。

（3）源 MME 把这些 EPS 承载一对一地映射为 PDP 上下文，并把 EPS 承载 QoS 参数值映射为 Release 8 以前版本的 PDP 上下文 QoS 参数值。此后源 MME 向目标 SGSN 发一个转

发重定位请求消息，发起切换资源分配过程。

（4）目标 SGSN 确定服务网关是否需要被重定位，如 PLMN 发生变化，UE 从归属 PLMN 切换到访问 PLMN 的非 E-UTRAN 覆盖区域。如果服务网关需要重定位，目标 SGSN 选择一个目标服务网关，并给该网关发送生成承载请求消息。目标 SGSN 根据源 MME 提供的信息建立 EPS 承载上下文，去激活其中不能被建立的 EPS 承载上下文。目标服务网关分配它的本地资源，并向目标 SGSN 返回一个生成承载响应消息。

（5）目标 SGSN 向目标 RNC 发重定位请求消息，要求目标 RNC 建立无线网络资源。目标 RNC 为接受的 RAB 保留无线和 Iu 用户面资源。目标 RNC 分配资源后，向目标 SGSN 返回一个重定位请求确认消息，并准备从服务网关或目标 SGSN（不能直传时）接收下行 GTP 的 PDU，这些 PDU 只包括被接受了的 RAB 的数据。每个 RAB 由目标 RNC 的传输层地址和 Iu 接口下行隧道端点标识 TEID 来确定。

（6）对于间接转发和服务网关重定位的情况，目标 SGSN 要给新服务网关发一个生成承载请求消息。新服务网关给目标 SGSN 返回一个生成承载响应消息。

（7）目标 SGSN 向源 MME 发送转发重定位响应消息，通知 MME 服务网关已经改变。

（8）如果是间接转发的情况，源 MME 给服务网关发送生成承载请求消息。可以通过作为 UE 锚点的服务网关进行间接转发，也可以通过其他服务网关进行间接转发。服务网关向源 MME 返回一个生成承载响应消息。

（9）源 MME 完成切换准备后向源 eNode B 发切换命令请求。此时源 eNode B 仍持续接收上行和下行用户面 PDU。源 eNode B 发起数据转发，转发需要进行数据转发的承载上的数据。数据转发可以直传给目标 RNC 或通过服务网关转发，如何转发由源 MME 和/或目标 SGSN 在切换准备阶段决定。

（10）源 eNode B 向 UE 发送从 E-UTRAN 切换命令消息，要求 UE 切换到目标接入网，消息中包括目标 RNC 为 UE 的切换要求 UE 设置的无线方面的参数。接收到切换命令后，UE 基于和 NSAPI 的关系把它的承载标识和相应的 RAB 关联起来，并停止上行用户面数据传输。

（11）UE 进行 Iu 的接入过程，详见 3GPP 25.214[8]、3GPP 25.224[9]和 3GPP 25.413[10]。

（12）UE 移动到目标 UTRAN 系统，执行切换命令，向目标 RNC 发送切换到 UTRAN 完成消息。切换过程中进行数据转发时，PDN 网关仍然向源 eNode B 发下行用户面 PDU。如果采用直接转发的方式，则源 eNode B 直接把相关承载的数据转发到目标 RNC；如果采用间接转发的方式，则源 eNode B 会把相关承载的数据发给源服务网关，再由源服务网关（如果服务网关已经改变）转发给目标服务网关，目标服务网关最后把数据转发给目标 RNC（如果目标服务网关和目标 RNC 之间没有直接隧道连接，还要通过目标 SGSN 转发）。

（13）目标 RNC 向目标 SGSN 发送重定位完成消息，通知目标 SGSN 从源 E-UTRAN 到 RNC 的重定位完成。则目标 SGSN 开始准备从目标 RNC 接收数据，并把接收的上行 N-PDN 直接转发给服务网关。

（14）当目标 SGSN 获知 UE 已经到达目标侧，则目标 SGSN 向源 MME 发送转发重定位完成消息。源 MME 回复一个转发重定位完成确认消息。如果目标 SGSN 为间接转发分配了服务网关资源，则一旦收到源 MME 的确认消息，目标 SGSN 启动一个计时器。

（15）目标 SGSN 向服务网关（如果服务网关被重定位过，则为目标服务网关）发送更新承载请求消息，告诉服务网关现在目标 SGSN 负责 UE 建立的 EPS 承载上下文。切换过程

到本步就结束了。SGSN 触发承载上下文去激活过程，释放掉没有被接纳的 EPS 承载上下文。如果此后还有这些承载的下行分组数据到来，服务网关将直接丢弃这些下行数据而不需通知 SGSN。

（16）服务网关向 PDN 网关发送更新承载请求消息，要求 PDN 承载更新 EPS 承载（下行隧道参数，RAT 类型等）。对于没有被目标网元接纳的 EPS 承载，服务网关仍然要为它们分配 S5/S8 参考点上的下行隧道 TEID。PDN 网关更新 EPS 承载，并向服务网关回复一个更新承载响应消息。如果使用了 PCC，PDN 网关会把 RAT 类型改变的消息通知 PCRF。

（17）服务网关向目标 SGSN 发送更新承载响应消息，确认用户面路由发生了改变。至此所有 EPS 从 UE 到 PDN 网关的用户面路由就都全部建立起来了。如果服务网关没有改变，服务网关在改变路由时，要在向源 eNode B 下行最后一个分组数据后加入一个或多个“结束标记”。

（18）当 UE 识别出还没有在当前的 RA 注册，或当 UE 的 TIN 被设为“GUTI”，UE 要发起一个 RAU 过程。

（19）当第（14）步的定时器过期，源 MME 向源 eNode B 发一个释放资源消息。源 eNode B 释放掉和该 UE 相关的资源。当第（14）步的定时器过期且源 MME 接收到服务网关更改的指示（在转发重定位响应消息中），源 MME 向源服务网关发送承载删除请求，要求源服务网关删除掉 EPS 承载资源，并要求源服务网关不要向 PDN 网关发删除 EPS 承载的请求消息。源服务网关删除掉相关 EPS 承载资源后回复一个删除承载响应消息。如果 ISR 功能是激活的，源服务网关还要通知其他相关 CN 节点也删除相关资源。如果源服务网关为间接转发分配了资源，这些资源也要被释放掉。

（20）当第（14）步的计时器过期，目标 SGSN 通知目标服务网关释放掉为数据转发分配的资源。

6.3　会话管理过程

6.3.1　UE 触发的服务请求过程

UE 和网络都能发起服务请求过程。UE 发起的主呼、UE 被叫以及网络发起 ECM 空闲态、UE 的去附着都属于这里提到的服务请求。

UE 触发的服务请求过程如图 6-11 所示。

（1）UE 向 MME 发送服务请求消息（该消息为 NAS 消息，封装在给 eNode B 的 RRC 消息中，如上行信息传输消息或 RRC 连接建立完成消息）。

（2）eNode B 向 MME 转发该 NAS 消息（封装在 S1AP 的初始 UE 消息中，初始 UE 消息还携带了服务小区的 TAI 和 ECGI），详见 TS 36.300[11]。如果 MME 不能处理服务请求，则会拒绝服务请求。

（3）进行 NAS 的鉴权过程，本步是可选项。鉴权过程详见 3GPP TS 23.401[7]。

（4）MME 通过 S1AP 向 eNode B 发初始上下文建立请求消息，包含上行到服务网关的隧道端口号和地址，要求激活的所有 EPS 的 S1 承载和无线承载。注意无论是 UE 发起的服务请求还是网络发起的服务请求，S1AP 的初始连接都是由 MME 向 eNode B 发起请求。

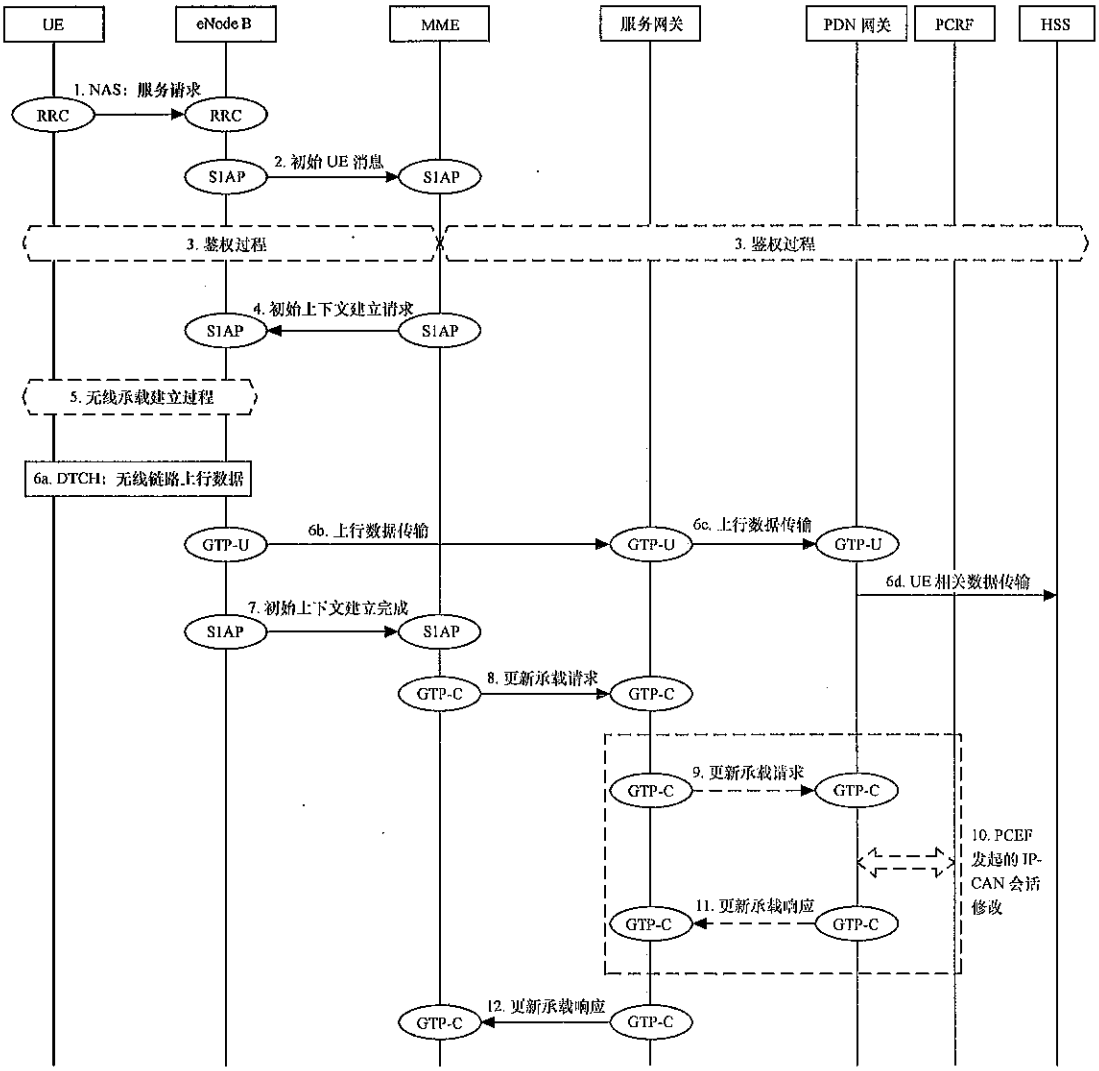


图 6-11　UE 发起的服务请求过程

（5）eNode B 发起无线承载建立过程。用户面的安全就在本步中建立。当用户面无线承载建立好后，服务请求完成，EPS 承载在 UE 和网络之间就同步起来了，即 UE 在本步后就可以删掉那些没有建立无线承载的 EPS 承载。

（6）UE 的上行链路数据通过 eNode B 转发给服务网关。

（7）eNode B 通过 S1AP 向 MME 发初始上下文建立完成消息，其中携带下行到 eNode B 的 S1-U 隧道端口号和地址。

（8）MME 向服务网关发更新承载请求消息，告之下行的 S1-U TEID 和基站地址，以建立下行 S1 承载。服务网关从这一步开始能给 UE 传下行数据。MME 释放掉所有没有被接受的 EPS 承载（即那些 eNode B 不能建立起相应无线承载或 S1 承载的 EPS 承载），如果服务网关收到了一个发给没有被接纳的 EPS 承载的下行分组包，则直接丢弃该包，并不用给 MME 发通知。

（9）如果 RAT 类型改变，服务网关还要向 PDN 网关发更新承载请求消息。

（10）如果配置了 PCC，PDN 网关要和 PCRF 交互获得不同 RAT 的 PCC 规则。如果没有配置动态 PCC，PDN 网关可以使用本地 QoS 策略，详见 TS 23.203[12]。

（11）PDN 网关向服务网关回复更新承载响应消息。

（12）服务网关向 MME 回复更新承载响应消息。

在某些情况下，当前 UE 触发的服务请求过程会导致不必要的“下行分组包到达通知”，增加 MME 的负载负担。如当第（6）步发送的上行数据在第（8）步“更新承载请求”之前就得到了一个下行上的响应（来自外部 PDN），此时服务网关还没有做好发送下行数据的准备（服务网关此时还不知道 UE 所在的 RAT 类型，也没有下行的 S1-U TEID 和基站地址），则服务网关只能给 MME 发一个“下行分组包到达通知”，等待 MME 的协调。

如果 MME 在第（2）步和第（9）步之间收到一个“下行分组包到达通知”，MME 知道此时正在与 UE 进行服务请求的交互，因此 MME 不会在 S1 接口上发送寻呼消息。MME 会统计在其服务的所有 UE 上，不必要的“下行分组包到达通知”发生的概率，一旦这个概率超过一定值（由运营商自己设）且 MME 的负载也超过运营商设定的值，MME 会（在第（8）步中）通知服务网关缓发“下行分组包到达通知”，通知中携带缓发时间参数 *D*（大小为 50ms 的整数倍）。

6.3.2　网络触发的服务请求

当 MME 需要给在 ECM 空闲态的 UE 发消息，如进行 MME/HSS 发起的去附着过程，或有下行数据到达，要求服务网关生成或修改专用承载，则 MME 会发起网络触发的服务请求过程，如图 6-12 所示。

如果 ISR 功能是激活的，当服务网关收到一个为某 UE 生成专用承载请求或修改承载请求的信令消息，而此时又没有和该 UE 关联的下行 S1-U 连接，同时 SGSN 通知服务网关 UE 已经转移到 PMM-IDLE 或 STANDBY 态，则服务网关缓存信令消息并触发 MME 和 SGSN 去寻呼 UE。当在某个 RAT 中寻呼到 UE 后，UE 发起一个 UE 触发的服务请求过程。服务网关通过收到寻呼响应的 RAT 向 UE 发送下行数据。

网络触发的服务请求过程步骤如下。

（1）当服务网关接收到一个给 UE 的下行分组数据包，但服务网关的 UE 上下文中又没有下行用户面的 TEID，表示当前没有和 UE 建立用户面连接，则服务网关缓存下行分组数据包，并查询目前服务 UE 的是哪个 MME 或 SGSN。如果 MME 已经要求服务网关延迟发送“下行数据到达通知”（见 6.3.1 节 UE 触发的服务请求过程），这意味着服务网关收到的这个给 UE 的下行分组数据包有可能是 UE 发起的服务请求的一个响应包（来自外部 PDN 网络），此时服务网关启动一个计时器，时间设为参数 *D*（见 6.3.1 节 UE 触发的服务请求过程）。如果在计时器过期之前服务网关已经收到相关下行 TEID 和 eNode B 地址（相当于“UE 触发的服务请求过程”的第（8）步），则网络触发的服务请求过程结束，服务网关开始继续由 UE 触发的服务请求过程的第（9）步。

（2）如果 MME 没有要求服务网关延迟发送下行数据到达通知消息或服务网关启动的计时器已经过期，则服务网关向 MME 和 SGSN 节点发下行数据到达通知消息，请求用户面连接。

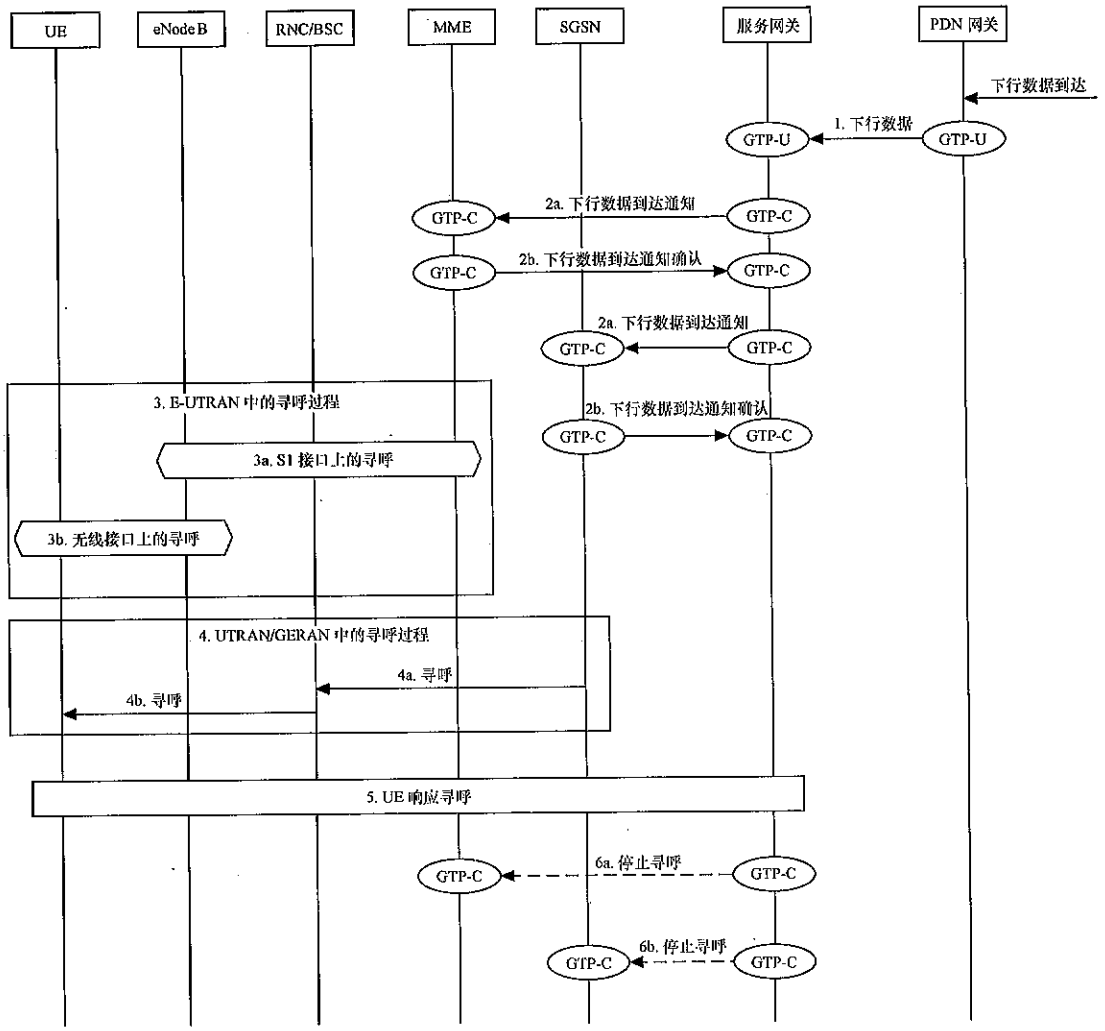


图 6-12　网络触发的服务请求过程

（3a）如果 UE 注册到 MME，MME 向 UE 注册 TA 的所有 eNode B 发寻呼消息，详见 6.1.1 节 S1 接口上的寻呼。如果 MME 已经和 UE 建立了 S1_MME 的信令连接，则忽略（3）、（4）两步。

（3b）如果 eNode B 收到 MME 的寻呼消息，则开始寻呼 UE，详见 6.1.1 节无线接口上的寻呼。

（4a）如果 UE 注册到 SGSN，SGSN 向 RNC/BSS 发寻呼消息。

（4b）如果 RNC/BSS 收到 SGSN 的寻呼消息，则开始寻呼 UE。

（5）一旦收到 E-UTRAN 的寻呼消息，UE 发起“UE 触发的服务请求过程”。一旦收到 UTRAN 或 GERAN 的寻呼消息，MS 会响应寻呼，详见 3GPP 规范 TS 24.008 [13]。

（6a）如果 ISR 是激活的，当 UTRAN 或 GERAN 收到寻呼响应，服务网关向 MME 发停止寻呼消息。

（6b）如果 ISR 是激活的，当 E-UTRAN 收到寻呼响应，服务网关向 SGSN 发停止寻呼消息。

6.3.3　专用承载激活过程

UE 可以请求激活专用承载，但只能由网络来发起专用承载的激活过程。专用承载激活过程如图 6-13 所示。

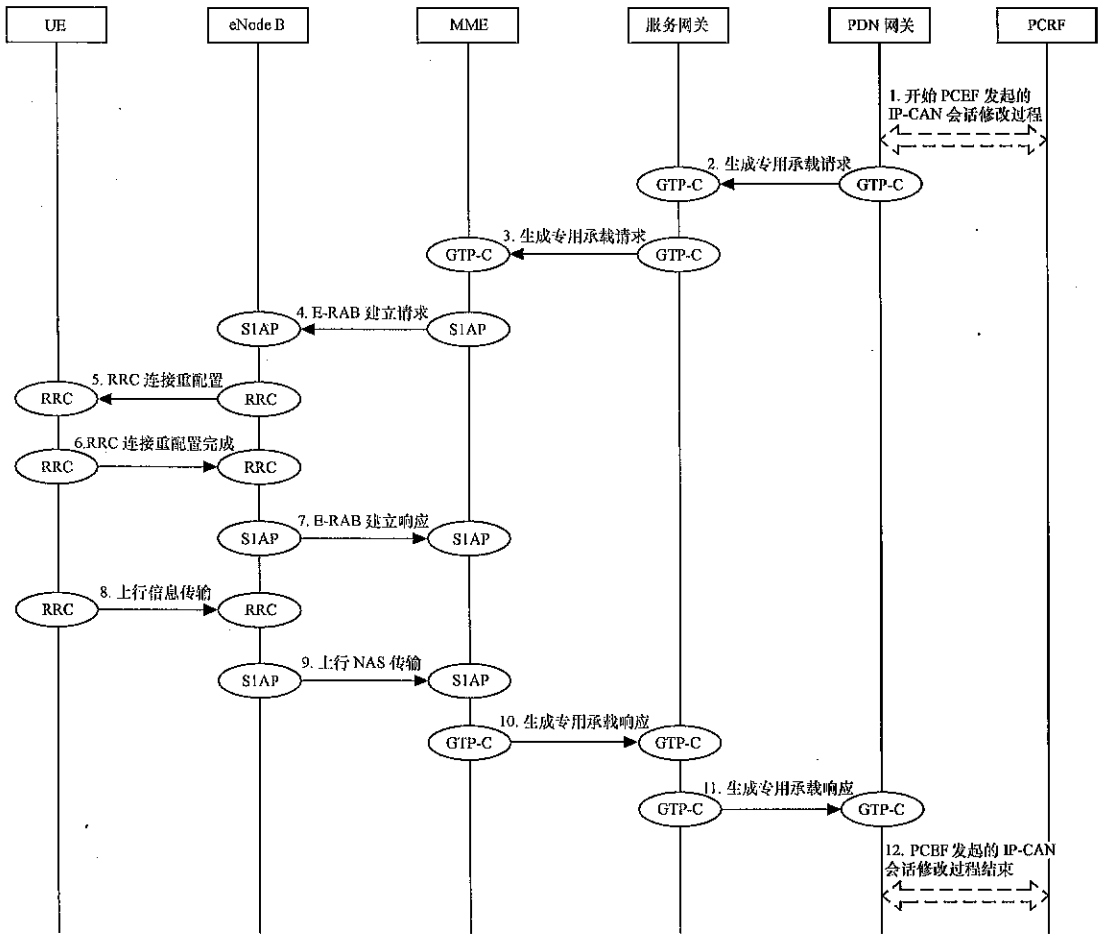


图 6-13　专用承载激活过程

（1）PDN 网关激活专用承载，但它首先必须得到网络的 QoS 策略。如果配置了动态 PCC，PDN 网关向 PCRF 申请 PCC，PCRF 向 PDN 网关发一个 PCC 判决条款消息（内含 QoS 策略）；如果没有配置动态 PCC，则 PDN 网关使用自己的本地 QoS 策略。

（2）PDN 网关首先使用 QoS 策略分配 EPS 承载的 QoS，即给要激活的专用承载的 QoS 参数 QCI、ARP、GBR、MBR 赋值。赋值完成后 PDN 网关向服务网关发送生成专用承载请求消息。

（3）服务网关向 MME 发送生成专用承载请求。如果 UE 在 ECM 空闲态，MME 还要发起一个网络触发的服务请求过程。

（4）MME 为专用承载分配一个 EPS 承载 ID，并建立一个给 UE 的会话管理请求消息，

并通过 S1AP 向 eNode B 发送 E-RAB 建立请求消息，消息中包括 EPS 承载 ID、EPS 承载的 QoS 以及 S1-U 的 TEID，并捎带 NAS 层的会话管理请求消息。

（5）eNode B 把 EPS 承载 QoS 映射为无线承载 QoS（详见本书 LTE 部分和 3GPP TS 36.300[11]），并向 UE 发送 RRC 连接重配置消息，消息中捎带 MME 的会话管理请求消息。UE 不能拒绝这个会话管理请求，并把它的 TIN 设为“GUTI”。

（6）UE 通过 RRC 连接重配置完成消息向 eNode B 发无线承载激活确认消息。

（7）eNode B 向 MME 发 E-RAB 建立响应消息，通知 MME eNode B 是否能满足 EPS 承载 QoS 要求（满足则分配相应的 E-UTRAN 资源）。

（8）UE 的 NAS 层建立一个会话管理响应消息，并通过 RRC 的上行信息传输消息发给 eNode B。

（9）eNode B 发起一个 S1AP 的上行 NAS 传输消息，把 UE 的会话管理响应消息传给 MME。

（10）收到了 UE 的会话管理响应消息（第（9）步）和 eNode B 的 E-RAB 建立响应消息（第（7）步）后，MME 向服务网关发送生成专用承载响应消息，向服务网关确认专用承载已经激活。

（11）服务网关向 PDN 网关发送生成专用承载响应消息，向 PDN 网关确认专用承载已经激活。

（12）如果专用承载激活过程由一个 PCRF 的 PCC 判决条款消息激活，PDN 网关要通知 PCRF 是否请求的 PCC 判决可以在网络中贯彻，结束 PCRF 发起的 IP-CAN 会话修改过程。

6.4 其 他 过 程

6.4.1 E-UTRAN 附着

UE 附着到 E-UTRAN 中时，要建立一个默认的 EPS 承载，该承载使 UE 获得一个“总是在线”的 IP 连接，如图 6-14 所示。

（1）UE 发起附着过程，向 eNode B 发一个 RRC 消息（RRC 连接配置完成消息），消息中携带高层的附着请求消息。附着请求消息中包括以下参数。

① UE 的 IMSI、旧 GUTI 以及附加 GUTI：旧 GUTI 可以由 P-TMSI 和 RAI 导出。如果 UE 没有一个有效的 GUTI 或有效的 P-TMSI，则必须提供 IMSI；如果 IMSI 也没有，则必须提供 ME 的设备标识（IMEI）。UE 在去附着态时存储了 TIN。如果 UE 的 TIN 值为“GUTI”或“RAT 相关的 TMSI”，且 UE 现有一个有效的 GUTI，则旧 GUTI 就是这个有效的 GUTI；如果 UE 的 TIN 值为“P-TMSI”，且 UE 有一个有效的 P-TMSI 和相应的 RAI，则旧的 GUTI 由这个 P-TMSI 和 RAI 导出。如果 UE 有一个有效 GUTI，则不管 TIN 的值和旧 GUTI 的值是什么，附加 GUTI 就设为 UE 的这个有效 GUTI。

② 上一次访问的 TAI：如果 UE 中保存有上一次访问的 TAI，则应该把该参数提供给新 MME。

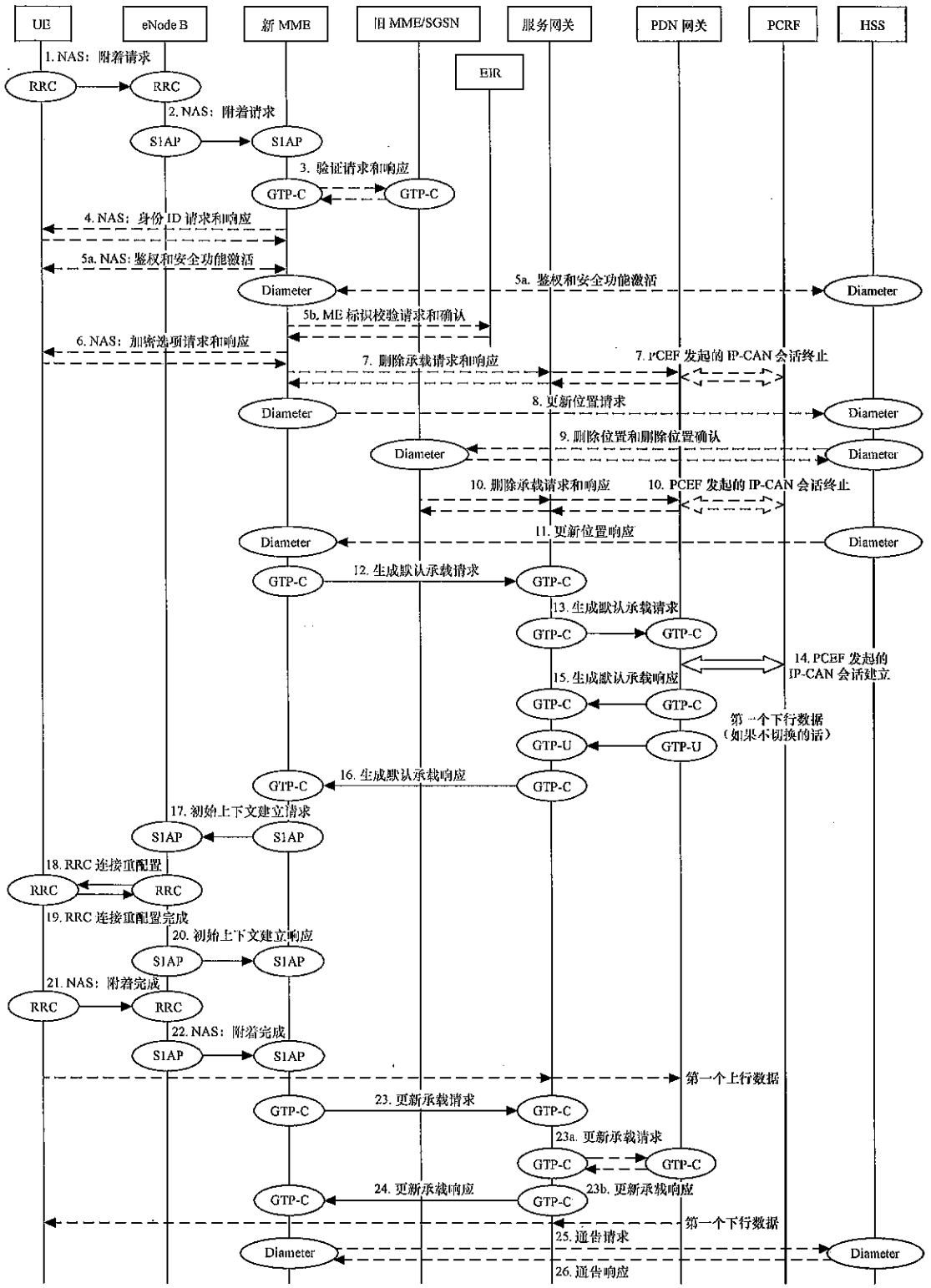


图 6-14　E-UTRAN 附着过程

③ UE 核心网能力：描述 UE 的能力，包括支持的 NAS 和 AS 安全算法。

④ UE 专用 DRX 参数：在接入过程中 MAC 为 UE 分配的 DRX 参数。

⑤ PDN 类型：表示请求的 IP 地址类型（IPv4、IPv6、IPv4/IPv6）。

⑥ 协议配置选项 PCO：用于在 UE 和 PDN 网关之间传输参数，在 MME 和服务网关上透传。PCO 可以包括 UE 希望的地址分配方式（告诉 PDN 网关 UE 是否希望在默认承载激活后通过 DHCPv4 的方式获得 IPv4 地址）。

⑦ 加密选项传输标志位：如果 PCO 或/和 APN 需要加密，UE 会先传加密选项传输标志位，等第 4 步的安全功能建立后再传 PCO 或/和 APN。

⑧ 附着类型：可以设为“切换”、“初始附着”或“紧急附着”。

⑨ KSI_{ASME}、NAS 序列号、NAS-MAC：如果 UE 有有效的 EPS 安全参数的话，这 3 个参数要包括在附着请求消息中。NAS-MAC 用于对附着请求消息进行完整性保护，NAS 序列号是指 NAS 消息的序列号。如果 UE 没有有效的 EPS 安全参数，附着请求消息不用进行完整性保护。

此外，还携载两个 RRC 参数：被选网络（设为被选来用作网络共享目的的 PLMN），旧 GUMMEI 的值（由附着请求中旧 GUTI 参数导出）。

（2）eNode B 根据收到附着请求消息中的 RRC 参数进行配置：根据被选网络和旧 GUMMEI 参数导出 MME，如果该 MME 跟 eNode B 没有连接或 UE 没有提供旧的 GUMMEI 参数，eNode B 则用 MME 选择功能选择一个新 MME，并向新 MME 转发附着请求消息（通过 S1AP 消息：初始 UE 消息）。

（3）如果 UE 用 GUTI 来标识自己的身份，而上次去附着的 MME 和现在 eNode B 为它选择的 MME 不同，则 MME 使用 UE 提供的 GUTI 导出旧 MME 或 SGSN 地址，并向旧 MME/SGSN 索要 UE 的 IMSI。

（4）如果旧 MME/SGSN 和新 MME 都没有该 UE 的相关身份，新 MME 转而直接向该 UE 索要它的 IMSI。新 MME 通过 S1AP 的下行 NAS 传输消息和 RRC 的下行信息传输消息向 UE 发身份 ID 请求消息；UE 通过 RRC 的上行信息传输消息和 S1AP 的上行 NAS 传输消息向新 MME 发身份 ID 响应消息。

（5a）如果网络中尚没有 UE 的上下文，或如果第（1）步的附着请求还没有完整性保护，或如果完整性校验失败，则必须进行鉴权，并激活完整性保护和 NAS 加密等安全措施，否则本步骤可以不执行。本步完成后，所有 NAS 消息都要进行加密和完整性保护。鉴权和安全功能激活过程见 3GPP TS 23.401[7]。

（5b）ME 的设备标识验证是附加的身份校验。IMEI 由 MME 向 UE 取得，此时除非是进行紧急附着，IMEI 必须加密。MME 向 EIR 发 ME 标识校验请求消息，EIR 验证了 IMEI 后，向 MME 回复 ME 标识校验确认消息。

（6）如果 UE 的附着请求消息中有加密选项传输标志位，则 MME 要请求 UE 把加密选项（PCO 或 APN）传给 MME。下行 NAS 消息“加密选项请求”和上行 NAS 消息“加密选项响应”消息在 UE 和 MME 之间的传递和第（4）步是相同的。

（7）如果新 MME 中有该 UE 激活的承载上下文（如 UE 在之前的去附着不完全的情况下，重新附着到该 MME），则 MME 会用删除承载请求消息，并通知相关网关（PDN 网关和服务网关）删除这些承载，网关删除承载后，回复删除承载响应消息。

（8）如果当前的 MME 为新 MME，或当前 MME 中没有 UE 有效地签约上下文，或 ME 的标识发生了变化，或 UE 在附着请求消息中提供的是 IMSI，或 UE 虽然在附着请求消息中提供了一个旧 GUTI 但 MME 中没有该 GUTI 的有效上下文，则 MME 向 HSS 发一个更新位置请求消息，告诉 HSS 目前在该 MME 中 UE（由 IMSI 标识）正在发起附着。

（9）HSS 知道 UE 正在新 MME 处申请附着，则向旧 MME 或 SGSN 发删除位置消息。旧 MME 或 SGSN 会删除 UE 的 MM 上下文和承载上下文，并向 HSS 回复删除位置确认消息。

（10）如果在旧 MME 或 SGSN 中有该 UE 激活的承载上下文，则旧 MME 或 SGSN 会通知相关网关删除这些承载上下文，双方交互的消息是删除承载请求和删除承载响应。

（11）HSS 通过更新位置确认消息向新 MME 提供该 UE 的签约数据（包括一个或多个 PDN 签约上下文）。新 MME 正式确认 UE 驻留在某个 TA 中，并为该 UE 生成一个上下文。如果由于地区接入限制，或签约数据不认可 UE 提供的 APN，或 HSS 拒绝了 UE 的附着，MME 则会拒绝 UE 的附着请求。

（12）新 MME 接受了 UE 的附着请求后，向服务网关发生成默认承载请求消息，要求服务网关为该 UE 建立一个默认的承载。

（13）服务网关在它的 EPS 承载列表中建立一个新的条目，并向 PDN 网关发送生成默认承载请求消息，要求 PDN 网关生成一个默认承载。因为无法确认 EPS 承载已经建立，从本步开始，服务网关开始缓存该 UE 任何的下行数据，直到第（23）步才会通知 MME 有下行数据到来。

（14）PDN 网关进行 IP-CAN 会话建立过程来获得 UE 的默认 PCC 规则，或则使用本地 QoS 策略。

（15）PDN 网关在它的 EPS 承载上下文中建立一个新条目，开始在外部 PDN 网络和服务网关之间转发用户面 PDU，并生成一个新的计费 ID，开始计费。PDN 网关向服务网关发送默认承载建立响应消息，其中包含给 UE 分配的 PDN 地址（如果是 0.0.0.0，则 UE 等初始附着完成后通过 DHCPv4 向外部 DCHP 服务器申请 PDN 地址）。

（16）服务网关向新 MME 发默认承载建立响应消息，通知新 MME 默认承载已经建立。

（17）新 MME 通知 eNode B（通过 S1AP 的初始上下文建立请求消息）UE 的附着请求已经被接受，并要求建立一个初始上下文。

（18）eNode B 通知 UE（通过 RRC 连接重配置消息）附着请求已经被接受。

（19）UE 进行 RRC 连接重配置，完成后向 eNode B 回复一个 RRC 连接重配置完成消息。

（20）eNode B 向新 MME 回复一个初始上下文建立响应消息。

（21）UE 通过 RRC 的上行信息传输消息向 eNode B 发一个 NAS 消息：附着完成消息，这标志着 UE 侧和附着相关的操作及设置已经完成。

（22）eNode B 通过 S1AP 的上行 NAS 传输消息向 MME 转发 UE 的附着完成消息。本步后，一旦 UE 获得 PDN 地址，UE 就向 eNode B 发上行分组数据，这些分组数据可以通过隧道传到服务网关和 PDN 网关。

（23）MME 在确定 eNode B 和 UE 都准备完毕（第（20）步和第（22）步），向服务网关发承载更新请求消息，把 EPS 承载的 E-UTRAN 部分和 EPC 部分连起来。

（23a）如果 UE 是因为切换而进行的附着，服务网关向 PDN 网关发承载更新请求消息，PDN 网关要求马上进行承载更新（主要是更改隧道端口），并马上开始向服务网关通过默认承载或其他任何已经建立的承载转发分组数据。

（23b）PDN 网关向服务网关发承载更新响应消息。

（24）服务网关向新 MME 发承载更新响应消息。并从本步开始，服务网关可以下传它缓存的下行数据了。

（25）MME 收到承载更新的响应后，如 MME 选择的 PDN 网关不是 HSS 的 PDN 上下文中给出的 PDN 网关，则 MME 要把 APN 和 PDN 网关的标识 ID 通过通告请求消息通报给 HSS。

（26）HSS 储存 APN 和 PDN 网关的 ID，并给 MME 回复一个通告响应消息。

6.4.2 跟踪区域更新过程

附着在 2G/3G GPRS 网络或附着在 E-UTRAN/EPC 中的 UE，当遇到下列情况时，会触发跟踪区域更新过程 TAU。

（1）UE 检测到它进入了一个新的 TA（该 TA 的 TAI 不在 UE 注册的 TAI 列表中）时。

（2）UE 的周期性 TA 更新计时器过期时。

（3）在 UTRAN 的“PMM”连接态（如 URA_PCH）的 UE 重选到 E-UTRAN 中时。

（4）在 GPRS“READY”态的 UE 重选到 E-UTRAN 中时。

（5）TIN 为“P-TMSI”的 UE 重选到 E-UTRAN 中时。

（6）当 RRC 连接因为“负载重平衡请求 TAU”的原因被释放时。

（7）UE 的核心网能力发生变化，或 UE 的 DRX 参数信息发生变化时。

同一个 eNode B 中的不同小区可以属于不同的 TA，而 UE 在 eNode B 内的小区变更不会正式通知 MME，但是 MME 需要知道 UE 当前的 TAI，以正确地产生一个 TAU 接收消息。因此 eNode B 在每个 S1AP 上行 NAS 传输消息中都要附上 UE 所在的当前小区的 TAI 和 ECGI。

下面是变更了服务网关的 TAU 过程，如图 6-15 所示。

（1）当上述触 TAU 条件满足时，触发 TAU 过程。

（2）UE 通过某个 RRC 消息（RRC 连接建立完成消息或上行信息传递消息）向 eNode B 发 TAU 请求消息，发起 TAU 过程。

（3）eNode B 从 UE 的 TAU 请求消息中找到 UE 原 MME 的标识“GUMMEI”，如果这个 MME 和 eNode B 无连接，或 GUMMEI 不可用，或 TAU 是由负载重平衡触发的，则 eNode B 要为 UE 找一个新的 MME。这里假设 eNode B 通过 S1AP 的初始 UE 消息向新的 MME 发 TAU 请求消息。

（4）新 MME 向旧 MME/SGSN 发上下文请求消息，请求 UE 的 MME 上下文等相关信息。如果旧 MME/SGSN 确定 UE 之前为自己服务区域内的合法用户，则启动一个计时器。

（5）如果旧 MME/SGSN 确定 UE 之前为它的一个合法用户，则向新 MME 回复上下文响应消息，把 UE 的相关信息传给新 MME。

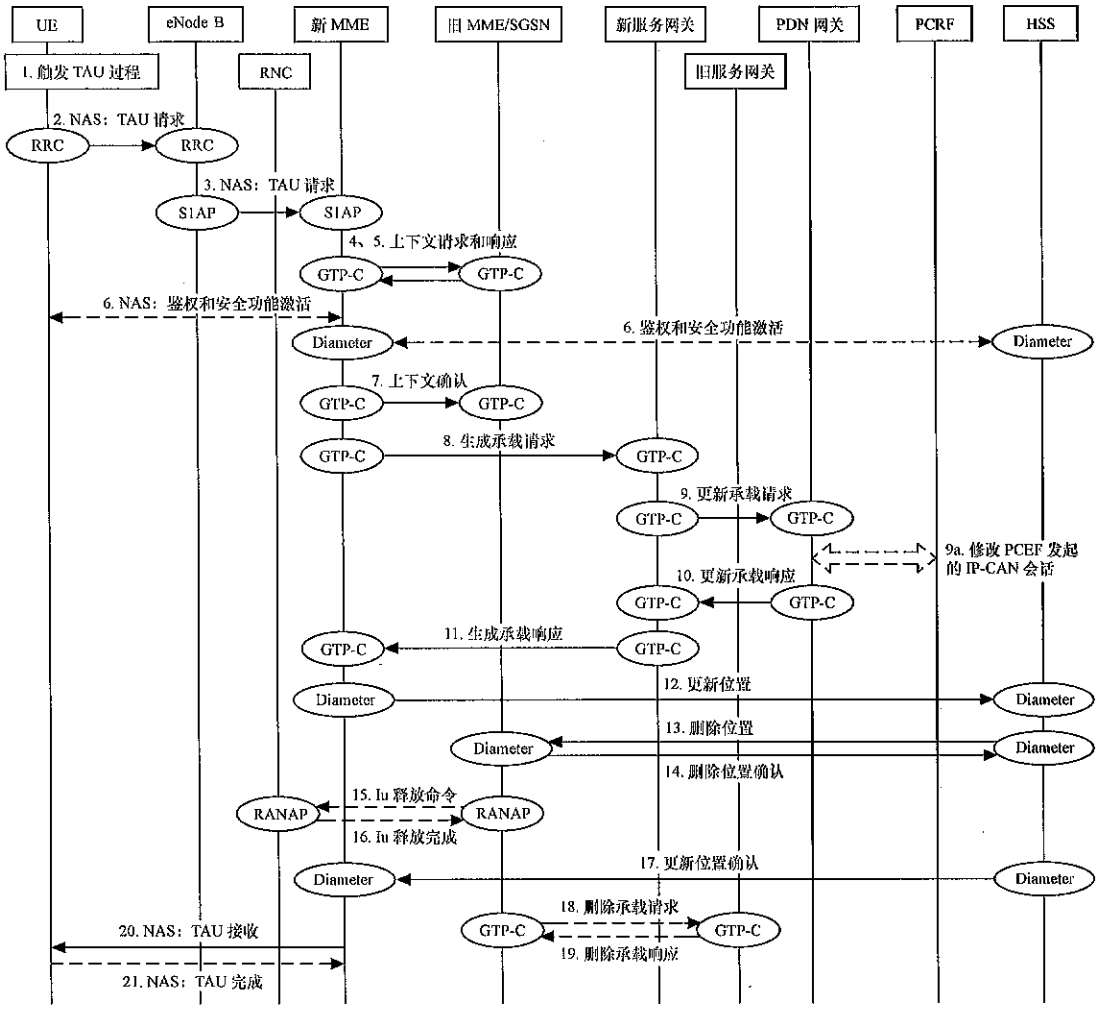


图 6-15　跟踪区域更新过程

（6）鉴权和安全功能激活是可选步骤，但是如果 UE 的 TAU 请求消息的完整性保护校验失败，则必须完成本步。鉴权和安全功能激活过程见 3GPP TS 23.401[7]。

（7）新 MME 决定是否需要重定位服务网关。当老的服务网关不能继续为 UE 服务，则必须进行服务网关重定位。如果存在新服务网关被认为可以在更长时间内持续服务 UE，和/或新服务网关可以优化 UE 到 PDN 网关的路由，或同 PDN 网关共址的服务网关可以服务 UE，则一般也会进行服务网关重定位，为 UE 选择一个新的服务网关。新 MME 向旧 MME/SGSN 回复上下文确认消息，在消息中附带服务网关更改指示。旧 MME/SGSN 则在 UE 上下文中标注，在网关和 HSS 中的 UE 信息无效。这样如果 UE 的 TA 更新失败，UE 又重新回到旧 MME/SGSN 中时，旧 MME/SGSN 会通知相关网关和 HSS（这些网元可能在新 MME 的要求下已经更新了 UE 的信息）回退到以前的 UE 上下文版本上去。

（8）确认了 UE 的身份后，新 MME 为 UE 建立一个 MM 上下文。如果需要为 UE 选择一个新的服务网关，则新 MME 向新服务网关发送生成承载请求消息，要求新的服务网关为 UE 建立相关承载上下文。

（9）新服务网关向 PDN 网关发更新承载请求，要求 PDN 网关更新 UE 已有的承载上下文（如改变 S5/S8 隧道，使隧道指向新服务网关）。如果系统配置为动态 PCC，则 PDN 网关还要获得策略和计费信息。

（10）PDN 网关更新承载成功后，向新服务网关回复更新承载响应消息。

（11）新服务网关根据 PDN 网关的更新承载响应消息更新其承载上下文（主要更新上行路由）。更新承载成功后，向新 MME 回复承载建立响应消息。

（12）新 MME 向 HSS 发位置更新消息，通知 HSS 关于 UE 的 TAU 相关信息，告诉 HSS 目前 UE 由新 MME 来服务。

（13）HSS 向旧 MME 发删除位置消息，通知旧 MME UE 已经漫游到别处，要求旧 MME 删除 UE 的相关信息。

（14）旧 MME 向 HSS 发删除位置确认消息，响应 HSS 的删除请求。如果第（4）步的定时器没有开启（表示旧 MME 确定 UE 的前一个服务 MME 不是自己），则旧 MME 马上删除 UE 的 MM 上下文信息。但如果计时器已经启动，MME 就要等计时器过期后再删除 UE 的 MM 上下文，以防 UE 在完成这个正在进行的 TAU 时又发起一个新的 TAU（因为这时这个新的 TAU 过程也会要求旧 MME 提供 UE 的 MM 上下文）。

（15）当旧 SGSN 收到第（7）步的上下文确认消息（表示新服务网关接管了 UE），且 UE 在 Iu 连接状态，则在第（4）步的计时器过期后，SGSN 会给 RNC 发一个 Iu 释放命令消息。

（16）RNC 释放 Iu 接口后，向 SGSN 回复 Iu 释放完成消息。

（17）HSS 向新 MME 发更新位置确认消息，响应新 MME 的位置更新请求。新 MME 正式确认 UE 驻留在新 TA 中。

（18）当第（4）步中的计时器过期，旧 MME/SGSN 释放掉所有本地 MME 或 SGSN 承载资源。如果接收到服务网关更改的消息（第（7）步），则旧 MME/SGSN 向旧服务网关发送删除承载请求消息，通知旧服务网关删掉所有 EPS 承载，并要求旧服务网关不要通知 PDN 网关也发起 EPS 承载删除过程（即 PDN 网关上的 EPS 承载必须保留，因为此时只进行 TA 更新，而不是进行普通的资源删除操作）。

（19）旧服务网关向旧 MME/ SGSN 发删除承载响应消息，并释放相关 EPS 承载。

（20）新 MME 通过 S1AP 的下行 NAS 传输消息和 RRC 的下行信息传输消息向 UE 发 TAU 接受消息。

（21）如果 TAU 接受消息中包含了“GUTI”，UE 通过 RRC 的上行信息传输消息和 S1AP 的上行 NAS 传输消息向新 MME 回复一个 TAU 完成消息。

6.4.3 去附着过程

UE 不再希望接入 EPS 或网络不希望 UE 再接入 EPS 时，会触发去附着过程。UE 可以通过显性的方式或隐性的方式去附着。所谓显性方式即网络或 UE 向对方明确地发出去附着请求消息，请求去附着；隐性的方式是指网络认为无法联系上 UE 时发起的去附着，因此也不会通知 UE。

UE 和网络侧都可以发起去附着过程：UE、MME、HSS 能发起去附着过程；当 ISR 激活时，在 UTRAN/GERAN 中的 UE 或 SGSN 也能发起去附着过程。这里介绍 UE 在 E-UTRAN 中发起的去附着过程，如图 6-16 所示。其他去附着过程见 TS 23.401[7]。

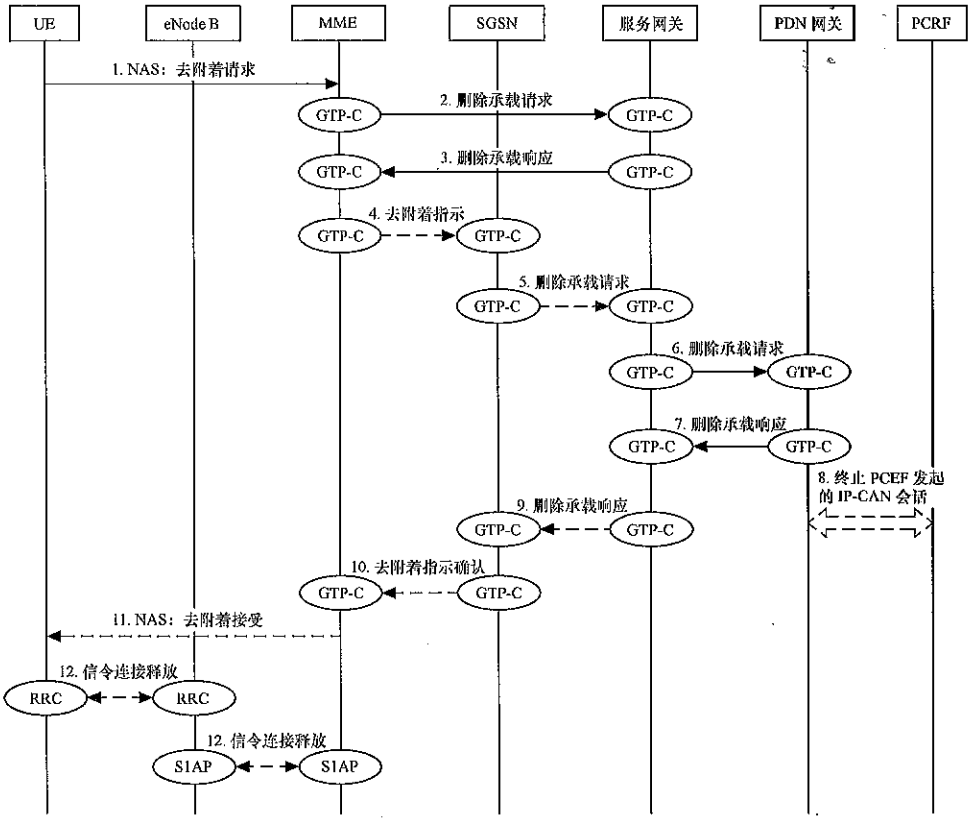


图 6-16　UE 发起的去附着过程

（1）UE 通过 RRC 消息和 S1AP 消息向 MME 发送去附着请求消息，要求从 E-UTRA 网络中去附着。如果 UE 在 ECM 空闲态，这个 NAS 消息会触发 S1 连接的建立，伴随 S1 连接的建立过程还可以激活安全建立过程（可选的）。eNode B 在中间起消息转发的作用，并把 UE 所在小区的“TAI”和“ECGI”一并发送给 MME。

（2）MME 向服务网关发送删除承载请求消息，要求服务网关去激活 UE 所有的 EPS 承载。如果 ISR 是激活的，在没有收到第（5）步的删除承载请求消息之前，服务网关不会马上释放由 MME/SGSN 分配的控制面 TEID。

（3）如果 ISR 功能是激活的，当服务网关接收到从 MME 或 SGSN 发来的第一个删除承载请求，则马上去激活 ISR 功能并释放相关的 EPS 承载上下文信息，这两项工作完成后向 MME 发送删除承载响应消息，同时进行第（4）、（5）两步；如果 ISR 功能不是激活时，当服务网关接收到从 MME 或 SGSN 发来的删除承载请求后，服务网关马上释放相关 EPS 承载上下文并跳到第（6）步。

（4）如果 ISR 是激活的，MME 向相关的 SGSN 发去附着指示消息，要求 SGSN 完成去附着。

（5）接第（4）步，SGSN 向服务网关发删除承载请求消息，服务网关去激活该 UE 上激活的 PDP 上下文。

（6）如果 ISR 是激活的，服务网关先关闭 ISR 功能（在第（3）步中关闭）。在服务网关中 ISR 功能被关闭后，或者本来就不是激活的（接第（3）步），则服务网关向 PDN 网关发送删除承载请求消息。属于该 PDN 连接的所有承载都会被 PDN 网关释放掉。

（7）承载被释放以后，PDN 网关向服务网关发删除承载响应消息。

（8）如果 EPC 中配置了 PCRF，PDN 网关的 PCEF 会发起 IP-CAN 会话终止过程，通知 PCRF 该 UE 的 EPS 承载已经被释放，可以停止计费统计等操作。

（9）服务网关向 SGSN 发送删除承载响应消息。

（10）SGSN 向 MME 发送去附着指示确认消息。

（11）MME 通过 S1AP 的下行 NAS 传输消息和 RRC 的下行信息传输消息向 UE 发送去附着接受消息。

（12）MME 释放掉 S1_MME 信令连接，相应的 RRC 连接也会被释放。

6.5 本章附录

6.5.1 无线资源配置过程

当 UE 接收到专用无线资源配置信元（radioResourceConfigDedicated）后，根据要求进行无线资源的配置。

（1）如果包含 srb-ToAddModList 信元，则进行 SRB 增加或重配置。如果是新建 SRB，则建立一个 PDCP 实体，根据当前的安全操作（如果激活了的话）设置对该 PDCP 实体进行设置；根据接收到的 rlc-Config 信元（包括最大重传门限等 RLC 参数）建立一个 RLC 实体；根据接收到的 logicalChannelConfig 信元（包括包大小、速率等逻辑信道参数）建立一个 DCCH 逻辑信道。如果是 SRB 重配置，则根据 rlc-Config 信元重配 RLC 实体，根据 logicalChannelConfig 信元重配 DCCH 逻辑信道。

（2）如果包括 drb-ToReleaseList 信元，则释放 DRB。如果是 DRB 释放，则释放 PDCP 实体，释放 RLC 实体，释放 DTCH 逻辑信道，并把释放的 DRB 的标识（eps-BearerIdentity 信元）提供给高层。

（3）如果包括 drb-ToAddModList 信元，则增加或重配置 DRB。如果是新建 DRB，则建立一个 PDCP 实体，并根据接收到 pdcp-Config 信元和当前的安全操作设置对该 PDCP 实体进行设置；根据接收到的 rlc-Config 信元建立一个 RLC 实体；根据接收到的 logicalChannelConfig 和 logicalChannelIdentity 信元建立一个 DTCH 逻辑信道，并把建立的 DRB 的标识（eps-BearerIdentity 信元）提供给高层。如果是 DRB 重配置，则根据其中包含的 pdcp-Config 信元重配 PDCP 实体，根据其中包含的 rlc-Config 信元重配 RLC 实体，根据其中包含的 logicalChannelConfig 信元重配 DTCH 逻辑信道。

（4）如果包括 mac-MainConfig 信元，则对 MAC 主配置进行重配。

（5）如果包括 sps-Config 信元，则根据 sps-Config 信元对半静态调度 SPS 进行重配置。

（6）如果包括 physicalConfigDedicated 信元，则根据 physicalConfigDedicated 信元对物理信道进行重配置。

6.5.2 计时器

本章用到的几个计时器（这里仅给出和本章相关的各计时器开启和停止条件）。

T300：发 RRC 连接请求消息时开启，接收到 RRC 连接建立消息或 RRC 连接拒绝消息时停止。计时器过期后清空 MAC，释放掉 MAC 配置，重建 RLC。

T301：发 RRC 连接重建立请求消息时开启，接收到 RRC 连接重建立消息或 RRC 连接重建立拒绝消息时停止。计时器过期后进入 RRC 空闲态。

T304：切换时接收到 RRC 连接重配置消息或离开 E-UTRA 命令消息时开启，满足切换完成条件后停止。计时器过期后在原 RAT 内进行 RRC 连接重建立过程。

T310：当检测到物理层问题时开启，当触发切换过程或发起连接重建立过程时停止。计时器过期后如果此时还没有激活安全功能，则进入 RRC 空闲态，否则发起连接重建立过程。

T311：当发起 RRC 连接重建立过程时开启，当选择了一个合适的小区或其他 RAT 的小区后停止。计时器过期后进入 RRC 空闲态。

T320：当收到的消息中含有 t320 信元或进行漫游到 E-UTRA 的小区选择或重选时开启，UE 进行 PLMN 选择时一旦进入 RRC 连接态或重选到其他 RAT 后停止。计时器过期后丢弃由专用信令提供的小区重选优先级信息（改用系统信息提供的小区重选优先级）。

T321：当接收到的 measConfig 信元中包括 reportConfig 信元且 purpose 信元设为“reportCGI”时，开启计时器；当接收到的 measConfig 信元中要求去除 reportConfig 信元且 purpose 信元设为“reportCGI”时停止。计时器过期时停止相关测量，删除测量标识，并发起测量报告过程。

6.5.3　几类小区的定义

本章提到的几个小区定义如下。

（1）可接受的小区指 UE 驻留后可以获得限制服务（如发起紧急呼叫，接收地震和海啸告警系统 ETWS 通知）的小区。

（2）合适的小区指 UE 驻留后可以获得正常服务的小区。

（3）被禁小区指在系统信息（见 3GPP TS 36.331[1]）中被禁止接入的小区。

6.5.4　信令无线承载（SRB）

SRB 是指只用来传输 RRC 和 NAS 消息的无线承载，定义了 3 类 SRB。

（1）SRB0 通过 CCCH 逻辑信道来传输 RRC 消息。

（2）SRB1 通过 DCCH 逻辑信道来传输 RRC 消息（RRC 消息中可以包括捎带的 NAS 消息），在 SRB2 建立之前也用来传 NAS 消息。

（3）SRB2 是在安全操作激活后由 E-UTRAN 配置的，其优先级要低于 SRB1，使用 DCCH 逻辑信道来传输 NAS 消息。

6.5.5　消息列表

1．RRC 消息

DLInformationTransfer	下行信息传输
MobilityFromEUTRACommand	离开 E-UTRA 命令

Paging	寻呼
RRCConnectionReconfiguration	RRC 连接重配置消息
RRCConnectionReconfigurationComplete	RRC 连接重配置完成
RRCConnectionReestablishment	RRC 连接重建立
RRCConnectionReestablishmentComplete	RRC 连接重建立完成
RRCConnectionReestablishmentReject	RRC 连接重建立拒绝
RRCConnectionReestablishmentRequest	RRC 连接重建立请求
RRCConnectionReject	RRC 连接拒绝
RRCConnectionRelease	RRC 连接释放
RRCConnectionRequest	RRC 连接请求
RRCConnectionSetup	RRC 连接建立
RRCConnectionSetupComplete	RRC 连接建立完成
ULInformationTransfer	上行信息传输
2．S1AP 消息	
HANDOVER NOTIFY	切换通告
E-RAB RELEASE INDICATION	E-RAB 释放指示
PAGING	寻呼
INITIAL UE MESSAGE	初始 UE 消息
DOWNLINK NAS TRANSPORT	下行 NAS 传输
UPLINK NAS TRANSPORT	上行 NAS 传输
UE CONTEXT RELEASE REQUEST	UE 上下文释放请求
eNB STATUS TRANSFER	eNB 状态转移
MME STATUS TRANSFER	MME 状态转移
HANDOVER REQUIRED	切换请求（源 eNode B 到 MME）
HANDOVER COMMAND	切换命令
HANDOVER REQUEST	切换请求（MME 到目标 eNode B）
HANDOVER REQUEST ACKNOWLEDGE	切换请求确认
INITIAL CONTEXT SETUP REQUEST	初始上下文建立请求
INITIAL CONTEXT SETUP RESPONSE	初始上下文建立响应
UE CONTEXT RELEASE COMMAND	上下文释放命令
UE CONTEXT RELEASE COMPLETE	上下文释放完成
UE CONTEXT MODIFICATION REQUEST	UE 上下文修改请求
UE CONTEXT MODIFICATION RESPONSE	UE 上下文修改响应
3．NAS 消息	
Attach Accept	附着接受
Attach Request	附着请求
Cancel Location	删除位置
Cancel Location Ack	删除位置确认
Context Acknowledge	上下文确认

Context Request	上下文请求
Context Response	上下文响应
Create Bearer Request	生成承载请求
Create Bearer Response	生成承载响应
Create Dedicated Bearer Request	生成专用承载请求
Create Dedicated Bearer Response	生成专用承载响应
Create Default Bearer Request	生成默认承载请求
Create Default Bearer Response	生成默认承载确认
Delete Bearer Request	删除承载请求
Delete Bearer Response	删除承载响应
Downlink Data Notification	下行数据通知
Downlink Data Notification Ack	下行数据通知确认
Forward Relocation Complete	转发重定位完成
Forward Relocation Complete Acknowledge	转发重定位完成确认
Forward Relocation Request	转发重定位请求
Forward Relocation Response	转发重定位响应
Handover Command	切换命令
ME Identity Check Ack	ME 标识校验确认
ME Identity Check Request	ME 标识校验请求
Service Request	服务请求
Session Management Request	会话管理请求
Session Management Response	会话管理响应
TAU Accept	TAU 接受
TAU Complete	TAU 完成
TAU Request	TAU 请求
Update Bearer Request	更新承载请求
Update Bearer Response	更新承载响应
Update Location Ack	更新位置确认
Update Location Request	更新位置请求

参 考 文 献

[1] 3GPP TS 36.331. Radio Resource Control

[2] 3GPP TS 33.401. 3GPP System Architecture Evolution (SAE): Security architecture

[3] 3GPP TS 36.323. Packet Data Convergence Protocol (PDCP) specification

[4] 3GPP TS 36.321. Medium Access Control (MAC) protocol specification

[5] 3GPP TS36.413. S1 Application Protocol (S1AP)

[6] 3GPP TS 23.216. Single Radio Voice Call Continuity (SRVCC)

[7] 3GPP TS 23.401. General Packet Radio Service (GPRS) enhancements for Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN) access

[8] 3GPP TS 25.214. Physical layer procedures (FDD)

[9] 3GPP TS 25.224. Physical layer procedures (TDD)

[10] 3GPP TS 25.413. UTRAN Iu interface Radio Access Network Application Part (RANAP) signalling

[11] 3GPP TS 36.300. Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) and Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN); Overall description; Stage 2

[12] 3GPP TS 23.203. Policy and charging control architecture

[13] 3GPP TS 24.008. Mobile radio interface Layer 3 specification; Core network protocols; Stage 3

第 7 章　第三代移动通信核心网络演进（EPC）

3GPP 在制定 3GPP 长期演进计划 LTE 的同时，平行进行了系统架构的演进 SAE。标准方面，3GPP Release 8 提出 LTE 和 SAE 的概念，分别明确了演进的无线网络 E-UTRAN 以及演进的分组核心网 EPC 的发展方向，确定这两个系统只针对分组交换域 PS 进行规划和设计，而传统的电路交换域 CS 业务完全基于分组交换来承载。对 SAE 而言，有 3 个工作目标。

（1）增加数据速率，降低时延，进一步提高用户的感知体验。

（2）实现一个基于 IP 的网络架构，增加系统容量，减少运营成本。

（3）实现更灵活的移动性，使演进的网络系统与现有 3GPP 系统以及非 3GPP 系统（如 WLAN、WiMAX）之间实现异构的互联互通。

这 3 项目标可望使整个 LTE/SAE 系统在未来 10 年或者更长时间内保持竞争力。EPC 是 SAE 的主要组成部分，主要由移动性管理实体 MME、服务网关 S-GW 和 PDN 网关 P-GW 等逻辑功能实体组成。MME 负责 UE 在 EPC 中的移动性管理，包括寻呼、安全控制、EPS 承载控制以及对空闲状态用户设备 UE 的移动性管理控制等。S-GW 负责 UE 用户平面数据的传送、转发和路由切换，同时 S-GW 还是 3GPP 移动的锚点。P-GW 为整个 PLMN 提供到外部 PDN 的连接，此外，P-GW 还是整个 SAE 移动的锚点，负责处理 3GPP 接入系统与非 3GPP 接入系统之间的用户平面移动性，如 3GPP 和 WLAN/WiMAX 之间的移动性处理。

下面是本章中用到的几个术语的定义。

（1）PDN 连接：指分配有一个 IPv4 地址和/或一个 IPv6 地址（或者地址前缀）的 UE 和一个 PDN 的关联，也就是把属于某个 UE 的 IP 地址和一个指向某个 PDN 的 APN 建立起对应关系。

（2）服务网关服务区：定义为一个服务区域，在这个区域内，UE 漫游而不需要改变服务网关。一个服务网关服务区可以是由一个或多个服务网关并行提供服务。服务网关服务区是多个完整的跟踪区（TA）的集合。不同的服务网关服务区可以彼此重叠。

（3）MME 资源池区域：是一个服务区域，在这个区域中，UE 漫游不需要改变服务的 MME。一个 MME 资源池区可以是由一个或多个 MME（一个 MME 资源池）并行提供服务。MME 资源池区是多个完整的跟踪区（TA）的集合。不同的 MME 资源池区可以彼此重叠。

（4）默认 APN：是指用户签约数据中默认的 APN，在 PDN 连接的附着过程中使用。

（5）默认承载：是当一个新的 PDN 连接建立时，第一个建立的 EPS 承载，该承载在整个 PDN 连接过程中一直存在。在 2G/3G GPRS 核心网中并没有默认承载这个概念。

（6）应用功能 AF：应用功能实体是一个网元，提供一些要求 IP-CAN 用户面上的动态策略和/或计费控制的应用，AF 的一个典型的例子就是 IMS 中的 P-CSCF。

本章主要介绍演进的分组核心网的架构参考模型和接口协议、EPC 逻辑功能、EPC 网元功能、EMM 和 ECM 状态、QoS、标识管理、安全等。

7.1 架构参考模型和接口协议

SAE 工作目标明确指出演进的核心网要基于 IP、降低系统延时、支持其他非演进系统的接入，因此在 EPC 的架构设计中竭力优化信令和数据传输的路由，并引入了 3GPP 锚点和 SAE 锚点的概念。如果运营商和用户签约数据都允许，EPC 还支持通过访问地 PLMN 进行 PDN 连接，即进行本地疏导，以提供 UE 所需的 IP 业务。

7.1.1 非漫游架构

图 7-1 给出 EPC 为处在 E-UTRA 网络或 2G/3G 网络中的 UE 提供基于 IP 连接的业务时，各网元的拓扑结构。此时 UE 在归属地的 E-UTRAN 中。

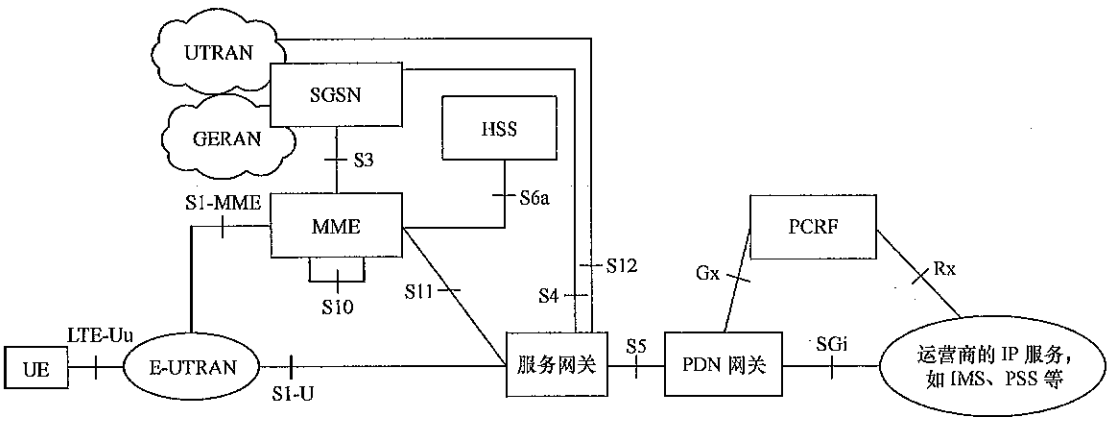


图 7-1 3GPP 接入的非漫游结构

（1）MME 从归属地签约用户服务器 HSS 获得用户签约数据。

（2）UE 和归属地 PDN 网关建立 PDN 连接。

（3）归属地 PDN 网关与策略和计费规则功能体 PCRF 交互各种计费信息。

（4）如果 UE 从 2G/3G 无线接入网络接入，服务网关是 3GPP 移动的锚点。

此外，服务网关和 PDN 网关在形态上可以是一个设备，它们之间的参考点 S5 是不存在的。

网络架构中，各参考点和接口定义如下。

LTE-Uu：UE 和 E-UTRAN 之间的无线接口，该接口不在本章的讨论范围内，详见 3GPP 规范 TS 36.2xx [1]。

S1-MME：E-UTRAN 和 MME 之间控制面的参考点。

S1-U：E-UTRAN 和 S-GW 之间的参考点，用于切换时 eNode B 之间的路径选择以及承载用户面隧道。

S3：当 UE 在 3GPP 接入网之间移动时，用于 SGSN 和 MME 之间交换用户和承载信息。

S4：在 GPRS 核心网和 S-GW（3GPP 锚点）之间提供控制和移动性支持。此外，如果没有建立直传隧道，它还提供用户面隧道连接。

S5：在 S-GW 和 P-GW 之间提供用户面隧道连接和隧道管理。当 UE 移动时，如果 S-GW 需要连接到 P-GW(如进行一些必须的 PDN 连接)，该接口将提供 S-GW 的重定位。如果 S-GW

和 P-GW 是一个设备，则该参考点可以省略。如果存在 S5 接口，可以考虑为该接口设计额外冗余来保证可靠性。

S6a：即所谓的 AAA 接口，在 MME 和 HSS 之间。在 UE 接入 EPS 时，为需要认证或鉴权的 UE 传输用户签约和认证数据。

S8：是 PLMN 之间的参考点，具体来说是 VPLMN 的 S-GW 和 HPLMN 的 P-GW 之间的用户面和控制面参考点。S8 可以看作是 S5 在 PLMN 之间接口的变形。S8 是一个非常关键的接口，可以考虑为该接口设计额外冗余来保证可靠性。

S9：在归属地 PCRF 和漫游地 PCRF 之间传输 QoS 策略和计费控制信息的接口。

S10：MME 之间的参考点，用于 MME 重定位和 MME 之间的信息交互。

S11：MME 和 S-GW 之间的参考点。

S12：UTRAN 和 S-GW 之间的参考点，当直传隧道建立时，使用 GTP-U 协议建立用户面隧道的连接，前提是相应的 Iu-u 参考点（SGSN 和 UTRAN 之间的参考点）和 Gn-u 参考点（SGSN 和 GGSN 之间的参考点）也是基于 GTP-U 协议的。是否使用该参考点由运营商自己来设置。

S13：用于 MME 和设备号寄存器 EIR 之间交换 UE 的 ID 信息（如移动设备标识 IMEI）。EIR 不在图 7-1 中，是 EPC 中的可选网元，是否配置 EIR 由运营商来决定。

SGi：P-GW 和 PDN 之间的参考点。PDN 可以是一个运营商的外部公共/专用 PDN 或多个运营商的 PDN。该参考点对应于 3GPP GPRS 核心网的 Gi 参考点。

Gx：是 PCRF 给 P-GW 的策略和计费增强功能体 PCEF 传输 QoS 策略和计费规则的参考点，本参考点不在本章讨论范围。

Rx：应用功能 AF 和 PCRF 之间的参考点。其中 AF 可以是第三方的应用服务器。该参考点用来传输（从 AF 到 PCRF）应用级的会话信息。这些信息包括但不限于：（1）IP 过滤信息，用来为策略控制和差别计费鉴别业务数据流；（2）QoS 控制的媒体/应用带宽要求。Rx 和 Gx 参考点不在本章讨论范围，详见 3GPP 规范 TS 23.203[2]。

SBc：CBC 和 MME 之间的参考点，用于控制和传输告警消息，SBc 参考点不在本章讨论范围。

此外，一些过程如跨 RAT 的无损切换过程，需要进行数据转发，而根据网络配置的不同，转发可能是直接转发或间接转发（见 6.2.3 节切换流程）。此时需要不同的用户面路由，这些路由可能是 eNode B 和 RNC 之间的、eNode B 和 SGSN 之间的、RNC 和 S-GW 之间的，也可能是 S-GW 和 SGSN 之间的。对这些路由可能会涉及的参考点，本章没有给出明确定义。

这里假设：S1-U 是基于 GTP-U 协议的；S3、S4、S5 和 S8 都是基于 GTP 协议的，基于 PMIP 协议的 S5/S8 参考点定义见 3GPP 规范 TS 23.402[3]。设计 S3、S4、S5、S8、S10、S11 接口是用来管理 EPS 承载的。

7.1.2　漫游架构

当 UE 漫游到访问地网络的 E-UTRAN 中时，有两种情况。

（1）如图 7-2 所示，访问地的 MME 从归属地签约用户服务器 HSS 获得用户签约数据，为 UE 提供移动性管理、接入控制和呼叫控制等服务；访问地的服务网关是 UE 的移动锚点；归属地 PDN 和归属地 PCRF 交互各种计费信息，并由归属地运营商来提供 PDN 连接，给 UE 分配 IP 地址，提供基于 IP 连接的各种业务。

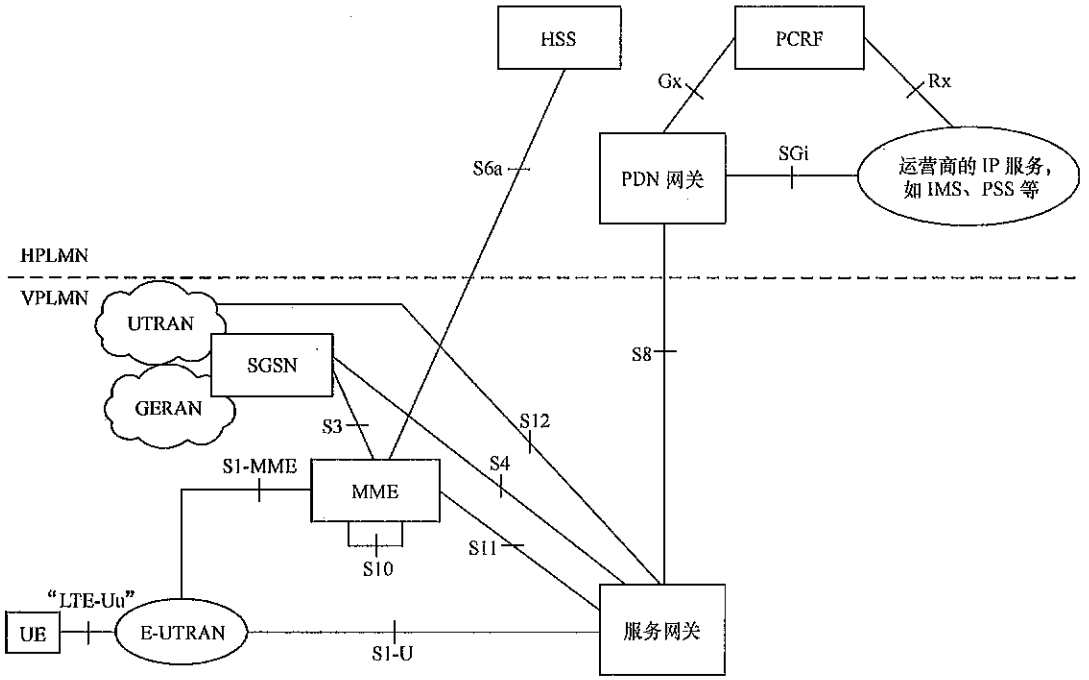


图 7-2　3GPP 接入的漫游架构，由归属地进行业务的路由

（2）如图 7-3 所示，在访问地实现本地疏导：由归属地运营商来提供 PDN 连接，给 UE 分配 IP 地址，提供基于 IP 连接的各种业务。归属地 HSS 为访问地 MME 提供用户签约数据，归属地 PCRF 为访问地 PCRF 提供参考计费信息。在这种情况下，应用功能体 AF 可以在归属地，通过归属地 Rx 接口和归属地的 PCRF 连接，也可以置于访问地。这里给出的例子中 AF 置于归属地中。

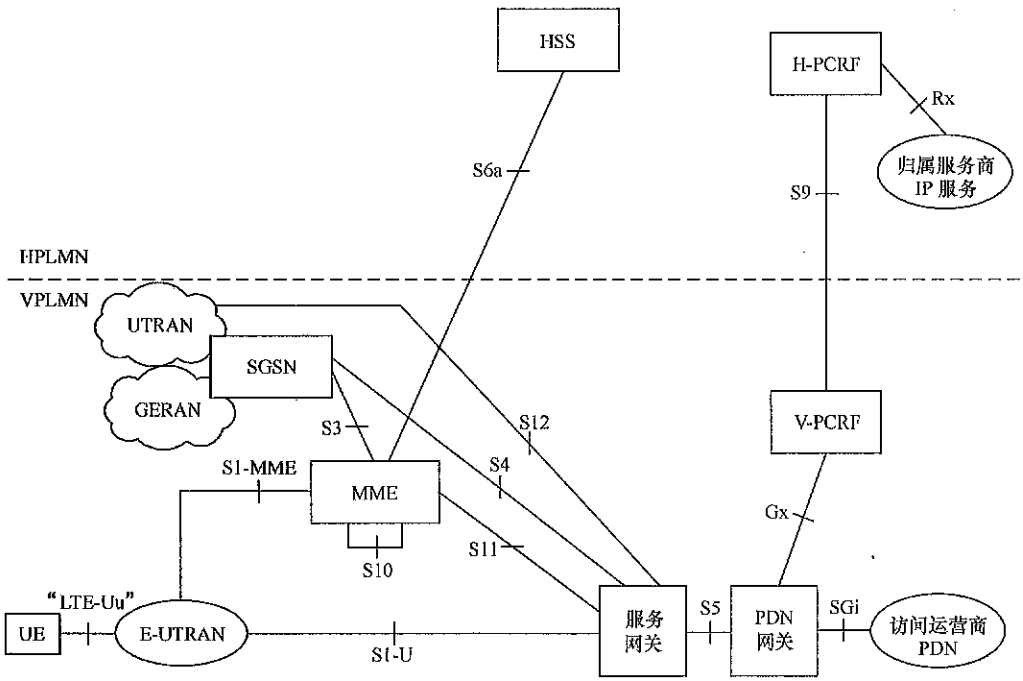


图 7-3　3GPP 接入的漫游架构，由访问地进行业务的路由，实现本地疏导

7.1.3　接口协议

7.1.3.1　控制面

控制面由对用户面的控制和支持协议组成。

（1）控制 E-UTRAN 接入连接，如 E-UTRAN 的附着和去附着。

（2）控制一个已建立的网络接入连接的属性，如一个 IP 地址的激活。

（3）控制一个已建立的网络接入连接的路由路径，来支持用户移动性。

（4）控制网络资源的分配，满足用户的动态需求。

1．E-UTRAN 和 EPC 的控制面接口

如图 7-4 所示，E-UTRAN 和 EPC 之间的控制面接口是 S1-MME 接口，位于 eNode B 和 MME 之间。其中，S1AP 协议是 eNode B 和 MME 之间的应用协议；SCTP 协议确保 eNode B 和 MME 之间信令消息的传递，定义在 RFC 2960[19]中。

2．EPC 内部网元控制面接口

在 EPC 内部使用 IP/UDP 承载网来路由和承载数据以及控制信令。

（1）接口类型 1

SGSN 和 MME 之间的参考点 S3，SGSN 和 S-GW 之间的参考点 S4，S-GW 和 P-GW 之间的参考点 S5 或 S8，MME 之间的参考点 S10 以及 MME 和 S-GW 之间的参考点 S11，在 EPC 的 IP/UDP 层之上，都使用 GTP-C 协议栈结构。图 7-5 是 SGSN 和 MME 之间的 S3 参考点协议栈示意图，GTP-C 是 GPRS 隧道协议控制面协议，在网元之间传输信令消息；UDP 是用户报文协议，用于传输信令消息，定义在 RFC 768[20]中。

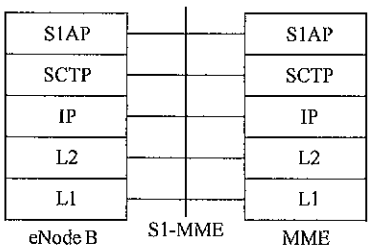


图 7-4　S1-MME 接口协议栈

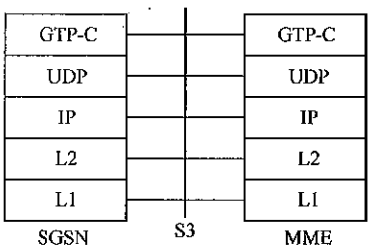


图 7-5　SGSN 和 MME 之间的 S3 参考点协议栈

（2）接口类型 2

MME 和 HSS 之间的参考点 S6a 以及 MME 和 EIR 之间的参考点 S13 的协议栈结构是相同的：在 IP 承载网之上是传输层协议 SCTP/TCP，应用层协议是 Diameter。图 7-6 是 MME 和 HHS 之间的 S6a 参考点协议栈示意图。其中 SCTP 协议确保网元之间的信令消息传递，协议定义在 RFC 2960 [21]中；Diameter 是标准的因特网协议，在这里支持用户接入 EPS 时签约数据和认证数据以及用户设备信息在 MME 和 HSS/EIR 之间的传输，协议定义在 RFC 3588 [22]中。

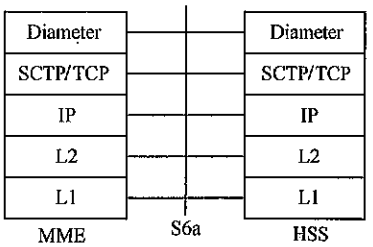


图 7-6　MME 和 HHS 之间的 S6a 参考点协议栈

7.1.3.2 用户面

1．UE 和 P-GW 之间的用户面（通过 E-UTRAN 接入）

如图 7-7 所示，UE 通过 E-UTRAN 接入到 EPC 时，用户面数据通过 eNode B 和 S-GW 之间的 S1-U 参考点、S-GW 和 P-GW 之间的 S5/S8 参考点到达 P-GW。在这几个参考点用户面的 IP/UDP 承载之上，都使用 GTP-U 协议栈结构，GTP-U 之上承载用户的 IP 数据。

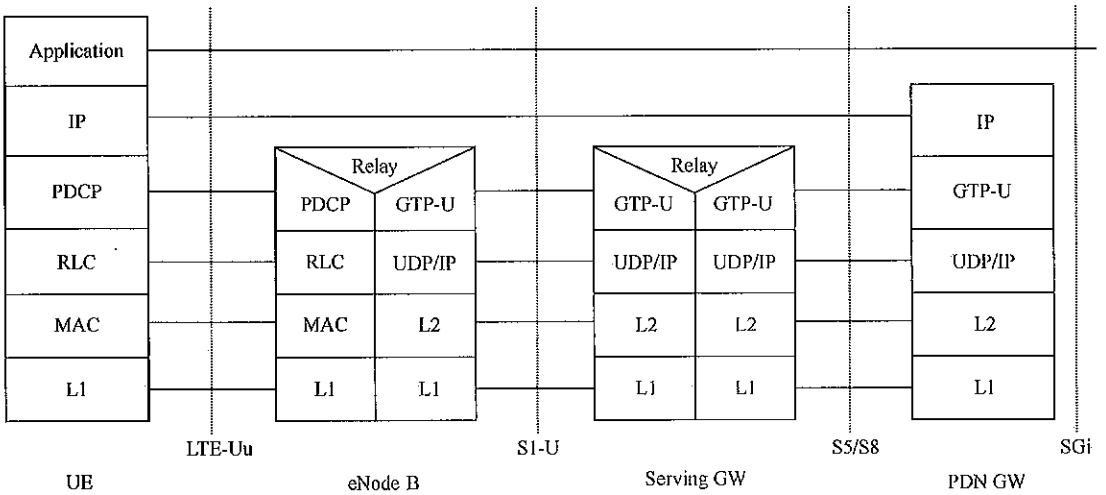


图 7-7 UE、eNode B、S-GW、P-GW 之间的用户面协议栈

2．UE 和 P-GW 之间的用户面（2G 用户通过 S4 接口接入）

如图 7-8 所示，2G 的用户终端设备 UE 还可以通过 GERAN（说明：GERAN 是 BS 的一种）经 SGSN 接入到 EPC 的 S-GW，即 2G 用户可以通过 S4 参考点接入到 EPC。SGSN 和 S-GW 之间的 S4 参考点的协议栈类型和 S5/S8 是一样的。

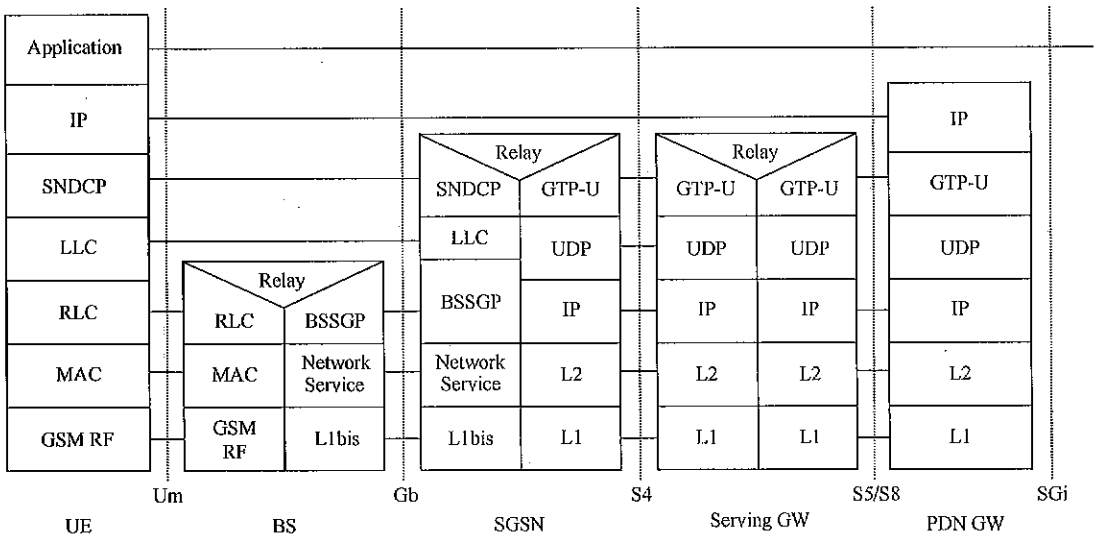


图 7-8 UE、BS、SGSN、S-GW、P-GW 之间的用户面协议栈

3．UE 和 P-GW 之间的用户面（3G 用户通过 Iu 接口接入）

如图 7-9 所示，UMTS 的用户终端设备 UE 通过 UTRAN/SGSN 接入到 S-GW，即 3G 用户可以像 2G 用户一样，通过 S4 参考点接入 EPC。此外，3G 用户还可以通过 UTRAN 直接接入到 S-GW，即通过 S12 参考点（就是 UTRAN 中定义的 Iu 接口）接入 EPC。

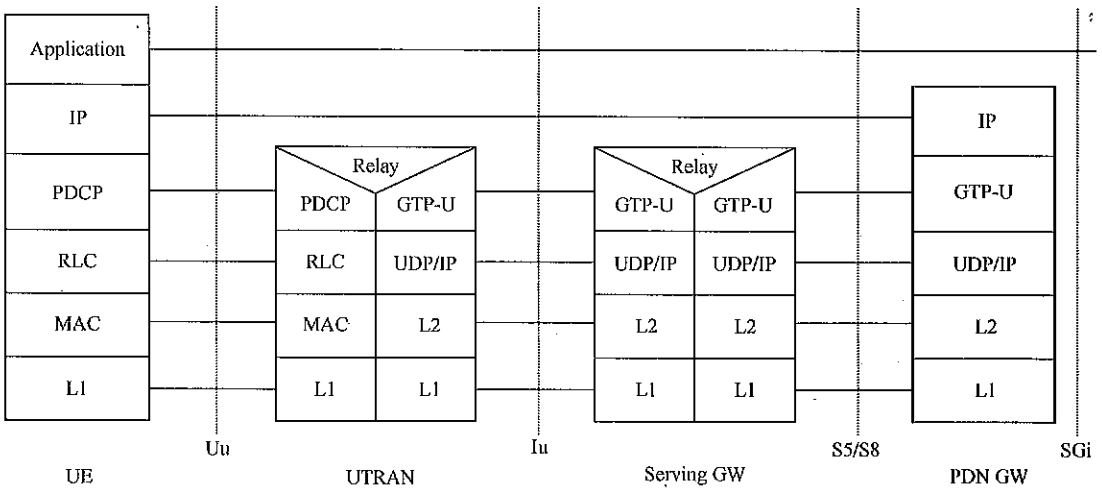


图 7-9　UE、UTRAN、S-GW、P-GW 之间的用户面协议栈

7.2　EPC 逻辑功能

7.2.1　网络接入控制功能

网络接入控制功能用来控制用户接入 EPS 系统。

（1）网络和接入网选择：UE 选择一个 PLMN 或一个接入网来获取 IP 连接。不同的接入技术有不同的网络选择过程。对于 3GPP 接入网，3GPP 技术规范 TS 23.122[4]描述了网络选择原理，TS 36.300[5]、TS 43.022[6]和 TS 25.304[7]描述了接入网络过程；非 3GPP 接入过程在 TS 23.402[3]中给出。

（2）鉴权和认证功能：对请求服务的用户和服务请求类型的有效性进行鉴权和认证，以确保用户合法使用网络，其中鉴权功能总伴随着移动性管理功能。

（3）准入控制功能：准入控制功能决定用户请求的资源是否可用，如果可用则为用户预留出这些资源。

（4）PCEF：定义在 3GPP 技术规范 TS 23.203[2]中，包括业务数据流检测、策略增强、基于流的计费功能等。

（5）合法监听功能：由网络运营商、接入网供应商或服务供应商来实施，向授权的官方机构提供（用户的）相关信息。

7.2.2　分组路由和传输功能

路由指用于在 PLMN 内部或 PLMN 之间传输分组数据的有序节点列表。每个路由由一

个起始节点、零个或若干个中间节点以及一个目的地节点组成。寻路是按照一系列规则决定和使用路由，在 PLMN 内部或 PLMN 之间传输消息的过程。EPS（包括 E-UTRAN 和 EPC）是一个 IP 网络，使用 IP 网络标准的寻路和传输机制，包括以下功能。

（1）IP 头压缩功能，通过对 IP 头的压缩机制，可以优化无线容量。

（2）分组包过滤功能，使网络可以检查 UE 是否严格使用了分配给 UE 的 IPv4 地址和 IPv6 地址前缀。

7.2.3 安全功能

EPS 中的安全功能包括加密功能和完整性保护功能，详见 7.7 节。

（1）加密功能：对用户数据和信令进行加密，确保无线信道上的安全。

（2）完整性保护功能：确保 UE 和网络之间信令的完整性。

7.2.4 移动管理功能

移动管理功能用于网络跟踪 UE 的位置，特别是在 ECM 空闲态（ECM-IDLE）下的 UE 位置。此外，SAE 还引入信令消减 ISR 的概念，提供一个机制来限制空闲态（ECM-IDLE、PMM-IDLE、GPRS STANDBY）的 UE 在不同 RAT 之间漫游时，因小区重选产生的信令数量。

1．UE 处在 ECM 空闲态时的可达性管理

UE 处在 ECM 空闲态时，网络只能确定 UE 在哪个 TA 当中。当网络对 ECM 空闲态的 UE 进行寻呼时，要在 UE 当前注册的 TA 的所有小区内进行寻呼。如果 UE 注册了多个 TA，则该 UE 注册的所有 TA（组成一个 TA 列表）都应由同一个服务 MME 来进行服务。

处在 EMM 注册态（EMM-REGISTERED）的 UE 在其 TA 更新（TAU）计时器超时后，要及时进行 TA 位置更新，确保网络可以找到它。如果处于 EMM 注册态的 UE 漫游到 E-URTAN 覆盖之外（包括驻留在 2G/3G 小区），当该 UE 的 TAU 计时器超时且 ISR 功能是激活的，则 UE 的 E-UTRAN 去激活 ISR 计时器开始计时。当去激活 ISR 计时器超时，UE 把它用于下一次更新的临时 ID（TIN）设为“P-TMSI”，并关闭 ISR 功能。接下来，如果该 UE 返回 E-UTRAN 覆盖区，因为 UE 还处在 EMM 注册态，则需要及时进行一次 TAU。

同样，如果 UE 驻留在 E-UTRAN 小区或在 ECM 连接态（ECM-CONNECTED），当 UE 的 RAU 或 LAU 计时器超时且 ISR 功能是激活的，则 UE 的 GERAN/UTRAN 去激活 ISR 计时器开始计时。当去激活 ISR 计时器超时，UE 把它的临时 ID（TIN）设为“GUTI”，并去激活 ISR。接下来如果该 UE 返回 2G/3G 覆盖区，因为 UE 还处在 GMM/PMM 注册态，需要及时进行一次 RA/LA 更新（RAU/LAU）。

如果 UE 成功完成了一次 TA 更新，则关闭 E-UTRAN 去激活 ISR 计时器；如果 UE 成功完成一次 RA/LA 更新，则关闭 GERAN/UTRAN 去激活 ISR 计时器。

TAU 计时器/RAU 计时器/LAU 计时器超时并不会使 UE 改变 RAT。

任何时候只要 UE 进入 ECM 空闲态（ECM-IDLE 态）或 UE 由于切换离开 E-UTRAN，UE 就要重新开启 TAU 计时器。UTRAN 的 RRC 状态转换和 2G GPRS 的 STANDBY/READY 态转换对 TAU 计时器没有影响。

从 2G/3G 向 E-UTRAN 切换时，会导致 RAU 计时器的启动，除此之外 E-UTRAN 的 RRC 状态转换对 RAU 计时器或 LAU 计时器都没有影响。

MME 有一个移动可达计时器，和 UE 的 TAU 计时器有相同的初值。如果 MME 的这个计时器超时，MME 能推测 UE 此时已经离开覆盖范围。但 MME 不知道 UE 会离开覆盖范围多久，因此 MME 不会马上删除该 UE 的承载，而是清除 PPF 标志位，并启动一个隐性去附着计时器，该计时器有一个相对大的初值（如果 ISR 是激活的，则该计时器至少要比 UE 的 E-UTRAN 去激活 ISR 计时器初始值大一点）。当 PPF 标志被清除，MME 不会再在 E-UTRAN 覆盖内寻呼该 UE，并会在收到服务网关给该 UE 的下行数据通知消息时，向服务网关回复一个下行数据通知拒绝消息。如果在 UE 和网络联系之前隐性去附着计时器就超时了，则 MME 能启动一个 MME 发起的去附着过程，去附着该 UE。

2．TA 列表管理

为 UE 分配或重分配跟踪域标识（TAID）列表。UE 注册的 TA 列表中所有的 TA 由同一个服务 MME 负责服务。

3．eNode B 之间移动锚点功能

该功能体是 UE 在 E-UTRAN 内移动时，用户面的锚点。

4．3GPP 之间移动锚点功能

该功能体是 UE 在 E-UTRA 接入系统和 3GPP 2G/3G 接入系统之间移动时，用户面的锚点。

5．空闲态时信令消减（ISR）功能

（1）ISR 的概念

当 UE 在 E-UTRAN 和 GERAN/UTRAN 之间进行 RAT 重选时，会伴随 TAU 和 RAU 过程，这些过程会产生大量信令。特别是在 LTE/SAE 建网早期，相对于 GERAN/UTRAN，E-UTRAN 更多会以孤岛覆盖和热点覆盖的形态出现，这导致 RAT 重选会非常频繁。对空闲态的 UE 的信令消减可以降低 RAT 重选时调用 TAU 和 RAU 过程的频率，能大大减少 UE 和网络之间以及网络之间的信令交互。

ISR 功能使 UE 在周期性 TAU/RAU 计时器超时之前的任何跨 RAT 切换中，都不会发起 TAU 和 RAU 过程。

支持 GERAN/UTRAN 的 E-UTRAN UE 必须支持 ISR 功能，而网络对该项功能的支持只是可选的。UE 和网络侧（包括 SGSN、MME、服务网关和 HSS 等网元）都要有特别的功能实体来支持 ISR 功能。

ISR 功能由核心网节点（MME 和 SGSN）来决定是否激活，并在 RAU 和 TAU 信令中明确通告 UE。只有当 UE 可以通过 E-UTRAN 和 GERAN/UTRAN 注册，才有可能通过 MM 过程激活 ISR；也就是说在没有 E-UTRAN 覆盖的地方，或只有 E-UTRAN 覆盖的地方，则都不可能激活 ISR。一旦 ISR 功能被激活，它会一直维持到 UE 因某个原因自己启动去激活（如 UE 因 ISR 去激活计时器过期而自己取消了 ISR 功能），或 SGSN/MME 在某次更新过程中指示关闭网络中的 ISR 功能，即网络中的 ISR 状态在每次更新时都可以被刷新。

当 ISR 功能被激活，这意味着以下内容。

① UE 在 MME 和 SGSN 上都注册过了。

② SGSN 和 MME 都各有一个和服务网关的控制连接，MME 和 SGSN 都已在 HSS 上注册。

③ UE 存储了来自 SGSN 的 MM 参数（如 P-TMSI 和 RA）和 MME 的 MM 参数（如 GUTI

和 TA）。

④ UE 存储了会话管理（承载）上下文（因为 3GPP 移动锚点的存在，会话管理层面的上下文对 E-UTRAN 和 GERAN/UTRAN 都是一样的）。

因为有 ISR 功能，空闲态的 UE 可以在注册的 TA 和 RA 之间（即在 E-UTRAN 和 GERAN/UTRAN 之间）来回漫游而不会触发任何网络更新信令。当 ISR 功能激活时，SGSN 和 MME 都要各自存储对方的网络地址。

当 ISR 功能激活时，如有下行数据到达服务，S-GW 在 SGSN 和 MME 上发起寻呼过程。为了响应网络的寻呼，或者 UE 自己要进行上行数据传输，UE 则在当前驻留的 RAT 上进行正常的服务请求过程，而不用进行任何更新。

UE 和网络各自独立运行周期性更新计时器。如果接收不到 UE 的周期性更新请求，MME 和 SGSN 可以独立进行隐性去附着：在相关 CN 节点上删除会话管理（承载）上下文，并从服务网关上删除相关控制连接。SGSN 或 MME 的隐性去附着过程会去激活网络中的 ISR 功能。在 UE 方面，当 UE 不能及时进行周期性更新，则去激活 ISR 功能：当 ISR 是激活的时候，如果 UE 的周期性更新计时器过期，UE 则开启一个去激活 ISR 计时器，当这个计时器过期时 UE 还不能进行更新则 UE 去激活 ISR 功能。

（2）TIN 的用法

UE 有可能从 MME 和 SGSN 都得到有效的 MM 参数，考虑到这一点，设计了用于下一次更新的临时 ID（TIN）。TIN 是 UE 中 MM 上下文的一个参数，它用来在下一次 RAU 请求或 TAU 请求消息中标识 UE 的身份，也标识了 UE 中 ISR 的状态。

TIN 能取下面三个值中的一个："P-TMSI"、"GUTI" 或 "RAT 相关的 TMSI"。只有当 TIN 的值设为 "RAT 相关的 TMSI" 时，才标志着 UE 的 ISR 功能处于激活状态，UE 在 RAT 间切换时不需要进行更新。当接收到一个 "附着接受" 消息、"TAU 接受" 消息或 "RAU 接受" 消息，UE 按表 7-1 中给出的规则设置 TIN 的值。

表 7-1　　设置 TIN

UE 接收到的消息	UE 当前存储的 TIN 值	当接收到消息时应该设置的 TIN 值
附着接受消息（通过 E-UTRAN），但没有指示 ISR 激活	任何值	GUTI
附着接受消息（通过 GERAN/UTRAN），但没有指示 ISR 激活	任何值	P-TMSI
接受 TAU 请求，没有指示 ISR 激活	任何值	GUTI
接受 TAU 请求，并指示 ISR 激活	GUTI	GUTI*
	P-TMSI 或 RAT 相关的 TMSI	RAT 相关的 TMSI
接受 RAU 请求，没有指示 ISR 激活	任何值	P-TMSI
接受 RAU 请求，并指示 ISR 激活	P-TMSI	P-TMSI*
	GUTI 或 RAT 相关的 TMSI	RAT 相关的 TMSI

注*："RAU/TAU 接受" 消息指示 UE 激活 ISR 功能，但 UE 没有把 TIN 设为 "RAT 相关的 TMSI"，而是维持原有的 TIN 值，这属于特殊情况。这是因为一些特殊情况要处理（见第 6 点 "特殊情况的处理" 所示），导致 UE 去激活 ISR 功能。这时只有维持原有的 TIN 值，UE 才能在 RAT 变更后进行 RAU 或 TAU 过程。

如果 ISR 是非激活的，则 TIN 总是被设为当前 RAT 的临时 ID，如在 E-UTRAN 中就设

为 GUTI，在 UTRAN 中就设为 P-TMSI。这可以保证总能使用最新的上下文数据。这也意味着 UE 在 RAT 之间转换时，总要从服务于最近一次使用的 RAT 的 CN 节点那儿导入上下文。UE 的 ID（“旧的 GUTI” IE 和 “附加的 GUTI” IE，定义在 6.4.1 节中）会附在下一次 TAU 请求消息中，而 “旧的 P-TMSI” IE 和 “附加的 P-TMSI/RAI” IE 会附在下一次 RAU 请求消息中，如表 7-2 所示。

表 7-2　　用于 TAU/RAU 请求的旧 UE ID（旧 GUTI 和旧 P-TMSI）

UE 要发送的消息	TIN 值：P-TMSI	TIN 值：GUTI	TIN 值：RAT 相关的 TMSI
TAU 请求	从 P-TMSI/RAI 中映射的 GUTI*	GUTI	GUTI
RAU 请求	P-TMSI/RAI	从 GUTI 映射的 P-TMSI/RAI**	P-TMSI/RAI

注*：UE 发送 TAU 请求说明 UE 当前在 E-UTRAN 中，UE 的 TIN 值为 P-TMSI 说明 UE 是刚从 GERAN/UTRAN 中漫游过来的且 ISR 功能是关闭的，则 TIN 应该设为 GUTI，且该 GUTI 应是从旧的从 P-TMSI/RAI 映射而来。

注**：UE 发送 RAU 请求说明 UE 当前在 GERAN/UTRAN 中，UE 的 TIN 值为 GUTI 说明 UE 是刚从 E-UTRAN 中漫游过来的且 ISR 功能是关闭的，则 TIN 应该设为 P-TMSI/RAI，且该 P-TMSI/RAI 应是从旧的从 GUTI 映射而来。

如果旧的 GUTI 和旧的 P-TMSI 是从其他标识中映射而来的，附加 GUTI 或附加 P-TMSI 信息允许 MME/SGSN 使用已存在的 UE 上下文。

（3）ISR 示例

图 7-10 是 ISR 工作的一个示例。

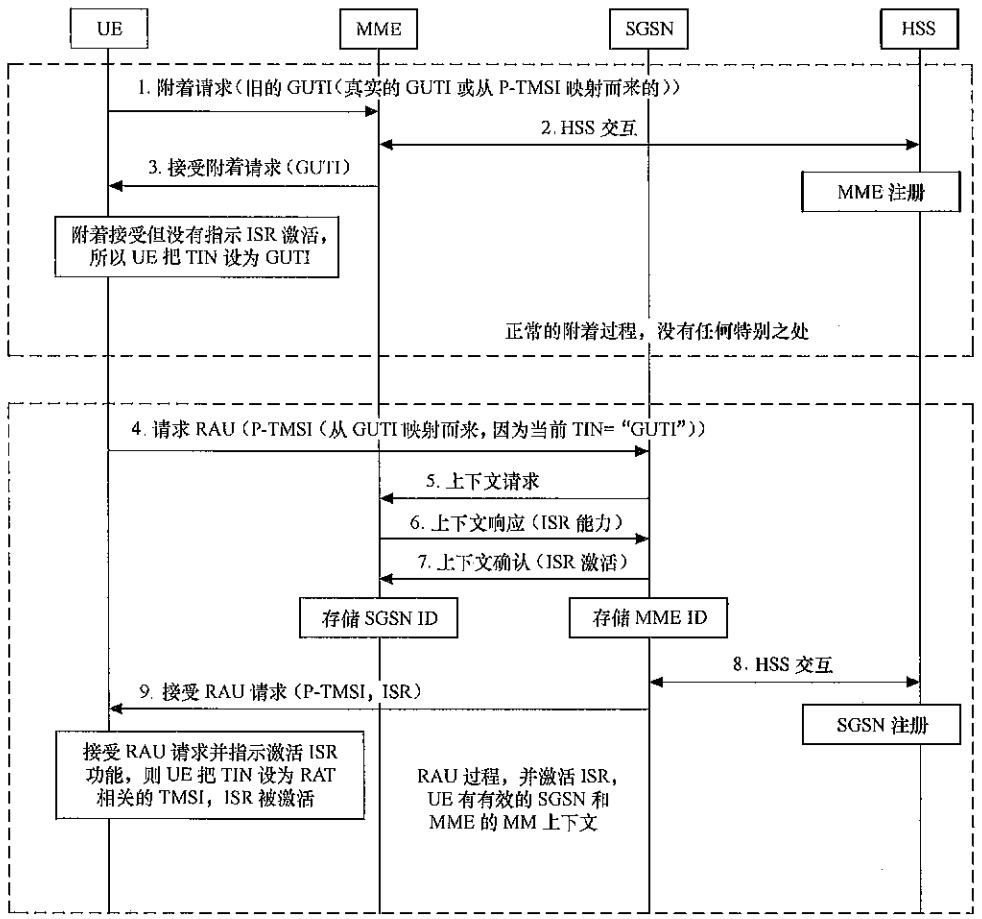


图 7-10　ISR 示例

过程开始，是普通的 UE“附着请求”过程，“附着接受”消息中也没有指示激活 ISR 功能。附着过程会删除 UE 中所有旧的 ISR 状态信息。在附着请求消息中，UE 把 TIN 设为“GUTI”，在附着到 MME 后，UE 可以通过 E-UTRAN 跟 EPC 进行任何交互，而不会改变 ISR 状态，这时 ISR 保持非激活状态。

当 UE 第一次选择 GERAN 或 UTRAN 时，它要发起一个 RAU（注意不是一个附着请求），这时就可以激活 ISR 功能。因为 TIN 标识为“GUTI”，UE 在 RAU 请求时使用的 UE 标识是从 GUTI 映射而来的 P-TMSI（因为没有附着过程，GERAN 或 UTRAN 没有给 UE 分配 P-TMSI）。SGSN 从 MME 得到上下文，因为 ISR 功能被激活，现在两个节点都保有这些上下文，并且并行在 HSS 上注册。RAU 接受消息指示 UE 激活 ISR，UE 保存 P-TMSI（已在 SGSN 处注册过）和 GUTI，并把 TIN 设为“RAT 相关的 TMSI”。

至此，UE 可以在 E-UTRAN 和 UTRAN/GERAN 中的 RA/TA 之间来回漫游而不用进行任何网络更新。

（4）ISR 功能激活时的下行数据传输

图 7-11 是当 ISR 激活时，向空闲态 UE 传输下行数据的示例。当服务网关收到传给某 UE 的下行数据，因为 ISR 功能是激活的，服务网关同 MME 和 SGSN 都有控制连接，则服务网关给两个节点都发送下行数据到来的通知。MME 和 SGSN 接到通知后，开始各自在该 UE 注册的所有 TA 和 RA 上寻呼该 UE。

如图 7-11 所示，当假设 UE 当前驻留在 E-UTRAN 中时，UE 响应 MME 的寻呼，发起服务请求。接下来 MME 开始建立服务网关和 eNode B 之间的用户面连接，开始传输下行数据。

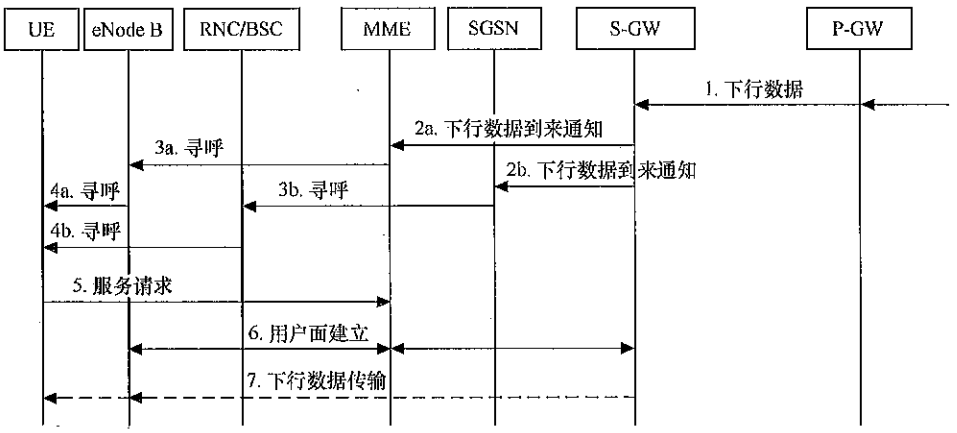


图 7-11　ISR 功能激活时的下行数据传输

如果 UE 驻留在 UTRAN/GERAN 中，则 UE 响应寻呼后，SGSN 进行用户面连接，开始传输下行数据，在此过程中没有任何更新请求。

（5）ISR 去激活

EPC 中没有专门的功能体来完成 UE 的 ISR 功能去激活。ISR 状态在每次 RAU 和 TAU 接受消息中都会更新。如果在这些消息中没有明确指示 ISR 功能激活，就暗示此时 ISR 功能必须去激活。则 UE 根据 RAU 或 TAU 来把 TIN 的值设置为“GUTI”或“P-TMSI”。

（6）特殊情况的处理

如下特殊情况下，UE、MME 和 SGSN 的状态会不同步。

① 修改或激活附加承载。

② 失去周期性更新，如因为 RAT 覆盖丢失，或 UE 不再选择使用该 RAT（这可能会导致 MME 或 SGSN 的隐性去附着）。

③ 服务网关改变。

④ UE 的 DRX 参数改变。

⑤ UE 的核心网能力改变。

⑥ 一个和 UTRAN 连接的 UE 选择了 E-UTRAN，如在 URA_PCH 态的 UE 释放了 UTRAN 的 Iu 接口。

重新同步必须先关闭 ISR 功能，等执行正常 RAU/TAU 过程后再激活 ISR 功能。

6．移动限制

移动限制功能用于对在 E-UTRAN 内移动的 UE 进行接入限制。移动限制功能由 UE、无线接入网和核心网共同提供。ECM 空闲态时的移动限制功能由 UE 基于从核心网接收到的信息来执行。在 ECM 连接态时的接入限制功能由接入网和核心网来执行，核心网会给无线网提供一个切换列表，列出 UE 的漫游区域和接入限制区域。

7.2.5　无线资源管理功能

无线资源管理（RRM）功能涉及分配和维护无线通信通路，由无线接入网完成。E-UTRAN 的 RRM 策略可以基于用户特定信息。

要支持 E-UTRAN 的 RRM，MME 通过 S1 接口向 eNode B 提供 RAT 或频率选择优先级（RFSP）索引。RFSP 索引由 eNode B 映射到本地的配置中，形成本地特定的 RRM 策略。每个用户都有特定的 RFSP 索引应用，所有的无线承载也都会用到该索引。可以由 RFSP 导出每个用户的小区重选优先级，用于控制空闲状态的 UE 在小区的驻留；也可以由 RFSP 导出一些判决条件，把 UE 引导到其他频点或 RAT。

MME 从 HSS 接收到 RFSP 索引（如在附着过程）。对于非漫游用户，MME 把 RFSP 索引通过 S1 透传给 eNode B（MME 不改动 RFSP 索引中的内容）。对于漫游用户，MME 可以基于访问地网络策略，有选择性地给 eNode B（通过 S1 接口）传一个 RFSP 索引（如针对每个 HPLMN 对 RFSP 索引进行预配置，或对所有独立于 HPLMN 的漫游用户使用同一个 RFSP 索引）。当 E-UTRAN 内部切换时，且有 X2 接口可用，RFSP 索引从源 eNode B 通过 X2 接口转发到目标 eNode B。

MME 存储从 HSS 接收到的 RFSP 索引和正在使用中的 RFSP 索引（前面说过了，MME 可能会修改从 HSS 接收到的 RFSP 索引，正在使用中的 RFSP 索引是根据访问地网络策略导出的）。在 MME 之间的移动过程中，源 MME 向目标 MME 转发上述两种 RFSP 索引。如果目标 MME 和源 MME 属于不同 PLMN，则目标 MME 不会使用源 MME 正在使用的 RFSP 索引，而是根据本网的网络策略修改产生新的 RFSP 索引。

传输 RFSP 索引（从 MME 到 eNode B）的 S1 消息定义在 3GPP 技术规范 TS 36.413[8]中。E-UTRAN 方面对 RFSP 索引的使用和处理见 3GPP 技术规范 TS 36.300[5]。

7.2.6　网络管理功能

网络管理功能提供对 EPS 的操作和维护。

1．MME 之间的负载平衡

MME 负载平衡功能把一个接入 MME 资源池区域的 UE 导向一个合适的 MME，确保 MME 之间的负荷是平衡的。进行负载平衡时，为每个 MME 预设一个加权因子，eNode B 选择 MME 的概率和 MME 的加权因子成正比。这个加权因子一般根据 MME 节点相对于其他 MME 节点的容量来设定（最简单的设置，加权因子可以等于 MME 的容量和资源池总容量的比），并由 MME 通过 S1AP 消息传给 eNode B。在建立了 S1-MME 连接后，如果 MME 的容量改变，运营商还可以改变加权因子。甚至一个新安装的 MME 还可以在初始阶段被设置一个相对大的加权因子，这样可以使该 MME 快速增加它的负载。除此之外，加权因子不会做经常性的改动。在一个成熟网络中，考虑到系统也会增加 RAN 或 CN 节点，正常情况下对加权因子大概平均一个月左右更改一次。

2．MME 之间的负载平衡调整

负载平衡调整可以把已经注册到某个 MME 上的 UE 调整到同一个 MME 资源池的其他 MME 中去。当然，如果 MME 资源池中的 MME 都过载了，负载平衡调整功能将停止工作。

eNode B 可以预先调整它们的负载平衡参数，如想要把所有的用户从某 MME 移走，则可把该 MME 的加权因子设为零，这样可以把新用户引导到资源池的其他 MME 上去。

要卸载 ECM 连接态的用户，MME 会先发起 S1 释放过程，并指明释放原因是负载平衡。S1 和 RRC 连接因此被释放，随后 UE 发起一个 TAU 并明确告诉 eNode B 现在建立 RRC 的原因是因为先前进行了负载平衡。

当卸载发起时，MME 不应马上释放所有的 S1 连接（虽然这些连接的确是被选中要释放掉的）。MME 可以等到 S1 因为“不活跃”的原因被释放掉（比如没有如期进行周期性 TAU）。当 MME 将要被完全卸载，MME 可以对所有剩余的 UE（通过正常 TAU 过程，或因为“不活跃”的原因而发起的 S1 释放过程没能释放掉 S1 连接的 UE）发起 S1“强制”释放过程。

要卸载正在进行 TAU 过程的 UE 或正在 ECM 空闲态发起附着过程的 UE，MME 要先完成这些 TAU 或附着过程，并在过程结束时释放 S1（给出的释放原因是负载平衡）。S1 和 RRC 连接被释放后，UE 必须随后发起一个 TAU 并告诉 eNode B 现在建立 RRC 的原因是因为先前进行了负载平衡。

当 UE 告诉 eNode B 当前建立 RRC 的原因是因为负载平衡，eNode B 应该为 UE 另选择一个 MME（即 GUMMEI 号不同的另外一个 MME）。

如果要卸载在 ECM 空闲态的 UE，又不想等到 UE 进行了 TAU 或业务请求（UE 会因此变为 ECM 连接态）后再进行卸载，MME 可以主动寻呼 UE，把 UE 变成 ECM 连接态。如果寻呼失败而 ISR 又是激活的，UE 有可能进入了 GERAN/UTRAN 覆盖，则 MME 应该调整它的寻呼重传策略。

3．过载时的 MME 控制

MME 中包含避免过载和处理过载情况的机制，正常情况下 MME 使用 NAS 信令来拒绝 UE 的 NAS 请求。

此外也有一些非常见的情况，MME 会进行负载限制（如果 MME 被配置为可以进行负载限制），来限制 eNode B 产生的负载。此时针对所有和该 MME 有 S1 接口连接的 eNode B，MME 会按一定比例先选择一部分 eNode B，对它们调用 S1 接口过载过程（过载开始消息/过载结束消息等）。比例的大小反映了 MME 希望减小的负载的数量。MME 会随机选择具体

是哪部分 eNode B。通过过载开始消息，MME 要求 eNode B 进行如下操作。

（1）拒绝所有非紧急用户发起（MO）的 PS 和 CS 业务的 RRC 连接请求。

（2）拒绝所有的新 EPS 移动性管理信令（如 TAU）的 RRC 连接请求。

（3）只允许紧急会话的 RRC 连接。

当因为过载原因拒绝一个 RRC 连接请求时，eNode B 会把拒绝的原因附在拒绝消息上，告诉 UE 将在一段时间内限制 RRC 连接请求。当 MME 恢复正常时，MME 给这些 eNode B 发过载停止消息，希望重新增加它的负载。

MME 内部硬软件故障可能导致 MME 负载处理能力下降。一般这种故障会导致向操作维护系统告警。只有当操作维护系统确定资源池其他部分还有剩余容量时，操作维护系统才可以启动负载再平衡过程把该 MME 的部分负载移走。启动这个过程需要特别小心，以免这个负载再平衡过程使资源池中的其他 MME（或邻近 SGSN）过载，产生更大范围的系统故障。

7.2.7　选择功能

1．PDN 网关选择功能

PDN 网关选择功能为 3GPP 接入分配一个 PDN 网关，由该 PDN 网关来提供到 UE 的 PDN 连接。这个功能使用 HSS 提供的用户信息和其他附加标准（如果有的话）来作为分配的准则，HSS 还指示哪一个 PDN 用户签约上下文是 UE 默认的。HSS 提供的 PDN 用户签约上下文包括以下这些。

（1）一个 PDN 网关的 ID 和一个 APN（如果需要和 3GPP Release 8 之前版本的 2G/3G SGSN 进行互操作，是不能直接使用包含签约 PDN 网关地址的 PDN 用户签约上下文的）。

（2）一个 APN 和一个对该 APN 的指示，指示是否允许分配访问地 PLMN 的 PDN 网关，或是否应该分配一个归属地 PLMN 的 PDN 网关。此外还可以附上一个 PDN 网关的 IP 地址（这一项是可选的），用于非 3GPP 接入的切换。

在分配静态地址的情况下，选择静态 PDN 网关的方法有两种：可以配置 APN，让它跟一个给定 PDN 网关建立映射关系；或者由 HSS 提供一个 PDN 网关的 ID 号。

在 UE 已经跟一个或多个 PDN 建立了连接的情况下，要和一个新 PDN 建立连接，UE 要为 EPC 的 PDN 网关选择功能提供 APN。

如果某个 HSS 提供的 PDN 用户签约上下文包含一个通配符 APN（详细描述见 3GPP 技术规范 TS 23.003 [9]的 9.2 节），则无论 UE 提供的 APN 是什么，都可以为之建立起一个动态分配地址的 PDN 连接。

如果 HSS 提供的是一个 PDN 网关的 ID 号，则不需要进行 PDN 网关选择，因为 PDN 网关的 ID 就明确指定了 PDN 网关。如果 PDN 网关的 ID 号包括 PDN 网关的 IP 地址，则这个 IP 地址就是 PDN 网关的 IP 地址；否则 PDN 网关的 ID 号应包括一个全域名（FQDN），域名服务功能根据 S5/S8 的协议类型（PMIP 或 GTP）用 FQDN 来导出 PDN 网关的 IP 地址。

如果 HSS 提供的 PDN 用户签约上下文允许从访问地 PLMN 分配 PDN 网关，则 PDN 网关选择功能实体在访问地 PLMN 中用 APN 导出 PDN 网关的 ID 号。如果从访问地 PLMN 中导出访问地 PDN 网关 ID 号的尝试失败或如果不允许从访问地 PLMN 分配 PDN 网关，则在归属地 PLMN 中使用该 APN 导出一个 PDN 网关的 ID 号。PDN 网关的 ID 号是由 DNS 功能

使用 APN、签约数据和附加信息导出的。如果 PDN 网关的 ID 是一个逻辑名字而不是 IP 地址，则可以使用 DNS 功能根据 S5/S8 中使用的协议类型解析出 PDN 网关地址。在 MME/SGSN 中，要记录每个归属地 PLMN 的 S8 地址类型（类型为“PMIP”或“GTP”）。

如果签约用户中有 APN 运营商编号（APN-OI）替代域（该域中的内容，在进行构建 PDN 网关的 FQDN（用于 DNS 解析）时，可以用来取代 APN-OI 部分），则 PDN 网关域名中的 APN-OI 部分被 APN-OI 替代域的内容所取代。否则，或当解析上述 PDN 网关域名失败，服务功能节点将给 PDN 网关域名附贴一个合适的 APN-OI 标签。如果域名服务功能提供一个 PDN 网关地址列表，则可以从列表中选一个 PDN 网关地址。

如果 UE 提供了一个 APN，只要签约上下文允许，EPC 会把它当作是 HSS 提供的 APN 一样来使用。在选择 PDN 网关的过程中，被选择的 PDN 网关地址可以提供给 UE。UE 在进行基于归属地的移动 HBM（只有支持 DSMIPv6[10]或 MIPv4 协议的 UE 才能进行 HBM，HBM 的内容详见 3GPP 技术规范 TS 23.402 [3]）时，会用到 PDN 网关地址。如果 UE 明确要求获得 PDN 网关的地址且 PDN 网关也支持 HBM（即 PDN 网关支持 DSMIPv6 或 MIPv4 协议），则 PDN 网关地址应该提供给 UE。

2．服务网关选择功能

服务网关选择功能为 UE 选择一个可用的服务网关。服务网关的选择基于网络拓扑结构，一般原则是服务网关服务区域内的 UE 就由该服务网关服务；如果服务网关的服务区重叠，选择服务网关的原则是要尽可能减少未来服务网关切换的概率。此外，服务网关的选择还要保持服务网关之间的负载平衡。

如果用户从只支持 GTP 协议的归属地网络漫游到 PMIP 网络，则可能会有一部分业务被路由到归属地，通过归属地 PDN 网关处理，另一部分业务通过访问地 PDN 网关进行本地疏导。被选中做本地疏导的 PDN 网关支持 PMIP 协议，而处理归属地业务的归属地 PDN 网关使用 GTP 协议。这意味着服务用户的服务网关需要同时支持 GTP 和 PMIP 协议，并要为这种用户同时建立本地疏导和归属地路由的会话。对于同时支持 GTP 和 PMIP 的服务网关，MME/SGSN 应该通知服务网关 S5/S8 接口上使用哪个协议。

如果用户从只支持 GTP 协议的归属地网络漫游到 PMIP 网络，如果访问地网络中，有支持 GTP 协议的 PDN 网关，则可以用该 PDN 网关来进行本地疏导；或用户就不被允许使用访问地的 PDN 网关（即业务要通过归属地的 PDN 网关来处理）。在这两种情况下，可以选择只支持 GTP 协议的服务网关。

对于从非 3GPP 接入网漫游过来的情况，作为锚点的服务网关选择功能见 3GPP 技术规范 TS 23.402 [3]。

MME 中的服务网关选择功能要确保一个 TA 列表中所有的 TA 属于同一个服务网关的服务区域。

3．MME 选择功能

MME 选择功能为 UE 选择一个可用的服务 MME。服务 MME 的选择基于网络拓扑结构，一般原则是 MME 服务区域内的 UE 就由该 MME 服务；在 MME 服务区重叠的情况下，选择 MME 服务区的原则是要尽可能减少未来进行 MME 切换的概率。当 MME/SGSN 选择一个目标 MME 时，要在可能的目标 MME 之间进行一个简单的负载平衡。当 eNode B 选择 MME 时，要进行 MME 之间的负载平衡，MME 之间负载平衡详细内容参见 7.2.6 节。

4．SGSN 选择功能

SGSN 选择功能为 UE 选择一个可用的服务 SGSN。服务 SGSN 的选择基于网络拓扑结构，一般原则是 SGSN 服务区域内的 UE 就由该 SGSN 服务；在 SGSN 服务区重叠的情况下，选择 SGSN 服务区的原则是要尽可能减少未来 SGSN 切换的概率。当 MME/SGSN 选择一个目标 SGSN 时，要在可能的目标 SGSN 之间进行一个简单的负载平衡。

5．PCRF 的选择

无论是归属地疏导还是访问地本地疏导的情况，都可以由多个 PCRF 通过 Rx、Gx、S9 参考点为 PDN 网关和 AF 提供服务，因此当进行一个 UE 的 IP 关联的接入网（IP-CAN）会话时，在 PCRF 接口上会触发多个 PCC 会话。PCRF 的选择和多个 PCC 会话的连接见 3GPP 规范 TS 23.203 [2]，本章不涉及 PCRF 的相关内容。

7.2.8　IP 网络相关功能

域名服务功能：域名服务功能把逻辑 PDN 网关名字解析为 PDN 网关地址。该功能是标准的 Internet 功能，定义在 RFC 1034 [10]中，该规范可以把 EPS 中的 PDN 网关和其他节点的名字解析为 IP 地址。

DHCP 功能：为 UE 传递 IP 配置信息。该功能是标准的 Internet 功能，定义在 RFC 2131 [11]、RFC 3736 [12]、RFC 3633 [13]和 RFC 4039 [14] 中。

7.2.9　eNode B 和多个 MME 连接的功能

一个 eNode B 可以连接多个服务 MME，这意味着 eNode B 必须能决定哪个 MME（该 MME 覆盖着 UE 所在的位置）接收 UE 的信令。为了避免核心网中不必要的信令开销，一个已经附着在某个 MME 的 UE 通常将一直由该 MME 服务，直到 UE 离开整个资源池（MME 关联的资源池）的覆盖范围。所谓资源池是从 RAN 角度看的一个或多个 TA，由一组 MME 来服务，这里不排除这一组 MME 中的一个或多个 MME 也为资源池外的其他 TA 服务。这组 MME 也叫做一个 MME 资源池。

为使 eNode B 来决定哪个 MME 接收 UE 的信令，本功能体定义了一个路由机制和其他相关机制。这个路由机制要求从关联到资源池的一组 MME 中找到那个所谓的“旧”MME：即当一个 UE 从资源池中漫游出去，到了另一组（或一个）MME 服务的区域，而这组 MME 不知道原资源池的内部结构，那么“新”MME（这一组中的某个，被选中为该 UE 提供服务）会使用 GUTI 向原资源池中的那个“旧”MME 发身份验证请求消息或上下文请求消息。这个路由机制实际上利用了这样一个事实：为一个资源池服务的每个 MME，在该资源池中都有它自己专有的 GUTI 号段，详见 7.6 节。

7.2.10　E-UTRAN 共享功能

E-UTRAN 共享是运营商之间达成的一项共享接入网的协议，对用户应该是透明的。这意味着 E-UTRAN 的用户终端需要能在一个共享接入网中辨别出不同运营商的 EPC，且这些

不同运营商的 EPC 能够被当作普通的、在非共享网络中的 EPC 一样来处理。E-UTRAN 终端支持 E-TURAN 共享。

E-TURAN 架构允许不同的核心网运营商连接到一个共享无线接入网。这些运营商不仅可以共享无线网元，也可以共享它们自己的无线资源。对每个运营商来说，除了这个共享的接入网外，运营商还可以拥有自己专用的无线接入网部分，如运营商独有的 2G/3G 无线接入网。对于 E-UTRAN，在 S1 参考点上支持多运营商核心网（MOCN），配置定义在 3GPP 规范 TS 23.251 [15]中。

7.2.11 APN 和 IP 地址分配

1．APN

在 EPC 中用 APN 来标识要使用的 PDN 网关，在 PDN 网关中则用 APN 表征外部 PDN，它由以下两部分组成。

（1）APN 网络标识（APN-NI）：这部分是必须有的，它是网络运营者分配给 ISP 或公司的，与其固定 Internet 域名一样的一个标识。

（2）APN 运营者标识（APN-OI）：这部分是可选的，其形式为“xxx.yyy.gprs”（如 MNC.MCC.gprs），用于标识归属网络。

APN 网络标识通常作为用户签约数据存储在归属地的 HSS 中，用户在发起分组业务时也可向服务网关提供 APN，用于指示服务网关选择相应的 PDN 网关；PDN 网关也会用 APN 来判断接入哪个外部网络。此外，HSS 中也可只存储一个通配符，这样用户或 PDN 网关就可以选择使用非 HSS 指定的 APN。用户可以通过不同的 APN 选择不同的 PDN 网关，即用户可以激活多个 PDP 上下文，每个 PDP 上下文与一个 APN 相联系。用户选择不同的 APN 的目的就是通过不同的 PDN 网关选择外部网络。APN 需要通过 DNS 进行域名解析才能获取 PDN 网关或外部网络节点的真实的 IP 地址。当 UE 漫游到访问地 PLMN 中时，访问地 PLMN 可以把从归属地 HSS 中获得的 APN 中的 APN 运营者标识替代为自己的 APN 运营者标识，这样 UE 可以通过访问地的 PDN 网关实现本地疏导。

2．IP 地址分配

UE 至少必须获得一个 IP 地址（IPv4 或 IPv6）来正常访问网络。地址分配可以在默认承载建立时进行，也可以在默认承载建立之后进行。在同一个 PDN 连接中，为默认承载分配的 IP 地址也可用于专用承载，即专用承载使用其对应的默认承载的 IP 地址，网络不再为专用承载分配单独的 IP 地址。

在默认承载激活时，如果没有分配 IPv4 地址，UE 应该发起地址分配过程，来获得至少一个 IP 地址（IPv4 或 IPv6）。为 UE 分配 IP 地址有 3 种方法。

（1）当默认承载被激活时，由 HPLMN 为 UE 分配动态或静态 HPLMN 地址。

（2）由 VPLMN 为 UE 分配动态或静态 VPLMN 地址（当然一般来说只有 HPLMN 的 PDN 网关才会给用户分配静态的 PLMN 地址），至于用动态的 HPLMN 还是 VPLMN 地址，由运营商来决定。

（3）进行外部 PDN 地址分配，由 PDN 运营商或管理机构为 UE 分配动态或静态 IP 地址。

EPS 支持 IPv4 和 IPv6 的 PDN，SAE 定义了 3 种 PDN 类型：IPv4、IPv6 和 IPv4v6。一个 IPv4v6 类型的 PDN 的 EPS 承载可以只和一个 IPv6 地址（或前缀）关联或同时和一个 IPv6

地址（或前缀）以及一个 IPv4 地址关联；一个 IPv6 类型的 PDN 的 EPS 承载和一个 IPv6 地址（或前缀）关联；一个 IPv4 类型的 PDN 的 EPS 承载和一个 IPv4 地址关联。

在 EPS 中，EPS 承载一般使用 IPv4v6 类型的 PDN，IPv4 类型的 PDN 和 IPv6 类型的 PDN 除了用于和早期版本的网络节点交互外，只在如下情况下才使用。

（1）UE 和/或 PDN 网关只支持 IPv4 或 IPv6。

（2）运营商宁愿只选用一种 IP 版本。

（3）用户签约数据限制只能使用 IPv4 或 IPv6。

UE 在附着过程中，应根据它的 IP 协议栈配置选择 PDN 类型。

（1）具有 IPv4 和 IPv6 能力的 UE 应请求 IPv4v6 类型的 PDN。

（2）只具有 IPv4 能力的 UE 应请求 IPv4 类型的 PDN。

（3）只具有 IPv6 能力的 UE 应请求 IPv6 类型的 PDN。

（4）如果 UE 的 IP 能力 UE 本身不知道（MT 和 TE 是分离的，MT 不知道 TE 的能力），UE 应该请求 IPv4v6 类型的 PDN。

由 HPLMN 来决定是否可以使用动态 HPLMN 或 VPLMN 地址，并把这个规则写入签约数据中。EPS 中的 UE 获得 IP 地址的方式如下。

（1）UE 可以告诉网络它希望在默认承载激活过程中获得 IPv4 地址，这意味着 UE 依靠 EPS 网络来提供 IPv4 地址。

（2）UE 可以告诉网络（通过信元“协议配置选项”）UE 希望通过 DHCPv4 来获得 IPv4 地址。如果 EPS 网络支持 DHCPv4 且同意该 UE 的请求，则网络响应这个请求并把提供给 UE 的 PDN 地址设为 0.0.0.0。默认承载建立过程完成后，UE 使用和 EPS 的连接，通过 DHCPv4 发起 IPv4 地址分配。但如果 EPS 网络在默认承载激活过程中为 UE 分配了地址（即 UE 设置的 PDN 地址不是 0.0.0.0），则 UE 必须接受这个地址。

（3）如果 UE 对何时分配地址没有要求，PDN 网关将根据 APN 的配置决定是否使用 DHCPv4 来为 UE 分配地址。

EPS 网元和 UE 都应遵守如下机制。

（1）如果支持 IPv4，通过默认承载激活分配 IPv4 地址。

（2）如果支持 IPv6，通过 IPv6 地址自动配置（RFC 4862 [28]）来分配 64 位 IPv6 前缀，这是为 UE 分配 IPv6 前缀的基本机制。

EPS 网元可以支持基于 HSS 中的签约数据进行静态 IPv4 地址和 IPv6 前缀的分配。如果 HSS 签约记录中没有存储静态 IP 地址或前缀，可以在 DHCP/Radius/Diameter 服务器中针对每个 UE 的每个 APN 进行配置，PDN 网关再从这些服务器中为 UE 取得这些静态地址。在这种情况下，静态地址分配过程和动态地址分配过程是一样的。

7.2.12　网络协助的小区变更（NACC）功能

当从一个 E-UTRAN 小区向一个 GERAN 小区切换时，如果 GERAN 网络不支持 PS 切换，则可以使用 NACC 来提高小区切换时的分组数据业务性能。在小区变更之前，源小区（E-UTRAN 小区）和目标小区（GERAN 小区）通过 RAN 信息管理（RIM）交换系统信息，然后源小区向要进行切换的 UE 提供允许分组接入的目标小区的系统信息，这会降低 UE 在

小区变更时的服务中断时间。如何使用这些系统信息实现 NACC，可详见 TS 36.413 [8]和 TS 23.060 [25]。EPC 负责为 RAN 节点之间的某项应用，使用 RIM 过程在 MME 和 SGSN 上提供透传服务，而 NACC 就可以当作是 eNode B 和 GERAN 基站之间的一个应用。

RAN 信息管理过程为 RAN 节点间应用层面的信息交互提供了一个通用机制。RAN 信息通过 MME 和 SGSN 节点进行传输（中继或路由），MME 和 SGSN 节点为 RIM 过程提供寻址、路由和中继。

（1）寻址：所有用于交互 RAN 信息的消息中都要包括源和目的 RAN 节点的地址，BSS 由路由区标识（RAI）+小区标识（CI）来寻址。eNode B 节点由目的 eNode B 标识来寻址。

（2）路由：源 RAN 节点给它的 MME 和 SGSN 发一个消息，其中包含了源和目的地址。SGSN/MME 读取目的地址，把这个消息放在一个 GTP 消息中通过 S3 或 Gn 接口发给正确的 SGSN/MME。与目的 RAN 节点相连接的 SGSN/MME 读取目的地址，找到目的 RAN 节点，把消息传给它。

（3）中继：SGSN 在 BSSGP 消息、RANAP 消息、GTP 消息间进行中继，MME 在 S1 和 S3/Gn 消息间进行中继。

传输时，要把 RAN 信息放在一个 RIM 容器中，再把 RIM 容器通过节点间的一些消息进行传递，以实现在核心网节点间的透传。因为是透传，中继节点不会解读其中的 RAN 信息，也不会去关注这些信息间的逻辑联系，如在 RIM 应用之间的请求和响应交互就可以由 MME/SGSN 的两个独立的消息来承载传输（中继或路由）。RIM 涉及的接口包括 Gb、Iu、S1、Gn 和 S3。

7.2.13 计费管理

服务网关和 PDN 网关提供计费功能。服务网关为每个 UE 收集计费信息，为每用户每 PDN，按 QCI/ARP 的不同，统计上下行上的传输的数据量。PDN 网关也能为每个 UE 提供计费功能，如果是漫游情况，还负责处理其他 PLMN 的服务网关或 PCC 提供的计费特征信息。如果 PDN 网关没有 Gx 接口，则应该支持基于本地配置的在线或离线计费。

7.2.14 支持多 PDN

EPS 支持通过几个分离的或一个 PDN 网关，可以同时和多个 PDN 进行 IP 业务的交互，这项功能对 UE 是可选功能。对多个 PDN 的支持由网络策略来控制，并定义在用户签约数据中。EPS 支持由 UE 发起的对多个 PDN 的连接和对任意一个 PDN 的分离。对某 UE 来说，和同一个 APN 关联的多个同时激活的 PDN 连接应该由同一个 PDN 网关来提供服务。

7.3 EPC 网元功能

7.3.1 MME

在物理形态上，MME 和 S-GW 可以是一个物理节点或分离的物理节点。MME 的功能包括以下这些。

（1）NAS 信令。

（2）NAS 信令安全。

（3）CN 之间的节点信令（负责 UE 在 3GPP 接入网之间移动时内部的信令处理，是参考点 S3 的终点）。

（4）在 ECM 空闲态的 UE 可达性管理（包括控制和执行寻呼重传）。

（5）TA 列表管理。

（6）PDN 网关和 S-GW 选择。

（7）MME 切换时的 MME 选择。

（8）切换到 2G/3G 的 3GPP 接入网时的 SGSN 选择。

（9）漫游时和 S6a（和 HSS 的接口）参考点相关的部分。

（10）认证。

（11）承载管理功能，包括专用承载的建立。

（12）对信令的合法监听。

（13）告警消息的传输功能（包括选择合适的 eNode B）。

（14）UE 可达处理。

7.3.2　服务网关

EPC 中有两类逻辑网关，服务网关和 PDN 网关，形态上它们可以是一个物理节点或分离的物理节点。每个和 EPS 关联的 UE，在一个给定的时间点，都有一个服务网关和它对应。服务网关是 EPC 和 E-UTRAN 的边界网关，不支持和 GGSN 的连接。服务网关的功能如下。

（1）对 eNode B 之间切换而言，服务网关是本地移动的锚点。

（2）当用户在 eNode B 之间切换或 RAT 之间切换时，在路径选择后，服务网关要向源 eNode B、源 SGSN，或源 RNC 发一个或多个结束记号（end marker），详细内容参见 6.2.3 节，该记号可以帮助 eNode B 实现无损切换。

（3）对 3GPP 之间的移动而言，服务网关是移动的锚点（是参考点 S4 的终点，是 2G/3G 和 PDN 网关之间业务流量的中继点）。

（4）缓存 ECM 空闲态时的下行分组包，发起网络触发的服务请求过程。

（5）合法的监听。

（6）分组路由和转发。

（7）在上行和下行上，做传输级的分组包标记，如基于关联的 EPS 承载的 QCI 来设置业务分级码点（DiffServ Code Point）。

（8）每 UE、PDN、QCI 的上下行计费，如对由本地进行业务寻路时的漫游 UE 的计费。

（9）根据计费原则，通过 3GPP 技术规范 TS 32.240[16] 中定义的参考点，处理和离线计费系统 OFCS 的接口。

（10）运营商之间计费时，按每用户和每 QCI 的粒度进行计费统计。

7.3.3　PDN 网关

PDN 网关是 SGi 接口的终点，是 EPC 连接 PDN 的接口网关。如果 UE 接入多个 PDN，

则该 UE 可能会有多个 PDN 网关。但对该 UE 来说，这些 PDN 网关要么全部是 EPC 的 PDN 网关（通过 S5/S8 接口连接），要么全部是 3G 的 GGSN 网关（通过 Gn/Gp 接口连接）。即 UE 不能同时通过 S5/S8 接口和 Gn/Gp 接口同多个边界节点网关连接。PDN 网关的功能如下。

（1）对用户的分组数据进行过滤，如进行分组包深度检查。

（2）合法监听。

（3）用户 IP 地址分配。

（4）在上行和下行上，做传输级的分组包标记，如基于关联的 EPS 承载的 QCI 来设置业务分级码点（DiffServ Code Point）。

（5）上下行业务级的计费，如基于 SDF（由 PCRF 定义），或基于分组包深度检查（由本地策略定义）。

（6）根据计费原则，通过 3GPP 技术规范 TS 32.240[16] 中定义的参考点，处理和 OFCS 的接口。

（7）上下行业务级关口控制。

（8）上下行业务级速率控制。

（9）上下行基于 APN-AMBR 的速率控制。

（10）基于同一个 GBR QCI 的所有 SDF 的累计 MBR，进行下行速率控制。

（11）DHCPv4 服务器功能和用户功能以及 DHCPv6 服务器功能和用户功能。

（12）分组包筛选。

此外，如果 S5/S8 接口采用 GTP 协议，PDN 网关还要加入下列功能。

（1）上下行承载绑定。

（2）上行承载绑定验证。

（3）定义在 RFC 4861 [17]中的其他功能。

7.3.4 PCRF

PCRF 负责策略和计费控制，其功能定义在 3GPP 技术规范 TS 23.203[2]中。对于非漫游的场景，只有归属地 PLMN 中一个 PCRF 和 UE 的 IP-CAN 会话相关联。该 PCRF 是 Rx 和 Gx 接口的终点。对于漫游的场景，业务流量从漫游地疏导，则可以由两个 PCRF 和该 UE 的 IP-CAN 会话相关联：归属地 PLMN 中的 PCRF（H-PCRF）和访问地 PLMN 中的 PCRF（V-PCRF）。

H-PCRF 是进行本地网络服务时 Rx 的终点；当漫游且进行本地疏导时，H-PCRF 是 S9 的终点；对于同一个 UE 的 IP-CAN 会话，H-PCRF 负责关联多个参考点（S9，Rx）上的 PCC 会话，即负责进行 PCC 会话绑定。

当漫游且进行本地疏导时，V-PCRF 是 S9 和 Rx 的终点；当漫游并进行本地疏导且使用访问地运营商 AF 时，V-PCRF 是 Rx 的终点。

7.3.5 和 PDN 网关关联的 AAA 服务

PDN 网关可以和 AAA 服务器通过 SGi 接口进行交互。AAA 服务器可以保留 UE 接入 EPC 的信息，并提供鉴权和其他网络服务。AAA 服务器可以是外部 PDN 网络中的 RADIUS

或 Diameter 服务器（定义在 3GPP 技术规范 TS 29.061 [18]中）。EPC 的 AAA 服务器逻辑上同 HSS 和 3GPP 的 AAA 服务器是分离的。

7.4　EMM 和 ECM 状态

和早期 SAE/LTE 的定义有所不同，目前确定只设两个 EPS 的移动性管理（EMM）状态：EMM 非注册态（EMM-DEREGISTERED）和 EMM 注册态（EMM-REGISTERED）。这些状态在移动管理过程中，如在附着过程和跟踪区域更新（TAU）过程中，会发生相应变化。

EPS 连接管理（ECM）描述 UE 和 EPC 之间信令连接的状态，定义了两个 ECM 状态：ECM 空闲态（ECM-IDLE）和 ECM 连接态（ECM-CONNECTED）。

通常来说，ECM 和 EMM 状态彼此相对独立。在 ECM 的任何状态下，都可以从 EMM 注册态转向 EMM 非注册态：比如在 ECM 连接态时，可以通过明确的去附着信令来指示 EMM 注册态向 EMM 非注册态转换；或在 ECM 空闲态时，通过 MME 中的隐性去附着命令（所谓隐性去附着是指不给 UE 发明确的去附着消息，而只在网络侧进行去附着操作，如删除 UE 的 MME 上下文等）来指示从 EMM 注册态向 EMM 非注册态转换。但 ECM 和 EMM 状态也有一些联系，如当 UE 从 EMM 非注册态转向 EMM 注册态时，UE 一定要处在 ECM 的连接态。

在 MME 和 UE 中都有 UE 的状态寄存器，记录 UE 的状态。以 EMM 为例，UE 的 EMM 状态是 UE 认为自己所处的 EMM 状态，MME 中（该 UE）的 EMM 状态是 MME 认为该 UE 所处的 EMM 状态，通常这两个网元中的 EMM 状态是同步的，但在某些情况下会临时不匹配，如 MME 进行隐性去附着操作。

7.4.1　EPS 移动管理（EMM）状态

1．EMM 非注册态

在 EMM 非注册态下，MME 中的 EMM 上下文没有有效的 UE 位置或路由信息。因为 UE 位置不可知，UE 对 MME 是不可达的。不过仍可能有一些 UE 的上下文被存储在 UE 和 MME 中（一般来说，除了 HSS 发起的去附着过程，其他网元（包括 UE）发起的去附着过程都不会令 MME 和 UE 马上删除 UE 的上下文），以避免在每次的附着过程中都要进行一次鉴权和密钥许可（AKA）过程。

2．EMM 注册态

EPS 的大部分服务只提供给 EMM 注册态的 UE。通过附着过程，UE 会成功地注册，附着到 E-UTRAN 或 GERAN/UTRAN，由此 UE 进入 EMM 注册态。当 UE 通过附着过程附着到 E-UTRAN，或 UE 从 GERAN/UTRAN 漫游到一个 E-UTRAN 小区，都要执行一次 TAU，TAU 成功后，MME 也进入到 EMM 注册态。在 EMM 注册态下，MME 知道 UE 在哪个 TA 或 TA 列表中。处在 EMM 注册态的 UE 至少有一个激活的 PDN 连接，并要建立 EPS 安全上下文。

当执行了去附着过程后，UE 和 MME 的状态变为 EMM 非注册态。当接收到 TAU 拒绝或附着拒绝消息后，一般 UE 或 MME 会依照拒绝消息中的拒绝原因（“cause value”信元）来进行下一步操作，但在多数情况下，UE 和 MME 的 EMM 状态会变为 EMM 非注册态。

如果 UE 所有的承载被都释放掉了（如 UE 从 E-UTRAN 切换到一个非 3GPP 接入网后），MME 应该把 UE 的 MM 状态变为 EMM 非注册态。如果 UE 驻留在 E-UTRAN 且检测到它所有的承载都被释放掉了，则该 UE 把自身的状态变为 EMM 非注册态。当 UE 驻留在 GERAN/UTRAN 中，且 UE 的所有承载（PDP 上下文）都被释放，则 UE 应该把它的 TIN 设为“P-TMSI”，以去激活 ISR 功能，这确保了当 UE 重新选择 E-UTRAN 时能及时进行一次 TAU。如果在切换到非 3GPP 接入网后关掉了它的 E-UTRAN 接口，UE 应该自动把它的 MM 状态变为 EMM 非注册态。

MME 可以在隐性去附着计时器超时后的任何时候执行一个隐性的去附着操作，该操作会把 MME 中的 EMM 状态变为 EMM 非注册态。

7.4.2 EPS 连接管理（ECM）状态

1．ECM 空闲态

当 UE 和网络之间没有 NAS 信令连接时，UE 处在 ECM 空闲态。在 ECM 空闲态，UE 依照 3GPP 规范 TS 25.304[7]进行小区选择和重选，依照 3GPP 规范 TS 23.122[4]进行 PLMN 选择。

UE 在 ECM 空闲态时，E-UTRAN 中不会存储其 UE 上下文，也不存在 S1-MME 和 S1-U 连接。

在 ECM 空闲态（默认已在 EMM 注册态），UE 应进行如下操作。

（1）如果当前 TA 不在 TA 列表（该列表是 UE 从网络中接收到的）中，为了维持注册状态，确保 MME 可以寻呼到自己，UE 需进行一次 TAU。

（2）为通知 EPC 该 UE 目前处在可达的状态，UE 需进行周期性 TAU。

（3）当 RRC 连接由于负载平衡被释放，要求进行 TAU 时，UE 需进行一次 TAU。

（4）当 UE 重新进入一个 E-UTRAN 中且 UE 的 TIN 为“P-TMSI”，UE 需进行一次 TAU。

（5）当 UE 的核心网容量信息改变后，UE 需进行一次 TAU。

（6）当接收到 MME 的寻呼后，UE 需回应一个服务请求过程。

（7）当需要传送上行用户数据时，UE 发起服务请求过程，以建立无线承载。

当 UE 和 MME 之间的信令连接建立后，UE 和 MME 都会进入 ECM 连接态。可以导致从 ECM 空闲态转到 ECM 连接态的初始 NAS 消息包括：附着请求、去附着请求、TAU 请求、服务请求。

当 UE 在 ECM 空闲态时，UE 和网络可以是非同步的，即 UE 和网络可以有不同的已建立的 EPS 承载。当 UE 和 MME 进入 ECM 连接态，这些 EPS 承载要在 UE 和网络之间同步起来。

2．ECM 连接态

UE 连接态下，网络知道 UE 在哪个 eNode B 中。UE 的移动由切换（HO）过程来处理。

当 EMM 系统信息中的 TA 标识（TAI）不在 UE 的 TA 的列表中，或当 UE 切换到一个 E-UTRAN 小区且 UE 的 TIN 为“P-TMSI”时，UE 发起 TAU 过程。

UE 处在 ECM 连接态时，UE 和 MME 之间有一个信令连接。信令连接由 RRC 连接和 S1-MME 连接串联组成。

当 UE 和 MME 的信令连接已经被释放或中断，UE 应该进入 ECM 空闲态。信令连接的

释放或中断可以是 eNode B 明确告诉 UE 的，也可以是 UE 检测到的。

S1 释放过程会同时把 UE 和 MME 的状态从 ECM 连接态转到 ECM 空闲态。UE 可能没有接收到 S1 释放的指示，如无线链路错误或移动到覆盖区之外。在这种情况下，UE 和 MME 的 ECM 状态可能会临时不匹配。

在一个信令过程后，MME 可以决定释放和 UE 之间的信令连接，则 UE 和 MME 的 ECM 状态会一起从 ECM 连接态转到 ECM 空闲态。

当 UE 转换到 ECM 连接态，如果一个无线承载不能建立，相应的 EPS 承载会被去激活。

7.4.3　状态转移和功能

如图 7-12 所示，当网络接受 UE 的附着请求，UE 从 EMM 非注册态转到 EMM 注册态。当网络进行了显性去附着操作，或 UE 的 TAU 被拒绝，或由于 UE 切换到非 3GPP 后关闭了 E-UTRAN 接口，或 UE 所有的承载被去激活，则 UE 从 EMM 注册态进入 EMM 非注册态。

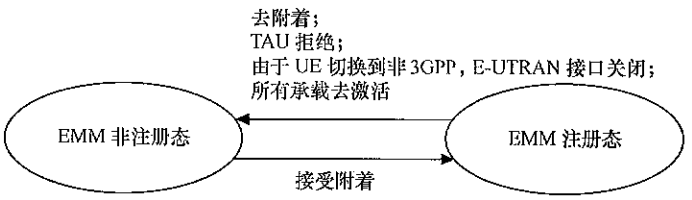


图 7-12　UE 中的 EMM 状态转移模型

如图 7-13 所示，当网络接受 UE 的附着请求，或当 UE 从 GERAN/UTRAN 回到 E-UTRAN 后网络接受了 UE 的 TAU 请求并成功进行了 TAU，则 MME 从 EMM 非注册态转到 EMM 注册态。当网络进行了去附着操作，或 UE 的 TAU 被拒绝，或 UE 的附着请求被拒绝，或去激活了 UE 所有的承载，则 MME 从 EMM 注册态进入 EMM 非注册态。

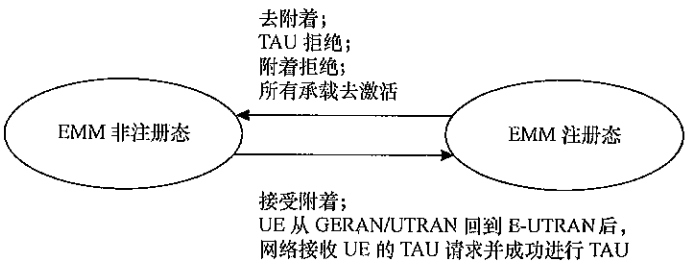


图 7-13　MME 中的 EMM 状态转移模型

如图 7-14 所示，UE 和 eNode B 之间的 RRC 连接建立后，UE 从 ECM 空闲态转到 EMM 连接态；当 RRC 连接被释放后，UE 从 ECM 连接态转到 EMM 空闲态。

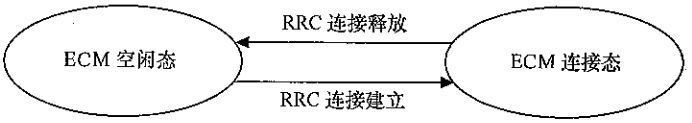


图 7-14　UE 中的 ECM 状态转移模型

如图 7-15 所示，eNode B 和 MME 之间建立了和某 UE 关联的 S1 连接后，MME 从 ECM

空闲态转到 EMM 连接态；当 S1 连接被释放后，MME 从 ECM 连接态转到 EMM 空闲态。

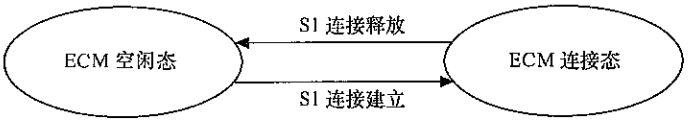


图 7-15　MME 中的 ECM 状态转移模型

7.5　QoS

为了保证各种多媒体业务的服务质量 QoS，LTE/SAE 沿用了 UMTS 中定义的端到端的 QoS 结构，并引入了多种承载及处理机制，以确保 EPS 系统可以充分发挥自身的技术优势，为用户提供各种差异化的服务。EPS 系统的 QoS 机制在 UMTS 系统基础上进行了诸多增强与改进。首先，考虑到未来数据业务具有高速、突发的特征，为有效提高用户体验，减小业务建立的时延，真正实现用户的“永远在线”，EPS 系统引入了默认承载的概念，即在用户进行网络附着的同时，为该用户建立一个默认承载，保证其基本的业务需求。其次，LTE 系统在 E-UTRAN 中取消了专用信道的概念，转而采用了共享信道的机制，并采用更灵活的动态调度机制，同时还取消了复杂的 QoS 协商机制。另外，鉴于 LTE/SAE 网络增加了对 GSM、WCDMA、LTE、cdma2000 及 WiMAX 等多种无线技术接入统一分组域核心网的需求，EPS 系统也要求能够支持跨不同接入技术的端到端 QoS 保证，即用户设备在跨越不同接入网时，能够有效地实现 QoS 参数之间的映射，保证无缝的用户体验。

7.5.1　PDN 连接服务

EPS 在 UE 和一个 PLMN 外部 PDN 之间提供 IP 连接（也叫 PDN 连接服务），传输各种业务数据流（SDF）。PDN 连接业务支持由一个或者多个业务数据流（SDF）组成的业务流集合的传输。

7.5.2　EPS 承载

UE 通过 E-UTRAN 接入 EPC 时，如果 S5/S8 的接口协议为 GTP，EPS 承载提供 PDN 连接服务，一个 EPS 承载唯一标识一个 UE 和一个 PDN 网关之间同一种 QoS 的所有业务流；如果 S5/S8 的接口协议为 PMIP，EPS 承载和 S5/S8 之间的 IP 连接一起提供 PDN 连接服务，一个 EPS 承载唯一标识某一个 UE 和一个服务网关之间同一种 QoS 的所有业务流。所有的映射到同一个 EPS 承载的业务会受到同一种数据传输待遇，或者说同一承载级别的待遇，如同一种调度策略、同一种队列管理策略、同一种速率约束策略或同一种 RLC 配置等。要提供不同承载级别的数据传输待遇则需要不同的 EPS 承载。因此可以说，对于 EPC/E-UTRAN 中的 QoS 控制，EPS 承载就是 QoS 的基本粒度。

当 UE 连接到一个 PDN，会建立起一个默认 EPS 承载。该承载在整个 PDN 连接周期都会存在，为 UE 提供到 PDN 的“永远在线”的 IP 连接。其后 UE 和该 PDN 建立的任何其他 EPS 承载则称为专用 EPS 承载。每一个 PDN 连接中，每个使用的过滤器都关联一个分组过

滤器标识。EPS 承载的业务流模板（TFT）是和该 EPS 承载相关联的全部分组过滤器的集合。每个专用 EPS 承载都和一个 TFT 相关联。在上行方向，UE 使用一个上行 TFT 把上行业务映射到一个 EPS 承载中；在下行方向，PCEF（基于 GTP 的 S5/S8 接口）或 BBERF（基于 PMIP 的 S5/S8 接口）使用一个下行 TFT 把下行业务映射到一个 EPS 承载中。UE 可以使用上行 TFT 和下行 TFT 把 EPS 承载的激活或修改过程和一个应用以及应用的总业务流量关联起来。因此 PDN 网关应该在生成专用承载请求和更新承载请求消息中，为 UE 提供所有可用的业务流描述信息，如源和目的 IP 地址、端口号以及协议信息等。

使用分组过滤器的机制是这样的。

（1）不同的业务一般由不同种类的分组过滤器来处理。对运营商来说，有两类分组过滤器：和默认承载关联的分组过滤器，以及和专用承载关联的分组过滤器。由运营商来确定默认 EPS 承载中包含哪些分组过滤器，即由运营商来决定默认 EPS 承载业务的能力。

（2）有一些业务可以由几种分组过滤器来承载，有时默认承载和专用承载中也会有同一类型的分组过滤器。业务使用哪种分组过滤器，由分组过滤器的优先级索引号来确定。在运营商配置中，给所有分组过滤器（上行和下行分别编号）编一个优先级索引号。上行 TFT 中使用的分组过滤器的优先级由 PDN 网关通过信令消息传给 UE。索引号小的分组过滤器会被优先使用。运营商可以根据自己的策略来配置分组过滤器优先级索引。如果希望使用默认承载来承载和专用承载关联的所有过滤器都不匹配的业务，则可以把默认承载关联的某类通用过滤器（这种过滤器可以处理所有业务）的优先级索引号设为最高，这样只有不匹配其他所有过滤器的业务才会交给默认承载；如果运营商希望某种业务优先由默认 EPS 承载来承载，则可以把默认承载关联的相应分组过滤器的索引号设的比专用承载关联的相应分组过滤器的索引号小。

默认承载的初始承载级 QoS 参数值由网络基于用户签约数据来确定，如在 E-UTRAN 中的用户，MME 基于 HSS 提供的用户签约数据来确定初始值。其后，PDN 网关中的 PCEF 可以通过和 PCRF 的交互或根据本地配置改变这些初始值。

对于 E-UTRAN，只有 EPC 才能决定建立或修改一个专用承载，承载级 QoS 参数值也只能由 EPC 来确定（确切地说，是由 PCEF 确定的）。因此在建立或修改一个专用承载时，MME 不修改从服务网关（实际上是由 PDN 网关提供给服务网关）接收到的承载级 QoS 参数值，而是把这些值透传给 E-UTRAN。因此，在建立或修改一个专用承载时，EPC 和 E-UTRAN 之间是不用进行所谓“QoS 协商”的。不过 MME 可以拒绝建立或修改一个专用承载，比如 PCEF 确定的承载级 QoS 参数值不符合某个漫游协定时。默认承载和专用承载的区别对接入网是透明的。如果给某个承载分配了永久性的专用网络资源（如通过 eNode B 内的接入控制功能），可以确保 EPS 承载的比特率，则该承载被称为 GBR（确保比特速率）承载，否则该承载被称为非 GBR 承载。专用承载可以是非 GBR 承载，而默认承载在整个 PDN 连接时都存在，因为不能在整个 PDN 连接期间都给默认承载提供专用网络资源，特别是宝贵的无线网络资源，因此默认承载只能是非 GBR 承载。

UE 根据为承载指定的 TFT，把上行分组业务分配到不同的 EPS 承载中。UE 首先调用优先级索引号最小的分组过滤器，如果当前分组业务跟该过滤器相匹配，则把分组业务交给该过滤器处理（也意味着把分组业务分配给和过滤器相关联的 EPS 承载）；如果不匹配，则根据索引号依次调用下一个过滤器，直到找到和当前分组业务相匹配过滤器；如果当前分组业

务和所有过滤器都不匹配，则该分组业务只能交由没有分配任何上行过滤器的 EPS 承载来处理，而如果没有定义这样的 EPS 承载，就只能丢弃这个分组业务。

一旦接收到下行分组数据包，PDN 网关根据在 PDN 连接时为 EPS 承载指定的 TFT，按上面 UE 处理上行分组业务的办法，把下行分组业务分配到不同的 EPS 承载中。

一个 EPS 承载通过以下部分来实现。

（1）在 UE 中，上行 TFT 把一个业务流映射到一个 EPS 承载上；在 PDN 网关中，下行 TFT 把一个业务流映射到一个 EPS 承载上。

（2）无线承载（RB）在 UE 和 eNode B 之间传输 EPS 承载的分组包，对每个 RB，则一定有一个 EPS 承载和它一一对应；S1 承载在 eNode B 和服务网关之间传输 EPS 承载的分组包；E-UTRAN 无线接入承载（E-RAB）包括一个 S1 承载和对应的无线承载，二者串联，在 UE 和服务网关之间传输 EPS 承载的分组包；S5/S8 承载在服务网关和 PDN 网关之间传输 EPS 承载的分组包。

（3）UE 会存储每个上行分组包过滤器和每个无线承载的对应关系，把上行业务流和无线承载对应起来；PDN 网关会存储每个下行分组包过滤器和每个 S5/S8 承载的对应关系，把下行业务流和 S5/S8 承载对应起来；eNode B 会存储每个无线承载和每个 S1 承载的一一对应关系，把下行和上行的无线承载与 S1 承载对应起来；服务网关会存储每个 S1 承载和 S5/S8 承载的一一对应关系，把下行和上行的 S1 承载与 S5/S8 承载对应起来。

7.5.3 承载级 QoS 参数

EPS 承载 QoS 描述参数集包括 QoS 分类标识（QCI）、资源分配与资源保持优先级（ARP）、GBR 和最大比特速率（MBR）。EPS 承载组（如 UE 中的 EPS 承载组成为一组）的 QoS 描述参数包括 APN-AMBR（APN 总的比特速率） 和 UE-AMBR（UE 总的比特速率）。其中，QCI 与 AMBR 两个参数是在 EPS 中新增加的，其余参数则都沿用 UMTS 系统中原有的参数。

无论是 GBR 承载还是非 GBR 承载，都和 QCI 和 ARP 两个参数相关联。

QCI 是一个纯标量的参数，在确定接入节点的一些参数时作为参考，这些参数用来控制承载级的分组转发处理方式（如调度权重、接入门限、队列管理门限、链路层协议配置等）。QCI 由拥有接入网的运营商预先配置。在无线接口、S1 接口以及基于 GTP 的 S5/S8 接口，每个 PDU（如 RLC 的 PDU 或 GTP 的 PDU）都通过 PDU 头中的承载标识和一个 QCI 间接地关联起来。

ARP 包括 3 个参数：优先级（标量）、占先能力标志位和允许占先标志位。APR 的优先级参数用于在资源限制的情况下，决定接受还是拒绝承载的建立请求或修改请求，以确保优先满足优先级高的承载的资源请求；此外还用于系统（如 eNode B）在一些资源受限的特殊情况（例如在切换时）下，决定丢弃哪些（哪个）承载。占先能力标志位表示是否一个承载有能力占用其他 ARP 优先级更低的承载的资源。允许占先标志位表示一个承载是否允许其他 ARP 优先级更高的承载占用自己已有的资源。视频电话业务中，语音和视频承载在不同的 EPS 承载上，其中承载语音的 EPS 承载的 ARP 优先级高。当出现阻塞时，eNode B 可以丢弃视频数据而不影响语音业务。此外，一旦承载成功建立后，ARP 将对承载级分组数据包转发处理（如调度和速率控制）没有任何影响，承载级分组数据包转发处理只由其他参数，如 QCI、

GBR、MBR 和 AMBR 来决定。因此提供给 UE 的 EPS 承载 QoS 参数集中就没有 ARP 参数。

GBR 承载主要用于语音、视频、实时游戏等业务，采用专用承载和静态调度的方式进行承载。除 QCI 与 ARP 两个参数外，GBR 承载还与 GBR 和 MBR 两个参数相关联。GBR 表示期望 GBR 承载能提供的比特率；MBR 参数限制 GBR 承载提供的比特率，它表示 GBR 承载提供的数据速率上限（如进行速率约束时，超出 MBR 限制的业务流量可能会被丢弃）。

UE 的每个 APN 接入都和一个 APN-AMBR 参数相关联。APN-AMBR 是每个 APN 的签约参数，存储在 HSS 中，该参数限制了该 APN 上所有 PDN 连接的所有非 GBR 承载能提供的总的比特率。超过部分的流量可以用速率约束功能滤掉，其中下行速率由 PDN 网关来控制，上行速率由 UE 来控制，PDN 网关也可以辅助上行进行控制。理论上，APN-AMBR 也是 APN 中每个非 GBR 承载能使用的最大比特率。这里要特别提到的是，在一个 UE 中，和同一个 APN 相关联的所有激活 PDN 连接应该是同一个 PDN 提供的（否则无法进行 APN-AMBR 控制）。

每个在 EMM 注册态的 UE 都会和 UE-AMBR 参数关联，UE-AMBR 是一个承载组级的 QoS 参数，为一个 UE 上所有非 GRB 承载的最大速率和。超过部分的流量可以用速率约束功能滤掉，由 E-UTRAN 来控制 UE 的上/下行 UE-AMBR。理论上，UE-AMBR 也是 UE 中每个非 GBR 承载能使用的最大比特率。

GBR 和 MBR 代表了每承载的业务流量比特率，UE-AMBR/APN-AMBR 代表了一组承载的业务流量比特率。这些参数都有上下行分量。特别地，GBR、MBR、AMBR 指的是 S1-U 参考点上的比特流速率（不包括用户面隧道 GTP-U/IP 头）。

HSS 为每个 PDN 用户签约上下文提供 EPS 用户签约的 QoS 描述参数集，包括默认承载的承载级 QoS 参数 QCI 和 ARP 的值以及签约的 APN-AMBR 值。签约的 ARP 参数用于设置默认承载 ARP 参数的“优先级”部分，默认承载 ARP 参数的另外两个部分“占先能力标志位”和“允许占先标志位”要基于 MME 运营商策略来定。PDN 网关可以通过和 PCRF 的交互来修改 EPS 承载的 ARP 参数，设置合适的“占先能力标志位”和“允许占先标志位”。默认承载的 ARP 参数的设置原则是尽可能减少默认承载不必要的释放。

7.5.4　对应用层、服务层和传输层的速率调整

EPC 或 E-UTRAN 的应用层、服务层、传输层都不支持任何触发速率调整的反馈。

EPC 不支持由 E-UTRAN 发起的 QoS 协商，也就是说 eNode B 一旦不能再支持一个激活的 GBR 承载所必须保证的比特速率，则该 eNode B 只能去激活该承载，因为 EPC 不支持 eNode B 发起的承载修改过程。

7.5.5　EPS QCI 与 UMTS QoS 参数的映射

UMTS 系统向 EPS 系统的演进将是一个渐进发展的过程，考虑到 LTE 建网初期可能是热点部署，LTE 网络的覆盖区域将小于 UMTS 的覆盖区域，因此 UE 极可能在 UMTS 系统与 EPS 系统之间进行频繁的互操作，如切换、小区重选等。鉴于 EPS 和 UMTS 系统使用了两套不同的 QoS 机制，当 UE 在 E-UTRAN 与 UTRAN 之间切换时，必须重点考虑 EPS 承载的 QCI 参数与 Pre-R8 PDP 上下文的 QoS 参数之间的映射关系。两套 QoS 机制之间的参数映射

应当遵循如下规则。

（1）一个 EPS 承载与一个 PDP 上下文应是一一映射关系。

（2）EPS 承载参数 ARP 应与 Pre-R8 承载参数 ARP 一一映射，与 UMTS 系统不同的是，EPS 系统允许两个或多个 PDP 上下文具有不同的 ARP 值。

（3）基于 GBR EPS 承载的承载参数 GBR、MBR 应与 Pre-R8“会话类”和“流类”的 PDP 上下文中的承载参数 GBR、MBR 一一映射。

（4）当 UE 从 E-UTRAN 向 UTRAN 切换时，Pre-R8 系统中传输时延、SDU 错误率两参数的取值可分别由分组时延预算和数据包丢失率两个 QCI 参数推导；从 UTRAN 向 E-UTRAN 切换时，Pre-R8 系统中传输时延、SDU 错误率两个参数将被忽略。

7.6 标识管理

1．EPS 承载标识

当 UE 通过 E-UTRAN 接入到 EPS 中时其数据会承载在 EPS 承载之上，EPS 承载标识 ID 由 MME 分配，唯一标识一个 EPS 承载。EPS 承载和 EPS 无线承载（EPS RB）以及 EPS 无线接入承载（E-RAB）的关系如下：EPS RB 和 EPS 承载之间存在着一一映射关系，EPS RB 和 EPS 承载标识符之间的映射是由 E-UTRAN 来决定的；E-RAB ID 用在 S1 和 X2 接口，它的值和 EPS 承载的值（即 EPS 承载标识）是相同的。此外，如果 EPS 承载和 PDP 上下文之间存在映射，EPS 承载标识和 NSAPI/RAB ID 要用相同的值。

在 GERAN/UTRAN 的一些会话管理信令消息中存在一个事务标识（TI）（表征 NSAPI 的值，详见 3GPP TS 23.060[25]）。TI 可以在 UE 侧请求的 PDP 上下文激活时，由 UE 动态分配，也可以在网络侧请求的 PDP 上下文激活时，由网络动态分配的。如果要使承载在 GERAN/UTRAN 和 E-UTRAN 之间成功转换，EPS 承载也需要分配相应的值。

2．全球唯一临时标识（GUTI）

GUTI 是 EPS 中某用户的唯一临时标识。GUTI 同时也能标识 MME 和网络。当网络和 UE 之间进行信令交互时，可以用 GUTI 来临时标识用户。GUTI 是由 GUMMEI 和 M-TMSI 两部分组成。其中全球唯一 MME 标识 GUMMEI 由 MCC、MNC 和 MME 标识符（MMEI）组成，用于唯一标识分配 GUTI 的 MME；M-TMSI 用于唯一标识该 MME 中的 UE。

MMEI 由 MME 群组 ID（MMEGI）和 MME 代码（MMEC）组成。寻呼的时候，UE 用短格式的 S-TMSI 来寻呼 UE，可以确保无线信令程序更有效。S-TMSI 由 MMEC 和 M-TMSI 组成。运营商要确保 MMEC 在 MME 资源池中是唯一的，如果 MME 资源池相互重叠，在重叠部分 MMEC 也是唯一的。

GUTI 的格式和长度如下所示：

<GUTI> = <GUMMEI><M-TMSI>

<GUMMEI> = <MCC><MNC><MME Identifier>

<MME Identifier> = <MME Group ID><MME Code>

其中，M-TMSI 为 32bit，MME Group ID 为 16bit，MME Code 为 8bit。

3．跟踪域标识（TAI）

跟踪域标识 TAI 由 MCC、MNC 和跟踪域码 TAC 组成，唯一标识一个 TA。

4．eNode B S1AP UE 标识（eNB S1AP UE ID）

eNB S1AP UE ID 在 S1-MME 参考点的 eNode B 侧来临时标识一个 UE。在一个 eNode B 内，它是唯一的。

5．MME S1AP UE 标识符（MME S1AP UE ID）

MME S1AP UE ID 在 S1-MME 参考点的 MME 侧来临时标识 UE。在一个 MME 内，它是唯一的。

7.7 安　　全

7.7.1 EPS 系统的安全架构

EPS 定义了 5 个安全特征组，每个组都面临不同的安全威胁，并采取了不同的安全措施。

（1）网络接入安全：保证用户安全接入到网络，特别要保护无线接入链路的安全。

（2）网络域安全：确保网络节点之间（AN 和 SN 之间，或 AN 之间）安全地交换信令数据、用户数据，抵挡线路上的攻击。

（3）用户域安全：确保 USIM 和 MT 之间的安全。

（4）应用域安全：保证用户和服务供应商的应用之间安全地交换消息。

（5）安全功能的可视性和可配置性：确保用户知道哪些安全功能是激活的，哪些没有激活，以及是否服务的使用要依赖于安全功能。

如图 7-16 所示，相比 UMTS 的网络安全架构，EPS 系统的安全架构做了如下改进。

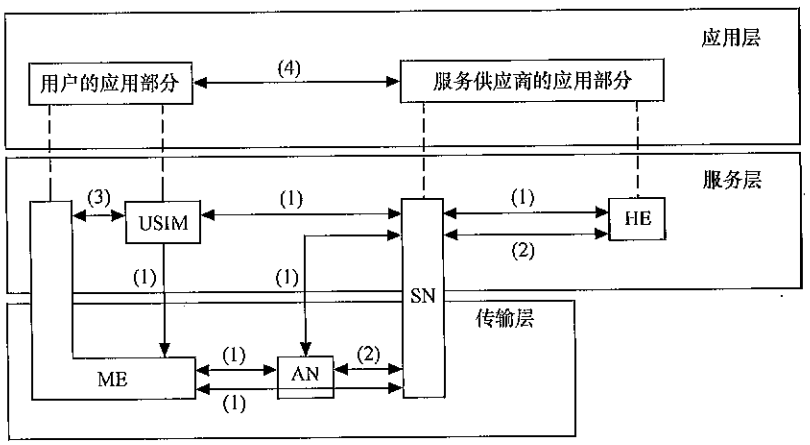


图 7-16　EPS 安全架构

（1）考虑到了 AN 和 SN 之间的数据交换的安全性，在 AN 和 SN 之间要进行双向安全保护。

（2）考虑到了 ME 和 SN 之间非接入层安全问题，在 ME 和 SN 之间要进行双向安全保护。

（3）增加了服务网的认证，在 HE 和 SN 之间要进行双向安全保护。

本章重点关注网络接入安全，即用户接入到 AN 和 SN 的安全性。在 EPS 系统中，基站处于不完全信任区域，因此 EPS 系统中的安全包括两个层次：接入层安全（UE 与基站之间的安全，主要执行 AS 信令的加密和完整性保护，用户面 UP 的加密性保护）和非接入层安全（UE 与 MME 之间的安全，主要执行 NAS 信令的加密和完整性保护）。

7.7.2 EPS 安全特性

1．鉴权

EPS 系统的 AKA 鉴权采用 Milenage 算法，支持网络对 UE 的鉴权，也支持 UE 对网络的鉴权，实现了 UE 和网络侧的双向鉴权。SAE 的鉴权矢量 AV 为 K_{ASME}。LTE/SAE 使用 AV 中的 AMF 来标识此 AV 是 SAE AV 还是 UMTS AV，UE 利用该标识来判断认证挑战是否符合其接入网络的类型，网络侧也可以利用该标识隔离 SAE AV 和 UMTS AV，防止获得 UMTS AV 的攻击者假冒 SAE 网络。EPS 系统支持对安全上下文的管理。

2．密钥管理

EPS 中采用分层次的密钥架构（如图 7-17 所示），由密钥 K 派生出多层次的密钥，分别实现各层的保密性和完整性保护。

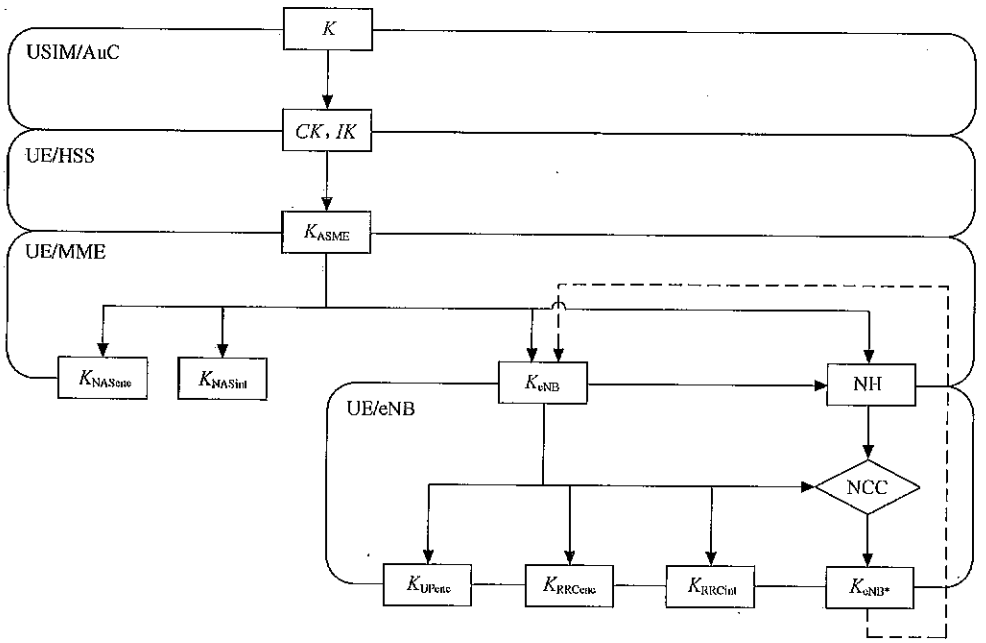


图 7-17 EPS 密钥架构

（1）UE 和 HSS 间共享的密钥包括以下这些。

K：存储在 USIM 和认证中心 AuC 的永久密钥，应该具有最高级别的安全性。

CK/IK：AuC 和 USIM 在 AKA 认证过程中生成的密钥对，*CK/IK* 不应离开 HSS。

（2）ME 和 ASME 共享的中间密钥包括以下这些。

K_{ASME}：UE 和 HSS 根据 CK/IK 推演得到的密钥，用于推演下层密钥。

（3）UE 与 eNode B 和 MME 的共享密钥包括以下这些。

K_{NASint}：UE 和 MME 根据 K_{ASME} 推演得到的密钥，用于对 UE 和 MME 间 NAS 信令进行完整性保护。

K_{NASenc}：UE 和 MME 根据 K_{ASME} 推演得到的密钥，用于对 UE 和 MME 间 NAS 的信令进行加密。

K_{eNB}：UE 和 MME 根据 K_{ASME} 推演得到的密钥。K_{eNB} 用于推导接入层密钥。

K_{UPenc}：UE 和基站根据 K_{eNB} 和加密算法的标识推演得到的密钥，用于对 UE 和基站之间的用户面进行加密。

K_{RRCint}：UE 和基站根据 K_{eNB} 和完整性算法的标识推演得到的密钥，用于对 UE 和基站之间的 RCC 信令进行完整性保护。

K_{RRCenc}：UE 和基站根据 K_{eNB} 和加密算法的标识推演得到的密钥，用于对 UE 和基站之间 RCC 信令进行加密。

3．接入层的安全（UE 和 AN 之间的 AS 安全性）

EPS 系统支持 AS（接入层）的安全性，包括空中接口用户数据的加密和 RRC 信令的加密以及完整性。接入层安全一般原则如下。

RRC 空闲态的 UE 向 eNode B 发 RRC 连接建立请求消息时，E-UTRAN 还没有给该 UE 分配 DCCH 信道，因此 UE 只能把请求消息承载在基于 CCCH 信道的 SRB0 上。而 eNode B 建立同 UE 的 RRC 连接要早于建立 UE 关联的 S1 连接，即早于从 EPC 接收 UE 上下文，因此在 RRC 连接的初始阶段，如在 UE 向 eNode B 发 RRC 连接建立完成消息时，接入层安全是无法被激活的，这时只能使用 SRB1 来承载消息。一旦从 EPC 接收到 UE 的上下文，eNode B 使用初始安全激活过程来激活安全（加密和完整性保护都激活）功能。激活安全功能的 RRC 消息（命令和成功响应）要进行完整性保护，进行消息的加密操作则要等到该激活过程结束后，即此时 RRC 的响应消息是不加密的。而后续的消息（如建立 SRB2 和 DRB 的消息）都要进行完整性保护和加密。

在发起初始安全激活过程中，eNode B 就发起 SRB2 和 DRB 的建立，也就是说 eNode B 可以在成功接收到初始安全激活过程的响应（来自 UE）之前就发起 SRB2 和 DRB 的建立过程。此时 eNode B 的 RRC 连接重配置消息（用于建立 SRB2 和 DRB）都必须进行完整性保护和加密。如果初始安全激活和/或无线承载建立失败，eNode B 应该释放这个 RRC 连接。对于 SRB2 和 DRB，安全功能从一开始就是激活的，即 E-UTRAN 在激活安全功能之前不会建立这些承载。

RRC 连接的释放由 E-UTRAN 发起。RRC 连接释放过程可用于把 UE 导向另外一个频率或 RAT。特殊情况下 UE 也可以主动放弃 RRC 连接，即 UE 可以不通知 E-UTRAN 就进入 RRC 空闲态。

接入层安全包括 RRC 信令（SRB）的完整性保护和加密以及用户数据（DRB）的加密。RRC 处理安全参数的配置，包括完整性保护算法、加密算法以及 *keyChangeIndicator* 和 *nextHopChainingCoun* 两个参数，这些属于 AS 配置的一部分。SRB1 和 SRB2 的完整性保护算法是一样的。加密算法对所有无线承载，即 SRB1、SRB2 和 DRB，都是一样的。SRB0 不使用完整性保护算法和加密算法。RRC 完整性保护和加密总在一起激活，即通过一个消息或过程来激活，并在激活后都无法去激活，不过加密算法可以在激活后通过 RRC 重配置等操作变更为“空算法”（相当于去激活了加密算法）。如果 RRC 一致性保护验证失败，低层会丢掉 RRC 消息并给 RRC 发一个通知。接入层使用 3 个安全密钥：K_{RRCint} 用于 RRC 信令的完整性保护，K_{RRCenc} 用于 RRC 信令的加密，K_{UPenc} 用于用户数据加密。这 3 个密钥都由密钥 K_{eNB} 导出来，而 K_{eNB} 基于密钥 K_{ASME}。在建立连接时，要导出新的 AS 密钥，而导出新 AS 密钥时，不需要交互任何 AS 参数作为输入。完整性和加密算法只能在切换时才能更改。4 个密

钥（K_{eNB}、K_{RRCint}、K_{RRCenc}和K_{UPenc}）在每次切换和连接重建立时都会改变。*keyChangeIndicator* 用于在切换时指示是否 UE 应该使用最后一次使用的 K_{ASME} 及其关联的上述 4 个密钥。在切换和连接重建时，UE 使用 K_{ASME} 和下一跳计数参数 *nextHopChainingCount* 导出 K_{eNB}，详见 TS 33.401 [26]。

对每个无线承载，上行和下行上都有一个独立的计数器（COUNT，定义在 TS 36.323 [27] 中）。DRB 计数器的值是加密的输入参数，SRB 计数器的值是完整性保护和加密的输入参数。对于一个给定的安全密钥，计数器的一个值只能用一次。为了限制信令开销，每个消息和分组包都要包含一个短序列号 SN（即 PDCP 的 SN，定义在 TS 36.323 [27]中）。此外，使用超帧号 HFN（发射超帧 TX_HFN 和接收超帧 RX_HFN，定义在 TS 36.323 [27]中）来避免 SN 溢出，HFN 需要在 UE 和 eNode B 之间同步起来。eNode B 负责来避免在同一个 RB 标识和同一个 K_{eNB} 上出现重复使用 COUNT 计数器值的情况，如在传输大块数据时或释放和建立新 RB 时。为了避免这种重复使用，eNode B 可以触发一个小区内的切换或一个 RRC 连接态到空闲态再到连接态的状态转换，就把一个长的 RB 分成了几个短 RB，并对连续的 RB 建立使用不同的 RB 标识。对每个 SRB，其 SRB 标识由 RRC 提供给低层，用于导出 5bit 承载参数，该参数用作加密和完整性保护的输入。

4．非接入层的安全（UE 和 SN 之间的安全性）

EPS 系统支持 NAS（非接入层）的安全，包括 UE 到 MME 之间 NAS 信令的加密与完整性保护。

5．用户标识的安全

EPS 系统使用临时标识 GUTI 来全局唯一标识用户并支持对 IMEI 的检查。

6．移动性的安全

EPS 系统支持当 UE 在 EUTRAN 和 UTRAN\GERAN 之间移动的时候，不同接入系统之间密钥的相互映射。

参 考 文 献

[1] 3GPP TS 36.2xx 系列

[2] 3GPP TS 23.203. Policy and charging control architecture

[3] 3GPP TS 23.402. Architecture enhancements for non-3GPP accesses

[4] 3GPP TS 23.122. Non-Access-Stratum (NAS) functions related to Mobile Station (MS) in idle mode

[5] 3GPP TS 36.300. Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) and Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN); Overall description; Stage 2

[6] 3GPP TS 43.022. Functions related to Mobile Station (MS) in idle mode and group receive mode

[7] 3GPP TS 25.304. User Equipment (UE) procedures in idle mode and procedures for cell reselection in connected mode

[8] 3GPP TS 36.413. Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) ; S1 Application Protocol (S1AP)

[9] 3GPP TS 23.003. Numbering, addressing and identification

[10] IETF RFC 1034. Internet-Draft, draft-ietf-mip6-nemo-v4traversal-03.txt. Mobile IPv6 support for dual stack

Hosts and Routers (DSMIPv6) work in progress

[11] IETF RFC 2131. Dynamic Host Configuration Protocol

[12] IETF RFC 3736. Stateless Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) Service for IPv6

[13] IETF RFC 3633. IPv6 Prefix Options for Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) version 6

[14] IETF RFC 4039. Rapid Commit Option for the Dynamic Host Configuration Protocol version 4 (DHCPv4)

[15] 3GPP TS 23.251. Network sharing; Architecture and functional description

[16] 3GPP TS 32.240. Telecommunication management;Charging management;Charging architecture and principles

[17] IETF RFC 4861. Neighbor Discovery for IP Version 6 (IPv6)

[18] 3GPP TS 29.061. Interworking between the Public Land Mobile Network (PLMN) supporting packet based services and Packet Data Networks (PDN)

[19] IETF RFC 2960. Stream Control Transmission Protocol

[20] IETF RFC 768. User Datagram Protocol

[21] IETF RFC 2960. Stream Control Transmission Protocol

[22] IETF RFC 3588. Diameter Base Protocol

[23] 3GPP TS 23.401. General Packet Radio Service (GPRS) enhancements for Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN) access

[24] 3GPP TS 24.008. Mobile radio interface Layer 3 specification; Core network protocols; Stage 3

[25] 3GPP TS 23.060. General Packet Radio Service (GPRS); Service description; Stage 2

[26] 3GPP TS 33.401. 3GPP System Architecture Evolution (SAE); Security architecture

[27] 3GPP TS 36.323. Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Packet Data Convergence Protocol (PDCP) specification

[28] IETF RFC 4862. IPv6 Stateless Address Autoconfiguration

缩 略 语

2G	the 2nd Generation	第 2 代
3G	the 3rd Generation	第 3 代
3GPP	3rd Generation Partnership Project	第 3 代合作伙伴计划
3GPP2	3rd Generation Partnership Project 2	第 3 代合作伙伴计划 2
4G	the 4th Generation	第 4 代
8PSK	8-state Phase Shift Keying	八相相移键控
AAA	Authentication, Authorization and Accounting	认证、鉴权和计费
AAL2	ATM Adaptation Layer type 2	ATM 自适应层类型 2
AAL5	ATM Adaptation Layer type 5	ATM 自适应层类型 5
ACDD	Adaptive Cyclic Delay Diversity	自适应循环延时分集
ACLR	Adjacent Channel Leakage Ratio	邻道泄漏比
ACK	Acknowledgement	肯定确认
ACK-CH	Acknowledgement Channel (for WiMAX)	应答确认信道
ACS	Adjacent Channel Selectivity	临道选择性
ACTS	Advanced Communications Technology and Services	先进通信技术与服务
AFN	Absolute Frame Number	绝对帧编号
A-GNSS	Advanced GNSS	先进 GNSS
A-GPS	Assisted GPS	辅助 GPS
AGW	Access Gateway	接入网关
AIPN	All-IP Network	全 IP 网络
AKA	Authentication and Key Agreement	认证与密钥协商
AM	Acknowledgement Mode	确认模式
AMBR	Aggregate Maximum Bit Rate	聚合最大比特速率
AMC	Adaptive Modulation and Coding	自适应调制和编码
AMPS	Advanced Mobile Phone System	先进移动电话系统
AMR	Adaptive Multi Rate	自适应多速率
AP	Access Point	接入点
ARIB	Association of Radio Industries and Businesses	无线工业及商贸联合会
ARP	Almost Regular Permutation	近似规则置换
ARQ	Automatic Repeat-reQuest	自动重传请求
AS	Access Stratum	接入层
ATDMA	Advanced Time Division Mobile Access	先进时分移动接入
ATIS	Alliance for Telecommunications Industry Solutions	电信行业解决方案联盟
ATM	Asynchronous Transfer Mode	异步传输模式
AWGN	Additive White Gaussian Noise	加性高斯白噪声
B3G	Beyond 3G	超 3G

BBU	BaseBand Unit	基带单元
BCCH	Broadcast Control CHannel	广播控制信道
BCH	Broadcast CHannel	广播信道
BE	Best-Effort service	尽力而为业务
BER	Bit Error Ratio	误码率
BF	Beamforming	波束赋形
BFN	Node B Frame Number	Node B 帧编号
BLER	BLock Error Ratio	误块率
BPSK	Binary Phase Shift Keying	二相相移键控
BS	Base Station	基站
BSC	Base Station Controller	基站控制器
BSS	Base Station Subsystem	基站子系统
BTS	Base Transceiver Station	基站收发台
CAPEX	Capital Expense	资本支出
C-ARQ	Control ARQ	控制 ARQ
CAZAC	Constant Amplitude Zero Auto-Correlation	恒包络零自相关
CB	Code Block	码块
CCCH	Common Control CHannel	公共控制信道
CCE	Control Channel Element	控制信道粒子
CCSA	China Communications Standardization Association	中国通信标准化协会
CDD	Cyclic Delay Diversity	循环延时分集
CDF	Cumulative Distribution Function	累积分布函数
CDM	Code-Division Multiplexing	码分复用
CDMA	Code-Division Multiple Access	码分多址
CEPT	Confederation of European Posts and Telecommunications	欧洲邮政和电信管理委员会
CF	Contention Free	无竞争
CFI	Control Format Indicator	控制格式指示
CFN	Connection Frame Number	连接帧编号
CM	Cubic Metric	立方度量
CMC	Connection Mobility Control	连接移动性控制
CN	Core Network	核心网
CoMP	Coordinative Multiple Point	协同多点
CP	Cyclic Prefix	循环前缀
CPICH	Common Pilot CHannel	公共导频信道
C-Plane	Control Plane	控制面
CPM	Conference Preparatory Meeting	大会准备会议
CQI	Channel Quality Indicator	信道质量指示
CQICH	Channel Quality Indication Channel (for WiMAX)	信道质量指示信道
CRC	Cyclic Redundancy Check	循环冗余校验
CRNC	Controlling Radio Network Controller	控制 RNC
C-RNTI	Cell RNTI	小区 RNTI
CS	Circuit Switching	电路交换

CSG	Close Subscriber Group	封闭用户群
CSI	Channel State Information	信道状态信息
CT	Core Network and Terminals	核心网及终端
CW	Code Word	码字
DAB	Digital Audio Broadcast	数字音频广播
DAS	Distributed Antenna System	分布式天线系统
DC	Direct Current	直流
DCCH	Dedicated Control CHannel	专用控制信道
DCFB	Direct Channel Feedback	直接信道反馈
DCH	Dedicated CHannel	专用传输信道
DCI	Downlink Control Information	下行控制信息
DC-MBMS	Dedicated Carrier MBMS	单独载频 MBMS
DECT	Digital Enhanced Cordless Telecommunications	数字增强无线通信
DFE	Decision Feedback Equalization	判决反馈均衡
DFT	Discrete Fourier Transform	离散傅里叶变换
DFT-S-OFDM	DFT-Spread OFDM	DFT 扩展 OFDM
DL	Downlink	下行
DL-SCH	Downlink Shared CHannel	下行共享信道
DM	Demodulation	解调
DOA	Direction Of Arrival	来波方向
DPCCH	Dedicated Physical Control CHannel	专用物理控制信道
DPCH	Dedicated Physical CHannel	专用物理信道
DPDCH	Dedicated Physical Data CHannel	专用物理数据信道
DRA	Dynamic Resource Allocation	动态资源分配
DRNC	Drift RNC	漂移 RNC
DRS	Dedicated Reference Signal	专用参考信号
DRX	Discontinuous Reception	不连续接收
DSL	Digital Subscriber Line	数字用户线
DTCH	Dedicated Traffic CHannel	专用业务信道
DTX	Discontinuous Transmission	不连续发射
D-TxAA	Dual-stream Transmit Adaptive Arrays	双流发射自适应阵列
DVB	Digital Video Broadcast	数字视频广播
DVRB	Distributed VRB	分散式虚拟资源块
DwPTS	Downlink Pilot Time Slot	下行导频时隙
eBM-SC	evolved Broadcast Multicast Service Center	演进型广播和多播业务中心
E-AGCH	E-DCH Absolute Grant CHannel	E-DCH 绝对授权信道
E-DCH	Enhanced Dedicated CHannel	增强专用信道
EDGE	Enhanced Data rate for GSM Evolution	增强型数据速率 GSM 演进
E-DPCCH	E-DCH Dedicated Physical Control CHannel	E-DCH 专用物理控制信道
E-DPDCH	E-DCH Dedicated Physical Data CHannel	E-DCH 专用物理数据信道
E-HICH	E-DCH Hybrid Indicator CHannel	E-DCH 混合指示信道
eGW	evolved Gateway	演进型网关

E3G	Evolved 3G	演进型 3G
EIRP	Equivalent Isotropic Radiated Power	有效全向辐射功率
E-MBMS	Evolved MBMS	演进型 MBMS
EMC	ElectroMagnetic Compatibility	电磁兼容性
EMS	Element Management System	网元管理系统
eNode B (eNB)	Evolved Node B	演进型 Node B
EPC	Evolved Packet Core network	演进型分组核心网
ePDG	evolved Packet Data Gateway	演进型分组数据网关
EPRE	Energy Per RE	每 RE 能量
EPS	Evolved Packet System	演进型分组系统
ErtPS	Extended Real-Time Polling Service	扩展的实时轮询业务
ETSI	European Telecommunications Standards Institute	欧洲电信标准化协会
EUL	Enhanced Uplink	增强上行
E-UTRA	Evolved UTRA	演进型 UTRA
E-UTRAN	Evolved UTRAN	演进型 UTRAN
EV-DO	Evolution-Data Only (of cdma2000 1x)	cdma2000 1x 面向数据优化的演进
EV-DV	Evolution for integrated Data and Voice (of cdma2000 1x)	cdma2000 1x 面向数据和语音优化的演进
EVM	Error Vector Magnitude	差错矢量幅度
FACH	Forward Access CHannel	前向接入信道
FBSS	Fast Base-Station Switching	快速基站切换
FCH	Frame Control Header (for WiMAX)	帧控制头
FDD	Frequency Division Duplex	频分双工
FDE	Frequency Domain Equalization	频域均衡
FDM	Frequency Division Multiplexing	频分复用
FDMA	Frequency Division Multiple Access	频分多址
FEC	Forward Error Correction	前向纠错编码
FER	Frame Error Rate	误帧率
FFT	Fast Fourier Transform	快速傅里叶变换
FH	Frequency Hopping	跳频
FPLMTS	Future Public Land Mobile Telecommunication System	未来公众陆地移动通信系统
FMC	Fixed Mobile Convergence	固定与移动融合
FRWMAS	Future Radio Wideband Multiple Access System	未来无线宽带多址系统
FRAND	Fair, Reasonable And Non-Discriminatory	公平合理、无歧视
FS	Frame Structure	帧结构
FSS	Fast Sector Selection	小区间快速选择
FSTD	Frequency Switched Transmit Diversity	频率切换传输分集
FTP	File Transfer Protocol	文件传送协议
FUSC	Fully Used Subcarriers (for WiMAX)	全部子载波使用模式
FuTURE	Future Technology for Universal Radio Environment	未来通用无线环境研究
GBF	Group Beamforming	分组波束赋形
GBN	Go-Back-N	退 N 步

GBR	Guaranteed Bit Rate	保证比特率
GCL	Generalized Chirp-like	广义似啁啾
GCS	Global Core Specification	全球核心规范
GERAN	GSM/EDGE RAN	GSM/EDGE 无线接入网
GGSN	Gateway GPRS Support Node	网关 GPRS 支撑节点
GMC	Generalized Multicarrier	广义多载波
GNSS	Global Navigation Satellite System	全球导航卫星系统
GP	Guard Period	保护时隙
GPRS	General Packet Radio Service	通用分组无线业务
GPS	Global Positioning System	全球定位系统
GSM	Global System for Mobile communication	全球移动通信系统
GTP-U	GPRS Tunneling Protocol for User Plane	GPRS 用户平面隧道协议
GUTI	Globally Unique Temporary Identity	全球唯一临时标识
HARQ	Hybrid Automatic Repeat-reQuest	混合自动重传请求
H-FDD	Half-duplex FDD	半双工 FDD
HFN	Hyper-Frame Number	超帧号
HHO	Hard Handover	硬切换
HI	HARQ Indicator	HARQ 指示
HII	High Interference Indicator	高干扰指示
HLR	Home Location Register	归宿位置寄存器
HPA	High Power Amplifier	高功率放大器
HRPD	High Rate Packet Data	高速分组数据
HSDPA	High Speed Downlink Packet Access	高速下行分组接入
HS-DSCH	High Speed Downlink Shared CHannel	高速下行共享信道
HSPA	High Speed Packet Access	高速分组接入
HS-SCCH	High-Speed Shared Control CHannel	高速共享控制信道
HSS	Home Subscriber Server	归属用户服务器
HSUPA	High Speed Uplink Packet Access	高速上行分组接入
HTTP	Hyper Text Transfer Protocol	超文本传输协议
IAI	Inter-Antenna Interference	天线间干扰
IASA	Inter Access System Anchor	跨接入系统锚点
IBP	Inter-Block Permutation	块间置换
ICI	Inter-Carrier Interference	载波间干扰
ICI	Inter-Cell Interference	小区间干扰
ICIC	Inter-Cell Interference Coordination	小区间干扰协调
ID	Identifier	标识符
IDMA	Interleaved Division Multiple Access	交织多址
IEEE	Institute of Electrical and Electronics Engineers	电气和电子工程师学会
IETF	Internet Engineering Task Force	因特网工程任务组
IFDMA	Interleaved FDMA	交织 FDMA
IFFT	Inverse Fast Fourier Transform	反快速傅里叶变换
IMS	IP Multimedia Subsystem	IP 多媒体子系统

IMSI	International Mobile Subscriber Identity	国际移动用户身份码
IMT-2000	International Mobile Telecommunications 2000	国际移动通信 2000
IMT-Advanced	International Mobile Telecommunications - Advanced	先进的国际移动通信
IMT. EVAL	IMT. Evaluation	IMT. 评估
IMT.GCS	IMT. Global Core Specification	IMT. 全球核心规范
IMT.RADIO	IMT. Radio	IMT. 无线
IMT. TECH	IMT. Technology	IMT. 技术
IOTA	Isotropic Orthogonal Transform Algorithm	等方性正交变换算法
IP	Internet Protocol	因特网协议
IPR	Intelligence Property Rights	知识产权
IPv4	Internet Protocol version 4	因特网协议第 4 版本
IPv6	Internet Protocol version 6	因特网协议第 6 版本
IR	Incremental Redundancy	增量冗余
IRC	Interference Rejection Combining	干扰抑制合并
ISDN	Integrated Services Digital Network	综合业务数字网
ISI	Inter-Symbol Interference	符号间干扰
ISP	Internet Service Provider	因特网服务提供商
ISR	Idle mode Signaling Reduction	空闲模式信令缩减
ITU	International Telecommunication Union	国际电信联盟
ITU-R	ITU-Radio	国际电信联盟无线部门
Iu	The interface used for communication between the RNC and the core network	RNC 和核心网之间的通信接口
Iub	The interface used for communication between the Node B and the RNC	RNC 和 Node B 之间的通信接口
Iur	The interface used for communication between different RNCs	RNC 之间的通信接口
I-WLAN	Intelligent WLAN	智能 WLAN
L1	Layer 1	层 1
L2	Layer 2	层 2
L3	Layer 3	层 3
LA	Local Area	局域
LA	Location Area	位置区
LAN	Local Area Network	局域网
LB	Load Balancing	负载均衡
LB	Long Block	长块
LDPC	Low Density Parity Check	低密度奇偶校验（码）
LMMSE	Linear Minimum Mean Square Error	线形最小均方误差
LRI	Latin square and Rectangle structured Interleaver	拉丁正方与矩形结构交织器
LTE	Long Term Evolution	长期演进
LVRB	Localized VRB	集中式虚拟资源块
MAC	Media Access Control	媒体接入控制
MAN	Metropolitan Area Network	城域网
MAP	Map message (for WiMAX)	映射消息

MBFDD/MBTDD	Mobile Broadband FDD/Mobile Broadband TDD	移动宽带 FDD/移动宽带 TDD
MBMS	Multimedia Broadcast and Multicast Service	多媒体广播和多播业务
MB-OFDM	Multi-Band OFDM	多频带 OFDM
MBR	Maximum Bit Rate	最大比特率
MBSFN	Multicast/Broadcast over Single Frequency Network	单频网多播/广播
MBSN	Maximum Block Sequence Number	最大数据块顺序号
MBWA	Mobile Broadband Wireless Access	移动宽带无线接入
MC-CDMA	Multi-Carrier CDMA	多载波 CDMA
MCC	Mobile Competence Centre	移动能力中心
MCC	Mobile Country Code	移动国家码
MCCH	Multicast Control CHannel	多播控制信道
MCE	MBMS Coordination Entity	MBMS 协调实体
MC-HSDPA	Multi-Carrier HSDPA	多载波 HSDPA
MC-HSPA	Multi-Carrier HSPA	多载波 HSPA
MCH	Multicast CHannel	多播信道
MCS	Modulation and Coding Scheme	调制编码方式
MCW	Multiple Codeword	多码字
MC-WCDMA	Multi-Carrier WCDMA	多载波 WCDMA
MDHO	Macro-Diversity Handover	宏分集切换
MG	Media Gateway	媒体网关
MIB	Master Information Block	主信息块
MIMO	Multiple Input Multiple Output	多入多出
MME	Mobility Management Entity	移动性管理实体
mITF	mobile Information Technology Forum	移动信息技术论坛
MMS	Multimedia Messaging Service	多媒体信息业务
MNC	Mobile Network Code	移动网络码
MOCN	Multi-Operator Core Network	多运营商间核心网共享
MOP	Maximum Output Power	最大输出功率
MPR	Maximum Power Reduction	最大功率降低
MRC	Maximum Ratio Combining	最大比合并
MS	Modulation Scheme	调制方式
MSC	Mobile Switching Center	移动交换中心
MSCH	MBMS Scheduling CHannel	MBMS 调度信道
MTCH	Multicast Traffic CHannel	多播业务信道
MUI	Multiple User Interference	多用户干扰
MU-MIMO	Multiple User MIMO	多用户 MIMO
NACK	Negative Acknowledgement	否定确认
NAS	Non-Access Stratrum	非接入层
NDI	New Data Indicator	新数据指示符
NGMC	Next Generation Mobile Communications	下一代移动通信
NGMN	Next Generation Mobile Network	下一代移动网络
NGN	Next Generation Network	下一代网络

NMS	Network Management System	网络管理系统
Node B	Node B	节点 B（UMTS 基站）
nrtPS	Non-Real-Time Polling Service	非实时轮询业务
OAM	Operation Administration and Maintenance	操作、管理和维护
OAM&P	Operation, Administration, Maintenance and Provisioning	操作、管理、维护和配置
OFDM	Orthogonal Frequency Division Multiplexing	正交频分复用
OFDMA	Orthogonal Frequency Division Multiple Access	正交频分多址
OI	Overload Indicator	过载指示
O&M	Operation and Management	操作和管理
OMA	Open Mobile Alliance	开放移动联盟
OMC	Operation Management Center	操作维护中心
OP	Organizational Partners	合作伙伴
OPEX	Operating Expenditure	运营成本
OQAM	Offset QAM	位移 QAM
OS	Orthogonal Sequence	正交序列
OVSF	Orthogonal Variable Spreading Factor	正交可变扩频因子
PAPR	Peak-to-Average Power Ratio	峰均功率比
PAR	Project Authorization Request	项目授权请求
PARC	Per-Antenna Rate Control	每天线速率控制
PBCH	Physical Broadcast CHannel	物理广播信道
PCC	Policy and Charging Control	政策与计费控制
PCCC	Parallel Concatenated Convolutional Code	并行级联卷积编码
PCCH	Paging Control CHannel	寻呼控制信道
P-CCPCH	Primary Common Control Physical CHannel	主公共控制物理信道
PCEP	Policy and Charging Enforcement Point	政策与计费强制点
PCFICH	Physical Control Format Indicator CHannel	物理控制格式指示信道
PCG	Project Co-ordination Group	项目协调组
PCH	Paging CHannel	寻呼信道
PCI	Pre-coding Control Indication	预编码控制指示
PCRF	Policy and Charging Rules Function	政策与计费规则功能
PDCCH	Physical Downlink Control CHannel	物理下行控制信道
PDCP	Packet Data Convergence Protocol	分组数据汇聚协议
PDG	Packet Data Gateway	分组数据网关
PDP	Packet Data Protocol	分组数据协议
PDSCH	Physical Downlink Shared CHannel	物理下行共享信道
PDU	Packet Data Unit	分组数据单元
PF	Proportional Fair	正比公平
PHICH	Physical HARQ Indicator CHannel	物理 HARQ 指示信道
PHY	Physical layer	物理层
PLL	Phase-Locked Loop	锁相环
PLMN	Public Lands Mobile Network	公众陆地移动通信网
PMCH	Physical Multicast CHannel	物理多播信道

PMI	Precoding Matrix Indicator	预编码矩阵指示符
PN	Pseudo Noise	伪随机噪声
PoC	PTT over Cellular	蜂窝 PTT（业务）
PRACH	Physical Random Access CHannel	物理随机接入信道
PRB	Physical Resource Block	物理资源块
PS	Packet Switching	分组交换
PSC	Primary Synchronization Code	主同步码
PSCH	Primary Synchronization CHannel	主同步信道
PSD	Phase Shift Diversity	相位偏移分集
PSK	Phase Shift Keying	相移键控
PSS	PSTN/ISDN Simulation Services	PSTN/ISDN 模拟业务
PSTN	Public Switched Telephone Network	公共交换电话网
PTP	Point-To-Point	点到点
PTMP	Point-To-Multiple-Point	点到多点
PTT	Push-To-Talk	一键通
PVS	Precoding Vector Switching	预编码向量切换
PU^2RC	Per-User Unitary Rate Control	每用户酉速率控制
PUCCH	Physical Uplink Control CHannel	物理上行控制信道
PUSC	Partially Used Subcarriers (for WiMAX)	部分子载波使用模式
PUSCH	Physical Uplink Shared CHannel	物理上行共享信道
PRS	Pseudo Random Sequence	伪随机序列
PSS	Primary Synchronization Signal	主同步信号
QAM	Quadrature Amplitude Modulation	正交调幅
QoS	Quality of Service	服务质量
QPP	Quadratic Permutation Polynomial	二次置换多项式
QPSK	Quaternary Phase Shift Keying	四相相移键控
R99	Release 1999	1999 年版本
R4	Release 4	第 4 版本
R5	Release 5	第 5 版本
R6	Release 6	第 6 版本
R7	Release 7	第 7 版本
R8	Release 8	第 8 版本
R9	Release 9	第 9 版本
R10	Release 10	第 10 版本
RAB	Radio Access Bearer	无线接入承载
RAC	Radio Admission Control	无线接纳控制
RACH	Random Access CHannel	随机接入信道
RAN	Radio Access Network	无线接入网
RANAP	Radio Access Network Application Protocol	无线接入网络应用层协议
RA-RNTI	Random Access RNTI	随机接入 RNTI
RAT	Radio Access Technology	无线接入技术
RB	Resource Block	资源块

RB	Radio Bearer	无线承载
RBC	Radio Bearer Control	无线承载控制
RBS	Radio Bearer Service	无线承载业务
RCPT	Rate Compatible Punctured Turbo	码率匹配截短 Turbo 码
RE	Resource Element	资源粒子
REG	RE Group	RE 组
RF	Radio Frequency	射频
RI	Rank Indicator	秩指示
RIV	Resource Indicator Value	资源指示值
RNC	Radio Network Controller	无线网络控制器
RNL	Radio Network Layer	无线网络层
RLC	Radio Link Control	无线链路控制
RN	Relay Node	中继节点
RNC	Radio Network Controller	无线网络控制器
RNTI	Radio Network Temporary Identifier	无线网络临时标识
RoF	Radio-on-Fiber	射频光纤
ROHC	Robust Header Compression	可靠头压缩
RoT	Rise over Thermal	热噪增加量
RPF	RePetition Factor	重复系数
RR	Round Robin	轮询
RRC	Radio Resource Control	无线资源控制
RRM	Radio Resource Management	无线资源管理
RRU	Radio Remote Unit	无线远端单元
RS	Reference Signal	参考信号
RSC	Recursive Systematic Convolutional	递归系统卷积码
RSCP	Received Signal Code Power	接收信号码功率
RSN	Retransmission Sequence Number	重传序列号
RSRP	RS Received Power	RS 接收功率
RSRQ	RS Received Quality	RS 接收质量
RSSI	Received Signal Strength Indication	接收机信号场强指示
rtPS	Real-Time Polling Service	实时轮询业务
RTT	Radio Transmission Technology	无线传输技术
RTT	Round Trip Time	环回时间
RTWP	Received Total Wideband Power	接收宽带总功率
RV	Redundancy Version	冗余版本
Rx	Receive	接收
RxD	Receive Diversity	接收分集
S1	The interface between eNode B and EPC	eNode B 与 EPC 之间的通信接口
SA	Services and System Aspects	业务与系统方面
SAE	System Architecture Evolution	系统架构演进
SAP	Service Access Point	服务接入点
SAW	Stop-And-Wait	停止等待

SB	Short Block	短块
SB	Scheduling Block	调度块
SBCH	Secondary BCH	辅广播信道
S-CCPCH	Secondary Common Control Physical CHannel	辅公共控制物理信道
SC-FDE	Single Carrier/Frequency Domain Equalization	单载波和频域均衡
SC-FDMA	Single Carrier FDMA	单载波 FDMA
SCH	Synchronization CHannel	同步信道
SCTP	Streaming Control Transport Protocol	流控制传输协议
SDF	Service Data Flow	业务数据流
SDM	Space Division Multiplexing	空分复用
SDMA	Space Division Multiple Access	空分多址
SDU	Service Data Unit	业务数据单元
SFBC	Space Frequency Block Code	空频块码
SFN	Single Frequency Network	单频网络
SGSN	Serving GPRS Support Node	业务 GPRS 支撑节点
S-GW	Serving GateWay	业务网关
SI	Study Item	研究阶段
SIB	System Information Block	系统信息块
SIC	Successive Interference Combining	串行干扰合并
SID	Silence Descriptor	静寂描述
SIM	GSM Subscriber Identity Module	GSM 用户识别模块
SIMO	Single Input Multiple Output	单入多出
SINR	Signal to Interference plus Noise Ratio	信干噪比
SIP	Session Initiated Protocol	会话初始化协议
SMS	Short Messaging Service	短信息业务
SN	Sequence Number	序列号
SNR	Signal to Noise Ratio	信噪比
SOHO	Soft Handover	软切换
SON	Self-Organizing Network	自组织网络
SQ	Scheduling Quest	调度请求
SR	Selective Repeat	选择重传
SRNC	Serving RNC	服务 RNC
SRNS	Serving Radio Network Subsystem	服务无线网络子系统
SRS	Sounding Reference Signal	探测参考信号
SSC	Secondary Synchronization Code	辅同步码
SSCH	Secondary Synchronization CHannel	辅同步信道
SSS	Secondary Synchronization Signal	辅同步信号
STC	Space-Time Code	空时编码
STBC	Space Time Block Code	空时块码
STTD	Space-Time Transmit Diversity	空时发送分集
SU	Scheduling Unit	调度单元
SU-MIMO	Single User MIMO	单用户 MIMO

SVD	Singular Value Decomposition	奇异值分解
TA	Timing Advance	时间提前量
TA	Tracking Area	跟踪区域
TAC	Tracking Area Code	跟踪区域码
TAI	Tracking Area Indicator	跟踪区域标识
TAS	Transmit Antenna Selection	发送天线选择
TB	Transport Block	传输块
TBS	Transport Block Size	传输块大小
TC	Technical Committee	技术委员会
TCP/IP	Transport Control Protocol/Internet Protocol	传送控制协议/因特网协议
TDD	Time Division Duplex	时分双工
TDM	Time Division Multiplexing	时分复用
TDMA	Time Division Multiple Access	时分多址
TD-SCDMA	Time Division Synchronous CDMA	时分同步码分多址
TEID	Tunnel End Identifier	隧道端点标识
TF	Transport Format	传输格式
TFI	Transport Format Indicator	传输格式指示符
TFT	Traffic Flow Template	业务流模板
TIA	Telecommunications Industry Association	电信行业协会
TLI	Traffic Load Indicator	流量负载指示
TM	Transparent Mode	透明模式
TNL	Transport Network Layer	传输网络层
TPC	Transmit Power Control	发送功率控制
TR	Technical Report	技术报告
TrCH	Transport CHannel	传输信道
TS	Technical Specification	技术规范
TSG	Technical Specification Group	技术规范组
TSN	Transmission Sequence Number	发送序列号
TSTD	Time Switched Transmit Diversity	时间切换传输分集
TTA	Telecommunications Technology Association	电信技术协会
TTC	Telecommunications Technology Committee	电信技术委员会
TTCN	Tree and Tabular Combined Notation	树状图与表格相结合的注释
TTI	Transmission Time Interval	发送时间间隔
Tx	Transmisson	发送
TxAA	Transmit Adaptive Array	发送自适应阵列
UCD	Uniform Channel Decomposition	均匀信道分解
UCI	Uplink Control Information	上行控制信息
UE	User Equipment	用户设备
UGS	Unsolicited Grant Service	自动授权业务
UL	Uplink	上行
UL-SCH	Uplink Shared CHannel	上行共享信道
UM	Un-acknowledgement Mode	非确认模式

UMB	Ultra Mobile Broadband	超移动宽带
UMTS	Universal Mobile Telecommunications System	通用移动通信系统
UP	User Plane	用户面
UPE	User Plane Entity	用户面实体
U-Plane	User Plane	用户面
UpPTS	Uplink Pilot Time Slot	上行导频时隙
URA	UTRAN Registration Area	UTRAN 注册区域
UTRA	Universal Terrestrial Radio Access	全球地面无线接入
UTRAN	Universal Terrestrial Radio Access Network	全球地面无线接入网
Uu	The interface used for communication between the Node B and the UE	Node B 与 UE 的通信接口
UWB	Ultra Wideband	超宽带
VCO	Voltage Controlled Oscillator	压控振荡器
VoIP	Voice over IP	IP 语音
VRB	Virtual Resource Block	虚拟资源块
VSCRF-CDMA	Variable Spreading and Chip repetition Factors CDMA	可变扩频和码片重复系数 CDMA
VSF-OFDM	Variable Spread Factor OFDM	可变扩频系数 OFDM
WA	Wide Area	广域
WAP	Wireless Application Protocol	无线应用协议
WAN	Wide Area Network	广域网
WARC	World Administrative Radio Congress	世界无线电管理大会
WCDMA	Wideband CDMA	宽带 CDMA
WG	Working Group	工作组
WI	Work Item	工作阶段
Wi-Fi	Wireless Fidelity	无线高保真
WINNER	Wireless World Initiative New Radio	无线世界计划新无线
WiMAX	World interoperability for Microwave Access	全球微波接入互操作
WLAN	Wireless Local Area Network	无线局域网
WP8F	Working Party 8F	第 8F 工作组
WRC	World Radio-communication Conference	世界无线通信会议
WWRF	World Wireless Research Forum	世界无线研究论坛
WWW	World Wide Web	万维网
X2	The interface between eNode Bs	eNode B 之间的通信接口
ZC-ZCZ	Zadoff-Chu Zero Correlation Zone	Zadoff-Chu 零相关区域
ZF	Zero Forcing	迫零
ZP	Zero Padding	补零
ZTCC	Zero Tailbaiting Convolutional Code	零咬尾卷积码